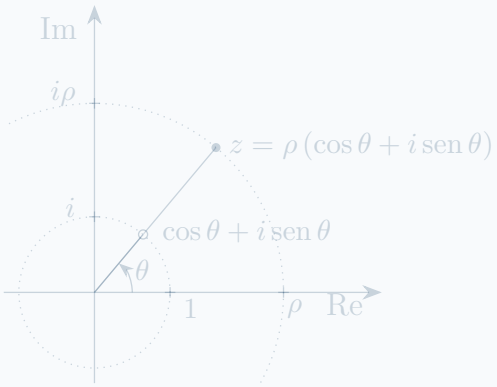
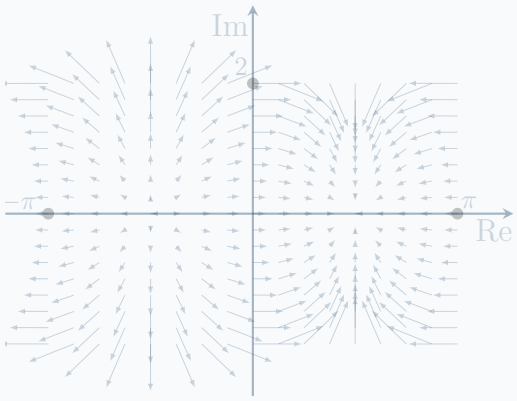




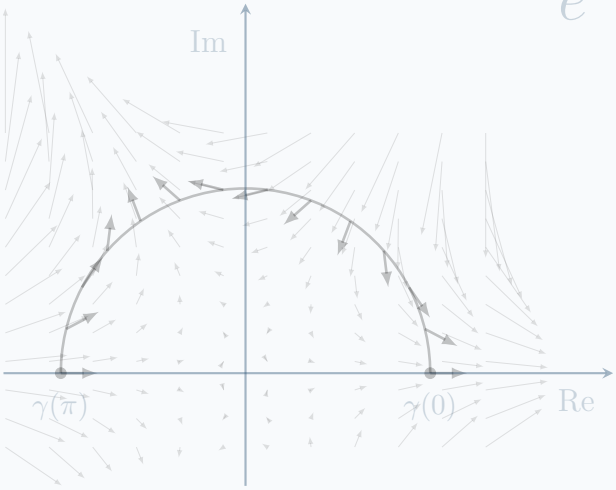
Exámenes resueltos de Ampliación de Matemática Aplicada

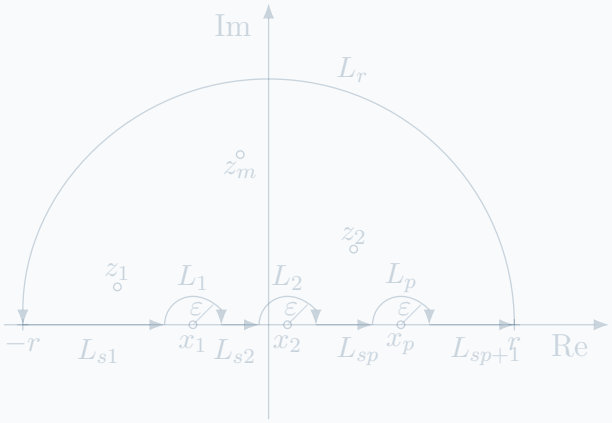
Grado en Ingeniería Robótica

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

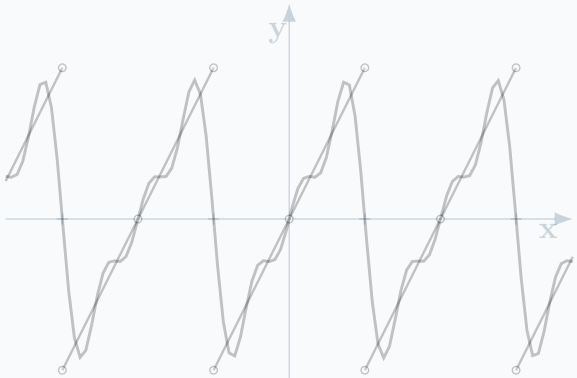
Cursos de 2016-2017 a 2025-2026
(excepto 2019-2020)

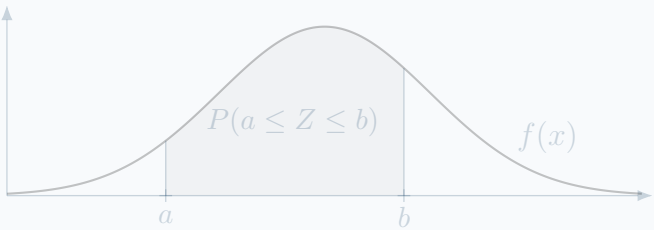
$$e^{i\pi} + 1 = 0$$





David García García
Profesor Titular de Universidad
Dpto. Matemática Aplicada e Ingeniería Aeroespacial





Índice

1 Enunciados **1**

Enunciados **1**

1.1 Control 1 (2016-2017) . . . 1
1.2 Control 1 (2017-2018) . . . 2
1.3 Control 1 (2018-2019) . . . 3
1.4 Control 2 (2016-2017) . . . 4
1.5 Control 2 (2017-2018) . . . 5
1.6 Control 2 (2018-2019) . . . 6
1.7 Enero (2016-2017) . . . 6
1.8 Enero (2017-2018) . . . 8
1.9 Enero (2018-2019) . . . 9
1.10 Enero, parte 1 (2020-2021) . . . 10
1.11 Enero, parte 1 (2021-2022) . . . 11
1.12 Enero, parte 1 (2022-2023) . . . 12
1.13 Enero, parte 1 (2023-2024) . . . 13
1.14 Enero, parte 1 (2024-2025) . . . 14
1.15 Enero, parte 1 (2025-2026) . . . 15
1.16 Enero, parte 2 (2020-2021) . . . 16
1.17 Enero, parte 2 (2021-2022) . . . 17
1.18 Enero, parte 2 (2022-2023) . . . 18
1.19 Enero, parte 2 (2023-2024) . . . 19
1.20 Enero, parte 2 (2024-2025) . . . 20
1.21 Enero, parte 2 (2025-2026) . . . 21
1.22 Julio (2016-2017) . . . 22
1.23 Julio (2017-2018) . . . 23
1.24 Julio (2018-2019) . . . 24
1.25 Julio, recuperación evaluación continua (2016-2017) . . . 25
1.26 Julio, recuperación evaluación continua (2017-2018) . . . 26
1.27 Julio, recuperación evaluación continua (2018-2019) . . . 27
1.28 Julio, parte 1 (2020-2021) . . . 28
1.29 Julio, parte 1 (2021-2022) . . . 29
1.30 Julio, parte 1 (2022-2023) . . . 30
1.31 Julio, parte 1 (2023-2024) . . . 31
1.32 Julio, parte 1 (2024-2025) . . . 32
1.33 Julio, parte 1 (2025-2026) . . . 33
1.34 Julio, parte 2 (2020-2021) . . . 33
1.35 Julio, parte 2 (2021-2022) . . . 34
1.36 Julio, parte 2 (2022-2023) . . . 35
1.37 Julio, parte 2 (2023-2024) . . . 36

1.38 Julio, parte 2 (2024-2025) . . . 37
1.39 Julio, parte 2 (2025-2026) . . . 38
1.40 Apéndice . . . 40
1.40.1 Tabla distribución normal estándar . . . 40

2 Funciones analíticas complejas **41**
2.1 Demostrar analiticidad . . . 41
2.1.1 Control 1 (2016-2017), ejercicio 1 . . . 42
2.1.2 Julio, recuperación evaluación continua (2016-2017), ej. 1 . . . 43
2.1.3 Control 1 (2017-2018), ejercicio 1 . . . 44
2.1.4 Control 1 (2018-2019), ejercicio 1 . . . 45
2.1.5 Enero, parte 1 (2020-2021), ejercicio 1 . . . 46
2.1.6 Julio, parte 1 (2021-2022), ejercicio 1 . . . 47
2.1.7 Enero, parte 1 (2022-2023), ejercicio 1 . . . 48
2.1.8 Julio, parte 1 (2023-2024), ejercicio 1 . . . 49
2.1.9 Enero, parte 1 (2024-2025), ejercicio 1 . . . 50
2.1.10 Enero, parte 1 (2025-2026), ejercicio 1 . . . 51
2.1.11 Julio, parte 1 (2025-2026), ejercicio 1 . . . 53
2.2 Encontrar función analítica . . . 53
2.2.1 Enero (2016-2017), ejercicio 1 . . . 54
2.2.2 Julio (2017-2018), ejercicio 1 . . . 55
2.2.3 Julio (2018-2019), ejercicio 1 . . . 56
2.2.4 Julio, parte 1 (2020-2021), ejercicio 1 . . . 57
2.2.5 Enero, parte 1 (2021-2022), ejercicio 1 . . . 58
2.2.6 Julio, parte 1 (2022-2023), ejercicio 1 . . . 59
2.2.7 Enero, parte 1 (2023-2024), ejercicio 1 . . . 60
2.2.8 Julio, parte 1 (2024-2025), ejercicio 1 . . . 61

3 Integración compleja y teorema de los residuos **63**
3.1 Integrales de línea . . . 63
3.1.1 Control 1 (2016-2017), ejercicio 2 . . . 63
3.1.2 Control 1 (2016-2017), ejercicio 3 . . . 64
3.1.3 Enero (2016-2017), ejercicio 2 . . . 67
3.1.4 Julio (2016-2017), ejercicio 1 . . . 70
3.1.5 Julio, recuperación evaluación continua (2016-2017), ej. 2 . . . 72
3.1.6 Control 1 (2017-2018), ejercicio 2 . . . 74
3.1.7 Enero (2017-2018), ejercicio 1 . . . 77
3.1.8 Julio, recuperación evaluación continua (2017-2018), ej. 1 . . . 81
3.1.9 Control 1 (2018-2019), ejercicio 2 . . . 84
3.1.10 Julio, recuperación evaluación continua (2018-2019), ej. 1 . . . 88
3.1.11 Enero, parte 1 (2020-2021), ejercicio 2 . . . 90
3.1.12 Julio, parte 1 (2020-2021), ejercicio 2 . . . 93
3.1.13 Enero, parte 1 (2021-2022), ejercicio 2 . . . 96
3.1.14 Julio, parte 1 (2021-2022), ejercicio 2 . . . 98
3.1.15 Enero, parte 1 (2022-2023), ejercicio 2 . . . 102
3.1.16 Julio, parte 1 (2022-2023), ejercicio 2 . . . 105
3.1.17 Enero, parte 1 (2023-2024), ejercicio 2 . . . 109
3.1.18 Julio, parte 1 (2023-2024), ejercicio 2 . . . 112
3.1.19 Enero, parte 1 (2024-2025), ejercicio 2 . . . 117
3.1.20 Julio, parte 1 (2024-2025), ejercicio 2 . . . 120
3.1.21 Enero, parte 1 (2025-2026), ejercicio 2 . . . 124

3.1.22 Julio, parte 1 (2025-2026), ejercicio 2 . . . 127

4 Series funcionales complejas y teorema de los residuos 133
4.1 Series de Taylor . . . 133
4.1.1 Enero (2016-2017), ejercicio 3a . . . 133
4.1.2 Julio (2016-2017), ejercicio 2 . . . 134
4.1.3 Enero (2017-2018), ejercicio 2a . . . 136
4.1.4 Enero (2018-2019), ejercicio 1a . . . 137
4.1.5 Julio, parte 1 (2021-2022), ejercicio 3a . . . 141
4.1.6 Julio, parte 1 (2022-2023), ejercicio 3a . . . 142
4.1.7 Enero, parte 1 (2023-2024), ejercicio 3a . . . 142
4.1.8 Julio, parte 1 (2023-2024), ejercicio 3a . . . 142
4.1.9 Julio, parte 1 (2024-2025), ejercicio 3a . . . 143
4.1.10 Julio, parte 1 (2025-2026), ejercicio 3a . . . 143
4.2 Series de Laurent . . . 144
4.2.1 Control 1 (2016-2017), ejercicio 5 . . . 146
4.2.2 Enero (2016-2017), ejercicio 3b . . . 148
4.2.3 Julio, recuperación evaluación continua (2016-2017), ej. 3 . . . 149
4.2.4 Control 1 (2017-2018), ejercicio 4 . . . 153
4.2.5 Enero (2017-2018), ejercicio 2b . . . 157
4.2.6 Julio (2017-2018), ejercicio 2 . . . 160
4.2.7 Control 1 (2018-2019), ejercicio 3 . . . 164
4.2.8 Enero (2018-2019), ejercicio 1b . . . 168
4.2.9 Julio, recuperación evaluación continua (2018-2019), ej. 2 . . . 170
4.2.10 Enero, parte 1 (2020-2021), ejercicio 3 . . . 173
4.2.11 Julio, parte 1 (2020-2021), ejercicio 3 . . . 177
4.2.12 Enero, parte 1 (2021-2022), ejercicio 3 . . . 182
4.2.13 Julio, parte 1 (2021-2022), ejercicio 3 . . . 187
4.2.14 Enero, parte 1 (2022-2023), ejercicio 3 . . . 190
4.2.15 Julio, parte 1 (2022-2023), ejercicio 3 . . . 194
4.2.16 Enero, parte 1 (2023-2024), ejercicio 3 . . . 197
4.2.17 Julio, parte 1 (2023-2024), ejercicio 3 . . . 201
4.2.18 Enero, parte 1 (2024-2025), ejercicio 3 . . . 205
4.2.19 Julio, parte 1 (2024-2025), ejercicio 3 . . . 209
4.2.20 Enero, parte 1 (2025-2026), ejercicio 3 . . . 214
4.2.21 Julio, parte 1 (2025-2026), ejercicio 3 . . . 220
4.3 Integración real impropia por el método de los residuos . . . 225
4.3.1 Julio, recuperación evaluación continua (2017-2018), ej. 2 . . . 226
4.3.2 Enero (2018-2019), ejercicio 2 . . . 228
4.3.3 Julio, parte 1 (2020-2021), ejercicio 4 . . . 229
4.3.4 Enero, parte 1 (2021-2022), ejercicio 4 . . . 231
4.3.5 Julio, parte 1 (2022-2023), ejercicio 4 . . . 232
4.3.6 Julio, parte 1 (2023-2024), ejercicio 4 . . . 234
4.3.7 Enero, parte 1 (2024-2025), ejercicio 4 . . . 235
4.3.8 Julio, parte 1 (2024-2025), ejercicio 4 . . . 236
4.3.9 Enero, parte 1 (2025-2026), ejercicio 4 . . . 238
4.3.10 Julio, parte 1 (2025-2026), ejercicio 4 . . . 240
4.4 Integrales de Cauchy por el método de los residuos . . . 241
4.4.1 Control 1 (2016-2017), ejercicio 4 . . . 242
4.4.2 Control 1 (2017-2018), ejercicio 3 . . . 243

4.4.3 Control 1 (2018-2019), ejercicio 4 . . . 245
4.4.4 Enero, parte 1 (2020-2021), ejercicio 4 . . . 246
4.4.5 Julio, parte 1 (2021-2022), ejercicio 4 . . . 248
4.4.6 Enero, parte 1 (2022-2023), ejercicio 4 . . . 250
4.4.7 Enero, parte 1 (2023-2024), ejercicio 4 . . . 251

5 Series y transformadas de Fourier 255
5.1 Series de Fourier de funciones periódicas . . . 255
5.1.1 Control 2 (2016-2017), ejercicio 1 . . . 255
5.1.2 Enero (2017-2018), ejercicio 3 . . . 258
5.1.3 Control 2 (2018-2019), ejercicio 1 . . . 261
5.1.4 Julio, parte 2 (2020-2021), ejercicio 1 . . . 263
5.1.5 Enero, parte 2 (2023-2024)), ejercicio 1 . . . 266
5.2 Series de Fourier de funciones definidas en un intervalo . . . 269
5.2.1 Julio (2016-2017), ejercicio 3a . . . 269
5.2.2 Control 2 (2017-2018)), ejercicio 1 . . . 272
5.2.3 Julio (2018-2019)), ejercicio 2 . . . 274
5.2.4 Julio, parte 2 (2021-2022)), ejercicio 1 . . . 276
5.2.5 Julio, parte 2 (2022-2023)), ejercicio 1 . . . 278
5.2.6 Julio, parte 2 (2024-2025)), ejercicio 1 . . . 279
5.2.7 Enero, parte 2 (2025-2026)), ejercicio 1 . . . 281
5.3 Transformada de Fourier por definición . . . 283
5.3.1 Control 2 (2016-2017), ejercicio 2 . . . 285
5.3.2 Julio (2016-2017), ejercicio 3b . . . 287
5.3.3 Control 2 (2017-2018), ejercicio 2 . . . 289
5.3.4 Julio, recuperación evaluación continua (2017-2018), ej. 3 . . . 292
5.3.5 Enero (2018-2019), ejercicio 3 . . . 294
5.3.6 Julio, parte 2 (2023-2024), ejercicio 1 . . . 297
5.4 Transformada de Fourier por residuos . . . 299
5.4.1 Control 2 (2018-2019), ejercicio 2 . . . 299
5.4.2 Julio, recuperación evaluación continua (2018-2019), ej. 3 . . . 302
5.4.3 Enero, parte 2 (2020-2021), ejercicio 1 . . . 305
5.4.4 Enero, parte 2 (2021-2022), ejercicio 1 . . . 307
5.4.5 Enero, parte 2 (2022-2023), ejercicio 1 . . . 309
5.4.6 Enero, parte 2 (2024-2025), ejercicio 1 . . . 312
5.4.7 Julio, parte 2 (2025-2026), ejercicio 1 . . . 315

6 Transformadas de Laplace y zeta 319
6.1 Transformada de Laplace . . . 319
6.1.1 Julio, recuperación evaluación continua (2016-2017), ej. 4 . . . 320
6.1.2 Enero (2017-2018), ejercicio 4 . . . 322
6.1.3 Julio (2018-2019), ejercicio 3 . . . 323
6.1.4 Enero, parte 2 (2020-2021), ejercicio 3 . . . 325
6.1.5 Julio, parte 2 (2020-2021), ejercicio 2 . . . 326
6.1.6 Enero, parte 2 (2022-2023), ejercicio 2 . . . 328
6.1.7 Enero, parte 2 (2024-2025), ejercicio 2 . . . 330
6.2 Transformada inversa de Laplace . . . 332
6.2.1 Control 2 (2016-2017), ejercicio 3 . . . 332
6.2.2 Julio (2016-2017), ejercicio 4 . . . 333
6.2.3 Julio (2017-2018), ejercicio 3 . . . 334
6.2.4 Enero (2018-2019), ejercicio 4 . . . 336

6.2.5 Julio, parte 2 (2021-2022), ejercicio 2 . . . 337
6.2.6 Julio, parte 2 (2023-2024), ejercicio 2 . . . 337
6.2.7 Julio, parte 2 (2025-2026), ejercicio 2 . . . 339
6.3 Resolución de ecuaciones diferenciales mediante transformada de Laplace . . . 340
6.3.1 Control 2 (2017-2018), ejercicio 3 . . . 341
6.3.2 Control 2 (2018-2019), ejercicio 3 . . . 343
6.3.3 Julio, recuperación evaluación continua (2018-2019), ej. 4 . . . 344
6.3.4 Enero, parte 2 (2021-2022), ejercicio 2 . . . 346
6.3.5 Julio, parte 2 (2022-2023), ejercicio 2 . . . 347
6.3.6 Enero, parte 2 (2023-2024), ejercicio 2 . . . 349
6.3.7 Julio, parte 2 (2024-2025), ejercicio 2 . . . 351
6.3.8 Enero, parte 2 (2025-2026), ejercicio 2 . . . 353
6.4 Transformada zeta . . . 355
6.4.1 Control 2 (2016-2017), ejercicio 4abc . . . 355
6.4.2 Julio, recuperación evaluación continua (2016-2017), ej. 5 . . . 356
6.4.3 Control 2 (2017-2018), ejercicio 4a . . . 357
6.4.4 Julio, recuperación evaluación continua (2017-2018), ej. 4 . . . 358
6.4.5 Control 2 (2018-2019), ejercicio 4abc . . . 359
6.5 Transformada inversa zeta . . . 360
6.5.1 Control 2 (2016-2017), ejercicio 4d . . . 361
6.5.2 Enero (2016-2017), ejercicio 4 . . . 361
6.5.3 Julio (2016-2017), ejercicio 5 . . . 362
6.5.4 Control 2 (2017-2018), ejercicio 4b . . . 364
6.5.5 Julio (2017-2018), ejercicio 4 . . . 367
6.5.6 Control 2 (2018-2019), ejercicio 4d . . . 370
6.5.7 Julio (2018-2019), ejercicio 4 . . . 370
6.5.8 Julio, parte 2 (2020-2021), ejercicio 3 . . . 374
6.5.9 Julio, parte 2 (2022-2023), ejercicio 3 . . . 377
6.5.10 Enero, parte 2 (2023-2024), ejercicio 3 . . . 379
6.5.11 Julio, parte 2 (2024-2025), ejercicio 3 . . . 382
6.5.12 Enero, parte 2 (2025-2026), ejercicio 3 . . . 385
6.6 Resolución de ecuaciones en diferencias finitas mediante transformada zeta . . . 388
6.6.1 Enero, parte 2 (2020-2021), ejercicio 2 . . . 390
6.6.2 Enero, parte 2 (2021-2022), ejercicio 3 . . . 392
6.6.3 Julio, parte 2 (2021-2022), ejercicio 3 . . . 396
6.6.4 Enero, parte 2 (2022-2023), ejercicio 3 . . . 401
6.6.5 Julio, parte 2 (2023-2024), ejercicio 3 . . . 405
6.6.6 Enero, parte 2 (2024-2025), ejercicio 3 . . . 411
6.6.7 Julio, parte 2 (2025-2026), ejercicio 3 . . . 414

7 Probabilidad **421**
7.1 Probabilidad condicionada . . . 421
7.1.1 Enero (2016-2017), ejercicio 5 . . . 421
7.1.2 Enero (2017-2018), ejercicio 5 . . . 422
7.1.3 Julio (2017-2018), ejercicio 5 . . . 422
7.1.4 Enero (2018-2019), ejercicio 5 . . . 423
7.1.5 Julio, parte 2 (2020-2021), ejercicio 4 . . . 425
7.1.6 Julio, parte 2 (2021-2022), ejercicio 4 . . . 425
7.1.7 Enero, parte 2 (2022-2023), ejercicio 4 . . . 427
7.1.8 Julio, parte 2 (2023-2024), ejercicio 4 . . . 429

7.1.9 Julio, parte 2 (2024-2025), ejercicio 4 430
7.1.10 Julio, parte 2 (2025-2026), ejercicio 4 432
7.2 Variable aleatoria 434
7.2.1 Enero (2016-2017), ejercicio 6 434
7.2.2 Enero (2017-2018), ejercicio 6 435
7.2.3 Enero (2018-2019), ejercicio 6 435
7.2.4 Julio (2018-2019), ejercicio 5 436
7.2.5 Enero, parte 2 (2020-2021), ejercicio 4 437
7.2.6 Enero, parte 2 (2021-2022), ejercicio 4 440
7.2.7 Julio, parte 2 (2022-2023), ejercicio 4 440
7.2.8 Enero, parte 2 (2023-2024), ejercicio 4 441
7.2.9 Enero, parte 2 (2024-2025), ejercicio 4 442
7.2.10 Enero, parte 2 (2025-2026), ejercicio 4 444

Lección 1

Enunciados

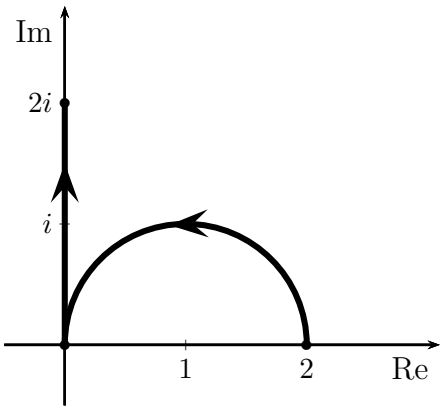
1.1 Control 1 (2016-2017)

Ejercicio 1
Demuestre que $\cos z$ es una función entera.

(Resolución en el apartado 2.1.1, página 42)

Ejercicio 2
Sea L la traza de una curva suave a trozos que se observa en la figura. Calcule, mediante dos métodos distintos, la integral

$$\int_L 3z^2\,dz.$$



(Resolución en el apartado 3.1.1, página 63)

Ejercicio 3
Calcule la integral de línea

$$\int_L \frac{1}{z^6-1}\,dz,$$

donde L es la traza de la curva

a) $\gamma_1(t) = \dfrac{1}{2}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = 1 + \dfrac{1}{2}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

c) $\gamma_3(t) = i + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

(Resolución en el apartado 3.1.2, página 64)

Ejercicio 4
Calcule el valor de las siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x - \dfrac{\pi}{3}}\, dx.$$

(Resolución en el apartado 4.4.1, página 242)

Ejercicio 5
Calcule la serie de Laurent en $1 < |z - (1+i)| < 2$ de

$$f(z) = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{z-(1-i)}.$$

(Resolución en el apartado 4.2.1, página 146)

1.2 Control 1 (2017-2018)

Ejercicio 1
Estudie la analiticidad de $f(z) = \operatorname{sen} \overline{z}$

(Resolución en el apartado 2.1.3, página 44)

Ejercicio 2
Sea la curva suave $\gamma(t) = t - 2\pi - i \operatorname{sen} t$, $t \in [\pi, 3\pi]$ y las curvas suaves a trozos

$$\alpha(t) = \begin{cases} \pi e^{it}, & t \in [0, \pi] \\ \gamma(t), & t \in [\pi, 3\pi] \end{cases}, \qquad \beta(t) = \begin{cases} \pi e^{-it}, & t \in [0, \pi] \\ \gamma(t), & t \in [\pi, 3\pi] \end{cases}.$$

Calcule las siguiente integrales:

a) $\displaystyle\int_{\alpha([0,3\pi])} \frac{\operatorname{sen} z}{z - \frac{\pi}{2}}\, dz$

b) $\displaystyle\int_{\beta([0,3\pi])} \frac{\operatorname{sen} z}{z - \frac{\pi}{2}}\, dz$

c) $\displaystyle\int_{\gamma([\pi,3\pi])} \overline{z}\, dz$

d) $\displaystyle\int_{\gamma([\pi,3\pi])} z\, dz$

(Resolución en el apartado 3.1.6, página 74)

Ejercicio 3
Calcule el valor de las siguientes integrales. Si no fuera posible, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{3\pi \cos(2x)}{x^3 - \pi^3}\, dx$

b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{3\pi \operatorname{sen}(2x)}{x^3 - \pi^3}\, dx$

(Resolución en el apartado 4.4.2, página 243)

Ejercicio 4
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{4}{z^2 - 4}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z-1|<1$

b) $1<|z-1|<3$

c) $|z-1|>3$

(Resolución en el apartado 4.2.4, página 153)

1.3 Control 1 (2018-2019)

Ejercicio 1
Estudie la analiticidad de $f(z)=e^{\left(e^{i\,\mathrm{Im}(z)}\right)}$

(Resolución en el apartado 2.1.4, página 45)

Ejercicio 2
Sea L la traza de una curva paramétrica simple y la integral de línea

$$\int_L \frac{z^2}{z^3+i}\,dz.$$

Responda a los siguientes apartados:

a) L_1 es el segmento que une $z_0=-\sqrt[6]{3}$ y $z_1=\sqrt[6]{3}$. Encuentre una parametrización suave, $\gamma_1(t)$, de L_1 que vaya de z_0 a z_1 y calcule la integral de línea

b) $L_2=\gamma_2([0,2\pi])$, con $\gamma_2(t)=-\dfrac{i}{2}+\dfrac{1}{2}\,e^{it}$

c) $L_3=\gamma_3([0,2\pi])$, con $\gamma_3(t)=-\dfrac{i}{2}+e^{it}$

(Resolución en el apartado 3.1.9, página 84)

Ejercicio 3
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z)=\frac{1}{z-3}+\frac{1}{2i-z}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $0<|z-2i|<\sqrt{13}$

b) $2<|z-(3+2i)|<3$

(Resolución en el apartado 4.2.7, página 164)

Ejercicio 4
Calcule el valor de las siguientes integrales. Si no fuera posible, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\,\cos(\pi x)}{x^2+2x+5}\,dx$

b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\,\mathrm{sen}\,(\pi x)}{x^2+2x+5}\,dx$

(Resolución en el apartado 4.4.3, página 245)

1.4 Control 2 (2016-2017)

Ejercicio 1
Calcule la serie de Fourier de la función suave a trozos en $\mathbb{R}$ y periódica de periodo $2L$, cuyos valores en un ciclo completo son

$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 < t < \pi \\ \pi, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 5.1.1, página 255)

Ejercicio 2
Calcule la transformada de Fourier de

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < -2 \\ -1, & -2 < t < -1 \\ 1, & -1 < t < 1 \\ -1, & 1 < t < 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 5.3.1, página 285)

Ejercicio 3
Calcule la transformada inversa de Laplace de

$$F(s) = \frac{1}{(s+3)(s^2+9)}.$$

(Resolución en el apartado 6.2.1, página 332)

Ejercicio 4
Sea la sucesión

$$x_n = 1 + 2^n + n3^n,$$

$n \in \mathbb{N}$, y la función

$$X(z) = \frac{2z^5 - 3z^3 + 7}{z^{23}},$$

$z \in \mathbb{C}$. Calcule:

a) La transformada zeta de x_n

b) La transformada zeta de x_{n-7}

c) La transformada zeta de x_{n+4}
(Resolución en el apartado 6.4.1, página 355)

d) La transformada inversa zeta de $X(z)$
(Resolución en el apartado 6.5.1, página 361)

1.5 Control 2 (2017-2018)

Ejercicio 1
Calcule la serie de Fourier de la extensión par de la función

$$f(t) = 1 - t^2, \;\; 0 < t < 3$$

(Resolución en el apartado 5.2.2, página 272)

Ejercicio 2
Calcule la transformada de Fourier de

$$f(t) = \begin{cases} 1 + t, & t \in [-1, 0] \\ 1 - t, & t \in (0, 2] \\ 0, & t \notin [-1, 2] \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 5.3.3, página 289)

Ejercicio 3
Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x''' + 6x'' + 9x' = 0 \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = -6 \\ x''(0) = 9 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.3.1, página 341)

Ejercicio 4

a) Calcule la transformada zeta de x_{n-4}, siendo

$$x_n = n(3 + 3^n)$$

(Resolución en el apartado 6.4.3, página 357)

b) Calcule la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{1}{z(z-2)}$$

(Resolución en el apartado 6.5.4, página 364)

1.6 Control 2 (2018-2019)

Ejercicio 1
Calcule la serie de Fourier de la función suave a trozos en $\mathbb{R}$ y periódica de periodo $2L$, cuyos valores en el ciclo completo $(0, 4)$ son

$$f(t) = -\frac{t}{4} + 1$$

(Resolución en el apartado 5.1.3, página 261)

Ejercicio 2
Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{1}{t^2 - 2t + 4}$$

(Resolución en el apartado 5.4.1, página 299)

Ejercicio 3
Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x'' - 2x' + 2x = e^t - \delta(t) \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 1 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.3.2, página 343)

Ejercicio 4
Sea la sucesión

$$x_n = n + 2 + 2^{n-1} + n\,2^n,$$

$n \in \mathbb{N}$, y la función

$$X(z) = \frac{z^2 - 2z}{z^2 - 6z + 9},$$

$z \in \mathbb{C}$. Calcule:

a) La transformada zeta de x_n
b) La transformada zeta de x_{n-2}
c) La transformada zeta de x_{n+2}
(Resolución en el apartado 6.4.5, página 359)
d) La transformada inversa zeta de $X(z)$
(Resolución en el apartado 6.5.6, página 370)

1.7 Enero (2016-2017)

Ejercicio 1
Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\mathrm{Re}(f(z)) = x^3 - 3xy^2 + x,$$

donde $z = x + iy$.

(Resolución en el apartado 2.2.1, página 54)

Ejercicio 2
Calcule la integral de línea

$$\int_L f(z)\,dz,$$

para las funciones y curvas paramétricas que se detallan a continuación:

a) $f(z) = \dfrac{z^{20} + 12z^{13} - 6z^7}{(z - \frac{\pi}{4})^{18}}$, con $\gamma_1(t) = \dfrac{\pi}{3}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $f(z) = \dfrac{\tan z}{(z - \pi)^{18}}$, con $\gamma_1(t) = \dfrac{\pi}{3}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

c) $f(z) = 27z^4$, con $\gamma_2(t) = \dfrac{\pi}{3}\,e^{it}$, $t \in [0, \pi]$

(Resolución en el apartado 3.1.3, página 67)

Ejercicio 3
Sea $f(z) = \dfrac{1}{(z-3)(z+4)}$. Calcule:

a) La serie de Maclaurin de f y su región de convergencia
(Resolución en el apartado 4.1.1, página 133)

b) La serie de Laurent de f en $|z - 3| > 7$
(Resolución en el apartado 4.2.2, página 148)

Ejercicio 4
Calcule, mediante en método de los residuos, la transformada inversa zeta de la función

$$X(z) = \frac{z(1-e)}{(z-1)^2(z-e)}.$$

(Resolución en el apartado 6.5.2, página 361)

Ejercicio 5
La proporción de personas en una comunidad que tienen cierta enfermedad es 0.005. Está disponible una prueba para diagnosticar la enfermedad. Si una persona la padece, la probabilidad de que la prueba dé una señal positiva es 0.99. Si una persona no está enferma, la probabilidad de que la prueba dé una señal positiva es 0.01. Si una persona da positivo en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que la persona realmente esté enferma?

(Resolución en el apartado 7.1.1, página 421)

Ejercicio 6
Dada $X \sim N(5, 3)$ calcule, con ayuda de la tabla 1.1, las siguientes probabilidades:

a) $P(X \leq 6)$

b) $P(X \leq -4)$

c) $P(2 \leq X \leq 8)$

Nota: Los valores de la función de distribución normal estándar se encuentran en el Apéndice 1.40.1, página 40.

(Resolución en el apartado 7.2.1, página 434)

1.8 Enero (2017-2018)

Ejercicio 1
Sea la función

$$f(z) = \frac{z}{(z^2+1)\ \mathrm{sen}\,(\pi z)}$$

y los puntos $z_0 = \frac{7}{4} + \frac{4}{3}\,i$, $z_1 = -\frac{5}{4} + \frac{4}{3}\,i$, $z_2 = \frac{7}{4} - \frac{5}{4}\,i$ y $z_3 = -\frac{5}{4} - \frac{5}{4}\,i$.
Calcule la integral de línea de $f(z)$ en L, donde L es:

a) El triángulo de vértices z_0, z_1 y z_2
b) El triángulo de vértices $\frac{z_0}{3}$, $\frac{z_1}{3}$ y $\frac{z_2}{3}$
c) El rectángulo de vértices z_0, z_1, z_2 y z_3

(Resolución en el apartado 3.1.7, página 77)

Ejercicio 2

a) Sea $b \in \mathbb{R}$. Demuestre, mediante el uso de series de Taylor, que

$$e^{ib} = \cos b + i\ \mathrm{sen}\, b$$

(Resolución en el apartado 4.1.3, página 136)

b) Calcule el desarrollo en serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{5z-2}{z^2-z}$$

en la corona $1 < |z+1| < 2$.
(Resolución en el apartado 4.2.5, página 157)

Ejercicio 3
Calcule la serie de Fourier de la función suave a trozos en $\mathbb{R}$ y periódica de periodo $2L$, cuyos valores en un ciclo completo son

$$f(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < 1 \\ \cos(2\pi t), & 1 < t < 2 \end{cases}$$

Recuerde que:

$$\begin{aligned} \mathrm{sen}\, A \pm \mathrm{sen}\, B &= 2\,\mathrm{sen}\left(\frac{A \pm B}{2}\right)\cos\left(\frac{A \mp B}{2}\right), \\ \cos A + \cos B &= 2\cos\left(\frac{A+B}{2}\right)\cos\left(\frac{A-B}{2}\right), \\ \cos A - \cos B &= -2\,\mathrm{sen}\left(\frac{A+B}{2}\right)\mathrm{sen}\left(\frac{A-B}{2}\right). \end{aligned}$$

(Resolución en el apartado 5.1.2, página 258)

Ejercicio 4
Calcule la transformada de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} e^{2t}\,\text{sen}\,(3t), & 0 < t < 2\pi \\ \\ t^2, & t > 2\pi \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.1.2, página 322)

Ejercicio 5
Sea $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espacio de probabilidad. Sean A y B dos sucesos del espacio muestral Ω. Sabiendo que $P(B) = 0.4$, $P(A|B) = 0.3$ y $P(A|B^C) = 0.8$. Calcule:

a) $P(A)$
b) $P(B|A)$
c) $P(B|A^C)$

(Resolución en el apartado 7.1.2, página 422)

Ejercicio 6
Sea X la variable aleatoria que mide la cantidad de errores de transmisión de datos en determinado sistema. El promedio de errores por hora es 5. Suponiendo que X sigue una distribución de Poisson, determine la probabilidad de que:

a) En una hora ocurra solamente un error
b) En una hora ocurran al menos tres errores
c) En dos horas cualesquiera ocurran no más de 2 errores

Recuerde que si $X \sim P(\lambda)$, se tiene que $P(X = k) = e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!}$.

(Resolución en el apartado 7.2.2, página 435)

1.9 Enero (2018-2019)

Ejercicio 1
Sea $f(z) = \dfrac{1}{(z^2-1)(z-2)}$. Calcule:

a) La serie de Taylor de f centrada en $z_0 = \dfrac{3}{2}$ y su región de convergencia
(Resolución en el apartado 4.1.4, página 137)
b) La serie de Laurent de f en $|z-2| > 3$
(Resolución en el apartado 4.2.8, página 168)

Ejercicio 2
Calcule

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x+1)^2}{(x^3+1)^2}\,dx$$

(Resolución en el apartado 4.3.2, página 228)

Ejercicio 3
Calcule la transformada de Fourier de

$$f(t) = \begin{cases} \dfrac{t}{2} + \dfrac{3}{2}, & -3 < t < -1 \\ 1, & -1 < t < 1 \\ -\dfrac{t}{2} + \dfrac{3}{2}, & 1 < t < 3 \\ 0, & t \notin [-3, 3] \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 5.3.5, página 294)

Ejercicio 4
Calcule la transformada inversa de Laplace de

$$F(s) = \frac{s+2}{s^2+3s+1} + \frac{1}{s^4}$$

(Resolución en el apartado 6.2.4, página 336)

Ejercicio 5
En un apocalipsis zombi tenemos un tercio de zombis veloces y dos tercios de zombis lentos. Si se encuentra con un zombi rápido, la probabilidad de que le muerda es del 0.8, en cuyo caso tendrá una probabilidad de 0.3 de convertirse en zombi. Por otro lado, si se encuentra con un zombi lento, la probabilidad de mordedura se reduce al 0.2, pero la probabilidad de conversión aumenta al 0.9. Si en un encuentro con un zombi no consigue morderle, usted sale ileso. Y si le muerde pero no le convierte en zombi, escapará y se recuperará. Responda razonadamente a las siguientes preguntas:

a) En una situación de peligro tiene dos posibles vías de escape. Una le enfrentará a un zombi lento y la otra, a uno rápido. ¿Qué vía de escape debería tomar para reducir la probabilidad de convertirse en zombi?

b) Si se encuentra con un zombi al azar, ¿cuál es la probabilidad de que le muerda y le convierta en zombi?

c) Vuelve a su refugio y descubre que su compañero ha sido transformado en zombi. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido convertido por un zombi rápido?

(Resolución en el apartado 7.1.4, página 423)

Ejercicio 6
Sea $X \sim N(8, 4)$ e $Y \sim N(-2, 2)$. Razone, con la ayuda de tabla 1.1, si se cumple que

$$P(9 \leq X \leq 10) \geq P(Y \leq -6)$$

(Resolución en el apartado 7.2.3, página 435)

1.10 Enero, parte 1 (2020-2021)

Ejercicio 1
Estudie la analiticidad de

$$f(z) = \operatorname{Log} z$$

en $A = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z) > 0\}$

(Resolución en el apartado 2.1.5, página 46)

Ejercicio 2
Sea L la traza de una curva paramétrica simple y la integral de línea

$$\int_L \frac{z^3}{z^4+1}\,dz.$$

Responda a los siguientes apartados:

a) L es el segmento que va de $z_0 = 2+2i$ a $z_1 = 2$

b) $L = \gamma_2([0, 2\pi])$, con $\gamma_2(t) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \dfrac{1}{4}\,e^{it}$

c) $L = \gamma_3([0, 2\pi])$, con $\gamma_3(t) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} + e^{it}$

(Resolución en el apartado 3.1.11, página 90)

Ejercicio 3
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{1}{z-3} + \frac{1}{z-i}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $0 < |z-i| < \sqrt{10}$

b) $1 < |z-2| < \sqrt{5}$

(Resolución en el apartado 4.2.10, página 173)

Ejercicio 4
Calcule el valor de las siguientes integrales. Si no fuera posible, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{(x-1)(x^2-4x+13)}\,dx$ b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{(x-1)(x^2-4x+13)}\,dx$

(Resolución en el apartado 4.4.4, página 246)

1.11 Enero, parte 1 (2021-2022)

Ejercicio 1
Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\operatorname{Im}(f(z)) = 6y + 4xy,$$

donde $z = x + iy$.

(Resolución en el apartado 2.2.5, página 58)

Ejercicio 2
Sea L la traza de $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. Calcule las siguientes integrales de línea:

a) $\displaystyle\int_L \frac{1}{\operatorname{sen} z}\,dz$. b) $\displaystyle\int_L \operatorname{sen}\frac{1}{\bar{z}}\,dz$. c) $\displaystyle\int_L \operatorname{sen}\frac{1}{z}\,dz$.

(Resolución en el apartado 3.1.13, página 96)

Ejercicio 3
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{z^2+z+1}{(z+1)(z^2+2z+2)}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $0 < |z-(-1+i)| < 1$
b) $1 < |z-(-1+i)| < 2$

(Resolución en el apartado 4.2.12, página 182)

Ejercicio 4
Calcule el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2-1}{\left(x^4-1\right)^2}\,dx$$

(Resolución en el apartado 4.3.4, página 231)

1.12 Enero, parte 1 (2022-2023)

Ejercicio 1
Estudie la analiticidad de

$$f(z) = \frac{1}{z^2}$$

(Resolución en el apartado 2.1.7, página 48)

Ejercicio 2
Sean las curvas paramétricas

$$\begin{aligned}
\gamma(t) &= \frac{1}{\pi}+\frac{t}{\pi},\ \ t\in[0,1], \text{con traza } L_\gamma,\\
\alpha(t) &= 2+e^{it},\ \ t\in[0,2\pi], \text{con traza } L_\alpha,\\
\beta(t) &= 2+\frac{5}{2}\,e^{it},\ \ t\in[0,2\pi], \text{con traza } L_\beta.
\end{aligned}$$

Calcule las siguientes integrales de línea:

a) $\displaystyle\int_{L_\gamma} \frac{1}{z^2}\cos\frac{1}{z}\,dz$
b) $\displaystyle\int_{L_\alpha} z\cos\frac{1}{z}\,dz$
c) $\displaystyle\int_{L_\beta} z\cos\frac{1}{z}\,dz$
d) $\displaystyle\int_{L_\beta} \frac{z}{\cos\left(\frac{\pi}{2}\,z\right)}\,dz$

(Resolución en el apartado 3.1.15, página 102)

Ejercicio 3
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 9} + \frac{1}{z - i}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $0 < |z + 3| < \sqrt{10}$
b) $\sqrt{10} < |z + 3| < 6$
c) $|z + 3| > 6$

(Resolución en el apartado 4.2.14, página 190)

Ejercicio 4
Calcule el valor de las siguientes integrales. Si no fuera posible, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{4}\, x\right)}{(x^2 + 16)^2}\, dx$ b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\, x\right)}{(x^2 + 16)^2}\, dx$

(Resolución en el apartado 4.4.6, página 250)

1.13 Enero, parte 1 (2023-2024)

Ejercicio 1
Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\operatorname{Im}(f(z)) = \frac{\operatorname{sen} y}{2}\,(e^x + e^{-x}) + x,$$

donde $z = x + iy$.

(Resolución en el apartado 2.2.7, página 60)

Ejercicio 2
Sean las curvas paramétricas

$$\begin{aligned}
\gamma(t) &= e^{it},\ \ t \in [0, 2\pi], \text{con traza } L_\gamma, \\
\alpha(t) &= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\, e^{it},\ \ t \in [0, 2\pi], \text{con traza } L_\alpha, \\
\beta(t) &= -\pi + \pi\, e^{it},\ \ t \in [0, 2\pi], \text{con traza } L_\beta.
\end{aligned}$$

Calcule las siguientes integrales de línea:

a) $\displaystyle\int_{L_\gamma} \frac{\cos z}{e^z - 1}\, dz$

b) $\displaystyle\int_{L_\alpha} \frac{\cos z}{e^z - 1}\, dz$

c) $\displaystyle\int_{L_\beta} \frac{1}{1 - \operatorname{sen} z}\, dz$

(Resolución en el apartado 3.1.17, página 109)

Ejercicio 3
Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z - 1| < 1$

b) $1 < |z - 1| < 2$

c) $|z - 1| > 2$

(Resolución en el apartado 4.2.16, página 197)

Ejercicio 4
Calcule el valor de las siguientes integrales. Si no fuera posible, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(\pi x)}{x^4 + \frac{1}{4}}\, dx$

b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{x^4 + \frac{1}{4}}\, dx$

(Resolución en el apartado 4.4.7, página 251)

1.14 Enero, parte 1 (2024-2025)

Ejercicio 1
Estudie la analiticidad de

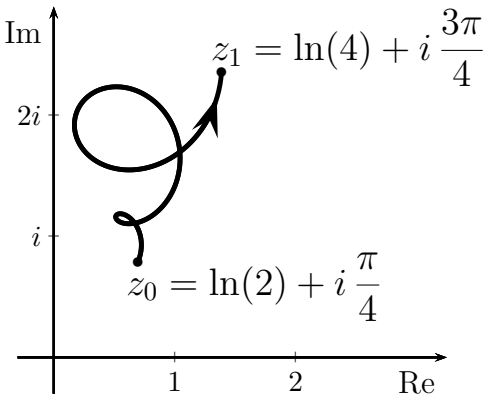
$$f(z) = e^{2z - \overline{z}}$$

(Resolución en el apartado 2.1.9, página 50)

Ejercicio 2
Calcule las siguientes integrales de línea:

a) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} \frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^3\,(z^3 - 8)}\, dz, \quad \gamma_a(t) = 1 + 2\, e^{it}$

b) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} \frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^3\,(z^3 - 8)}\, dz, \quad \gamma_b(t) = -1 + \frac{1}{2}\, e^{it}$



c) $\int_L \frac{1}{\sqrt{2}}\, e^z\, dz$, donde L es la traza de una curva paramétrica suave a trozos tal y como aparece representada en la figura:

(Resolución en el apartado 3.1.19, página 117)

Ejercicio 3
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{z^2 + z + 1}{z^3 + z^2}$$

en $\sqrt{8} < |z - (2 + 2i)| < \sqrt{13}$

(Resolución en el apartado 4.2.18, página 205)

Ejercicio 4
Calcule, si es posible, el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 - 1)(x^2 + 4)^2}\, dx.$$

(Resolución en el apartado 4.3.7, página 235)

1.15 Enero, parte 1 (2025-2026)

Ejercicio 1
Estudie la analiticidad de

$$f(z) = |z|_{\pi/4}$$

(Resolución en el apartado 2.1.10, página 51)

Ejercicio 2
Calcule $\int_L f(z)\, dz$, siendo:

a) $f(z) = \frac{z - 1}{z^6 - 1}$ y L es

i) La traza de la curva $\gamma_1(t) = 1 + \frac{1}{4}\, e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

ii) La traza de la curva $\gamma_2(t) = i + \frac{1}{4}\, e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

iii) La traza de un polígono irregular de vértices $z_0 = 0$, $z_1 = 2 + i$, $z_2 = 2 - i$ y $z_3 = -2i$ recorrido en sentido antihorario

b) $f(z) = e^{\frac{3}{z-1}}$ y L es la traza de la curva $\gamma(t) = 1 + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

(Resolución en el apartado 3.1.21, página 124)

Ejercicio 3
Calcule las series de Laurent de

$$f(z) = \frac{5z^2 - 4z + 1}{z^3 - z^2 + z - 1}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $1 < |z - 2i| < \sqrt{5}$

b) $\sqrt{5} < |z - 2i| < 3$

(Resolución en el apartado 4.2.20, página 214)

Ejercicio 4
Calcule, si es posible, el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4563}{(x+2)(x^2+9)^2}\, dx.$$

(Resolución en el apartado 4.3.9, página 238)

1.16 Enero, parte 2 (2020-2021)

Ejercicio 1
Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{1}{t^4 + 5t^2 + 4}$$

(Resolución en el apartado 5.4.3, página 305)

Ejercicio 2
Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+3} + 3x_{n+2} - 4x_{n+1} = \delta_0(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.6.1, página 390)

Ejercicio 3
Calcule las transformadas de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} t^2, & 0 < t < 2, \\ e^{3t}, & t > 2 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.1.4, página 325)

Ejercicio 4
Cuando una persona se infecta con el virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia por COVID-19 que surgió en 2020, no es contagiosa inmediatamente ni lo será de forma uniforme, sino que el nivel de contagiosidad varía en el tiempo. Supongamos que la persona infectada contagia a otra y que X es una variable aleatoria que determina los días transcurridos entre el primer contagio y el segundo, cuya distribución de probabilidad es

$$P(X = x) = \begin{cases} 0.01, & x = 1 \\ 0.07, & x = 2 \\ 0.12, & x = 3 \\ 0.14, & x = 4 \\ 0.14, & x = 5 \\ 0.12, & x = 6 \\ 0.10, & x = 7 \\ 0.08, & x = 8 \\ 0.06, & x = 9 \\ 0.05, & x = 10 \\ 0.03, & x = 11 \\ 0.03, & x = 12 \\ 0.02, & x = 13 \\ 0.01, & x = 14 \\ 0.01, & x = 15 \\ 0.01, & x = 16 \end{cases}$$

Supongamos que una persona se ha infectado y que mientras es infectivo va a contagiar a alguien. Calcule:

a) La distribución acumulativa de X
b) La probabilidad de que el contagio se produzca en los primeros 3 días
c) ¿Cuántos días debería estar en cuarentena desde el momento de la infección para evitar el 90% de los posibles contagios que podría ocasionar?
d) ¿Cuándo podríamos esperar que se produzca el contagio?

(Resolución en el apartado 7.2.5, página 437)

1.17 Enero, parte 2 (2021-2022)

Ejercicio 1
Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{1}{t^2 + 2t + 5}$$

(Resolución en el apartado 5.4.4, página 307)

Ejercicio 2
Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x' + x = 9te^{2t} \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.3.4, página 346)

Ejercicio 3
Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+2} + x_{n+1} - 2x_n = \delta_1(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.6.2, página 392)

Ejercicio 4
A principios de enero de 2022, la incidencia acumulada en España de casos de COVID-19 en los últimos 14 días fue de 2300 por cada 100 mil habitantes. Si reunimos a 50 estudiantes en un aula para realizar un examen, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un estudiante haya contraído la enfermedad en los últimos 14 días?

Recuerde que si $X \sim B(n,p)$, se tiene $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, donde $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$

(Resolución en el apartado 7.2.6, página 440)

1.18 Enero, parte 2 (2022-2023)

Ejercicio 1
Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{1}{t^4 + 4}$$

(Resolución en el apartado 5.4.5, página 309)

Ejercicio 2
Calcule la transformada de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} t^2\, e^t, & 0 < t < \pi \\ \\ \cos\dfrac{t}{4}, & t > \pi \end{cases}$$

Nota:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(a \pm b) &= \operatorname{sen}(a)\cos(b) \pm \cos(a)\operatorname{sen}(b), \\ \cos(a \pm b) &= \cos(a)\cos(b) \mp \operatorname{sen}(a)\operatorname{sen}(b). \end{aligned}$$

(Resolución en el apartado 6.1.6, página 328)

Ejercicio 3
Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+3} - 4x_{n+2} + 5x_{n+1} - 2x_n = 3\,\delta_0(n) \\ x_0 = 0 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = -1 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.6.4, página 401)

Ejercicio 4
El 21 de julio de 1865, 'Will Bill' Hickok y Davis Tutt se enfrentaron en un duelo mortal en la plaza mayor de Springfield, Misuri. Las reglas eran claras. Los duelistas dispararían por turnos un máximo de dos balas y se sortearía quién empezaría primero. Tutt tenía mejor puntería que Hickok, ya que acertaba el 80% de sus tiros, mientras que Hickoc solo acertaba el 60%. ¿Qué probabilidad tenía cada uno de los duelistas de ganar? Sabiendo que ganó Hickok, ¿cuál es la probabilidad de que hubiera disparado primero?

(Resolución en el apartado 7.1.7, página 427)

1.19 Enero, parte 2 (2023-2024)

Ejercicio 1
Calcule la serie de Fourier de la función suave a trozos en $\mathbb{R}$ y periódica de periodo $2L$, cuyos valores en el ciclo completo $(0, 2\pi)$ son

$$f(t) = \begin{cases} \pi - t, & 0 < t < \pi \\ \\ t - \pi, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 5.1.5, página 266)

Ejercicio 2
Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x''' - 3x'' + 4x = \delta(t) \\ x(0) = 2 \\ x'(0) = 3 \\ x''(0) = 12 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.3.6, página 349)

Ejercicio 3
Calcule, mediante dos métodos distintos, la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{5}{z^2 + 5z}$$

(Resolución en el apartado 6.5.10, página 379)

Ejercicio 4
En un país existen dos loterías. Ambas consisten en intentar acertar un número del 0 al 99999, pero los premios son distintos:

- La lotería A vende boletos con uno de los posibles números por 10 €. El día del sorteo se eligen al azar 3 números, de los que uno se denomina primer premio y otorga al acertante 400 000 €; otro es el segundo premio y otorga 40 000 €; y el último es el tercer premio y otorga 20 000 €.
- La lotería B funciona de la misma manera, pero selecciona 5 de los posibles números y vende los boletos por 20 €. El primer premio otorga al acertante 400 000 €; el segundo, 125 000 €; el tercero, 50 000 €; y los dos últimos se denominan cuartos premios y otorgan 20 000 €.

¿A qué lotería es más rentable jugar?

(Resolución en el apartado 7.2.8, página 441)

1.20 Enero, parte 2 (2024-2025)

Ejercicio 1
Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{1}{t^4 + 2t^2 + 1}$$

(Resolución en el apartado 5.4.6, página 312)

Ejercicio 2
Calcule la transformada de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} 2(t+1)^2, & 0 < t < 1 \\ \\ e^{2t}, & t > 1 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.1.7, página 330)

Ejercicio 3
Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+3} + 2\,x_{n+2} - 8\,x_{n+1} = 4\,\delta_0(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.6.6, página 411)

Ejercicio 4
La Agencia Estatal de Meteorología define las olas de calor como *un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10 % de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95 % de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000.*

– En el periodo 1975-1984, en España hubo una media de 3.1 días de ola de calor al año. Sea X la variable aleatoria que representa los días de ola de calor en este periodo. Supongamos que X sigue una distribución de Poisson, de forma que $X \sim P(3.1)$.

– En el periodo 2013-2022, la media fue de 16.7 días. Sea Y la variable aleatoria que representa los días de ola de calor en este periodo. Supongamos que Y sigue una distribución de Poisson, de forma que $Y \sim P(16.7)$.

Determine la probabilidad de que en un año de cada uno de los periodos haya:

a) Exactamente 8 días de ola de calor

b) Entre 7 y 10 días de ola de calor

c) Al menos una semana de ola de calor

Recuerde que si $X \sim P(\lambda)$, se tiene que $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

(Resolución en el apartado 7.2.9, página 442)

1.21 Enero, parte 2 (2025-2026)

Ejercicio 1
Calcule la serie de Fourier de la extensión impar de la función

$$f(t) = \frac{t^2}{4} - 1, \;\; 0 < t < 2$$

(Resolución en el apartado 5.2.7, página 281)

Ejercicio 2
Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x^{(4)} - 4x''' + 6x'' - 4x' + x = 1 \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = 0 \\ x''(0) = 0 \\ x'''(0) = 4 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.3.8, página 353)

Ejercicio 3
Calcule, usando residuos, la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{1}{z^4 - 2z^3}$$

(Resolución en el apartado 6.5.12, página 385)

Ejercicio 4
Un equipo de fútbol profesional tiene un entrenador con una capacidad máxima de concentración que sigue una distribución normal $X \sim N(65, 10)$, medida en minutos. Por contra, la capacidad de concentración máxima de sus jugadores, que han crecido viendo vídeos cortos en redes sociales, sigue una distribución normal $Y \sim N(30, 8)$. El entrenador programa una sesión táctica de 40 minutos. Teniendo en cuenta que si la capacidad máxima de concentración es superior (inferior) a la duración de la sesión consideraremos que (no) se ha atendido a toda la explicación, responda:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el entrenador esté concentrado durante toda la sesión?

b) ¿Qué porcentaje de jugadores no consiguió atender a toda la explicación (i.e., de que la capacidad máxima de concentración sea inferior a la duración de la sesión)?

c) ¿Cuánto debería durar la sesión para que al menos el 90 % de los jugadores consiga atender a toda la explicación?

(Resolución en el apartado 7.2.10, página 444)

1.22 Julio (2016-2017)

Ejercicio 1
Calcule la integral de línea

$$\int_L \frac{z^3 + \cos z}{(z-2)^{17}}\, dz,$$

donde L es la trayectoria de las siguientes curvas paramétricas:

a) $\gamma_1(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = 5e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

(Resolución en el apartado 3.1.4, página 70)

Ejercicio 2
Sea

$$f(z) = \frac{1}{z(z-2)}.$$

Calcule la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = \dfrac{1}{2}$ y su región de convergencia.

(Resolución en el apartado 4.1.2, página 134)

Ejercicio 3
Realice solo uno de los siguientes apartados:

a) Calcule la serie de Fourier de la extensión par de la función

$$f(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < 1 \\ t - 1, & 1 < t < 2 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 5.2.1, página 269)

b) Calcule la transformada de Fourier de la función

$$f(t) = \begin{cases} 1, & -1 \leq t \leq 0 \\ e^{-t}, & t > 0 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 5.3.2, página 287)

Ejercicio 4
Calcule la transformada inversa de Laplace de la función

$$F(s) = \frac{1}{(s-2)^2} + \frac{1}{(s-2)^4} + \frac{1}{s^2-2}.$$

(Resolución en el apartado 6.2.2, página 333)

Ejercicio 5
Calcule, mediante el método de los residuos, la transformada inversa zeta de la función

$$X(z) = \frac{z(z+1)}{z^3+1}.$$

Una vez calculada x_n, calcule explícitamente los términos para $n = 0, 1, \ldots, 6$.

(Resolución en el apartado 6.5.3, página 362)

1.23 Julio (2017-2018)

Ejercicio 1
Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\mathrm{Im}(f(z)) = 2xy + \cos(x)\ \mathrm{senh}\,(y),$$

donde $z = x + iy$.

(Resolución en el apartado 2.2.2, página 55)

Ejercicio 2
Calcule el desarrollo en serie de Laurent de la función

$$f(z) = \frac{1}{z^4 - 16}.$$

en la corona $2\sqrt{2} < |z - 2i| < 4$.

(Resolución en el apartado 4.2.6, página 160)

Ejercicio 3
Calcule la transformada inversa de Laplace de la función

$$F(s) = \frac{1}{a-b} + \frac{s}{(s+a)(s+b)},$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq b$.

(Resolución en el apartado 6.2.3, página 334)

Ejercicio 4
Calcule la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{z+2}{z^4 - 4z^2}.$$

(Resolución en el apartado 6.5.5, página 367)

Ejercicio 5
Una empresa de brazos articulados vende 4 modelos diferentes: A_1, A_2, A_3 y A_4. El porcentaje de ventas de cada modelo es 40% de A_1, 30% de A_2, 20% de A_3 y 10% de A_4. Todos los modelos tienen 2 años de garantía. Los modelos más vendidos son los más baratos y los menos fiables. El 20% de los brazos articulados del modelo A_1 necesitan reparaciones dentro de la garantía, así como el 15% de los A_2, el 10% de los A_3 y el 5% de los A_4.

a) ¿Cuál es la probabilidad de comprar al azar un brazo articulado y que sea modelo A_1 y que necesite usar la garantía?

b) ¿Cuál es la probabilidad de comprar al azar un brazo articulado que necesitará garantía?

c) Si un brazo articulado necesita la garantía, ¿cuál es la probabilidad de que sea del modelo A_1? ¿Y de que sea del modelo A_4?

(Resolución en el apartado 7.1.3, página 422)

1.24 Julio (2018-2019)

Ejercicio 1
Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\mathrm{Im}(f(z)) = 4x^3y - 4xy^3,$$

donde $z = x + iy$.

(Resolución en el apartado 2.2.3, página 56)

Ejercicio 2
Calcule la serie de Fourier de la extensión impar de la función

$$f(t) = 1 - t^2, \;\; 0 < t < 3.$$

(Resolución en el apartado 5.2.3, página 274)

Ejercicio 3
Calcule la transformada de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} e^{\pi t}, & 0 < t < \pi \\ \\ t\,e^{-t}, & t > \pi \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.1.3, página 323)

Ejercicio 4
Calcule la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{z^3 - 7}{z^3 - 8}$$

(Resolución en el apartado 6.5.7, página 370)

Ejercicio 5
En España 1 de cada 2000 personas muere por cáncer de pulmón al año. Sea X la variable aleatoria de Poisson con parámetro $\lambda = 1$ que mide dicha relación. Si redondeamos el número de habitantes de Alicante a 300 mil, calcule la probabilidad de que haya las siguientes muertes por cáncer de pulmón en un año en Alicante:

a) 150

b) 150 o menos

c) Entre 120 y 180, ambos inclusives

Recuerde que si $X \sim P(\lambda)$, se tiene que $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

(Resolución en el apartado 7.2.4, página 436)

1.25 Julio, recuperación evaluación continua (2016-2017)

Ejercicio 1
Encuentre los puntos en los que es analítica la función

$$f(z) = \text{Valor principal de } i^z.$$

(Resolución en el apartado 2.1.2, página 43)

Ejercicio 2
Sea L el segmento que va de $z_0 = -i$ a $z_1 = -1$ unido al segmento que va de $z_1 = -1$ a $z_2 = i$. Calcule la integral

$$\int_L \frac{1}{z^2}\, dz.$$

(Resolución en el apartado 3.1.5, página 72)

Ejercicio 3
Sea la función

$$f(z) = \frac{1}{z(z-2)}.$$

Calcule la serie de Laurent que converja en las siguientes regiones:

a) $0 < |z| < 2$

b) $1 < |z - (2 + i)| < \sqrt{5}$

(Resolución en el apartado 4.2.3, página 149)

Ejercicio 4
Calcule la transformada de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq \pi \\ \operatorname{sen} t, & \pi < t \leq 2\pi \\ (t-\pi)^2, & t > 2\pi \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.1.1, página 320)

Ejercicio 5
Sea la sucesión

$$x_n = 4 + 4^{n+1} + 4n,$$

$n \in \mathbb{N}$ Calcule, detallando las regiones de convergencia:

a) La transformada zeta de x_n

b) La transformada zeta de x_{n-5}

c) La transformada zeta de x_{n+3}

(Resolución en el apartado 6.4.2, página 356)

1.26 Julio, recuperación evaluación continua (2017-2018)

Ejercicio 1
Calcule la integral de línea

$$\int_L \frac{z}{z^4 + \frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}\, dz,$$

donde L es la traza de la curva:

a) $\gamma_1(t) = \dfrac{\sqrt{3}}{2} + i\,\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = \dfrac{1}{2}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

c) $\gamma_3(t) = \begin{cases} 2e^{it}, & t \in [0, \pi] \\ t - 2 - \pi, & t \in [\pi, \pi + 4] \end{cases}$

(Resolución en el apartado 3.1.8, página 81)

Ejercicio 2
Calcule

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 - 8x^2 - 9}\, dx.$$

(Resolución en el apartado 4.3.1, página 226)

Ejercicio 3
Sea la función

$$f(t) = \begin{cases} -t-2, & t \in (-2,-1) \\ t, & t \in (-1,1) \\ -t+2, & t \in (1,2) \\ 0, & t \notin [-2,2] \end{cases}$$

¿Es una función par o impar? Calcule su transformada de Fourier.

(Resolución en el apartado 5.3.4, página 292)

Ejercicio 4
Sea la sucesión

$$x_n = \delta_3(n) + 3^{n-2} + 2n - 1.$$

Calcule, detallando las regiones de convergencia:

a) La transformada zeta de x_n

b) La transformada zeta de x_{n-3}

c) La transformada zeta de x_{n+4}

(Resolución en el apartado 6.4.4, página 358)

1.27 Julio, recuperación evaluación continua (2018-2019)

Ejercicio 1
Calcule la integral de línea

$$\int_L \frac{\cos\left(\frac{1}{z^3}\right)}{z^4}\, dz,$$

donde L es a traza de la curva:

a) $\gamma_1(t) = e^{it}$, $t \in [\pi/2, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = 1 + \frac{1}{2}\, e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

(Resolución en el apartado 3.1.10, página 88)

Ejercicio 2
Sea la función

$$f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-4)}.$$

Calcule la serie de Laurent que converja en las siguientes regiones:

a) $|z-4| < 2$

b) $|z-4| > 2$

(Resolución en el apartado 4.2.9, página 170)

Ejercicio 3
Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{1}{(t^2+4)(t^2-2t+2)}$$

(Resolución en el apartado 5.4.2, página 302)

Ejercicio 4
Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x''' + x'' - x' - x = \delta(t) \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 1 \\ x''(0) = 1 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.3.3, página 344)

1.28 Julio, parte 1 (2020-2021)

Ejercicio 1
Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\mathrm{Re}(f(z)) = \frac{1}{2}\cos(y)\left(e^x + e^{-x}\right),$$

$z = x + iy$. Exprese el resultado en función de z.

(Resolución en el apartado 2.2.4, página 57)

Ejercicio 2
Sea L la traza de una curva paramétrica simple. Calcule la integral de línea

$$\int_L f(z)\,dz$$

en los siguientes casos:

a) $L = \gamma_a([0, 2\pi])$, con $\gamma_a(t) = e^{it}$ y $f(z) = \mathrm{Im}(z)$

b) L es el segmento que va de $z_0 = -1 - i$ a $z_1 = 1 + i$ y $f(z) = \dfrac{1}{(z+2)^2}$

c) $L = \gamma_c([0, 2\pi])$, con $\gamma_c(t) = 3\,e^{it}$ y $f(z) = \dfrac{1}{(z+2)^2}$

(Resolución en el apartado 3.1.12, página 93)

Ejercicio 3
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{3z^2 + 12z + 11}{(z+1)(z+2)(z+3)}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $1 < |z| < 2$

b) $2 < |z| < 3$

(Resolución en el apartado 4.2.11, página 177)

Ejercicio 4
Calcule el valor de la siguiente integral real,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^4-1)(x^2+1)}\,dx$$

Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy.

(Resolución en el apartado 4.3.3, página 229)

1.29 Julio, parte 1 (2021-2022)

Ejercicio 1
Estudie la analiticidad de

$$f(z) = \operatorname{Re}(z^2) + i\,\frac{2\operatorname{Im}(z^3) + 2\operatorname{Im}(z)^3}{3\operatorname{Re}(z)}$$

(Resolución en el apartado 2.1.6, página 47)

Ejercicio 2
Calcule la integral de línea

$$\int_L \frac{1}{z^8-1}\,dz,$$

donde L es la traza de la curva

a) $\gamma_1(t) = i + \frac{1}{10}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = i + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

c) $\gamma_3(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

(Resolución en el apartado 3.1.14, página 98)

Ejercicio 3
Dada la función

$$f(z) = \frac{z^2+z+1}{(z-1)(z^2+z-6)},$$

calcule:

a) La serie de Maclaurin y determine la región de convergencia
(Resolución en el apartado 4.1.5, página 141)

b) La serie de Laurent en $2 < |z| < 3$
(Resolución en el apartado 4.2.13, página 187)

Ejercicio 4
Calcule el valor de las siguientes integrales. Si no fuera posible, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(\pi x)}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx$ b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx$

(Resolución en el apartado 4.4.5, página 248)

1.30 Julio, parte 1 (2022-2023)

Ejercicio 1
Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\operatorname{Re}(f(z)) = -6x^2y^2 + y^4 + x^4,$$

donde $z = x + iy$. Exprese el resultado en función de z.

(Resolución en el apartado 2.2.6, página 59)

Ejercicio 2
Sean las curvas suaves

$$\begin{aligned} \gamma_1(t) &= \pi + \pi\, e^{it},\ t \in [0, 2\pi], \\ \gamma_2(t) &= \pi + e^{it},\ t \in [0, 2\pi]. \end{aligned}$$

Calcule las siguiente integrales:

a) $\displaystyle\int_{\gamma_1([0,2\pi]} \frac{z^3}{z^4 - \pi^4}\,dz$

b) $\displaystyle\int_{\gamma_1([0,2\pi]} 1 + \bar{z}\,dz$

c) $\displaystyle\int_{\gamma_1\left(\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\right)} \frac{1}{z-\pi}\,dz$

d) $\displaystyle\int_{\gamma_2([0,2\pi]} \operatorname{Log} z\,dz$

(Resolución en el apartado 3.1.16, página 105)

Ejercicio 3
Dada la función

$$f(z) = \frac{1}{z+3} + \frac{1}{(1-z)^2},$$

calcule:

a) La serie de Maclaurin en $|z| < 1$
b) La serie de Laurent en $1 < |z| < 3$
c) La serie de Laurent en $|z| > 3$

(Resolución en el apartado 4.2.15, página 194)

Ejercicio 4
Calcule el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^6+1}\,dx$$

(Resolución en el apartado 4.3.5, página 232)

1.31 Julio, parte 1 (2023-2024)

Ejercicio 1
Estudie la analiticidad de

$$f(z) = z + \frac{1}{z}$$

(Resolución en el apartado 2.1.8, página 49)

Ejercicio 2
Teniendo en cuenta que las siguientes parametrizaciones dadas son suaves y simples.Calcule las siguientes integrales de línea:

a) $\displaystyle\int_{\gamma_a([0,2\pi])} \frac{e^z - 1}{\cos z}\, dz$, con $\gamma_a(t) = e^{it}$

b) $\displaystyle\int_{\gamma_b([0,2\pi])} \frac{e^z - 1}{\cos z}\, dz$, con $\gamma_b(t) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\, e^{it}$

c) $\displaystyle\int_L \overline{z}\, dz$, siendo L el segmento que va de 0 a $1 + i$

d) $\displaystyle\int_{\gamma_d([0,2\pi])} \frac{z + \pi}{1 + \cos z}\, dz$, con $\gamma_d(t) = -\pi + \pi\, e^{it}$

(Resolución en el apartado 3.1.18, página 112)

Ejercicio 3
Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z - i| < 1$

b) $1 < |z - i| < \sqrt{10}$

c) $|z - i| > \sqrt{10}$

(Resolución en el apartado 4.2.17, página 201)

Ejercicio 4
Calcule el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 - x + 1}{x\,(x^3 + 1)}\, dx.$$

(Resolución en el apartado 4.3.6, página 234)

1.32 Julio, parte 1 (2024-2025)

Ejercicio 1
Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\mathrm{Re}(f(z)) = e^{2x}\cos 2y$$

(Resolución en el apartado 2.2.8, página 61)

Ejercicio 2
Calcule la integral de línea

$$\int_L \frac{z+\frac{\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}}{z^4+\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}}\,dz$$

donde L es la traza de la curva

a) $\gamma_1(t) = 1 + i + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = -1 + i + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

c) $\gamma_3(t) = 2 + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

(Resolución en el apartado 3.1.20, página 120)

Ejercicio 3
Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = -\frac{9}{z^3 - 3z^2}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z - 1| < 1$

b) $1 < |z - 1| < 2$

c) $|z - 1| > 2$

(Resolución en el apartado 4.2.19, página 209)

Ejercicio 4
Calcule, si es posible, el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 - 2x + 2)(x^4 + 4)}\,dx.$$

(Resolución en el apartado 4.3.8, página 236)

1.33 Julio, parte 1 (2025-2026)

Ejercicio 1
Estudie la analiticidad de

$$f(z) = e^{\overline{z}}$$

(Resolución en el apartado 2.1.11, página 53)

Ejercicio 2
Calcule

$$\int_L \frac{1}{(z^4-16)(z-2)}\,dz,$$

siendo L la traza de la curva:t

i) $\gamma(t) = \frac{1}{2}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$
ii) $\gamma(t) = 2 + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$
iii) $\gamma(t) = (1+i) + 2\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

(Resolución en el apartado 3.1.22, página 127)

Ejercicio 3
Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = \frac{9z-18}{z^3-3z^2-6z+8}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z| < 1$
b) $1 < |z| < 2$
c) $2 < |z| < 4$
d) $|z| > 4$

(Resolución en el apartado 4.2.21, página 220)

Ejercicio 4
Calcule, si es posible, el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2+2}{(x^2-4)(x^2+4)^2}\,dx.$$

(Resolución en el apartado 4.3.10, página 240)

1.34 Julio, parte 2 (2020-2021)

Ejercicio 1
Calcule la serie de Fourier de la función suave a trozos en $\mathbb{R}$ y periódica de periodo $2L$,

cuyos valores en el ciclo completo $(0, 2)$ son

$$f(t) = \begin{cases} \dfrac{t}{2}, & 0 < t < 1 \\ \dfrac{3t}{2} - 1, & 1 < t < 2 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 5.1.4, página 263)

Ejercicio 2
Calcule la transformada de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} \cosh 3t, & 0 \leq t \leq 2 \\ (t+1)^3, & t > 2 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.1.5, página 326)

Ejercicio 3
Calcule la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{(z-1)^4}{z^4 - 1}$$

(Resolución en el apartado 6.5.8, página 374)

Ejercicio 4
El profesor de una asignatura manda tareas semanales a sus alumnos. Después de unos años obtiene las siguientes conclusiones. Solo el 70% de los alumnos realiza las tareas, y de estos el 90% aprueba la asignatura. De los alumnos que no realizan las tareas, solo aprueba el 20%. Si un alumno ha aprobado la asignatura, ¿cuál es la probabilidad de que haya hecho las tareas?

(Resolución en el apartado 7.1.5, página 425)

1.35 Julio, parte 2 (2021-2022)

Ejercicio 1
Calcule la serie de Fourier de la extensión par de la función

$$f(t) = 1 - \frac{t}{4},\ 0 < t < 4.$$

(Resolución en el apartado 5.2.4, página 276)

Ejercicio 2
Calcule la transformada inversa de Laplace de la función

$$F(s) = \frac{s+1}{s^2 - 4s + 8}.$$

(Resolución en el apartado 6.2.5, página 337)

Ejercicio 3
Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+2} + 2x_{n+1} - 3x_n = \delta_1(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 2 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.6.3, página 396)

Ejercicio 4
En este curso hay 147 alumnos de nuevo ingreso en Hogwarts. En la ceremonia de selección de casas, el Sombrero Seleccionador detecta:

- 40 estudiantes ambiciosos y astutos, de los que asigna 1 a Gryffindor, 2 a Hufflepuff, 2 a Ravenclaw y 35 a Slytherin
- 50 estudiantes valientes y caballerosos, de los que asigna 44 a Gryffindor, 3 a Hufflepuff, 2 a Ravenclaw y 1 a Slytherin
- 32 estudiantes leales y honestos, de los que asigna 2 a Gryffindor, 24 a Hufflepuff, 4 a Ravenclaw y 2 a Slytherin
- 25 estudiantes creativos y curiosos, de los que asigna 1 a Gryffindor, 3 a Hufflepuff, 20 a Ravenclaw y 1 a Slytherin

Algunas de las asignaciones no son evidentes y sorprenden a alumnos y profesores. Esto es debido a que las decisiones del Sombrero Seleccionador se basan en algunos parámetros más que solo son conocidos por él. Por tanto, visto desde fuera solo podemos estudiar el proceso de selección como un proceso aleatorio.

a) Realice un árbol de dependencia que resuma toda la información del proceso
b) Calcule mediante el teorema de la probabilidad total la probabilidad de que un alumno elegido al azar pertenezca a Gryffindor
c) Sabiendo que un alumno pertenece a Gryffindor, ¿cuál es la probabilidad de que sea valiente y caballeroso?

(Resolución en el apartado 7.1.6, página 425)

1.36 Julio, parte 2 (2022-2023)

Ejercicio 1
Calcule la serie de Fourier de la extensión impar de la función

$$f(t) = 1 - \frac{t}{4},\ 0 < t < 4$$

(Resolución en el apartado 5.2.5, página 278)

Ejercicio 2
Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} -x''' + 4x'' + x' - 4x = \delta(t) \\ x(0) = 2 \\ x'(0) = 0 \\ x''(0) = 1 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.3.5, página 347)

Ejercicio 3
Calcule la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{1}{(z^2+1)^2}$$

(Resolución en el apartado 6.5.9, página 377)

Ejercicio 4
Un fabricante de televisores quiere garantizar que al menos el 97% de los píxeles funcionarán perfectamente durante los primeros 10 años. El fabricante tiene dos proveedores de píxeles y en ambos casos la vida útil de los píxeles sigue una distribución normal, aunque con distintos parámetros. El primer proveedor presenta una media de 12 años y una desviación típica de 1 año, mientras el segundo presenta una media 14.5 años y desviación típica 3 años. Teniendo en cuenta que el proveedor no quiere realizar reparaciones durante la garantía, ¿a qué proveedor debería comprar los componentes?

(Resolución en el apartado 7.2.7, página 440)

1.37 Julio, parte 2 (2023-2024)

Ejercicio 1
Calcule la transformada de Fourier de

$$f(t) = \begin{cases} -1, & -2 < t < -1 \\ t, & -1 < t < 1 \\ 1, & 1 < t < 2 \\ 0, & t \notin [-2, 2] \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 5.3.6, página 297)

Ejercicio 2
Calcule la transformada inversa de Laplace de la función

$$F(s) = \frac{s-2}{s^2 - 8s - 20} + \frac{e^{-s}}{s}$$

(Resolución en el apartado 6.2.6, página 337)

Ejercicio 3
Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+3} + x_{n+1} = \delta_0(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.6.5, página 405)

Ejercicio 4
Una empresa tiene tres coches para las salidas del servicio técnico. El primer coche es el más moderno y por tanto el preferido de los trabajadores. Este coche se utiliza en el 60% de los desplazamientos. El segundo coche es más pequeño y se usa el 30% de las veces. El tercero es muy viejo y apenas se usa el 10% de las veces. Con el uso los coches sufren averías: el primer coche se avería 1 de cada 100 veces que es usado; el segundo, 5 de cada 100; y el tercero, 10 de cada 100. ¿Cuál es la probabilidad de que se estropee alguno de lo coches? Sabiendo que ha habido una avería, ¿cuál es la probabilidad de se haya averiado el primer coche? ¿Y el tercero?

(Resolución en el apartado 7.1.8, página 429)

1.38 Julio, parte 2 (2024-2025)

Ejercicio 1
Calcule la serie de Fourier de la extensión par de la función

$$f(t) = \frac{t^2}{4} - 1, \;\; 0 < t < 2$$

(Resolución en el apartado 5.2.6, página 279)

Ejercicio 2
Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x'' - 2x' + 5x = 5e^{2t} \\ x(0) = -1 \\ x'(0) = 2 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.3.7, página 351)

Ejercicio 3
Calcule, usando residuos, la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{1}{z^3 - 2z^2 + 9z - 18}$$

(Resolución en el apartado 6.5.11, página 382)

Ejercicio 4
En el año 2142, la humanidad está en guerra contra una rebelión de robots, que se dividen en drones y robots cuadrúpedos. Estos robots están programados para capturar humanos y obtener información sobre el paradero de otros humanos. Si un humano se encuentra con un dron, la probabilidad de que sea atrapado es de 0.9, y la de que obtenga la información deseada, un 0.2. Por contra, en un encuentro con un robot cuadrúpedo la probabilidad de ser atrapado es de 0.4, y la de que obtenga la información deseada, un 0.8. Una cuarta parte de los robots son drones. Responda a las siguientes preguntas:

a) Tras una emboscada has localizado dos rutas de escape, una franqueada por un dron y otra por un robot cuadrúpedo. Si fueras egoísta y solo pensaras en no ser capturado, deberías intentar huir por la ruta del robot cuadrúpedo. Pero siendo como eres una persona que cuida de los suyos, lo más importante para ti es que no obtengan ninguna información que comprometa a tus seres queridos. En ese caso, ¿qué ruta deberías seguir?

b) Si tienes que atravesar una ruta donde sabes que hay algún robot, pero no sabes de qué tipo es, ¿cuál es la probabilidad de que te capture y obtenga información?

c) Encuentras moribundo a un compañero al que le han extraído información. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido un dron?

(Resolución en el apartado 7.1.9, página 430)

1.39 Julio, parte 2 (2025-2026)

Ejercicio 1
Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{-1}{t^2 + 4t + 13}$$

(Resolución en el apartado 5.4.7, página 315)

Ejercicio 2
Calcule la transformada inversa de Laplace de

$$F(s) = \frac{2s + 5}{s^2 + 4s + 13} + \frac{1}{(s + 1)^3}$$

(Resolución en el apartado 6.2.7, página 339)

Ejercicio 3
Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+3} - 2\,x_{n+2} - x_{n+1} + 2\,x_n = \delta_1(n) \\ x_0 = 0 \\ x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \end{cases}$$

(Resolución en el apartado 6.6.7, página 414)

Ejercicio 4
Un banco utiliza un sistema automático (sistema A) para detectar transacciones fraudulentas. Se sabe que el 0.2 % de todas las transacciones son fraudulentas. Si una transacción es fraudulenta, el sistema A la marca como sospechosa con probabilidad 0.95. Si la transacción es legítima, el sistema A la marca (erróneamente) como sospechosa con probabilidad 0.03.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que una transacción elegida al azar sea marcada como sospechosa por el sistema A?

b) Si una transacción ha sido marcada como sospechosa por el sistema A, ¿cuál es la probabilidad de que sea realmente fraudulenta?

c) Las transacciones marcadas como sospechosas por el sistema A pasan a una segunda revisión mediante otro sistema (sistema B), independiente del primero. Si la transacción es fraudulenta, el sistema B la marca como sospechosa con probabilidad 0.90. Si la transacción es legítima, el sistema B la marca (erróneamente) como sospechosa con probabilidad 0.05. Si una transacción ha sido marcada como sospechosa por ambos sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que sea realmente fraudulenta?

(Resolución en el apartado 7.1.10, página 432)

1.40 Apéndice

1.40.1 Tabla distribución normal estándar

Cuadro 1.1: Función de distribución acumulativa, $F(z) = P(Z \leq z)$, de la distribución normal estándar, $Z \sim N(0, 1)$.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998
3.5	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998
3.6	.9998	.9998	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999

Lección 2

Funciones analíticas complejas

2.1 Demostrar analiticidad

En esta sección se pide estudiar la analiticidad de las funciones de la Tabla 2.1.

Cuadro 2.1: Funciones cuya analiticidad hay que estudiar.

$f(z)$	Resolución en apartado
$\cos z$	2.1.1
Valor principal de i^z	2.1.2
$\operatorname{sen} \overline{z}$	2.1.3
$e^{e^{i\,\mathrm{Im}(z)}}$	2.1.4
$\operatorname{Log} z$	2.1.5
$\mathrm{Re}(z^2) + i\,\dfrac{2\,\mathrm{Im}(z^3) + 2\,\mathrm{Im}(z)^3}{3\,\mathrm{Re}(z)}$	2.1.6
$\dfrac{1}{z^2}$	2.1.7
$z + \dfrac{1}{z}$	2.1.8
$e^{2z-\overline{z}}$	2.1.9
$\lvert z\rvert_{\pi/4}$	2.1.10
$e^{\overline{z}}$	2.1.11

2.1.1 Control 1 (2016-2017), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.1, página 1.

Ejercicio 1.- Demuestre que $\cos z$ es una función entera.

Resolución

Para demostrar la analiticidad de $f(z) = \cos z$ vamos a intentar comprobar la condición suficiente de analiticidad. Para ello vamos a escribir $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, donde u y v son dos funciones reales de dos variables reales definidas en un abierto conexo, y $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$. Por definición del coseno complejo y operando se tiene

$$\begin{aligned}
\cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{1}{2}\left(e^{i(x+iy)} + e^{-i(x+iy)}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{-y+ix} + e^{y-ix}\right) = \\
&= \frac{1}{2}\left[e^{-y}(\cos x + i \operatorname{sen} x) + e^{y}(\cos(-x) + i \operatorname{sen}(-x))\right] = \\
&= \frac{1}{2}\left[e^{-y}(\cos x + i \operatorname{sen} x) + e^{y}(\cos x - i \operatorname{sen} x)\right] = \\
&= \frac{\cos x}{2}\left(e^{-y} + e^{y}\right) + i\,\frac{\operatorname{sen} x}{2}\left(e^{-y} - e^{y}\right).
\end{aligned}$$

De donde,

$$\begin{aligned}
u(x,y) &= \frac{\cos x}{2}\left(e^{-y} + e^{y}\right), \\
v(x,y) &= \frac{\operatorname{sen} x}{2}\left(e^{-y} - e^{y}\right).
\end{aligned}$$

Las funciones u y v están definidas en $\mathbb{R}^2$, que es abierto y conexo, y son continuas por ser suma y producto de funciones continuas reales. Sus derivadas parciales son

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= -\frac{\operatorname{sen} x}{2}\left(e^{-y} + e^{y}\right), \\
\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= \frac{\cos x}{2}\left(-e^{-y} + e^{y}\right), \\
\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &= \frac{\cos x}{2}\left(e^{-y} - e^{y}\right), \\
\frac{\partial v}{\partial y}(x,y) &= \frac{\operatorname{sen} x}{2}\left(-e^{-y} - e^{y}\right),
\end{aligned}$$

las cuales existen y son continuas en $\mathbb{R}^2$. Además, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, ya que

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = -\frac{\operatorname{sen} x}{2}\left(e^{-y} + e^{y}\right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\
\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = \frac{\cos x}{2}\left(-e^{-y} + e^{y}\right) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y).
\end{aligned}$$

Por tanto, $\cos z$ es analítica $\forall z = x + iy$, $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, es decir, $\forall z \in \mathbb{C}$.

2.1.2 Julio, recuperación evaluación continua (2016-2017), ej. 1

Examen completo en el apartado 1.25, página 25.

Ejercicio 1.- Encuentre los puntos en los que es analítica la función

$$f(z) = \text{Valor principal de } i^z.$$

Resolución

Por definición, el valor principal de una potencia de números complejos viene dado por

$$i^z = e^{z \operatorname{Log} i},$$

donde $\operatorname{Log} w$ es la rama principal del logaritmo de w y tiene la forma

$$\operatorname{Log} w = \ln \rho + i\theta,$$

siendo $\rho = |w|$ y $\theta = \operatorname{Arg} w$. Nótese que θ es el argumento principal de w y que por tanto $\theta \in (\pi, \pi]$. Como $|i| = 1$ y $\operatorname{Arg} i = \pi/2$, se tiene que

$$\text{Valor principal de } i^z = e^{z \operatorname{Log} i} = e^{z(\ln 1 + i\,\pi/2)} = e^{zi\,\pi/2}.$$

Para demostrar la analiticidad de $f(z)$ vamos a intentar comprobar la condición suficiente de analiticidad. Para ello vamos a escribir $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, donde u y v son dos funciones reales de dos variables reales definidas en un abierto conexo, y $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$. Aplicando la definición y operando se tiene

$$\begin{aligned} f(z) &= \text{Valor principal de } i^z = e^{zi\,\pi/2} = e^{(x+iy)i\,\pi/2} = e^{-y\,\pi/2 + i\,x\,\pi/2} = \\ &= e^{-y\,\pi/2}\left(\cos\left(x\,\frac{\pi}{2}\right) + i\,\operatorname{sen}\left(x\,\frac{\pi}{2}\right)\right) = \\ &= e^{-y\,\pi/2}\cos\left(x\,\frac{\pi}{2}\right) + i\,e^{-y\,\pi/2}\operatorname{sen}\left(x\,\frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

De donde,

$$\begin{aligned} u(x,y) &= e^{-y\,\pi/2}\cos\left(x\,\frac{\pi}{2}\right), \\ v(x,y) &= e^{-y\,\pi/2}\operatorname{sen}\left(x\,\frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

Las funciones u y v están definidas en $\mathbb{R}^2$, que es abierto y conexo, y son continuas por ser producto y composición de funciones continuas reales. Sus derivadas parciales son

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= -e^{-y\,\pi/2}\,\frac{\pi}{2}\,\operatorname{sen}\left(x\,\frac{\pi}{2}\right), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -e^{-y\,\pi/2}\,\frac{\pi}{2}\,\cos\left(x\,\frac{\pi}{2}\right), \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &= e^{-y\,\pi/2}\,\frac{\pi}{2}\,\cos\left(x\,\frac{\pi}{2}\right), \\ \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) &= -e^{-y\,\pi/2}\,\frac{\pi}{2}\,\operatorname{sen}\left(x\,\frac{\pi}{2}\right), \end{aligned}$$

las cuales existen y son continuas en $\mathbb{R}^2$. Además, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, ya que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = -e^{-y\,\pi/2}\,\frac{\pi}{2}\,\operatorname{sen}\left(x\,\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = -e^{-y\,\pi/2}\,\frac{\pi}{2}\,\cos\left(x\,\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y).$$

Por tanto, $f(z)$ es analítica $\forall z = x+iy$, $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, es decir, $\forall z \in \mathbb{C}$.

2.1.3 Control 1 (2017-2018), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.2, página 2.

Ejercicio 1.- Estudie la analiticidad de $f(z) = \operatorname{sen}\overline{z}$

Resolución

Para estudiar la analiticidad de $f(z) = \operatorname{sen}\overline{z}$ vamos a comprobar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para ello vamos a escribir $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, donde u y v son dos funciones reales de dos variables reales definidas en un abierto conexo, y $z = x+iy$, $x,y \in \mathbb{R}$. Por definición del seno complejo y operando se tiene

$$\begin{aligned}
\operatorname{sen}\overline{z} &= = \frac{e^{i\overline{z}} - e^{-i\overline{z}}}{2i} = \frac{e^{i(x-iy)} - e^{-i(x-iy)}}{2i} = \frac{e^{y+ix} - e^{-y-ix}}{2i} = \\
&= \frac{1}{2i}\left[e^{y}(\cos x + i\operatorname{sen} x) - e^{-y}(\cos(-x) + i\operatorname{sen}(-x))\right] = \\
&= \frac{-i}{2}\left(e^{y}(\cos x + i\operatorname{sen} x) - e^{-y}(\cos x - i\operatorname{sen} x)\right) = \\
&= \frac{-1}{2}\left(e^{y}(i\cos x - \operatorname{sen} x) - e^{-y}(i\cos x + \operatorname{sen} x)\right) = \\
&= \frac{\operatorname{sen} x}{2}(e^{y} + e^{-y}) + i\,\frac{\cos x}{2}(-e^{y} + e^{-y}).
\end{aligned}$$

De donde,

$$\begin{aligned}
u(x,y) &= \frac{\operatorname{sen} x}{2}(e^{y} + e^{-y}), \\
v(x,y) &= \frac{\cos x}{2}(-e^{y} + e^{-y}).
\end{aligned}$$

Las funciones u y v están definidas en $\mathbb{R}^2$, que es abierto y conexo, y son continuas por ser suma y producto de funciones continuas reales. Sus derivadas parciales son

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\cos x}{2}\left(e^{y} + e^{-y}\right), \\
\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= \frac{\operatorname{sen} x}{2}\left(e^{y} - e^{-y}\right), \\
\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &= -\frac{\operatorname{sen} x}{2}\left(-e^{y} + e^{-y}\right), \\
\frac{\partial v}{\partial y}(x,y) &= \frac{\cos x}{2}\left(-e^{y} - e^{-y}\right),
\end{aligned}$$

las cuales existen y son continuas en $\mathbb{R}^2$. Al analizar las derivadas parciales vemos que no cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ningún conjunto abierto de $\mathbb{C}$, ya que

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = \frac{\cos x}{2}\left(e^y + e^{-y}\right) &\neq \frac{\cos x}{2}\left(-e^y - e^{-y}\right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y),\\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = \frac{\operatorname{sen} x}{2}\left(e^y - e^{-y}\right) &\neq -\left(-\frac{\operatorname{sen} x}{2}\left(-e^y + e^{-y}\right)\right) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y).\end{aligned}$$

Por tanto, $\operatorname{sen}\overline{z}$ no es analítica en ningún punto $z = x + iy$, $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, es decir, en ningún punto $z \in \mathbb{C}$.

No obstante, nótese que las ecuaciones se cumplen si

$$\left.\begin{array}{l}\cos x = 0\\ e^y - e^{-y} = 0\end{array}\right\} \longleftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z},\\ y = 0.\end{array}\right.$$

Por tanto, la función es diferenciable, aunque no analítica, en los puntos de la forma $z = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

2.1.4 Control 1 (2018-2019), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.3, página 3.

Ejercicio 1.- Estudie la analiticidad de $f(z) = e^{\left(e^{i\,\mathrm{Im}(z)}\right)}$

Resolución

Para estudiar la analiticidad de $f(z) = e^{\left(e^{i\,\mathrm{Im}(z)}\right)}$ vamos a comprobar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para ello vamos a escribir $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, donde u y v son dos funciones reales de dos variables reales definidas en un abierto conexo, y $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$. Por definición del seno complejo y operando se tiene

$$\begin{aligned}e^{\left(e^{i\,\mathrm{Im}(z)}\right)} &= e^{\left(e^{iy}\right)} = e^{(\cos y + i \operatorname{sen} y)} = e^{\cos y}\left(\cos(\operatorname{sen} y) + i \operatorname{sen}(\operatorname{sen} y)\right) =\\ &= e^{\cos y}\cos(\operatorname{sen} y) + i\, e^{\cos y}\operatorname{sen}(\operatorname{sen} y).\end{aligned}$$

De donde,

$$\begin{aligned}u(x,y) &= e^{\cos y}\cos(\operatorname{sen} y),\\ v(x,y) &= e^{\cos y}\operatorname{sen}(\operatorname{sen} y).\end{aligned}$$

Las funciones u y v están definidas en $\mathbb{R}^2$, que es abierto y conexo, y son continuas por ser producto y composición de funciones continuas reales. Sus derivadas parciales son

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= 0,\\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= e^{\cos y}(-\operatorname{sen} y)\cos(\operatorname{sen} y) - e^{\cos y}\operatorname{sen}(\operatorname{sen} y)\cos y =\\ &= -e^{\cos y}\left(\operatorname{sen} y \cdot \cos(\operatorname{sen} y) + \operatorname{sen}(\operatorname{sen} y)\cdot\cos y\right) =\\ &= -e^{\cos y}\operatorname{sen}(y + \operatorname{sen} y),\\ \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &= 0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial y}(x,y) &= e^{\cos y}(-\operatorname{sen} y)\operatorname{sen}(\operatorname{sen} y) + e^{\cos y}\cos(\operatorname{sen} y)\cos y = \\ &= e^{\cos y}\left(\cos(\operatorname{sen} y)\cdot\cos y - \operatorname{sen} y\cdot\operatorname{sen}(\operatorname{sen} y)\right) = \\ &= e^{\cos y}\cos(y+\operatorname{sen} y),\end{aligned}$$

las cuales existen y son continuas en $\mathbb{R}^2$. Al analizar las derivadas parciales vemos que no cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ningún conjunto abierto de $\mathbb{C}$, ya que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = 0 \neq e^{\cos y}\cos(y+\operatorname{sen} y) = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = -e^{\cos y}\operatorname{sen}(y+\operatorname{sen} y) \neq 0 = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y).$$

Por tanto, $e^{\left(e^{i\operatorname{Im}(z)}\right)}$ no es analítica en ningún punto $z = x+iy$, $(x,y)\in\mathbb{R}^2$, es decir, en ningún punto $z\in\mathbb{C}$.

Nótese además que las ecuaciones no se cumplen ni siquiera en puntos aislados, ya que para ello el seno y el coseno se deberían anular en el mismo argumento. Por tanto, la función ni siquiera es diferenciable en algún punto.

2.1.5 Enero, parte 1 (2020-2021), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.10, página 10.

Ejercicio 1.- Estudie la analiticidad de

$$f(z) = \operatorname{Log} z$$

en $A = \{z\in\mathbb{C}/\operatorname{Re}(z) > 0\}$

Resolución

Para estudiar la analiticidad de $\operatorname{Log} z$ vamos a comprobar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para ello vamos a escribir $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, donde u y v son dos funciones reales de dos variables reales definidas en un abierto conexo, y $z = x+iy$, $x,y\in\mathbb{R}$. Por definición,

$$\operatorname{Log} z = \ln|z| + i\operatorname{Arg}(z).$$

Desarrollando las expresiones se tiene que,

$$\ln|z| = \ln\sqrt{x^2+y^2} = \frac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right),$$

y, en A, que expresado como un subconjunto de $\mathbb{R}^2$ es $A = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2/\, x>0\}$, se tiene que,

$$\operatorname{Arg}(z) = \arctan\frac{y}{x}.$$

De donde,

$$\begin{aligned}u(x,y) &= \frac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right), \\ v(x,y) &= \arctan\frac{y}{x}.\end{aligned}$$

En A, que es abierto y conexo, las funciones u y v están definidas y son continuas por ser suma, cociente y composición de funciones continuas reales. Sus derivadas parciales son

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{1}{2}\,\frac{1}{x^2+y^2}\,2x = \frac{x}{x^2+y^2},\\
\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= \frac{1}{2}\,\frac{1}{x^2+y^2}\,2y = \frac{y}{x^2+y^2},\\
\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &= \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\,\frac{-y}{x^2} = -\frac{y}{x^2+y^2},\\
\frac{\partial v}{\partial y}(x,y) &= \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\,\frac{1}{x} = \frac{x}{x^2+y^2},
\end{aligned}$$

las cuales existen y son continuas en A. Además, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen $\forall (x,y)\in\mathbb{R}^2$, ya que

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{x}{x^2+y^2} = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y),\\
\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= \frac{y}{x^2+y^2} = -\left(-\frac{y}{x^2+y^2}\right) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y).
\end{aligned}$$

Por tanto, $\mathrm{Log}(z)$ es analítica en A.

2.1.6 Julio, parte 1 (2021-2022), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.29, página 29.

Ejercicio 1.- Estudie la analiticidad de

$$f(z) = \mathrm{Re}(z^2) + i\,\frac{2\,\mathrm{Im}(z^3) + 2\,\mathrm{Im}(z)^3}{3\,\mathrm{Re}(z)}$$

Resolución

Para estudiar la analiticidad de $f(z)$ vamos a comprobar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para ello vamos a escribir $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, donde u y v son dos funciones reales de dos variables reales definidas en un abierto conexo, y $z = x+iy$, $x,y\in\mathbb{R}$. Por un lado tenemos que $\mathrm{Re}(z) = x$ y $\mathrm{Im}(z) = y$. Por otro,

$$\begin{aligned}
z^2 &= (x+iy)^2 = x^2 + 2xiy + (iy)^2 = x^2 - y^2 + i\,2xy,\\
z^3 &= (x+iy)^3 = x^3 + 3x^2iy + 3x(iy)^2 + (iy)^3 = x^3 - 3xy^2 + i\,(3x^2y - y^3),
\end{aligned}$$

de donde $\mathrm{Re}(z^2) = x^2 - y^2$ y $\mathrm{Im}(z^3) = 3x^2y - y^3$. Por tanto,

$$f(z) = x^2 - y^2 + i\,\frac{2\,(3x^2y - y^3) + 2y^3}{3x} = x^2 - y^2 + i\,2xy.$$

De donde,

$$\begin{aligned}
u(x,y) &= x^2 - y^2,\\
v(x,y) &= 2xy.
\end{aligned}$$

Las funciones u y v están definidas en $\mathbb{R}^2$, que es abierto y conexo, y son continuas por ser producto y suma de funciones continuas reales. Sus derivadas parciales son

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= 2x,\\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -2y,\\ \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &= 2y,\\ \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) &= 2x,\end{aligned}$$

las cuales existen y son continuas en $\mathbb{R}^2$. Además, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, ya que

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= 2x = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y),\\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= 2y = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y).\end{aligned}$$

Por tanto, $f(z)$ es analítica $\forall z = x+iy$, $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, es decir, $\forall z \in \mathbb{C}$. Nótese que f puede reescribirse como

$$f(z) = u(x,y) + iv(x,y) = x^2 - y^2 + i2xy = (x+iy)^2 = z^2.$$

2.1.7 Enero, parte 1 (2022-2023), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.12, página 12.

Ejercicio 1.- Estudie la analiticidad de

$$f(z) = \frac{1}{z^2}$$

Resolución

Para demostrar la analiticidad de $f(z)$ vamos a intentar comprobar la condición suficiente de analiticidad. Para ello vamos a escribir $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, donde u y v son dos funciones reales de dos variables reales definidas en un abierto conexo, y $z = x+iy$, $x, y \in \mathbb{R}$. Aplicando la definición y operando se tiene

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{1}{z^2} = \frac{1}{(x+iy)^2} = \frac{1}{x^2-y^2+i\,2xy} = \frac{1}{x^2-y^2+i\,2xy}\cdot\frac{x^2-y^2-i\,2xy}{x^2-y^2-i\,2xy} =\\ &= \frac{x^2-y^2}{(x^2-y^2)^2+(2xy)^2} + i\,\frac{-2xy}{(x^2-y^2)^2+(2xy)^2}.\end{aligned}$$

Desarrollando el denominador,

$$\left(x^2-y^2\right)^2 + (2xy)^2 = x^4 - 2x^2y^2 + y^4 + 4x^2y^2 = x^4 + 2x^2y^2 + y^4 = \left(x^2+y^2\right)^2,$$

podemos escribir

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \frac{x^2-y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}, \\ v(x,y) &= \frac{-2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}. \end{aligned}$$

Las funciones u y v están definidas en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, que es abierto y conexo, y son continuas por ser producto y composición de funciones continuas reales. Sus derivadas parciales son

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{2x\left(x^2+y^2\right)^2 - 4x\left(x^2-y^2\right)\left(x^2+y^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)^4} = \frac{2x^3+2xy^2-4x^3+4xy^2}{\left(x^2+y^2\right)^3} = \\ &= \frac{-2x^3+6xy^2}{\left(x^2+y^2\right)^3}, \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= \frac{-2y\left(x^2+y^2\right)^2 - 4y\left(x^2-y^2\right)\left(x^2+y^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)^4} = \frac{-2x^2y-2y^3-4x^2y+4y^3}{\left(x^2+y^2\right)^3} = \\ &= \frac{-6x^2y+2y^3}{\left(x^2+y^2\right)^3}, \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &= \frac{-2y\left(x^2+y^2\right)^2 + 8x^2y\left(x^2+y^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)^4} = \frac{-2x^2y-2y^3+8x^2y}{\left(x^2+y^2\right)^3} = \\ &= \frac{6x^2y-2y^3}{\left(x^2+y^2\right)^3}, \\ \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) &= \frac{-2x\left(x^2+y^2\right)^2 + 8xy^2\left(x^2+y^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)^4} = \frac{-2x^3-2xy^2+8xy^2}{\left(x^2+y^2\right)^3} = \\ &= \frac{-2x^3+6xy^2}{\left(x^2+y^2\right)^3}, \end{aligned}$$

las cuales existen y son continuas en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Además, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, ya que

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{-2x^3+6xy^2}{\left(x^2+y^2\right)^3} = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= \frac{-6x^2y+2y^3}{\left(x^2+y^2\right)^3} = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y). \end{aligned}$$

Por tanto, $f(z)$ es analítica $\forall z = x+iy$, $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, es decir, $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

2.1.8 Julio, parte 1 (2023-2024), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.31, página 31.

Ejercicio 1.- Estudie la analiticidad de

$$f(z) = z + \frac{1}{z}$$

Resolución

Para demostrar la analiticidad de $f(z)$ vamos a intentar comprobar la condición suficiente de analiticidad. Para ello vamos a escribir $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, donde u y v son dos funciones reales de dos variables reales definidas en un abierto conexo, y $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$. Aplicando la definición y operando se tiene

$$\begin{aligned} f(z) &= z + \frac{1}{z} = x + iy + \frac{1}{x+iy} = x + iy + \frac{1}{x+iy} \cdot \frac{x-iy}{x-iy} = \\ &= x + iy + \frac{x-iy}{x^2+y^2} = x + \frac{x}{x^2+y^2} + i\left(y - \frac{y}{x^2+y^2}\right). \end{aligned}$$

De donde,

$$\begin{aligned} u(x,y) &= x + \frac{x}{x^2+y^2}, \\ v(x,y) &= y - \frac{y}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

Las funciones u y v están definidas en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, que es abierto y conexo, y son continuas por ser producto y composición de funciones continuas reales. Sus derivadas parciales son

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= 1 + \frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} = 1 + \frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}, \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &= \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}, \\ \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) &= 1 - \frac{x^2+y^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2} = 1 + \frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2}, \end{aligned}$$

las cuales existen y son continuas en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Además, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, ya que

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= 1 + \frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y). \end{aligned}$$

Por tanto, $f(z)$ es analítica $\forall z = x + iy$, $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, es decir, $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

2.1.9 Enero, parte 1 (2024-2025), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.14, página 14.

Ejercicio 1.- Estudie la analiticidad de

$$f(z) = e^{2z-\overline{z}}$$

Resolución

Para estudiar la analiticidad de $f(z) = e^{2z-\overline{z}}$ vamos a comprobar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para ello vamos a escribir $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, donde u y v son dos funciones reales de dos variables reales definidas en un abierto conexo, y $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$. Operando,

$$e^{2z-\overline{z}} = e^{2(x+iy)-(x-iy)} = e^{x+i3y} = e^x(\cos 3y + i \operatorname{sen} 3y) = e^x \cos 3y + i\, e^x \operatorname{sen} 3y.$$

De donde,

$$\begin{aligned} u(x,y) &= e^x \cos 3y, \\ v(x,y) &= e^x \operatorname{sen} 3y. \end{aligned}$$

Las funciones u y v están definidas en $\mathbb{R}^2$, que es abierto y conexo, y son continuas por ser producto y composición de funciones continuas reales. Sus derivadas parciales son

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= e^x \cos 3y, \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -3\, e^x \operatorname{sen} 3y, \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &= e^x \operatorname{sen} 3y, \\ \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) &= 3\, e^x \cos 3y, \end{aligned}$$

las cuales existen y son continuas en $\mathbb{R}^2$. Al analizar las derivadas parciales vemos que no cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ningún conjunto abierto de $\mathbb{C}$, ya que

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = e^x \cos 3y &\neq 3\, e^x \cos 3y = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = -3\, e^x \operatorname{sen} 3y &\neq -e^x \operatorname{sen} 3y = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y). \end{aligned}$$

Por tanto, $e^{2z-\overline{z}}$ no es analítica en ningún punto $z = x + iy$, $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, es decir, en ningún punto $z \in \mathbb{C}$.

Nótese además que las ecuaciones no se cumplen ni siquiera en puntos aislados, ya que para ello el seno y el coseno se deberían anular en el mismo argumento. Por tanto, la función ni siquiera es diferenciable en algún punto.

2.1.10 Enero, parte 1 (2025-2026), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.15, página 15.

Ejercicio 1.- Estudie la analiticidad de

$$f(z) = |z|_{\pi/4}$$

Resolución

Para estudiar la analiticidad de $f(z) = |z|_{\pi/4}$ vamos a comprobar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para ello vamos a escribir $f(z) = u(x,y) + i\, v(x,y)$, donde u y v son dos

funciones reales de dos variables reales definidas en un abierto conexo, y $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$. Operando,

$$|z|_{\pi/4} = \sqrt{x^2+y^2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{x^2+y^2} + i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{x^2+y^2}.$$

De donde,

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{x^2+y^2}, \\ v(x,y) &= \frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

Las funciones u y v están definidas en $\mathbb{R}^2$, que es abierto y conexo, y son continuas por ser producto y composición de funciones continuas reales. Sus derivadas parciales, para $(x,y) \neq (0,0)$, son

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= \frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &= \frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \\ \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) &= \frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, \end{aligned}$$

las cuales existen y son continuas en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. En el origen las derivadas parciales no existen, ya que, por ejemplo,

$$\lim_{h\to 0}\frac{u(h,0)-u(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{\sqrt{h^2}}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{|h|}{h},$$

y este límite no existe porque los límites laterales valen $\sqrt{2}/2$ y $-\sqrt{2}/2$. Lo mismo ocurre con el resto de derivadas parciales en $(0,0)$.

Al analizar las derivadas parciales en $(x,y) \neq (0,0)$ vemos que no cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ningún conjunto abierto de $\mathbb{C}$, ya que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = \frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) \iff x = y,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = \frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) \iff y = -x.$$

Las condiciones $x = y$ e $y = -x$ solo se cumplen a la vez en el punto $(x,y) = (0,0)$, que ha quedado excluido porque en él no existen las derivadas parciales. Por tanto, no se pueden cumplir las dos ecuaciones a la vez en ningún punto. Como consecuencia, $f(z)$ no solo no es analítica en ningún punto $z \in \mathbb{C}$, sino que tampoco es diferenciable en ningún punto.

2.1.11 Julio, parte 1 (2025-2026), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.33, página 33.

Ejercicio 1.- Estudie la analiticidad de

$$f(z) = e^{\overline{z}}$$

Resolución

Para estudiar la analiticidad de $f(z) = e^{\overline{z}}$ vamos a comprobar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para ello vamos a escribir $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, donde u y v son dos funciones reales de dos variables reales definidas en un abierto conexo, y $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$. Operando,

$$e^{\overline{z}} \;=\; e^{x-iy} = e^x(\cos(-y) + i\,\mathrm{sen}\,(-y)) = e^x\cos y - i\,e^x\,\mathrm{sen}\,y.$$

De donde,

$$\begin{aligned} u(x,y) &= e^x\cos y, \\ v(x,y) &= -e^x\,\mathrm{sen}\,y. \end{aligned}$$

Las funciones u y v están definidas en $\mathbb{R}^2$, que es abierto y conexo, y son continuas por ser producto y composición de funciones continuas reales. Sus derivadas parciales son

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= e^x\cos y, \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -e^x\,\mathrm{sen}\,y, \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &= -e^x\,\mathrm{sen}\,y, \\ \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) &= -e^x\cos y, \end{aligned}$$

las cuales existen y son continuas en $\mathbb{R}^2$. Al analizar las derivadas parciales vemos que no cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ningún conjunto abierto de $\mathbb{C}$, ya que

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = e^x\cos y = -e^x\cos y = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y) &\iff \cos y = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) = -e^x\,\mathrm{sen}\,y = e^x\,\mathrm{sen}\,y = -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) &\iff \mathrm{sen}\,y = 0. \end{aligned}$$

Como $\cos y$ y $\mathrm{sen}\,y$ no se pueden anular a la vez, no se pueden cumplir las dos ecuaciones a la vez en ningún punto $z = x + iy$, $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Como consecuencia, $f(z)$ no solo no es analítica en ningún punto $z \in \mathbb{C}$, sino que tampoco es diferenciable en ningún punto.

2.2 Encontrar función analítica

En esta sección se pide encontrar la función analítica más general, $f(z)$, tal que su parte real o imaginaria sea la indicada en la Tabla 2.2.

Cuadro 2.2: Partes reales o imaginarias de las funciones analíticas que hay que reconstruir.

$f(z)$	Resolución
$\mathrm{Re}(f(z)) = x^3 - 3xy^2 + x$	2.2.1
$\mathrm{Im}(f(z)) = 2xy + \cos(x)\,\mathrm{senh}(y)$	2.2.2
$\mathrm{Im}(f(z)) = 4x^3y - 4xy^3$	2.2.3
$\mathrm{Re}(f(z)) = \frac{1}{2}\cos(y)\,(e^x + e^{-x})$	2.2.4
$\mathrm{Im}(f(z)) = 6y + 4xy$	2.2.5
$\mathrm{Re}(f(z)) = -6x^2y^2 + y^4 + x^4$	2.2.6
$\mathrm{Im}(f(z)) = \frac{\mathrm{sen}(y)}{2}\,(e^x + e^{-x}) + x$	2.2.7
$\mathrm{Re}(f(z)) = e^{2x}\cos(2y)$	2.2.8

2.2.1 Enero (2016-2017), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.7, página 6.

Ejercicio 1.- Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\mathrm{Re}(f(z)) = x^3 - 3xy^2 + x,$$

donde $z = x + iy$.

Resolución

Como estamos asumiendo que f es una función analítica, su parte real e imaginaria deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y), \end{aligned}$$

donde $u = \mathrm{Re}(f(z))$, $v = \mathrm{Im}(f(z))$ y f es analítica en $z = x + iy \in \mathbb{C}$.

Teniendo en cuenta que $u(x,y) = x^3 - 3xy^2 + x$, de la primera ecuación de Cauchy-Riemann se tiene que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = 3x^2 - 3y^2 + 1 = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y).$$

Integrando respecto de y se obtiene

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial v}{\partial y}(x,y)\,dy &= \int 3x^2 - 3y^2 + 1\,dy, \\ v(x,y) &= 3x^2y - y^3 + y + \phi(x), \end{aligned}$$

y derivando esta expresión respecto de x,

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) = 6xy + \phi'(x).$$

Aplicando la segunda ecuación de Cauchy-Riemann,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y), \\ -6xy &= -6xy - \phi'(x), \end{aligned}$$

se deduce que

$$\phi'(x) = 0 \longleftrightarrow \phi(x) = C \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, teniendo en cuenta que $z = x + iy$ se tiene que

$$\begin{aligned} f(z) &= u(x,y) + iv(x,y) = x^3 - 3xy^2 + x + i(3x^2y - y^3 + y + C) = \\ &= x^3 + 3x^2iy + 3x(iy)^2 + (iy)^3 + x + iy + iC = z^3 + z + iC. \end{aligned}$$

2.2.2 Julio (2017-2018), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.23, página 23.

Ejercicio 1.- Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\mathrm{Im}(f(z)) = 2xy + \cos(x)\ \mathrm{senh}(y),$$

donde $z = x + iy$.

Resolución

Como estamos asumiendo que f es una función analítica, su parte real e imaginaria deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y), \end{aligned}$$

donde $u = \mathrm{Re}(f(z))$, $v = \mathrm{Im}(f(z))$ y f es analítica en $z = x + iy \in \mathbb{C}$.

Teniendo en cuenta que $v(x,y) = 2xy + \cos(x)\ \mathrm{senh}(y)$, de la segunda ecuación de Cauchy-Riemann se tiene que

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) = 2y - \mathrm{sen}(x)\ \mathrm{senh}(y) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x,y).$$

Integrando respecto de y se obtiene

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial u}{\partial y}(x,y)\,dy &= \int -\left[2y - \mathrm{sen}(x)\ \mathrm{senh}(y)\right]\,dy, \\ u(x,y) &= -y^2 + \mathrm{sen}(x)\ \cosh(y) + \phi(x), \end{aligned}$$

y derivando esta expresión respecto de x,

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = \cos(x)\ \cosh(y) + \phi'(x).$$

Aplicando la primera ecuación de Cauchy-Riemann,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\ \cos(x)\,\cosh(y) + \phi'(x) &= 2x + \cos(x)\,\cosh(y), \end{aligned}$$

se deduce que

$$\phi'(x) = 2x \longleftrightarrow \phi(x) = x^2 + C,$$

con $C \in \mathbb{R}$.

Por tanto, teniendo en cuenta que $z = x + iy$ se tiene que

$$\begin{aligned} f(z) &= u(x,y) + iv(x,y) = \\ &= -y^2 + \operatorname{sen}(x)\,\cosh(y) + x^2 + C + i\left[2xy + \cos(x)\,\operatorname{senh}(y)\right] = \\ &= \left(x^2 + 2xyi - y^2\right) + (\operatorname{sen}(x)\,\cosh(y) + i\cos(x)\,\operatorname{senh}(y)) + C = \\ &= (x+iy)^2 + (\operatorname{sen}(x)\,\cosh(y) + i\cos(x)\,\operatorname{senh}(y)) + C = z^2 + \operatorname{sen} z. \end{aligned}$$

2.2.3 Julio (2018-2019), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.24, página 24.

Ejercicio 1.- Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\operatorname{Im}(f(z)) = 4x^3y - 4xy^3,$$

donde $z = x + iy$.

Resolución

Como estamos asumiendo que f es una función analítica, su parte real e imaginaria deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y), \end{aligned}$$

donde $u = \operatorname{Re}(f(z))$, $v = \operatorname{Im}(f(z))$ y f es analítica en $z = x + iy \in \mathbb{C}$.

Teniendo en cuenta que $v(x,y) = 4x^3y - 4xy^3$, de la segunda ecuación de Cauchy-Riemann se tiene que

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) = 12x^2y - 4y^3 = -\frac{\partial u}{\partial y}(x,y).$$

Integrando respecto de y se obtiene

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial u}{\partial y}(x,y)\,dy &= \int -\left[12x^2y - 4y^3\right]\,dy, \\ u(x,y) &= -6x^2y^2 + y^4 + \phi(x), \end{aligned}$$

y derivando esta expresión respecto de x,

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = -12xy^2 + \phi'(x).$$

Aplicando la primera ecuación de Cauchy-Riemann,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\ -12xy^2 + \phi'(x) &= 4x^3 - 12xy^2, \end{aligned}$$

se deduce que

$$\phi'(x) = 4x^3 \longleftrightarrow \phi(x) = x^4 + C,$$

con $C \in \mathbb{R}$.

Por tanto, teniendo en cuenta que $z = x + iy$ se tiene que

$$\begin{aligned} f(z) &= u(x,y) + iv(x,y) = -6x^2y^2 + y^4 + x^4 + C + i\left[4x^3y - 4xy^3\right] = \\ &= x^4 + 4x^3yi - 6x^2y^2 - 4xy^3i + y^4 + C = \\ &= x^4 + 4x^3(iy) + 6x^2(iy)^2 + 4x(iy)^3 + (iy)^4 + C = (x+iy)^4 + C = z^4 + C. \end{aligned}$$

2.2.4 Julio, parte 1 (2020-2021), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.28, página 28.

Ejercicio 1.- Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\mathrm{Re}(f(z)) = \frac{1}{2}\cos(y)\left(e^x + e^{-x}\right),$$

$z = x + iy$. Exprese el resultado en función de z.

Resolución

Como estamos asumiendo que f es una función analítica, su parte real e imaginaria deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y), \end{aligned}$$

donde $u = \mathrm{Re}(f(z))$, $v = \mathrm{Im}(f(z))$ y f es analítica en $z = x + iy \in \mathbb{C}$.

Teniendo en cuenta que $u(x,y) = \frac{1}{2}\cos(y)\,(e^x + e^{-x})$, de la primera ecuación de Cauchy-Riemann se tiene que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = \frac{1}{2}\cos(y)\left(e^x - e^{-x}\right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y).$$

Integrando respecto de y se obtiene

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial v}{\partial y}(x,y)\,dy &= \int \frac{1}{2}\cos(y)\left(e^x - e^{-x}\right)\,dy, \\ v(x,y) &= \frac{1}{2}\,\mathrm{sen}\,(y)\left(e^x - e^{-x}\right) + \phi(x), \end{aligned}$$

y derivando esta expresión respecto de x,

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) = \frac{1}{2}\,\mathrm{sen}\,(y)\left(e^x + e^{-x}\right) + \phi'(x).$$

Aplicando la segunda ecuación de Cauchy-Riemann,

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y),\\ -\frac{1}{2}\operatorname{sen}(y)\left(e^x+e^{-x}\right) &= -\frac{1}{2}\operatorname{sen}(y)\left(e^x+e^{-x}\right)-\phi'(x),\end{aligned}$$

se deduce que

$$\phi'(x)=0 \longleftrightarrow \phi(x)=C\in\mathbb{R}.$$

Por tanto,

$$f(x,y)=u(x,y)+iv(x,y)=\frac{1}{2}\cos(y)\left(e^x+e^{-x}\right)+i\left(\frac{1}{2}\operatorname{sen}(y)\left(e^x-e^{-x}\right)+C\right).$$

Reorganizando y teniendo en cuenta que $z=x+iy$ se tiene

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{1}{2}\cos(y)\left(e^x+e^{-x}\right)+i\left(\frac{1}{2}\operatorname{sen}(y)\left(e^x-e^{-x}\right)+C\right)=\\ &= \frac{e^x}{2}(\cos y+i\operatorname{sen} y)+\frac{e^{-x}}{2}(\cos y-i\operatorname{sen} y)+iC=\\ &= \frac{e^{x+iy}}{2}+\frac{e^{-x-iy}}{2}+iC=\frac{e^z}{2}+\frac{e^{-z}}{2}+iC=\cosh(z)+iC.\end{aligned}$$

2.2.5 Enero, parte 1 (2021-2022), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.11, página 11.

Ejercicio 1.- Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\operatorname{Im}(f(z))=6y+4xy,$$

donde $z=x+iy$. Exprese el resultado en función de z.

Resolución

Como estamos asumiendo que f es una función analítica, su parte real e imaginaria deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir,

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x,y),\\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y),\end{aligned}$$

donde $u=\operatorname{Re}(f(z))$, $v=\operatorname{Im}(f(z))$ y f es analítica en $z=x+iy\in\mathbb{C}$.

Teniendo en cuenta que $v(x,y)=6y+4xy$, de la segunda ecuación de Cauchy-Riemann se tiene que

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x,y)=4y=-\frac{\partial u}{\partial y}(x,y).$$

Integrando respecto de y se obtiene

$$\begin{aligned}\int\frac{\partial u}{\partial y}(x,y)\,dy &= \int -4y\,dy,\\ u(x,y) &= -2y^2+\phi(x),\end{aligned}$$

y derivando esta expresión respecto de x,

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = \phi'(x).$$

Aplicando la primera ecuación de Cauchy-Riemann,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\ \phi'(x) &= 6+4x, \end{aligned}$$

se deduce que

$$\phi'(x) = 6+4x, \longleftrightarrow \phi(x) = 6x+2x^2+C,$$

con $C \in \mathbb{R}$.

Por tanto, teniendo en cuenta que $z = x+iy$ se tiene

$$\begin{aligned} f(z) &= u(x,y)+iv(x,y) = -2y^2+6x+2x^2+C+i\,(6y+4xy) = \\ &= 2(x^2+2xyi+i^2y^2)+6(x+iy)+C = \\ &= 2(x+iy)^2+6(x+iy)+C = \\ &= 2z^2+6z+C. \end{aligned}$$

2.2.6 Julio, parte 1 (2022-2023), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.30, página 30.

Ejercicio 1.- Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\mathrm{Re}\,(f(z)) = -6x^2y^2+y^4+x^4,$$

donde $z = x+iy$. Exprese el resultado en función de z.

Resolución

Como estamos asumiendo que f es una función analítica, su parte real e imaginaria deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y), \end{aligned}$$

donde $u = \mathrm{Re}(f(z))$, $v = \mathrm{Im}(f(z))$ y f es analítica en $z = x+iy \in \mathbb{C}$.

Teniendo en cuenta que $u(x,y) = -6x^2y^2+y^4+x^4$, de la primera ecuación de Cauchy-Riemann se tiene que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = -12xy^2+4x^3 = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y).$$

Integrando respecto de y se obtiene

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial v}{\partial y}(x,y)\,dy &= \int -12xy^2+4x^3\,dy, \\ v(x,y) &= -4xy^3+4x^3y+\phi(x), \end{aligned}$$

y derivando esta expresión respecto de x,

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) = -4y^3+12x^2y+\phi'(x).$$

Aplicando la segunda ecuación de Cauchy-Riemann,

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y),\\ -12x^2y+4y^3 &= -\left(-4y^3+12x^2y+\phi'(x)\right),\end{aligned}$$

se deduce que

$$\phi'(x)=0 \longleftrightarrow \phi(x)=C\in\mathbb{R}.$$

Por tanto, teniendo en cuenta que $z=x+iy$ se tiene

$$\begin{aligned}f(z) &= u(x,y)+iv(x,y)=-6x^2y^2+y^4+x^4+i\left(-4xy^3+4x^3y+C\right)=\\ &= x^4+4x^3yi-6x^2y^2-4xy^3i+y^4+iC=\\ &= x^4+4x^3(iy)+6x^2(iy)^2+4x(iy)^3i+(iy)^4+iC=\\ &= (x+iy)^4+iC=z^4+iC.\end{aligned}$$

2.2.7 Enero, parte 1 (2023-2024), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.13, página 13.

Ejercicio 1.- Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\mathrm{Im}(f(z))=\frac{\operatorname{sen} y}{2}\left(e^x+e^{-x}\right)+x,$$

donde $z=x+iy$.

Resolución

Como estamos asumiendo que f es una función analítica, su parte real e imaginaria deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir,

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x,y),\\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y),\end{aligned}$$

donde $u=\mathrm{Re}(f(z))$, $v=\mathrm{Im}(f(z))$ y f es analítica en $z=x+iy\in\mathbb{C}$.

Teniendo en cuenta que $v(x,y)=\frac{\operatorname{sen} y}{2}\left(e^x+e^{-x}\right)+x$, de la primera ecuación de Cauchy-Riemann se tiene que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y)=\frac{\cos y}{2}\left(e^x+e^{-x}\right)=\frac{\partial v}{\partial y}(x,y).$$

Integrando respecto de x se obtiene

$$\begin{aligned}\int\frac{\partial u}{\partial x}(x,y)\,dx &= \int\frac{\cos y}{2}\left(e^x+e^{-x}\right)dx,\\ u(x,y) &= \frac{\cos y}{2}\left(e^x-e^{-x}\right)+\phi(y),\end{aligned}$$

y derivando esta expresión respecto de y,

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x,y)=-\frac{\operatorname{sen} y}{2}\left(e^x-e^{-x}\right)+\phi'(y).$$

Aplicando la segunda ecuación de Cauchy-Riemann,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y), \\ -\frac{\operatorname{sen} y}{2}\left(e^x - e^{-x}\right) + \phi'(y) &= -\left(\frac{\operatorname{sen} y}{2}\left(e^x - e^{-x}\right) + 1\right), \end{aligned}$$

se deduce que

$$\phi'(y) = -1, \longleftrightarrow \phi(y) = -y + C,$$

con $C \in \mathbb{R}$.

Por tanto, teniendo en cuenta que $z = x + iy$ se tiene

$$\begin{aligned} f(z) &= u(x,y) + iv(x,y) = \frac{\cos y}{2}\left(e^x - e^{-x}\right) - y + C + i\left(\frac{\operatorname{sen} y}{2}\left(e^x + e^{-x}\right) + x\right) = \\ &= \left[\cos(y)\,\operatorname{senh}(x) + i\,\operatorname{sen}(y)\,\cosh(x)\right] + (-y + i\,x) + C = \\ &= \operatorname{senh}(z) + i\,z + C. \end{aligned}$$

2.2.8 Julio, parte 1 (2024-2025), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.32, página 32.

Ejercicio 1.- Encuentre la función analítica más general, $f(z)$, tal que

$$\operatorname{Re}(f(z)) = e^{2x}\cos 2y,$$

donde $z = x + iy$. Exprese el resultado en función de z.

Resolución

Como estamos asumiendo que f es una función analítica, su parte real e imaginaria deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x,y), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y), \end{aligned}$$

donde $u = \operatorname{Re}(f(z))$, $v = \operatorname{Im}(f(z))$ y f es analítica en $z = x + iy \in \mathbb{C}$.

Teniendo en cuenta que $u(x,y) = e^{2x}\cos 2y$, de la primera ecuación de Cauchy-Riemann se tiene que

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = 2\,e^{2x}\cos 2y = \frac{\partial v}{\partial y}(x,y).$$

Integrando respecto de y se obtiene

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial v}{\partial y}(x,y)\,dy &= \int 2\,e^{2x}\cos 2y\,dy, \\ v(x,y) &= e^{2x}\operatorname{sen} 2y + \phi(x), \end{aligned}$$

y derivando esta expresión respecto de x,

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x,y) = 2\,e^{2x}\operatorname{sen} 2y + \phi'(x).$$

Aplicando la segunda ecuación de Cauchy-Riemann,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(x,y), \\ -2\,e^{2x}\,\operatorname{sen} 2y &= -\left(2\,e^{2x}\,\operatorname{sen} 2y + \phi'(x)\right), \end{aligned}$$

se deduce que

$$\phi'(x) = 0 \longleftrightarrow \phi(x) = C \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, teniendo en cuenta que $z = x + iy$ se tiene

$$\begin{aligned} f(z) &= u(x,y) + iv(x,y) = e^{2x}\,\cos 2y + i\left(e^{2x}\,\operatorname{sen} 2y + C\right) = \\ &= e^{2x}\,(\cos 2y + i\,\operatorname{sen} 2y) + iC = e^{2x+i2y} + iC = e^{2z} + iC. \end{aligned}$$

Lección 3

Integración compleja y teorema de los residuos

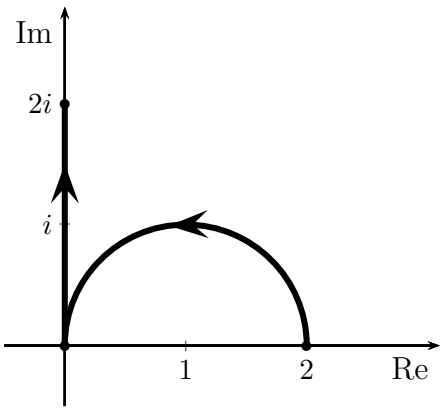
3.1 Integrales de línea

3.1.1 Control 1 (2016-2017), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.1, página 1.

Ejercicio 2.- Sea L la traza de una curva suave a trozos que se observa en la figura. Calcule, mediante dos métodos distintos, la integral

$$\int_L 3z^2\,dz.$$



Resolución

La función a integrar es un polinomio, por lo que es una función entera, es decir, analítica en $\mathbb{C}$. Por otro lado, la curva tiene dos partes claramente diferenciadas: media circunferencia centrada en $z_c = 1$ de radio $R = 1$ que va desde $z_0 = 2$ hasta $z_1 = 0$, y un segmento que va de $z_1 = 0$ a $z_2 = 2i$. La media circunferencia se puede parametrizar, con rango del parámetro $[a, b] = [0, \pi]$, como

$$\gamma_1(t) = z_c + Re^{it} = 1 + e^{it},\ t \in [0, \pi].$$

Para parametrizar el segmento debemos tener en cuenta que el intervalo de parametrización debe empezar donde ha terminado el de la media circunferencia, es decir, en $b = \pi$. Como el segmento tiene longitud 2, podemos tomar como extremo superior del intervalo $c = \pi + 2$,

aunque esta decisión es arbitraria. De esta forma, una parametrización del segmento podría ser

$$\gamma_2(t) = z_1 + (z_2 - z_1)\frac{t-b}{c-b} = 0 + (2i-0)\frac{t-\pi}{\pi+2-\pi} = it - i\pi,\ t \in [\pi, \pi+2].$$

Por tanto, la curva de la figura se puede parametrizar como $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$, de forma que

$$\gamma(t) = \begin{cases} 1 + e^{it}, & t \in [0, \pi], \\ it - i\pi, & t \in [\pi, \pi+2]. \end{cases}$$

Las curvas γ_1 y γ_2 son de clase $\mathcal{C}^\infty$ por ser una exponencial y un polinomio, por lo que γ es de clase $\mathcal{C}^\infty$ a trozos. La derivada de γ,

$$\gamma'(t) = \begin{cases} ie^{it}, & t \in (0, \pi), \\ i, & t \in (\pi, \pi+2), \end{cases}$$

es continua a trozos y no se anula, por lo que γ es suave a trozos.

Como la curva no es cerrada, solo podemos calcular la integral mediante la definición y el teorema de independencia del camino utilizado en la integración:

a) Para poder aplicar la definición falta por comprobar que f está definida y es continua en la traza de la curva, pero esto es evidente porque $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{C})$. Así pues, denotando $L_1 = \gamma_1([0,\pi])$ y $L_2 = \gamma_2([\pi, \pi+2])$, se tiene

$$\begin{aligned}
\int_L 3z^2\,dz &= \int_{L_1} 3z^2\,dz + \int_{L_2} 3z^2\,dz = \\
&= \int_a^b 3(\gamma_1(t))^2 \cdot \gamma_1'(t)\,dt + \int_b^c 3(\gamma_2(t))^2 \cdot \gamma_2'(t)\,dt = \\
&= \int_0^\pi 3(1+e^{it})^2 \cdot ie^{it}\,dt + \int_\pi^{\pi+2} 3(it - i\pi)^2 \cdot i\,dt = \\
&= (1+e^{it})^3\Big|_0^\pi + (it - i\pi)^3\Big|_\pi^{\pi+2} = \\
&= (1+e^{i\pi})^3 - (1+e^0)^3 + (i(\pi+2) - i\pi)^3 - (i\pi - i\pi)^3 = \\
&= (1-1)^3 - (1+1)^3 + (2i)^3 - 0 = -8 - 8i.
\end{aligned}$$

b) El teorema se puede aplicar porque la función es analítica en $\mathbb{C}$, que es simplemente conexo. Por tanto,

$$\int_L 3z^2\,dz = \int_2^{2i} 3z^2\,dz = z^3\Big|_2^{2i} = (2i)^3 - 2^3 = -8i - 8.$$

3.1.2 Control 1 (2016-2017), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.1, página 1.

Ejercicio 3.- Calcule la integral de línea

$$\int_L \frac{1}{z^6 - 1}\,dz,$$

donde L es la traza de la curva

a) $\gamma_1(t) = \dfrac{1}{2}\, e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = 1 + \dfrac{1}{2}\, e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

c) $\gamma_3(t) = i + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

Resolución

La función a integrar $f(z) = 1/(z^6 - 1)$ es un cociente de polinomios, por lo que es analítica en su dominio, que es todo el plano $\mathbb{C}$ menos los puntos donde se anule el denominado, es decir, menos

$$z^6 - 1 = 0 \longleftrightarrow z = \sqrt[6]{1} = \left\{1_{\frac{0+2\pi\cdot 0}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 1}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 2}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 3}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 4}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 5}{6}}\right\} =$$

$$= \left\{1_0, 1_{\frac{\pi}{3}}, 1_{\frac{2\pi}{3}}, 1_{\pi}, 1_{\frac{4\pi}{3}}, 1_{\frac{5\pi}{3}}\right\}.$$

Por tanto,

$$\text{Dom } f = \mathbb{C} \setminus \left\{1_0, 1_{\frac{\pi}{3}}, 1_{\frac{2\pi}{3}}, 1_{\pi}, 1_{\frac{4\pi}{3}}, 1_{\frac{5\pi}{3}}\right\}.$$

a) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 0$ y radio $1/2$ que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 1/2$. Además, γ_1 es una exponencial, por lo que es una curva suave. Su derivada también es una exponencial, por lo que no se anula en ningún valor. Recopilando toda la información resulta evidente que γ_1 es una curva cerrada y simple. Como γ_1 no pasa por ninguna raíz sexta de la unidad ni encierra ninguna en su interior (ver Figura 3.1), resulta que f es analítica tanto en su traza, $L_1 = \gamma_1([0, 2\pi])$, como en su interior, Int γ_1. Por tanto, podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_1} \frac{1}{z^6 - 1}\, dz = 0.$$

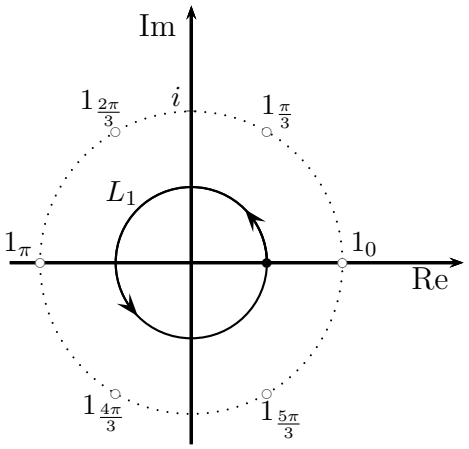


Figura 3.1: Representación de $\sqrt[6]{1}$ y la traza de γ_1.

b) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 1$ y radio $1/2$ que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 1 + 1/2 = 3/2$. Además, γ_2 es una exponencial, por lo que es una curva suave. Su derivada también es una exponencial, por lo que no se anula en ningún valor. Recopilando toda la información resulta evidente que γ_2 es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario. Como γ_2 no pasa por ninguna raíz sexta de la unidad se tiene que f es analítica en su traza, $L_2 = \gamma_2([0, 2\pi])$. Sin embargo, la traza encierra a una raíz sexta de la unidad, en particular

$1_0 \in \text{Int}\ \gamma_2$ (ver Figura 3.2). Como Dom f es un abierto conexo y las raíces sextas de la unidad son singularidades aisladas, podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_2} \frac{1}{z^6-1}\,dz = 2\pi i\,\text{Res}(f(z), 1_0).$$

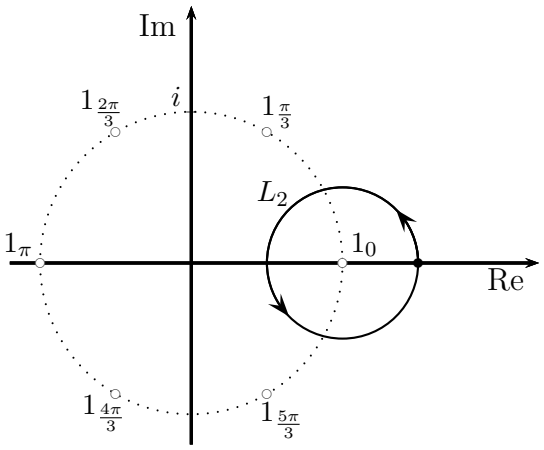


Figura 3.2: Representación de $\sqrt[6]{1}$ y la traza de γ_2.

Para calcular el residuo nos fijamos en que $z = 1_0$ es un polo simple de f, ya que no anula al numerador, $g(z) = 1$, y es un cero de orden 1 del denominador, $h(z) = z^6 - 1$. Nótese que $h(1_0) = 0$ y que

$$h'(z) = 6z^5 \longrightarrow h'(1_0) = 6(1_0)^5 = 6 \cdot 1 = 6 \neq 0.$$

Así pues, podemos calcular el residuo como

$$\text{Res}(f(z), 1_0) = \frac{g(1_0)}{h'(1_0)} = \frac{1}{6}.$$

Por tanto,

$$\int_{L_2} \frac{1}{z^6-1}\,dz = 2\pi i\,\frac{1}{6} = \frac{\pi}{3}\,i.$$

c) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = i$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = i + 1$. De manera análoga al ejercicio anterior razonamos que γ_3 es una curva suave, cerrada, simple y con sentido antihorario, la cual no pasa por ninguna raíz sexta de la unidad, de donde f es analítica en $L_3 = \gamma_3([0, 2\pi])$. En este caso, la traza encierra a dos raíces sextas de la unidad, en particular $1_{\frac{\pi}{3}}, 1_{\frac{2\pi}{3}} \in \text{Int}\ \gamma_3$ (ver Figura 3.3). Como Dom f es un abierto conexo y las raíces sextas de la unidad son singularidades aisladas, podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_3} \frac{1}{z^6-1}\,dz = 2\pi i \left(\text{Res}\left(f(z), 1_{\frac{\pi}{3}}\right) + \text{Res}\left(f(z), 1_{\frac{2\pi}{3}}\right)\right).$$

Para calcular los residuos nos fijamos en que $z = 1_{\frac{\pi}{3}}$ y $z = 1_{\frac{2\pi}{3}}$ son polos simples de f, ya que no anulan al numerador, $g(z) = 1$, y son ceros de orden 1 del denominador, $h(z) = z^6 - 1$. Nótese que $h\left(1_{\frac{\pi}{3}}\right) = 0$ y $h\left(1_{\frac{2\pi}{3}}\right) = 0$, y que

$$h'(z) = 6z^5 \longrightarrow \begin{cases} h'\left(1_{\frac{\pi}{3}}\right) = 6\left(1_{\frac{\pi}{3}}\right)^5 = 6_0 \cdot 1_{\frac{5\pi}{3}} = 6_{\frac{5\pi}{3}} \neq 0, \\ \\ h'\left(1_{\frac{2\pi}{3}}\right) = 6\left(1_{\frac{2\pi}{3}}\right)^5 = 6_0 \cdot 1_{\frac{10\pi}{3}} = 6_{\frac{10\pi}{3}} = 6_{\frac{4\pi}{3}} \neq 0. \end{cases}$$

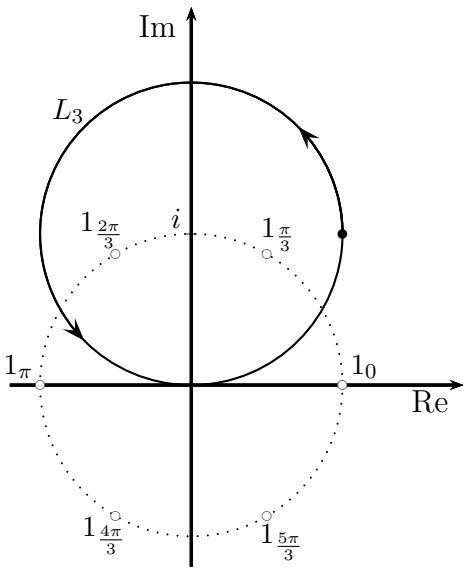


Figura 3.3: Representación de $\sqrt[6]{1}$ y la traza de γ_3.

Así pues, podemos calcular los residuos como

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{\pi}{3}}\right) &= \frac{g\left(1_{\frac{\pi}{3}}\right)}{h'\left(1_{\frac{\pi}{3}}\right)} = \frac{1}{6_{\frac{5\pi}{3}}} = \left(\frac{1}{6}\right)_{-\frac{5\pi}{3}} = \left(\frac{1}{6}\right)_{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{6}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\,\operatorname{sen}\frac{\pi}{3}\right) = \\
&= \frac{1}{6}\left(\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{12} + i\,\frac{\sqrt{3}}{12}, \\
\operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{2\pi}{3}}\right) &= \frac{g\left(1_{\frac{2\pi}{3}}\right)}{h'\left(1_{\frac{2\pi}{3}}\right)} = \frac{1}{6_{\frac{4\pi}{3}}} = \left(\frac{1}{6}\right)_{-\frac{4\pi}{3}} = \left(\frac{1}{6}\right)_{\frac{2\pi}{3}} = \frac{1}{6}\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\,\operatorname{sen}\frac{2\pi}{3}\right) = \\
&= \frac{1}{6}\left(-\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{1}{12} + i\,\frac{\sqrt{3}}{12}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{L_3} \frac{1}{z^6 - 1}\,dz = 2\pi i\left(\frac{1}{12} + i\,\frac{\sqrt{3}}{12} - \frac{1}{12} + i\,\frac{\sqrt{3}}{12}\right) = 2\pi i \cdot i\,\frac{\sqrt{3}}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}\,\pi.$$

3.1.3 Enero (2016-2017), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.7, página 6.

Ejercicio 2.- Calcule la integral de línea

$$\int_L f(z)\,dz,$$

para las funciones y curvas paramétricas que se detallan a continuación:

a) $f(z) = \dfrac{z^{20} + 12z^{13} - 6z^7}{(z - \frac{\pi}{4})^{18}}$, con $\gamma_1(t) = \dfrac{\pi}{3}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $f(z) = \dfrac{\tan z}{(z-\pi)^{18}}$, con $\gamma_1(t) = \dfrac{\pi}{3}\, e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

c) $f(z) = 27z^4$, con $\gamma_2(t) = \dfrac{\pi}{3}\, e^{it}$, $t \in [0, \pi]$

Resolución

a) La curva paramétrica γ_1 corresponde a una vuelta en sentido antihorario de la circunferencia de centro en el origen y radio $\pi/3$ (ver Figura 3.4), por lo que es una curva cerrada y simple. Denotamos $L_1 = \gamma_1([0, 2\pi])$.

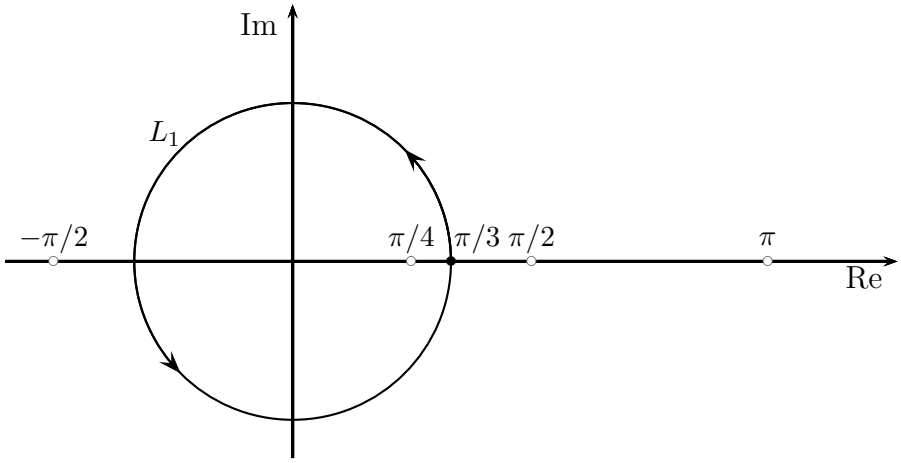


Figura 3.4: Representación de la traza de γ_1 y de los polos $\pi/4$ del apartado a) y π, $\pi/2$ y $-\pi/2$ del apartado b).

La función f es un cociente de polinomios, por lo que es analítica en su dominio, es decir, en los puntos donde no se anula el denominador. En este caso, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{\pi/4\}$. Como $\pi/4 \in \mathrm{Int}(\gamma_1)$, podemos calcular la integral por dos métodos:

i) Fórmula integral de Cauchy para derivadas.- Si denotamos $g(z) = z^{20} + 12z^{13} - 6z^7$, la función f se puede escribir como

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - \frac{\pi}{4})^{17+1}}.$$

Como g es una función entera, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy para derivadas,

$$g^{(17)}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{17!}{2\pi i} \int_{L_1} \frac{g(z)}{(z - \frac{\pi}{4})^{17+1}}\, dz,$$

de donde

$$\int_{L_1} \frac{g(z)}{(z - \frac{\pi}{4})^{17+1}}\, dz = \frac{2\pi i}{17!}\, g^{(17)}\left(\frac{\pi}{4}\right).$$

Por tanto, sólo necesitamos obtener $g^{(17)}(\pi/4)$ para calcular la integral. Resulta obvio que los términos de grados 13 y 7 de g se anularán al derivar 17 veces, por lo que

solo es necesario calcular la expresión de z^{20}. Así pues,

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dz}\left(z^{20}\right)(z) &= 20\,z^{20-1} = \frac{20!}{19!}\,z^{19},\\
\frac{d^2}{dz^2}\left(z^{20}\right)(z) &= 20\cdot 19\,z^{20-2} = \frac{20!}{18!}\,z^{18},\\
\frac{d^3}{dz^3}\left(z^{20}\right)(z) &= 20\cdot 19\cdot 18\,z^{20-3} = \frac{20!}{17!}\,z^{17},\\
&\vdots\\
\frac{d^{17}}{dz^{17}}\left(z^{20}\right)(z) &= 20\cdot 19\cdot 18\cdots 4\,z^{20-17} = \frac{20!}{3!}\,z^{3}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$g^{(17)}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{d^{17}}{dz^{17}}\left(z^{20}\right)\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{20!}{3!}\left(\frac{\pi}{4}\right)^3,$$

y podemos calcular la integral,

$$\int_{L_1} f(z)\,dz = \int_{L_1} \frac{g(z)}{(z-\frac{\pi}{4})^{17+1}}\,dz = \frac{2\pi i}{17!}\,\frac{20!}{3!}\left(\frac{\pi}{4}\right)^3 = \frac{5\cdot 19\cdot 3}{8}\,\pi^4 i.$$

ii) Teorema de los residuos.- Como ya se ha dicho, la función f es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{\pi/4\}$, el punto $z_0 = \pi/4 \in \mathrm{Int}(\gamma_1)$, y la curva es cerrada, simple y con sentido antihorario, por lo que podemos aplicar el Teorema de los residuos, es decir,

$$\int_{L_1} f(z)\,dz = 2\pi i\cdot \mathrm{Res}\left(f, \frac{\pi}{4}\right).$$

El punto $\pi/4$ no es cero del numerador, pero sí es un cero de orden 18 del denominador, de donde se deduce que $\pi/4$ es un polo de orden 18 de f. Denotando

$$\phi(z) = \left(z-\frac{\pi}{4}\right)^{18} f(z) = z^{20} + 12z^{13} - 6z^7,$$

se tiene que

$$\mathrm{Res}\left(f, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{(18-1)!}\,\lim_{z\to\frac{\pi}{4}} \frac{d^{18-1}}{dz^{18-1}}\,\phi(z).$$

Teniendo en cuenta que la función ϕ coincide con la función g del apartado anterior, se tiene que

$$\mathrm{Res}\left(f, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{17!}\,\lim_{z\to\frac{\pi}{4}} \frac{20!}{3!}\,z^3 = \frac{20!}{17!\cdot 3!}\left(\frac{\pi}{4}\right)^3 = \frac{5\cdot 19\cdot 3}{16}\,\pi^3.$$

Por tanto,

$$\int_{L_1} f(z)\,dz = 2\pi i\cdot \frac{5\cdot 19\cdot 3}{16}\,\pi^3 = \frac{5\cdot 19\cdot 3}{8}\,\pi^4 i.$$

b) La curva paramétrica γ_1 es la misma que en apartado a), por lo que es cerrada, simple y con sentido antihorario. Denotamos como antes $L_1 = \gamma_1([0, 2\pi])$.

La función f es un cociente de la función tangente y un polinomio, las cuales son funciones analíticas en sus dominios. El dominio de f es $\mathrm{Dom}\ f = \mathbb{C}\setminus\{\pi, \pi/2 + k\pi, k\in\mathbb{Z}\}$, en el cual es analítica por ser cociente de funciones analíticas.

Como f es analítica tanto en L_1 como en $\mathrm{Int}(\gamma_1)$ (ver Figura 3.4), podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_1} \frac{\tan z}{(z-\pi)^{18}}\,dz = 0.$$

c) La función f está definida y es analítica en $\mathbb{C}$ por ser un polinomio. Como $\mathbb{C}$ es simplemente conexo y γ_2 es suave a trozos, podemos aplicar el Teorema 3.2.2, de donde

$$\int_{L_2} 27z^4\,dz = 27\,\frac{z^5}{5}\Big|_{\gamma_2(0)=\pi/3}^{\gamma_2(\pi)=-\pi/3} = 27\,\frac{-\pi^5}{3^5 5} - 27\,\frac{\pi^5}{3^5 5} = -\frac{2\pi^5}{45}.$$

Nótese que se ha denotado por L_2 a la traza de γ_2 (ver Figura 3.5).

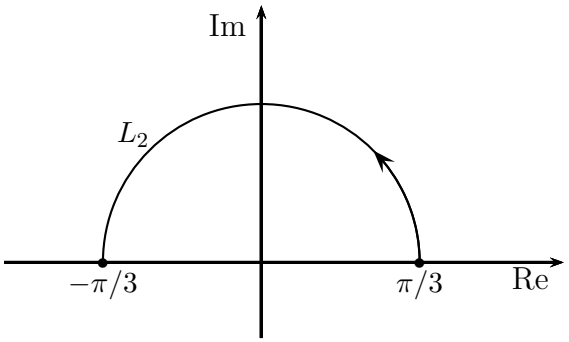


Figura 3.5: Representación de la traza de γ_2.

3.1.4 Julio (2016-2017), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.22, página 22.

Ejercicio 1.- Calcule la integral de línea

$$\int_L \frac{z^3 + \cos z}{(z-2)^{17}}\,dz,$$

donde L es la trayectoria de las siguientes curvas paramétricas:

a) $\gamma_1(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = 5e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

Resolución

La función f es un cociente donde el numerador es la suma de un polinomio y un coseno, ambas funciones analíticas, por lo que es analítica, y el denominador es un polinomio, también analítica. Por tanto f es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C}\setminus\{2\}$, por ser cociente de funciones analíticas.

a) La curva paramétrica γ_1 corresponde a una vuelta en sentido antihorario de la circunferencia de centro en el origen y radio 1, por lo que es una curva cerrada y simple. Denotamos $L_1 = \gamma_1([0, 2\pi])$.

Como $2 \notin L_1 \cup \text{Int}(\gamma)$ (ver Figura 3.6), se tiene que f es analítica tanto en L_1 como en $\text{Int}(\gamma_1)$, podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_1} \frac{z^3 + \cos z}{(z-2)^{17}}\,dz = 0.$$

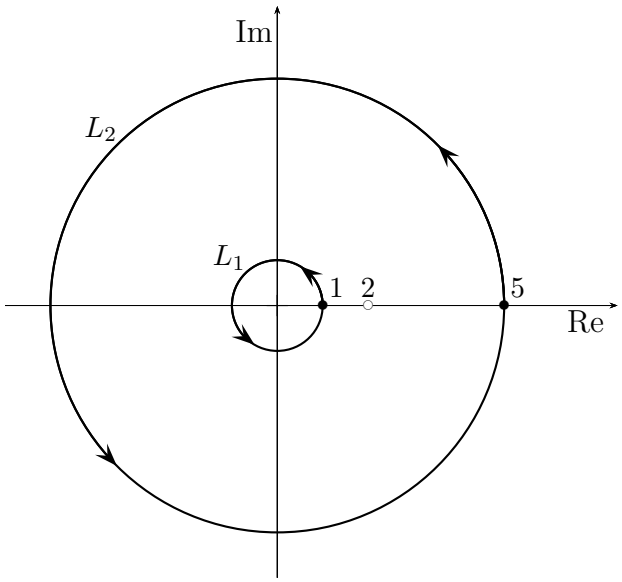


Figura 3.6: Representación de las trazas de γ_1 y γ_2 y del polo $z = 2$ de f.

b) La curva paramétrica γ_2 corresponde a una vuelta en sentido antihorario de la circunferencia de centro en el origen y radio 5, por lo que es una curva cerrada y simple. Denotamos $L_2 = \gamma_2([0, 2\pi])$.

La función f es analítica en $\text{Dom } f = \mathbb{C} \setminus \{2\}$ y $2 \in \text{Int}(\gamma_2)$ (ver Figura 3.6), por lo que podemos calcular la integral por dos métodos:

i) Fórmula integral de Cauchy para derivadas.- Si denotamos $g(z) = z^3 + \cos z$, la función f se puede escribir como

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-2)^{16+1}}.$$

Como g es una función entera, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy para derivadas,

$$g^{(16)}(2) = \frac{16!}{2\pi i} \int_{L_2} \frac{g(z)}{(z-2)^{16+1}}\, dz,$$

de donde

$$\int_{L_2} \frac{g(z)}{(z-2)^{16+1}}\, dz = \frac{2\pi i}{16!}\, g^{(16)}(2)\,.$$

Por tanto, solo necesitamos obtener $g^{(16)}(2)$ para calcular la integral. Resulta obvio que el término de grado 3 de g se anularán al derivar 16 veces, por lo que solo es necesario calcular la expresión de $\cos z$. Así pues,

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dz}\,(\cos z)\,(z) &= -\operatorname{sen} z,\\
\frac{d^2}{dz^2}\,(\operatorname{sen} z)\,(z) &= -\cos z,\\
\frac{d^3}{dz^3}\,(\cos z)\,(z) &= \operatorname{sen} z,\\
\frac{d^4}{dz^4}\,(\cos z)\,(z) &= \cos z,
\end{aligned}$$

de donde se deduce que

$$\frac{d^{4n+p}}{dz^{4n+p}}\,(\cos z)\,(z) = \frac{d^p}{dz^p}\,(\cos z)\,(z),$$

$\forall n \in \mathbb{N}$, $p \in \{0,1,2,3\}$. Por tanto

$$\frac{d^{16}}{dz^{16}}\left(\cos z\right)(z) = \frac{d^{4\cdot 4+0}}{dz^{4\cdot 4+0}}\left(\cos z\right)(z) = \frac{d^0}{dz^0}\left(\cos z\right)(z) = \cos z.$$

Por tanto,

$$g^{(16)}(2) = \frac{d^{16}}{dz^{16}}\left(\cos z\right)(2) = \cos 2,$$

y podemos calcular la integral,

$$\int_{L_2} f(z)\,dz = \int_{L_2} \frac{g(z)}{(z-2)^{16+1}}\,dz = \frac{2\pi i}{16!}\,g^{(16)}(2) = \frac{2\pi i}{16!}\,\cos 2.$$

ii) Teorema de los residuos.- Como ya se ha dicho, la función f es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{2\}$, el punto $z_0 = 2 \in \mathrm{Int}(\gamma_2)$, y la curva es cerrada, simple y con sentido antihorario, por lo que podemos aplicar el Teorema de los residuos, es decir,

$$\int_{L_2} f(z)\,dz = 2\pi i \cdot \mathrm{Res}\left(f, 2\right).$$

El punto $z_0 = 2$ no es cero del numerador, pero sí es un cero de orden 17 del denominador, de donde se deduce que es un polo de orden 17 de f. Denotando

$$\phi(z) = (z-2)^{17} f(z) = z^3 + \cos z,$$

se tiene que

$$\mathrm{Res}\left(f, 2\right) = \frac{1}{(17-1)!}\lim_{z\to 2}\frac{d^{17-1}}{dz^{17-1}}\,\phi(z).$$

Teniendo en cuenta que la función ϕ coincide con la función g del apartado anterior, se tiene que

$$\mathrm{Res}\left(f, 2\right) = \frac{1}{16!}\lim_{z\to 2}\cos z = \frac{1}{16!}\,\cos 2.$$

Por tanto,

$$\int_{L_2} f(z)\,dz = 2\pi i \cdot \frac{1}{16!}\,\cos 2 = \frac{2\pi i}{16!}\,\cos 2.$$

3.1.5 Julio, recuperación evaluación continua (2016-2017), ej. 2

Examen completo en el apartado 1.25, página 25.

Ejercicio 2.- Sea L el segmento que va de $z_0 = -i$ a $z_1 = -1$ unido al segmento que va de $z_1 = -1$ a $z_2 = i$. Calcule la integral

$$\int_L \frac{1}{z^2}\,dz.$$

Resolución

La función a integrar es un cociente de polinomios, por lo que la función es analítica en su dominio, que es $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Por otro lado, la curva es la unión de dos segmentos que se pueden parametrizar como

$$\begin{aligned}
\gamma_1(t) &= z_0 + (z_1 - z_0)\frac{t-a}{b-a} = -i + (-1+i)t,\ t \in [a,b] = [0,1],\\
\gamma_2(t) &= z_1 + (z_2 - z_1)\frac{t-b}{c-b} = -1 + (i+1)(t-1),\ t \in [b,c] = [1,2].
\end{aligned}$$

Por tanto, la curva de la figura se puede parametrizar como $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$, de forma que

$$\gamma(t) = \begin{cases} -i + (-1+i)t, & t \in [0,1], \\ -1 + (i+1)(t-1), & t \in [1,2]. \end{cases}$$

Las curvas γ_1 y γ_2 son de clase $\mathcal{C}^\infty$ por ser polinomios, por lo que γ es de clase $\mathcal{C}^\infty$ a trozos. La derivada de γ,

$$\gamma'(t) = \begin{cases} -1+i, & t \in (0,1), \\ i+1, & t \in (1,2), \end{cases}$$

es continua a trozos y no se anula, por lo que γ es suave a trozos.

Como la curva no es cerrada, solo podemos calcular la integral mediante la definición y el teorema de independencia del camino utilizado en la integración:

a) Para poder aplicar la definición falta por comprobar que f está definida y es continua en la traza de la curva, pero esto es evidente porque $f \in \mathcal{C}^\infty$ en todos los puntos del plano $\mathbb{C}$ menos el cero y la traza de γ no contiene al cero. Así pues, denotando $L_1 = \gamma_1([0,1])$ y $L_2 = \gamma_2([1,2])$, se tiene

$$\begin{aligned}
\int_L \frac{1}{z^2}\,dz &= \int_{L_1} \frac{1}{z^2}\,dz + \int_{L_2} \frac{1}{z^2}\,dz = \\
&= \int_a^b \frac{1}{(\gamma_1(t))^2} \cdot \gamma_1'(t)\,dt + \int_b^c \frac{1}{(\gamma_2(t))^2} \cdot \gamma_2'(t)\,dt = \\
&= \int_0^1 \frac{1}{(-i+(-1+i)t)^2} \cdot (-1+i)\,dt + \\
&+ \int_1^2 \frac{1}{(-1+(i+1)(t-1))^2} \cdot (i+1)\,dt = \\
&= \left.\frac{-1}{-i+(-1+i)t}\right|_0^1 + \left.\frac{-1}{-1+(i+1)(t-1)}\right|_1^2 = \\
&= \frac{-1}{-i-1+i} - \frac{-1}{-i} + \frac{-1}{-1+(i+1)} - \frac{-1}{-1} = \\
&= 1 - \frac{1}{i} + \frac{-1}{i} - 1 = -\frac{2}{i} = -\frac{2i}{i^2} = 2i.
\end{aligned}$$

b) El dominio de la función no es un conjunto simplemente conexo. No obstante, podemos definir infinitos conjuntos simplemente conexos que contengan la traza de γ y donde f sea analítica. Uno de estos conjuntos podría ser

$$D = \left\{ z = \rho_\theta \in \mathbb{C} / \frac{1}{2} < \rho < \frac{3}{2},\ \frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3\pi}{4} \right\},$$

el cual puede verse en la Figura 3.7. Nótese que si tomáramos $\theta \in [0, 2\pi]$ el conjunto ya no sería simplemente conexo.

Por tanto, podemos aplicar el teorema en D, donde la función es analítica, y obtenemos

$$\int_L \frac{1}{z^2}\,dz = \int_{-i}^{i} \frac{1}{z^2}\,dz = \left.\frac{-1}{z}\right|_{-i}^{i} = \frac{-1}{i} - \frac{-1}{-i} = -\frac{2}{i} = -\frac{2i}{i^2} = 2i.$$

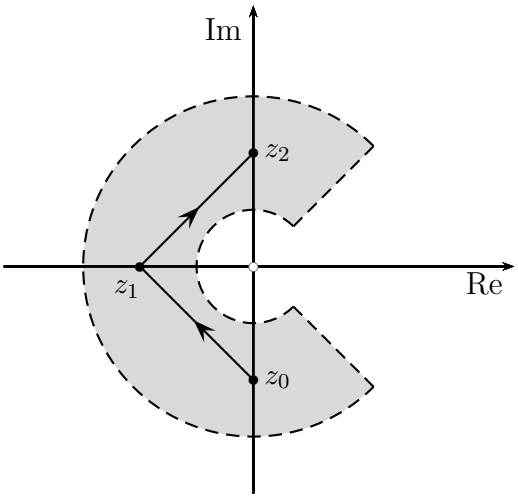


Figura 3.7: Conjunto D simplemente conexo que contiene a la traza de γ.

3.1.6 Control 1 (2017-2018), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.2, página 2.

Ejercicio 2.- Sea la curva suave $\gamma(t) = t - 2\pi - i \operatorname{sen} t$, $t \in [\pi, 3\pi]$ y las curvas suaves a trozos

$$\alpha(t) = \begin{cases} \pi e^{it}, & t \in [0, \pi] \\ \\ \gamma(t), & t \in [\pi, 3\pi] \end{cases}, \qquad \beta(t) = \begin{cases} \pi e^{-it}, & t \in [0, \pi] \\ \\ \gamma(t), & t \in [\pi, 3\pi] \end{cases}.$$

Calcule las siguiente integrales:

a) $\displaystyle\int_{\alpha([0,3\pi])} \frac{\operatorname{sen} z}{z - \frac{\pi}{2}}\, dz$

b) $\displaystyle\int_{\beta([0,3\pi])} \frac{\operatorname{sen} z}{z - \frac{\pi}{2}}\, dz$

c) $\displaystyle\int_{\gamma([\pi,3\pi])} \overline{z}\, dz$

d) $\displaystyle\int_{\gamma([\pi,3\pi])} z\, dz$

Resolución

a) La curva paramétrica α corresponde a media vuelta en sentido antihorario de la circunferencia de centro en el origen y radio π y a un ciclo desplazado del seno que va de $-\pi$ a π (ver Figura 3.8), por lo que es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario. Denotamos $L_\alpha = \alpha([0, 3\pi])$.

La función f es un cociente de la función seno y un polinomio, por lo que es analítica en su dominio por ser cociente de funciones analíticas. El dominio son los puntos donde no se anula el denominador, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{\pi/2\}$. Como $\pi/2 \in \operatorname{Int}(\alpha)$, podemos calcular la integral por dos métodos:

i) Fórmula integral de Cauchy.- Si denotamos $g(z) = \operatorname{sen} z$, la función f se puede escribir como

$$f(z) = \frac{g(z)}{z - \frac{\pi}{2}}.$$

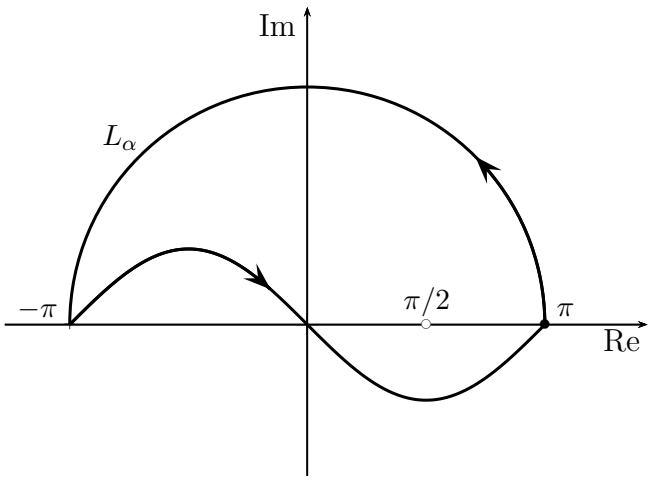


Figura 3.8: Representación de la traza de α y de la singularidad $\pi/2$ de los apartados a) y b).

Como g es una función entera, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy,

$$g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2\pi i}\int_{L_\alpha} \frac{g(z)}{z-\frac{\pi}{2}}\,dz,$$

de donde

$$\int_{L_\alpha} \frac{g(z)}{z-\frac{\pi}{2}}\,dz = 2\pi i \,\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2\pi i.$$

ii) Teorema de los residuos.- Como ya se ha dicho, la función f es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{\pi/2\}$, el punto $z_0 = \pi/2 \in \operatorname{Int}(\alpha)$, y la curva es cerrada, simple y con sentido antihorario, por lo que podemos aplicar el Teorema de los residuos, es decir,

$$\int_{L_\alpha} f(z)\,dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}\left(f, \frac{\pi}{2}\right).$$

El punto $\pi/2$ no es cero del numerador, pero sí es un cero de orden 1 del denominador, de donde se deduce que $\pi/2$ es un polo de orden 1 de f. Por tanto,

$$\operatorname{Res}\left(f, \frac{\pi}{2}\right) = \lim_{z\to\pi/2}\left(z-\frac{\pi}{2}\right)\frac{\operatorname{sen} z}{z-\frac{\pi}{2}} = \lim_{z\to\pi/2}\operatorname{sen} z = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

De donde,

$$\int_{L_\alpha} f(z)\,dz = 2\pi i.$$

b) La curva paramétrica β es similar a α, pero la semicircunferencia se recorre en sentido horario, lo que provoca que $\pi/2 \notin \operatorname{Int}(\beta)$ (ver Figura 3.9). Por tanto, la función es analítica tanto en la traza como en su interior. Como la curva sigue siendo cerrada y simple, podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_\beta} \frac{\operatorname{sen} z}{z-\frac{\pi}{2}}\,dz = 0,$$

con $L_\beta = \beta([0, 3\pi])$.

c) En este caso la curva no es cerrada (ver Figura 3.10). Además, la función $\overline{z}$ es continua en todos los puntos del plano, pero no es analítica en ninguno de ellos. Por tanto, solo

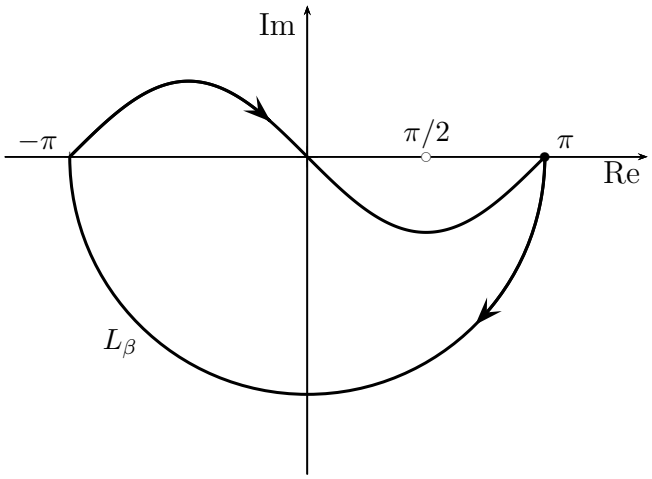


Figura 3.9: Representación de la traza de β y de la singularidad $\pi/2$ de los apartados a) y b).

podemos calcular la integral mediante la definición. Denotando $L_\gamma = \gamma([\pi, 3\pi])$, se tiene

$$\begin{aligned}\int_{L_\gamma} \overline{z}\, dz &= \int_\pi^{3\pi} \overline{\gamma(t)} \cdot \gamma'(t)\, dt = \int_\pi^{3\pi} (t - 2\pi + i \operatorname{sen} t) \cdot (1 - i\cos t)\, dt \\ &= \int_\pi^{3\pi} t - 2\pi + i \operatorname{sen} t - it\cos t + 2\pi i \cos t + \operatorname{sen} t \cos t\, dt.\end{aligned}$$

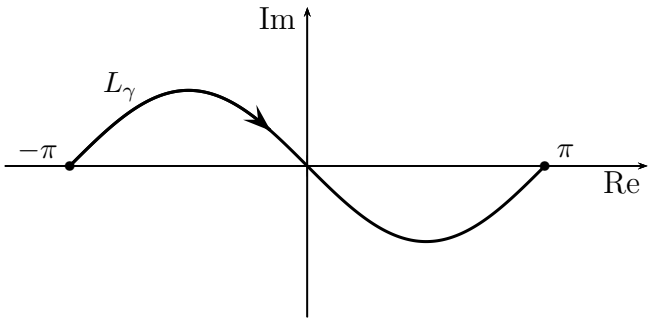


Figura 3.10: Representación de la traza de γ.

Todos los sumandos son integrales inmediatas salvo el que aparece $t\cos t$. Resolvemos dicha integral por partes,

$$\begin{aligned}\int t\cos t\, dt &= \left\{ \begin{array}{lll} u = t & \longrightarrow & du = dt \\ dv = \cos t dt & \longrightarrow & v = \operatorname{sen} t \end{array} \right\} = \\ &= t \operatorname{sen} t - \int \operatorname{sen} t\, dt = t \operatorname{sen} t + \cos t.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\int_{L_\gamma} \overline{z}\, dz &= \left[\frac{t^2}{2} - 2\pi t - i\cos t - it \operatorname{sen} t - i\cos t + 2\pi i \operatorname{sen} t - \frac{\cos^2 t}{2}\right]_\pi^{3\pi} = \\ &= \frac{9\pi^2}{2} - 6\pi^2 + i - 0 + i - 0 - \frac{1}{2} - \left(\frac{\pi^2}{2} - 2\pi^2 + i - 0 + i - 0 - \frac{1}{2}\right) = 0\end{aligned}$$

d) La curva es la misma que en apartado c), por lo que no es cerrada. Sin embargo, esta vez la función a integrar, z, es entera, es decir, es analítica en $\mathbb{C}$, que es simplemente conexo, por lo que podemos aplicar el teorema de independencia en el recorrido, de donde

$$\int_{L_\gamma} z\,dz = \frac{z^2}{2}\bigg|_{\gamma(\pi)=-\pi}^{\gamma(3\pi)=\pi} = \frac{\pi^2}{2} - \frac{(-\pi)^2}{2} = 0.$$

3.1.7 Enero (2017-2018), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.8, página 8.

Ejercicio 1.- Sea la función

$$f(z) = \frac{z}{(z^2+1)\,\operatorname{sen}(\pi z)}$$

y los puntos $z_0 = \frac{7}{4} + \frac{4}{3}\,i$, $z_1 = -\frac{5}{4} + \frac{4}{3}\,i$, $z_2 = \frac{7}{4} - \frac{5}{4}\,i$ y $z_3 = -\frac{5}{4} - \frac{5}{4}\,i$.

Calcule la integral de línea de $f(z)$ en L, donde L es:

a) El triángulo de vértices z_0, z_1 y z_2

b) El triángulo de vértices $\frac{z_0}{3}$, $\frac{z_1}{3}$ y $\frac{z_2}{3}$

c) El rectángulo de vértices z_0, z_1, z_2 y z_3

Resolución

La función a integrar $f(z) = \frac{z}{(z^2+1)\,\operatorname{sen}(\pi z)}$ es un cociente de un polinomio y el producto de un polinomio con $\operatorname{sen}(\pi z)$. Este última función es entera por ser composición de las dos funciones enteras $\operatorname{sen} z$ y πz. Por tanto, f es producto y cociente de funciones analíticas, de donde se deduce que f es analítica en su dominio, que es todo el plano $\mathbb{C}$ menos los puntos donde se anule el denominado, es decir,

$$\operatorname{Dom} f = \mathbb{C} \setminus \{i, -i, k \in \mathbb{Z}\}.$$

Nótese que el dominio de f es un conjunto abierto y conexo. Además, si w es cualquiera de los puntos donde f no es analítica, se tiene que f es analítica en el entorno reducido $B^*(w, 1/2)$, es decir, w es un punto singular aislado de f.

a) Sea L_1 la traza de una curva paramétrica $\gamma_1(t)$ cerrada, simple y con sentido antihorario que coincide con el triángulo de vértices z_0, z_1 y z_2. Sabemos que γ_1 existe porque tenemos un procedimiento para parametrizar segmentos conectados por sus extremos. En este caso no necesitamos la parametrización concreta, sino que nos basta con saber que existe. Como γ_1 no pasa por ninguna singularidad aislada se tiene que f es analítica en su traza, L_1. Sin embargo, la traza encierra a dos singularidades aisladas, en particular $1, i \in \operatorname{Int}\gamma_1$ (ver Figura 3.11). Como el dominio de f es un abierto conexo y los puntos $z = 1$ y $z = i$ son singularidades aisladas, podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_1} \frac{z}{(z^2+1)\,\operatorname{sen}(\pi z)}\,dz = 2\pi i\,[\operatorname{Res}(f,1) + \operatorname{Res}(f,i)].$$

Calculamos los dos residuos:

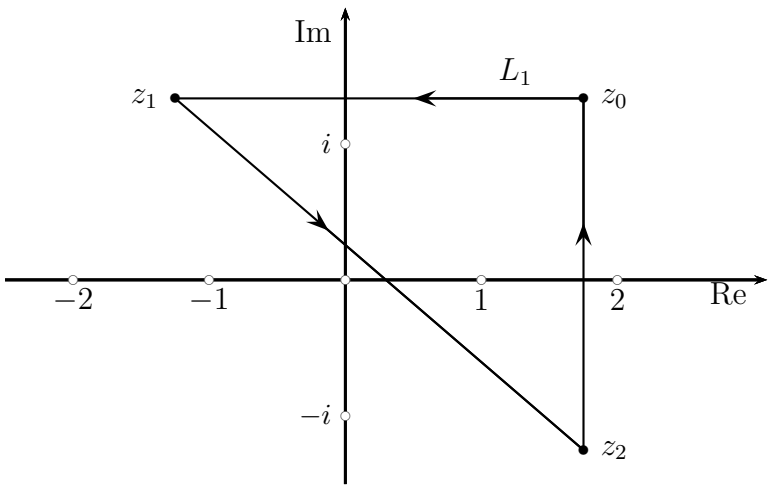


Figura 3.11: Representación de algunos puntos singulares de f y la traza de γ_1.

– $z = 1$.- Este punto es un polo simple, ya que no anula el numerador y es cero simple del denominador. Si $g(z) = z$ es el numerador y $h(z) = (z^2+1)\,\mathrm{sen}\,(\pi z)$, el denominador, se tiene que,

$$\begin{aligned} g(1) &= 1 \neq 0, \\ h(1) &= 0, \\ h'(z) = 2z\,\mathrm{sen}\,(\pi z) + (z^2+1)\,\pi\cos(\pi z) \longrightarrow h'(1) &= 0 - 2\pi \neq 0. \end{aligned}$$

Así pues, podemos calcular el residuo como

$$\mathrm{Res}(f,1) = \frac{g(1)}{h'(1)} = \frac{1}{-2\pi}.$$

– $z = i$.- Este punto también es un polo simple, ya que no anula el numerador y es cero simple del denominador. Si g y h siguen siendo el numerador y el denominador de f se tiene que,

$$\begin{aligned} g(i) &= i \neq 0, \\ h(i) &= 0, \\ h'(i) &= 2i\,\mathrm{sen}\,(\pi i) + 0 \neq 0. \end{aligned}$$

Así pues, podemos calcular el residuo como

$$\mathrm{Res}(f,i) = \frac{g(i)}{h'(i)} = \frac{i}{2i\,\mathrm{sen}\,(\pi i)} = \frac{1}{2\,\mathrm{sen}\,(\pi i)}.$$

Por tanto,

$$\int_{L_1} \frac{z}{(z^2+1)\,\mathrm{sen}\,(\pi z)}\,dz = 2\pi i\left[-\frac{1}{2\pi} + \frac{1}{2\,\mathrm{sen}\,(\pi i)}\right] = -i + \frac{\pi i}{\mathrm{sen}\,(\pi i)}.$$

b) Sea L_2 la traza de una curva paramétrica $\gamma_2(t)$ cerrada y simple que coincide con el triángulo de vértices $z_0/3$, $z_1/3$ y $z_2/3$. Sabemos que γ_2 existe porque tenemos un procedimiento para parametrizar segmentos conectados por sus extremos. Como en el apartado

anterior no necesitamos la parametrización concreta, sino que nos basta con saber que existe. Como γ_2 no encierra ni pasa por ninguna singularidad aislada se tiene que f es analítica en su traza y en su interior (ver Figura 3.12). Por tanto, podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_2} \frac{z}{(z^2+1)\,\operatorname{sen}(\pi z)}\,dz = 0.$$

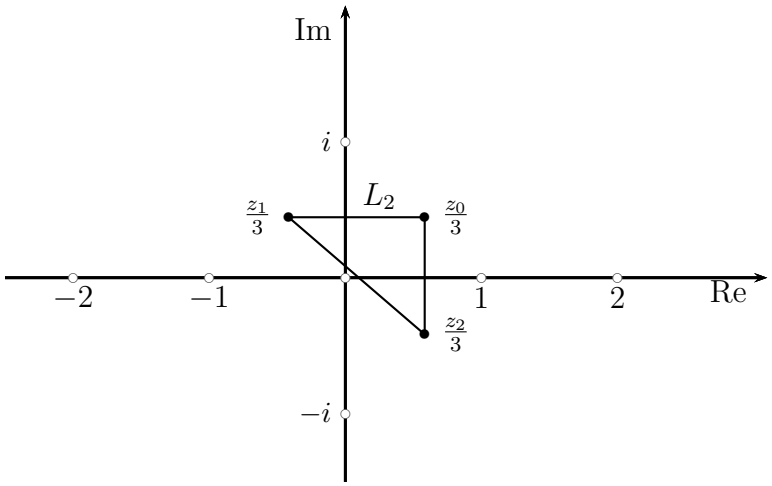


Figura 3.12: Representación de algunos puntos singulares de f y la traza de γ_2.

c) Sea L_3 la traza de una curva paramétrica $\gamma_3(t)$ cerrada, simple y con sentido antihorario que coincide con el rectángulo de vértices z_0, z_1, z_2 y z_3. Sabemos que γ_3 existe porque tenemos un procedimiento para parametrizar segmentos conectados por sus extremos. Como en los casos anteriores no necesitamos la parametrización concreta, sino que nos basta con saber que existe. Como γ_3 no pasa por ninguna singularidad aislada se tiene que f es analítica en su traza, L_3. Sin embargo, la traza encierra a cinco singularidades aisladas, en particular $1, -1, i, -i, 0 \in \operatorname{Int}\,\gamma_3$ (ver Figura 3.13). Como el dominio de f es un abierto conexo y los puntos $z = 1$, $z = -1$, $z = i$, $z = -i$ y $z = 0$ son singularidades aisladas, podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_3} \frac{z}{(z^2+1)\,\operatorname{sen}(\pi z)}\,dz =$$

$$= 2\pi i\left[\operatorname{Res}(f,1) + \operatorname{Res}(f,-1) + \operatorname{Res}(f,i) + \operatorname{Res}(f,-i) + \operatorname{Res}(f,0)\right].$$

Los residuos de $z = 1$ y $z = i$ fueron calculados en el apartado a), por lo que solo hay que calcular los de $z = -1$, $z = -i$ y $z = 0$:

- $z = -1$.- Este punto es un polo simple, ya que no anula el numerador y es cero simple del denominador. Si $g(z) = z$ es el numerador y $h(z) = (z^2+1)\,\operatorname{sen}(\pi z)$, el denominador, se tiene que,

$$\begin{aligned} g(-1) &= -1 \neq 0, \\ h(-1) &= 0, \\ h'(z) = 2z\operatorname{sen}(\pi z) + (z^2+1)\,\pi\cos(\pi z) \longrightarrow\ h'(-1) &= 0 - 2\pi \neq 0. \end{aligned}$$

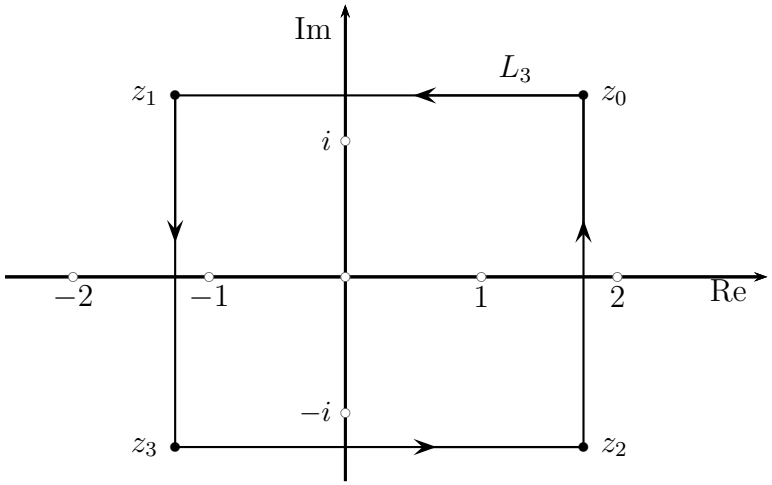


Figura 3.13: Representación de algunos puntos singulares de f y la traza de γ_3.

Así pues, podemos calcular el residuo como

$$\mathrm{Res}(f,-1) = \frac{g(-1)}{h'(-1)} = \frac{-1}{-2\pi} = \frac{1}{2\pi}.$$

– $z = -i$.- Este punto también es un polo simple, ya que no anula el numerador y es cero simple del denominador. Si g y h siguen siendo el numerador y el denominador de f se tiene que,

$$\begin{aligned} g(-i) &= -i \neq 0, \\ h(-i) &= 0, \\ h'(-i) &= -2i\,\mathrm{sen}\,(-\pi i) + 0 \neq 0. \end{aligned}$$

Así pues, podemos calcular el residuo como

$$\mathrm{Res}(f,-i) = \frac{g(-i)}{h'(-i)} = \frac{-i}{-2i\,\mathrm{sen}\,(-\pi i)} = \frac{1}{2\,\mathrm{sen}\,(-\pi i)}.$$

Teniendo en cuenta que

$$\begin{aligned} \mathrm{sen}\,(-\pi i) &= \frac{e^{i(-\pi i)} - e^{-i(-\pi i)}}{2i} = \frac{e^{-i(\pi i)} - e^{i(\pi i)}}{2i} = \\ &= -\frac{-e^{-i(\pi i)} + e^{i(\pi i)}}{2i} = -\,\mathrm{sen}\,(\pi i), \end{aligned}$$

podemos escribir

$$\mathrm{Res}(f,-i) = \frac{1}{2\,\mathrm{sen}\,(-\pi i)} = -\frac{1}{2\,\mathrm{sen}\,(\pi i)}.$$

– $z = 0$.- Este punto es una singularidad evitable, ya que es un cero de orden 1 del numerador y del denominador. Si g y h siguen siendo el numerador y el denominador de f se tiene que,

$$\begin{aligned} & & g(0) &= 0, \\ g'(z) = 1 \longrightarrow & & g'(0) &= 1 \neq 0, \\ & & h(0) &= 0, \\ & & h'(0) &= 0 + \pi \neq 0. \end{aligned}$$

Por definición de singularidad evitable,

$$\operatorname{Res}(f,0)=0.$$

Por tanto,

$$\int_{L_3}\frac{z}{(z^2+1)\,\operatorname{sen}(\pi z)}\,dz=2\pi i\left[-\frac{1}{2\pi}+\frac{1}{2\pi}+\frac{1}{2\operatorname{sen}(\pi i)}-\frac{1}{2\operatorname{sen}(\pi i)}+0\right]=0.$$

3.1.8 Julio, recuperación evaluación continua (2017-2018), ej. 1

Examen completo en el apartado 1.26, página 26.

Ejercicio 1.- Calcule la integral de línea

$$\int_L\frac{z}{z^4+\dfrac{1}{2}-i\,\dfrac{\sqrt{3}}{2}}\,dz,$$

donde L es la traza de la curva:

a) $\gamma_1(t)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}+i\,\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\,e^{it}$, $t\in[0,2\pi]$

b) $\gamma_2(t)=\dfrac{1}{2}\,e^{it}$, $t\in[0,2\pi]$

c) $\gamma_3(t)=\begin{cases}2e^{it}, & t\in[0,\pi]\\ t-2-\pi, & t\in[\pi,\pi+4]\end{cases}$

Resolución

La función a integrar

$$f(z)=\frac{z}{z^4+\frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

es un cociente de polinomios, por lo que es analítica en su dominio, que es todo el plano $\mathbb{C}$ menos los puntos donde se anule el denominado, es decir, menos

$$\begin{aligned}z^4+\frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}=0\longleftrightarrow z &= \sqrt[4]{-\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}=\sqrt[4]{1_{\frac{2\pi}{3}}}=\\ &= \left\{1_{\frac{2\pi/3+2\pi\cdot0}{4}},1_{\frac{2\pi/3+2\pi\cdot1}{4}},1_{\frac{2\pi/3+2\pi\cdot2}{4}},1_{\frac{2\pi/3+2\pi\cdot3}{4}}\right\}=\\ &= \left\{1_{\frac{\pi}{6}},1_{\frac{2\pi}{3}},1_{\frac{7\pi}{6}},1_{\frac{5\pi}{3}}\right\}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\operatorname{Dom} f=\mathbb{C}\setminus\left\{1_{\frac{\pi}{6}},1_{\frac{2\pi}{3}},1_{\frac{7\pi}{6}},1_{\frac{5\pi}{3}}\right\}.$$

a) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z=\sqrt{3}/2+i/2$ y radio $1/2$ que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z=\sqrt{3}/2+i/2+1/2$. Además, γ_1 es una exponencial más una constante, por lo que es una curva suave. Su derivada también es una exponencial, por lo que no se anula en ningún valor.

Recopilando toda la información resulta evidente que γ_1 es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario. Como γ_1 no pasa por ninguna raíz sexta de la unidad se tiene que f es analítica en su traza, $L_1 = \gamma_1([0, 2\pi])$. Sin embargo, la traza encierra a un punto singular de f, en particular $1_{\pi/6} \in \text{Int } \gamma_1$ (ver Figura 3.14). Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el Teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_1} \frac{z}{z^4 + \frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}\, dz = 2\pi i \,\text{Res}(f(z), 1_{\pi/6}).$$

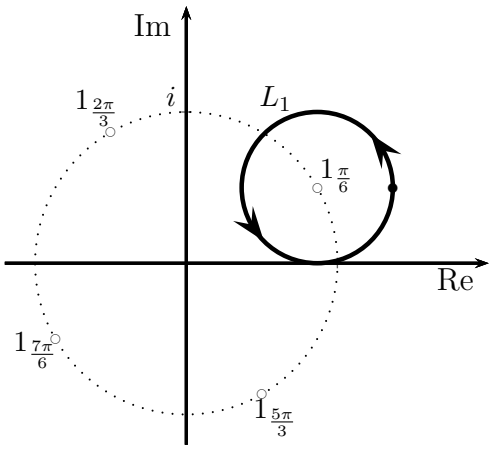


Figura 3.14: Representación de las singularidades aisladas de f (puntos blancos) y la traza de γ_1 (curva negra). El punto negro en L_1 representa sus puntos inicial y final. La línea punteada es la circunferencia unidad.

Para calcular el residuo nos fijamos en que $z = 1_{\pi/6}$ es un polo simple de f, ya que no anula al numerador, $g(z) = z$, y es un cero de orden 1 del denominador, $h(z) = z^4 + 1/2 - i\sqrt{3}/2$. Nótese que $h(1_{\pi/6}) = 0$ y que

$$h'(z) = 4z^3 \;\longrightarrow\; h'(1_{\pi/6}) = 4(1_{\pi/6})^3 = 4_{3\pi/6} = 4_{\pi/2} = 4i \neq 0.$$

Así pues, podemos calcular el residuo como

$$\begin{aligned}\text{Res}(f(z), 1_{\pi/6}) &= \frac{g(1_{\pi/6})}{h'(1_{\pi/6})} = \frac{1_{\pi/6}}{4_{\pi/2}} = \left(\frac{1}{4}\right)_{\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{2}} = \left(\frac{1}{4}\right)_{-\frac{\pi}{3}} = \\ &= \frac{1}{4}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\,\text{sen}\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{8} - i\,\frac{\sqrt{3}}{8}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{L_1} \frac{z}{z^4 + \frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}\, dz = 2\pi i \left(\frac{1}{8} - i\,\frac{\sqrt{3}}{8}\right) = \frac{\pi\sqrt{3}}{4} + i\,\frac{\pi}{4}.$$

b) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 0$ y radio $1/2$ que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 1/2$. Además, γ_2 es una exponencial, por lo que es una curva suave. Su derivada también es una exponencial, por lo que no se anula en ningún valor. Recopilando toda la información resulta evidente que γ_2 es una curva cerrada y simple. Como γ_2 no pasa por ninguna singularidad aislada de f ni encierra ninguna en su interior (ver Figura 3.15), resulta que f es analítica tanto en su traza, $L_2 = \gamma_2([0, 2\pi])$, como en su interior, Int γ_2. Por tanto, podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_2} \frac{z}{z^4 + \frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}\, dz = 0.$$

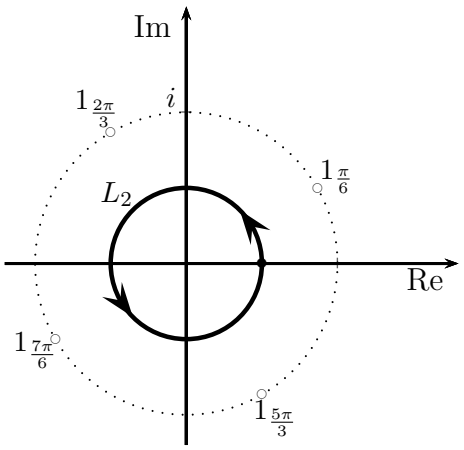


Figura 3.15: Representación de las singularidades aisladas de f (puntos blancos) y la traza de γ_2 (curva negra). El punto negro en L_2 representa sus puntos inicial y final. La línea punteada es la circunferencia unidad.

c) La curva es la parametrización consta de dos partes: media circunferencia de centro $z = 0$ y radio 2 recorrida en en sentido antihorario desde $z = 2$ a $z = -2$, y un segmento que va de $z = -2$ a $z = 2$. La primera parte es una exponencial y la segunda es un polinomio de primer grado, por lo que sus derivadas son continuas y no se anulan, de donde deducimos que la curva es suave a trozos. Además, γ_3 es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario, la cual no pasa por ninguna singularidad aislada de f, de donde f es analítica en $L_3 = \gamma_3([0, 2\pi])$. En este caso, la traza encierra a dos singularidades aisladas, en particular $1_{\pi/6}, 1_{2\pi/3} \in \operatorname{Int} \gamma_3$ (ver Figura 3.16). Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades son aisladas, podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_3} \frac{z}{z^4 + \frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}\, dz = 2\pi i \left(\operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{\pi}{6}}\right) + \operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{2\pi}{3}}\right)\right).$$

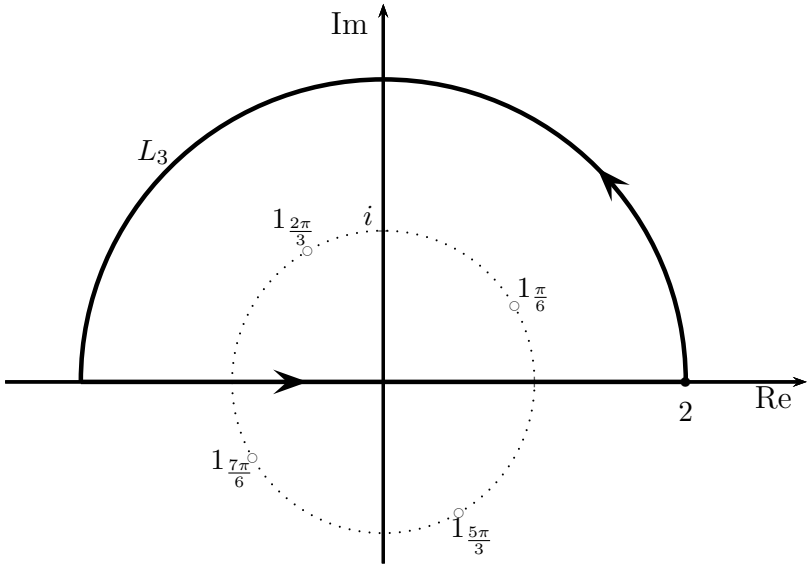


Figura 3.16: Representación de las singularidades aisladas de f (puntos blancos) y la traza de γ_3 (curva negra). El punto negro en L_3 representa sus puntos inicial y final. La línea punteada es la circunferencia unidad.

El residuo de f en $z = 1_{\pi/6}$ se ha calculado en el apartado a). Para calcular el residuo en $z = 1_{2\pi/3}$ nos fijamos en que es un polo simple de f, ya que no anula al numerador,

$g(z) = z$, y es un cero de orden 1 del denominador, $h(z) = z^4 + 1/2 - i\sqrt{3}/2$. Nótese que $h\left(1_{2\pi/3}\right) = 0$, y que

$$h'(z) = 4z^3 \longrightarrow h'\left(1_{\frac{2\pi}{3}}\right) = 4\left(1_{\frac{2\pi}{3}}\right)^3 = 4_{\frac{6\pi}{3}} = 4_{2\pi} = 4 \neq 0.$$

Así pues, podemos calcular el residuo como

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{2\pi}{3}}\right) &= \frac{g\left(1_{\frac{2\pi}{3}}\right)}{h'\left(1_{\frac{2\pi}{3}}\right)} = \frac{1_{\frac{2\pi}{3}}}{4} = \left(\frac{1}{4}\right)_{\frac{2\pi}{3}-0} = \frac{1}{4}\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\,\operatorname{sen}\frac{2\pi}{3}\right) = \\ &= \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{1}{8} + i\,\frac{\sqrt{3}}{8}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{L_3} \frac{z}{z^4 + \frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}\,dz = 2\pi i\left(\frac{1}{8} - i\,\frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{1}{8} + i\,\frac{\sqrt{3}}{8}\right) = 0.$$

3.1.9 Control 1 (2018-2019), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.3, página 3.

Ejercicio 2

Sea L la traza de una curva paramétrica simple y la integral de línea

$$\int_L \frac{z^2}{z^3 + i}\,dz.$$

Responda a los siguientes apartados:

a) L_1 es el segmento que une $z_0 = -\sqrt[6]{3}$ y $z_1 = \sqrt[6]{3}$. Encuentre una parametrización suave, $\gamma_1(t)$, de L_1 que vaya de z_0 a z_1 y calcule la integral de línea

b) $L_2 = \gamma_2([0, 2\pi])$, con $\gamma_2(t) = -\dfrac{i}{2} + \dfrac{1}{2}\,e^{it}$

c) $L_3 = \gamma_3([0, 2\pi])$, con $\gamma_3(t) = -\dfrac{i}{2} + e^{it}$

Resolución

La función a integrar es un cociente de polinomios, por lo que la función es analítica en su dominio, esto es, en todos los puntos del plano menos en los ceros del denominador,

$$\begin{aligned}z^3 + i = 0 \longleftrightarrow z \in \sqrt[3]{-i} &= \left\{1_{\frac{\frac{3\pi}{2}+2\pi\cdot 0}{3}}, 1_{\frac{\frac{3\pi}{2}+2\pi\cdot 1}{3}}, 1_{\frac{\frac{3\pi}{2}+2\pi\cdot 2}{3}}\right\} = \left\{1_{\frac{\pi}{2}}, 1_{\frac{7\pi}{6}}, 1_{\frac{11\pi}{6}}\right\} = \\ &= \left\{i, -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\,i, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\,i\right\}.\end{aligned}$$

Por tanto, $\operatorname{Dom} f = \mathbb{C} \setminus \{i, 1_{\frac{7\pi}{6}}, 1_{\frac{11\pi}{6}}\}$.

Calculemos la integral de cada uno de los apartados:

a) Una parametrización del segmento es

$$\gamma_1(t) = z_0 + (z_1 - z_0)\,\frac{t-a}{b-a} = -\sqrt[6]{3} + \left(\sqrt[6]{3} + \sqrt[6]{3}\right) t = -\sqrt[6]{3} + 2\sqrt[6]{3}t,\ t \in [a,b] = [0,1].$$

La curva es de clase $\mathcal{C}^\infty$ por ser un polinomio. Su derivada, $\gamma_1'(t) = 2\sqrt[6]{3}$, es una constante, por lo que es continua en $\mathbb{R}$ y no se anula, de donde se deduce que γ_1 es suave. Como la curva no es cerrada, podemos calcular la integral mediante la definición y el teorema de independencia del camino utilizado en la integración:

i) Definición.- Para poder aplicar la definición falta por comprobar que f está definida y es continua en la traza de la curva, pero esto es evidente porque $f \in \mathcal{C}^\infty$ en su dominio y la traza de γ_1 no pasa por ningún punto de $\sqrt[3]{-i}$ (ver Figura 3.17). Así pues,

$$\begin{aligned}
\int_{L_1} \frac{z^2}{z^3+i}\,dz &= \int_a^b \frac{(\gamma_1(t))^2}{(\gamma_1(t))^3+i}\cdot\gamma_1'(t)\,dt = \int_0^1 \frac{\left(-\sqrt[6]{3}+2\sqrt[6]{3}t\right)^2}{\left(-\sqrt[6]{3}+2\sqrt[6]{3}t\right)^3+i}\,2\sqrt[6]{3}\,dt = \\
&= \frac{1}{3}\,\mathrm{Log}\left(\left(-\sqrt[6]{3}+2\sqrt[6]{3}t\right)^3+i\right)\Big|_0^1 = \\
&= \frac{1}{3}\,\mathrm{Log}\left(\sqrt{3}+i\right) - \frac{1}{3}\,\mathrm{Log}\left(-\sqrt{3}+i\right).
\end{aligned}$$

Denotando $w_1 = \sqrt{3}+i$ y $w_2 = -\sqrt{3}+i$, se tiene

$$|w_1| = 2 \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \cos(\arg\, w_1) = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ \\ \mathrm{sen}\,(\arg\, w_1) = \dfrac{1}{2} \end{array} \right\} \longrightarrow \mathrm{Arg}\ w_1 = \frac{\pi}{6}$$

y

$$|w_2| = 2 \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \cos(\arg\, w_2) = \dfrac{-\sqrt{3}}{2} \\ \\ \mathrm{sen}\,(\arg\, w_2) = \dfrac{1}{2} \end{array} \right\} \longrightarrow \mathrm{Arg}\ w_2 = \frac{5\pi}{6},$$

de donde

$$\begin{aligned}
\mathrm{Log}\left(\sqrt{3}+i\right) &= \ln(2) + i\,\frac{\pi}{6}, \\
\mathrm{Log}\left(-\sqrt{3}+i\right) &= \ln(2) + i\,\frac{5\pi}{6}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{L_1} \frac{z^2}{z^3+i}\,dz = \frac{1}{3}\left(\ln(2) + i\,\frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{3}\left(\ln(2) + i\,\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{2\pi}{9}\,i.$$

ii) Teorema de independencia del camino utilizado en la integración.- El dominio de la función no es un conjunto simplemente conexo. No obstante, podemos definir infinitos conjuntos simplemente conexos que contienen la traza de γ_1 y donde f es analítica. Uno de estos conjuntos podría ser

$$D = \left\{ z \in \mathbb{C} /\ -\frac{1}{4} < \mathrm{Im}\ z < \frac{1}{4} \right\},$$

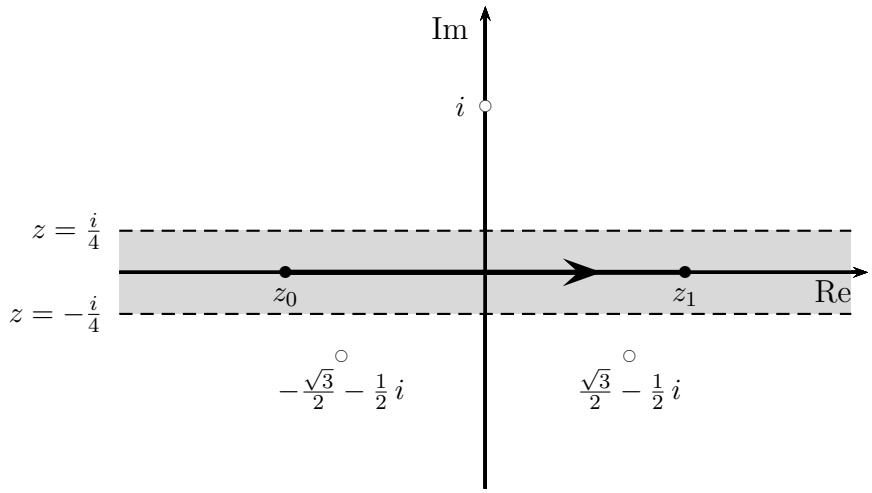


Figura 3.17: Conjunto D simplemente conexo que contiene a L_1 (línea gruesa que une z_0 y z_1). Los puntos blancos son $\sqrt[3]{-i}$.

el cual puede verse en la Figura 3.17.

Por tanto, podemos aplicar el teorema en D, donde la función es analítica, y obtenemos

$$\begin{aligned}\int_L \frac{z^2}{z^3+i}\,dz &= \int_{-\sqrt[6]{3}}^{\sqrt[6]{3}} \frac{z^2}{z^3+i}\,dz = \frac{1}{3}\operatorname{Log}\left(z^3+i\right)\Big|_{-\sqrt[6]{3}}^{\sqrt[6]{3}} = \\ &= \frac{1}{3}\operatorname{Log}\left(\sqrt{3}+i\right) - \frac{1}{3}\operatorname{Log}\left(-\sqrt{3}+i\right) = -\frac{2\pi}{9}\,i.\end{aligned}$$

b) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = -i/2$ y radio $1/2$ que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 1/2 - i/2$. Además, γ_2 es una exponencial, por lo que es una curva suave. Su derivada también es una exponencial, por lo que no se anula en ningún valor. Recopilando toda la información resulta evidente que γ_2 es una curva cerrada y simple. Como γ_2 no pasa por ninguna raíz cúbica de $-i$ ni encierra ninguna en su interior (ver Figura 3.18), resulta que f es analítica tanto en su traza, L_2, como en su interior, Int γ_2. Por tanto, podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_2} \frac{z^2}{z^3+i}\,dz = 0.$$

c) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = -i/2$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 1 - i/2$. Además, γ_3 es una exponencial, por lo que es una curva suave. Su derivada también es una exponencial, por lo que no se anula en ningún valor. Por tanto, resulta evidente que γ_3 es una curva cerrada y simple que no pasa por ninguna singularidad aislada de f, de donde f es analítica en $L_3 = \gamma_3([0, 2\pi])$. En este caso, la traza encierra a dos singularidades aisladas, en particular $-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\,i$, $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\,i, \in$ Int γ_3 (ver Figura 3.19). Nótese que dichas singularidades tienen la misma parte imaginaria que el centro de la circunferencia, por los que distan del centro $\sqrt{3}/2 \approx 0.87$, que es menor que el radio. Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades son aisladas, podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_3} \frac{z^2}{z^3+i}\,dz = 2\pi i\left(\operatorname{Res}\left(f(z), -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\,i\right) + \operatorname{Res}\left(f(z), \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\,i\right)\right).$$

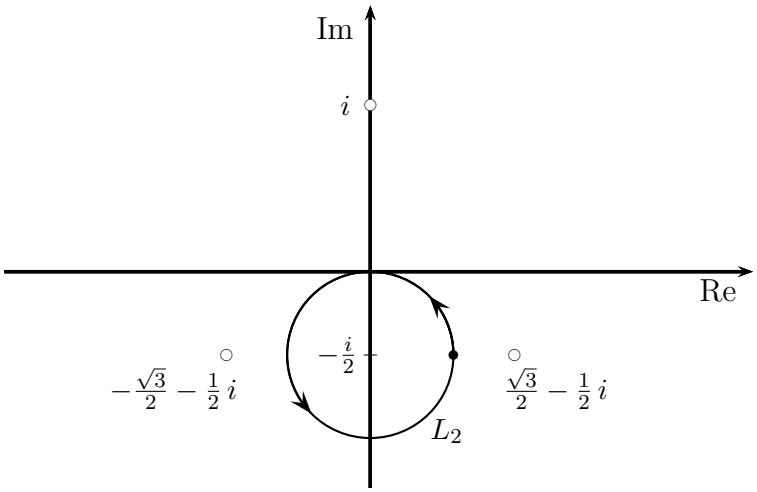


Figura 3.18: Representación de $\sqrt[3]{-i}$ (puntos blancos) y L_2 (curva negra). El punto negro en L_2 representa sus puntos inicial y final.

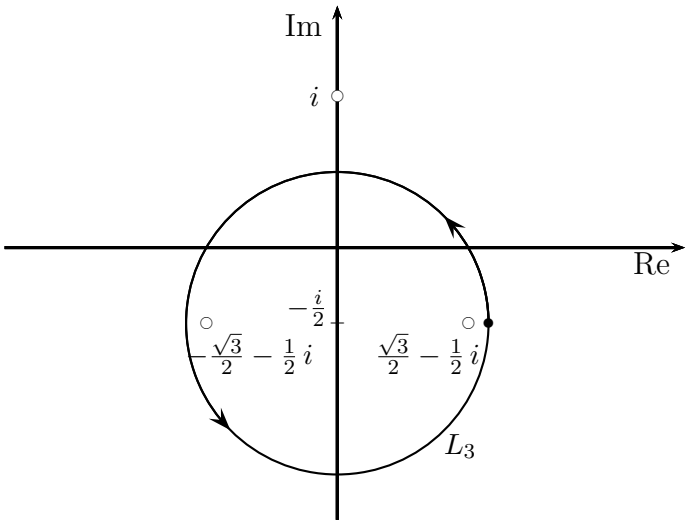


Figura 3.19: Representación de $\sqrt[3]{-i}$ (puntos blancos) y L_3 (curva negra). El punto negro en L_3 representa sus puntos inicial y final.

Para calcular los residuos nos fijamos en que los dos puntos son polos simples de f, ya que no anulan al numerador, $g(z)=z^2$, y son ceros de orden 1 del denominador, $h(z)=z^3+i$. Nótese que $h\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\,i\right)=0$ y $h\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\,i\right)=0$, y que

$$h'(z)=3z^2 \longrightarrow \begin{cases} h'\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}\,i\right)=3\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}\,i\right)^2\neq 0, \\ \\ h'\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}\,i\right)=3\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}\,i\right)^2\neq 0. \end{cases}$$

Así pues, podemos calcular el residuo como

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(f(z),-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\right) &= \left.\frac{g\,(z)}{h'\,(z)}\right|_{z=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}} = \left.\frac{z^2}{3z^2}\right|_{z=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}, \\ \operatorname{Res}\left(f(z),\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\right) &= \left.\frac{g\,(z)}{h'\,(z)}\right|_{z=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}} = \left.\frac{z^2}{3z^2}\right|_{z=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{L_3} \frac{z^2}{z^3+i}\,dz = 2\pi i\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right) = \frac{4\pi}{3}\,i.$$

3.1.10 Julio, recuperación evaluación continua (2018-2019), ej. 1

Examen completo en el apartado 1.27, página 27.

Ejercicio 1.- Calcule la integral de línea

$$\int_L \frac{\cos\left(\dfrac{1}{z^3}\right)}{z^4}\,dz,$$

donde L es a traza de la curva:

a) $\gamma_1(t) = e^{it}$, $t \in [\pi/2, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = 1 + \dfrac{1}{2}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

Resolución

La función a integrar es composición y cociente de funciones analíticas, por lo que es analítica en su dominio, que es $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Por otro lado, las curvas γ_1 y γ_2 son de clase $\mathcal{C}^\infty$ por ser exponenciales. Además, sus derivadas,

$$\begin{aligned} \gamma_1'(t) &= i\,e^{it}, \\ \gamma_2'(t) &= \frac{i}{2}\,e^{it}, \end{aligned}$$

son continuas y no se anulan, por lo que es continua a trozos y no se anula, por lo que γ_1 y γ_2 son curvas suaves a trozos.

a) Como la curva no es cerrada, podemos calcular la integral mediante la definición y el teorema de independencia del camino utilizado en la integración:

   – Para poder aplicar la definición falta por comprobar que la función a integrar, f, está definida y es continua en la traza de la curva, pero esto es evidente porque $f \in \mathcal{C}^\infty$ en todos los puntos del plano $\mathbb{C}$ menos el cero y la traza de γ_1 es 3/4 de una

circunferencia de radio 1 centrada en el origen (Figura 3.20). Así pues,

$$\begin{aligned}
\int_L \frac{\cos\left(\frac{1}{z^3}\right)}{z^4}\,dz &= \int_{\pi/2}^{2\pi} \frac{\cos\left(\frac{1}{(\gamma_1(t))^3}\right)}{(\gamma_1(t))^4}\cdot\gamma_1'(t)\,dt = \\
&= -\frac{1}{3}\int_{\pi/2}^{2\pi}\cos\left(\frac{1}{(\gamma_1(t))^3}\right)\frac{-3}{(\gamma_1(t))^4}\cdot\gamma_1'(t)\,dt = \\
&= -\frac{1}{3}\,\mathrm{sen}\left(\frac{1}{(\gamma_1(t))^3}\right)\Bigg|_{\pi/2}^{2\pi} = \\
&= -\frac{1}{3}\left[\mathrm{sen}\left(\frac{1}{(\gamma_1(2\pi))^3}\right)-\mathrm{sen}\left(\frac{1}{(\gamma_1(\pi/2))^3}\right)\right] \\
&= -\frac{1}{3}\left[\mathrm{sen}\left(\frac{1}{(e^{i2\pi})^3}\right)-\mathrm{sen}\left(\frac{1}{(e^{i\pi/2})^3}\right)\right] = \\
&= -\frac{1}{3}\left[\mathrm{sen}\,(1)-\mathrm{sen}\left(\frac{1}{i^3}\right)\right] = -\frac{1}{3}\left[\mathrm{sen}\,(1)-\mathrm{sen}\,(i)\right].
\end{aligned}$$

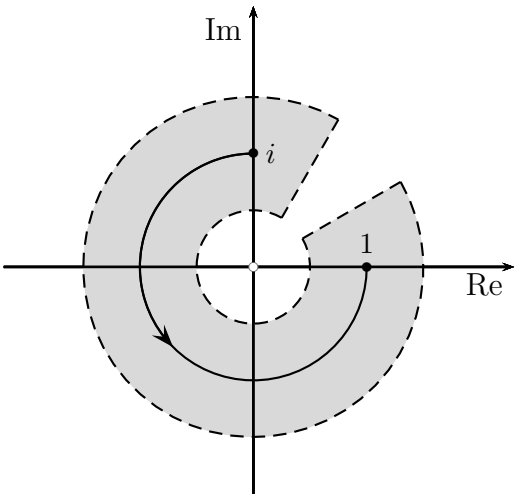


Figura 3.20: Representación de la traza de γ_1 (curva negra), del conjunto simplemente conexo D que la contiene (región sombreada), de los puntos iniciales y finales de γ_1 (puntos negros) y del polo $z=0$ de f (punto blanco).

– El dominio de la función no es un conjunto simplemente conexo. No obstante, podemos definir infinitos conjuntos simplemente conexos que contiene la traza de γ_1 y donde f es analítica. Uno de estos conjuntos podría ser

$$D = \left\{ z = \rho_\theta \in \mathbb{C} / \frac{1}{2} < \rho < \frac{3}{2},\ \frac{\pi}{3} < \theta < 2\pi + \frac{\pi}{6} \right\},$$

el cual puede verse en la Figura 3.20. Nótese que si tomáramos $\theta \in [0, 2\pi]$ el conjunto ya no sería simplemente conexo.

Por tanto, podemos aplicar el teorema en D, donde la función es analítica, y obte-

nemos

$$\begin{aligned}\int_L \frac{\cos\left(\frac{1}{z^3}\right)}{z^4}\,dz &= \int_{\gamma_1(\pi/2)}^{\gamma 1(2\pi)} \frac{\cos\left(\frac{1}{z^3}\right)}{z^4}\,dz = -\frac{1}{3}\int_i^1 \cos\left(\frac{1}{z^3}\right)\frac{-3}{z^4}\,dz = \\ &= -\frac{1}{3}\,\mathrm{sen}\left(\frac{1}{z^3}\right)\Big|_i^1 = -\frac{1}{3}\left[\mathrm{sen}\left(\frac{1}{1^3}\right) - \mathrm{sen}\left(\frac{1}{i^3}\right)\right] = \\ &= -\frac{1}{3}\left[\mathrm{sen}\,(1) - \mathrm{sen}\,(i)\right].\end{aligned}$$

b) La curva paramétrica γ_2 corresponde a una vuelta en sentido antihorario de la circunferencia de centro 1 y radio 1/2, por lo que es una curva cerrada y simple.

Como $0 \notin L \cup \mathrm{Int}(\gamma_2)$ (ver Figura 3.21), se tiene que f es analítica tanto en L como en $\mathrm{Int}(\gamma_2)$, y podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_L \frac{\cos\left(\frac{1}{z^3}\right)}{z^4}\,dz = 0.$$

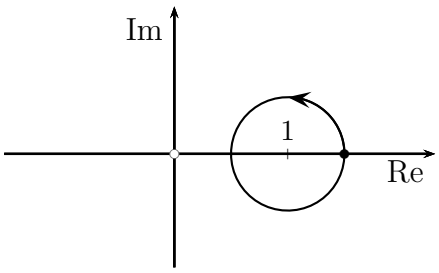


Figura 3.21: Representación de la traza de γ_2 (curva negra), de sus puntos iniciales y finales que coinciden (punto negro) y del polo $z = 0$ de f (punto blanco).

3.1.11 Enero, parte 1 (2020-2021), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.10, página 10.

Ejercicio 2

Sea L la traza de una curva paramétrica simple y la integral de línea

$$\int_L \frac{z^3}{z^4+1}\,dz.$$

Responda a los siguientes apartados:

a) L es el segmento que va de $z_0 = 2 + 2i$ a $z_1 = 2$

b) $L = \gamma_2\left([0, 2\pi]\right)$, con $\gamma_2(t) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \dfrac{1}{4}\,e^{it}$

c) $L = \gamma_3([0, 2\pi])$, con $\gamma_3(t) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} + e^{it}$

Resolución

La función a integrar

$$f(z) = \frac{z^3}{z^4+1}$$

es un cociente de polinomios, por lo que es analítica en su dominio, que es todo el plano $\mathbb{C}$ menos los puntos donde se anule el denominado, es decir, menos

$$\begin{aligned} z^4+1=0 \longleftrightarrow z &= \sqrt[4]{-1} = \sqrt[4]{1_\pi} = \left\{1_{\frac{\pi+2\pi\cdot 0}{4}}, 1_{\frac{\pi+2\pi\cdot 1}{4}}, 1_{\frac{\pi+2\pi\cdot 2}{4}}, 1_{\frac{\pi+2\pi\cdot 3}{4}}\right\} = \\ &= \left\{1_{\frac{\pi}{4}}, 1_{\frac{3\pi}{4}}, 1_{\frac{5\pi}{4}}, 1_{\frac{7\pi}{4}}\right\}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\text{Dom } f = \mathbb{C} \setminus \left\{1_{\frac{\pi}{4}}, 1_{\frac{3\pi}{4}}, 1_{\frac{5\pi}{4}}, 1_{\frac{7\pi}{4}}\right\}.$$

a) Una parametrización del segmento es

$$\gamma_1(t) = z_0 + (z_1 - z_0)\,\frac{t-a}{b-a} = 2 + 2i + (2-(2+2i))\,t = 2 + 2i - 2i\,t,$$

con $t \in [a,b] = [0,1]$. La curva es de clase $\mathcal{C}^\infty$ por ser un polinomio. Su derivada, $\gamma_1'(t) = -2i$, es una constante, por lo que es continua en $\mathbb{R}$ y no se anula, de donde se deduce que γ_1 es suave. Como la curva no es cerrada, podemos calcular la integral mediante la definición y el teorema de independencia del camino utilizado en la integración:

i) Definición.- Para poder aplicar la definición falta por comprobar que f está definida y es continua en la traza de la curva, pero esto es evidente porque $f \in \mathcal{C}^\infty$ en su dominio y la traza de γ_1 no pasa por ningún punto de $\sqrt[4]{-1}$ (ver Figura Figura 3.22). Así pues,

$$\begin{aligned} \int_{L_1} \frac{z^3}{z^4+1}\,dz &= \int_0^1 \frac{\gamma_1(t)^3}{\gamma_1(t)^4+1}\cdot\gamma_1'(t)\,dt = \int_0^1 \frac{(2+2i-2i\,t)^3}{(2+2i-2i\,t)^4+1}\,(-2i)\,dt = \\ &= \frac{1}{4}\,\text{Log}\left((2+2i-2i\,t)^4+1\right)\Big|_0^1 = \\ &= \frac{1}{4}\,\text{Log}\,(17) - \frac{1}{4}\,\text{Log}\left((2+2i)^4+1\right). \end{aligned}$$

Como 17 es un número real positivo,

$$\text{Log}\,(17) = \ln(17).$$

Denotando $w = 2+2i$, se tiene

$$|w| = \sqrt{8} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \cos(\arg\, w) = \dfrac{2}{\sqrt{8}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ \\ \text{sen}\,(\arg\, w) = \dfrac{2}{\sqrt{8}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{array}\right\} \longrightarrow \text{Arg}\, w = \frac{\pi}{4}$$

de donde

$$\begin{aligned} \text{Log}\left((2+2i)^4+1\right) &= \text{Log}\left(\left(\sqrt{8}_{\frac{\pi}{4}}\right)^4+1\right) = \text{Log}\,(64_\pi+1) = \\ &= \text{Log}\,(-64+1) = \text{Log}\,(-63) = \ln(63) + i\pi. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{L_1} \frac{z^3}{z^4+1}\,dz = \frac{1}{4}\,\ln(17) - \frac{1}{4}\,(\ln(63) + i\pi) = \frac{1}{4}\,\ln\left(\frac{17}{63}\right) - \frac{\pi}{4}\,i.$$

ii) Teorema de independencia del camino utilizado en la integración.- El dominio de la función no es un conjunto simplemente conexo. No obstante, podemos definir infinitos conjuntos simplemente conexos que contengan al segmento y donde f sea analítica. Uno de estos conjuntos podría ser

$$D = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z) > 3/2\},$$

el cual puede verse en la Figura 3.22.

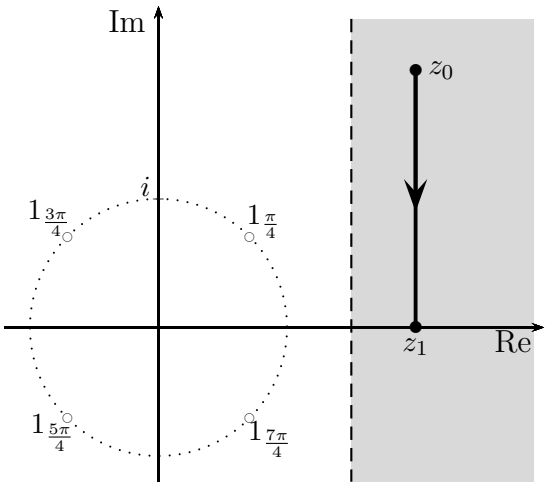


Figura 3.22: Conjunto D simplemente conexo que contiene al segmento que va de $z_0 = 1 + i\sqrt{3}$ a $z_1 = 2$ (línea gruesa que une z_0 y z_1). Los puntos blancos son $\sqrt[4]{-1}$. La línea discontinua es $z = 3/2$.

Por tanto, podemos aplicar el teorema en D, donde la función es analítica, y obtenemos

$$\begin{aligned}
\int_{L_1} \frac{z^3}{z^4+1}\,dz &= \int_{2+2i}^{2} \frac{z^3}{z^4+1}\,dz = \frac{1}{4}\,\operatorname{Log}\left(z^4+1\right)\Big|_{2+2i}^{2} = \\
&= \frac{1}{4}\,\operatorname{Log}(17) - \frac{1}{4}\,\operatorname{Log}\left((2+2i)^4+1\right) = \\
&= \frac{1}{4}\,\ln(17) - \frac{1}{4}\,(\ln(63) + i\pi) = \frac{1}{4}\,\ln\left(\frac{17}{63}\right) - \frac{\pi}{4}\,i.
\end{aligned}$$

b) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = -\sqrt{2}/2$ y radio $1/4$ que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = -\sqrt{2}/2 + 1/4$. Además, γ_2 es una exponencial más una constante, por lo que es una curva suave. Recopilando toda la información resulta evidente que γ_2 es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario. Como γ_2 no pasa por ninguna singularidad aislada de f ni encierra ninguna en su interior (ver Figura 3.23), resulta que f es analítica tanto en su traza, $L_2 = \gamma_2([0, 2\pi])$, como en su interior, Int γ_2. Por tanto, podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_2} \frac{z^3}{z^4+1}\,dz = 0.$$

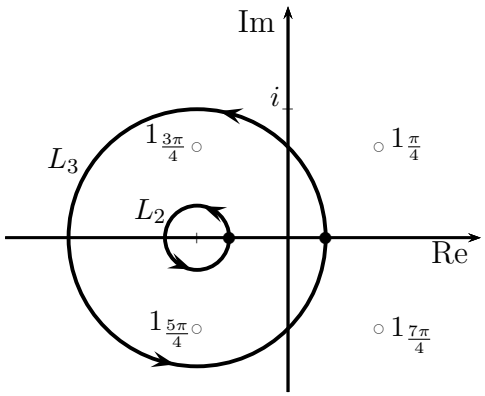


Figura 3.23: Representación de $\sqrt[4]{-1}$ (puntos blancos), L_2 (circunferencia pequeña) y L_3 (circunferencia grande). Los puntos negros son los puntos iniciales y finales de cada curva.

c) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = -\sqrt{2}/2$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = -\sqrt{2}/2 + 1$. Además, razonando como en el apartado anterior, γ_3 es una curva suave, cerrada, simple y con sentido antihorario. Como γ_3 no pasa por ninguna raíz cuarta de -1 se tiene que f es analítica en su traza, $L_3 = \gamma_3([0, 2\pi])$. Sin embargo, la traza encierra a dos puntos singulares de f, en particular $1_{3\pi/4}, 1_{5\pi/4} \in \operatorname{Int} \gamma_3$ (ver Figura 3.23). Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el Teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_3} \frac{z^3}{z^4+1}\, dz = 2\pi i \left[\operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{3\pi}{4}}\right) + \operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{5\pi}{4}}\right)\right].$$

Para calcular los residuos nos fijamos en que las singularidades son polos simples de f, ya que no anulan al numerador, $g(z) = z^3$, y son ceros de orden 1 del denominador, $h(z) = z^4 + 1$. Nótese que h es un polinomio de grado 4 y tiene cuatro raíces distintas, de donde se deduce que tienen multiplicidad algebraica igual a 1, y que por tanto son ceros de orden 1. Así pues, podemos calcular el residuo como

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{3\pi}{4}}\right) &= \left.\frac{g(z)}{h'(z)}\right|_{z=1_{3\pi/4}} = \left.\frac{z^3}{4z^3}\right|_{z=1_{3\pi/4}} = \frac{1}{4}, \\
\operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{5\pi}{4}}\right) &= \left.\frac{g(z)}{h'(z)}\right|_{z=1_{5\pi/4}} = \left.\frac{z^3}{4z^3}\right|_{z=1_{5\pi/4}} = \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{L_3} \frac{z^3}{z^4+1}\, dz = 2\pi i \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = \pi i.$$

3.1.12 Julio, parte 1 (2020-2021), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.28, página 28.

Ejercicio 2

Sea L la traza de una curva paramétrica simple. Calcule la integral de línea

$$\int_L f(z)\,dz$$

en los siguientes casos:

a) $L = \gamma_a([0,2\pi])$, con $\gamma_a(t) = e^{it}$ y $f(z) = \mathrm{Im}(z)$

b) L es el segmento que va de $z_0 = -1 - i$ a $z_1 = 1 + i$ y $f(z) = \dfrac{1}{(z+2)^2}$

c) $L = \gamma_c([0,2\pi])$, con $\gamma_c(t) = 3\,e^{it}$ y $f(z) = \dfrac{1}{(z+2)^2}$

Resolución

a) La curva es un parametrización suave, simple y cerrada de la circunferencia unidad centrada en el origen. Por otro lado, la función $f(z) = \mathrm{Im}(z)$ es continua en $\mathbb{C}$, pero no es analítica, por lo que no podemos aplicar el teorema de Cauchy. Por tanto, calcularemos la integral aplicando la definición, de forma que

$$\begin{aligned}\int_L \mathrm{Im}(z)\,dz &= \int_0^{2\pi} \mathrm{Im}(\gamma_a(t))\cdot\gamma_a'(t)\,dt = \int_0^{2\pi} \mathrm{Im}(e^{it})\cdot i\,e^{it}\,dt = \\ &= \int_0^{2\pi} \operatorname{sen} t\cdot i\,(\cos t + i\operatorname{sen} t)\,dt = i\int_0^{2\pi}\operatorname{sen} t\cos t\,dt - \int_0^{2\pi}\operatorname{sen}^2 t\,dt.\end{aligned}$$

La primera integral es inmediata,

$$i\int_0^{2\pi}\operatorname{sen} t\cos t\,dt = i\,\frac{\cos^2 t}{2}\bigg|_0^{2\pi} = i\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right) = 0.$$

Para la segunda integral se vuelve inmediata teniendo en cuenta la relación

$$\operatorname{sen}^2 t = \frac{1}{2} - \frac{\cos 2t}{2}.$$

Así pues,

$$-\int_0^{2\pi}\operatorname{sen}^2 t\,dt = -\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}-\frac{\cos 2t}{2}\,dt = -\left[\frac{t}{2}-\frac{\operatorname{sen} 2t}{4}\right]_0^{2\pi} = -\pi.$$

Por tanto,

$$\int_L \mathrm{Im}(z)\,dz = -\pi$$

b) El dominio de la función es $\mathrm{Dom}\, f = \mathbb{C}\setminus\{-2\}$, y la función es analítica en su dominio por ser cociente de polinomios, los cuales son funciones analíticas.

Una parametrización del segmento es

$$\begin{aligned}\gamma_b(t) &= z_0 + (z_1 - z_0)\,\frac{t-a}{b-a} = -1 - i + [1 + i - (-1-i)]\,t = \\ &= -1 - i + (2+2i)\,t,\end{aligned}$$

$t \in [a,b] = [0,1]$. La curva es de clase $\mathcal{C}^\infty$ por ser un polinomio. Su derivada, $\gamma_1'(t) = 2+2i$, es una constante, por lo que es continua en $\mathbb{R}$ y no se anula, de donde se deduce que γ_b es suave. Como la curva no es cerrada, podemos calcular la integral mediante la definición y el teorema de independencia del camino utilizado en la integración:

i) Definición.-

$$\begin{aligned}\int_L \frac{1}{(z+2)^2}\,dz &= \int_0^1 \frac{1}{(\gamma_b(t)+2)^2}\cdot\gamma_b'(t)\,dt = -\frac{1}{\gamma_b(t)+2}\Big|_0^1 = \\ &= -\frac{1}{\gamma_b(1)+2} + -\frac{1}{\gamma_b(0)+2} = -\frac{1}{3+i} + \frac{1}{1-i} \\ &= -\frac{3-i}{10} + \frac{1+i}{2} = \frac{-3+i+5+5i}{10} = \frac{2+6i}{10} = \frac{1}{5} + \frac{3}{5}\,i.\end{aligned}$$

ii) Teorema de independencia del camino utilizado en la integración.- El dominio de la función no es un conjunto simplemente conexo. No obstante, podemos definir infinitos conjuntos simplemente conexos que contienen la traza de γ_b y donde f es analítica. Uno de estos conjuntos podría ser

$$D = \left\{ z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re} z > -\frac{3}{2} \right\},$$

el cual puede verse en la Figura 3.24.

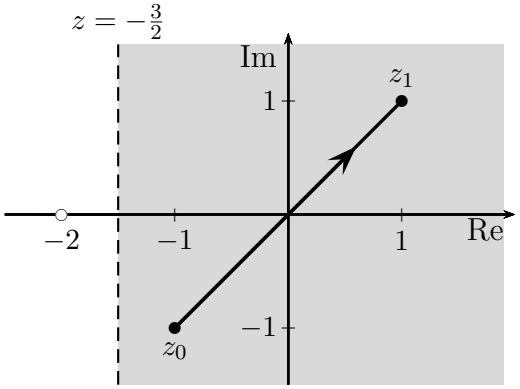


Figura 3.24: Conjunto D simplemente conexo que contiene a $L = \gamma_c([0, 2\pi])$ (línea gruesa que une z_0 y z_1). El punto blanco es el polo de la función $z = -2$.

Por tanto, podemos aplicar el teorema 3.2.2 en D, donde la función es analítica, y obtenemos

$$\begin{aligned}\int_L \frac{1}{(z+2)^2}\,dz &= \int_{-1-i}^{1+i} \frac{1}{(z+2)^2}\,dz = -\frac{1}{z+2}\Big|_{-1-i}^{1+i} = -\frac{1}{3+i} + \frac{1}{1-i} \\ &= -\frac{3-i}{10} + \frac{1+i}{2} = \frac{-3+i+5+5i}{10} = \frac{2+6i}{10} = \frac{1}{5} + \frac{3}{5}\,i.\end{aligned}$$

c) La función es la misma que en el apartado anterior, por lo se trata de una función analítica en $\mathbb{C} \setminus \{-2\}$, el cual es un conjunto abierto y conexo. Se deduce que $z = -2$ es una singularidad aislada de f. La curva γ_c es una parametrización simple y cerrada de una circunferencia de radio 3 centrada en el origen que se recorre en sentido antihorario. Como $z = -2 \in \operatorname{Int}(\gamma_c)$ (Figura 3.25), podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde,

$$\int_L f(z)\,dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}(f, -2).$$

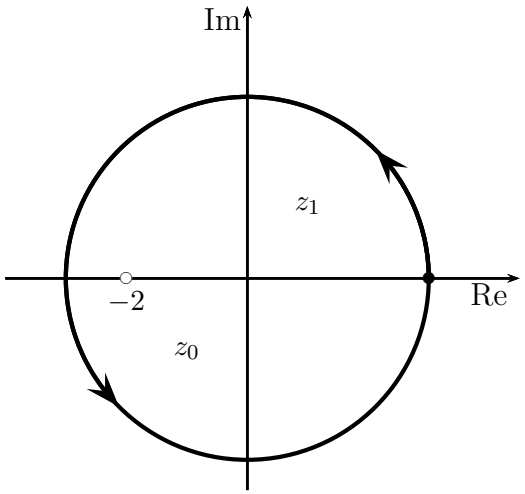


Figura 3.25: Representación de la traza de γ_c y del polo $z = -2$ de f.

El punto -2 no es cero del numerador, pero sí es un cero de orden 2 del denominador, ya que es una raíz de multiplicidad algebraica 2 del denominador $(z+2)^2$. Por tanto, -2 es un polo de orden 2 de f y calculamos su residuo. Si

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-z_0)^2 f(z) = (z+2)^2 \frac{1}{(z+2)^2} = 1, \\ \Phi'(z) &= 0, \end{aligned}$$

se tiene que

$$\operatorname{Res}(f,-2) = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z\to -2} \Phi'(z) = 0.$$

Por tanto,

$$\int_L f(z)\,dz = 2\pi i \cdot 0 = 0.$$

3.1.13 Enero, parte 1 (2021-2022), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.11, página 11.

Ejercicio 2

Sea L la traza de $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. Calcule las siguientes integrales de línea:

a) $\displaystyle\int_L \frac{1}{\operatorname{sen} z}\,dz.$ b) $\displaystyle\int_L \operatorname{sen}\frac{1}{\bar{z}}\,dz.$ c) $\displaystyle\int_L \operatorname{sen}\frac{1}{z}\,dz.$

Resolución

La curva paramétrica γ corresponde a una vuelta en sentido antihorario de la circunferencia de centro en el origen y radio 1, por lo que es una curva cerrada y simple. Denotamos $L = ([0, 2\pi])$.

a) La función $f(z) = 1/\operatorname{sen} z$ es un cociente de un polinomio y la función seno, por lo que es analítica en su dominio por ser cociente de funciones analíticas. El dominio son los puntos donde no se anula el denominador, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{k\pi / \, k \in \mathbb{Z}\}$. Dichos polos son simples

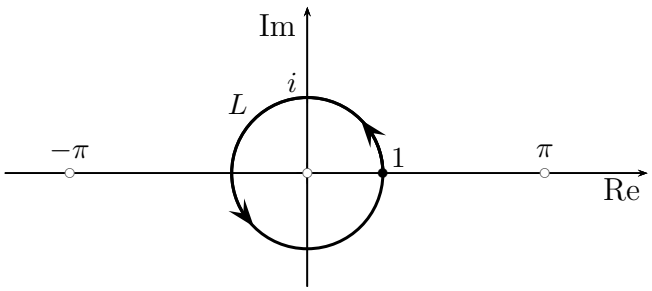


Figura 3.26: Representación de la traza de γ y de tres polos de $f(z) = 1/\operatorname{sen} z$ (puntos blancos). El punto negro es el inicio y final de la traza de la curva.

porque no anulan al numerador y son zeros simples del denominador, ya que los zeros del $\operatorname{sen} z$ no anulan a su derivada, $\cos z$. Por tanto, la función es analítica en la curva y su interior, salvo por el polo simple $z = 0$ que encierra (Figura 3.26).

Por el Teorema de los residuos podemos calcular la integral como

$$\int_L f(z)\,dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}(f, 0)\,.$$

Como $z = 0$ es polo simple y no anula al numerador, podemos calcular el residuo como

$$\operatorname{Res}(f, 0) = \left.\frac{1}{\frac{d}{dz}\operatorname{sen} z}\right|_{z=0} = \left.\frac{1}{\cos z}\right|_{z=0} = 1.$$

De donde,

$$\int_L f(z)\,dz = 2\pi i \cdot 1 = 2\pi i.$$

b) En este caso la función, $f(z) = \operatorname{sen}\frac{1}{\overline{z}}$, no es analítica porque $\overline{z}$ no lo es. Sin embargo, es continua en todos los puntos de su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, por ser composición de funciones continuas. Por tanto, es continua en L y podemos calcular la integral mediante la definición, de forma que

$$\begin{aligned}
\int_L \operatorname{sen}\frac{1}{\overline{z}}\,dz &= \int_0^{2\pi} \operatorname{sen}\frac{1}{\overline{\gamma(t)}} \cdot \gamma'(t)\,dt = \int_0^{2\pi} \operatorname{sen}\frac{1}{e^{it}} \cdot ie^{it}\,dt = \\
&= \int_0^{2\pi} \operatorname{sen}\frac{1}{e^{-it}} \cdot ie^{it}\,dt = \int_0^{2\pi} \operatorname{sen}\left(e^{it}\right) \cdot ie^{it}\,dt = -\cos\left(e^{it}\right)\Big|_0^{2\pi} = \\
&= -\cos\left(e^{2\pi i}\right) + \cos\left(e^{0}\right) = -\cos(1) + \cos(1) = 0,
\end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta que

$$\overline{e^{it}} = \overline{\cos t + i\,\operatorname{sen} t} = \cos t - i\,\operatorname{sen} t = \cos -t + i\,\operatorname{sen} -t = e^{-it}.$$

c) En este caso la función, $f(z) = \operatorname{sen}\frac{1}{z}$, es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, por ser cociente y composición de funciones continuas. Por tanto, la función es analítica en la curva y su interior, salvo por la singularidad $z = 0$ que encierra (Figura 3.27).

Por el Teorema de los residuos podemos calcular la integral como

$$\int_L f(z)\,dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}(f, 0)\,.$$

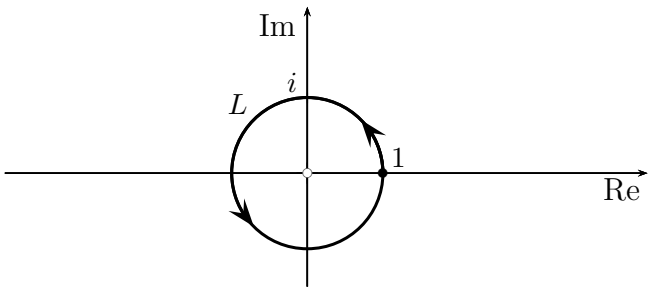


Figura 3.27: Representación de la traza de γ y del polo de $f(z) = \operatorname{sen} \frac{1}{z}$ (punto blanco). El punto negro es el inicio y final de la traza de la curva.

Para calcular el residuo debemos tener en cuenta que $z = 0$ es una singularidad esencial, tal y como se deduce del desarrollo en serie de Laurent de f en dicho punto. Como la serie de Maclaurin de $\operatorname{sen} z$ es

$$\operatorname{sen} z = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^{2n-1}}{(2n-1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, podemos aplicar el método de sustitución para calcular la serie de Laurent de $\operatorname{sen} \frac{1}{z}$ en $z = 0$, de forma que se obtiene

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \frac{1}{z} &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{\left(\frac{1}{z}\right)^{2n-1}}{(2n-1)!} = \\ &= \frac{1}{z} - \frac{\left(\frac{1}{z}\right)^3}{3!} + \frac{\left(\frac{1}{z}\right)^5}{5!} - \frac{\left(\frac{1}{z}\right)^7}{7!} + \dots \\ &= \frac{1}{z} - \frac{1}{3!}\frac{1}{z^3} + \frac{1}{5!}\frac{1}{z^5} - \frac{1}{7!}\frac{1}{z^7} + \dots \end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Aquí observamos que la parte principal de la serie de Laurent tiene infinitos términos, de donde se deduce que $z = 0$ es una singularidad esencial. Para calcular el residuo que buscamos, basta con determinar el coeficiente que acompaña al término z^{-1}, que en este caso es 1. Por tanto,

$$\operatorname{Res}(f, 0) = 1,$$

y

$$\int_L f(z)\, dz = 2\pi i \cdot 1 = 2\pi i.$$

3.1.14 Julio, parte 1 (2021-2022), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.29, página 29.

Ejercicio 2

Calcule la integral de línea

$$\int_L \frac{1}{z^8 - 1}\, dz,$$

donde L es la traza de la curva

a) $\gamma_1(t) = i + \dfrac{1}{10}\, e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = i + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

c) $\gamma_3(t) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4}\, e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

Resolución

La función a integrar $f(z) = 1/(z^8 - 1)$ es un cociente de polinomios, por lo que es analítica en su dominio, que es todo el plano $\mathbb{C}$ menos los puntos donde se anule el denominado, es decir, menos

$$\begin{aligned} z^8 - 1 = 0 \longleftrightarrow z &= \sqrt[8]{1} = \\ &= \left\{1_{\frac{0+2\pi\cdot 0}{8}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 1}{8}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 2}{8}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 3}{8}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 4}{8}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 5}{8}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 6}{8}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 7}{8}}\right\} = \\ &= \left\{1_0, 1_{\frac{\pi}{4}}, 1_{\frac{\pi}{2}}, 1_{\frac{3\pi}{4}}, 1_{\pi}, 1_{\frac{5\pi}{4}}, 1_{\frac{3\pi}{2}}, 1_{\frac{7\pi}{4}}\right\}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\text{Dom } f = \mathbb{C} \setminus \left\{1_0, 1_{\frac{\pi}{4}}, 1_{\frac{\pi}{2}}, 1_{\frac{3\pi}{4}}, 1_{\pi}, 1_{\frac{5\pi}{4}}, 1_{\frac{3\pi}{2}}, 1_{\frac{7\pi}{4}}\right\}.$$

Por un lado tenemos que ninguna de las raíces anula al numerador. Por otro, que las ocho raíces son distintas en un polinomio de grado 8, por lo que la multiplicidad algebraica de cada raíz es 1. por tanto, todas las raíces son polos simples.

a) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = i$ y radio $1/10$ que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 1/10 + i$. Además, γ_1 es una exponencial más una constante, por lo que es una curva suave. Su derivada también es una exponencial, por lo que no se anula en ningún valor. Recopilando toda la información resulta evidente que γ_1 es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario. Como γ_1 no pasa por ninguna raíz octava de la unidad se tiene que f es analítica en su traza, $L_1 = \gamma_1([0, 2\pi])$. Sin embargo, la traza encierra a una raíz octava de la unidad, en particular $1_{\frac{\pi}{2}} = i \in \text{Int } \gamma_1$ (ver Figura 3.28). Para comprobar que L_1 no encierra otra raíz, basta con comprobar que la distancia de i a $1_{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\,\frac{\sqrt{2}}{2}$ es mayor que 0.1 (por simetría la distancia de i a $1_{\frac{3\pi}{4}}$ es la misma), y esto es cierto porque

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\left(i,\, \frac{\sqrt{2}}{2} + i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= \left|i - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right| = \left|-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\,\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right| = \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} > \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.7 > 0.1. \end{aligned}$$

Por tanto, queda probado que $1_{\frac{\pi}{4}} \notin \text{Int } \gamma_1$.

Como Dom f es un abierto conexo y las raíces octavas de la unidad son singularidades aisladas, podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_1} \frac{1}{z^8 - 1}\, dz = 2\pi i \,\text{Res}(f(z), i).$$

Como $z = i$ es un cero simple del denominador, $h(z) = z^8 - 1$, y no anula al numerador $g(z) = 1$, podemos calcular el residuo como

$$\text{Res}(f(z), i) = \left.\frac{g(z)}{h'(z)}\right|_{z=i} = \left.\frac{1}{8z^7}\right|_{z=i} = \frac{1}{8i^7} = \frac{i}{8}.$$

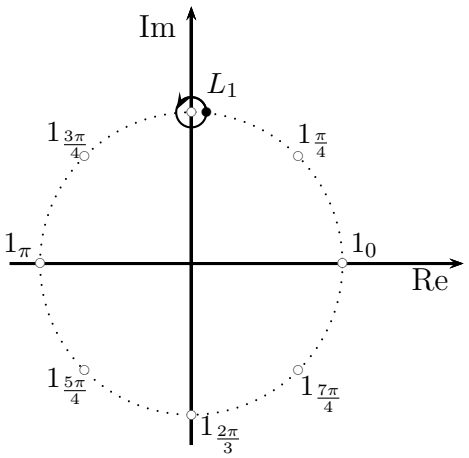


Figura 3.28: Representación de $\sqrt[8]{1}$ (puntos blancos) y la traza de γ_1 (curva negra). El punto blanco encerrado en la curva es i, mientras que el punto negro es el origen y final de la curva, $1/10 + i$.

Por tanto,

$$\int_{L_1} \frac{1}{z^8 - 1}\, dz = 2\pi i\, \frac{i}{8} = -\frac{\pi}{4}.$$

b) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = i$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = i + 1$. De manera análoga al apartado anterior razonamos que γ_2 es una curva suave, cerrada y simple, la cual no pasa por ninguna raíz octava de la unidad, de donde f es analítica en $L_2 = \gamma_2([0, 2\pi])$. En este caso, la traza encierra a tres raíces, en particular $1_{\frac{\pi}{4}}, i, 1_{\frac{3\pi}{4}} \in \operatorname{Int} \gamma_3$ (ver Figura 3.29). Como Dom f es un abierto conexo y las raíces sextas de la unidad son singularidades aisladas, podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_2} \frac{1}{z^8 - 1}\, dz = 2\pi i \left(\operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{\pi}{4}}\right) + \operatorname{Res}\left(f(z), i\right) + \operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{3\pi}{4}}\right)\right).$$

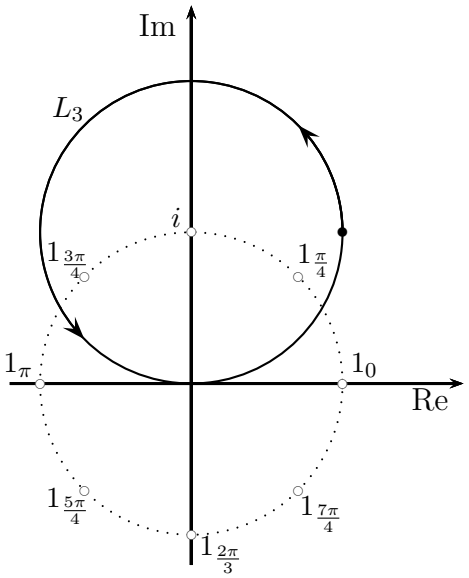


Figura 3.29: Representación de $\sqrt[8]{1}$ (puntos blancos) y la traza de γ_2 (curva negra). El punto negro es el origen y final de la curva, $1 + i$.

En apartado a) se ha calculado el residuo de f en $z = i$. Para calcular los otros dos residuos, tendremos en cuenta que son ceros simples del denominador y no anulan al

numerador, de donde

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{\pi}{4}}\right) &= \left.\frac{g(z)}{h'(z)}\right|_{z=1_{\frac{\pi}{4}}} = \left.\frac{1}{8z^7}\right|_{z=1_{\frac{\pi}{4}}} = \frac{1}{8\left(1_{\frac{\pi}{4}}\right)^7} = \frac{1}{8_{\frac{7\pi}{4}}} = \left(\frac{1}{8}\right)_{-\frac{7\pi}{4}} = \\
&= \left(\frac{1}{8}\right)_{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{8}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\ \operatorname{sen}\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{8}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \\
\operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{3\pi}{4}}\right) &= \left.\frac{g(z)}{h'(z)}\right|_{z=1_{\frac{3\pi}{4}}} = \left.\frac{1}{8z^7}\right|_{z=1_{\frac{3\pi}{4}}} = \frac{1}{8\left(1_{\frac{3\pi}{4}}\right)^7} = \frac{1}{8_{\frac{21\pi}{4}}} = \left(\frac{1}{8}\right)_{-\frac{21\pi}{4}} = \\
&= \left(\frac{1}{8}\right)_{\frac{3\pi}{4}} = \frac{1}{8}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\ \operatorname{sen}\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{1}{8}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right).
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
\int_{L_2} \frac{1}{z^8-1}\,dz &= 2\pi i\left[\frac{1}{8}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{i}{8} + \frac{1}{8}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right] = \\
&= 2\pi i\left(i\,\frac{\sqrt{2}}{8} + \frac{i}{8}\right) = -\frac{\pi(1+\sqrt{2})}{4}.
\end{aligned}$$

c) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 1/2$ y radio $1/4$ que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 3/4$. De manera análoga al apartado anterior razonamos que γ_3 es una curva suave, cerrada y simple, la cual no pasa por ninguna raíz octava de la unidad, de donde f es analítica en $L_3 = \gamma_3([0, 2\pi])$. En este caso, la traza no encierra ninguna raíz en su interior (ver Figura 3.30). Por tanto, podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_3} \frac{1}{z^8-1}\,dz = 0.$$

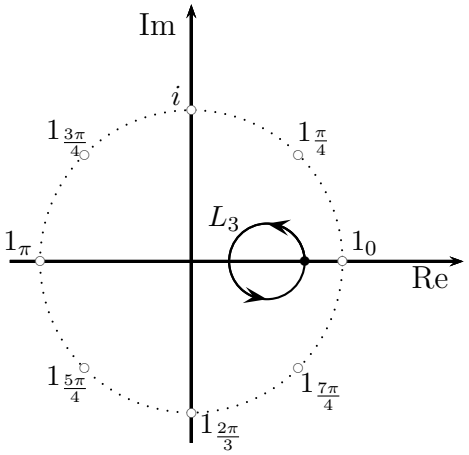


Figura 3.30: Representación de $\sqrt[6]{1}$ y la traza de γ_1.

3.1.15 Enero, parte 1 (2022-2023), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.12, página 12.

Ejercicio 2

Sean las curvas paramétricas

$$\begin{aligned}\gamma(t) &= \frac{1}{\pi}+\frac{t}{\pi},\ \ t\in[0,1], \text{con traza } L_\gamma,\\ \alpha(t) &= 2+e^{it},\ \ t\in[0,2\pi], \text{con traza } L_\alpha,\\ \beta(t) &= 2+\frac{5}{2}\,e^{it},\ \ t\in[0,2\pi], \text{con traza } L_\beta.\end{aligned}$$

Calcule las siguientes integrales de línea:

a) $\displaystyle\int_{L_\gamma}\frac{1}{z^2}\,\cos\frac{1}{z}\,dz$

b) $\displaystyle\int_{L_\alpha} z\,\cos\frac{1}{z}\,dz$

c) $\displaystyle\int_{L_\beta} z\,\cos\frac{1}{z}\,dz$

d) $\displaystyle\int_{L_\beta}\frac{z}{\cos\left(\frac{\pi}{2}\,z\right)}\,dz$

Resolución

a) El dominio de la función es Dom $f=\mathbb{C}\setminus\{0\}$, y la función es analítica en su dominio por ser cociente, producto y composición de polinomios, los cuales son funciones analíticas.

La curva es de clase $\mathcal{C}^\infty$ por ser un polinomio. Su derivada, $\gamma'(t)=1/\pi$, es una constante, por lo que es continua en $\mathbb{R}$ y no se anula, de donde se deduce que γ es suave. Como la curva no es cerrada, podemos calcular la integral mediante la definición y el teorema de independencia del camino utilizado en la integración:

i) Definición.-

$$\begin{aligned}\int_L\frac{1}{z^2}\,\cos\frac{1}{z}\,dz &= \int_0^1\frac{1}{\gamma^2(t)}\,\cos\left(\frac{1}{\gamma(t)}\right)\cdot\gamma'(t)\,dt=-\operatorname{sen}\frac{1}{\gamma(t)}\Big|_0^1=\\ &= -\operatorname{sen}\frac{1}{\gamma(1)}+\operatorname{sen}\frac{1}{\gamma(0)}=-\operatorname{sen}\frac{1}{2/\pi}+\operatorname{sen}\frac{1}{1/\pi}=\\ &= -\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}+\operatorname{sen}\pi=-1.\end{aligned}$$

ii) Teorema de independencia del camino utilizado en la integración.- El dominio de la función no es un conjunto simplemente conexo. No obstante, podemos definir infinitos conjuntos simplemente conexos que contengan a L_γ y donde f sea analítica. Uno de estos conjuntos podría ser

$$D=\left\{z\in\mathbb{C}/\operatorname{Re} z>\frac{1}{2\pi}\right\},$$

el cual puede verse en la Figura 3.31.

Por tanto, podemos aplicar el teorema 3.2.2 en D, donde la función es analítica, y obtenemos

$$\begin{aligned}\int_{L_\gamma}\frac{1}{z^2}\,\cos\frac{1}{z}\,dz &= \int_{1/\pi}^{2/\pi}\frac{1}{z^2}\,\cos\frac{1}{z}\,dz=-\operatorname{sen}\frac{1}{z}\Big|_{1/\pi}^{2/\pi}=\\ &= -\operatorname{sen}\frac{1}{2/\pi}+\operatorname{sen}\frac{1}{1/\pi}=-\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}+\operatorname{sen}\pi=-1.\end{aligned}$$

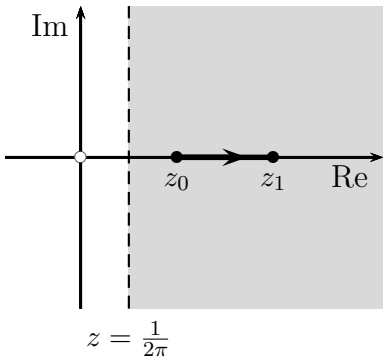


Figura 3.31: Conjunto D simplemente conexo que contiene a L_γ (línea gruesa que une $z_0 = \frac{1}{\pi}$ y $z_1 = \frac{2}{\pi}$). El punto blanco es el polo de la función.

b) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 2$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 2$. Además, α es una exponencial más una constante, por lo que es una curva suave. Recopilando toda la información resulta evidente que γ_2 es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario. Como α no pasa por ninguna singularidad aislada de f ni encierra ninguna en su interior (ver Figura 3.32), resulta que f es analítica tanto en su traza, L_α, como en su interior, Int α. Por tanto, podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_\alpha} z \cos\frac{1}{z}\, dz = 0.$$

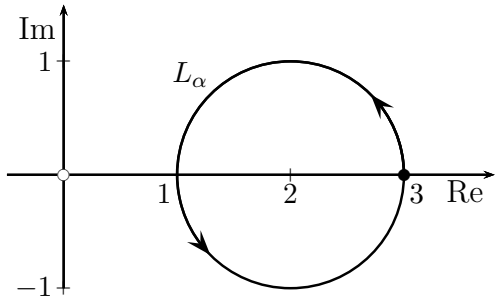


Figura 3.32: Representación de las singularidades (punto blanco) aisladas de la función f del apartado b) y la traza de α (curva negra). El punto negro en L_α representa sus puntos inicial y final.

c) La función es la misma que en el apartado b), pero la curva es una circunferencia de dentro 2 y radio 5/2, que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 9/2$. En este caso la singularidad cae en el interior de la curva (Figura). Por una lado, la función es analítica y su dominio es un conjunto abierto y conexo. Por otro, la curva es cerrada, simple y con sentido antihorario. Por tanto, podemos aplicar el teorema de los residuos, de forma que

$$\int_{L_\beta} z \cos\frac{1}{z}\, dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, 0).$$

Como en la función aparece la composición de $1/z$ con el coseno, la serie de Laurent centrada en 0 tendrá infinitas potencias negativas, lo que implica que $z = 0$ es una

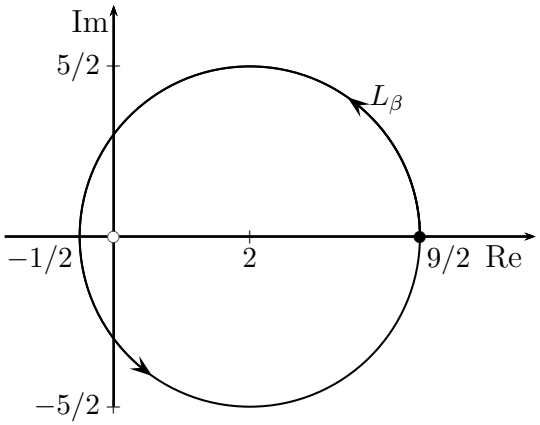


Figura 3.33: Representación de las singularidades (punto blanco) aisladas de la función f del apartado c) y la traza de β (curva negra). El punto negro en L_β representa sus puntos inicial y final.

singularidad esencial. La serie de Maclaurin del coseno es

$$\cos z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}\, z^{2n} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, y aplicando aplicando el método de sustitución se deduce que la serie de Laurent de f en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ es

$$\begin{aligned} z\,\cos\frac{1}{z} &= z \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(\frac{1}{z}\right)^{2n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}\, \frac{1}{z^{2n-1}} = \\ &= z - \frac{1}{2!}\,\frac{1}{z} + \frac{1}{4!}\,\frac{1}{z^3} - \frac{1}{6!}\,\frac{1}{z^5} + \dots \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathrm{Res}(f, 0) = b_1 = -\frac{1}{2},$$

y podemos calcular la integral

$$\int_{L_\beta} z\,\cos\frac{1}{z}\, dz = 2\pi i\, \left(-\frac{1}{2}\right) = -\pi i.$$

d) La curva es la misma que en el apartado c), pero la función es diferente. La función $f(z) = z/\cos(z\pi/2)$ es composición y cociente de funciones analíticas (polinomios y seno), por lo que es analítica. El dominio son los puntos donde no se anula el denominador,

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\, z\right) = 0 \longleftrightarrow z = \pm 1, \pm 3, , \pm 5 \dots$$

por lo que Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{2k - 1/\, k \in \mathbb{Z}\}$. Estas singularidades aisladas son polos son simples porque no anulan al numerador y son zeros simples del denominador, ya que los zeros del $\cos z$ no anulan a su derivada, $-\operatorname{sen} z$. De todos ellos, hay dos, $z = 1$ y $z = 3$ que están en el interior de la curva. Por tanto, la función es analítica en la curva y su interior, salvo por los dos polos simples que encierra (Figura 3.34).

Por el Teorema de los residuos podemos calcular la integral como

$$\int_L f(z)\, dz = 2\pi i\, (\mathrm{Res}(f, 1) + \mathrm{Res}(f, 3))\,.$$

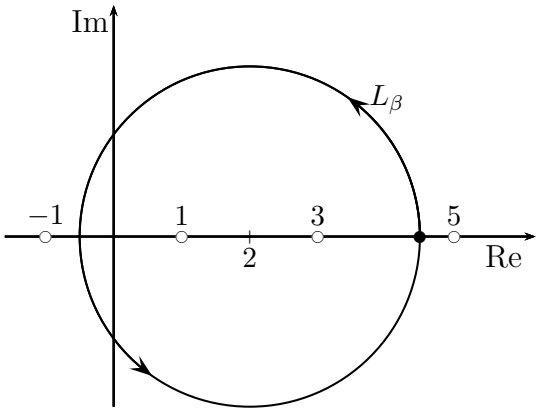


Figura 3.34: Representación de las singularidades (puntos blancos) aisladas de la función f del apartado d) y la traza de β (curva negra). El punto negro en L_β representa sus puntos inicial y final.

Como $z = 1$ y $z = 3$ son polos simples y no anulan al numerador, podemos calcular el residuo como

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}(f,1) &= \left.\frac{z}{\frac{d}{dz}\cos\left(\frac{\pi}{2}\,z\right)}\right|_{z=1} = \left.\frac{z}{-\frac{\pi}{2}\,\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\,z\right)}\right|_{z=1} = \frac{1}{-\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi},\\
\operatorname{Res}(f,3) &= \left.\frac{z}{\frac{d}{dz}\cos\left(\frac{\pi}{2}\,z\right)}\right|_{z=3} = \left.\frac{z}{-\frac{\pi}{2}\,\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\,z\right)}\right|_{z=3} = \frac{3}{\frac{\pi}{2}} = \frac{6}{\pi}.
\end{aligned}$$

De donde,

$$\int_L f(z)\,dz = 2\pi i\left(-\frac{2}{\pi}+\frac{6}{\pi}\right) = 2\pi i\,\frac{4}{\pi} = 8i.$$

3.1.16 Julio, parte 1 (2022-2023), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.30, página 30.

Ejercicio 2

Sean las curvas suaves

$$\begin{aligned}
\gamma_1(t) &= \pi + \pi\,e^{it},\ t\in[0,2\pi],\\
\gamma_2(t) &= \pi + e^{it},\ t\in[0,2\pi].
\end{aligned}$$

Calcule las siguiente integrales:

a) $\displaystyle\int_{\gamma_1([0,2\pi]} \frac{z^3}{z^4-\pi^4}\,dz$

b) $\displaystyle\int_{\gamma_1([0,2\pi]} 1+\bar{z}\,dz$

c) $\displaystyle\int_{\gamma_1\left(\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\right)} \frac{1}{z-\pi}\,dz$

d) $\displaystyle\int_{\gamma_2([0,2\pi]} \operatorname{Log} z\,dz$

Resolución

La curva $\gamma_1(t)$, con $t\in[0,2\pi]$, es la parametrización de una circunferencia de centro $z=\pi$ y radio π que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z=2\pi$. Además, γ_1 es una exponencial más una constante, por lo que es una curva suave. Su derivada

también es una exponencial, por lo que no se anula en ningún valor. Recopilando toda la información, si $t \in [0, 2\pi]$, $\gamma_1(t)$ es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario.

Razonando análogamente, $\gamma_2(t)$, con $t \in [0, 2\pi]$ es una curva cerrada, simple, con sentido antihorario y suave cuya traza es una circunferencia de centro $z = \pi$ y radio 1.

a) La función

$$f(z) = \frac{z^3}{z^4 - \pi^4}$$

es un cociente de polinomios, por lo que es analítica en su dominio por ser cociente de funciones analíticas. El dominio son los puntos donde no se anula el denominador, es decir, menos

$$z^4 - \pi^4 = 0 \longleftrightarrow z = \sqrt[4]{\pi^4} = \sqrt[4]{(\pi^4)_0} = \left\{\pi_{\frac{0+2\pi\cdot 0}{4}}, \pi_{\frac{0+2\pi\cdot 1}{4}}, \pi_{\frac{0+2\pi\cdot 2}{4}}, \pi_{\frac{0+2\pi\cdot 3}{4}}\right\} =$$

$$= \left\{\pi_0, \pi_{\frac{\pi}{2}}, \pi_\pi, \pi_{\frac{3\pi}{2}}\right\} = \{\pi, \pi i, -\pi, -\pi i\}.$$

Por tanto,

$$\text{Dom } f = \mathbb{C} \setminus \{\pi, \pi i, -\pi, -\pi i\}.$$

Como γ_1 no pasa por ninguna raíz cuarta de la π se tiene que f es analítica en su traza, $L_1 = \gamma_1([0, 2\pi])$. Sin embargo, la traza encierra a un punto singular de f, en particular $\pi \in \text{Int } \gamma_1$ (ver Figura 3.35). Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el Teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_1} \frac{z^3}{z^4 - \pi^4}\, dz = 2\pi i \,\text{Res}(f(z), \pi).$$

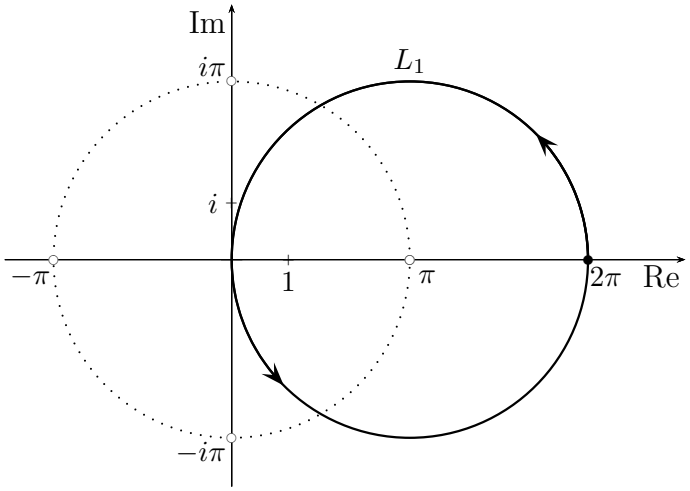


Figura 3.35: Representación de las singularidades aisladas de f (puntos blancos) y la traza de γ_1 (curva negra). El punto negro en L_1 representa sus puntos inicial y final. La línea punteada es la circunferencia de centro 0 y radio π.

Para calcular el residuo nos fijamos en que $z = \pi$ es un polo simple de f, ya que no anula al numerador, $g(z) = z^3$, y es un cero de orden 1 del denominador, $h(z) = z^4 - \pi^4$. Nótese que $h(\pi) = 0$ y que

$$h'(z) = 4z^3 \longrightarrow h'(\pi) = 4\pi^3 \neq 0.$$

Así pues, podemos calcular el residuo como

$$\operatorname{Res}(f(z),\pi) \;=\; \frac{g(\pi)}{h'(\pi)} = \frac{\pi^3}{4\pi^3} = \frac{1}{4}.$$

Por tanto,

$$\int_{L_1} \frac{z^3}{z^4-\pi^4}\,dz = 2\pi i\,\frac{1}{4} = \frac{\pi i}{2}.$$

b) En este caso la función, $f(z) = 1+\bar{z}$, no es analítica porque $\overline{z}$ no lo es. Sin embargo, es continua en todos los puntos de su dominio, Dom $f = \mathbb{C}$, por ser suma de funciones continuas. Por tanto, es continua en L_1 y podemos calcular la integral mediante la definición, de forma que

$$\begin{aligned}
\int_{L_1} 1+\bar{z}\,dz &= \int_0^{2\pi} \left(1+\overline{\gamma_1(t)}\right)\cdot\gamma_1'(t)\,dt = \int_0^{2\pi}\left(1+\overline{\pi+\pi\,e^{it}}\right)\cdot\pi i\,e^{it}\,dt = \\
&= \int_0^{2\pi}\left(1+\pi+\pi\,e^{-it}\right)\cdot\pi i\,e^{it}\,dt = \int_0^{2\pi}\pi i\,e^{it}+\pi^2 i\,e^{it}+\pi^2 i\,dt = \\
&= \left[\pi\,e^{it}+\pi^2\,e^{it}+\pi^2 i\,t\right]_0^{2\pi} = \left(\pi+\pi^2+2\pi^3 i\right)-\left(\pi+\pi^2+0\right) = 2\pi^3 i,
\end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta que

$$\overline{e^{it}} = \overline{\cos t + i\,\operatorname{sen} t} = \cos t - i\,\operatorname{sen} t = \cos -t + i\,\operatorname{sen} -t = e^{-it}.$$

c) Como la curva no es cerrada, podemos calcular la integral mediante la definición y el teorema de independencia del camino utilizado en la integración:

- Definición.- Para poder aplicar la definición falta por comprobar que la función a integrar, f, está definida y es continua en la traza de la curva. Por un lado, f es analítica (y por tanto continua) en su dominio, Dom $f = \mathbb{C}\setminus\{\pi\}$, por ser cociente de polinomios, los cuales son funciones analíticas. Por otro, la traza de γ_1 es $1/4$ de una circunferencia de centro π y radio π, con inicio en $z = 2\pi$ y final en $z = \pi+\pi i$ (Figura 3.36). Así pues, la función es continua en la traza y podemos calcular la integral con la definición:

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma_1\left(\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\right)} \frac{1}{z-\pi}\,dz &= \int_0^{\pi/2}\frac{1}{\gamma_1(t)-\pi}\cdot\gamma_1'(t)\,dt = \left[\operatorname{Log}\left(\gamma_1(t)-\pi\right)\right]_0^{\pi/2} = \\
&= \operatorname{Log}\left(\gamma_1\left(\frac{\pi}{2}\right)-\pi\right) - \operatorname{Log}\left(\gamma_1(0)-\pi\right) = \\
&= \operatorname{Log}\left(\pi+\pi i-\pi\right) - \operatorname{Log}\left(\pi+\pi-\pi\right) = \\
&= \operatorname{Log}(\pi i) - \operatorname{Log}(\pi) = \left(\ln(\pi)+i\,\frac{\pi}{2}\right) - \left(\ln(\pi)+i\cdot 0\right) = \\
&= i\,\frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

- Teorema de independencia del camino.- El dominio de la función no es un conjunto simplemente conexo. No obstante, podemos definir infinitos conjuntos simplemente conexos que contiene la traza de $\gamma_1([0,2\pi])$ y donde f es analítica. Uno de estos conjuntos podría ser

$$D = \left\{ z = \pi+\rho_\theta \in \mathbb{C} /\; \pi-1<\rho<\pi+1,\; -\frac{\pi}{6}<\theta<\pi+\frac{\pi}{6}\right\},$$

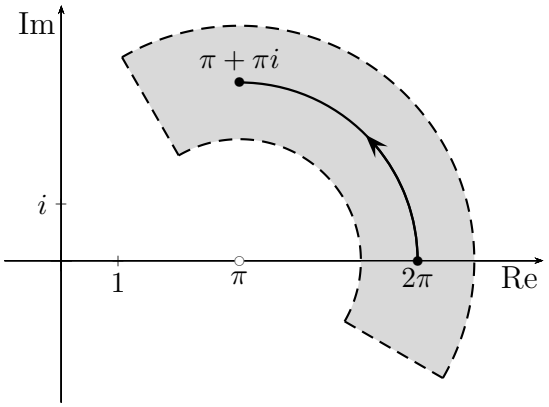


Figura 3.36: Representación de la traza de $\gamma_1([0, 2\pi])$ (curva negra), del conjunto simplemente conexo D que la contiene (región sombreada), de los puntos iniciales y finales de $\gamma_1([0, 2\pi])$ (puntos negros) y del polo $z = \pi$ de f (punto blanco).

el cual puede verse en la Figura 3.36. Nótese que si tomáramos $\theta \in [0, 2\pi]$ el conjunto ya no sería simplemente conexo.

Por tanto, podemos aplicar el teorema en D, donde la función es analítica, y obtenemos

$$\int_{\gamma_1\left([0,\frac{\pi}{2}]\right)} \frac{1}{z-\pi}\,dz = \int_{\gamma_1(0)}^{\gamma_1(\pi/2)} \frac{1}{z-\pi}\,dz = \int_{2\pi}^{\pi+\pi i} \frac{1}{z-\pi}\,dz =$$
$$= \left[\operatorname{Log}(z-\pi)\right]_{2\pi}^{\pi+\pi i} = \operatorname{Log}(\pi+\pi i-\pi) - \operatorname{Log}(\pi+\pi-\pi) = i\,\frac{\pi}{2}.$$

d) Como ya se ha comentado, $\gamma_2([0, 2\pi])$ es una circunferencia de centro π y radio 1, y $\gamma_2(t)$ es una curva cerrada, simple, con sentido antihorario y suave si $t \in [0, 2\pi]$. Por otro lado, el dominio de $f(z) = \operatorname{Log}(z)$ es

$$\operatorname{Dom} f = \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

pero f solo es analítica en

$$\mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Im}(z) = 0,\ \operatorname{Re}(z) \leq 0\}.$$

Esto implica que f es analítica en en la traza y en su interior (Figura 3.37). Aplicando el teorema de Cauchy se tiene

$$\int_{\gamma_2([0,2\pi]} \operatorname{Log} z\,dz = 0.$$

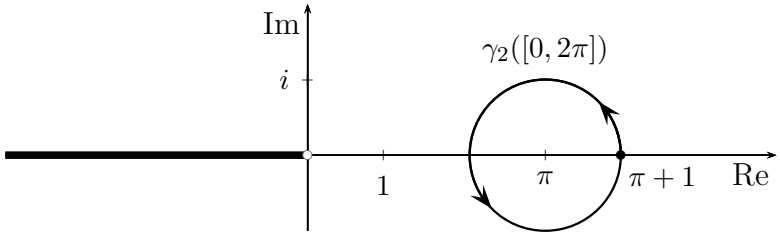


Figura 3.37: Representación de la traza de $\gamma_2([0, 2\pi])$ (curva negra) y sus puntos iniciales y finales (punto negro), el polo $z = 0$ de $\operatorname{Log}(z)$ (punto blanco) y la semirrecta donde $\operatorname{Log}(z)$ no es analítica (línea negra gruesa).

3.1.17 Enero, parte 1 (2023-2024), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.13, página 13.

Ejercicio 2

Sean las curvas paramétricas

$$\begin{aligned}\gamma(t) &= e^{it},\ \ t\in[0,2\pi], \text{con traza } L_\gamma,\\ \alpha(t) &= \frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\,e^{it},\ \ t\in[0,2\pi], \text{con traza } L_\alpha,\\ \beta(t) &= -\pi+\pi\,e^{it},\ \ t\in[0,2\pi], \text{con traza } L_\beta.\end{aligned}$$

Calcule las siguientes integrales de línea:

a) $\displaystyle\int_{L_\gamma}\frac{\cos z}{e^z-1}\,dz$

b) $\displaystyle\int_{L_\alpha}\frac{\cos z}{e^z-1}\,dz$

c) $\displaystyle\int_{L_\beta}\frac{1}{1-\operatorname{sen} z}\,dz$

Resolución

La tres curvas son parametrizaciones de circunferencias que se recorren una vez en sentido antihorario, de forma que son curvas cerradas y simples. Las tres son exponenciales, y a dos de ellas se les suma una constante, por lo que las curvas son suaves. Nótese que las derivadas son exponenciales y que por tanto no se anulan. $\gamma(t)$ tiene centro 0 y radio 1; $\alpha(t)$ tiene centro $\pi/2$ y radio $\pi/4$; y $\beta(t)$ tiene centro $-\pi$ y radio π.

a) La función

$$f(z)=\frac{\cos z}{e^z-1}$$

es un cociente de funciones analíticas, por lo que es analítica en su dominio, que son los puntos del plano donde no se anula el denominador, es decir, menos

$$e^z-1=0 \longleftrightarrow z=i2\pi k,\ k\in\mathbb{Z}.$$

Por tanto,

$$\text{Dom } f=\mathbb{C}\setminus\{i2\pi k/\ k\in\mathbb{Z}\},$$

y los puntos que eliminamos del dominio son puntos singulares. Como γ no pasa por ningún punto singular se tiene que f es analítica en su traza, $L_\gamma=\gamma([0,2\pi])$. Sin embargo, la traza encierra al punto singular $z=0$, es decir, $0\in\text{Int }\gamma$ (ver Figura 3.38). Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el Teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_\gamma}\frac{\cos z}{e^z-1}\,dz=2\pi i\,\text{Res}(f(z),0).$$

Para calcular el residuo necesitamos clasificar la singularidad evitable $z=0$. Si denotamos por $g(z)=\cos z$ al numerador y $h(z)=e^z-1$ al denominador, se tiene que

$$\begin{aligned}g(0) &= \cos 0=1\neq 0,\\ h(0) &= e^0-1=0,\\ h'(z)=e^z\ \longrightarrow\ h'(0) &= e^0=1\neq 0,\end{aligned}$$

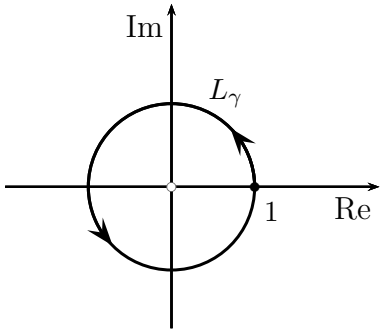


Figura 3.38: Representación de las singularidades aisladas de $f(z) = \frac{\cos z}{e^z - 1}$ (puntos blancos) y la traza de γ (curva negra). El punto negro en L_γ representa sus puntos inicial y final.

por lo que $z = 0$ es un polo simple. Como no se anula el numerador podemos calcular el residuo como

$$\text{Res}(f(z), 0) \quad = \quad \frac{g(0)}{h'(0)} = \frac{1}{1} = 1.$$

Por tanto,

$$\int_{L_\gamma} \frac{\cos z}{e^z - 1}\, dz = 2\pi i \cdot 1 = 2\pi i.$$

b) En este caso tenemos la misma función que en apartado anterior, con la diferencia de que la traza de la curva, $L_\alpha = \alpha([0, 2\pi])$, no encierra (ni pasa) por ninguna singularidad aislada de la función (Figura 3.39). Esto implica que f es analítica en en la traza y en su interior. Aplicando el teorema de Cauchy se tiene

$$\int_{L_\gamma} \frac{\cos z}{e^z - 1}\, dz = 0.$$

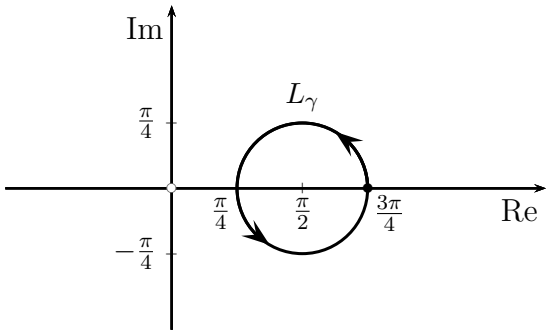


Figura 3.39: Representación de las singularidades aisladas de $f(z) = \frac{\cos z}{e^z - 1}$ (puntos blancos) y la traza de α (curva negra). El punto negro en L_α representa sus puntos inicial y final.

c) La función

$$f(z) = \frac{1}{1 - \operatorname{sen} z}$$

es un cociente de funciones analíticas, por lo que es analítica en su dominio, que son los puntos del plano donde no se anula el denominador, es decir, menos

$$1 - \operatorname{sen} z = 0 \longleftrightarrow \operatorname{sen} z = 1 \longleftrightarrow z = \frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}.$$

Nótese que el seno complejo solo vale 1 en los números reales donde el seno real vale 1[1]. Por tanto,

$$\text{Dom } f = \mathbb{C} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + 2\pi k / \, k \in \mathbb{Z} \right\},$$

y los puntos que eliminamos del dominio son singularidades aisladas. Como β no pasa por ningún punto singular se tiene que f es analítica en su traza, $L_\beta = \beta([0, 2\pi])$. Sin embargo, la traza encierra al punto singular $z = -\frac{3\pi}{2}$, es decir, $-\frac{3\pi}{2} \in \text{Int } \beta$ (ver Figura 3.40). Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el Teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_\beta} \frac{1}{1 - \operatorname{sen} z} \, dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left(f(z), -\frac{3\pi}{2} \right).$$

Para calcular el residuo necesitamos clasificar la singularidad evitable $z = -\frac{3\pi}{2}$. Si denotamos por $g(z) = 1$ al numerador y $h(z) = 1 - \operatorname{sen} z$ al denominador, se tiene que g no se anula nunca y

$$\begin{aligned} h\left(-\frac{3\pi}{2}\right) &= 1 - \operatorname{sen}\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 0, \\ h'(z) = -\cos z \longrightarrow h'\left(-\frac{3\pi}{2}\right) &= -\cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 0, \\ h''(z) = \operatorname{sen} z \longrightarrow h''\left(-\frac{3\pi}{2}\right) &= \operatorname{sen}\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 1 \neq 0, \end{aligned}$$

por lo que $z = -\frac{3\pi}{2}$ es un polo de orden 2. Si

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= \left(z + \frac{3\pi}{2}\right)^2 \frac{1}{1 - \operatorname{sen} z} = \frac{\left(z + \frac{3\pi}{2}\right)^2}{1 - \operatorname{sen} z}, \\ \Phi'(z) &= \frac{2\left(z + \frac{3\pi}{2}\right)(1 - \operatorname{sen} z) + \left(z + \frac{3\pi}{2}\right)^2 \cos z}{(1 - \operatorname{sen} z)^2}, \end{aligned}$$

[1]Si $x = x + iy$, se sabe que

$$\operatorname{sen} z = \operatorname{sen} x \, \cosh y + i \cos x \, \operatorname{senh} y$$

Como $\operatorname{sen} z = 1$, si igualamos las partes reales e imaginarias obtenemos

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} x \, \cosh y &= 1, \\ \cos x \, \operatorname{senh} y &= 0. \end{aligned}$$

De la segunda ecuación se deduce que

$$\cos x \, \operatorname{senh} y = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 & \longleftrightarrow \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \, k \in \mathbb{Z} \\ \text{o bien} & \\ \operatorname{senh} y = 0 & \longleftrightarrow \quad y = 0 \end{cases}$$

Si $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, de la primera ecuación se tiene

$$\underbrace{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)}_{1} \cosh y = 1 \longleftrightarrow \cosh y = 1 \longleftrightarrow y = 0.$$

Si $y = 0$, de la primera ecuación se tiene

$$\operatorname{sen} x \underbrace{\cosh 0}_{1} = 1 \longleftrightarrow \operatorname{sen} x = 1 \longleftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \, k \in \mathbb{Z}.$$

En cualquier caso se tiene

$$\operatorname{sen} z = 1 \longleftrightarrow z = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \, k \in \mathbb{Z}.$$

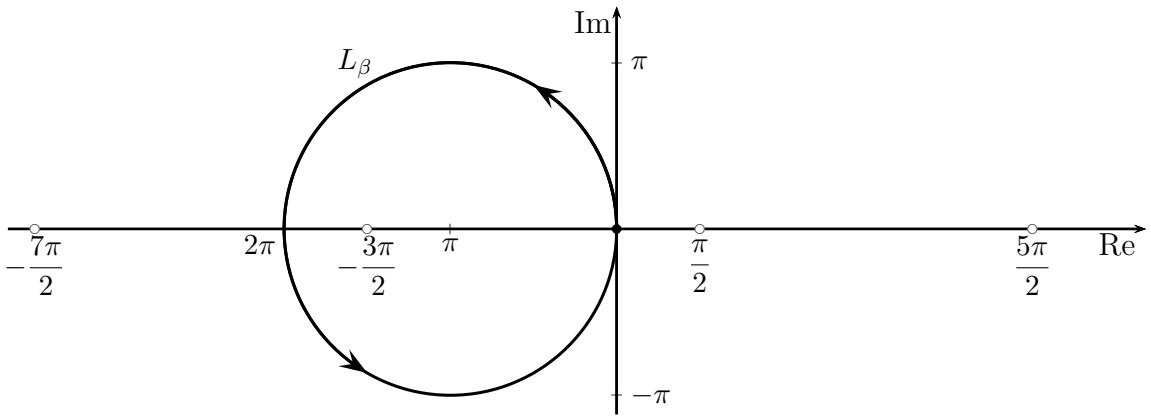


Figura 3.40: Representación de las singularidades aisladas de $f(z) = \frac{1}{1-\operatorname{sen} z}$ (puntos blancos) y la traza de β (curva negra). El punto negro en L_β representa sus puntos inicial y final.

se tiene que

$$\operatorname{Res}(f,-2) \;=\; \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to-\frac{3\pi}{2}}\Phi'(z) = \frac{0}{0}.$$

Resolvemos la indeterminación aplicando varias veces el Teorema de Bernouilli-L'Hôpital,

$$\begin{aligned}
\lim_{z\to-\frac{3\pi}{2}}\Phi'(z) &\overset{\text{B-L'H}}{=} \lim_{z\to-\frac{3\pi}{2}}\frac{2(1-\operatorname{sen} z)-\left(z+\frac{3\pi}{2}\right)^2\operatorname{sen} z}{2(1-\operatorname{sen} z)\cos z} = \frac{0}{0} = \\
&\overset{\text{B-L'H}}{=} \lim_{z\to-\frac{3\pi}{2}}\frac{-2\cos z-2\left(z+\frac{3\pi}{2}\right)\operatorname{sen} z-\left(z+\frac{3\pi}{2}\right)^2\cos z}{-2\cos^2 z-2(1-\operatorname{sen} z)\operatorname{sen} z} = \frac{0}{0} = \\
&\overset{\text{B-L'H}}{=} \lim_{z\to-\frac{3\pi}{2}}\frac{-4\left(z+\frac{3\pi}{2}\right)\cos z+\left(z+\frac{3\pi}{2}\right)^2\operatorname{sen} z}{-8\cos z\,\operatorname{sen} z+2\cos z} = \frac{0}{0} = \\
&\overset{\text{B-L'H}}{=} \lim_{z\to-\frac{3\pi}{2}}\frac{-4\cos z+6\left(z+\frac{3\pi}{2}\right)\operatorname{sen} z+\left(z+\frac{3\pi}{2}\right)^2\cos z}{6\operatorname{sen}^2 z-8\cos^2 z} = \frac{0}{6} = 0.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{L_\beta}\frac{1}{1-\operatorname{sen} z}\,dz = 2\pi i\cdot 0 = 0.$$

3.1.18 Julio, parte 1 (2023-2024), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.31, página 31.

Ejercicio 2

Teniendo en cuenta que las siguientes parametrizaciones dadas son suaves y simples. Calcule las siguientes integrales de línea:

a) $\displaystyle\int_{\gamma_a([0,2\pi])}\frac{e^z-1}{\cos z}\,dz$, con $\gamma_a(t) = e^{it}$

b) $\displaystyle\int_{\gamma_b([0,2\pi])}\frac{e^z-1}{\cos z}\,dz$, con $\gamma_b(t) = \frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\,e^{it}$

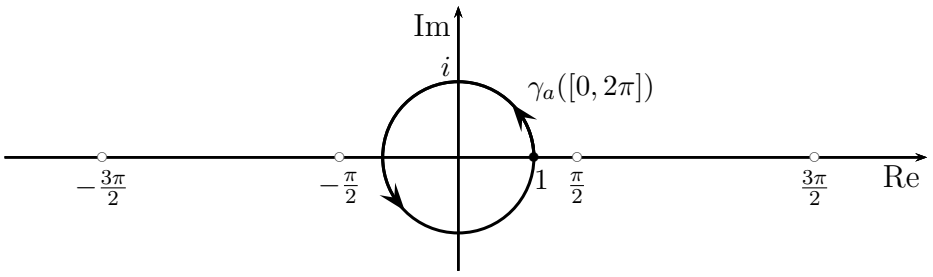


Figura 3.41: Representación de la traza de $\gamma_a([0,2\pi])$ y sus puntos inicial y final (punto negro) y los polos $\frac{\pi}{2}+\pi\,k$ $(k=-2,-1,0,1)$ de $f(z)=\frac{e^z-1}{\cos z}$ (puntos blancos).

c) $\displaystyle\int_L \overline{z}\,dz$, siendo L el segmento que va de 0 a $1+i$

d) $\displaystyle\int_{\substack{\gamma_d([0,2\pi])\\ \pi\,e^{it}}} \frac{z+\pi}{1+\cos z}\,dz$, con $\gamma_d(t)=-\pi+$

Resolución

La curva $\gamma_a(t)$, con $t\in[0,2\pi]$, es la parametrización de una circunferencia de centro $z=0$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z=1$. Además, γ_a es una exponencial más una constante, por lo que es una curva suave. Su derivada también es una exponencial, por lo que no se anula en ningún valor. Recopilando toda la información, si $t\in[0,2\pi]$, $\gamma_a(t)$ es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario.

Razonando análogamente, $\gamma_b(t)$ y $\gamma_d(t)$, con $t\in[0,2\pi]$ son una curvas cerradas, simples, con sentido antihorario y suaves. La traza de γ_b es una circunferencia de centro $z=\pi/2$ y radio $\pi/2$, mientras que la de γ_d es otra circunferencia de centro $z=-\pi$ y radio π.

a) La función f es analítica en su dominio por ser el cociente de dos funciones analíticas. El numerador se anula en $z=\pi i$, y como la exponencial es periódica de periodo $2\pi i$, se tiene que

$$e^z-1=0 \longleftrightarrow z=2\pi i\,k,\ k\in\mathbb{Z}.$$

En el denominador se tiene que

$$\cos(z)=0 \longleftrightarrow z=\frac{\pi}{2}+\pi\,k,\ k\in\mathbb{Z}.$$

El numerador y el denominador no se anulan a la vez, por lo que lo ceros del denominador son polos de f. Si denotamos $g(z)=\cos(z)$, se tiene que

$$\begin{array}{lll} g(z)=\cos(z)-1 & \longrightarrow & g(\frac{\pi}{2}+\pi\,k)=0,\\ g'(z)=-\operatorname{sen}(z) & \longrightarrow & g'(\frac{\pi}{2}+\pi\,k)=-\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}+\pi\,k\right)=(-1)^{k+1}\neq 0,\end{array}$$

de donde se deduce que los ceros del denominador son simples, y por tanto son polos simples de f. Por tanto, el Dom $f=\mathbb{C}\setminus\{\frac{\pi}{2}+\pi\,k/k\in\mathbb{Z}\}$.

Como ya se ha comentado, $\gamma_a(t)$ es una curva cerrada, simple, con sentido antihorario y suave en $[0,2\pi]$, cuya traza en dicho intervalo es una circunferencia de centro 0 y radio 1. Así pues, tenemos una función analítica en la traza y el interior de una curva (Figura 3.41). Aplicando el teorema de Cauchy se tiene

$$\int_{\gamma_a([0,2\pi]} \frac{e^z-1}{\cos z}\,dz=0.$$

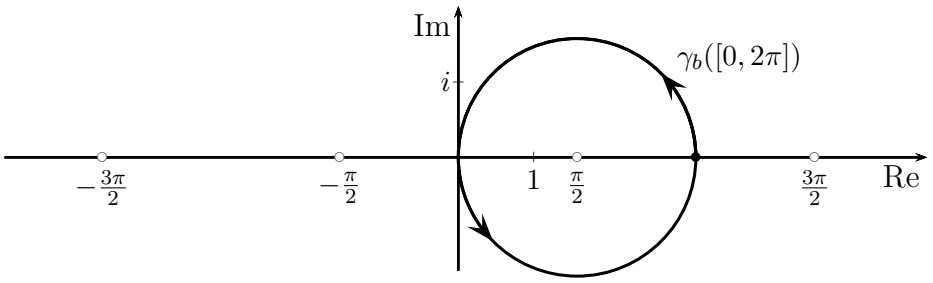


Figura 3.42: Representación de la traza de $\gamma_b([0,2\pi])$ y sus puntos inicial y final (punto negro) y los polos $\frac{\pi}{2}+\pi\,k$ $(k=-2,-1,0,1)$ de $f(z)=\frac{e^z-1}{\cos z}$ (puntos blancos).

b) La función a integrar es la misma que en el apartado a). Como ya se ha comentado, $\gamma_b(t)$ es una curva cerrada, simple, con sentido antihorario y suave en $[0,2\pi]$, cuya traza en dicho intervalo es una circunferencia de centro $\pi/2$ y radio $\pi/2$. Por tanto, f es analítica en la traza de la curva y en su interior, salvo en el polo $z=\pi/2$ (Figura 3.42. Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el Teorema de los residuos, de donde

$$\int_{\gamma_b([0,2\pi]} \frac{e^z-1}{\cos z}\,dz = 2\pi i\,\mathrm{Res}\left(f,\frac{\pi}{2}\right).$$

Para calcular el residuo tenemos en cuenta que $z=\pi/2$ es un polo simple de f que no anula al numerador, por lo que

$$\mathrm{Res}\left(f,\frac{\pi}{2}\right) = \left.\frac{e^z-1}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\cos z}\right|_{z=\frac{\pi}{2}} = \left.\frac{e^z-1}{-\operatorname{sen} z}\right|_{z=\frac{\pi}{2}} = \frac{e^{\pi/2}-1}{-1} = 1-e^{\pi/2}.$$

Por tanto,

$$\int_{\gamma_b([0,2\pi]} \frac{e^z-1}{\cos z}\,dz = 2\pi i\,(1-e^{\pi/2}).$$

c) Una parametrización del segmento que va de $z_0=0$ a $z_1=1+i$ es

$$\gamma_c(t) = z_0+(z_1-z_0)\,\frac{t-a}{b-a} = 0+(1+i-0)\,t = t+it,\ t\in[a,b]=[0,1].$$

La curva es de clase $\mathcal{C}^\infty$ por ser un polinomio. Su derivada, $\gamma_c'(t)=1+i$, es una constante, por lo que es continua en $\mathbb{R}$ y no se anula, de donde se deduce que γ_c es suave. La función $f(z)=\bar{z}$ es continua en su dominio, Dom $f=\mathbb{C}$, también lo es en L. Como la curva no es cerrada (Figura 3.43), podemos calcular la integral mediante la definición. Sin embargo, no podemos usar el teorema de independencia del camino porque f no es analítica. Así, aplicando la definición se tiene que

$$\begin{aligned}\int_L \bar{z}\,dz &= \int_0^1 \overline{\gamma_c(t)}\cdot\gamma_c'(t)\,dt = \int_0^1 \left(\overline{t+it}\right)\cdot(1+i)\,dt = \int_0^1 (t-it)\cdot(1+i)\,dt = \\ &= \int_0^1 t+it-it+t\,dt = \int_0^1 2t\,dt = t^2\Big|_0^1 = 1.\end{aligned}$$

d) La función f es analítica en su dominio por ser el cociente de dos funciones analíticas. El numerador es un polinomio que se anula en $z=-\pi$, que es un cero simple por ser una raíz de multiplicidad algebraica 1. En el denominador se tiene que

$$1+\cos z = 0 \longleftrightarrow z=\pi+2\pi\,k,\ k\in\mathbb{Z},$$

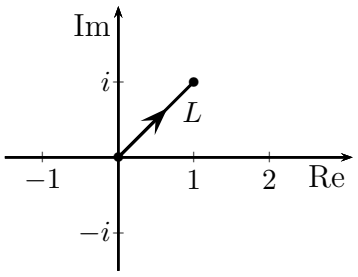


Figura 3.43: Representación de la traza $L = \gamma_c([0, 1\pi])$ y sus puntos inicial y final (puntos negros).

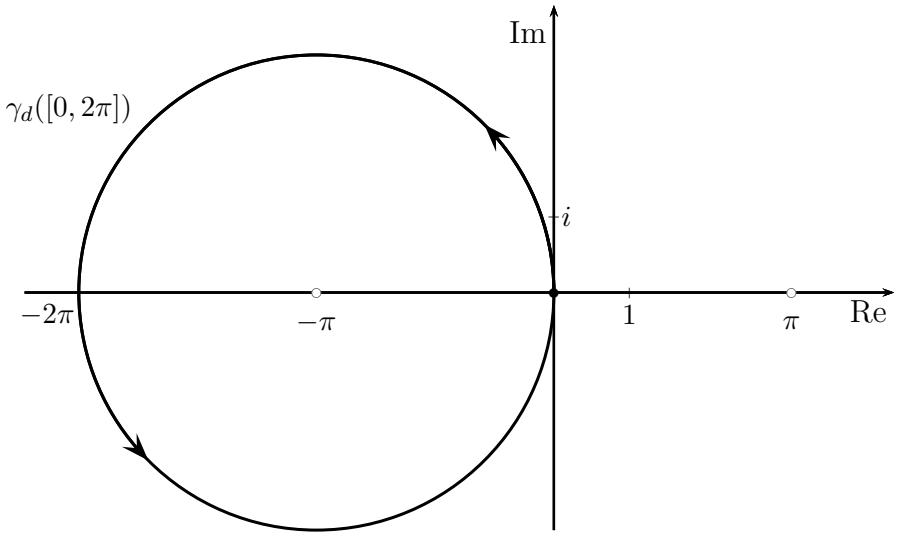


Figura 3.44: Representación de la traza de $\gamma_d([0, 2\pi])$ y sus puntos inicial y final (punto negro) y los polos $\pi + 2\pi\, k$ $(k = -1, 0)$ de $f(z) = \frac{z+\pi}{1+\cos z}$ (puntos blancos).

por lo que el Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{\pi + 2\pi\, k / k \in \mathbb{Z}\}$. Si denotamos $h(z) = 1 + \cos z$, tenemos

$$\begin{array}{lll} h(z) = 1 + \cos z & \longrightarrow & h(\pi + 2\pi\, k) = 0, \\ h'(z) = -\operatorname{sen} z & \longrightarrow & h(\pi + 2\pi\, k) = 0, \\ h''(z) = -\cos z & \longrightarrow & -\cos(\pi + 2\pi\, k) = 1 \neq 0, \end{array}$$

de donde se deduce que los ceros del denominador son de orden 2. Por tanto, dichos ceros son polos de orden 2 de f, excepto $z = -\pi$ que es un polo simple por ser también cero simple del numerador.

Como ya se ha comentado, $\gamma_d(t)$ es una curva cerrada, simple, con sentido antihorario y suave en $[0, 2\pi]$, cuya traza en dicho intervalo es una circunferencia de centro $-\pi$ y radio π. Por tanto, f es analítica en la traza de la curva y en su interior, salvo en el polo $z = -\pi$ (Figura 3.44). Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el Teorema de los residuos, de donde

$$\int_{\gamma_d([0,2\pi]} \frac{z+\pi}{1+\cos z}\, dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, -\pi)\,.$$

Para calcular el residuo tenemos en cuenta que $z = -\pi$ es un polo simple de f que anula al numerador, por lo que calculamos el residuo con el el siguiente límite

$$\operatorname{Res}(f, -\pi) = \lim_{z\to-\pi} (z+\pi)\, \frac{z+\pi}{1+\cos z} = \lim_{z\to-\pi} \frac{(z+\pi)^2}{1+\cos z} = \frac{0}{0}.$$

Resolvemos la indeterminación mediante la regla de Bernouilli-l'Hôpital, de forma que

$$\operatorname{Res}(f,-\pi)=\lim_{z\to-\pi}\frac{(z+\pi)^2}{1+\cos z}=\frac{0}{0}\overset{\text{B-l'H}}{=}\lim_{z\to-\pi}\frac{2(z+\pi)}{-\operatorname{sen} z}=\frac{0}{0}\overset{\text{B-l'H}}{=}\lim_{z\to-\pi}\frac{2}{-\cos z}=2.$$

Por tanto,

$$\int_{\gamma_d([0,2\pi]}\frac{z+\pi}{1+\cos z}\,dz=2\pi i\cdot 2=4\pi i.$$

3.1.19 Enero, parte 1 (2024-2025), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.14, página 14.

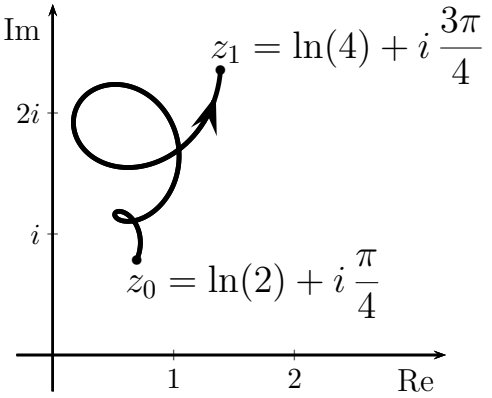
Ejercicio 2

Calcule las siguientes integrales de línea:

a) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} \frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^3\,(z^3-8)}\,dz, \quad \gamma_a(t) = 1 + 2\,e^{it}$

b) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} \frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^3\,(z^3-8)}\,dz, \quad \gamma_b(t) = -1 + \frac{1}{2}\,e^{it}$

c) $\displaystyle\int_L \frac{1}{\sqrt{2}}\,e^z\,dz$, donde L es la traza de una curva paramétrica suave a trozos tal y como aparece representada en la figura:



Resolución

La curva $\gamma_a(t)$, con $t \in [0, 2\pi]$, es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 1$ y radio 2 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 3$. Además, γ_a es una exponencial más una constante, por lo que es una curva suave. Su derivada también es una exponencial, por lo que no se anula en ningún valor. Recopilando toda la información, si $t \in [0, 2\pi]$, $\gamma_a(t)$ es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario.

Razonando análogamente, $\gamma_b(t)$, con $t \in [0, 2\pi]$, es una curva cerrada, simple, con sentido antihorario y suave. La traza de γ_b es una circunferencia de centro $z = -1$ y radio $1/2$.

a) La función $f(z) = \frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^3\,(z^3-8)}$ es analítica en su dominio por ser el cociente de dos funciones analíticas. El numerador se anula si $\operatorname{sen}(\pi z)$ se anula, por lo que

$$\operatorname{sen}^2(\pi z) = 0 \longleftrightarrow z = k,\ k \in \mathbb{Z}.$$

Si denotamos $g(z) = \operatorname{sen}^2(\pi z)$, se tiene

$$\begin{array}{lll} g(z) = \operatorname{sen}^2(\pi z) & \longrightarrow & g(k) = 0, \\ g'(z) = 2\pi \operatorname{sen}(\pi z)\cos(\pi z) & \longrightarrow & g'(k) = 0, \\ g''(z) = 2\pi^2\cos^2(\pi z) - 2\pi^2 \operatorname{sen}^2(\pi z) & \longrightarrow & g''(k) = 2\pi^2 \neq 0, \end{array}$$

por lo que $z = k$ son ceros de orden 2 del numerador.

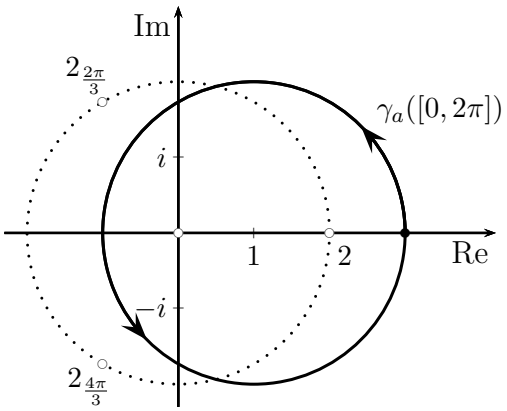


Figura 3.45: Representación de la traza de $\gamma_a([0,2\pi])$ y sus puntos inicial y final (punto negro) y los polos de $f(z)=\frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^3(z^3-8)}$ (puntos blancos).

En el denominador se tiene que

$$z^3\left(z^3-8\right)=0 \longleftrightarrow \left\{\begin{array}{lll} z^3=0 & \longleftrightarrow & z=0 \\ z^3=8 & \longleftrightarrow & z=\sqrt[3]{8}=\left\{2_0, 2_{\frac{2\pi}{3}}, 2_{\frac{4\pi}{3}}\right\}\end{array}\right.$$

Como $z=0$ es una raíz de multiplicidad algebraica 3, es un cero de orden 3 del denominador. Las raíces cúbicas de 8 tienen multiplicidad 1, por lo que son ceros simples.

Para determinar los polos de la función estudiaremos cada uno de los ceros del denominador por separado:

- $z=0$.- Este punto es un cero de orden 2 del numerador y de orden 3 del denominador, por lo que es un polo simple de $f(z)$.
- $z=2$.- Este punto es un cero de orden 2 del numerador y de orden 1 del denominador, por lo que es una singularidad evitable de $f(z)$.
- $z=2_{\frac{2\pi}{3}}$ y $z=2_{\frac{4\pi}{3}}$.- Estos puntos son ceros simples del denominador y no anulan al numerador, por lo que son polos simples de $f(z)$.

Por tanto, el Dom $f=\mathbb{C}\setminus\left\{0,2,2_{\frac{2\pi}{3}},2_{\frac{4\pi}{3}}\right\}$.

Como ya se ha comentado, $\gamma_a(t)$ es una curva cerrada, simple, con sentido antihorario y suave en $[0,2\pi]$, cuya traza en dicho intervalo es una circunferencia de centro 1 y radio 2. Así pues, tenemos una función analítica en la traza y en su interior, salvo en los polos $z=0$ y $z=2$ (Figura 3.45). Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el Teorema de los residuos, de donde

$$\int_{\gamma_a([0,2\pi]}\frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^3\left(z^3-8\right)}\,dz=2\pi i\left(\operatorname{Res}\left(f,0\right)+\operatorname{Res}\left(f,2\right)\right).$$

Como $z=2$ es una singularidad evitable, por definición se tiene que

$$\operatorname{Res}\left(f,2\right)=0.$$

Calculamos el residuo en $z=0$ como

$$\operatorname{Res}\left(f,0\right)=\lim_{z\to 0} z\,\frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^3\left(z^3-8\right)}=\lim_{z\to 0}\frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^2\left(z^3-8\right)}=\frac{0}{0}.$$

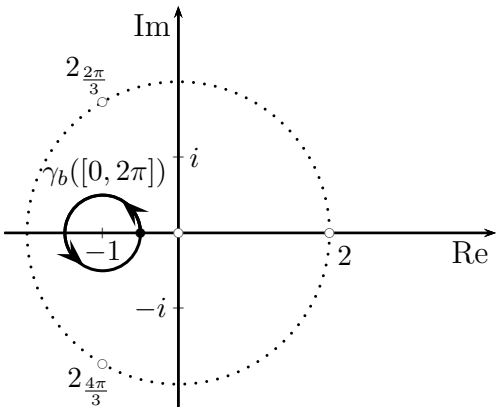


Figura 3.46: Representación de la traza de $\gamma_b([0,2\pi])$ y sus puntos inicial y final (punto negro) y los polos de $f(z)=\frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^3(z^3-8)}$ (puntos blancos).

Resolvemos la indeterminación mediante la regla de Bernouilli-l'Hôpital, de forma que

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,0) &= \lim_{z\to 0}\frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^2\left(z^3-8\right)}=\frac{0}{0}\overset{\text{B-l'H}}{=}\lim_{z\to 0}\frac{2\pi\operatorname{sen}(\pi z)\cos(\pi z)}{2z\left(z^3-8\right)+3z^4}=\frac{0}{0}\overset{\text{B-l'H}}{=}\\ &\overset{\text{B-l'H}}{=}\lim_{z\to 0}\frac{2\pi^2\cos^2(\pi z)-2\pi^2\operatorname{sen}^2(\pi z)}{2\left(z^3-8\right)+6z^3+12z^3}=\frac{2\pi^2}{-16}=-\frac{\pi^2}{8}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{\gamma_a([0,2\pi]}\frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^3\left(z^3-8\right)}\,dz=2\pi i\left(-\frac{\pi^2}{8}+0\right)=-\frac{\pi^3 i}{4}.$$

b) La función a integrar es la misma que en el apartado a). Como ya se ha comentado, $\gamma_b(t)$ es una curva cerrada, simple, con sentido antihorario y suave en $[0,2\pi]$, cuya traza en dicho intervalo es una circunferencia de centro -1 y radio $1/2$. Por tanto, f es analítica en la traza de la curva y en su interior (Figura 3.46. Aplicando el teorema de Cauchy se tiene

$$\int_{\gamma([0,2\pi])}\frac{\operatorname{sen}^2(\pi z)}{z^3\left(z^3-8\right)}\,dz=0.$$

c) La función $f(z)=\frac{1}{\sqrt{2}}\,e^z$ es analítica en $\mathbb{C}$ por ser una exponencial multiplicada por una constante. Como $\mathbb{C}$ es abierto y simplemente conexo, y γ es suave a trozos, podemos aplicar el Teorema de independencia del camino en la integral de línea, de forma que

$$\begin{aligned}\int_L\frac{1}{\sqrt{2}}\,e^z\,dz &= \int_{\ln(2)+i\frac{\pi}{4}}^{\ln(4)+i\frac{3\pi}{4}}\frac{1}{\sqrt{2}}\,e^z\,dz=\frac{1}{\sqrt{2}}\,e^z\Big|_{\ln(2)+i\frac{\pi}{4}}^{\ln(4)+i\frac{3\pi}{4}}=\\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{\ln(4)+i\frac{3\pi}{4}}-e^{\ln(2)+i\frac{\pi}{4}}\right)=\\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[e^{\ln(4)}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\operatorname{sen}\frac{3\pi}{4}\right)-e^{\ln(2)}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\operatorname{sen}\frac{\pi}{4}\right)\right]=\\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[4\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)-2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right]=\\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(-3\sqrt{2}+i\sqrt{2}\right)=-3+i.\end{aligned}$$

3.1.20 Julio, parte 1 (2024-2025), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.32, página 32.

Ejercicio 2

Calcule la integral de línea

$$\int_L \frac{z+\frac{\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}}{z^4+\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}\,dz$$

donde L es la traza de la curva

a) $\gamma_1(t) = 1 + i + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = -1 + i + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

c) $\gamma_3(t) = 2 + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

Resolución

La función a integrar,

$$f(z) = \frac{z+\frac{\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}}{z^4+\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}},$$

es una función racional compleja por ser el cociente de dos polinomios complejos, por lo que es analítica en su dominio. Las raíces del denominador son,

$$\begin{aligned} z^4+\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}=0 \longleftrightarrow z &= \sqrt[4]{-\frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt[4]{1_{4\pi/3}} = \\ &= \left\{1_{\frac{4\pi/3+0\cdot 2\pi}{4}}, 1_{\frac{4\pi/3+1\cdot 2\pi}{4}}, 1_{\frac{4\pi/3+2\cdot 2\pi}{4}}, 1_{\frac{4\pi/3+3\cdot 2\pi}{4}}\right\} = \\ &= \left\{1_{\pi/3}, 1_{5\pi/6}, 1_{8\pi/6}, 1_{11\pi/6}\right\}. \end{aligned}$$

Por tanto, el dominio de $f(z)$ es $\mathbb{C} \setminus \left\{1_{\pi/3}, 1_{5\pi/6}, 1_{8\pi/6}, 1_{11\pi/6}\right\}$, donde se han excluido los ceros del denominador, los cuales son simples por ser raíces de multiplicidad 1.

El numerador se anula en

$$z = -\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} = 1_{5\pi/6},$$

el cual es un cero de orden 1. Por tanto, $z = 1_{5\pi/6}$ es una singularidad evitable, mientras que el resto de ceros del denominador ($1_{\pi/3}$, $1_{5\pi/6}$ y $1_{8\pi/6}$) son polos simples de f.

La singularidad evitable se puede «evitar» factorizando el denominador y simplificando la expresión como sigue,

$$\begin{aligned} \frac{z+\frac{\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}}{z^4+\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}} &= \frac{(z-1_{5\pi/6})}{(z-1_{\pi/3})(z-1_{5\pi/6})(z-1_{8\pi/6})(z-1_{11\pi/6})} = \\ &= \frac{1}{(z-1_{\pi/3})(z-1_{8\pi/6})(z-1_{11\pi/6})} \end{aligned}$$

Esta expresión y la original son equivalentes, por lo que podremos usar cualquiera de las dos según nos interese.

a) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 1 + i$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 2+i$. Además, γ_1 es una exponencial más una constante, por lo que es una curva suave. Su derivada también es una exponencial, por lo que no se anula en ningún valor. Recopilando toda la información resulta evidente que γ_1 es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario. Como γ_1 no pasa por ninguna de las singularidades de la función se tiene que f es analítica en su traza, $L_1 = \gamma_1([0, 2\pi])$. Sin embargo, la traza encierra al polo $z = 1_{\pi/3}$ (ver Figura 3.47).

Como además Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_1} \frac{z + \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}}{z^4 + \frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}\, dz = 2\pi i \,\mathrm{Res}(f(z), 1_{\pi/3}).$$

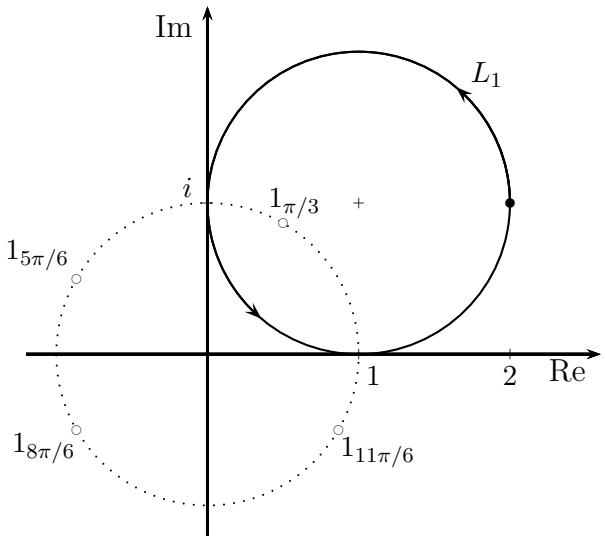


Figura 3.47: Representación de las raíces del polinomio $z^4+\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}$ (puntos blancos) y $L_1 = \gamma_1([0, 2\pi])$ (curva negra). El punto negro es el origen y final de la curva, $2 + i$, y la cruz es el centro de la circunferencia.

Como $z = 1_{\pi/3}$ es un cero simple del denominador, $h(z) = z^4 + \frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}$, y no anula al numerador $g(z) = z + \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}$, podemos calcular el residuo como

$$\begin{aligned}
\mathrm{Res}(f(z), 1_{\pi/3}) &= \left.\frac{g(z)}{h'(z)}\right|_{z=1_{\pi/3}} = \left.\frac{z + \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}}{4z^3}\right|_{z=1_{\pi/3}} = \\
&= \frac{1_{\pi/3} + \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}}{4(1_{\pi/3})^3} = \frac{(\cos\frac{\pi}{3} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{3}) + \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}}{4 \cdot 1_\pi} \\
&= \frac{\left(\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}}{-4} = -\frac{1+\sqrt{3}}{8} - i\,\frac{\sqrt{3}-1}{8}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{L_1} \frac{z + \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}}{z^4 + \frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}\, dz = 2\pi i \left(-\frac{1+\sqrt{3}}{8} - i\,\frac{\sqrt{3}-1}{8}\right) = \pi\,\frac{\sqrt{3}-1}{4} - i\,\pi\,\frac{1+\sqrt{3}}{4}.$$

b) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = -1 + i$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = i$. De manera

análoga al apartado anterior razonamos que γ_2 es una curva suave, cerrada, simple y con sentido antihorario. Como γ_2 no pasa por ninguna de las singularidades de la función se tiene que f es analítica en su traza, $L_2 = \gamma_2([0, 2\pi])$. Sin embargo, la traza encierra al polo $z = 1_{5\pi/6}$ (ver Figura 3.48).

Como además Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_2} \frac{z + \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}}{z^4 + \frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}\, dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f(z), 1_{5\pi/6}).$$

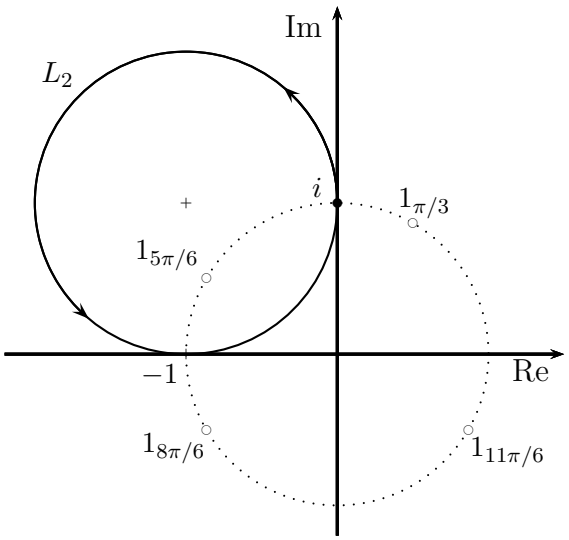


Figura 3.48: Representación de las raíces del polinomio $z^4+\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}$ (puntos blancos) y $L_2 = \gamma_2([0, 2\pi])$ (curva negra). El punto negro es el origen y final de la curva, i, y la cruz es el centro de la circunferencia.

Como $z = 1_{5\pi/6}$ es una singularidad evitable, por definición se tiene que

$$\operatorname{Res}(f(z), 1_{5\pi/6}) = 0.$$

Y por tanto

$$\int_{L_2} \frac{z + \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}}{z^4 + \frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}\, dz = 0.$$

c) La curva es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 2$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 3$. De manera análoga al apartado anterior razonamos que γ_3 es una curva suave, cerrada, simple y con sentido antihorario, la cual no pasa por ninguna singularidad de f. Por tanto, f es analítica en $L_3 = \gamma_3([0, 2\pi])$. En este caso, la traza no encierra ninguna raíz en su interior (ver Figura 3.49). Por tanto, podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_3} \frac{z + \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}}{z^4 + \frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}}\, dz = 0.$$

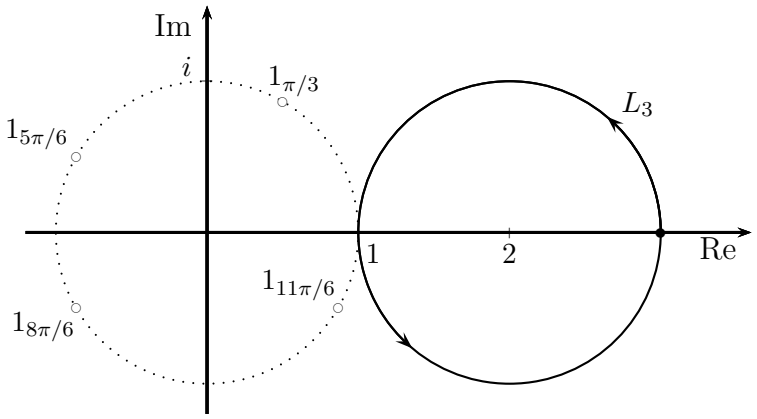


Figura 3.49: Representación de las raíces del polinomio $z^4+\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}$ (puntos blancos) y $L_3=\gamma_3([0,2\pi])$ (curva negra). El punto negro es el origen y final de la curva, 3.

3.1.21 Enero, parte 1 (2025-2026), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.15, página 15.

Ejercicio 2

Calcule $\int_L f(z)\,dz$, siendo:

a) $f(z) = \dfrac{z-1}{z^6-1}$ y L es

i) La traza de la curva $\gamma_1(t) = 1 + \frac{1}{4}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

ii) La traza de la curva $\gamma_2(t) = i + \frac{1}{4}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

iii) La traza de un polígono irregular de vértices $z_0 = 0$, $z_1 = 2+i$, $z_2 = 2-i$ y $z_3 = -2i$ recorrido en sentido antihorario

b) $f(z) = e^{\frac{3}{z-1}}$ y L es la traza de la curva $\gamma(t) = 1 + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

Resolución

a) La función a integrar es

$$f(z) = \frac{z-1}{z^6-1},$$

que es analítica en su dominio por ser cociente de funciones analíticas, ya que los polinomios lo son. Las raíces del denominador son

$$z^6 - 1 = 0 \longleftrightarrow z = \sqrt[6]{1} = \sqrt[6]{1_0} = \left\{1_{\frac{0+2\pi\cdot 0}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 1}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 2}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 3}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 4}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 5}{6}}\right\} =$$

$$= \left\{1_0, 1_{\frac{\pi}{3}}, 1_{\frac{2\pi}{3}}, 1_{\pi}, 1_{\frac{4\pi}{3}}, 1_{\frac{5\pi}{3}}\right\} = \left\{1,\ 1_{\frac{\pi}{3}},\ 1_{\frac{2\pi}{3}},\ -1,\ 1_{\frac{4\pi}{3}},\ 1_{\frac{5\pi}{3}}\right\}.$$

Por lo que Dom $f = \mathbb{C} \setminus \left\{1,\ 1_{\frac{\pi}{3}},\ 1_{\frac{2\pi}{3}},\ -1,\ 1_{\frac{4\pi}{3}},\ 1_{\frac{5\pi}{3}}\right\}$. Como tenemos 6 raíces distintas y el polinomio es de grado 6, todas son ceros de orden 1. De todas ellas, solo $z = 1$ anula al numerador, por lo que es una singularidad evitable. El resto son polos simples.

i) La curva $\gamma_1(t) = 1 + \frac{1}{4}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 1$ y radio $1/4$ que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 5/4$, por lo que es cerrada y simple. Al ser una exponencial más una constante, γ_1 es una curva suave.

La traza $L_1 = \gamma_1([0, 2\pi])$ solo encierra a la singularidad evitable $z = 1$ (ver Figura 3.50). Además, la curva no pasa por ninguna singularidad y, por tanto, f es analítica en la traza L_1. Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_1} \frac{z-1}{z^6-1}\,dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left(f(z), 1\right).$$

Como $z = 1$ es una singularidad aislada, el residuo de f en dicho punto es nulo, por lo que

$$\int_{L_1} \frac{z-1}{z^6-1}\,dz = 0$$

.

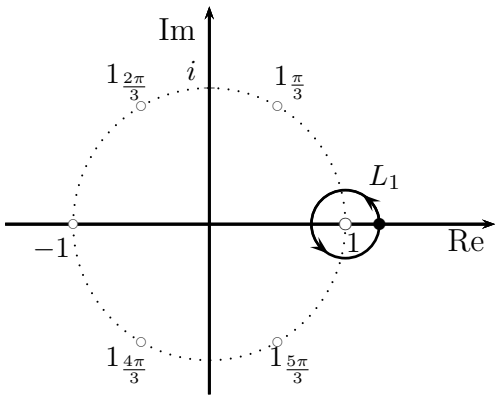


Figura 3.50: Representación de las singularidades aisladas de $f(z) = \frac{z-1}{z^6-1}$ (puntos blancos) y la traza L_1. El punto negro representa los puntos inicial y final de γ_1. La línea punteada es la circunferencia centrada en el origen y de radio 1.

ii) La curva $\gamma_2(t) = i + \frac{1}{4}\, e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, es la parametrización de una circunferencia de centro $z = i$ y radio $1/4$, recorrida en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = i + 1/4$. Razonando como en el apartado anterior, γ_2 es una curva suave, cerrada y simple.

La traza $L_2 = \gamma_2([0, 2\pi])$ no pasa ni encierra ninguna a singularidad aislada (ver Figura 3.51). Nótese que la distancia de $z = i$ a las dos raíces más cercanas es mayor que el radio de la circunferencia:

$$\begin{aligned} \left|1_{\frac{\pi}{3}} - i\right| &= \left|\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\ \text{sen}\,\frac{\pi}{3}\right) - i\right| = \left|\frac{1}{2} + i\,\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)\right| = \\ &= \sqrt{\frac{1}{4} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)^2} > \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Análogamente, $\left|1_{\frac{2\pi}{3}} - i\right| > \frac{1}{4}$.

Por tanto, f es analítica tanto en L_2 como en su interior y podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_2} \frac{z-1}{z^6-1}\, dz = 0.$$

iii) Sea γ_3 una curva cuya traza, L_3, es el polígono de vértices $z_0 = 0$, $z_1 = 2 + i$, $z_2 = 2 - i$ y $z_3 = -2i$. Como cada lado es un segmento se puede construir de γ_3 para que sea suave a trozos, cerrada, simple y recorra la curva en sentido antihorario. No necesitamos obtener la expresión de la curva.

La función es analítica en L_3 y en su interior, salvo en las singularidades $z = 1$ y $z = 1_{\frac{5\pi}{3}}$ (ver Figura 3.52). Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_1} \frac{z-1}{z^6-1}\, dz = 2\pi i\, \left(\text{Res}\,(f(z), 1) + \text{Res}\left(f(z), 1_{\frac{5\pi}{3}}\right)\right).$$

El residuo en $z = 1$ ya ha sido calculado, por lo que faltaría calcular el residuo en

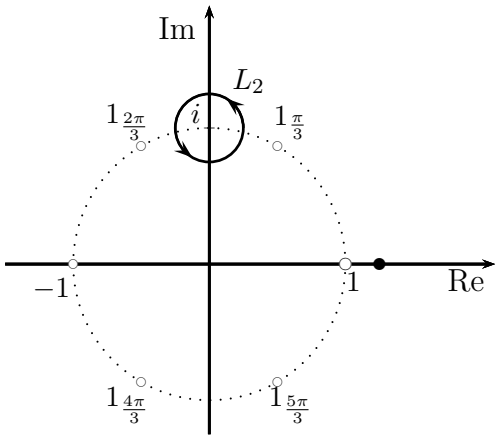


Figura 3.51: Representación de las singularidades aisladas de $f(z) = \frac{z-1}{z^6-1}$ (puntos blancos) y la traza L_2. El punto negro representa los puntos inicial y final de γ_2. La línea punteada es la circunferencia centrada en el origen y de radio 1.

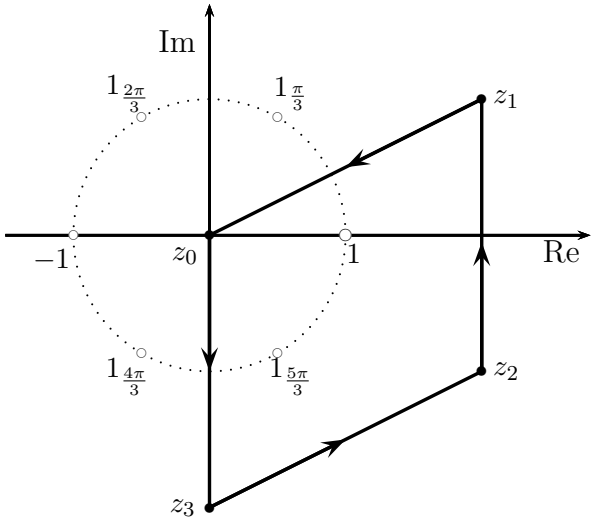


Figura 3.52: Representación de las singularidades aisladas de $f(z) = \frac{z-1}{z^6-1}$ (puntos blancos) y el polígono de vértices z_0, z_1, z_2 y z_3 (puntos negros), recurrido en sentido antihorario es la traza de la curva paramétrica γ_3. La línea punteada es la circunferencia centrada en el origen y de radio 1.

$z = 1_{\frac{5\pi}{3}} = \frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}$, que es un polo simple que no anula al numerador, por lo que

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(f(z), 1_{\frac{5\pi}{3}}\right) &= \left.\frac{z-1}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(z^6-1)}\right|_{z=1_{\frac{5\pi}{3}}} = \left.\frac{z-1}{6\,z^5}\right|_{z=1_{\frac{5\pi}{3}}} = \frac{1_{\frac{5\pi}{3}}-1}{6\,\left(1_{\frac{5\pi}{3}}\right)^5} = \\
&= \frac{\left(\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-1}{6_{\frac{25\pi}{3}}} = \frac{-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}}{6_{\frac{25\pi}{3}}} = \frac{1_{\frac{4\pi}{3}}}{6_{\frac{\pi}{3}}} = \left(\frac{1}{6}\right)_{\frac{4\pi}{3}-\frac{\pi}{3}} = \\
&= \left(\frac{1}{6}\right)_{\pi} = -\frac{1}{6}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{L_1} \frac{z-1}{z^6-1}\,dz = 2\pi i\,\left(0-\frac{1}{6}\right) = -\frac{\pi}{3}\,i.$$

b) La función a integrar es

$$f(z) = e^{\frac{3}{z-1}},$$

que está definida y es analítica en $\mathrm{Dom}\, f = \mathbb{C} \setminus \{1\}$, por ser composición y cociente de funciones analíticas. La función tiene una singularidad aislada en $z = 1$. Para clasificarla vamos a obtener el desarrollo en serie de Laurent de f en dicho punto, que tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-1)^n,$$

en la corona $|z-1| > 0$.

La función e^w es entera, por lo que admite un desarrollo en serie de Maclaurin de la forma

$$e^w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!},$$

en todo $w \in \mathbb{C}$. Sustituyendo $w = \frac{3}{z-1}$, obtenemos

$$f(z) = e^{\frac{3}{z-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{3}{z-1}\right)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} (z-1)^{-n} = 1 + \frac{3}{z-1} + \frac{9}{2\,(z-1)^2} + \frac{9}{2\,(z-1)^3} + \cdots$$

Como esta serie tiene la forma de la serie de Laurent de f en $z = 1$ y dicho desarrollo es único en $|z-1| > 0$, esta serie debe ser la serie de Laurent. Como este desarrollo tiene infinitos términos con potencias negativas de $(z-1)$ no nulos, $z = 1$ es una singularidad esencial de f. El residuo de f en dicha singularidad es coeficiente que acompaña a la potencia $(z-1)^{-1}$, por lo que

$$\mathrm{Res}\,(f(z), 1) = 3.$$

Por otro lado, la curva $\gamma(t) = 1 + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 1$ y radio 1, recorrida una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 2$. Es una curva suave (exponencial más constante), cerrada y simple. La única singularidad de f, $z = 1$, es precisamente el centro de la circunferencia, por lo que f es analítica en la traza $L = \gamma([0, 2\pi])$ y en el interior salvo en la singularidad (ver Figura 3.53). Aplicando el teorema de los residuos se tiene,

$$\int_L e^{\frac{3}{z-1}}\, dz = 2\pi i\, \mathrm{Res}\,(f(z), 1) = 2\pi i \cdot 3 = 6\pi i.$$

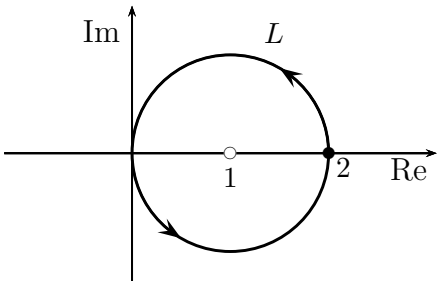


Figura 3.53: Representación de las singularidades aisladas de $f(z) = e^{\frac{3}{z-1}}$ (puntos blancos) y la traza L. El punto negro representa los puntos inicial y final de γ.

3.1.22 Julio, parte 1 (2025-2026), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.33, página 33.

Ejercicio 2

Calcule

$$\int_L \frac{1}{(z^4-16)(z-2)}\,dz,$$

siendo L la traza de la curva:t

i) $\gamma(t) = \frac{1}{2}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

ii) $\gamma(t) = 2 + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

iii) $\gamma(t) = (1+i) + 2\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

Resolución

La función a integrar

$$f(z) = \frac{1}{(z^4-16)(z-2)}$$

es un cociente de polinomios, por lo que es analítica en su dominio, que es todo el plano $\mathbb{C}$ menos los puntos donde se anule el denominador. Por un lado,

$$z^4 - 16 = 0 \longleftrightarrow z = \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{16_0} = \left\{2_{\frac{0+2\pi\cdot 0}{4}}, 2_{\frac{0+2\pi\cdot 1}{4}}, 2_{\frac{0+2\pi\cdot 2}{4}}, 2_{\frac{0+2\pi\cdot 3}{4}}\right\} =$$

$$= \left\{2_0, 2_{\frac{\pi}{2}}, 2_\pi, 2_{\frac{3\pi}{2}}\right\} = \{2,\, 2i,\, -2,\, -2i\}\,,$$

y por otro lado, el factor $z-2$ se anula en $z=2$. Por tanto,

$$\text{Dom } f = \mathbb{C} \setminus \{2,\, 2i,\, -2,\, -2i\}\,.$$

Nótese que, como $z^4 - 16 = (z^2-4)(z^2+4) = (z-2)(z+2)(z-2i)(z+2i)$, la función puede escribirse como

$$f(z) = \frac{1}{(z-2)^2\,(z+2)(z-2i)(z+2i)},$$

de donde se deduce que $z=2$ es un polo de orden 2 de f, mientras que $z=-2$, $z=2i$ y $z=-2i$ son polos simples.

i) La curva $\gamma_1(t) = \frac{1}{2}\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, es la parametrización de una circunferencia de centro $z=0$ y radio $1/2$ que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z = 1/2$. Además, γ_1 es una exponencial, por lo que es una curva suave. Recopilando toda la información resulta evidente que γ_1 es una curva cerrada, simple y con sentido antihorario.

Como todas las singularidades aisladas de f tienen módulo 2, la curva γ_1 no pasa por ninguna de ellas ni encierra ninguna en su interior (ver Figura 3.54), por lo que f es analítica tanto en la traza, $L_1 = \gamma_1([0, 2\pi])$, como en su interior, Int γ_1. Por tanto, podemos aplicar el teorema de Cauchy, de donde

$$\int_{L_1} \frac{1}{(z^4-16)(z-2)}\,dz = 0.$$

ii) La curva $\gamma_2(t) = 2 + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, es la parametrización de una circunferencia de centro $z=2$ y radio 1 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y acabando en $z=3$. Además, razonando como en el apartado anterior, γ_2 es una curva suave, cerrada, simple y con sentido antihorario.

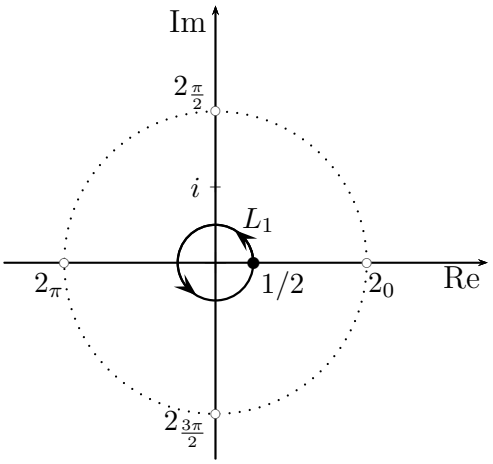


Figura 3.54: Representación de las singularidades aisladas de $f(z) = \frac{1}{(z^4-16)(z-2)}$ (puntos blancos) y la traza L_1. El punto negro en L_1 representa los puntos inicial y final de γ_1. La línea punteada es la circunferencia centrada en el origen y de radio 2.

Veamos la posición de las singularidades de f respecto de la curva. Las distancias del centro $z = 2$ a las singularidades son

$$\begin{aligned} |2-2| &= 0 < 1, \\ |2i-2| &= \sqrt{8} = 2\sqrt{2} > 1, \\ |-2-2| &= 4 > 1, \\ |-2i-2| &= \sqrt{8} = 2\sqrt{2} > 1. \end{aligned}$$

Como ninguna de estas distancias es igual al radio, $r = 1$, la curva no pasa por ninguna singularidad y, por tanto, f es analítica en su traza, $L_2 = \gamma_2([0, 2\pi])$. Además, la traza encierra a $z = 2$, la única singularidad con la distancia inferior a 1 (ver Figura 3.55). Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el Teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_2} \frac{1}{(z^4-16)(z-2)}\, dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f(z), 2)\,.$$

Para calcular el residuo tenemos en cuenta que $z = 2$ es un polo de orden 2 de f. Si

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-2)^2 \frac{1}{(z-2)^2\,(z+2)(z-2i)(z+2i)} = \frac{1}{(z+2)(z^2+4)}, \\ \Phi'(z) &= \frac{-\left((z^2+4)+(z+2)\,2z\right)}{(z+2)^2\,(z^2+4)^2}, \end{aligned}$$

se tiene que

$$\operatorname{Res}(f, 2) = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z\to 2} \Phi'(z) = \frac{-(8+16)}{16\cdot 16^2} = -\frac{24}{1024} = -\frac{3}{128}.$$

Por tanto,

$$\int_{L_2} \frac{1}{(z^4-16)(z-2)}\, dz = 2\pi i \left(-\frac{3}{128}\right) = -\frac{3\pi}{64}\, i.$$

iii) La curva $\gamma_3(t) = (1+i) + 2\,e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, es la parametrización de una circunferencia de centro $z = 1+i$ y radio 2 que se recorre una vez en sentido antihorario, empezando y

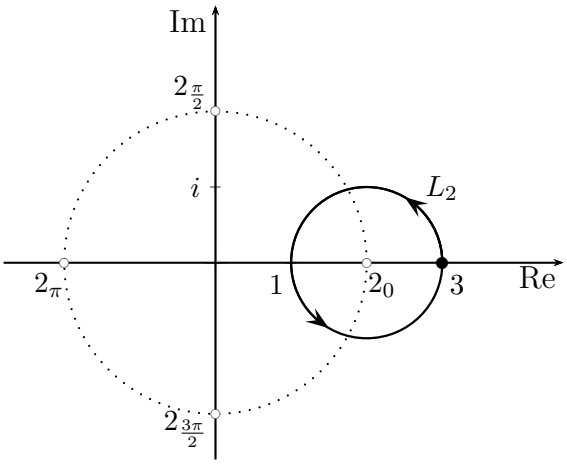


Figura 3.55: Representación de las singularidades aisladas de $f(z) = \frac{1}{(z^4-16)(z-2)}$ (puntos blancos) y la traza L_2. El punto negro en L_2 representa los puntos inicial y final de γ_2. La línea punteada es la circunferencia centrada en el origen y de radio 2.

acabando en $z = 3 + i$. Además, razonando como en los apartados anteriores, γ_3 es una curva suave, cerrada, simple y con sentido antihorario.

Veamos la posición de las singularidades de f respecto de la curva. Las distancias del centro $z = 1 + i$ a las singularidades son

$$\begin{aligned} |2-(1+i)| &= |1-i| = \sqrt{2} < 2, \\ |2i-(1+i)| &= |-1+i| = \sqrt{2} < 2, \\ |-2-(1+i)| &= |-3-i| = \sqrt{10} > 2, \\ |-2i-(1+i)| &= |-1-3i| = \sqrt{10} > 2. \end{aligned}$$

Como ninguna de estas distancias es igual al radio, $r = 2$, la curva no pasa por ninguna singularidad y, por tanto, f es analítica en su traza, $L_3 = \gamma_3([0, 2\pi])$. Además, la traza encierra a $z = 2$ y $z = 2i$, las dos únicas singularidades con la distancia inferior a 2 (ver Figura 3.56). Como Dom f es un abierto conexo y las singularidades de f son aisladas, podemos aplicar el Teorema de los residuos, de donde

$$\int_{L_3} \frac{1}{(z^4-16)(z-2)}\, dz = 2\pi i \left[\operatorname{Res}(f(z), 2) + \operatorname{Res}(f(z), 2i)\right].$$

El residuo en $z = 2$ ya lo hemos calculado en el apartado anterior,

$$\operatorname{Res}(f(z), 2) = -\frac{3}{128}.$$

Para calcular el residuo en $z = 2i$ nos fijamos en que esta singularidad es un polo simple de f, ya que no anula al numerador, $g(z) = 1$, y es un cero de orden 1 del denominador, $h(z) = (z^4 - 16)(z - 2)$. Así pues, podemos calcular el residuo como

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f(z), 2i) &= \left.\frac{g(z)}{h'(z)}\right|_{z=2i} = \left.\frac{1}{4z^3(z-2)+(z^4-16)}\right|_{z=2i} = \\ &= \frac{1}{4\,(2i)^3\,(2i-2)+0} = \frac{1}{-32i\,(2i-2)} = \\ &= \frac{1}{64(1+i)} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{1-i}{128}. \end{aligned}$$

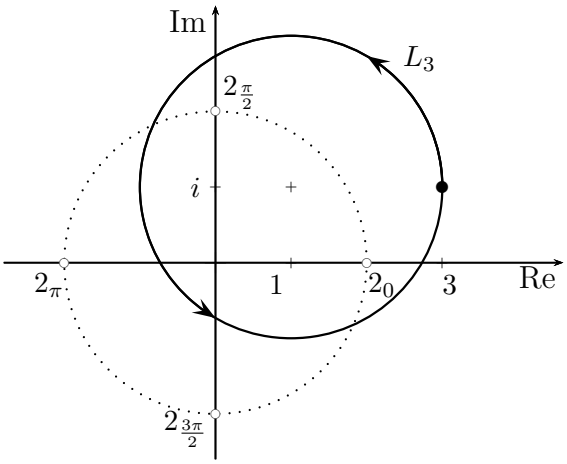


Figura 3.56: Representación de las singularidades aisladas de $f(z) = \frac{1}{(z^4-16)(z-2)}$ (puntos blancos) y la traza L_3. El punto negro en L_3 representa los puntos inicial y final de γ_3. La línea punteada es la circunferencia centrada en el origen y de radio 2.

Por tanto,

$$\begin{aligned}\int_{L_3} \frac{1}{(z^4-16)(z-2)}\,dz &= 2\pi i\left(-\frac{3}{128}+\frac{1-i}{128}\right) = \frac{\pi i}{64}\,(-2-i) = \\ &= \frac{\pi}{64}\,(1-2i) = \frac{\pi}{64} - \frac{\pi}{32}\,i.\end{aligned}$$

Lección 4

Series funcionales complejas y teorema de los residuos

4.1 Series de Taylor

4.1.1 Enero (2016-2017), ejercicio 3a

Examen completo en el apartado 1.7, página 6.

Ejercicio 3a.- Sea $f(z) = \dfrac{1}{(z-3)(z+4)}$. Calcule:

a) La serie de Maclaurin de f y su región de convergencia

Resolución

a) La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C}\setminus\{3,-4\}$, por ser cociente de polinomios. Por tanto, la función es analítica en $z=0$ y podemos calcular su serie de Maclaurin en un entorno de dicho punto. Para ello, descompondremos la función en fracciones simples,

$$\frac{1}{(z-3)(z+4)} = \frac{A}{z-3} + \frac{B}{z+4} = \frac{A(z+4)+B(z-3)}{(z-3)(z+4)} = \frac{z(A+B)+(4A-3B)}{(z-3)(z+4)}.$$

Como los denominadores son iguales, los numeradores también han de serlo, y como son polinomios, sus coeficientes deben ser iguales, de donde,

$$\left.\begin{array}{l} A+B=0 \\ 4A-3B=1 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} A=1/7, \\ B=-1/7. \end{array}\right.$$

Como

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n,$$

si $|z|<1$, se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{1/7}{z-3} &= -\frac{1}{7\cdot 3}\,\frac{1}{1-\frac{z}{3}} = -\frac{1}{21}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{z}{3}\right)^n, \text{ si } \left|\frac{z}{3}\right|<1 \longleftrightarrow |z|<3, \\ -\frac{1/7}{z+4} &= -\frac{1}{7\cdot 4}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{4}\right)} = -\frac{1}{28}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{-z}{4}\right)^n, \text{ si } \left|\frac{z}{4}\right|<1 \longleftrightarrow |z|<4. \end{aligned}$$

Dado que el polinomio de Maclaurin es único se tiene que el de f es

$$-\frac{1}{21}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{z}{3}\right)^n-\frac{1}{28}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{-z}{4}\right)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{1}{7\cdot 3^{n+1}}-\frac{(-1)^n}{7\cdot 4^{n+1}}\right)z^n,$$

si $|z|<\min(3,4)=3$.

4.1.2 Julio (2016-2017), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.22, página 22.

Ejercicio 2.- Sea

$$f(z)=\frac{1}{z(z-2)}.$$

Calcule la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0=\dfrac{1}{2}$ y su región de convergencia.

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f=\mathbb{C}\setminus\{0,2\}$, por ser cociente de polinomios. Por tanto, es analítica en $z_0=1/2$ y admite un desarrollo de Taylor de la forma,

$$\sum_{n=0}^{+\infty}a_n\left(z-z_0\right)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n\left(z-\frac{1}{2}\right)^n.$$

en algún disco centrado en z_0.

La función f se puede escribir como el producto de dos funciones

$$\frac{1}{z(z-2)}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{z-2},$$

pero ninguna de ellas es una serie de Taylor centrada en z_0. Como es más sencillo sumar series que multiplicarlas, vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos la serie de Taylor de cada uno de los términos y las sumaremos. Como las raíces del denominador son $z=0$ y $z=2$, ambas con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples como sigue

$$\frac{1}{z(z-2)}=\frac{A}{z}+\frac{B}{z-2}=\frac{A(z-2)+Bz}{z(z-2)}=\frac{(A+B)z-2A}{z(z-2)}.$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{l}A+B=0\\-2A=1\end{array}\right\}\longrightarrow\left\{\begin{array}{l}A=-\frac{1}{2},\\[2ex] B=\frac{1}{2}.\end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de dos funciones,

$$\frac{1}{z(z-2)}=\frac{-1/2}{z}+\frac{1/2}{z-2}=-\frac{1}{2z}+\frac{1}{2(z-2)},$$

a las que llamamos $g(z)=-\frac{1}{2z}$ y $h(z)=\frac{1}{2(z-2)}$. Vamos a calcular la serie de Taylor y su disco de convergencia de cada una de estas funciones.

- Serie de Taylor de $g(z) = -\frac{1}{2z}$.- Realizamos el cambio de variable

$$u = z - \frac{1}{2} \longleftrightarrow z = u + \frac{1}{2},$$

de donde

$$-\frac{1}{2z} = -\frac{1}{2\left(u+\frac{1}{2}\right)} = -\frac{1}{2u+1} = -\frac{1}{1-(-2u)}.$$

Realizando otro cambio de variable,

$$v = -2u \longleftrightarrow u = -\frac{v}{2},$$

la fracción queda

$$-\frac{1}{1-(-2u)} = -\frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$-\frac{1}{1-v} = -\sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2z} &= -\frac{1}{1-(-2u)} = -\frac{1}{1-v} = -\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= -\sum_{n=0}^{+\infty} (-2u)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} 2^n\, u^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} 2^n \left(z - \frac{1}{2}\right)^n, \end{aligned}$$

siempre que

$$|v| < 1 \longleftrightarrow |-2u| < 1 \longleftrightarrow |u| < \frac{1}{2} \longleftrightarrow \left|z - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}.$$

- Serie de Taylor de $h(z) = \frac{1}{2(z-2)}$.- Realizamos el cambio de variable

$$u = z - \frac{1}{2} \longleftrightarrow z = u + \frac{1}{2},$$

de donde

$$\frac{1}{2(z-2)} = \frac{1}{2\left(u+\frac{1}{2}-2\right)} = \frac{1}{2u-3} = \frac{1}{3\left(\frac{2u}{3}-1\right)} = -\frac{1}{3}\,\frac{1}{1-\frac{2u}{3}}.$$

Realizando otro cambio de variable,

$$v = \frac{2u}{3} \longleftrightarrow u = \frac{3v}{2},$$

la fracción queda

$$-\frac{1}{1-\frac{2u}{3}} = -\frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$-\frac{1}{1-v} = -\sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{2(z-2)} &= -\frac{1}{3}\frac{1}{1-\frac{2u}{3}} = -\frac{1}{3}\frac{1}{1-v} = -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{2u}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{2^n}{3^{n+1}}\,u^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{2^n}{3^{n+1}}\left(z-\frac{1}{2}\right)^n,\end{aligned}$$

siempre que

$$|v| < 1 \longleftrightarrow \left|\frac{2u}{3}\right| < 1 \longleftrightarrow |u| < \frac{3}{2} \longleftrightarrow \left|z-\frac{1}{2}\right| < \frac{3}{2}.$$

Por tanto, la serie de Taylor de f converge en el disco $\left|z-\frac{1}{2}\right| < \min\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}$ (ver Figura 4.1) y tiene la forma

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}2^n\left(z-\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{2^n}{3^{n+1}}\left(z-\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n\left((-1)^{n+1} - \frac{1}{3^{n+1}}\right)\left(z-\frac{1}{2}\right)^n.$$

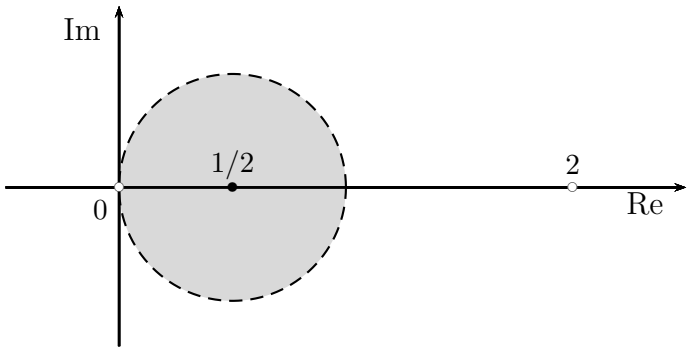


Figura 4.1: Representación de convergencia de la serie de Taylor.

4.1.3 Enero (2017-2018), ejercicio 2a

Examen completo en el apartado 1.8, página 8.

Ejercicio 2a.- Sea $b \in \mathbb{R}$. Demuestre, mediante el uso de series de Taylor, que

$$e^{ib} = \cos b + i\,\operatorname{sen} b$$

Resolución

Sea $b \in \mathbb{R}$. Sustituyendo en seno y el coseno por sus desarrollos de Taylor y operando se tiene,

$$\begin{aligned}\cos b + i \operatorname{sen} b &= \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \frac{b^{2n}}{(2n)!} + i\left(\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{b^{2n-1}}{(2n-1)!}\right) = \\ &= 1 - \frac{b^2}{2!} + \frac{b^4}{4!} - \frac{b^6}{6!} + \cdots + i\left(b - \frac{b^3}{3!} + \frac{b^5}{5!} - \frac{b^7}{7!} + \ldots\right) = \\ &= 1 + ib - \frac{b^2}{2!} - i\,\frac{b^3}{3!} + \frac{b^4}{4!} + i\,\frac{b^5}{5!} - \frac{b^6}{6!} - i\,\frac{b^7}{7!} + \ldots.\end{aligned}$$

Reescribiendo los signos como potencias de i y reordenando,

$$\begin{aligned}\cos b + i \operatorname{sen} b &= 1 + ib + i^2\frac{b^2}{2!} + i^3\,\frac{b^3}{3!} + i^4\frac{b^4}{4!} + i^5\,\frac{b^5}{5!} + i^6\frac{b^6}{6!} + i^7\,\frac{b^7}{7!} + \cdots = \\ &= 1 + ib + \frac{(ib)^2}{2!} + \frac{(ib)^3}{3!} + \frac{(ib)^4}{4!} + \frac{(ib)^5}{5!} + \frac{(ib)^6}{6!} + \frac{(ib)^7}{7!} + \cdots = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(ib)^n}{n!} = e^{ib}.\end{aligned}$$

En la última igualdad se ha tenido en cuenta el desarrollo de Taylor de la exponencial.

4.1.4 Enero (2018-2019), ejercicio 1a

Examen completo en el apartado 1.9, página 9.

Ejercicio 1a.- Sea $f(z) = \dfrac{1}{(z^2-1)(z-2)}$. Calcule la serie de Taylor de f centrada en $z_0 = \dfrac{3}{2}$ y su región de convergencia

Resolución

La función f es un cociente de polinomios, por los que es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1, -1, 2\}$. La región donde se quiere calcular la serie de Taylor es un disco abierto con centro $z_0 = 3/2$ y radio r desconocido,

$$N(r) = \{z \in \mathbb{C} / \, 0 < |z - 3/2| < r\}.$$

Si r es lo suficientemente pequeño, la función será analítica en $N(r)$ (ver Figura 4.2) y el teorema de Taylor garantizará el desarrollo de f en serie de Taylor.

La serie de Taylor, al estar centrada en $z_0 = 3/2$, tendrá la forma

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \left(z - \frac{3}{2}\right)^n.$$

Para facilitar el cálculo de la serie vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos la serie de cada uno de los términos y las sumaremos. Como las raíces del denominador son $z = -1$, $z = 1$ y $z = 2$, todas con multiplicidad 1, podemos descomponer

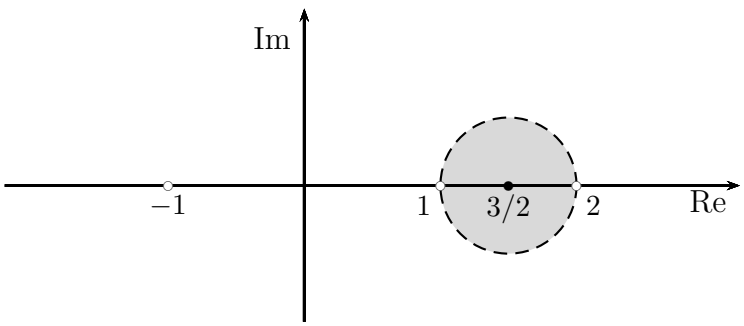


Figura 4.2: Puntos singulares de f (puntos blancos). Representación del disco $N(1/2) = \{z \in \mathbb{C}/\, 0 < |z - 3/2| < r\}$ y del centro del desarrollo de la serie (punto negro).

en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned}\frac{1}{(z^2-1)(z-2)} &= \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+1} + \frac{C}{z-2} = \\ &= \frac{A(z+1)(z-2) + B(z-1)(z-2) + C(z^2-1)}{(z^2-1)(z-2)} = \\ &= \frac{A(z^2-z-2) + B(z^2-3z+2) + C(z^2-1)}{(z^2-1)(z-2)}.\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A+B+C &=& 0 \\ -A-3B &=& 0 \\ -2A+2B-C &=& 1 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} A &=& -1/2, \\ B &=& 1/6, \\ C &=& 1/3. \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de tres funciones,

$$\frac{1}{(z^2-1)(z-2)} = \frac{-1/2}{z-1} + \frac{1/6}{z+1} + \frac{1/3}{z-2},$$

a las que llamamos $g_1(z) = -\frac{1/2}{z-1}$, $g_2(z) = \frac{1/6}{z+1}$ y $g_3(z) = \frac{1/3}{z-2}$. Calculemos la serie de Taylor de cada una de estas funciones en algún recinto que contenga al disco $N(r)$. En todos los casos realizaremos el cambio de variable

$$u = z - \frac{3}{2} \longleftrightarrow z = u + \frac{3}{2}.$$

- Serie de Taylor de $g_1(z) = -\frac{1/2}{z-1}$.- El dominio de esta función es Dom $g_1 = \mathbb{C} \setminus \{1\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 3/2$ más grandes donde la función es analítica son $|z - 3/2| < 1/2$ y $|z - 3/2| > 1/2$, respectivamente. De estas dos regiones la primera es la que contiene al disco $N(r)$ (con $r \leq 1/2$), por lo que vamos a calcular la serie ahí.

  Realizamos el cambio de variable de u, de donde

  $$-\frac{1/2}{z-1} = -\frac{1/2}{u + \frac{3}{2} - 1} = -\frac{1}{2u+1}.$$

  Vamos a intentar realizar otro cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en el disco $|u| < 1/2$, se tiene que $|2u| < 1$,

por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$-\frac{1}{2u+1} = -\frac{1}{1-(-2u)}.$$

Si denotamos

$$v = -2u \longleftrightarrow u = -\frac{v}{2},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-(-2u)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |2u| < 1$ se cumple en $|u| = |z - 3/2| < 1/2$.

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned} -\frac{1/2}{z-1} &= -\frac{1}{1-(-2u)} = -\frac{1}{1-v} = -\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= -\sum_{n=0}^{+\infty} (-2u)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1}\, 2^n u^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1}\, 2^n \left(z - \frac{3}{2}\right)^n. \end{aligned}$$

- Serie de Taylor de $g_2(z) = \frac{1/6}{z+1}$.- El dominio de esta función es Dom $g_2 = \mathbb{C} \setminus \{-1\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 3/2$ más grandes donde la función es analítica son $|z - 3/2| < 5/2$ y $|z - 3/2| > 5/2$, respectivamente. De estas dos regiones la primera es la que contiene al disco $N(r)$ (con $r \leq 5/2$), por lo que vamos a calcular la serie ahí.

  Realizamos el cambio de variable de u, de donde

$$\frac{1/6}{z+1} = \frac{1/6}{u + \frac{3}{2} + 1} = \frac{1}{6}\, \frac{1}{u + \frac{5}{2}}.$$

  Vamos a intentar realizar otro cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en el disco $|u| < 5/2$, se tiene que $\left|\frac{u}{5/2}\right| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{1}{6}\, \frac{1}{u + \frac{5}{2}} = \frac{1}{6 \cdot \frac{5}{2}}\, \frac{1}{\frac{u}{5/2} + 1} = \frac{1}{15}\, \frac{1}{1 - \left(-\frac{u}{5/2}\right)}.$$

  Si denotamos

$$v = \frac{u}{5/2} \longleftrightarrow u = \frac{5v}{2},$$

  en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1 - \left(\frac{u}{5/2}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

  Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|\frac{u}{5/2}\right| < 1$ se cumple en $|u| = |z - 3/2| < 5/2$.

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1/6}{z+1} &= \frac{1}{15}\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{5/2}\right)} = \frac{1}{15}\frac{1}{1-v} = \frac{1}{15}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= \frac{1}{15}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{5/2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,2^n}{3\cdot 5^{n+1}}\,u^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,2^n}{3\cdot 5^{n+1}}\,\left(z-\frac{3}{2}\right)^n.\end{aligned}$$

- Serie de Taylor de $g_3(z) = \frac{1/3}{z-2}$.- El dominio de esta función es Dom $g_3 = \mathbb{C} \setminus \{2\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 3/2$ más grandes donde la función es analítica son $|z - 3/2| < 1/2$ y $|z - 3/2| > 1/2$, respectivamente. De estas dos regiones la primera es la que contiene al disco $N(r)$ (con $r \leq 1/2$), por lo que vamos a calcular la serie ahí.

  Realizamos el cambio de variable de u, de donde

  $$\frac{1/3}{z-2} = \frac{1/3}{u+\frac{3}{2}-2} = \frac{1}{3}\frac{1}{u-\frac{1}{2}}.$$

  Vamos a intentar realizar otro cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en el disco $|u| < 1/2$, se tiene que $\left|\frac{u}{1/2}\right| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

  $$\frac{1}{3}\frac{1}{u-\frac{1}{2}} = \frac{1}{3\cdot\frac{1}{2}}\frac{1}{\frac{u}{1/2}-1} = -\frac{2}{3}\frac{1}{1-2u}.$$

  Si denotamos

  $$v = 2u \longleftrightarrow u = \frac{v}{2},$$

  en la última fracción se tiene

  $$\frac{1}{1-2u} = \frac{1}{1-v}.$$

  Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

  $$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

  La condición $|v| = |2u| < 1$ se cumple en $|u| = |z - 3/2| < 1/2$.

  Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

  $$\begin{aligned}\frac{1/3}{z-2} &= -\frac{2}{3}\frac{1}{1-2u} = -\frac{2}{3}\frac{1}{1-v} = -\frac{2}{3}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= -\frac{2}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}(2u)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-2^{n+1}}{3}\,u^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-2^{n+1}}{3}\,\left(z-\frac{3}{2}\right)^n.\end{aligned}$$

Por tanto, los desarrollos de Taylor de g_1, g_2 y g_3 son válidos en $N(1/2)$, ya que $1/2 = \text{mín}(1/2, 3/2)$. De esta manera, el desarrollo de Taylor de f en dicho conjunto es

$$\begin{aligned}&\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}\,2^n\left(z-\frac{3}{2}\right)^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,2^n}{3\cdot 5^{n+1}}\,\left(z-\frac{3}{2}\right)^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-2^{n+1}}{3}\,\left(z-\frac{3}{2}\right)^n = \\ &\qquad = \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n\left((-1)^{n+1} + \frac{(-1)^n}{3\cdot 5^{n+1}} - \frac{2}{3}\right)\left(z-\frac{3}{2}\right)^n.\end{aligned}$$

4.1.5 Julio, parte 1 (2021-2022), ejercicio 3a

Examen completo en el apartado 1.29, página 29.

Ejercicio 3a.- Dada la función

$$f(z) = \frac{z^2+z+1}{(z-1)(z^2+z-6)},$$

calcule la serie de Maclaurin y determine la región de convergencia

Resolución

El numerador no tiene raíces reales, mientras que las raíces del denominador son $z = 1$ y

$$z^2+z-6=0 \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} z=2 \\ z=-3 \end{array} \right.$$

Por tanto, la función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1, 2, -3\}$, por ser cociente de polinomios. Así pues, la función es analítica en $z = 0$ y podemos calcular su serie de Maclaurin en un $B(0, 1)$, que es el entorno abierto centrado en $z = 0$ más grande donde la función es analítica. Nótese que la función no es analítica en $z = 1$, que está en la frontera del entorno. Para calcular la serie descompondremos la función en fracciones simples,

$$\begin{aligned} \frac{z^2+z+1}{(z-1)(z^2+z-6)} &= \frac{A}{z-1}+\frac{B}{z-2}+\frac{C}{z+3} = \\ &= \frac{A(z-2)(z+3)+B(z-1)(z+3)+C(z-1)(z-2)}{(z-1)(z^2+z-6)} = \\ &= \frac{A(z^2+z-6)+B(z^2+2z-3)+C(z^2-3z+2)}{(z-1)(z^2+z-6)} = \\ &= \frac{z^2(A+B+C)+z(A+2B-3C)+(-6A-3B+2C)}{(z-1)(z^2+z-6)}. \end{aligned}$$

Como los denominadores son iguales, los numeradores también han de serlo, y como son polinomios, sus coeficientes deben ser iguales, de donde,

$$\left. \begin{array}{l} A+B+C=1 \\ A+2B-3C=1 \\ -6A-3B+2C=1 \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} A=-3/4 \\ B=7/5 \\ C=7/20 \end{array} \right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de tres funciones,

$$\frac{z^2+z+1}{(z-1)(z^2+z-6)} = \frac{-3/4}{z-1}+\frac{7/5}{z-2}+\frac{7/20}{z+3}.$$

Estas tres funciones son analíticas en $z = 0$, por lo que podemos calcular sus series de Maclaurin. Como

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n,$$

si $|z| < 1$, se tiene que

- $\dfrac{-3/4}{z-1} = \dfrac{3}{4}\dfrac{1}{1-z} = \dfrac{3}{4}\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3}{4}\, z^n$, si $|z| < 1$

- $\dfrac{7/5}{z-2} = -\dfrac{7}{5\cdot 2}\dfrac{1}{1-\left(\frac{z}{2}\right)} = -\dfrac{7}{5\cdot 2}\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-7}{5\cdot 2^{n+1}}\,z^n$, si $\left|\frac{z}{2}\right| < 1 \longleftrightarrow |z| < 2$
- $\dfrac{7/20}{z+3} = \dfrac{7}{20\cdot 3}\dfrac{1}{1-\left(-\frac{z}{3}\right)} = \dfrac{7}{20\cdot 3}\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{z}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{7(-1)^n}{20\cdot 3^{n+1}}\,z^n$, si $\left|\frac{z}{3}\right| < 1 \longleftrightarrow |z| < 3$

Dado que el polinomio de Maclaurin es único se tiene que el de f es

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{3}{4}\,z^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-7}{5\cdot 2^{n+1}}\,z^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{7(-1)^n}{20\cdot 3^{n+1}}\,z^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{3}{4} - \frac{7}{5\cdot 2^{n+1}} + \frac{7(-1)^n}{20\cdot 3^{n+1}}\right)z^n,$$

si $|z| < \min(1,2,3) = 1$.

4.1.6 Julio, parte 1 (2022-2023), ejercicio 3a

Examen completo en el apartado 1.30, página 30.

Ejercicio 3a.- Dada la función

$$f(z) = \frac{1}{z+3} + \frac{1}{(1-z)^2},$$

calcule:

a) La serie de Maclaurin en $|z| < 1$

Resolución

Resolución en el apartado 4.2.15, página 194.

4.1.7 Enero, parte 1 (2023-2024), ejercicio 3a

Examen completo en el apartado 1.13, página 13.

Ejercicio 3a.- Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z-1| < 1$

Resolución

Resolución en el apartado 4.2.16, página 197.

4.1.8 Julio, parte 1 (2023-2024), ejercicio 3a

Examen completo en el apartado 1.31, página 31.

Ejercicio 3a.- Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z - i| < 1$

Resolución
Resolución en el apartado 4.2.17, página 201.

4.1.9 Julio, parte 1 (2024-2025), ejercicio 3a

Examen completo en el apartado 1.32, página 32.

Ejercicio 3a.- Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = -\frac{9}{z^3 - 3z^2}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z - 1| < 1$

Resolución
Resolución en el apartado 4.2.19, página 209.

4.1.10 Julio, parte 1 (2025-2026), ejercicio 3a

Examen completo en el apartado 1.33, página 33.

Ejercicio 3a.- Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = \frac{9z - 18}{z^3 - 3z^2 - 6z + 8}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z| < 1$

Resolución
Resolución en el apartado 4.2.21, página 220.

4.2 Series de Laurent

En esta sección se piden los desarrollos en serie de Taylor o Laurent de las funciones de la Tabla 4.1 en las regiones indicadas.

Cuadro 4.1: Funciones y regiones sobre las que se calculan los desarrollos en serie de Taylor o Laurent.

$f(z)$	Región	Resolución
$\frac{1}{z-1}+\frac{1}{z-(1-i)}$	$1<\lvert z-(1+i)\rvert<2$	4.2.1
$\frac{1}{(z-3)(z+4)}$	$\lvert z-3\rvert>7$	4.2.2
$\frac{1}{z(z-2)}$	$0<\lvert z\rvert<2$ $1<\lvert z-(2+i)\rvert<\sqrt{5}$	4.2.3
$\frac{4}{z^2-4}$	$\lvert z-1\rvert<1$ $1<\lvert z-1\rvert<3$ $\lvert z-1\rvert>3$	4.2.4
$\frac{5z-2}{z^2-z}$	$1<\lvert z+1\rvert<2$	4.2.5
$\frac{1}{z^4-16}$	$2\sqrt{2}<\lvert z-2i\rvert<4$	4.2.6
$\frac{1}{z-3}+\frac{1}{2i-z}$	$0<\lvert z-2i\rvert<\sqrt{13}$ $2<\lvert z-(3+2i)\rvert<3$	4.2.7
$\frac{1}{(z^2-1)(z-2)}$	$\lvert z-2\rvert>3$	4.2.8
$\frac{1}{(z-2)(z-4)}$	$\lvert z-4\rvert<2$ $\lvert z-4\rvert>2$	4.2.9
$\frac{1}{z-3}+\frac{1}{z-i}$	$0<\lvert z-i\rvert<\sqrt{10}$ $1<\lvert z-2\rvert<\sqrt{5}$	4.2.10
$\frac{3z^2+12z+11}{(z+1)(z+2)(z+3)}$	$1<\lvert z\rvert<2$ $2<\lvert z\rvert<3$	4.2.11

$f(z)$	Región	Resolución
$\dfrac{z^2+z+1}{(z+1)(z^2+2z+2)}$	$0<\lvert z-(-1+i)\rvert<1$ $1<\lvert z-(-1+i)\rvert<2$	4.2.12
$\dfrac{z^2+z+1}{(z-1)(z^2+z-6)}$	$2<\lvert z\rvert<3$	4.2.13
$\dfrac{1}{z^2-9}+\dfrac{1}{z-i}$	$0<\lvert z+3\rvert<\sqrt{10}$ $\sqrt{10}<\lvert z+3\rvert<6$ $\lvert z+3\rvert>6$	4.2.14
$\dfrac{1}{z+3}+\dfrac{1}{(1-z)^2}$	$\lvert z\rvert<1$ $1<\lvert z\rvert<3$ $\lvert z\rvert>3$	4.2.15
$\dfrac{1}{z^2-3z}$	$\lvert z-1\rvert<1$ $1<\lvert z-1\rvert<2$ $\lvert z-1\rvert>2$	4.2.16
$\dfrac{1}{z^2-3z}$	$\lvert z-i\rvert<1$ $1<\lvert z-i\rvert<\sqrt{10}$ $\lvert z-i\rvert>\sqrt{10}$	4.2.17
$\dfrac{z^2+z+1}{z^3+z^2}$	$\sqrt{8}<\lvert z-(2+2i)\rvert<\sqrt{13}$	4.2.18
$-\dfrac{9}{z^3-3z^2}$	$\lvert z-1\rvert<1$ $1<\lvert z-1\rvert<2$ $\lvert z-1\rvert>2$	4.2.19
$\dfrac{5z^2-4z+1}{z^3-z^2+z-1}$	$1<\lvert z-2i\rvert<\sqrt{5}$ $\sqrt{5}<\lvert z-2i\rvert<3$	4.2.20
$\dfrac{9z-18}{z^3-3z^2-6z+8}$	$\lvert z\rvert<1$ $1<\lvert z\rvert<2$ $2<\lvert z\rvert<4$	4.2.21

$f(z)$	Región	Resolución
	$\|z\| > 4$	

4.2.1 Control 1 (2016-2017), ejercicio 5

Examen completo en el apartado 1.1, página 1.

Ejercicio 5.- Calcule la serie de Laurent en $1 < |z-(1+i)| < 2$ de

$$f(z) = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{z-(1-i)}.$$

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1, 1-i\}$, por ser cociente de polinomios. La región donde se quiere calcular la serie de Laurent es una corona abierta,A, con centro $z_0 = 1+i$, radio inferior $r_1 = 1$ y radio superior $r_2 = 2$. La función es analítica en A (ver Figura 4.3). Por tanto, el teorema de Laurent garantiza la existencia de dicha serie.

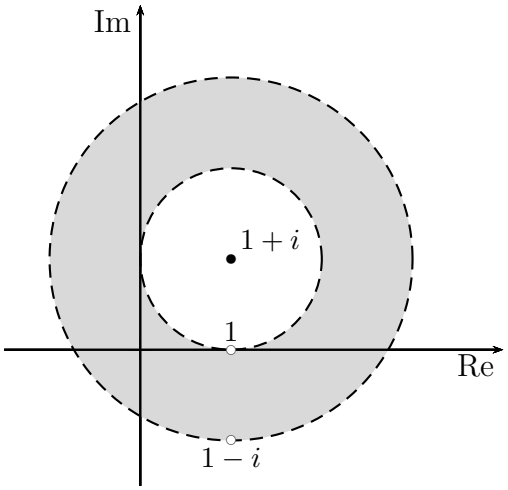


Figura 4.3: Representación de la corona $A = \{z \in \mathbb{C} / \, 1 < |z-(1+i)| < 2\}$, centro del desarrollo en serie (punto negro) y singularidades de f (puntos blancos).

La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0 = 1+i$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-(1+i))^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-(1+i))^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z-(1+i))^n}.$$

Como f es la suma de dos funciones, vamos a calcular la serie de Laurent de cada una de ellas en algún recinto que contenga a la corona A.

- Serie de Laurent de $g(z) = \frac{1}{z-1}$.- Realizamos el cambio de variable

$$u = z-(1+i) \longleftrightarrow z = u+1+i,$$

de donde

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{(u+1+i)-1} = \frac{1}{u+i} = \frac{1}{u\left(1+\frac{i}{u}\right)} = \frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)}.$$

Nótese que $g(z)$ es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$, por lo que también lo es en la corona $|u| = |z-(1+i)| > 1$, que contiene a la corona A y por tanto es donde queremos hacer el desarrollo en serie. Si denotamos

$$v = -\frac{i}{u} \longleftrightarrow u = -\frac{i}{v}$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-1} &= \frac{1}{u}\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)} = \frac{1}{-\frac{i}{v}}\frac{1}{1-v} = \frac{1}{-\frac{i}{v}}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \frac{1}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{i}{u}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-i)^n}{u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-i)^n}{(z-(1+i))^{n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-i)^{n-1}}{(z-(1+i))^n}, \end{aligned}$$

siempre que

$$|v| < 1 \longleftrightarrow \left|-\frac{i}{u}\right| < 1 \longleftrightarrow 1 < |u| \longleftrightarrow 1 < |z-(1+i)|.$$

- Serie de Laurent de $h(z) = \frac{1}{z-(1-i)}$.- Realizamos el cambio de variable

$$u = z-(1+i) \longleftrightarrow z = u+1+i,$$

de donde

$$\frac{1}{z-(1-i)} = \frac{1}{u+1+i-(1-i)} = \frac{1}{u+2i} = \frac{1}{2i\left(\frac{u}{2i}+1\right)} = \frac{1}{2i}\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2i}\right)}.$$

Nótese que $h(z)$ es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1-i\}$, por lo que también lo es en el disco $|u| = |z-(1+i)| < 2$, que es donde queremos hacer el desarrollo en serie. Como la función es analítica en un disco, admite desarrollo en serie de Taylor y para calcularlo vamos a necesitar tener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v| < 1$. Por ese motivo hemos dividido u por $2i$ en el denominador, ya que $\left|-\frac{u}{2i}\right| < 1$.

Realizando otro cambio de variable,

$$v = -\frac{u}{2i} \longleftrightarrow u = -2iv,$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2i}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-(1-i)} &= \frac{1}{2i}\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2i}\right)} = \frac{1}{2i}\frac{1}{1-v} = \frac{1}{2i}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \frac{1}{2i}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{2i}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}i^{n+1}}\,u^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}i^{n+1}}\,(z-(1+i))^n,\end{aligned}$$

siempre que

$$|v|<1 \longleftrightarrow \left|-\frac{u}{2i}\right|<1 \longleftrightarrow |u|<2 \longleftrightarrow |z-(1+i)|<2.$$

Por tanto, la serie de Laurent en la corona $1<|z-(1+i)|<2$ es

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-i)^{n-1}}{(z-(1+i))^n} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}i^{n+1}}\,(z-(1+i))^n.$$

4.2.2 Enero (2016-2017), ejercicio 3b

Examen completo en el apartado 1.7, página 6.

Ejercicio 3b.- Sea $f(z)=\dfrac{1}{(z-3)(z+4)}$. Calcule:

b) La serie de Laurent de f en $|z-3|>7$

Resolución

b) La función es analítica en su dominio, Dom $f=\mathbb{C}\setminus\{3,-4\}$, por ser cociente de polinomios. Por tanto, la función es analítica en en la corona $|z-3|>7$, donde su serie de Laurent es única. La corona está centrado en $z_0=3$, por lo que en el desarrollo aparecerán términos de la forma $(z-3)^n$, $n\in\mathbb{Z}$. Como f es el producto de $(z-3)^{-1}$ y $(z+4)^{-1}$, y el primer término ya tiene la forma de los términos de la serie, basta con desarrollar el segundo. Aplicando el cambio de variable

$$u=z-3 \longleftrightarrow z=u+3$$

y teniendo en cuenta que

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{+\infty} z^n,$$

si $|z|<1$, se tiene

$$\frac{1}{(z-3)(z+4)}=\frac{1}{u(u+7)}=\frac{1}{u^2}\frac{1}{1-\left(-\frac{7}{u}\right)}=\frac{1}{u^2}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{7}{u}\right)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,7^n}{u^{n+2}},$$

si $\left|-\frac{7}{u}\right|<1$, es decir, si $7<|u|$. Por tanto, la serie de Laurent de f en $|z-3|>7$ es

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,7^n}{(z-3)^{n+2}}.$$

4.2.3 Julio, recuperación evaluación continua (2016-2017), ej. 3

Examen completo en el apartado 1.25, página 25.

Ejercicio 3.- Sea la función

$$f(z) = \frac{1}{z(z-2)}.$$

Calcule la serie de Laurent que converja en las siguientes regiones:

a) $0 < |z| < 2$

b) $1 < |z - (2+i)| < \sqrt{5}$

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0, 2\}$, por ser cociente de polinomios. Las regiones donde se quieres calcular las series de Laurent son

$$\begin{aligned} N &= \{z \in \mathbb{C} / \, 0 < |z| < 2\}, \\ M &= \{z \in \mathbb{C} / \, 1 < |z - (2+i)| < \sqrt{5}\}. \end{aligned}$$

N es una corona abierta con centro $z_0 = 0$, radio inferior $r_1 = 0$ y radio superior $r_2 = 2$, mientras que M es una corona abierta con centro $z_1 = 2 + i$, radio inferior $r_3 = 1$ y radio superior $r_4 = \sqrt{5}$. En ambos conjuntos la función es analítica (ver Figura 4.4). Por tanto, el teorema de Laurent garantiza la existencia de las series de Laurent en dichos conjuntos.

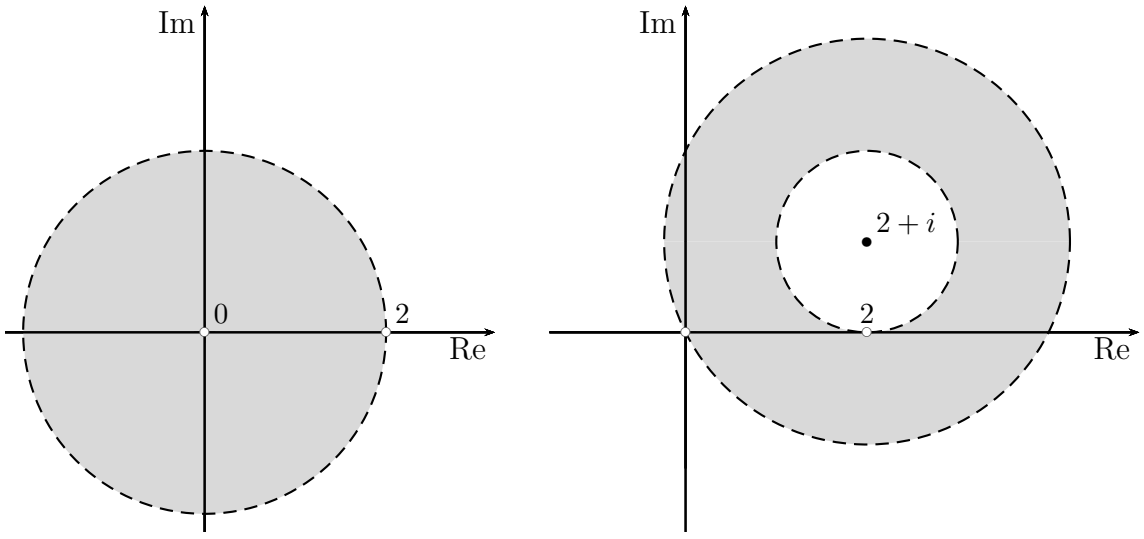


Figura 4.4: Representación de las regiones N (izquierda) y M (derecha).

a) La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0 = 0$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-0)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \, z^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{z^n}.$$

La función f se puede escribir como el producto de dos funciones

$$\frac{1}{z(z-2)} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z-2},$$

a las que llamamos $g_a(z) = 1/z$ y $h_a(z) = 1/(z-2)$. La función g_a ya es una serie de Laurent, donde todos los coeficientes a_n son cero excepto $a_{-1} = 1$.

Para calcular la serie de Laurent de h_a realizamos la siguiente modificación,

$$\frac{1}{z-2} \;=\; \frac{1}{2\left(\frac{z}{2}-1\right)} = -\frac{1}{2}\,\frac{1}{1-\frac{z}{2}}.$$

Nótese que h_a es analítica en $|z| < 2$ y que queremos hacer el desarrollo en serie dentro de ese disco. Para poder aplicar el desarrollo en serie de Taylor vamos a necesitar tener en el denominador un uno menos una cantidad más pequeña que uno. Por ese motivo hemos dividido z por 2 en el denominador, ya que $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$.

Realizando el cambio de variable,

$$v = \frac{z}{2} \longleftrightarrow z = 2v,$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\frac{1}{z-2} \;=\; -\frac{1}{2}\,\frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2}\,\frac{1}{1-v} = -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{2^{n+1}}\,z^n.$$

siempre que

$$|v| < 1 \longleftrightarrow \left|\frac{z}{2}\right| < 1 \longleftrightarrow |z| < 2.$$

Por tanto, la serie de Laurent en la corona $0 < |z| < 2$ es el producto de las series de g_a y h_a, es decir

$$\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{2^{n+1}}\,z^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{2^{n+1}}\,z^{n-1}.$$

b) La serie de Laurent, al estar centrada en $z_1 = 2+i$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_1)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-(2+i))^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-(2+i))^n + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{b_n}{(z-(2+i))^n}.$$

Como hemos visto antes, la función f se puede escribir como el producto de dos funciones, pero ninguna de ellas es una serie de Laurent centrada en z_1. Como es más sencillo sumar series que multiplicarlas, vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos la serie de Laurent de cada uno de los términos y las sumaremos. Como las raíces del denominador son $z = 0$ y $z = 2$, ambas con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples como sigue

$$\frac{1}{z(z-2)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-2} = \frac{A(z-2)+Bz}{z(z-2)} = \frac{(A+B)z-2A}{z(z-2)}.$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{l} A+B=0 \\ -2A=1 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} A=-\frac{1}{2}, \\ \\ B=\frac{1}{2}. \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de dos funciones,

$$\frac{1}{z(z-2)} = \frac{-1/2}{z} + \frac{1/2}{z-2} = -\frac{1}{2z} + \frac{1}{2(z-2)},$$

a las que llamamos $g_b(z) = -\frac{1}{2z}$ y $h_b(z) = \frac{1}{2(z-2)}$. Vamos a calcular la serie de Laurent de cada una de estas funciones en algún recinto que contenga a la corona M.

- Serie de Laurent de $g_b(z) = -\frac{1}{2z}$.- Realizamos el cambio de variable

  $$u = z-(2+i) \longleftrightarrow z = u+2+i,$$

  de donde

  $$\frac{1}{2z} = \frac{1}{2(u+2+i)} = \frac{1}{2}\,\frac{1}{(2+i)\left(\frac{u}{2+i}+1\right)} = \frac{1}{2(2+i)}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2+i}\right)}.$$

  Nótese que $g_b(z)$ es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, por lo que también lo es en el disco $|u| = |z-(2+i)| < \sqrt{5}$, que es donde queremos hacer el desarrollo en serie. Como la función es analítica en un disco, admite desarrollo en serie de Taylor y para calcularlo vamos a necesitar tener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v|<1$. Por ese motivo hemos dividido u por $2+i$ en el denominador, ya que $\left|\frac{u}{2+i}\right| < 1$.
  Realizando otro cambio de variable,

  $$v = -\frac{u}{2+i} \longleftrightarrow u = -(2+i)v,$$

  en la última fracción se tiene

  $$\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2+i}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

  Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

  $$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

  Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

  $$\begin{aligned} -\frac{1}{2z} &= -\frac{1}{2(2+i)}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2+i}\right)} = \frac{-1}{2(2+i)}\,\frac{1}{1-v} = \frac{-1}{2(2+i)}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= \frac{-1}{2(2+i)}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{2+i}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2(2+i)^{n+1}}\,u^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2(2+i)^{n+1}}\,(z-(2+i))^n, \end{aligned}$$

siempre que

$$|v|<1 \longleftrightarrow \left|-\frac{u}{2+i}\right|<1 \longleftrightarrow |u|<\sqrt{5} \longleftrightarrow |z-(2+i)|<\sqrt{5}.$$

– Serie de Laurent de $h_b(z)=\frac{1}{2(z-2)}$.- Realizamos el cambio de variable

$$u=z-(2+i) \longleftrightarrow z=u+2+i,$$

de donde

$$\frac{1}{2(z-2)} = \frac{1}{2}\frac{1}{(u+2+i)-2}=\frac{1}{2}\frac{1}{u+i}=\frac{1}{2}\frac{1}{u\left(1+\frac{i}{u}\right)}=\frac{1}{2u}\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)}.$$

Nótese que h_b es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{2\}$, por lo que también lo es en la corona $|u|=|z-(2+i)|>1$, que contiene a la corona A y por tanto es donde queremos hacer el desarrollo en serie. Si denotamos

$$v=-\frac{i}{u} \longleftrightarrow u=-\frac{i}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)}=\frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{2(z-2)} &= \frac{1}{2u}\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)}=\frac{1}{2u}\frac{1}{1-v}=\frac{1}{2u}\sum_{n=0}^{+\infty}v^n=\frac{1}{2u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{i}{u}\right)^n= \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-i)^n}{2u^{n+1}}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-i)^n}{2(z-(2+i))^{n+1}}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-i)^{n-1}}{2(z-(2+i))^n},\end{aligned}$$

siempre que

$$|v|<1 \longleftrightarrow \left|-\frac{i}{u}\right|<1 \longleftrightarrow 1<|u| \longleftrightarrow 1<|z-(2+i)|.$$

Por tanto, la serie de Laurent en la corona $1<|z-(2+i)|<\sqrt{5}$ es

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2(2+i)^{n+1}}(z-(2+i))^n+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-i)^{n-1}}{2(z-(2+i))^n}.$$

4.2.4 Control 1 (2017-2018), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.2, página 2.

Ejercicio 4.- Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{4}{z^2 - 4}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z - 1| < 1$

b) $1 < |z - 1| < 3$

c) $|z - 1| > 3$

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{2, -2\}$, por ser cociente de polinomios. Si tomamos un disco centrado en $z_0 = 1$, el radio máximo para construir un entorno abierto donde f sea analítica es 1. Dicho disco es la región del apartado a). Si tomamos una corona centrada en z_0 con radio interior $r_1 = 1$, el radio exterior máximo que podemos usar para construir una corona donde la función sea analítica es 3 (ver Figura 4.5). Esta corona es la descrita en el apartado b). Si tomamos una corona centrada en z_0 con radio interior $r_2 = 3$, no existe un radio exterior máximo para construir una corona donde la función sea analítica. Dejando que ese radio exterior tienda a infinito obtenemos la región del apartado c). Por tanto, el teorema de Laurent garantiza la existencia de un desarrollo en serie de Laurent de f en los tres recintos, teniendo en cuenta que en el disco la serie coincidirá con la serie de Taylor.

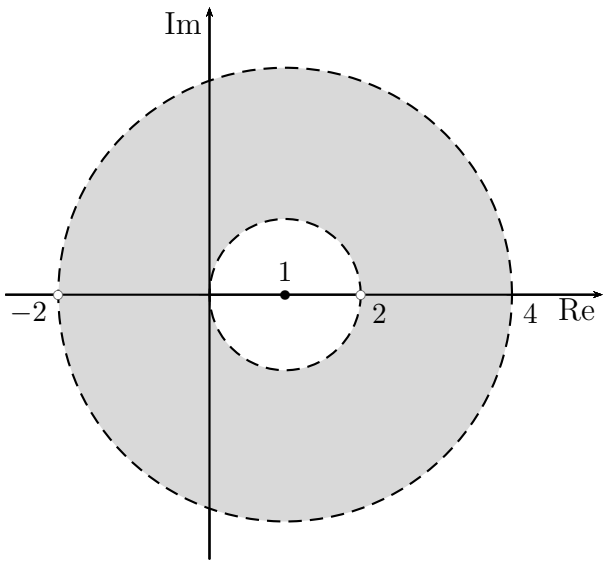


Figura 4.5: Representación de la corona $A = \{z \in \mathbb{C} / \, 1 < |z - 1| < 3\}$, centro del desarrollo en serie (punto negro) y singularidades de f (puntos blancos).

Como todos los recintos están centrados en $z_0 = 1$, las series de Laurent en ellos tendrán la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - 1)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - 1)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z - 1)^n}.$$

Como las raíces del denominador son 2 y -2, podemos escribir la función como el siguiente producto

$$f(z) = \frac{4}{z^2-4} = 4\,\frac{1}{z-2}\,\frac{1}{z+2}.$$

Ninguno de los términos tiene la forma de un sumando de la serie deseada, $(z-1)^n$, por lo que deberíamos calcular la serie de Laurent de cada uno de los términos y multiplicarlas. No obstante, esta operación es muy complicada y como es más sencillo sumar series que multiplicarlas, vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples. Así, calcularemos la serie de Laurent de cada uno de los términos y las sumaremos. Como ambas raíces del denominador tienen multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples como sigue

$$\frac{4}{z^2-4} = \frac{A}{z-2} + \frac{B}{z+2} = \frac{A(z+2)+B(z-2)}{z^2-4} = \frac{(A+B)z+(2A-2B)}{z^2-4}.$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{l} A+B=0 \\ 2A-2B=4 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} A=1, \\ B=-1. \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de dos funciones,

$$\frac{4}{z^2-4} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z+2},$$

a las que llamamos $g(z) = \frac{1}{z-2}$ y $h(z) = -\frac{1}{z+2}$. Calculemos, mediante el cambio de variable

$$u = z-1 \longleftrightarrow z = u+1,$$

las series de Laurent de estas funciones:

- $g(z) = \dfrac{1}{z-2}$.- El dominio de esta función es Dom $g = \mathbb{C} \setminus \{2\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 1$ más grandes donde la función es analítica son $|z-1| < 1$ y $|z-1| > 1$, respectivamente. Calculemos el desarrollo en serie de Laurent en estos recintos:
  - $|z-1| < 1$.- Realizamos el cambio de variable de u,

    $$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{u-1} = \frac{-1}{1-u}.$$

    Como $g(z)$ es analítica en el disco $|u| = |z-1| < 1$, admite desarrollo en serie de Taylor, de forma que ,

    $$\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n.$$

    Recopilando toda la información y deshaciendo el cambio se tiene

    $$\frac{1}{z-2} = \frac{-1}{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} -u^n = \sum_{n=0}^{+\infty} -(z-1)^n.$$

∗ $|z-1|>1$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1}{z-2}=\frac{1}{u-1}.$$

Vamos a intentar realizar otro cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v|<1$. Como estamos en la corona $|u|=|z-1|>1$, se tiene que $1/|u|<1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{1}{z-2}=\frac{1}{u-1}=\frac{1}{u}\frac{1}{1-\frac{1}{u}}.$$

Si denotamos

$$v=\frac{1}{u}\longleftrightarrow u=\frac{1}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\frac{1}{u}}=\frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty}v^n.$$

La condición $|v|=|\frac{1}{u}|=1/|u|<1$ se cumple en $|u|=|z-1|>1$.
Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-2} &= \frac{1}{u}\frac{1}{1-\frac{1}{u}}=v\frac{1}{1-v}=v\sum_{n=0}^{+\infty}v^n=\frac{1}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{u}\right)^n=\\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{u^{n+1}}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(z-1)^{n+1}}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(z-1)^n}.\end{aligned}$$

– $h(z)=-\dfrac{1}{z+2}$.- El dominio de esta función es $\mathrm{Dom}\,h=\mathbb{C}\setminus\{-2\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0=1$ más grandes donde la función es analítica son $|z-1|<3$ y $|z-1|>3$, respectivamente. Calculemos el desarrollo en serie de Laurent en estos recintos:

∗ $|z-1|<3$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$-\frac{1}{z+2}=-\frac{1}{3+u}=-\frac{1}{3}\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{3}\right)}.$$

Si denotamos

$$v=-\frac{u}{3}\longleftrightarrow u=-3v$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{3}\right)}=\frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-\frac{u}{3}| = |u|/3 < 1$ se cumple en $|u| = |z-1| < 3$.
Recopilando toda la información y deshaciendo el cambio se tiene

$$\begin{aligned} -\frac{1}{z+2} &= -\frac{1}{3}\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{3}\right)} = -\frac{1}{3}\frac{1}{1-v} = -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{3}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3^{n+1}}u^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3^{n+1}}(z-1)^n \end{aligned}$$

$*$ $|z-1| > 3$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$-\frac{1}{z+2} = -\frac{1}{u+3}.$$

Vamos a intentar realizar otro cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en la corona $|u| = |z-1| > 3$, se tiene que $3/|u| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$-\frac{1}{z+2} = -\frac{1}{u+3} = -\frac{1}{u}\frac{1}{1-\left(-\frac{3}{u}\right)}.$$

Si denotamos

$$v = -\frac{3}{u} \longleftrightarrow u = -\frac{3}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{3}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-\frac{3}{u}| = 3/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-1| > 3$.
Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned} -\frac{1}{z+2} &= -\frac{1}{u}\frac{1}{1-\left(-\frac{3}{u}\right)} = \frac{v}{3}\frac{1}{1-v} = \frac{v}{3}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = -\frac{1}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{3}{u}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}3^n}{u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}3^n}{(z-1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n 3^{n-1}}{(z-1)^n}. \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta todos los desarrollos calculados, vamos a calcular el desarrollo en serie de Laurent de f en las regiones indicadas:

a) La región $|z-1|<1$ es la intersección de las regiones $|z-1|<1$ y $|z-1|<3$, por lo que usaremos los respectivos desarrollos de g y h en esas regiones, respectivamente. De esta forma el desarrollo de f es

$$\sum_{n=0}^{+\infty} -(z-1)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3^{n+1}} (z-1)^n.$$

b) La región $1<|z-1|<3$ es la intersección de las regiones $|z-1|>1$ y $|z-1|<3$, por lo que usaremos los respectivos desarrollos de g y h en esas regiones, respectivamente. De esta forma el desarrollo de f es

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(z-1)^n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3^{n+1}} (z-1)^n.$$

c) La región $|z-1|>3$ es la intersección de las regiones $|z-1|>1$ y $|z-1|>3$, por lo que usaremos los respectivos desarrollos de g y h en esas regiones, respectivamente. De esta forma el desarrollo de f es

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(z-1)^n} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n 3^{n-1}}{(z-1)^n}.$$

4.2.5 Enero (2017-2018), ejercicio 2b

Examen completo en el apartado 1.8, página 8.

Ejercicio 2b.- Calcule el desarrollo en serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{5z-2}{z^2-z}$$

en la corona $1<|z+1|<2$.

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0,1\}$, por ser cociente de polinomios. La región donde se quiere calcular la serie de Laurent es una corona abierta, A, con centro $z_0=-1$, radio inferior $r_1=1$ y radio superior $r_2=2$. La función es analítica en A (ver Figura 4.6). Por tanto, el teorema de Laurent garantiza la existencia de dicha serie.

La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0=-1$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z+1)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z+1)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z+1)^n}.$$

Para facilitar el cálculo de las series vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos la serie de Laurent de cada uno de los términos y las sumaremos. Como las raíces del denominador son $z=0$ y $z=1$, ambas con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples como sigue

$$\frac{5z-2}{z^2-z} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-1} = \frac{A(z-1)+Bz}{z^2-z} = \frac{(A+B)z-A}{z^2-z}.$$

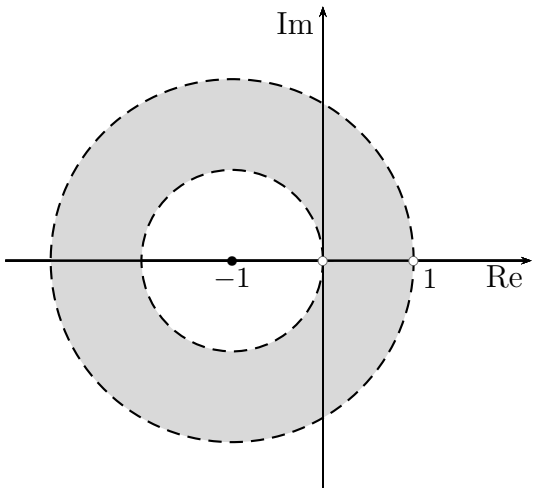


Figura 4.6: Representación de la corona $A = \{z \in \mathbb{C} / \, 1 < |z+1| < 2\}$.

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{l} A+B=5 \\ -A=-2 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} A=2, \\ \\ B=3. \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de dos funciones,

$$\frac{5z-2}{z^2-z} = \frac{2}{z} + \frac{3}{z-1},$$

a las que llamamos $g(z) = 2/z$ y $h(z) = 3/(z-1)$. Vamos a calcular la serie de Laurent de cada una de estas funciones en algún recinto que contenga a la corona A.

– Serie de Laurent de $g(z) = \frac{2}{z}$.- Realizamos el cambio de variable

$$u = z+1 \longleftrightarrow z = u-1,$$

de donde

$$\frac{2}{z} = \frac{2}{u-1} = \frac{2}{u\left(1-\frac{1}{u}\right)} = \frac{2}{u}\,\frac{1}{1-\frac{1}{u}}.$$

Nótese que $g(z)$ es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, por lo que también lo es en la corona $|u| = |z+1| > 1$, que contiene a la corona A y por tanto es donde queremos hacer el desarrollo en serie. Si denotamos

$$v = \frac{1}{u} \longleftrightarrow u = \frac{1}{v}$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\frac{1}{u}} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{2}{z} &= \frac{2}{u}\frac{1}{1-\frac{1}{u}} = 2v\,\frac{1}{1-v} = 2v\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \frac{2}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{u}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2}{u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2}{(z+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2}{(z+1)^n},\end{aligned}$$

siempre que

$$|v|<1 \longleftrightarrow \left|\frac{1}{u}\right|<1 \longleftrightarrow 1<|u| \longleftrightarrow 1<|z+1|.$$

– Serie de Laurent de $h(z)=\frac{3}{z-1}$.- Realizamos el cambio de variable

$$u=z+1 \longleftrightarrow z=u-1,$$

de donde

$$\frac{3}{z-1} = \frac{3}{u-1-1} = \frac{3}{u-2} = \frac{3}{2\left(\frac{u}{2}-1\right)} = -\frac{3}{2}\frac{1}{1-\frac{u}{2}}.$$

Nótese que $h(z)$ es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$, por lo que también lo es en el disco $|u| = |z+1| < 2$, que contiene a la corona A y por tanto es donde queremos hacer el desarrollo en serie. Como la función es analítica en un disco, admite desarrollo en serie de Taylor y para calcularlo vamos a necesitar tener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v|<1$. Por ese motivo hemos dividido u por 2 en el denominador, ya que $\left|\frac{u}{2}\right|<1$.
Realizando otro cambio de variable,

$$v=\frac{u}{2} \longleftrightarrow u=2v,$$

en la última fracción, salvo por el $-3/2$, se tiene

$$\frac{1}{1-\frac{u}{2}} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{3}{z-1} &= -\frac{3}{2}\frac{1}{1-\frac{u}{2}} = -\frac{3}{2}\frac{1}{1-v} = -\frac{3}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = -\frac{3}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{u}{2}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-3u^n}{2^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-3}{2^{n+1}}(z+1)^n,\end{aligned}$$

siempre que

$$|v|<1 \longleftrightarrow \left|\frac{u}{2}\right|<1 \longleftrightarrow |u|<2 \longleftrightarrow |z+1|<2.$$

Por tanto, la serie de Laurent en la corona $1<|z+1|<2$ es

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2}{(z+1)^n} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-3}{2^{n+1}}(z+1)^n.$$

4.2.6 Julio (2017-2018), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.23, página 23.

Ejercicio 2.-Calcule el desarrollo en serie de Laurent de la función

$$f(z) = \frac{1}{z^4 - 16}.$$

en la corona $2\sqrt{2} < |z - 2i| < 4$.

Resolución

Las raíces del denominador de f son

$$z^4 - 16 = 0 \longleftrightarrow z = \sqrt[4]{16} = \left\{2_0, 2_{\pi/2}, 2_\pi, 2_{3\pi/2}\right\} = \{2, -2, 2i, -2i\},$$

donde se ha tenido en cuenta que la forma módulo-argumental de 16 es 16_0. Así pues, podemos asegurar que f es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{2, -2, 2i, -2i\}$, por ser cociente de polinomios. La región donde se quiere calcular la serie de Laurent es una corona abierta, M, con centro $z_0 = 2i$, radio inferior $r_1 = 2\sqrt{2}$ y radio superior $r_2 = 4$. La función es analítica en M (ver Figura 4.7). Por tanto, el teorema de Laurent garantiza la existencia de dicha serie.

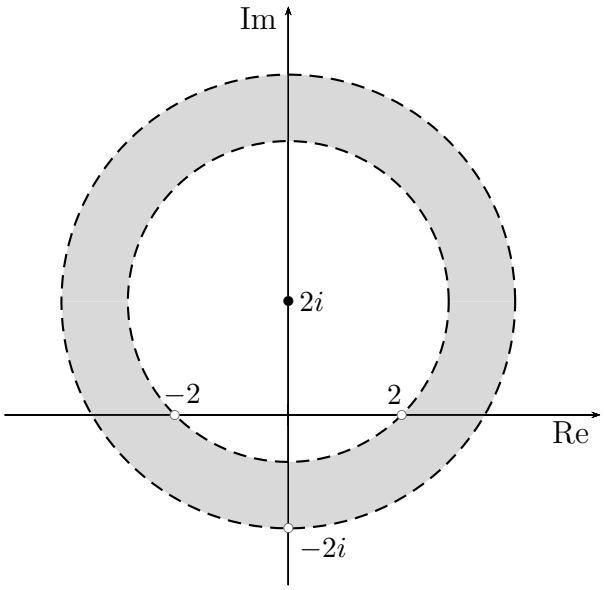


Figura 4.7: Representación de la corona $M = \{z \in \mathbb{C} / 2\sqrt{2} < |z - 2i| < 4\}$, centro del desarrollo en serie (punto negro) y singularidades de f (puntos blancos y el negro).

La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0 = 2i$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z - 2i)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - 2i)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z - 2i)^n}.$$

Para facilitar el cálculo de las series vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos la serie de Laurent de cada uno de los términos y las sumaremos.

Como las raíces del denominador son $z = 2$, $z = -2$, $z = 2i$ y $z = -2i$, todas con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples reales[1] como sigue

$$\begin{aligned}\frac{1}{z^4-16} &= \frac{A}{z-2}+\frac{B}{z+2}+\frac{Cz+D}{z^2+4} = \\ &= \frac{A(z+2)(z^2+4)+B(z-2)(z^4+4)+(Cz+D)(z-2)(z+2)}{z^4-16} = \\ &= \frac{A(z^3+2z^2+4z+8)+B(z^3-2z^2+4z-8)+C(z^3-4z)+D(z^2-4)}{z^4-16}.\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A+B+C &=& 0 \\ 2A-2B+D &=& 0 \\ 4A+4B-4C &=& 0 \\ 8A-8B-4D &=& 1 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} A &=& 1/32, \\ B &=& -1/32, \\ C &=& 0, \\ D &=& -1/8. \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de tres funciones,

$$\frac{1}{z^4-16} = \frac{1/32}{z-2} - \frac{1/32}{z+2} - \frac{1/8}{z^2+4},$$

a las que llamamos $g_1(z) = \frac{1/32}{z-2}$, $g_2(z) = -\frac{1/32}{z+2}$ y $g_3(z) = -\frac{1/8}{z^2+4}$. Vamos a calcular la serie de Laurent de cada una de estas funciones en algún recinto que contenga a la corona M. En todos los casos realizaremos el cambio de variable

$$u = z - 2i \longleftrightarrow z = u + 2i.$$

– Serie de Laurent de $g_1(z) = \frac{1/32}{z-2}$.- El dominio de esta función es Dom $g_1 = \mathbb{C} \setminus \{2\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 2i$ más grandes donde la función es analítica son $|z-2i| < 2\sqrt{2}$ y $|z-2i| > 2\sqrt{2}$, respectivamente. De

[1] Nótese que la descomposición también se podría haber hecho en fracciones simples complejas,

$$\frac{1}{z^4-16} = \frac{A^*}{z-2}+\frac{B^*}{z+2}+\frac{C^*}{z-2i}+\frac{D^*}{z+2i},$$

donde las constantes pueden ser complejas. Resolviendo se tiene

$$\left\{\begin{array}{rcl} A^* &=& 1/32, \\ B^* &=& -1/32, \\ C^* &=& i/32, \\ D^* &=& -i/32. \end{array}\right.$$

A partir de aquí la serie de Laurent se obtendría de forma análoga a como se obtiene con la descomposición de fracciones simples reales.

estas dos regiones la segunda es la que contiene a la corona M, por lo que vamos a calcular la serie ahí.

Realizamos el cambio de variable de u, de donde

$$\frac{1/32}{z-2} = \frac{1/32}{u+2i-2}.$$

Vamos a intentar realizar otro cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v|<1$. Como estamos en la corona $|u| = |z-2i| > 2\sqrt{2}$, se tiene que $2\sqrt{2}/|u| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{1/32}{z-2} = \frac{1/32}{u+2i-2} = \frac{1}{32u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{2i-2}{u}\right)}.$$

Si denotamos

$$v = -\frac{2i-2}{u} \longleftrightarrow u = -\frac{2i-2}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{2i-2}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{2i-2}{u}\right| = 2\sqrt{2}/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-2i| > 2\sqrt{2}$.

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}
\frac{1/32}{z-2} &= \frac{1}{32u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{2i-2}{u}\right)} = -\frac{v}{32(2i-2)}\,\frac{1}{1-v} = -\frac{v}{32(2i-2)}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\
&= \frac{1}{32u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{2i-2}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n(2i-2)^n}{32u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n(2i-2)^n}{32(z-2i)^{n+1}} = \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}(2i-2)^{n-1}}{32(z-2i)^n}.
\end{aligned}$$

– Serie de Laurent de $g_2(z) = -\frac{1/32}{z+2}$.- El dominio de esta función es Dom $g_1 = \mathbb{C}\setminus\{-2\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 2i$ más grandes donde la función es analítica son $|z-2i| < 2\sqrt{2}$ y $|z-2i| > 2\sqrt{2}$, respectivamente. De estas dos regiones la segunda es la que contiene a la corona M, por lo que vamos a calcular la serie ahí.

Realizamos el cambio de variable de u, de donde

$$\frac{-1/32}{z+2} = \frac{-1/32}{u+2i+2}.$$

Vamos a intentar realizar otro cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v|<1$. Como estamos en la corona $|u| = |z-2i| > 2\sqrt{2}$,

se tiene que $2\sqrt{2}/|u| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{-1/32}{z+2} = \frac{-1/32}{u+2i+2} = -\frac{1}{32u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{2i+2}{u}\right)}.$$

Si denotamos

$$v = -\frac{2i+2}{u} \longleftrightarrow u = -\frac{2i+2}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{2i+2}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{2i+2}{u}\right| = 2\sqrt{2}/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z+2i| > 2\sqrt{2}$.
Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}
\frac{-1/32}{z+2} &= -\frac{1}{32u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{2i+2}{u}\right)} = \frac{v}{32(2i+2)}\,\frac{1}{1-v} = \frac{v}{32(2i+2)}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\
&= -\frac{1}{32u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{2i+2}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}(2i+2)^n}{32u^{n+1}} = \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}(2i+2)^n}{32(z-2i)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n(2i+2)^{n-1}}{32(z-2i)^n}.
\end{aligned}$$

– Serie de Laurent de $g_3(z) = -\frac{1/8}{z^2+4}$.- El dominio de esta función es Dom $g_3 = \mathbb{C} \setminus \{2i, -2i\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 2i$ más grandes donde la función es analítica son $|z-2i| < 4$ y $|z-2i| > 4$, respectivamente. De estas dos regiones la primera es la que contiene a la corona M, por lo que vamos a calcular la serie ahí.

Realizamos el cambio de variable de u, de donde

$$-\frac{1/8}{z^2+4} = -\frac{1/8}{(u+2i)^2+4} = -\frac{1/8}{u^2+4ui-4+4} = -\frac{1/8}{u(u+4i)}.$$

Vamos a intentar realizar otro cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en la corona $|u| = |z-2i| < 4$, se tiene que $|u|/4 < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$-\frac{1/8}{z^2+4} = -\frac{1/8}{u(u+4i)} = -\frac{1}{32iu}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{4i}\right)}.$$

Si denotamos

$$v = -\frac{u}{4i} \longleftrightarrow u = -4iv,$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{4i}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{u}{4i}\right| = |u|/4 < 1$ se cumple en $|u| = |z-2i| > 4$.
Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}
-\frac{1/8}{z^2+4} &= -\frac{1}{32iu}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{4i}\right)} = -\frac{1}{128v}\,\frac{1}{1-v} = -\frac{1}{128v}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\
&= -\frac{1}{32iu}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{4i}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2i^{n+1}4^{n+2}}\,u^{n-1} = \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2i^{n+1}4^{n+2}}\,(z-2i)^{n-1} = \sum_{n=-1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+2}}{2i^{n+2}4^{n+3}}\,(z-2i)^{n} = \\
&= \frac{-1}{32i(z-2i)} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+2}}{2i^{n+2}4^{n+3}}\,(z-2i)^n.
\end{aligned}$$

Por tanto, la serie de Laurent en la corona M es

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}(2i-2)^{n-1}}{32(z-2i)^n} + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n(2i+2)^{n-1}}{32(z-2i)^n} + \frac{-1}{32i(z-2i)} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+2}}{2i^{n+2}4^{n+3}}\,(z-2i)^n.$$

4.2.7 Control 1 (2018-2019), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.3, página 3.

Ejercicio 3
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{1}{z-3} + \frac{1}{2i-z}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $0 < |z-2i| < \sqrt{13}$
b) $2 < |z-(3+2i)| < 3$

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C}\setminus\{3, 2i\}$, por ser cociente de polinomios. Las regiones donde se quieres calcular las series de Laurent son

$$\begin{aligned}
N &= \left\{z \in \mathbb{C} / \, 0 < |z-2i| < \sqrt{13}\right\}, \\
M &= \left\{z \in \mathbb{C} / \, 2 < |z-(3+2i)| < 3\right\}.
\end{aligned}$$

N es una corona abierta con centro $z_0 = 2i$, radio inferior $r_1 = 0$ y radio superior $r_2 = \sqrt{13}$, mientras que M es una corona abierta con centro $z_1 = 2i+3$, radio inferior $r_1 = 2$ y radio superior $r_2 = 3$. En ambos conjuntos la función es analítica (ver Figura 4.8). Por tanto, el teorema de Laurent garantiza la existencia de las series de Laurent en dichos conjuntos.

La función f es la suma de dos funciones, a las que llamaremos $g(z) = 1/(z-3)$ y $h(z) = 1/(2i-z)$.

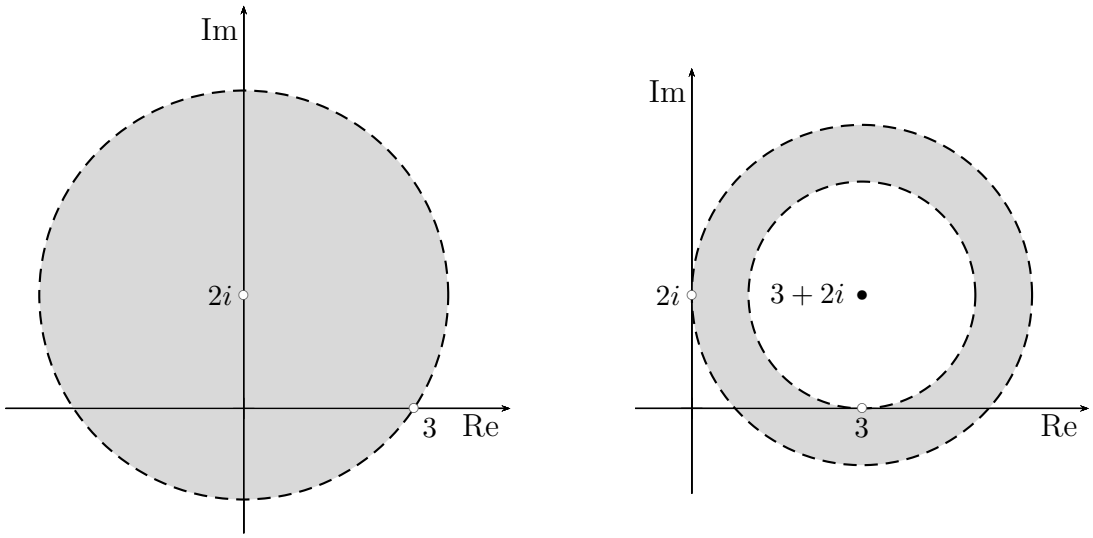


Figura 4.8: Representación de las regiones N (izquierda) y M (derecha).

a) La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0 = 2i$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-2i)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-2i)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z-2i)^n}.$$

Calculemos la serie de Laurent de cada uno de los sumandos de $f(z)$:

∗ Serie de Laurent de $g(z) = 1/(z-3)$ en N.- Realizamos el cambio de variable

$$u = z - 2i \longleftrightarrow z = u + 2i,$$

de donde

$$\frac{1}{z-3} \;=\; \frac{1}{u+2i-3} = \frac{1}{2i-3}\,\frac{1}{\frac{u}{2i-3}+1} = \frac{1}{2i-3}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2i-3}\right)}.$$

Nótese que $g(z)$ es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{3\}$, por lo que también lo es en el disco $|u| = |z-2i| < |2i-3| = \sqrt{13}$, que contiene a la corona N y por tanto es donde queremos hacer el desarrollo en serie. Como la función es analítica en un disco, admite desarrollo en serie de Taylor y para calcularlo vamos a necesitar tener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Por ese motivo hemos dividido u por $2i-3$ en el denominador, ya que $\left|-\frac{u}{2i-3}\right| < 1$ cuando $|u| < \sqrt{13}$. Realizando otro cambio de variable,

$$v = -\frac{u}{2i-3} \longleftrightarrow u = -v(2i-3),$$

en la última fracción, salvo por el $1/(2i-3)$, se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2i-3}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-3} &= \frac{1}{2i-3}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2i-3}\right)} = \frac{1}{2i-3}\,\frac{1}{1-v} = \frac{1}{2i-3}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= \frac{1}{2i-3}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{2i-3}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n u^n}{(2i-3)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2i-3)^{n+1}}\,(z-2i)^n,\end{aligned}$$

siempre que

$$|v|<1 \longleftrightarrow \left|-\frac{u}{2i-3}\right|<1 \longleftrightarrow |u|<|2i-3|=\sqrt{13} \longleftrightarrow |z-2i|<\sqrt{13}.$$

∗ Serie de Laurent de $h(z)=1/(2i-z)$ en N.- Escribiendo

$$h(z)=\frac{1}{2i-z}=-\frac{1}{z-2i}$$

se observa que $h(z)$ ya es una serie de Laurent centrada en $2i$, donde todos los coeficientes a_n son cero excepto $a_{-1}=-1$.

Por tanto, la serie de Laurent de f en la corona N es la suma de las series de g y h, es decir

$$-\frac{1}{z-2i}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2i-3)^{n+1}}\,(z-2i)^n=\sum_{n=-1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2i-3)^{n+1}}\,(z-2i)^n.$$

b) La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0=3+2i$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-(3+2i))^n=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n\,(z-(3+2i))^n+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{b_n}{(z-(3+2i))^n}.$$

Calculemos la serie de Laurent de cada uno de los sumandos de $f(z)$ en algún recinto que contenga a la corona M.

∗ Serie de Laurent de $g(z)=1/(z-3)$ en M.- Realizamos el cambio de variable

$$u=z-(3+2i) \longleftrightarrow z=u+3+2i,$$

de donde

$$\frac{1}{z-3}=\frac{1}{u+3+2i-3}=\frac{1}{u+2i}=\frac{1}{u}\,\frac{1}{1+\frac{2i}{u}}=\frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{2i}{u}\right)}.$$

Nótese que $g(z)$ es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{3\}$, por lo que también lo es en la corona $|u|=|z-(3+2i)|>2$, que contiene a la corona M y por tanto es donde queremos hacer el desarrollo en serie. Si denotamos

$$v=-\frac{2i}{u} \longleftrightarrow u=-\frac{2i}{v}$$

en la última fracción, salvo por el $1/u$, se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{2i}{u}\right)}=\frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-3} &= \frac{1}{u}\frac{1}{1-\left(-\frac{2i}{u}\right)} = \frac{1}{-\frac{2i}{v}}\frac{1}{1-v} = \frac{1}{-\frac{2i}{v}}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \frac{1}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{2i}{u}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n(-1)^n i^n}{u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n(-1)^n i^n}{(z-(3+2i))^{n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2^{n-1}(-1)^{n-1}\, i^{n-1}}{(z-(3+2i))^n},\end{aligned}$$

siempre que

$$|v| < 1 \longleftrightarrow \left|-\frac{2i}{u}\right| < 1 \longleftrightarrow 2 < |u| \longleftrightarrow 2 < |z-(3+2i)|.$$

$*$ Serie de Laurent de $h(z) = \frac{1}{2i-z}$ en M.- Realizamos el cambio de variable

$$u = z-(3+2i) \longleftrightarrow z = u+3+2i,$$

de donde

$$\frac{1}{2i-z} = \frac{1}{2i-(u+3+2i)} = \frac{-1}{u+3} = -\frac{1}{3}\frac{1}{\frac{u}{3}+1} = -\frac{1}{3}\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{3}\right)}.$$

Nótese que $h(z)$ es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{2i\}$, por lo que también lo es en el disco $|u| = |z-(3+2i)| < 3$, que contiene a la corona M y por tanto es donde queremos hacer el desarrollo en serie. Como la función es analítica en un disco, admite desarrollo en serie de Taylor y para calcularlo vamos a necesitar tener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v| < 1$. Por ese motivo hemos dividido u por 3 en el denominador, ya que $\left|-\frac{u}{3}\right| < 1$ cuando $|u| < 3$.
Realizando otro cambio de variable,

$$v = -\frac{u}{3} \longleftrightarrow u = -3v,$$

en la última fracción, salvo por el $-1/3$, se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{3}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{2i-z} &= -\frac{1}{3}\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{3}\right)} = -\frac{1}{3}\frac{1}{1-v} = -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{3}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}u^n}{3^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3^{n+1}}\,(z-(3+2i))^n,\end{aligned}$$

siempre que

$$|v| < 1 \longleftrightarrow \left|-\frac{u}{3}\right| < 1 \longleftrightarrow |u| < 3 \longleftrightarrow |z-(3+2i)| < 3.$$

Por tanto, la serie de Laurent en la corona M es

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{n-1}(-1)^{n-1}\, i^{n-1}}{(z-(3+2i))^n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3^{n+1}}\, (z-(3+2i))^n\,.$$

4.2.8 Enero (2018-2019), ejercicio 1b

Examen completo en el apartado 1.9, página 9.

Ejercicio 1b

Sea $f(z) = \dfrac{1}{(z^2-1)(z-2)}$. Calcule la serie de Laurent de f en $|z-2|>3$

Resolución

La función f es un cociente de polinomios, por los que es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1,-1,2\}$. La región donde se quiere calcular la serie de Laurent es una corona abierta con centro $z_0 = 2$, radio inferior $r_1 = 3$ y radio superior $r_2 = +\infty$,

$$M = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-2| > 3\}\,.$$

La función es analítica en M (ver Figura 4.9) y el teorema de Laurent garantiza el desarrollo de f en serie de Laurent.

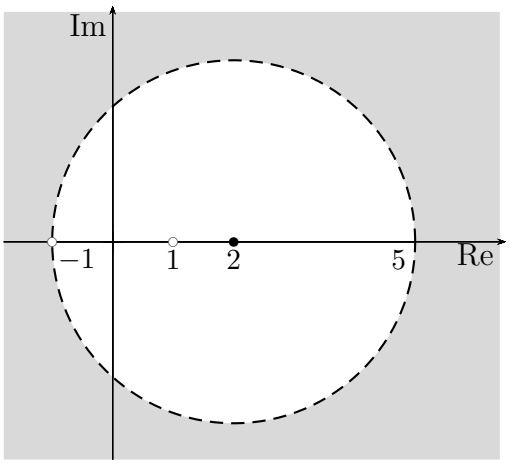


Figura 4.9: Puntos singulares de f (puntos blancos y punto negro). Representación de la corona $M = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-2| > 3\}$ y del centro del desarrollo de la serie (punto negro).

La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0 = 2$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-2)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-2)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z-2)^n}.$$

En el apartado a) se realizó una descomposición en fracciones simples de f,

$$\frac{1}{(z^2-1)(z-2)} = \frac{-1/2}{z-1} + \frac{1/6}{z+1} + \frac{1/3}{z-2},$$

a las que denotamos $g_1(z) = -\frac{1/2}{z-1}$, $g_2(z) = \frac{1/6}{z+1}$ y $g_3(z) = \frac{1/3}{z-2}$. Calculemos la serie de Laurent de cada una de estas funciones en algún recinto que contenga a la corona M. En todos los casos realizaremos el cambio de variable

$$u = z - 2 \longleftrightarrow z = u + 2.$$

– Serie de Laurent de $g_1(z) = -\frac{1/2}{z-1}$.- El dominio de esta función es Dom $g_1 = \mathbb{C} \setminus \{1\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 2$ más grandes donde la función es analítica son $|z-2| < 1$ y $|z-2| > 1$, respectivamente. De estas dos regiones la segunda es la que contiene a la corona M, por lo que vamos a calcular la serie ahí.

Realizamos el cambio de variable de u, de donde

$$-\frac{1/2}{z-1} = -\frac{1/2}{u+2-1} = -\frac{1}{2}\,\frac{1}{u+1}.$$

Vamos a intentar realizar otro cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en la corona $|u| > 1$, se tiene que $1/|u| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$-\frac{1}{2}\,\frac{1}{u+1} = -\frac{1}{2u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{u}\right)}.$$

Si denotamos

$$v = -\frac{1}{u} \longleftrightarrow u = -\frac{1}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Laurent centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |1/u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-2| > 1$.

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned} -\frac{1/2}{z-1} &= -\frac{1}{2u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{u}\right)} = -\frac{1}{2\left(-\frac{1}{v}\right)}\,\frac{1}{1-v} = -\frac{1}{2\left(-\frac{1}{v}\right)}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= -\frac{1}{2u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{1}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2\,u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2\,(z-2)^{n+1}}. \end{aligned}$$

– Serie de Laurent de $g_2(z) = \frac{1/6}{z+1}$.- El dominio de esta función es Dom $g_2 = \mathbb{C} \setminus \{-1\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 2$ más grandes donde la función es analítica son $|z-2| < 3$ y $|z-2| > 3$, respectivamente. De estas dos regiones la segunda es la que contiene a la corona M, por lo que vamos a calcular la serie ahí.

Realizamos el cambio de variable de u, de donde

$$\frac{1/6}{z+1} = \frac{1/6}{u+2+1} = \frac{1}{6}\,\frac{1}{u+3}.$$

Vamos a intentar realizar otro cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v|<1$. Como estamos en la corona $|u|>3$, se tiene que $|3/u|<1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{1}{6}\,\frac{1}{u+3}=\frac{1}{6u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{3}{u}\right)}.$$

Si denotamos

$$v=-\frac{3}{u}\;\longleftrightarrow\;u=-\frac{3}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{3}{u}\right)}=\frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Laurent centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty}v^n.$$

La condición $|v|=|3/u|<1$ se cumple en $|u|=|z-2|>3$.
Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1/6}{z+1} &= \frac{1}{6u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{3}{u}\right)}=\frac{1}{6\left(-\frac{3}{v}\right)}\,\frac{1}{1-v}=\frac{1}{6\left(-\frac{3}{v}\right)}\sum_{n=0}^{+\infty}v^n=\\ &= \frac{1}{6u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{3}{u}\right)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,3^{n-1}}{2\,u^{n+1}}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,3^{n-1}}{2\,(z-2)^{n+1}}.\end{aligned}$$

– Serie de Laurent de $g_3(z)=\frac{1/3}{z-2}$.- Escribiendo

$$g_3(z)=\frac{1/3}{z-2}=\frac{1}{3}\,\frac{1}{z-2}$$

se observa que $g_3(z)$ ya es una serie de Laurent centrada en 2, donde todos los coeficientes a_n son cero excepto $a_{-1}=1/3$.

Por tanto, la serie de Laurent de f en la corona M es la suma de las series de g_1, g_2 y g_3, es decir

$$\frac{1}{3}\,\frac{1}{z-2}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2\,(z-2)^{n+1}}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,3^{n-1}}{2\,(z-2)^{n+1}}.$$

4.2.9 Julio, recuperación evaluación continua (2018-2019), ej. 2

Examen completo en el apartado 1.27, página 27.

Ejercicio 2.- Sea la función

$$f(z)=\frac{1}{(z-2)(z-4)}.$$

Calcule la serie de Laurent que converja en las siguientes regiones:

a) $|z-4|<2$

b) $|z-4|>2$

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f=\mathbb{C}\setminus\{2,4\}$, por ser cociente de polinomios. Si tomamos un disco centrado en $z_0=4$, el radio máximo para construir un entorno abierto donde f sea analítica es 2 (ver Figura 4.10). Dicho disco es la región del apartado a). Si tomamos una corona centrada en z_0 con radio interior 2, la función es analítica para cualquier radio exterior. Dejando que ese radio exterior tienda a infinito obtenemos la región del apartado b). Por tanto, el teorema de Laurent garantiza la existencia de un desarrollo en serie de Laurent de f en los dos recintos, teniendo en cuenta que en el disco la serie coincidirá con la serie de Taylor.

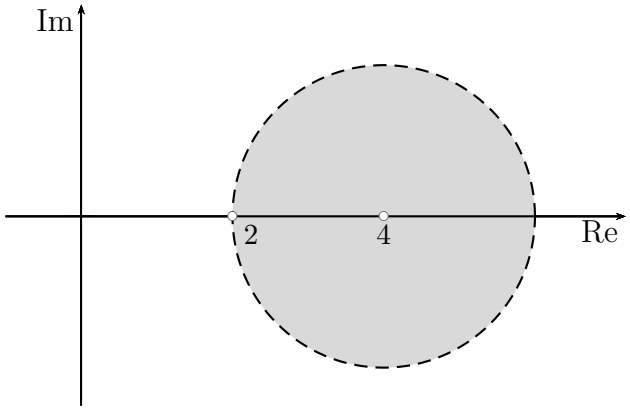


Figura 4.10: Representación de la región $|z-4|<2$ y singularidades de f (puntos blancos).

Como todos los recintos están centrados en $z_0=4$, las series de Laurent en ellos tendrán la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-4)^n=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-4)^n+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{b_n}{(z-4)^n}.$$

Podemos escribir la función como el producto de dos funciones,

$$f(z)=\frac{1}{(z-2)(z-4)}=\frac{1}{z-2}\,\frac{1}{z-4}.$$

La segunda función ya es una serie de Laurent centrada en 4, donde todos los coeficientes a_n son cero excepto $a_{-1}=1$. Por lo tanto, vamos a calcular la serie de Laurent del primer término y multiplicarlas. Normalmente la multiplicación de series de Laurent es complicada, salvo cuando una de las dos tiene un único término, como ocurre en este caso.

Si denotamos $g(z)=\frac{1}{z-2}$, se tiene que Dom $g=\mathbb{C}\setminus\{2\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0=4$ más grandes donde la función es analítica son $|z-4|<2$ y $|z-4|>2$, respectivamente. Calculemos el desarrollo en serie de Laurent en estos recintos mediante el cambio de variable

$$u=z-4 \longleftrightarrow z=u+4.$$

– $|z-4|<2$.- Aplicando el cambio de variable,

$$\frac{1}{z-2}=\frac{1}{u+2}=\frac{1}{2}\,\frac{1}{1-(-\frac{u}{2})}.$$

Si denotamos

$$v = -\frac{u}{2} \longleftrightarrow u = -2v,$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-(-\frac{u}{2})} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-\frac{u}{2}| = |u|/2 < 1$ se cumple en $|u| = |z-4| < 2$.
Como $g(z)$ es analítica en el disco $|u| = |z-4| < 2$, admite desarrollo en serie de Taylor, de forma que ,

$$\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo el cambio se tiene

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-2} &= \frac{1}{2}\frac{1}{1-(-\frac{u}{2})} = \frac{1}{2}\frac{1}{1-v} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{2}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n u^n}{2^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(z-4)^n. \end{aligned}$$

Por tanto, la serie de Laurent es

$$f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-4)} = \frac{1}{z-4}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(z-4)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(z-4)^{n-1}.$$

– $|z-4| > 2$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{u+2}.$$

Vamos a intentar realizar otro cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en la corona $|u| = |z-4| > 2$, se tiene que $2/|u| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{u+2} = \frac{1}{u}\frac{1}{1-\left(-\frac{2}{u}\right)}.$$

Si denotamos

$$v = -\frac{2}{u} \longleftrightarrow u = -\frac{2}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{2}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-\frac{2}{u}| = 2/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-4| > 2$.
Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-2} &= \frac{1}{u}\frac{1}{1-\left(-\frac{2}{u}\right)} = -\frac{v}{2}\frac{1}{1-v} = -\frac{v}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \frac{1}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{2}{u}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,2^n}{u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,2^n}{(z-4)^{n+1}}. \end{aligned}$$

Por tanto, la serie de Laurent es

$$f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-4)} = \frac{1}{z-4}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}\,2^{n-1}}{(z-4)^n} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,2^n}{(z-4)^{n+2}} = \sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-2}\,2^{n-2}}{(z-4)^n}.$$

4.2.10 Enero, parte 1 (2020-2021), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.10, página 10.

Ejercicio 3
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{1}{z-3} + \frac{1}{z-i}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $0 < |z-i| < \sqrt{10}$
b) $1 < |z-2| < \sqrt{5}$

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{3, i\}$, por ser cociente de polinomios. Las regiones donde se quieres calcular las series de Laurent son

$$\begin{aligned} N &= \left\{z \in \mathbb{C} / \, 0 < |z-i| < \sqrt{10}\right\}, \\ M &= \left\{z \in \mathbb{C} / \, 1 < |z-2| < \sqrt{5}\right\}. \end{aligned}$$

N es una corona abierta con centro $z_0 = i$, radio inferior $r_1 = 0$ y radio superior $r_2 = \sqrt{10}$, mientras que M es una corona abierta con centro $z_1 = 2$, radio inferior $r_1 = 1$ y radio superior $r_2 = \sqrt{5}$. En ambos conjuntos la función es analítica (ver Figura 4.11). Por tanto, el teorema de Laurent garantiza la existencia de las series de Laurent en dichos conjuntos.

La función f es la suma de dos funciones, a las que llamaremos $g(z) = 1/(z-3)$ y $h(z) = 1/(z-i)$.

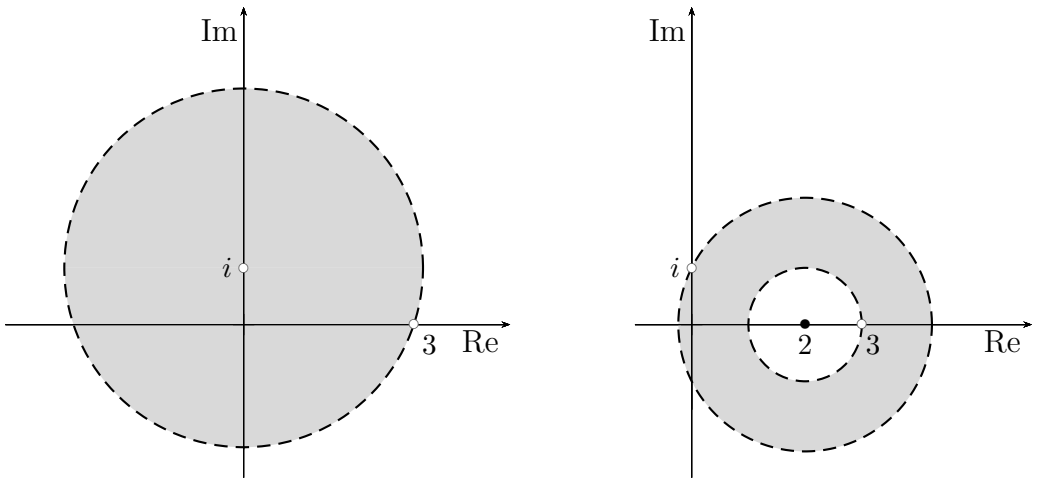


Figura 4.11: Representación de las regiones N (izquierda) y M (derecha).

a) La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0 = i$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-i)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-i)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z-i)^n}.$$

Calculemos la serie de Laurent de cada uno de los sumandos de $f(z)$:

∗ Serie de Laurent de $g(z) = 1/(z-3)$ en N.- Realizamos el cambio de variable

$$u = z - i \longleftrightarrow z = u + i,$$

de donde

$$\frac{1}{z-3} \;=\; \frac{1}{u+i-3} = \frac{1}{i-3}\,\frac{1}{\frac{u}{i-3}+1} = \frac{1}{i-3}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i-3}\right)}.$$

Nótese que $g(z)$ es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{3\}$, por lo que también lo es en el disco $|u| = |z-i| < |i-3| = \sqrt{10}$, que contiene a la corona N y por tanto es donde queremos hacer el desarrollo en serie. Como la función es analítica en un disco, admite desarrollo en serie de Taylor y para calcularlo vamos a necesitar tener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Por ese motivo hemos dividido u por $i-3$ en el denominador, ya que $\left|-\frac{u}{i-3}\right| < 1$ cuando $|u| < \sqrt{10}$. Realizando otro cambio de variable,

$$v = -\frac{u}{i-3} \longleftrightarrow u = -v(i-3),$$

en la última fracción, salvo por el $1/(i-3)$, se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i-3}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-3} &= \frac{1}{i-3}\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i-3}\right)} = \frac{1}{i-3}\frac{1}{1-v} = \frac{1}{i-3}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= \frac{1}{i-3}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{i-3}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n u^n}{(i-3)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(i-3)^{n+1}}(z-i)^n,\end{aligned}$$

siempre que

$$|v|<1 \longleftrightarrow \left|-\frac{u}{i-3}\right|<1 \longleftrightarrow |u|<|i-3|=\sqrt{10} \longleftrightarrow |z-i|<\sqrt{10}.$$

∗ Serie de Laurent de $h(z)=1/(z-i)$ en N.- Este término ya es una serie de Laurent centrada en i, donde todos los coeficientes a_n son cero excepto $a_{-1}=1$.

Por tanto, la serie de Laurent de f en la corona N es la suma de las series de g y h, es decir

$$\frac{1}{z-i}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(i-3)^{n+1}}(z-i)^n.$$

b) La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0=2$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-2)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-2)^n + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{b_n}{(z-2)^n}.$$

Calculemos la serie de Laurent de cada uno de los sumandos de $f(z)$ en algún recinto que contenga a la corona M.

∗ Serie de Laurent de $g(z)=1/(z-3)$ en M.- Realizamos el cambio de variable

$$u=z-2 \longleftrightarrow z=u+2,$$

de donde

$$\frac{1}{z-3}=\frac{1}{u+2-3}=\frac{1}{u-1}=\frac{1}{u}\frac{1}{1-\frac{1}{u}}.$$

Nótese que $g(z)$ es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{3\}$, por lo que también lo es en la corona $|u|=|z-2|>1$, que contiene a la corona M y por tanto es donde queremos hacer el desarrollo en serie. Si denotamos

$$v=\frac{1}{u} \longleftrightarrow u=\frac{1}{v}$$

en la última fracción, salvo por el $1/u$, se tiene

$$\frac{1}{1-\frac{1}{u}}=\frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-3} &= \frac{1}{u}\frac{1}{1-\frac{1}{u}} = v\,\frac{1}{1-v} = v\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \frac{1}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{u}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(z-2)^{n+1}},\end{aligned}$$

siempre que

$$|v|<1 \longleftrightarrow \left|\frac{1}{u}\right|<1 \longleftrightarrow 1<|u| \longleftrightarrow 1<|z-2|.$$

$*$ Serie de Laurent de $h(z)=\frac{1}{z-i}$ en M.- Realizamos el cambio de variable

$$u=z-2 \longleftrightarrow z=u+2,$$

de donde

$$\frac{1}{z-i} = \frac{1}{u+2-i} = \frac{1}{2-i}\,\frac{1}{\frac{u}{2-i}+1} = \frac{1}{2-i}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2-i}\right)}.$$

Nótese que $h(z)$ es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{i\}$, por lo que también lo es en el disco $|u|=|z-2|<\sqrt{5}$, que contiene a la corona M y por tanto es donde queremos hacer el desarrollo en serie. Como la función es analítica en un disco, admite desarrollo en serie de Taylor y para calcularlo vamos a necesitar tener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v|<1$. Por ese motivo hemos dividido u por $2-i$ en el denominador, ya que $\left|-\frac{u}{2-i}\right|<1$ cuando $|u|<\sqrt{5}$.
Realizando otro cambio de variable,

$$v=-\frac{u}{2-i} \longleftrightarrow u=-(2-i)v,$$

en la última fracción, salvo por el $1/(2-i)$, se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2-i}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-i} &= \frac{1}{2-i}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2-i}\right)} = \frac{1}{2-i}\,\frac{1}{1-v} = \frac{1}{2-i}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= \frac{1}{2-i}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{2-i}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n u^n}{(2-i)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2-i)^{n+1}}\,(z-2)^n,\end{aligned}$$

siempre que

$$|v|<1 \longleftrightarrow \left|-\frac{u}{2-i}\right|<1 \longleftrightarrow |u|<\sqrt{5} \longleftrightarrow |z-2|<\sqrt{5}.$$

Por tanto, la serie de Laurent en la corona M es

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(z-2)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2-i)^{n+1}}\,(z-2)^n.$$

4.2.11 Julio, parte 1 (2020-2021), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.28, página 28.

Ejercicio 3
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{3z^2 + 12z + 11}{(z+1)(z+2)(z+3)}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $1 < |z| < 2$

b) $2 < |z| < 3$

Resolución

a) La función f es un cociente de polinomios, por los que es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{-1, -2, -3\}$. La región donde se quiere calcular la serie de Laurent es una corona abierta con centro $z_0 = 0$, radio inferior $r_1 = 1$ y radio superior $r_2 = 2$,

$$M = \{z \in \mathbb{C} / \, 1 < |z| < 2\}\,.$$

La función es analítica en M (ver Figura 4.12) y el teorema de Laurent garantiza el desarrollo de f en serie de Laurent.

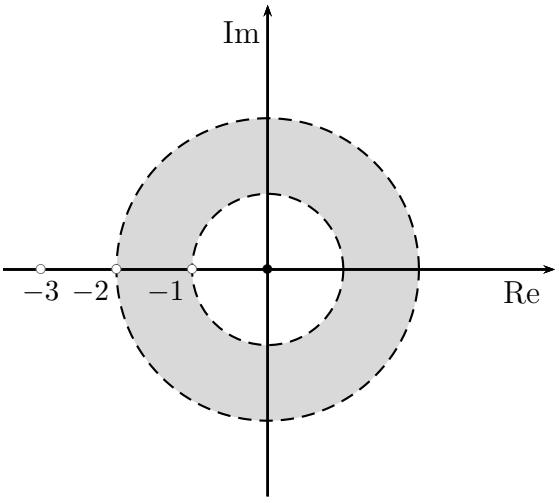


Figura 4.12: Puntos singulares de f (puntos blancos). Representación de la corona $M = \{z \in \mathbb{C} / \, 1 < |z| < 2\}\,.$ y del centro del desarrollo de la serie (punto negro).

La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0 = 0$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{z^n}.$$

Para facilitar el cálculo de la serie vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos la serie de cada uno de los términos y las sumaremos. Como

las raíces del denominador son $z=-1$, $z=-2$ y $z=-3$, todas con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned}\frac{3z^2+12z+11}{(z+1)(z+2)(z+3)} &= \frac{A}{z+1}+\frac{B}{z+2}+\frac{C}{z+3}= \\ &= \frac{A(z+2)(z+3)+B(z+1)(z+3)+C(z+1)(z+2)}{(z+1)(z+2)(z+3)}= \\ &= \frac{A(z^2+5z+6)+B(z^2+4z+3)+C(z^2+3z+2)}{(z+1)(z+2)(z+3)}= \\ &= \frac{z^2(A+B+C)+z(5A+4B+3C)+(6A+3B+2C)}{(z+1)(z+2)(z+3)}.\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A+B+C & = & 3 \\ 5A+4B+3C & = & 12 \\ 6A+3B+2C & = & 11 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} A & = & 1, \\ B & = & 1, \\ C & = & 1. \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de tres funciones,

$$\frac{3z^2+12z+11}{(z+1)(z+2)(z+3)}=\frac{1}{z+1}+\frac{1}{z+2}+\frac{1}{z+3},$$

a las que llamamos $g_1(z)=\frac{1}{z+1}$, $g_2(z)=\frac{1}{z+2}$ y $g_3(z)=\frac{1}{z+3}$. Calculemos la serie de Laurent de cada una de estas funciones en M.

* Serie de Laurent de $g_1(z)=\frac{1}{z+1}$.- El dominio de esta función es Dom $g_1=\mathbb{C}\setminus\{-1\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0=0$ más grandes donde la función es analítica son $|z|<1$ y $|z|>1$, respectivamente. De estas dos regiones la segunda es la que contiene a M, por lo que vamos a calcular la serie ahí.
  Vamos a intentar realizar un cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v|<1$. Como estamos en la corona $|z|>1$, se tiene que $|1/z|<1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,
  $$\frac{1}{z+1}=\frac{1}{z}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{z}\right)}.$$
  Si denotamos
  $$v=-\frac{1}{z}\;\longleftrightarrow\; z=-\frac{1}{v},$$
  en la última fracción se tiene
  $$\frac{1}{z}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{z}\right)}=-v\,\frac{1}{1-v}.$$
  Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,
  $$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty}v^n.$$

La condición $|v| = |-1/z| < 1$ se cumple en $|z| > 1$.
Recopilando toda la información y deshaciendo el cambio se tiene

$$\frac{1}{z+1} = -v\,\frac{1}{1-v} = -v\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{1}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{z^{n+1}}.$$

∗ Serie de Taylor de $g_2(z) = \frac{1}{z+2}$.- El dominio de esta función es Dom $g_2 = \mathbb{C} \setminus \{-2\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 0$ más grandes donde la función es analítica son $|z| < 2$ y $|z| > 2$, respectivamente. De estas dos regiones la primera es la que contiene a M, por lo que vamos a calcular la serie de Taylor ahí.
Vamos a intentar realizar un cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en el disco $|z| < 2$, se tiene que $|z/2| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{1}{z+2} = \frac{1}{2}\,\frac{1}{\frac{z}{2}+1} = \frac{1}{2}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{2}\right)}.$$

Si denotamos

$$v = -\frac{z}{2} \longleftrightarrow z = -2v,$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{2}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{2}\right)} = \frac{1}{2}\,\frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-z/2| < 1$ se cumple en $|z| < 2$.
Recopilando toda la información y deshaciendo el cambio se tiene

$$\frac{1}{z+2} = \frac{1}{2}\,\frac{1}{1-v} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}\,z^n.$$

∗ Serie de Taylor de $g_3(z) = \frac{1}{z+3}$.- El dominio de esta función es Dom $g_3 = \mathbb{C} \setminus \{-3\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 0$ más grandes donde la función es analítica son $|z| < 3$ y $|z| > 3$, respectivamente. De estas dos regiones la primera es la que contiene a M, por lo que vamos a calcular la serie de Taylor ahí.
Vamos a intentar realizar un cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en el disco $|z| < 3$, se tiene que $|z/3| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{1}{z+3} = \frac{1}{3}\,\frac{1}{\frac{z}{3}+1} = \frac{1}{3}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{3}\right)}.$$

Si denotamos

$$v = -\frac{z}{3} \longleftrightarrow z = -3v,$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{3}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{3}\right)}=\frac{1}{3}\,\frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty}v^n.$$

La condición $|v|=|-z/3|<1$ se cumple en $|z|<3$.
Recopilando toda la información y deshaciendo el cambio se tiene

$$\frac{1}{z+3}=\frac{1}{3}\,\frac{1}{1-v}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}v^n=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{z}{3}\right)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}\,z^n.$$

Por tanto, el desarrollo de Laurent de g_1, y los desarrollos de Taylor de g_2 y g_3 son válidos en M. De esta manera, el desarrollo de Laurent de f en dicho conjunto es

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{z^{n+1}}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}\,z^n+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}\,z^n=$$
$$=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{z^{n+1}}+\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}+\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}\right)z^n.$$

b) La función f es la misma que en al apartado a), pero la región donde se quiere calcular la serie de Laurent es una corona abierto con centro $z_0=0$, radio inferior $r_1=2$ y radio superior $r_2=3$,

$$N=\{z\in\mathbb{C}/\,2<|z|<3\}\,.$$

La función es analítica en N (ver Figura 4.13) y el teorema de Laurent garantiza el desarrollo de f en serie de Laurent.

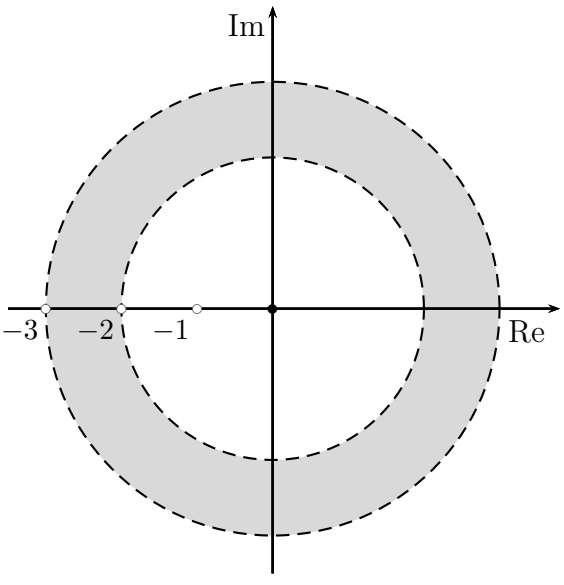


Figura 4.13: Puntos singulares de f (puntos blancos). Representación de la corona $N=\{z\in\mathbb{C}/\,2<|z|<3\}\,.$ y del centro del desarrollo de la serie (punto negro).

La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0 = 0$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{z^n}.$$

Para facilitar el cálculo de la serie utilizamos la misma descomposición en fracciones simples del apartado a) y calculamos la serie de Laurent de cada una de estas funciones en N.

- Serie de Laurent de $g_1(z) = \frac{1}{z+1}$.- La corona $|z| > 1$ contiene a N, por lo que el desarrollo calculado en el apartado a) es el mismo que necesitamos aquí.
- Serie de Laurent de $g_2(z) = \frac{1}{z+2}$.- El dominio de esta función es $\text{Dom } g_2 = \mathbb{C} \setminus \{-2\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 0$ más grandes donde la función es analítica son $|z| < 2$ y $|z| > 2$, respectivamente. De estas dos regiones la segunda es la que contiene a N, por lo que vamos a calcular la serie ahí.
  Vamos a intentar realizar un cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en la corona $|z| > 2$, se tiene que $|2/z| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,
  $$\frac{1}{z+2} = \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \left(-\frac{2}{z}\right)}.$$
  Si denotamos
  $$v = -\frac{2}{z} \longleftrightarrow z = -\frac{2}{v},$$
  en la última fracción se tiene
  $$\frac{1}{z} \frac{1}{1 - \left(-\frac{2}{z}\right)} = -\frac{v}{2} \frac{1}{1 - v}.$$
  Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,
  $$\frac{1}{1 - v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$
  La condición $|v| = |-2/z| < 1$ se cumple en $|z| > 2$.
  Recopilando toda la información y deshaciendo el cambio se tiene
  $$\frac{1}{z+2} = -\frac{v}{2} \frac{1}{1 - v} = -\frac{v}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{2}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{z^{n+1}}.$$
- Serie de Taylor de $g_3(z) = \frac{1}{z+3}$.- El disco $|z| < 3$ contiene a N, por lo que el desarrollo calculado en el apartado a) es el mismo que necesitamos aquí.

Por tanto, los desarrollos de Laurent de g_1 y g_2, y el desarrollo de Taylor de g_3 son válidos en N. De esta manera, el desarrollo de Laurent de f en dicho conjunto es

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n (1 + 2^n)}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} z^n.$$

4.2.12 Enero, parte 1 (2021-2022), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.11, página 11.

Ejercicio 3
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{z^2 + z + 1}{(z+1)(z^2 + 2z + 2)}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $0 < |z - (-1 + i)| < 1$

b) $1 < |z - (-1 + i)| < 2$

Resolución

a) La función f es un cociente de polinomios y el denominador se anula en $z = -1$ y en

$$z^2 + 2z + 2 \longleftrightarrow z = \frac{-2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = -1 \pm i.$$

Por tanto, la función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{-1, -1+i, -1-i\}$. La región donde se quiere calcular la serie de Laurent es una corona abierta con centro $z_0 = -1 + i$, radio inferior $r_1 = 0$ y radio superior $r_2 = 1$,

$$M = \{z \in \mathbb{C} / \, 0 < |z - (-1 + i)| < 1\}.$$

La función es analítica en M (ver Figura 4.14) y el teorema de Laurent garantiza el desarrollo de f en serie de Laurent.

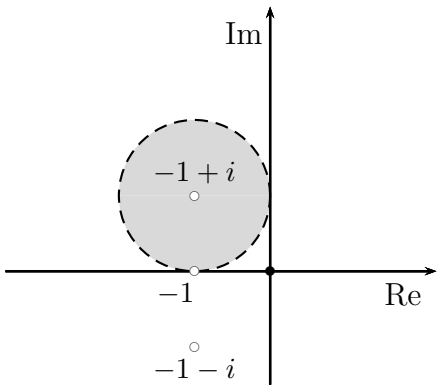


Figura 4.14: Puntos singulares de f (puntos blancos). Representación de la corona $M = \{z \in \mathbb{C} / \, 0 < |z - (-1 + i)| < 1\}$.. El centro del desarrollo de la serie coincide con el punto singular $z = -1 + i$.

La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0 = -1 + i$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - (-1+i))^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - (-1+i))^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z - (-1+i))^n}.$$

Para facilitar el cálculo de la serie vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos la serie de cada uno de los términos y las sumaremos. Como las raíces del denominador son $z=-1$, $z=-1+i$ y $z=-1+i$, todas con multiplicidad 1, y las raíces complejas con una la conjugada de la otra, podemos descomponer en fracciones simples reales[2] como sigue

$$\begin{aligned}\frac{z^2+z+1}{(z+1)(z^2+2z+2)} &= \frac{A}{z+1}+\frac{Bz+C}{z^2+2z+2}= \\ &= \frac{A(z^2+2z+2)+(Bz+C)(z+1)}{(z+1)(z^2+2z+2)}= \\ &= \frac{A(z^2+2z+2)+B(z^2+z)+C(z+1)}{(z+1)(z^2+2z+2)}= \\ &= \frac{z^2(A+B)+z(2A+B+C)+(2A+C)}{(z+1)(z^2+2z+2)}.\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A+B & = & 1 \\ 2A+B+C & = & 1 \\ 2A+C & = & 1 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} A & = & 1, \\ B & = & 0, \\ C & = & -1. \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de dos funciones,

$$\frac{z^2+z+1}{(z+1)(z^2+2z+2)}=\frac{1}{z+1}-\frac{1}{z^2+2z+2},$$

a las que llamamos $g_1(z)=\frac{1}{z+1}$ y $g_2(z)=-\frac{1}{z^2+2z+2}$. Calculemos la serie de Laurent de cada una de estas funciones en M. En todos los casos realizaremos el cambio de variable

$$u=z-(-1+i) \longleftrightarrow z=u+(-1+i).$$

∗ Serie de Taylor de $g_1(z)=\frac{1}{z+1}$.- El dominio de esta función es Dom $g_1=\mathbb{C}\setminus\{-1\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0=-1+i$ más grandes donde la función es analítica son $|z-(-1+i)|<1$ y $|z-(-1+i)|>1$,

[2]Nótese que la descomposición también se podría haber hecho en fracciones simples complejas,

$$\frac{z^2+z+1}{(z+1)(z^2+2z+2)}=\frac{A^*}{z+1}+\frac{B^*}{z-(-1+i)}+\frac{C^*}{z-(-1-i)},$$

donde las constantes pueden ser complejas. Resolviendo se tiene

$$\left\{\begin{array}{rcl} A^* & = & 1, \\ B^* & = & i/2, \\ C^* & = & -i/2. \end{array}\right.$$

A partir de aquí la serie de Laurent se obtendría de forma análoga a como se obtiene con la descomposición de fracciones simples reales.

respectivamente. De estas dos regiones la primera es la que contiene a M, por lo que vamos a calcular la serie de Taylor ahí.
Realizamos el cambio de variable de u, de donde

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{u+(-1+i)+1} = \frac{1}{u+i}.$$

Vamos a intentar realizar un cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v|<1$. Estamos en la corona $|u|<1$ y vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{1}{u+i} = \frac{1}{i}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i}\right)}.$$

Si denotamos

$$v = -\frac{u}{i} \longleftrightarrow u = -iv,$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-u/i| < 1$ se cumple en $|u|<1$.
Recopilando toda la información y deshaciendo el cambio se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{z+1} &= \frac{1}{u+i} = \frac{1}{i}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i}\right)} = \frac{1}{i}\,\frac{1}{1-v} = \frac{1}{i}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= \frac{1}{i}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{i}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{i^{n+1}}\,u^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{i^{n+1}}\,(z-(-1+i))^n.\end{aligned}$$

$*$ Serie de Laurent de $g_2(z) = -\frac{1}{z^2+2z+2}$.- Si escribimos

$$-\frac{1}{z^2+2z+2} = -\frac{1}{z-(-1+i)}\,\frac{1}{z-(-1-i)},$$

se tiene que la primera fracción del producto se puede considerar como una serie de Laurent centrada en $z_0-(-1+i)$, ya que

$$-\frac{1}{z-(-1+i)} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-(-1+i))^n,$$

con

$$c_n = \begin{cases} 0, & n \neq -1 \\ -1, & n = -1 \end{cases}$$

Por tanto, basta con que calculemos el desarrollo en serie del segundo término del producto,

$$h(t) = \frac{1}{z-(-1-i)},$$

cuyo dominio es Dom $h = \mathbb{C} \setminus \{-1-i\}$, donde es analítica por ser cociente de polinomios. El disco y la corona centrados en $z_0 = -1+i$ más grandes donde la función es analítica son $|z-(-1+i)| < 2$ y $|z-(-1+i)| > 2$, respectivamente. De estas dos regiones la primera es la que contiene a M, por lo que vamos a calcular la serie de Taylor ahí.
Realizamos el cambio de variable de u, de donde

$$\frac{1}{z-(-1-i)} = \frac{1}{u+(-1+i)-(-1-i)} = \frac{1}{u+2i}.$$

Vamos a intentar realizar un cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1-v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en el disco $|u| < 2$, se tiene que $|u/2| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{1}{u+2i} = \frac{1}{2i}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2i}\right)}.$$

Si denotamos

$$v = -\frac{u}{2i} \longleftrightarrow u = -2iv,$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{2i}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2i}\right)} = \frac{1}{2i}\,\frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-u/(2i)| < 1$ se cumple en $|u| < 2$.
Recopilando toda la información y deshaciendo el cambio se obtiene la serie de Taylor de $h(t)$ como,

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-(-1-i)} &= \frac{1}{2i}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2i}\right)} = \frac{1}{2i}\,\frac{1}{1-v} = \frac{1}{2i}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \frac{1}{2i}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{2i}\right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2i)^{n+1}}\,u^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}i^{n+1}}\,(z-(-1+i))^n.\end{aligned}$$

Por tanto, la serie de Laurent de g_2 en M es

$$-\frac{1}{z-(-1+i)}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}i^{n+1}}\,(z-(-1+i))^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}i^{n+1}}\,(z-(-1+i))^{n-1}.$$

Recopilando el desarrollo de Taylor de g_1 y el de Laurent de g_2, podemos obtener el desarrollo de Laurent de f en M como

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{i^{n+1}}\,(z-(-1+i))^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}i^{n+1}}\,(z-(-1+i))^{n-1}.$$

b) La función f es la misma que en al apartado a), pero la región donde se quiere calcular la serie de Laurent es una corona abierta con centro $z_0 = -1 + i$, radio inferior $r_1 = 1$ y radio superior $r_2 = 2$,

$$N = \{z \in \mathbb{C} / \, 1 < |z - (-1 + i)| < 2\}\,.$$

La función es analítica en N (ver Figura 4.15) y el teorema de Laurent garantiza el desarrollo de f en serie de Laurent.

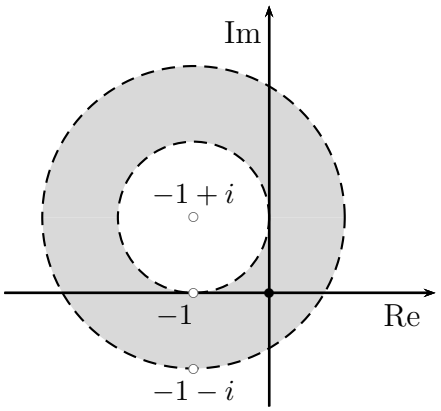


Figura 4.15: Puntos singulares de f (puntos blancos). Representación de la corona $N = \{z \in \mathbb{C} / \, 1 < |z - (-1 + i)| < 2\}$. El centro del desarrollo de la serie coincide con el punto singular $z = -1 + i$.

La serie de Laurent está centrada en el mismo punto que en el apartado a), por lo que el desarrollo tendrá la misma forma,

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-(-1+i))^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-(-1+i))^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z-(-1+i))^n}.$$

Para facilitar el cálculo de la serie utilizamos la misma descomposición en fracciones simples del apartado a) y calculamos la serie de Laurent de cada una de estas funciones en N.

* Serie de Laurent de $g_1(z) = \frac{1}{z+1}$.- El dominio de esta función es Dom $g_1 = \mathbb{C} \setminus \{-1\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = -1+i$ más grandes donde la función es analítica son $|z-(-1+i)| < 1$ y $|z-(-1+i)| > 1$, respectivamente. De estas dos regiones la segunda es la que contiene a N, por lo que vamos a calcular la serie de Laurent ahí.
  Realizamos el cambio de variable de u, de donde

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{u+(-1+i)+1} = \frac{1}{u+i}.$$

Vamos a intentar realizar un cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Estamos en la corona $|u| > 1$ y vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{1}{u+i} = \frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)}.$$

Si denotamos

$$v = -\frac{i}{u} \longleftrightarrow u = -\frac{i}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-i/u| < 1$ se cumple en $|u| > 1$.
Recopilando toda la información y deshaciendo el cambio se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{z+1} &= \frac{1}{u+i} = \frac{1}{u}\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)} = \frac{1}{-\frac{i}{v}}\frac{1}{1-v} = \frac{1}{-\frac{i}{v}}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= \frac{1}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{i}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n i^n}{u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n i^n}{(z-(-1+i))^{n+1}}.\end{aligned}$$

∗ Serie de Laurent de $g_2(z) = -\frac{1}{z^2+2z+2}$.- La corona $|z-(-1+i)| < 2$ contiene a N, por lo que el desarrollo calculado en el apartado a) es el mismo que necesitamos aquí.

Por tanto, los desarrollos de Laurent de g_1 y g_2 son válidos en N. De esta manera, el desarrollo de Laurent de f en dicho conjunto es

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n i^n}{(z-(-1+i))^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}i^{n+1}}(z-(-1+i))^{n-1}.$$

4.2.13 Julio, parte 1 (2021-2022), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.29, página 29.

Ejercicio 3b
Dada la función

$$f(z) = \frac{z^2+z+1}{(z-1)(z^2+z-6)},$$

calcule la serie de Laurent en $2 < |z| < 3$

Resolución

Del apartado a) sabemos que f es analítica en Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1, 2, -3\}$. La región donde se quiere calcular la serie de Laurent es una corona abierta, M, con centro $z_0 = 0$, radio inferior $r_1 = 2$ y radio superior $r_2 = 3$. Como $M \in$ Dom f, la función es analítica en M (ver Figura 4.16). Por tanto, el teorema de Laurent garantiza la existencia de dicha serie.

La serie de Laurent, al estar centrada en $z_0 = 0$, tendrá la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{b_n}{z^n}.$$

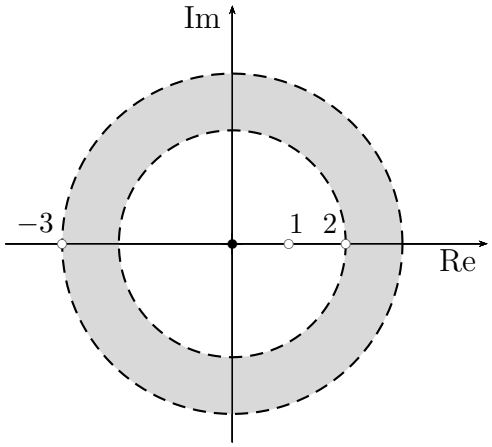


Figura 4.16: Representación de la corona $M = \{z \in \mathbb{C} / \, 2 < |z| < 3\}$, centro del desarrollo en serie (punto negro) y singularidades de f (puntos blancos).

Para facilitar el cálculo de las series vamos a usar la descomposición de f en fracciones simples que se calculó en el apartado a)

$$\frac{z^2+z+1}{(z-1)(z^2+z-6)} = \frac{-3/4}{z-1} + \frac{7/5}{z-2} + \frac{7/20}{z+3}.$$

Denotamos $g_1(z) = \frac{-3/4}{z-1}$, $g_2(z) = \frac{7/5}{z-2}$ y $g_3(z) = \frac{7/20}{z+3}$ y calculamos la serie de Laurent de cada una de estas funciones en algún recinto que contenga a la corona M.

– Serie de Laurent de $g_1(z) = \frac{-3/4}{z-1}$.- El dominio de esta función es Dom $g_1 = \mathbb{C} \setminus \{1\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 0$ más grandes donde la función es analítica son $|z| < 1$ y $|z| > 1$, respectivamente. De estas dos regiones la segunda es la que contiene a la corona M, por lo que vamos a calcular la serie ahí.

Vamos a realizar un cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en la corona $|z| > 1$, se tiene que $1/|z| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{-3/4}{z-1} = -\frac{3}{4z}\,\frac{1}{1-\frac{1}{z}}.$$

Si denotamos

$$v = \frac{1}{z} \longleftrightarrow z = \frac{1}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|\frac{1}{z}\right| < 1$ se cumple en $|z| > 1$.

Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{-3/4}{z-1} &= -\frac{3v}{4}\frac{1}{1-v} = -\frac{3v}{4}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= \frac{-3}{4z}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-3}{4}\frac{1}{z^{n+1}}.\end{aligned}$$

– Serie de Laurent de $g_2(z) = \frac{7/5}{z-2}$.- El dominio de esta función es Dom $g_2 = \mathbb{C} \setminus \{2\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 0$ más grandes donde la función es analítica son $|z| < 2$ y $|z| > 2$, respectivamente. De estas dos regiones la segunda es la que contiene a la corona M, por lo que vamos a calcular la serie ahí.

Vamos a realizar un cambio de variable para obtener en el denominador la expresión $1 - v$, siendo $|v| < 1$. Como estamos en la corona $|z| > 2$, se tiene que $2/|z| < 1$, por lo que vamos a usar esta información para obtener v. De esta forma,

$$\frac{7/5}{z-2} = \frac{7}{5z}\frac{1}{1-\frac{2}{z}}.$$

Si denotamos

$$v = \frac{2}{z} \longleftrightarrow z = \frac{2}{v},$$

en la última fracción se tiene

$$\frac{1}{1-\frac{2}{z}} = \frac{1}{1-v}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|\frac{2}{z}\right| < 1$ se cumple en $|z| > 2$.
Recopilando toda la información y deshaciendo los cambios se tiene

$$\begin{aligned}\frac{7/5}{z-2} &= \frac{7}{5\,\frac{2}{v}}\frac{1}{1-v} = \frac{7}{5\,\frac{2}{v}}\sum_{n=0}^{+\infty} v^n = \\ &= \frac{7}{5z}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{2}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{7\cdot 2^n}{5}\frac{1}{z^{n+1}}.\end{aligned}$$

– Serie de Laurent de $g_3(z) = \frac{7/20}{z+3}$.- El dominio de esta función es Dom $g_3 = \mathbb{C} \setminus \{-3\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 0$ más grandes donde la función es analítica son $|z| < 3$ y $|z| > 3$, respectivamente. De estas dos regiones la primera es la que contiene a la corona M. Como $|z| < 3$ es un disco, la serie es de Maclaurin y ya fue calculada en el apartado a), y es

$$\frac{7/20}{z+3} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{7(-1)^n}{20\cdot 3^{n+1}}\,z^n.$$

Por tanto, la serie de Laurent en la corona M es

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-3}{4}\frac{1}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{7\cdot 2^n}{5}\frac{1}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{7(-1)^n}{20\cdot 3^{n+1}}\,z^n.$$

4.2.14 Enero, parte 1 (2022-2023), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.12, página 12.

Ejercicio 3
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 9} + \frac{1}{z - i}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $0 < |z + 3| < \sqrt{10}$

b) $\sqrt{10} < |z + 3| < 6$

c) $|z + 3| > 6$

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{3, -3, i\}$, por ser suma de un cociente de polinomios, que son funciones analíticas. Si tomamos un disco reducido (sin tomar el centro) centrado en $z_0 = -3$, el radio máximo para construir un entorno reducido abierto donde f sea analítica es $\sqrt{10}$, que es la distancia entre $z_0 = -3$ y $z = i$ (Figura 4.17). Dicho entorno reducido, que puede verse como una corona de radio interior igual a cero, es la región del apartado a). Si tomamos una corona centrada en z_0 con radio interior $r_{1b} = \sqrt{10}$, el radio exterior máximo que podemos usar para construir una corona donde la función sea analítica es 6, que es la distancia entre $z_0 = -3$ y $z = 6$ (Figura 4.17). Esta corona es el descrito en el apartado b). Finalmente, si tomamos una corona centrada en z_0 con radio interior $r_{1c} = 6$, no existe un radio exterior máximo para construir una corona donde la función sea analítica, ya que no queda ningún punto donde la función no sea analítica o no esté definida. Por tanto, el radio exterior puede tender a infinito y la función será analítica en la corona resultante, que se corresponde con la región del apartado c). Por tanto, el teorema de Laurent garantiza la existencia de un desarrollo en serie de Laurent de f (distinto) en cada uno de los tres coronas.

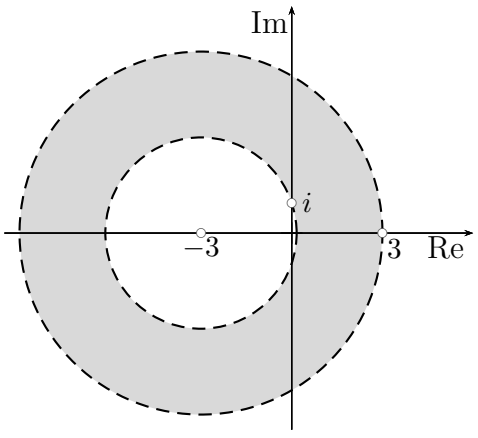


Figura 4.17: Representación de la corona del apartado b): $\sqrt{10} < |z + 3| < 6$ y singularidades de f (puntos blancos).

Como todos los recintos están centrados en $z_0 = -3$, las series de Laurent en ellos tendrán la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z+3)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z+3)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z+3)^n}.$$

Para calcular la serie de Laurent de f, vamos a calcular la serie de cada uno de sus sumandos por separado y las sumaremos al final. Para ello tenemos dos opciones:

- Descomponer el primer sumando como un producto,

$$f(z) = \frac{1}{z+3} \cdot \frac{1}{z-3} + \frac{1}{z-i}.$$

- Descomponer el primer sumando en fracciones simples reales,

$$f(z) = \frac{A}{z+3} + \frac{B}{z-3} + \frac{1}{z-i}.$$

En cualquier caso, hay que calcular el desarrollo en serie de las funciones $g(z) = \frac{1}{z-3}$ (o esta función multiplicada por B) y $h(z) = \frac{1}{z-i}$. El término $\frac{1}{z+3}$ ya tiene la forma de una serie de Laurent centrada en $z_0 = -3$, donde todos los términos son cero excepto $b_1 = 1$ (o $b_1 = A$, según el caso), y es válido en el dominio de la función, $\mathbb{C} \setminus \{-3\}$. Aquí tomaremos la primera opción para evitar el cálculo de los coeficientes A y B. Analicemos los posibles desarrollos de cada una de estas funciones:

i) $g(z) = \dfrac{1}{z-3}$.- El dominio de esta función es Dom $g = \mathbb{C} \setminus \{3\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = -3$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.18, izquierda):
   - $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z+3| < 6\}$
   - $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z+3| > 6\}$

ii) $h(z) = \dfrac{1}{z-i}$.- El dominio de esta función es Dom $h = \mathbb{C} \setminus \{i\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = -3$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.18, derecha):
   - $H_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z+3| < \sqrt{10}\}$
   - $H_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z+3| > \sqrt{10}\}$

Como norma general, para obtener el desarrollo en serie de f en alguna de las regiones especificadas en el enunciado, que podemos denotar por R, habrá que combinar el desarrollo en serie de g en la región G_1 o G_2 que contenga a R, con el desarrollo en serie de h en la región H_1 o H_2 que contenga a R. Por tanto, la serie de Laurent de f en

a) $0 < |z+3| < \sqrt{10}$ combinará las series de Taylor de g en G_1 y de h en H_1

b) $\sqrt{10} < |z+3| < 6$ combinará la serie de Taylor de g en G_1 y la de Laurent de h en H_2

c) $|z+3| > 6$ combinará las series de Laurent de g en G_2 y de h en H_2

Calculemos los desarrollos en serie de g y h mediante el cambio de variable

$$u = z+3 \longleftrightarrow z = u-3.$$

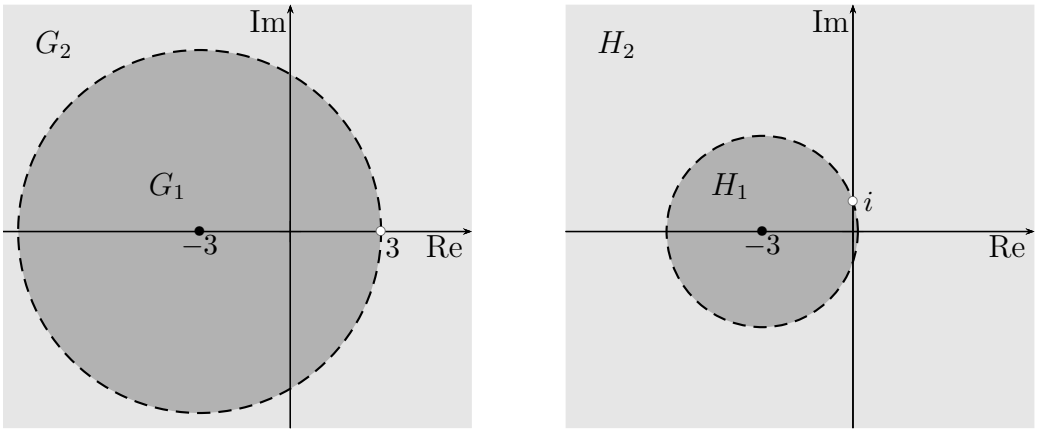


Figura 4.18: Representación gráfica de los discos y coronas centrados en $z_0 = -3$ (punto negro) donde las funciones g (izquierda) y h (derecha) son analíticas. Los puntos blancos representan las singularidades de g y h.

i) $g(z) = \dfrac{1}{z-3}$.-

* $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z+3| < 6\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1}{z-3} = \frac{1}{u-6} = \frac{-1}{6}\,\frac{1}{1-\frac{u}{6}}.$$

Si denotamos $v = \frac{u}{6}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\frac{u}{6}} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |\frac{u}{6}| = |u|/6 < 1$ se cumple en $|u| = |z+3| < 6$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{-1}{6}\,\frac{1}{1-\frac{u}{6}} = \frac{-1}{6}\,\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{u}{6}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{u^n}{6^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{(z+3)^n}{6^{n+1}}.$$

* $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z+3| > 6\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1}{z-3} = \frac{1}{u-6} = \frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\frac{6}{u}}.$$

Si denotamos $v = \frac{6}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\frac{6}{u}} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |\frac{6}{u}| = 6/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z+3| > 6$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\frac{6}{u}} = \frac{1}{u}\,\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{6}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{6^n}{u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{6^n}{(z+3)^{n+1}}.$$

i) $h(z) = \dfrac{1}{z-i}$.-

* $H_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z+3| < \sqrt{10}\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1}{z-i} = \frac{1}{u-3-i} = \frac{-1}{3+i}\,\frac{1}{1-\frac{u}{3+i}}.$$

Si denotamos $v = \frac{u}{3+i}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\frac{u}{3+i}} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |\frac{u}{3+i}| = |u|/\sqrt{10} < 1$ se cumple en $|u| = |z+3| < \sqrt{10}$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{-1}{3+i}\,\frac{1}{1-\frac{u}{3+i}} = \frac{-1}{3+i}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{u}{3+i}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{u^n}{(3+i)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{(z+3)^n}{(3+i)^{n+1}}.$$

* $H_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z+3| > \sqrt{10}\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1}{z-3} = \frac{1}{u-3-i} = \frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\frac{3+i}{u}}.$$

Si denotamos $v = \frac{3+i}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\frac{3+i}{u}} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|\frac{3+i}{u}\right| = \sqrt{10}/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z+3| > \sqrt{10}$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\frac{3+i}{u}} = \frac{1}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{3+i}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(3+i)^n}{u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(3+i)^n}{(z+3)^{n+1}}.$$

Por tanto el desarrollo en serie Laurent de f en:

a) $0 < |z+3| < \sqrt{10}$ es

$$\frac{1}{z+3}\cdot\sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{(z+3)^n}{6^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{(z+3)^n}{(3+i)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{(z+3)^{n-1}}{6^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{(z+3)^n}{(3+i)^{n+1}}.$$

b) $\sqrt{10} < |z+3| < 6$ es

$$\frac{1}{z+3}\cdot\sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{(z+3)^n}{6^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(3+i)^n}{(z+3)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{(z+3)^{n-1}}{6^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(3+i)^n}{(z+3)^{n+1}}.$$

c) $|z+3| > 6$ es

$$\frac{1}{z+3}\cdot\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{6^n}{(z+3)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(3+i)^n}{(z+3)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{6^n}{(z+3)^{n+2}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(3+i)^n}{(z+3)^{n+1}}.$$

4.2.15 Julio, parte 1 (2022-2023), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.30, página 30.

Ejercicio 3

Dada la función

$$f(z) = \frac{1}{z+3} + \frac{1}{(1-z)^2},$$

calcule:

a) La serie de Maclaurin en $|z| < 1$

b) La serie de Laurent en $1 < |z| < 3$

c) La serie de Laurent en $|z| > 3$

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1, -3\}$, por ser suma de un cociente de polinomios, que son funciones analíticas. Por tanto, la función es analítica en $z_0 = 0$, el centro de las tres regiones. Si tomamos un disco centrado en $z_0 = 0$, el radio máximo para construir un entorno abierto donde f sea analítica es 1, que es la distancia entre $z_0 = 0$ y $z = 1$ (Figura 4.19). Este entorno abierto es el descrito en el apartado a). Si tomamos una corona centrada en z_0 con radio interior $r_{1b} = 1$, el radio exterior máximo que podemos usar para construir una corona donde la función sea analítica es 3, que es la distancia entre $z_0 = 0$ y $z = -3$ (Figura 4.19). Esta corona es el descrito en el apartado b). Finalmente, si tomamos una corona centrada en z_0 con radio interior $r_{1c} = 3$, no existe un radio exterior máximo para construir una corona donde la función sea analítica, ya que no queda ningún punto donde la función no sea analítica o no esté definida. Por tanto, el radio exterior puede tender a infinito y la función será analítica en la corona resultante, que se corresponde con la región del apartado c). Por tanto, el teorema de Laurent garantiza la existencia de un desarrollo en serie de Laurent de f (distinto) en cada una de las tres regiones.

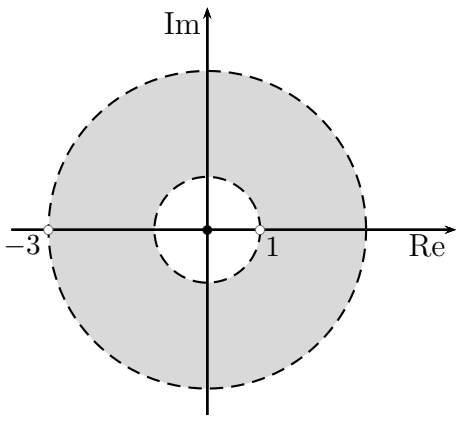


Figura 4.19: Representación de la corona del apartado b): $1 < |z| < 3$ y singularidades de f (puntos blancos). El punto negro es el centro de todas las regiones.

Como todos los recintos están centrados en $z_0 = 0$, las series de Laurent en ellos tendrán la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{z^n}.$$

Para calcular la serie de Laurent de f, vamos a calcular la serie de cada uno de sus sumandos por separado y las sumaremos al final. Analicemos los posibles desarrollos de cada una de estas funciones:

i) $g(z) = \dfrac{1}{z+3}$.- El dominio de esta función es Dom $g = \mathbb{C} \setminus \{-3\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 0$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.20, izquierda):
   * $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| < 3\}$
   * $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| > 3\}$

ii) $h(z) = \dfrac{1}{(1-z)^2}$.- El dominio de esta función es Dom $h = \mathbb{C} \setminus \{1\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 0$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.20, derecha):
   * $H_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| < 1\}$
   * $H_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| > 1\}$

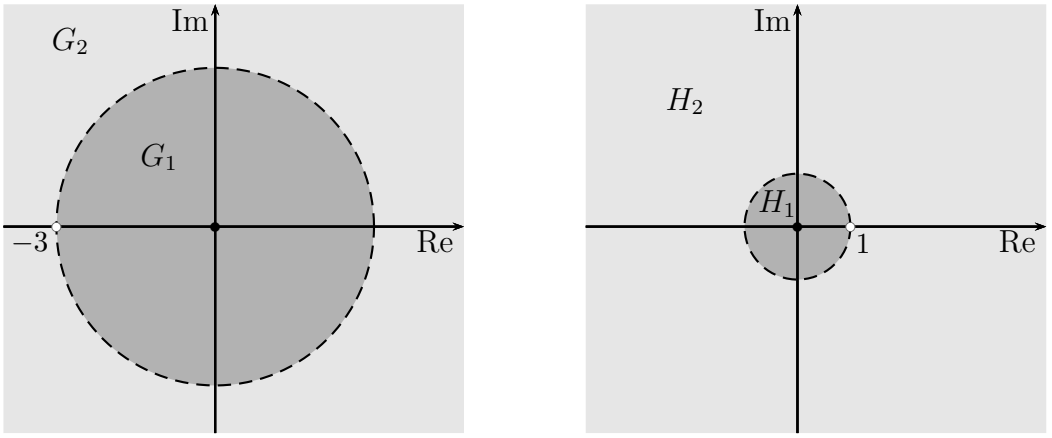


Figura 4.20: Representación gráfica de los discos y coronas centrados en $z_0 = 0$ (punto negro) donde las funciones g (izquierda) y h (derecha) son analíticas. Los puntos blancos representan las singularidades de g y h.

Como norma general, para obtener el desarrollo en serie de f en alguna de las regiones especificadas en el enunciado, que podemos denotar por R, habrá que combinar el desarrollo en serie de g en la región G_1 o G_2 que contenga a R, con el desarrollo en serie de h en la región H_1 o H_2 que contenga a R. Por tanto, la serie de Laurent de f en

a) $|z| < 1$ combinará las series de Taylor de g en G_1 y de h en H_1
b) $1 < |z| < 3$ combinará la serie de Taylor de g en G_1 y la de Laurent de h en H_2
c) $|z| > 3$ combinará las series de Laurent de g en G_2 y de h en H_2

Calculemos los desarrollos en serie de g y h.

i) $g(z) = \dfrac{1}{z+3}$.-
   * $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| < 3\}$.- Reescribimos g como,

$$\frac{1}{z+3} = \frac{1}{3}\,\frac{1}{\frac{z}{3}+1} = \frac{1}{3}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{3}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{z}{3}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{3}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-\frac{z}{3}| = |z|/3 < 1$ se cumple en $|z| < 3$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{1}{3}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{3}\right)} = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{z}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}\,z^n.$$

* $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| > 3\}$.- Reescribimos g como,

$$\frac{1}{z+3} = \frac{1}{z}\,\frac{1}{1+\frac{3}{z}} = \frac{1}{z}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{3}{z}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{3}{z}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{3}{z}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-\frac{3}{z}| = 3/|z| < 1$ se cumple en $|z| > 3$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{1}{z}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{3}{z}\right)} = \frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{3}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,3^n}{z^{n+1}}.$$

ii) $h(z) = \dfrac{1}{(1-z)^2}$.-

* $H_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| < 1\}$.- La función h no se corresponde con ninguna serie de Taylor conocida, pero su integral sí, ya que

$$H(z) = \int h(z)\,dz = \int \frac{1}{(1-z)^2}\,dz = \frac{1}{1-z}.$$

Y esta función se puede desarrollar en serie de Taylor en $|z| < 1$ como

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n.$$

Ahora, teniendo en cuenta que $h(z) = H'(z)$, podemos derivar término a término el desarrollo de $H(z)$ para obtener el desarrollo en Taylor de $h(z)$ en $|z| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{d}{dz}\,(z^n) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\,z^{n-1}.$$

Nótese que en la última igualdad $n = 0$ ha cambiado a $n = 1$. Esto es debido a que $z^0 = 1$ es una constante y su derivada vale cero.

* $H_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| > 1\}$.- Teniendo en cuenta el razonamiento del apartado anterior, desarrollamos $H(z)$ como serie de Laurent en $z > 1$ como,

$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z}\,\frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{1}{z^{n+1}}.$$

Derivando término a término esta seri obtenemos el desarrollo en serie de Laurent de h,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d}{dz}\left(-\frac{1}{z^{n+1}}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{z^{n+2}}.$$

Por tanto el desarrollo en serie Laurent de f en:

a) $|z| < 1$ es

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}}\, z^n + \sum_{n=1}^{+\infty} n\, z^{n-1}.$$

b) $1 < |z| < 3$ es

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}}\, z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{z^{n+2}}.$$

c) $|z| > 3$ es

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n\, 3^n}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{z^{n+2}}.$$

4.2.16 Enero, parte 1 (2023-2024), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.13, página 13.

Ejercicio 3
Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z - 1| < 1$

b) $1 < |z - 1| < 2$

c) $|z - 1| > 2$

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0, 3\}$, por ser suma de un cociente de polinomios, que son funciones analíticas. Si tomamos un disco centrado en $z_0 = 1$, el radio máximo para construir un entorno abierto donde f sea analítica es 1, que es la distancia entre $z_0 = 1$ y la singularidad aislada $z = 0$ (Figura 4.21). Dicho entorno es la región del apartado a). Si tomamos una corona centrada en $z_0 = 1$ con radio interior $r_{1b} = 1$, el radio exterior máximo que podemos usar para construir una corona donde la función sea analítica es $r_{2b} = 2$, que es la distancia entre $z_0 = 1$ y la singularidad aislada $z = 3$ (Figura 4.21). Esta corona es la descrita en el apartado b). Finalmente, si tomamos una corona centrada en $z_0 = 1$ con radio interior $r_{1c} = 2$, no existe un radio exterior máximo para construir una corona donde la función sea analítica, ya que no queda ningún punto donde la función no sea analítica o no esté definida. Por tanto, el radio exterior puede entenderse como infinito y la función será analítica en la corona resultante, que se corresponde con

la región del apartado c). Por tanto, el teorema de Taylor garantiza la existencia de un desarrollo en serie de Taylor de f en el disco del apartado a), y el teorema de Laurent garantiza un desarrollo (distinto) en serie de Laurent de f en las coronas de los apartados b) y c).

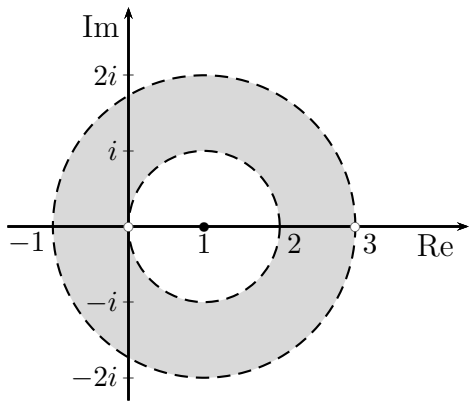


Figura 4.21: Representación de la corona del apartado b): $1 < |z-1| < 2$, centro de la corona (punto negro) y singularidades de $f = \frac{1}{z^2-3z}$ (puntos blancos).

Como todos los recintos están centrados en $z_0 = 1$, las series de Laurent en ellos tendrán la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-1)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-1)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z-1)^n}.$$

La función se puede escribir como un producto de dos funciones,

$$f(z) = \frac{1}{z^2-3z} = \frac{1}{z}\,\frac{1}{z-3},$$

pero ninguna de ellas es un término de una serie de Laurent centrada en $z_0 = 1$. Como es más sencillo sumar series que multiplicarlas, vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos el desarrollo en serie de cada sumando y sumaremos las series. Como las raíces del denominador son $z = 0$ y $z = 3$, ambas con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples como sigue

$$\frac{1}{z(z-3)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-3} = \frac{A(z-3)+Bz}{z(z-3)} = \frac{(A+B)z-3A}{z(z-3)}.$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{l} A+B=0 \\ -3A=1 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} A=-\frac{1}{3}, \\ \\ B=\frac{1}{3}. \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de dos funciones,

$$\frac{1}{z(z-3)} = \frac{-1/3}{z} + \frac{1/3}{z-3},$$

a las que llamamos $h(z) = \frac{-1/3}{z}$ y $g(z) = \frac{1/3}{z-3}$. Analicemos los posibles desarrollos de cada una de estas funciones:

i) $g(z) = \dfrac{1/3}{z-3}$.- El dominio de esta función es Dom $g = \mathbb{C} \setminus \{3\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 1$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.22, izquierda):

   * $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1| < 2\}$
   * $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1| > 2\}$

ii) $h(z) = \dfrac{-1/3}{z}$.- El dominio de esta función es Dom $h = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 1$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.22, derecha):

   * $H_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1| < 1\}$
   * $H_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1| > 1\}$

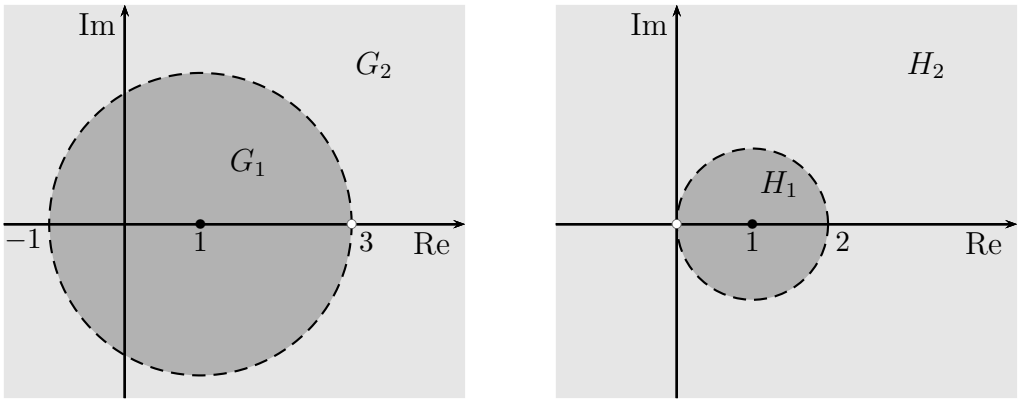


Figura 4.22: Representación gráfica de los discos y coronas centrados en $z_0 = 1$ (punto negro) donde las funciones $g = \frac{1/3}{z-3}$ (izquierda) y $h = \frac{-1/3}{z}$ (derecha) son analíticas. Los puntos blancos representan las singularidades de g y h.

Como norma general, para obtener el desarrollo en serie de f en alguna de las regiones especificadas en el enunciado, que podemos denotar por R, habrá que combinar el desarrollo en serie de g en la región G_1 o G_2 que contenga a R, con el desarrollo en serie de h en la región H_1 o H_2 que contenga a R. Por tanto, la serie de Laurent de f en

a) $|z-1| < 1$ combinará las series de Taylor de g en G_1 y de h en H_1

b) $1 < |z-1| < 2$ combinará la serie de Taylor de g en G_1 y la de Laurent de h en H_2

c) $|z-1| > 2$ combinará las series de Laurent de g en G_2 y de h en H_2

Calculemos los desarrollos en serie de g y h mediante el cambio de variable

$$u = z - 1 \longleftrightarrow z = u + 1.$$

i) $g(z) = \dfrac{1/3}{z-3}$.-

   * $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1| < 2\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1/3}{z-3} = \frac{1}{3}\frac{1}{u-2} = \frac{-1}{6}\frac{1}{1-\frac{u}{2}}.$$

   Si denotamos $v = \frac{u}{2}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\frac{u}{2}} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en

el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty}v^n.$$

La condición $|v|=|\frac{u}{2}|=|u|/2<1$ se cumple en $|u|=|z-1|<2$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{-1}{6}\,\frac{1}{1-\frac{u}{2}}=\frac{-1}{6}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{u}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}-\frac{u^n}{3\cdot 2^{n+1}}=\sum_{n=0}^{+\infty}-\frac{(z-1)^n}{3\cdot 2^{n+1}}.$$

* $G_2=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-1|>2\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1/3}{z-3}=\frac{1}{3}\,\frac{1}{u-2}=\frac{1}{3u}\,\frac{1}{1-\frac{2}{u}}.$$

Si denotamos $v=\frac{2}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\frac{2}{u}}=\frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty}v^n.$$

La condición $|v|=|\frac{2}{u}|=2/|u|<1$ se cumple en $|u|=|z-1|>2$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{1}{3u}\,\frac{1}{1-\frac{2}{u}}=\frac{1}{3u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{2}{u}\right)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n}{3\,u^{n+1}}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n}{3\,(z-1)^{n+1}}.$$

ii) $h(z)=\dfrac{-1/3}{z}$.-

* $H_1=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-1|<1\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{-1/3}{z}=\frac{-1/3}{u+1}=-\frac{1}{3}\,\frac{1}{1-(-u)}.$$

Si denotamos $v=-u$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-(-u)}=\frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty}v^n.$$

La condición $|v|=|-u|=|u|<1$ se cumple en $|u|=|z-1|<1$. Por tanto, podemos escribir

$$-\frac{1}{3}\,\frac{1}{1-(-u)}=-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}(-u)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}u^n}{3}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3}\,(z-1)^n.$$

* $H_2=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-1|>1\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{-1/3}{z}=-\frac{1}{3}\,\frac{1}{u+1}=-\frac{1}{3u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{u}\right)}.$$

Si denotamos $v=-\frac{1}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{u}\right)}=\frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty}v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{1}{u}\right| = 1/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-1| > 1$. Por tanto, podemos escribir

$$-\frac{1}{3u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{u}\right)} = -\frac{1}{3u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{1}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3\,u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3\,(z-1)^{n+1}}.$$

Por tanto los desarrollos en serie de f en:

a) $|z-1| < 1$, serie de Taylor:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3}\,(z-1)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{(z-1)^n}{3\cdot 2^{n+1}}.$$

b) $1 < |z-1| < 2$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3\,(z-1)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{(z-1)^n}{3\cdot 2^{n+1}}.$$

c) $|z-1| > 2$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3\,(z-1)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n}{3\,(z-1)^{n+1}}.$$

4.2.17 Julio, parte 1 (2023-2024), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.31, página 31.

Ejercicio 3
Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z-i| < 1$

b) $1 < |z-i| < \sqrt{10}$

c) $|z-i| > \sqrt{10}$

Resolución

La función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C}\setminus\{0,3\}$, por ser suma de un cociente de polinomios, que son funciones analíticas. Si tomamos un disco centrado en $z_0 = i$, el radio máximo para construir un entorno abierto donde f sea analítica es 1, que es la distancia entre $z_0 = i$ y la singularidad aislada $z = 0$ (Figura 4.27). Dicho entorno es la región del apartado a). Si tomamos una corona centrada en $z_0 = i$ con radio interior $r_{1b} = 1$, el radio exterior máximo que podemos usar para construir una corona donde la función sea analítica es $r_{2b} = \sqrt{10}$, que es la distancia entre $z_0 = i$ y la singularidad aislada $z = 3$ (Figura 4.27). Esta corona es la descrita en el apartado b). Finalmente, si tomamos

una corona centrada en $z_0 = i$ con radio interior $r_{1c} = \sqrt{10}$, no existe un radio exterior máximo para construir una corona donde la función sea analítica, ya que no queda ningún punto donde la función no sea analítica o no esté definida. Por tanto, el radio exterior puede entenderse como infinito y la función será analítica en la corona resultante, que se corresponde con la región del apartado c). Por tanto, el teorema de Taylor garantiza la existencia de un desarrollo en serie de Taylor de f en el disco del apartado a), y el teorema de Laurent garantiza un desarrollo (distinto) en serie de Laurent de f en las coronas de los apartados b) y c).

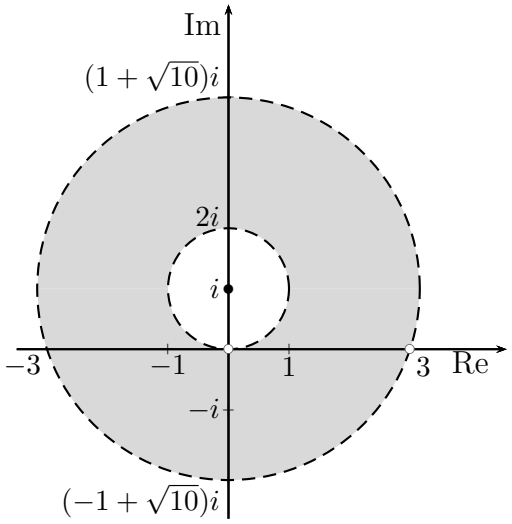


Figura 4.23: Representación de la corona del apartado b): $1 < |z - i| < \sqrt{10}$, centro de la corona (punto negro) y singularidades de $f = \frac{1}{z^2-3z}$ (puntos blancos).

Como todos los recintos están centrados en $z_0 = i$, las series de Laurent en ellos tendrán la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z - i)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - i)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z - i)^n}.$$

La función se puede escribir como un producto de dos funciones,

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z} = \frac{1}{z}\,\frac{1}{z - 3},$$

pero ninguna de ellas es un término de una serie de Laurent centrada en $z_0 = i$. Como es más sencillo sumar series que multiplicarlas, vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos el desarrollo en serie de cada sumando y sumaremos las series. Como las raíces del denominador son $z = 0$ y $z = 3$, ambas con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples como sigue

$$\frac{1}{z(z-3)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-3} = \frac{A(z-3) + Bz}{z(z-3)} = \frac{(A+B)z - 3A}{z(z-3)}.$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{l} A + B = 0 \\ -3A = 1 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} A = -\frac{1}{3}, \\ \\ B = \frac{1}{3}. \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de dos funciones,

$$\frac{1}{z(z-3)} = \frac{-1/3}{z} + \frac{1/3}{z-3},$$

a las que llamamos $h(z) = \frac{-1/3}{z}$ y $g(z) = \frac{1/3}{z-3}$. Analicemos los posibles desarrollos de cada una de estas funciones:

i) $g(z) = \dfrac{1/3}{z-3}$.- El dominio de esta función es Dom $g = \mathbb{C} \setminus \{3\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = i$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.28, izquierda):
   * $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z - i| < \sqrt{10}\}$
   * $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z - i| > \sqrt{10}\}$

ii) $h(z) = \dfrac{-1/3}{z}$.- El dominio de esta función es Dom $h = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = i$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.28, derecha):
   * $H_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z - i| < 1\}$
   * $H_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z - i| > 1\}$

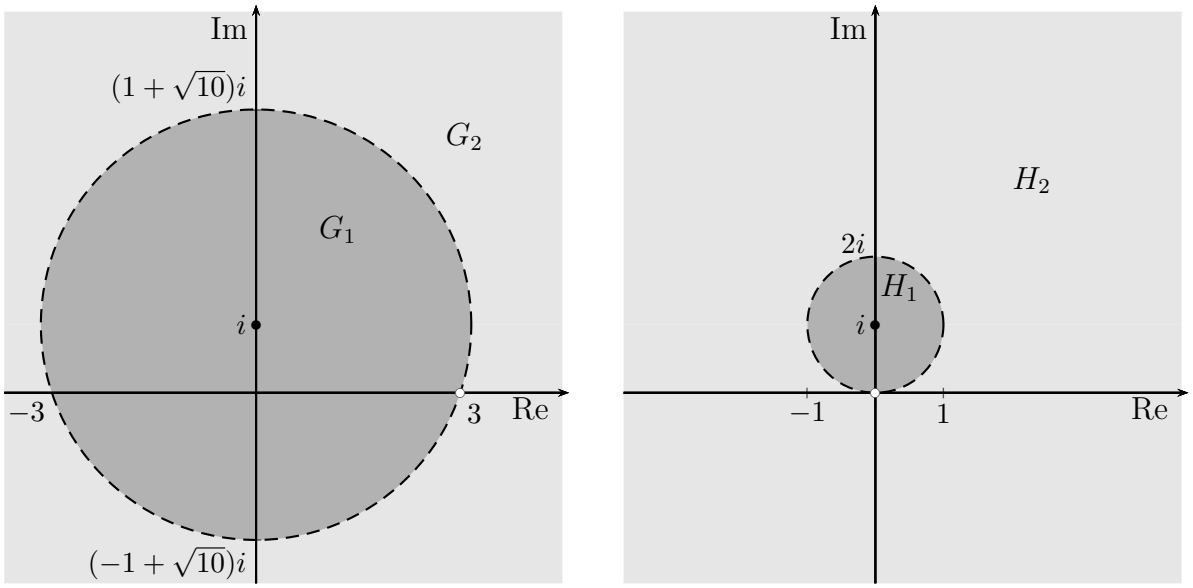


Figura 4.24: Representación gráfica de los discos y coronas centrados en $z_0 = i$ (punto negro) donde las funciones $g = \frac{1/3}{z-3}$ (izquierda) y $h = \frac{-1/3}{z}$ (derecha) son analíticas. Los puntos blancos representan las singularidades de g y h.

Como norma general, para obtener el desarrollo en serie de f en alguna de las regiones especificadas en el enunciado, que podemos denotar por R, habrá que combinar el desarrollo en serie de g en la región G_1 o G_2 que contenga a R, con el desarrollo en serie de h en la región H_1 o H_2 que contenga a R. Por tanto, la serie de Laurent de f en

a) $|z - i| < 1$ combinará las series de Taylor de g en G_1 y de h en H_1

b) $1 < |z - i| < \sqrt{10}$ combinará la serie de Taylor de g en G_1 y la de Laurent de h en H_2

c) $|z - i| > \sqrt{10}$ combinará las series de Laurent de g en G_2 y de h en H_2

Calculemos los desarrollos en serie de g y h mediante el cambio de variable

$$u = z - i \longleftrightarrow z = u + i.$$

i) $g(z) = \dfrac{1/3}{z-3}$.-

* $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-i| < \sqrt{10}\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1/3}{z-3} = \frac{1}{3}\,\frac{1}{u+i-3} = \frac{1}{3(i-3)}\,\frac{1}{1+\frac{u}{i-3}} = \frac{1}{3(i-3)}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i-3}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{u}{i-3}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i-3}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{u}{i-3}\right| = |u|/\sqrt{10} < 1$ se cumple en $|u| = |z-i| < \sqrt{10}$. Por tanto, podemos escribir

$$\begin{aligned}\frac{1}{3(i-3)}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i-3}\right)} &= \frac{1}{3(i-3)}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{i-3}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,u^n}{3\,(i-3)^{n+1}} = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{3\,(i-3)^{n+1}}\,(z-i)^n.\end{aligned}$$

* $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-i| > \sqrt{10}\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1/3}{z-3} = \frac{1}{3}\,\frac{1}{u+i-3} = \frac{1}{3u}\,\frac{1}{1+\frac{i-3}{u}} = \frac{1}{3u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{i-3}{u}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{i-3}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{i-3}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{i-3}{u}\right| = \sqrt{10}/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-i| > \sqrt{10}$. Por tanto, podemos escribir

$$\begin{aligned}\frac{1}{3u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{i-3}{u}\right)} &= \frac{1}{3u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{i-3}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,(i-3)^n}{3\,u^{n+1}} = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,(i-3)^n}{3\,(z-i)^{n+1}}.\end{aligned}$$

ii) $h(z) = \dfrac{-1/3}{z}$.-

* $H_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-i| < 1\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{-1/3}{z} = -\frac{1}{3}\,\frac{1}{u+i} = -\frac{1}{3i}\,\frac{1}{1+\frac{u}{i}} = -\frac{1}{3i}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{u}{i}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-\frac{u}{i}| = |u|/1 < 1$ se cumple en $|u| = |z-i| < 1$. Por tanto, podemos escribir

$$-\frac{1}{3i}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{i}\right)} = -\frac{1}{3i}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{i}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}u^n}{3\,i^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3\,i^{n+1}}\,(z-i)^n.$$

∗ $H_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-i| > 1\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{-1/3}{z} = -\frac{1}{3}\,\frac{1}{u+i} = -\frac{1}{3u}\,\frac{1}{1+\frac{i}{u}} = -\frac{1}{3u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{i}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{i}{u}\right| = 1/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-i| > 1$. Por tanto, podemos escribir

$$-\frac{1}{3u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)} = -\frac{1}{3u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{i}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,i^n}{3\,u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,i^n}{3\,(z-i)^{n+1}}.$$

Por tanto los desarrollos en serie de f en:

a) $|z-i| < 1$, serie de Taylor:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{3\,(i-3)^{n+1}}\,(z-i)^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{3\,i^{n+1}}\,(z-i)^n.$$

b) $1 < |z-i| < \sqrt{10}$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{3\,(i-3)^{n+1}}\,(z-i)^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,i^n}{3\,(z-i)^{n+1}}.$$

c) $|z-i| > \sqrt{10}$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,(i-3)^n}{3\,(z-i)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,i^n}{3\,(z-i)^{n+1}}.$$

4.2.18 Enero, parte 1 (2024-2025), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.14, página 14.

Ejercicio 3
Calcule la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{z^2 + z + 1}{z^3 + z^2}$$

en $\sqrt{8} < |z - (2 + 2i)| < \sqrt{13}$.

Resolución

Las raíces del denominador son

$$z^3 + z^2 = 0 \longleftrightarrow z^2(z + 1) = 0 \longrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ \\ z = -1 \end{cases}$$

Por tanto, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0, -1\}$, donde la función es analítica por ser un cociente de polinomios, que son funciones analíticas. Si tomamos un disco centrado en $z_0 = 2 + 2i$, el radio máximo para construir un entorno abierto donde f sea analítica es $\sqrt{8}$, que es la distancia entre z_0 y la singularidad aislada $z = 0$. Si tomamos una corona centrada en z_0 con radio interior $r_1 = \sqrt{8}$, el radio exterior máximo que podemos usar para construir una corona donde la función sea analítica es $r_2 = \sqrt{13}$, que es la distancia entre z_0 y la singularidad aislada $z = -1$ (Figura 4.25). Esta corona es la descrita en el enunciado y el teorema de Laurent garantiza un desarrollo en serie de Laurent de f en ella.

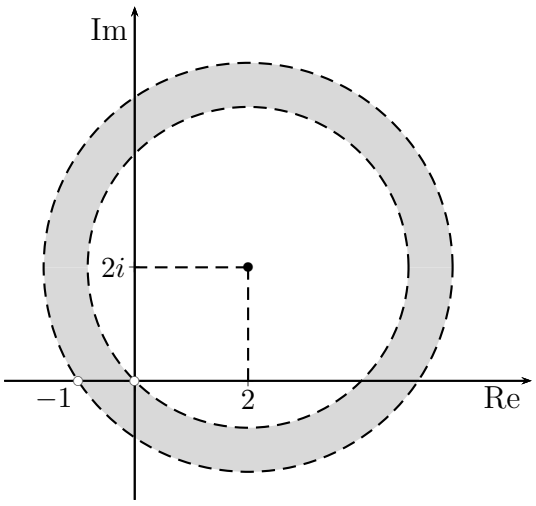


Figura 4.25: Representación de la corona $\sqrt{8} < |z-(2+2i)| < \sqrt{13}$, centro de la corona (punto negro) y singularidades de $f = \frac{z^2+z+1}{z^3+z^2}$ (puntos blancos).

Como todos los recintos están centrados en $z_0 = 2 + 2i$, las series de Laurent en ellos tendrán la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z - (2 + 2i))^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - (2 + 2i))^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z - (2 + 2i))^n}.$$

La función se puede escribir como un producto de dos funciones,

$$f(z) = \frac{z^2 + z + 1}{z^3 + z^2} = \frac{1}{z^2} \frac{z^2 + z + 1}{z + 1},$$

pero ninguna de ellas es un término de una serie de Laurent centrada en $z_0 = 2+2i$. Como es más sencillo sumar series que multiplicarlas, vamos a descomponer f en una suma de

fracciones simples, calcularemos el desarrollo en serie de cada sumando y sumaremos las series. Como las raíces del denominador son $z = 0$ con multiplicidad algebraica 2 y $z = -1$ con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples como sigue

$$\frac{z^2+z+1}{z^3+z^2} = \frac{A}{z}+\frac{B}{z^2}+\frac{C}{z+1} = \frac{A(z^2+z)+B(z+1)+Cz^2}{z^3+z^2} = \frac{z^2(A+C)+z(A+B)+B}{z^3+z^2}.$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{r} A+C=1 \\ A+B=1 \\ B=1 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} A=0 \\ B=1 \\ C=1 \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de dos funciones,

$$\frac{z^2+z+1}{z^3+z^2} = \frac{1}{z^2}+\frac{1}{z+1},$$

a las que llamamos $g(z) = \frac{1}{z^2}$ y $h(z) = \frac{1}{z+1}$. Analicemos los posibles desarrollos de cada una de estas funciones:

i) $g(z) = \dfrac{1}{z^2}$.- El dominio de esta función es Dom $g = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 2+2i$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.26, izquierda):
   - $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-(2+2i)| < \sqrt{8}\}$
   - $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-(2+2i)| > \sqrt{8}\}$

ii) $h(z) = \dfrac{1}{z+1}$.- El dominio de esta función es Dom $h = \mathbb{C} \setminus \{-1\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 2+2i$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.26, derecha):
   - $H_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-(2+2i)| < \sqrt{13}\}$
   - $H_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-(2+2i)| > \sqrt{13}\}$

La función f se puede desarrollar en serie en tres regiones:

- $G_1 \cap H_1$, que equivale a $|z-(2+2i)| < \sqrt{8}$. Aquí se combinarían las series de Taylor de g en G_1 y de h en H_1.
- $G_2 \cap H_1$, que equivale a $\sqrt{8} < |z-(2+2i)| < \sqrt{13}$. Aquí se combinaría la serie de Laurent de g en G_2 y la de Taylor de h en H_1.
- $G_2 \cap H_2$, que equivale a $|z-(2+2i)| > \sqrt{13}$. Aquí se combinarían las series de Laurent de g en G_2 y de h en H_2.

En nuestro caso, en enunciado nos pide el desarrollo en $G_2 \cap H_1$. Para calcularlo utilizaremos el cambio de variable

$$u = z-(2+2i) \longleftrightarrow z = u+2+2i.$$

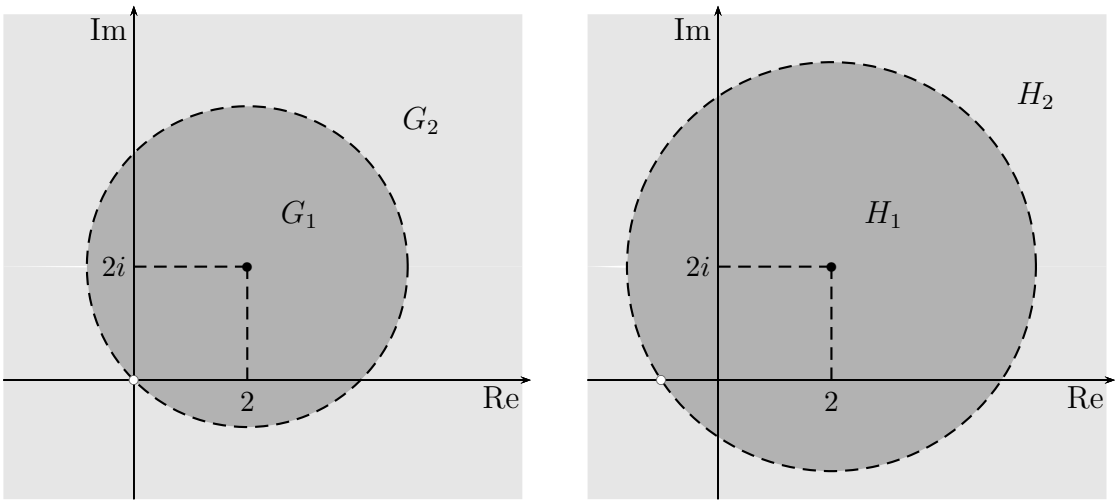


Figura 4.26: Representación gráfica de los discos y coronas centrados en $z_0 = 2$ (punto negro) donde las funciones $g = \frac{1}{z^2}$ (izquierda) y $h = \frac{1}{z+1}$ (derecha) son analíticas. Los puntos blancos representan las singularidades de g y h.

i) $g(z) = \dfrac{1}{z^2}$.- Calculamos la serie de Laurent de g en G_2. Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1}{z^2} = \frac{1}{(u+2+2i)^2}.$$

Esta función no se puede asociar a ningún desarrollo de Taylor conocido, pero su integral sí, ya que

$$G(u) = \int g(u)\,du = \int \frac{1}{(u+2+2i)^2}\,du = -\frac{1}{u+2+2i}.$$

Operando

$$-\frac{1}{u+2+2i} = -\frac{1}{u}\,\frac{1}{1+\frac{2+2i}{u}} = -\frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{2+2i}{u}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{2+2i}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{2+2i}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{2+2i}{u}\right| = |2+2i|/|u| = \sqrt{8}/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-(2+2i)| > 8$. Por tanto, podemos escribir

$$-\frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{2+2i}{u}\right)} = \frac{1}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{2+2i}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,(2+2i)^n}{u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,(2+2i)^n}{u^{n+1}}.$$

Ahora, teniendo en cuenta que $g(u) = G'(u)$, podemos derivar término a término el desarrollo de $G(u)$ y deshacer el cambio para obtener el desarrollo de Laurent de $g(z)$ en G_2,

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{d}{dz}\left(\frac{(-1)^n\,(2+2i)^n}{u^{n+1}}\right) &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,(n+1)\,(2+2i)^n}{u^{n+2}} = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,(n+1)\,(2+2i)^n}{(z-(2+2i))^{n+2}}.\end{aligned}$$

ii) $h(z) = \dfrac{1}{z+1}$.- Calculamos la serie de Taylor de h en H_1. Realizamos el cambio de variable de u y operamos,

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{u+3+2i} = \frac{1}{3+2i}\,\frac{1}{\frac{u}{3+2i}+1} = \frac{1}{3+2i}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{3+2i}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{u}{3+2i}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{3+2i}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{u}{3+2i}\right| = |u|/|3+2i| = |u|/\sqrt{13} < 1$ se cumple en $|u| = |z-(2+2i)| < \sqrt{13}$. Por tanto, podemos escribir

$$\begin{aligned}\frac{1}{3+2i}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{3+2i}\right)} &= \frac{1}{3+2i}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{3+2i}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(3+2i)^{n+1}}\,u^n = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(3+2i)^{n+1}}\,(z-(2+2i))^n.\end{aligned}$$

Por tanto la serie de Laurent de f en $\sqrt{8} < |z-(2+2i)| < \sqrt{13}$, es decir, en $G_2 \cap H_1$, es

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,(n+1)\,(2+2i)^n}{(z-(2+2i))^{n+2}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(3+2i)^{n+1}}\,(z-(2+2i))^n.$$

4.2.19 Julio, parte 1 (2024-2025), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.32, página 32.

Ejercicio 3
Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = -\frac{9}{z^3-3z^2}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z-1| < 1$

b) $1 < |z-1| < 2$

c) $|z-1| > 2$

Resolución

La función,

$$f(z) = -\frac{9}{z^3-3z^2} = -\frac{9}{z^2\,(z-3)},$$

es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{0,3\}$, por ser cociente de polinomios, que son funciones analíticas. Por tanto, la función es analítica en $z_0 = 1$, el centro de las tres

regiones. Si tomamos un disco centrado en $z_0 = 1$, el radio máximo para construir un entorno abierto donde f sea analítica es 1, que es la distancia entre $z_0 = 1$ y la singularidad $z = 0$ (Figura 4.27). Este entorno abierto es el descrito en el apartado a). Si tomamos una corona centrada en z_0 con radio interior $r_{1b} = 1$, el radio exterior máximo que podemos usar para construir una corona donde la función sea analítica es 2, que es la distancia entre $z_0 = 1$ y $z = 3$ (Figura 4.27). Esta corona es la región descrita en el apartado b). Finalmente, si tomamos una corona centrada en z_0 con radio interior $r_{1c} = 2$, no existe un radio exterior máximo para construir una corona donde la función sea analítica, ya que no queda ningún punto donde la función no sea analítica o no esté definida. Por tanto, el radio exterior puede tender a infinito y la función será analítica en la corona resultante, que se corresponde con la región del apartado c). Por tanto, el teorema de Laurent garantiza la existencia de un desarrollo en serie de Laurent de f (distinto) en cada una de las tres regiones.

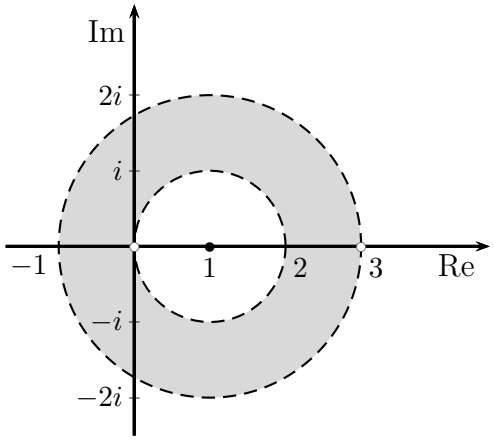


Figura 4.27: Representación de la corona del apartado b): $1 < |z-1| < 2$ y singularidades de f (puntos blancos). El punto negro es el centro de todas las regiones.

Como todos los recintos están centrados en $z_0 = 1$, las series de Laurent en ellos tendrán la forma

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-1)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-1)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z-1)^n}.$$

La función se puede escribir como un producto de dos funciones,

$$f(z) = -\frac{9}{z^3 - 3z^2} = -\frac{9}{z^2}\,\frac{1}{z-3},$$

pero ninguna de ellas es un término de una serie de Laurent centrada en $z_0 = 1$. Como es más sencillo sumar series que multiplicarlas, vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos el desarrollo en serie de cada sumando y sumaremos las series. Como las raíces del denominador son $z = 0$ con multiplicidad 2 y $z = 3$ con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples como sigue

$$\begin{aligned} \frac{-9}{z^3 - 3z^2} &= \frac{A}{z} + \frac{B}{z^2} + \frac{C}{z-3} = \frac{A(z^2 - 3z) + B(z-3) + Cz^2}{z^2(z-3)} = \\ &= \frac{(A+C)z^2 + (-3A+B)z - 3B}{z^2(z-3)}. \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rl} A+C= & 0 \\ -3A+B= & 0 \\ -3A+B= & -9 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} A=1 \\ B=3 \\ C=-1 \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de dos funciones,

$$\frac{-9}{z^3-3z^2}=\frac{1}{z}+\frac{3}{z^2}-\frac{1}{z-3},$$

a las que llamamos

$$g(z)=\frac{1}{z},\ \ h(z)=\frac{3}{z^2}\ \text{ y }\ k(z)=-\frac{1}{z-3}.$$

Analicemos los posibles desarrollos de cada una de estas funciones:

i) $g(z)=\dfrac{1}{z}$.- El dominio de esta función es Dom $g=\mathbb{C}\setminus\{0\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0=1$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.28, izquierda):
   - $G_1=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-1|<1\}$
   - $G_2=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-1|>1\}$

ii) $h(z)=\dfrac{3}{z^2}$.- Esta función es analítica en su dominio, que es el mismo que el de g. Por tanto, el disco y la corona centrados en $z_0=1$ más grandes donde la función es analítica son G_1 y G_2-

iii) $k(z)=-\dfrac{1}{z-3}$.- El dominio de esta función es Dom $k=\mathbb{C}\setminus\{3\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0=1$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.28, derecha):
   - $K_1=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-1|<2\}$
   - $K_2=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-1|>2\}$

Como norma general, para obtener el desarrollo en serie de f en alguna de las regiones especificadas en el enunciado, que podemos denotar por R, habrá que combinar los desarrollos en serie de g y h en la región G_1 o G_2 que contenga a R, con el desarrollo en serie de k en la región K_1 o K_2 que contenga a R. Por tanto, la serie de Laurent (o Taylor) de f en

a) $|z-1|<1$ combinará las series de Taylor de g y h en G_1 y de k en K_1

b) $1<|z-1|<2$ combinará las series de Laurent de g y h en G_2 y la de Laurent de k en K_2

c) $|z|>3$ combinará las series de Laurent de g y h en G_2 y de k en K_2

Calculemos los desarrollos en serie de g, h y k mediante el cambio de variable

$$u=z-1\longleftrightarrow z=u+1.$$

i) $g(z)=\dfrac{1}{z}$.-

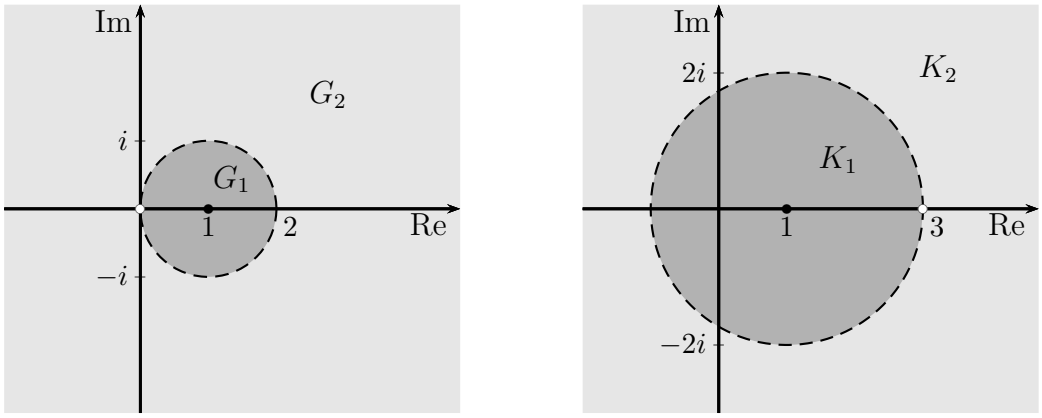


Figura 4.28: Representación gráfica de los discos y coronas centrados en $z_0 = 1$ (punto negro) donde las funciones g y h (izquierda), y k (derecha) son analíticas. Los puntos blancos representan las singularidades de g, h y k.

* $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1| < 1\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{u+1} = \frac{1}{1-(-u)}.$$

Si denotamos $v = -u$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-(-u)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = |-u| = |u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-1| < 1$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{1}{1-(-u)} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-u)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \, u^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \, (z-1)^n.$$

* $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1| > 1\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{u+1} = \frac{1}{u} \, \frac{1}{1+\frac{1}{u}} = \frac{1}{u} \, \frac{1}{1-\left(-\frac{1}{u}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{1}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{1}{u}\right| = 1/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-1| > 1$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{1}{u} \, \frac{1}{1-\left(-\frac{1}{u}\right)} = \frac{1}{u} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(z-1)^{n+1}}.$$

ii) $h(z) = \dfrac{3}{z^2}$.- Esta función no se corresponde con ninguna serie de Taylor conocida, pero su primitiva sí, ya que

$$H(z) = \int h(z)\,dz = \int \frac{3}{z^2}\,dz = -\frac{3}{z}.$$

Calcularemos el desarrollo en serie de $H(z)$ en cada región y, teniendo en cuenta que $h(z) = H'(z)$, lo derivaremos término a término para obtener el desarrollo de $h(z)$.

* $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1| < 1\}$.- Realizamos el cambio de variable de u en $H(z)$,

$$-\frac{3}{z} = -\frac{3}{u+1} = -3\,\frac{1}{1-(-u)}.$$

Como se vio en el apartado i), esta función admite en el disco $|u| = |z-1| < 1$ el desarrollo en serie de Taylor

$$-\frac{3}{z} = -3\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\,(z-1)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} 3\,(-1)^{n+1}\,(z-1)^n.$$

Ahora, teniendo en cuenta que $h(z) = H'(z)$, derivamos término a término el desarrollo de $H(z)$ para obtener el de $h(z)$ en $|z-1| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} 3\,(-1)^{n+1}\,\frac{d}{dz}\left((z-1)^n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} 3\,(-1)^{n+1}\,n\,(z-1)^{n-1}.$$

Nótese que en la última igualdad $n = 0$ ha cambiado a $n = 1$, ya que el término con $n = 0$ es constante y su derivada vale cero.

* $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1| > 1\}$.- Realizamos el cambio de variable de u en $H(z)$,

$$-\frac{3}{z} = -\frac{3}{u+1} = -\frac{3}{u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{u}\right)}.$$

Como se vio en el apartado i), esta función admite en la corona $|u| = |z-1| > 1$ el desarrollo en serie de Laurent

$$-\frac{3}{z} = -3\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(z-1)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{3\,(-1)^{n+1}}{(z-1)^{n+1}}.$$

Derivando término a término esta serie obtenemos el desarrollo en serie de Laurent de h,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} 3\,(-1)^{n+1}\,\frac{d}{dz}\left(\frac{1}{(z-1)^{n+1}}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{3\,(-1)^n\,(n+1)}{(z-1)^{n+2}}.$$

iii) $k(z) = \dfrac{-1}{z-3}$.-

* $K_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1| < 2\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{-1}{z-3} = \frac{-1}{u-2} = \frac{1}{2}\,\frac{1}{1-\frac{u}{2}}.$$

Si denotamos $v = \frac{u}{2}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\frac{u}{2}} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|\frac{u}{2}\right| = |u|/2 < 1$ se cumple en $|u| = |z-1| < 2$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{1}{2}\,\frac{1}{1-\frac{u}{2}} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{u}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2^{n+1}}\,u^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2^{n+1}}\,(z-1)^n.$$

* $K_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-1| > 2\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{-1}{z-3} = \frac{-1}{u-2} = -\frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\frac{2}{u}}.$$

Si denotamos $v = \frac{2}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\frac{2}{u}} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|\frac{2}{u}\right| = 2/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-1| > 2$. Por tanto, podemos escribir

$$-\frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\frac{2}{u}} = -\frac{1}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{2}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-2^n}{u^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-2^n}{(z-1)^{n+1}}.$$

Por tanto los desarrollos en serie de f en:

a) $|z-1| < 1$, serie de Taylor:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\,(z-1)^n + \sum_{n=1}^{+\infty}3\,(-1)^{n+1}\,n\,(z-1)^{n-1} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2^{n+1}}\,(z-1)^n.$$

b) $1 < |z-1| < 2$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(z-1)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{3\,(-1)^n\,(n+1)}{(z-1)^{n+2}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2^{n+1}}\,(z-1)^n.$$

c) $|z-1| > 2$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(z-1)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{3\,(-1)^n\,(n+1)}{(z-1)^{n+2}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-2^n}{(z-1)^{n+1}}.$$

4.2.20 Enero, parte 1 (2025-2026), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.15, página 15.

Ejercicio 3
Calcule las series de Laurent de

$$f(z) = \frac{5z^2 - 4z + 1}{z^3 - z^2 + z - 1}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $1 < |z - 2i| < \sqrt{5}$

b) $\sqrt{5} < |z - 2i| < 3$

Resolución

En primer lugar factorizamos el denominador. Para encontrar las raíces del denominador aplicamos la regla de Ruffini,

	1	−1	1	−1
1		1	0	1
	1	0	1	0

y obtenemos la descomposición

$$z^3 - z^2 + z - 1 = (z - 1)(z^2 + 1).$$

Las raíces del polinomio de segundo grado son

$$z^2 + 1 = 0 \longleftrightarrow z = \pm i.$$

Por tanto, las raíces del denominador son $z = 1$, $z = i$ y $z = -i$, todas de multiplicidad 1 por ser ceros de orden 1 y no anular al numerador. Por tanto, la función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1, i, -i\}$, por ser un cociente de polinomios, que son funciones analíticas. Veamos en qué discos y coronas centradas en $z_0 = 2i$ es analítica la función (ver Figura 4.29):

- Si tomamos un disco centrado en $z_0 = 2i$, el radio máximo para construir un entorno abierto donde f sea analítica es 1, que es la distancia entre $z_0 = 2i$ y la singularidad aislada $z = i$. Este entorno no corresponde a ningún apartado.
- Si tomamos una corona centrada en $z_0 = 2i$ con radio interior $r_{1a} = 1$, el radio exterior máximo que podemos usar para construir una corona donde la función sea analítica es $r_{2a} = \sqrt{5}$, que es la distancia entre $z_0 = 2i$ y la singularidad aislada $z = 1$. Esta corona es la descrita en el apartado a).
- Si tomamos una corona centrada en $z_0 = 2i$ con radio interior $r_{1b} = \sqrt{5}$, el radio exterior máximo que podemos usar para construir una corona donde la función sea analítica es $r_{2b} = 3$, que es la distancia entre $z_0 = 2i$ y la singularidad aislada $z = -i$. Esta corona es la del apartado b).
- Finalmente, si tomamos una corona centrada en $z_0 = 2i$ con radio interior $r_1 = 3$, no existe un radio exterior máximo para construir una corona donde la función sea analítica, ya que no queda ningún punto donde la función no sea analítica o no esté definida. Por tanto, el radio exterior puede entenderse como infinito y la función será analítica en la corona resultante. Esta región no corresponde a ningún apartado.

Por tanto, el teorema de Taylor garantiza la existencia de un desarrollo en serie de Taylor de f en el disco $|z - 2i| < 1$, que tendrá la forma:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \, (z - 2i)^n.$$

Y el teorema de Laurent garantiza un desarrollo (distinto) en serie de Laurent de f en cada una de las coronas de los apartados a) y b) (y también en la corona $|z-2i|>3$). Como todas están centrados en $z_0=2i$, las series de Laurent tendrán la forma:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n\,(z-2i)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(z-2i)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{(z-2i)^n}.$$

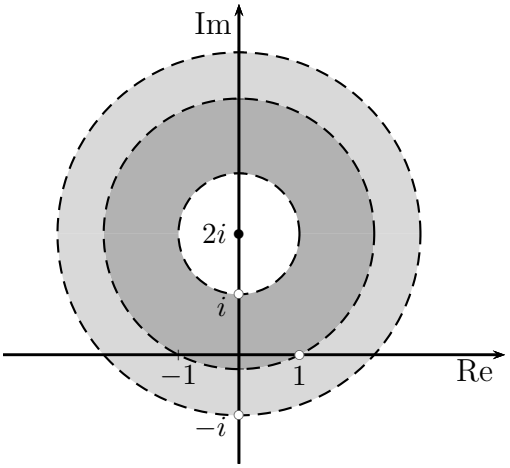


Figura 4.29: Representación de las coronas de los apartados a), $1<|z-2i|<\sqrt{5}$ (gris oscuro), y b), $\sqrt{5}<|z-2i|<3$ (gris claro). El punto negro es el centro de los recintos, $z_0=2i$, y las circunferencias de radios 1, $\sqrt{5}$ y 3 son las fronteras (líneas discontinuas). Los puntos blancos son las singularidades de $f(z)=\frac{5z^2-4z+1}{(z-1)(z-i)(z+i)}$.

La función se puede escribir como un producto de funciones,

$$f(z)=\frac{5z^2-4z+1}{z^3-z^2+z-1}=(5z^2-4z+1)\,\frac{1}{z-1}\,\frac{1}{z-i}\,\frac{1}{z+i},$$

pero no todas ellas son términos de una serie de Laurent centrada en $z_0=2i$. Como es más sencillo sumar series que multiplicarlas, vamos a descomponer f en una suma de fracciones simples, calcularemos el desarrollo en serie de cada sumando y sumaremos las series. Como las raíces del denominador son $z=1$, $z=i$ y $z=-i$, todas con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples como sigue

$$\begin{aligned}\frac{5z^2-4z+1}{z^3-z^2+z-1} &= \frac{A}{z-1}+\frac{B}{z-i}+\frac{C}{z+i}= \\ &= \frac{A(z-i)(z+i)+B(z-1)(z+i)+C(z-1)(z-i)}{(z-1)(z-i)(z+i)}.\end{aligned}$$

Desarrollando el numerador,

$$\begin{aligned}&A(z^2+1)+B\left(z^2+(i-1)z-i\right)+C\left(z^2-(i+1)z+i\right)= \\ &\qquad =(A+B+C)\,z^2+[(i-1)B-(i+1)C]\,z+(A-iB+iC),\end{aligned}$$

e igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{l}A+B+C=5\\ (i-1)B-(i+1)C=-4\\ A-iB+iC=1\end{array}\right\}\longrightarrow\left\{\begin{array}{l}A=1\\ B=2\\ C=2\end{array}\right.$$

En efecto, restando la tercera ecuación de la primera se obtiene $(1+i)B+(1-i)C=4$, que junto con la segunda ecuación forma un sistema en B y C cuya solución es $B=C=2$, y sustituyendo en la primera ecuación resulta $A=1$. Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de tres funciones,

$$\frac{5z^2-4z+1}{(z-1)(z-i)(z+i)}=\frac{1}{z-1}+\frac{2}{z-i}+\frac{2}{z+i},$$

a las que llamamos $g(z)=\frac{1}{z-1}$, $h(z)=\frac{2}{z-i}$ y $k(z)=\frac{2}{z+i}$. Analicemos los posibles desarrollos de cada una de estas funciones:

i) $g(z)=\dfrac{1}{z-1}$.- El dominio de esta función es Dom $g=\mathbb{C}\setminus\{1\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0=2i$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.30, izquierda):
   * $G_1=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-2i|<\sqrt{5}\}$
   * $G_2=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-2i|>\sqrt{5}\}$

ii) $h(z)=\dfrac{2}{z-i}$.- El dominio de esta función es Dom $h=\mathbb{C}\setminus\{i\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0=2i$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.30, centro):
   * $H_1=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-2i|<1\}$
   * $H_2=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-2i|>1\}$

iii) $k(z)=\dfrac{2}{z+i}$.- El dominio de esta función es Dom $k=\mathbb{C}\setminus\{-i\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0=2i$ más grandes donde la función es analítica son (Figura 4.30, derecha):
   * $K_1=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-2i|<3\}$
   * $K_2=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-2i|>3\}$

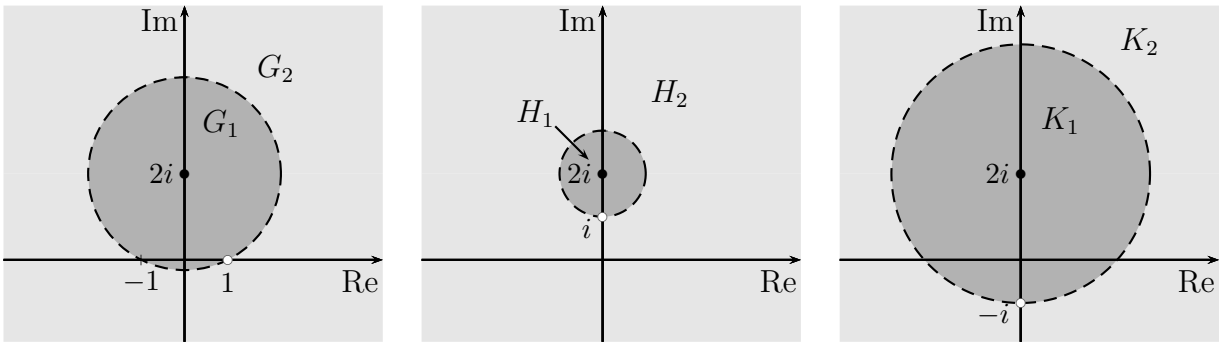


Figura 4.30: Representación gráfica de los discos y coronas centrados en $z_0=2i$ (punto negro) donde las funciones $g(z)=\frac{1}{z-1}$ (izquierda), $h(z)=\frac{2}{z-i}$ (centro) y $k(z)=\frac{2}{z+i}$ (derecha) son analíticas. Los puntos blancos representan las singularidades de g, h y k.

Como norma general, para obtener el desarrollo en serie de f en alguna de las regiones especificadas en el enunciado, que podemos denotar por R, habrá que combinar el desarrollo en serie de g en la región G_1 o G_2 que contenga a R, con el desarrollo en serie de h en la región H_1 o H_2 que contenga a R, y con el desarrollo en serie de k en la región K_1 o K_2 que contenga a R. Por tanto, la serie de Laurent de f en

a) $1 < |z-2i| < \sqrt{5}$ combinará la serie de Taylor de g en G_1, la de Laurent de h en H_2 y la de Taylor de k en K_1

b) $\sqrt{5} < |z-2i| < 3$ combinará la serie de Laurent de g en G_2, la de Laurent de h en H_2 y la de Taylor de k en K_1

Obsérvese que, por tanto, no necesitaremos los desarrollos de h en H_1 ni de k en K_2.

Calculemos los desarrollos en serie de g, h y k mediante el cambio de variable

$$u = z - 2i \longleftrightarrow z = u + 2i.$$

i) $g(z) = \dfrac{1}{z-1}$.-

* $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-2i| < \sqrt{5}\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{u+2i-1} = \frac{1}{2i-1}\,\frac{1}{1+\frac{u}{2i-1}} = \frac{1}{2i-1}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2i-1}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{u}{2i-1}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2i-1}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{u}{2i-1}\right| = |u|/\sqrt{5} < 1$ se cumple en $|u| = |z-2i| < \sqrt{5}$. Por tanto, podemos escribir

$$\begin{aligned}\frac{1}{2i-1}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{2i-1}\right)} &= \frac{1}{2i-1}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{2i-1}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,u^n}{(2i-1)^{n+1}} = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2i-1)^{n+1}}\,(z-2i)^n.\end{aligned}$$

* $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z-2i| > \sqrt{5}\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{u+2i-1} = \frac{1}{u}\,\frac{1}{1+\frac{2i-1}{u}} = \frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{2i-1}{u}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{2i-1}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{2i-1}{u}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{2i-1}{u}\right| = \sqrt{5}/|u| < 1$ se cumple en $|u| = |z-2i| > \sqrt{5}$. Por tanto, podemos escribir

$$\begin{aligned}\frac{1}{u}\,\frac{1}{1-\left(-\frac{2i-1}{u}\right)} &= \frac{1}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{2i-1}{u}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,(2i-1)^n}{u^{n+1}} = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,(2i-1)^n}{(z-2i)^{n+1}}.\end{aligned}$$

ii) $h(z)=\dfrac{2}{z-i}$.-

* $H_2=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-2i|>1\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{2}{z-i}=\frac{2}{u+i}=\frac{2}{u}\frac{1}{1+\frac{i}{u}}=\frac{2}{u}\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)}.$$

Si denotamos $v=-\frac{i}{u}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)}=\frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty}v^n.$$

La condición $|v|=\left|-\frac{i}{u}\right|=1/|u|<1$ se cumple en $|u|=|z-2i|>1$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{2}{u}\frac{1}{1-\left(-\frac{i}{u}\right)}=\frac{2}{u}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{i}{u}\right)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2\,(-1)^n\,i^n}{u^{n+1}}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2\,(-1)^n\,i^n}{(z-2i)^{n+1}}.$$

iii) $k(z)=\dfrac{2}{z+i}$.-

* $K_1=\{z\in\mathbb{C}/\,|z-2i|<3\}$.- Realizamos el cambio de variable de u,

$$\frac{2}{z+i}=\frac{2}{u+3i}=\frac{2}{3i}\frac{1}{1+\frac{u}{3i}}=\frac{2}{3i}\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{3i}\right)}.$$

Si denotamos $v=-\frac{u}{3i}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{3i}\right)}=\frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v|<1$,

$$\frac{1}{1-v}=\sum_{n=0}^{+\infty}v^n.$$

La condición $|v|=\left|-\frac{u}{3i}\right|=|u|/3<1$ se cumple en $|u|=|z-2i|<3$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{2}{3i}\frac{1}{1-\left(-\frac{u}{3i}\right)}=\frac{2}{3i}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{u}{3i}\right)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2\,(-1)^n\,u^n}{(3i)^{n+1}}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2\,(-1)^n}{(3i)^{n+1}}\,(z-2i)^n.$$

Por tanto los desarrollos en serie de f en:

a) $1<|z-2i|<\sqrt{5}$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2i-1)^{n+1}}\,(z-2i)^n+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2\,(-1)^n\,i^n}{(z-2i)^{n+1}}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2\,(-1)^n}{(3i)^{n+1}}\,(z-2i)^n.$$

b) $\sqrt{5}<|z-2i|<3$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\,(2i-1)^n}{(z-2i)^{n+1}}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2\,(-1)^n\,i^n}{(z-2i)^{n+1}}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2\,(-1)^n}{(3i)^{n+1}}\,(z-2i)^n.$$

4.2.21 Julio, parte 1 (2025-2026), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.33, página 33.

Ejercicio 3
Calcule las series de Taylor o Laurent, según corresponda, de

$$f(z) = \frac{9z - 18}{z^3 - 3z^2 - 6z + 8}$$

en los siguientes conjuntos:

a) $|z| < 1$
b) $1 < |z| < 2$
c) $2 < |z| < 4$
d) $|z| > 4$

Resolución

En primer lugar factorizamos el denominador. Para encontrar las raíces del denominador aplicamos la regla de Ruffini,

	1	−3	−6	8
1		1	−2	−8
	1	−2	−8	0

y obtenemos la descomposición

$$z^3 - 3z^2 - 6z + 8 = (z - 1)(z^2 - 2z - 8).$$

Las raíces del polinomio de segundo grado son

$$z^2 - 2z - 8 = 0 \longleftrightarrow z = \frac{2 \pm 6}{2} \longleftrightarrow \begin{cases} z = 4 \\ \\ z = -2 \end{cases}$$

Por tanto, las raíces del denominador son $z = 1$, $z = 4$ y $z = -2$, todas de multiplicidad 1 por ser ceros de orden 1 y no anular al numerador. Por tanto, la función es analítica en su dominio, Dom $f = \mathbb{C} \setminus \{1, 4, -2\}$, por ser un cociente de polinomios, que son funciones analíticas. Veamos en qué discos y coronas centradas en $z_0 = 0$ es analítica la función (ver Figura 4.31):

- Si tomamos un disco centrado en $z_0 = 0$, el radio máximo para construir un entorno abierto donde f sea analítica es 1, que es la distancia entre $z_0 = 0$ y la singularidad aislada $z = 1$. Dicho entorno es la región del apartado a).
- Si tomamos una corona centrada en $z_0 = 0$ con radio interior $r_{1b} = 1$, el radio exterior máximo que podemos usar para construir una corona donde la función sea analítica es $r_{2b} = 2$, que es la distancia entre $z_0 = 0$ y la singularidad aislada $z = -2$. Esta corona es la descrita en el apartado b).

– Si tomamos una corona centrada en $z_0 = 0$ con radio interior $r_{1c} = 2$, el radio exterior máximo que podemos usar para construir una corona donde la función sea analítica es $r_{2c} = 4$, que es la distancia entre $z_0 = 0$ y la singularidad aislada $z = 4$. Esta corona es la del apartado c).

– Finalmente, si tomamos una corona centrada en $z_0 = 0$ con radio interior $r_{1d} = 4$, no existe un radio exterior máximo para construir una corona donde la función sea analítica, ya que no queda ningún punto donde la función no sea analítica o no esté definida. Por tanto, el radio exterior puede entenderse como infinito y la función será analítica en la corona resultante, que se corresponde con la región del apartado d).

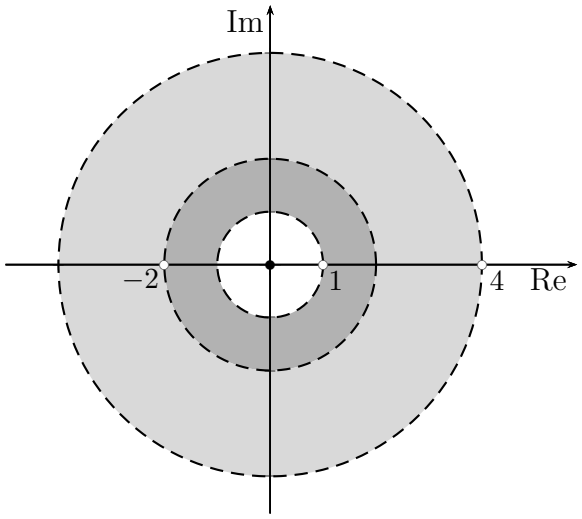


Figura 4.31: Representación de las coronas de los apartados b), $1 < |z| < 2$ (gris claro), y c), $2 < |z| < 4$ (gris oscuro). El círculo blanco es la región del apartado a), $|z| < 1$, y la parte no acotada corresponde a la región del apartado d), $|z| > 4$. El punto negro es el centro de los recintos y las circunferencias de radios 1, 2 y 4 son las fronteras (líneas discontinuas). Los puntos blancos son las singularidades de $f(z) = \frac{9z-18}{(z-1)(z-4)(z+2)}$.

Por tanto, el teorema de Taylor garantiza la existencia de un desarrollo en serie de Taylor de f en el disco del apartado a), que tendrá la forma:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \, z^n.$$

Y el teorema de Laurent garantiza un desarrollo (distinto) en serie de Laurent de f en cada una de las coronas de los apartados b), c) y d). Como todas están centrados en $z_0 = 0$, las series de Laurent en las tres coronas tendrán la forma:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \, z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \, z^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{z^n}.$$

La función se puede escribir como un producto de funciones,

$$f(z) = \frac{9z - 18}{(z-1)(z-4)(z+2)} = (9z - 18) \, \frac{1}{z-1} \, \frac{1}{z-4} \, \frac{1}{z+2}$$

pero no todas ellas son términos de una serie de Taylor o Laurent centrada en $z_0 = 0$. Como es más sencillo sumar series que multiplicarlas, vamos a descomponer f en una suma

de fracciones simples, calcularemos el desarrollo en serie de cada sumando y sumaremos las series. Como las raíces del denominador son $z = 1$, $z = 4$ y $z = -2$, todas con multiplicidad 1, podemos descomponer en fracciones simples como sigue

$$\begin{aligned}\frac{9z-18}{(z-1)(z-4)(z+2)} &= \frac{A}{z-1}+\frac{B}{z-4}+\frac{C}{z+2}= \\ &= \frac{A(z-4)(z+2)+B(z-1)(z+2)+C(z-1)(z-4)}{(z-1)(z-4)(z+2)}.\end{aligned}$$

Desarrollando el numerador,

$$A(z^2-2z-8)+B(z^2+z-2)+C(z^2-5z+4) = (A+B+C)z^2+(-2A+B-5C)z+(-8A-2B+4C),$$

e igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A+B+C &=& 0 \\ -2A+B-5C &=& 9 \\ 8A-2B+4C &=& -18 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} A &=& 1 \\ B &=& 1 \\ C &=& -2 \end{array}\right.$$

Por tanto, $f(z)$ se puede escribir como la suma de tres funciones,

$$\frac{9z-18}{(z-1)(z-4)(z+2)} = \frac{1}{z-1}+\frac{1}{z-4}+\frac{-2}{z+2},$$

a las que llamamos $g(z) = \frac{1}{z-1}$, $h(z) = \frac{1}{z-4}$ y $k(z) = \frac{-2}{z+2}$. Analicemos los posibles desarrollos de cada una de estas funciones (ver Figura 4.32):

i) $g(z) = \dfrac{1}{z-1}$.- El dominio de esta función es Dom $g = \mathbb{C} \setminus \{1\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 0$ más grandes donde la función es analítica son:
   - $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| < 1\}$
   - $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| > 1\}$

ii) $h(z) = \dfrac{1}{z-4}$.- El dominio de esta función es Dom $h = \mathbb{C} \setminus \{4\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 0$ más grandes donde la función es analítica son:
   - $H_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| < 4\}$
   - $H_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| > 4\}$

iii) $k(z) = \dfrac{-2}{z+2}$.- El dominio de esta función es Dom $k = \mathbb{C} \setminus \{-2\}$, donde es analítica. El disco y la corona centrados en $z_0 = 0$ más grandes donde la función es analítica son:
   - $K_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| < 2\}$
   - $K_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| > 2\}$

Como norma general, para obtener el desarrollo en serie de f en alguna de las regiones especificadas en el enunciado, que podemos denotar por R, habrá que combinar el desarrollo en serie de g en la región G_1 o G_2 que contenga a R, con el desarrollo en serie de h en la región H_1 o H_2 que contenga a R, y con el desarrollo en serie de k en la región K_1 o K_2 que contenga a R. Por tanto, la serie de Laurent de f en:

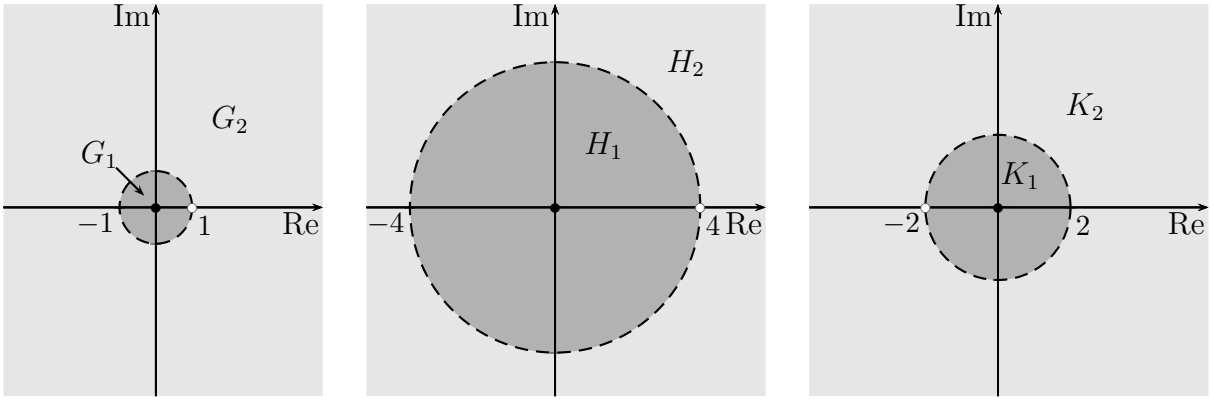


Figura 4.32: Representación gráfica de los discos y coronas centrados en $z_0 = 0$ (punto negro) donde las funciones $g(z) = \frac{1}{z-1}$ (izquierda), $h(z) = \frac{1}{z-4}$ (centro) y $k(z) = \frac{-2}{z+2}$ (derecha) son analíticas. Los puntos blancos representan las singularidades de g, h y k.

a) $|z| < 1$ combinará las series de Taylor de g en G_1, de h en H_1 y de k en K_1.

b) $1 < |z| < 2$ combinará la serie de Laurent de g en G_2 con las series de Taylor de h en H_1 y de k en K_1.

c) $2 < |z| < 4$ combinará las series de Laurent de g en G_2 y de k en K_2 con la serie de Taylor de h en H_1.

d) $|z| > 4$ combinará las series de Laurent de g en G_2, de h en H_2 y de k en K_2.

Como los recintos están centrados en $z_0 = 0$, no es necesario realizar ningún cambio de variable (equivaldría a tomar $u = z - 0 = z$). Calculemos los desarrollos en serie de g, h y k en las regiones descritas.

i) $g(z) = \dfrac{1}{z-1}$.-

* $G_1 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| < 1\}$.- Reescribimos la función,

$$\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{1-z}.$$

Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|z| < 1$,

$$-\frac{1}{1-z} = -\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} -z^n.$$

* $G_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| > 1\}$.- Reescribimos la función,

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z}\,\frac{1}{1-\frac{1}{z}}.$$

Si denotamos $v = \frac{1}{z}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|\frac{1}{z}\right| = 1/|z| < 1$ se cumple en $|z| > 1$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{1}{z}\,\frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^{n+1}}.$$

ii) $h(z) = \dfrac{1}{z-4}$.-

* $H_1 = \{z \in \mathbb{C}/\,|z| < 4\}$.- Reescribimos la función,

$$\frac{1}{z-4} = -\frac{1}{4}\,\frac{1}{1-\frac{z}{4}}.$$

Si denotamos $v = \frac{z}{4}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\frac{z}{4}} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|\frac{z}{4}\right| = |z|/4 < 1$ se cumple en $|z| < 4$. Por tanto, podemos escribir

$$-\frac{1}{4}\,\frac{1}{1-\frac{z}{4}} = -\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{z}{4}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{4^{n+1}}\,z^n.$$

* $H_2 = \{z \in \mathbb{C}/\,|z| > 4\}$.- Reescribimos la función,

$$\frac{1}{z-4} = \frac{1}{z}\,\frac{1}{1-\frac{4}{z}}.$$

Si denotamos $v = \frac{4}{z}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\frac{4}{z}} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|\frac{4}{z}\right| = 4/|z| < 1$ se cumple en $|z| > 4$. Por tanto, podemos escribir

$$\frac{1}{z}\,\frac{1}{1-\frac{4}{z}} = \frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{4}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{4^n}{z^{n+1}}.$$

iii) $k(z) = \dfrac{-2}{z+2}$.-

* $K_1 = \{z \in \mathbb{C}/\,|z| < 2\}$.- Reescribimos la función,

$$\frac{-2}{z+2} = -\frac{2}{2}\,\frac{1}{1+\frac{z}{2}} = -\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{2}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{z}{2}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{2}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{z}{2}\right| = |z|/2 < 1$ se cumple en $|z| < 2$. Por tanto, podemos escribir

$$-\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{2}\right)} = -\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2^n}\,z^n.$$

$*$ $K_2 = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| > 2\}$.- Reescribimos la función,

$$\frac{-2}{z+2} = -\frac{2}{z}\frac{1}{1+\frac{2}{z}} = -\frac{2}{z}\frac{1}{1-\left(-\frac{2}{z}\right)}.$$

Si denotamos $v = -\frac{2}{z}$, en la última fracción se tiene $\frac{1}{1-\left(-\frac{2}{z}\right)} = \frac{1}{1-v}$. Esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ y admite un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0 en el disco $|v| < 1$,

$$\frac{1}{1-v} = \sum_{n=0}^{+\infty} v^n.$$

La condición $|v| = \left|-\frac{2}{z}\right| = 2/|z| < 1$ se cumple en $|z| > 2$. Por tanto, podemos escribir

$$-\frac{2}{z}\frac{1}{1-\left(-\frac{2}{z}\right)} = -\frac{2}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\frac{2}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,2^{n+1}}{z^{n+1}}.$$

Por tanto los desarrollos en serie de f en:

a) $|z| < 1$, serie de Taylor:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} -z^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{4^{n+1}}\,z^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2^n}\,z^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(-1 - \frac{1}{4^{n+1}} + \frac{(-1)^{n+1}}{2^n}\right)z^n.$$

b) $1 < |z| < 2$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{4^{n+1}}\,z^n + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2^n}\,z^n.$$

c) $2 < |z| < 4$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,2^{n+1}}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{4^{n+1}}\,z^n.$$

d) $|z| > 4$, serie de Laurent:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{4^n}{z^{n+1}}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,2^{n+1}}{z^{n+1}}.$$

4.3 Integración real impropia por el método de los residuos

En esta sección se calculan integrales impropias $\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx\right)$ o sus valores principales de Cauchy $\left(\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx\right)$ de las funciones de la Tabla 4.2.

Cuadro 4.2: Funciones sobre las que hay que calcular la integral impropia o su valor principal de Cauchy.

$f(z)$	Resolución
$\dfrac{x^2}{x^4-8x^2-9}$	4.3.1
$\dfrac{(x+1)^2}{(x^3+1)^2}$	4.3.2
$\dfrac{1}{(x^4-1)(x^2+1)}$	4.3.3
$\dfrac{x^2-1}{(x^4-1)^2}$	4.3.4
$\dfrac{1}{x^6+1}$	4.3.5
$\dfrac{x^2-x+1}{x(x^3+1)}$	4.3.6
$\dfrac{1}{(x^2-1)(x^2+4)^2}$	4.3.7
$\dfrac{1}{(x^2-2x+2)(x^4+4)}$	4.3.8
$\dfrac{4563}{(x+2)(x^2+9)^2}$	4.3.9
$\dfrac{x^2+2}{(x^2-4)(x^2+4)^2}$	4.3.10

4.3.1 Julio, recuperación evaluación continua (2017-2018), ej. 2

Examen completo en el apartado 1.26, página 26.

Ejercicio 2.- Calcule

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4-8x^2-9}\,dx.$$

Resolución

La función a integrar,

$$f(x)=\frac{x^2}{x^4-8x^2-9},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$4=\text{grado denominador} > \text{grado numerador}+1=3,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos calcular la integral por residuos.

Las raíces del denominador se pueden calcular realizando el cambio $z^2 = t$,

$$t^2 - 8t - 9 = 0 \longleftrightarrow t = \frac{8 \pm \sqrt{64+36}}{2} = \frac{8 \pm 10}{2} \longrightarrow \begin{cases} t = 9 \longrightarrow \begin{cases} z = 3 \\ z = -3 \end{cases} \\ t = -1 \longrightarrow \begin{cases} z = i \\ z = -i \end{cases} \end{cases}$$

Por tanto, el dominio de $f(z)$, la extensión a los complejos de $f(x)$, es $\mathbb{C} \setminus \{3, -3, i, -i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son todos polos de orden 1, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, $z = i$ está en el semiplano superior y $z = 3$ y $z = -3$ son reales, de forma que podemos calcular el valor principal de Cauchy de la integral como,

$$\mathrm{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 - 8x^2 - 9}\, dx = 2\pi i \,\mathrm{Res}\,(f, i) + \pi i \left(\mathrm{Res}\,(f, 3) + \mathrm{Res}\,(f, -3)\right).$$

Como todos los polos son simples y no anulan al numerador podemos calcular los residuos como sigue,

$$\begin{aligned} \mathrm{Res}\,(f, i) &= \left.\frac{z^2}{4z^3 - 16z}\right|_{z=i} = \frac{-1}{-20i} = -\frac{i}{20}, \\ \mathrm{Res}\,(f, 3) &= \left.\frac{z^2}{4z^3 - 16z}\right|_{z=3} = \frac{9}{60} = \frac{3}{20}, \\ \mathrm{Res}\,(f, -3) &= \left.\frac{z^2}{4z^3 - 16z}\right|_{z=-3} = \frac{9}{-60} = -\frac{3}{20}, \end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dz}}\left(z^4 - 8z^2 - 9\right) = 4z^3 - 16z$.

Por tanto,

$$\mathrm{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 - 8x^2 - 9}\, dx = 2\pi i \left(-\frac{i}{20}\right) + \pi i \left(\frac{3}{20} - \frac{3}{20}\right) = \frac{\pi}{10}.$$

Además, como f es una función par, ya que

$$f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^4 - 8(-x)^2 - 9} = \frac{x^2}{x^4 - 8x^2 - 9} = f(x),$$

se tiene que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 - 8x^2 - 9}\, dx = \mathrm{VP} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 - 8x^2 - 9}\, dx = \frac{\pi}{10}.$$

4.3.2 Enero (2018-2019), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.9, página 9.

Ejercicio 2
Calcule

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x+1)^2}{(x^3+1)^2}\,dx$$

Resolución

La función a integrar,

$$f(x) = \frac{(x+1)^2}{(x^3+1)^2},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$6 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 3,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos calcular la integral por residuos.

Las raíces del denominador son,

$$\begin{aligned} z^3+1=0 \longleftrightarrow z &= \sqrt[3]{-1} = \sqrt[3]{1_\pi} = \left\{1_{\frac{\pi+0\cdot 2\pi}{3}}, 1_{\frac{\pi+1\cdot 2\pi}{3}}, 1_{\frac{\pi+2\cdot 2\pi}{3}}\right\} = \left\{1_{\pi/3}, 1_\pi, 1_{5\pi/3}\right\} = \\ &= \left\{\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2},\, -1,\, \frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}. \end{aligned}$$

Por tanto, el dominio de $f(z)$, la extensión a los complejos de $f(x)$, es $\mathbb{C}\setminus\left\{1_{\pi/3}, 1_\pi, 1_{5\pi/3}\right\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos se corresponden con dos polos de orden 2 ($z_1 = 1_{\pi/3}$ y $z_2 = 1_{5\pi/3}$) y una singularidad evitable de f ($z_3 = 1_\pi = -1$). De hecho, podemos 'evitar' dicha singularidad evitable simplificando la expresión de $f(z)$,

$$\frac{(z+1)^2}{(z^3+1)^2} = \frac{(z+1)^2}{\left[(z-1_{\pi/3})(z-1_\pi)(z-1_{5\pi/3})\right]^2} = \frac{1}{(z-1_{\pi/3})^2\,(z-1_{5\pi/3})^2} = \frac{1}{(z^2-z+1)^2}.$$

Reescribiendo así f se observa que realmente el dominio es $\mathbb{C}\setminus\left\{1_{\pi/3}, 1_{5\pi/3}\right\}$. De estos dos polos, solo $z = 1_{\pi/3}$ está en el semiplano superior, de forma que podemos calcular la integral como,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x+1)^2}{(x^3+1)^2}\,dx = 2\pi i \operatorname{Res}\left(f, 1_{\pi/3}\right).$$

Calculamos el residuo teniendo en cuenta que el polo es de orden 2. Si

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-z_1)^2\,f(z) = (z-1_{\pi/3})^2\,\frac{1}{(z-1_{\pi/3})^2\,(z-1_{5\pi/3})^2} = (z-1_{5\pi/3})^{-2}, \\ \Phi'(z) &= -2\,(z-1_{5\pi/3})^{-3} = \frac{-2}{(z-1_{5\pi/3})^3}, \end{aligned}$$

se tiene que

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(f, 1_{\pi/3}\right) &= \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 1_{\pi/3}}\Phi'(z) = \lim_{z\to 1_{\pi/3}}\frac{-2}{(z-1_{5\pi/3})^3} = \frac{-2}{\left(1_{\pi/3}-1_{5\pi/3}\right)^3} = \\ &= \frac{-2}{\left[\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}-\left(\frac{1}{2}-i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right]^3} = \frac{-2}{\left(i\sqrt{3}\right)^3} = \frac{-2i}{3\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{(x+1)^2}{(x^3+1)^2}\,dx = 2\pi i\,\frac{-2i}{3\sqrt{3}} = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}.$$

4.3.3 Julio, parte 1 (2020-2021), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.28, página 28.

Ejercicio 4
Calcule el valor de la siguiente integral real,

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(x^4-1)(x^2+1)}\,dx$$

Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy.

Resolución

La función a integrar,

$$f(x) = \frac{1}{(x^4-1)(x^2+1)},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$6 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 1,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos calcular la integral por residuos.

Las raíces del denominador son,

$$\begin{aligned}z^4-1=0 \longleftrightarrow z &= \sqrt[4]{1} = \sqrt[3]{1_0} = \left\{1_{\frac{0+0\cdot 2\pi}{4}}, 1_{\frac{0+1\cdot 2\pi}{4}}, 1_{\frac{0+2\cdot 2\pi}{4}}, 1_{\frac{0+3\cdot 2\pi}{4}}\right\} = \\ &= \left\{1_0, 1_{\pi/2}, 1_\pi, 1_{3\pi/2}\right\} = \{1, i, -1, -i\},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}z^2+1=0 \longleftrightarrow z &= \sqrt{-1} = \sqrt{1_\pi} = \left\{1_{\frac{\pi+0\cdot 2\pi}{2}}, 1_{\frac{\pi+1\cdot 2\pi}{2}}\right\} = \\ &= \left\{1_{\pi/2}, 1_{3\pi/2}\right\} = \{i, -i\}.\end{aligned}$$

Por tanto, el dominio de $f(z)$, la extensión a los complejos de $f(x)$, es $\mathbb{C}\setminus\{1, i, -1, -i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos se corresponden con dos polos de orden 1 ($z_1 = 1$ y $z_2 = -1$), y dos polos de orden 2 ($z_3 = i$ y $z_4 = -i$). Por un lado, $z_1 = 1$ y $z_2 = -1$ son raíces de multiplicidad 1 de z^4-1 y no son raíces de z^2+1. Por otro, $z_3 = i$ y $z_4 = -i$ son raíces de multiplicidad 1 tanto de z^4-1 como de z^2+1, por lo que son raíces de multiplicidad 2 del denominador. Ninguno de

estos puntos anula al numerador. Además, de los polos complejos solo $z_3 = i$ está en el semiplano superior. De esta de forma podemos calcular el valor principal de Cauchy de la integral como,

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(x^4-1)(x^2+1)}\,dx = 2\pi i\,\mathrm{Res}\,(f,i) + \pi i\left(\mathrm{Res}\,(f,1) + \mathrm{Res}\,(f,-1)\right).$$

Como los polos simples no anulan al numerador, calculamos sus residuos como sigue,

$$\begin{aligned}
\mathrm{Res}\,(f,1) &= \left.\frac{1}{4z^3(z^2+1)+(z^4-1)2z}\right|_{z=1} = \frac{1}{8+0} = \frac{1}{8},\\
\mathrm{Res}\,(f,-1) &= \left.\frac{1}{4z^3(z^2+1)+(z^4-1)2z}\right|_{z=-1} = \frac{1}{-8+0} = -\frac{1}{8},
\end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dz}}\left[(z^4-1)(z^2+1)\right] = 4z^3(z^2+1)+(z^4-1)2z$.

Calculamos el residuo en i teniendo en cuenta que es de orden 2. Si

$$\begin{aligned}
\Phi(z) &= (z-z_1)^2 f(z) = (z-i)^2\frac{1}{(z-1)(z+1)(z-i)^2(z+i)^2} =\\
&= \frac{1}{(z-1)(z+1)(z+i)^2} = \frac{1}{(z^2-1)(z^2+2iz-1)} =\\
&= \frac{1}{z^4+2iz^3-2z^2-2iz+1},\\
\Phi'(z) &= -\frac{4z^3+6iz^2-4z-2i}{(z^4+2iz^3-2z^2-2iz+1)^2},
\end{aligned}$$

se tiene que

$$\begin{aligned}
\mathrm{Res}\,(f,i) &= \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to i}\Phi'(z) = \lim_{z\to i} -\frac{4z^3+6iz^2-4z-2i}{(z^4+2iz^3-2z^2-2iz+1)^2} =\\
&= -\frac{-4i-6i-4i-2i}{(1+2+2+2+1)^2} = \frac{16i}{64} = \frac{i}{4}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(x^4-1)(x^2+1)}\,dx = 2\pi i\,\frac{i}{4} + \pi i\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{8}\right) = -\frac{\pi}{2}.$$

La función f es par, ya que

$$f(-x) = \frac{1}{((-x)^4-1)((-x)^2+1)} = \frac{1}{(x^4-1)(x^2+1)} = f(x).$$

Por lo que la integral impropia existe y vale lo mismo que su valor principal, es decir,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(x^4-1)(x^2+1)}\,dx = \mathrm{VP}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(x^4-1)(x^2+1)}\,dx = -\frac{\pi}{2}.$$

4.3.4 Enero, parte 1 (2021-2022), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.11, página 11.

Ejercicio 4
Calcule el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2-1}{\left(x^4-1\right)^2}\,dx$$

Resolución

La función a integrar,

$$f(x) = \frac{x^2-1}{\left(x^4-1\right)^2},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$8 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 3,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos calcular la integral por residuos.

Las raíces del denominador son

$$\begin{aligned} z^4-1=0 \longleftrightarrow z &= \sqrt[4]{1} = \sqrt[4]{1_0} = \left\{1_{\frac{0+0\cdot 2\pi}{4}}, 1_{\frac{0+1\cdot 2\pi}{4}}, 1_{\frac{0+2\cdot 2\pi}{4}}, 1_{\frac{0+3\cdot 2\pi}{4}}\right\} = \\ &= \left\{1_0, 1_{\frac{\pi}{2}}, 1_{\pi}, 1_{\frac{3\pi}{2}}\right\} = \{1, i, -1, -i\} \end{aligned}$$

Por tanto, el dominio de $f(z)$, la extensión a los complejos de $f(x)$, es $\mathbb{C} \setminus \{1, i, -1, -i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador, $h(z) = (z^4-1)^2$, los cuales son ceros de orden 2 de h, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 2 de h. De ellos, $z = 1$ y $z = -1$ son raíces de multiplicidad 1 del numerador, por lo que son ceros de orden 1 del numerador y por tanto son polos simples de $f(z)$. De hecho, se puede simplificar la expresión de f como sigue,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z^2-1}{\left(z^4-1\right)^2} = \frac{(z-1)(z+1)}{(z-1)^2(z+1)^2(z-i)^2(z+i)^2} = \frac{1}{(z-1)(z+1)(z-i)^2(z+i)^2} = \\ &= \frac{1}{(z^2-1)(z^2+1)^2}. \end{aligned}$$

Las otras singularidades, $z = i$ y $z = -i$ no anulan al numerador, por lo que son polos de orden 2 de $f(z)$. De las singularidades, solo $z = i$ está en el semiplano superior y $z = 1$ y $z = -1$ son reales, de forma que podemos calcular el valor principal de Cauchy de la integral como,

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2-1}{\left(x^4-1\right)^2}\,dx = 2\pi i \operatorname{Res}(f, i) + \pi i \left(\operatorname{Res}(f, 1) + \operatorname{Res}(f, -1)\right).$$

Como $z=1$ y $z=-1$ son polos simples podemos calcular sus residuos como sigue,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,1) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{1}{(z^2-1)(z^2+1)^2} = \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{1}{(z-1)(z+1)(z^2+1)^2} = \\ &= \lim_{z\to 1}\frac{1}{(z+1)(z^2+1)^2} = \frac{1}{8},\\ \operatorname{Res}(f,-1) &= \lim_{z\to -1}(z+1)\,\frac{1}{(z^2-1)(z^2+1)^2} = \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{1}{(z-1)(z+1)(z^2+1)^2} = \\ &= \lim_{z\to -1}\frac{1}{(z-1)(z^2+1)^2} = -\frac{1}{8}.\end{aligned}$$

Calculamos ahora el residuo de $z=i$ teniendo en cuenta que es un polo de orden 2. Si

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z-i)^2\,\frac{1}{(z^2-1)(z^2+1)^2} = (z-i)^2\,\frac{1}{(z^2-1)(z-i)^2(z+i)^2} = \\ &= \frac{1}{(z^2-1)(z+i)^2},\\ \Phi'(z) &= \frac{-\left[2z(z+i)^2+(z^2-1)2(z+i)\right]}{(z^2-1)^2(z+i)^4},\end{aligned}$$

se tiene que

$$\operatorname{Res}(f,i) = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to i}\Phi'(z) = \frac{-\left[2i(-4)+(-1-1)2\cdot 2i\right]}{(-1-1)^2(i+i)^4} = \frac{8i+8i}{4\cdot 16} = \frac{i}{4}.$$

Por tanto,

$$\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2-1}{\left(x^4-1\right)^2}\,dx = 2\pi i\,\frac{i}{4}+\pi i\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{8}\right) = -\frac{\pi}{2}.$$

Además, como f es una función par, ya que

$$f(-x) = \frac{(-x)^2-1}{\left((-x)^4-1\right)^2} = \frac{x^2-1}{\left(x^4-1\right)^2} = f(x),$$

se tiene que

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2-1}{\left(x^4-1\right)^2}\,dx = \operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2-1}{\left(x^4-1\right)^2}\,dx = -\frac{\pi}{2}.$$

4.3.5 Julio, parte 1 (2022-2023), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.30, página 30.

Ejercicio 4
Calcule el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^6+1}\,dx$$

Resolución

La función a integrar,

$$f(x) = \frac{1}{x^6+1},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$6 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 1,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos calcular la integral por residuos.

Las raíces del denominador son,

$$\begin{aligned} z^6+1=0 \longleftrightarrow z = \sqrt[6]{-1} = \sqrt[6]{1_\pi} &= \left\{1_{\frac{\pi+2\pi\cdot 0}{6}}, 1_{\frac{\pi+2\pi\cdot 1}{6}}, 1_{\frac{\pi+2\pi\cdot 2}{6}}, 1_{\frac{\pi+2\pi\cdot 3}{6}}, 1_{\frac{\pi+2\pi\cdot 4}{6}}, 1_{\frac{\pi+2\pi\cdot 5}{6}}\right\} = \\ &= \left\{1_{\frac{\pi}{6}}, 1_{\frac{\pi}{2}}, 1_{\frac{5\pi}{6}}, 1_{\frac{7\pi}{6}}, 1_{\frac{9\pi}{6}}, 1_{\frac{11\pi}{6}}\right\}. \end{aligned}$$

Por tanto, el dominio de $f(z)$, la extensión a los complejos de $f(x)$, es $\mathbb{C} \setminus \left\{1_{\frac{\pi}{6}}, 1_{\frac{\pi}{2}}, 1_{\frac{5\pi}{6}}, 1_{\frac{7\pi}{6}}, 1_{\frac{9\pi}{6}}, 1_{\frac{11\pi}{6}}\right\}$, donde se han quitado los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son seis polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, $1_{\frac{\pi}{6}}$, $1_{\frac{\pi}{2}}$ y $1_{\frac{5\pi}{6}}$ está en el semiplano superior y ninguno es real, por lo que podemos aplicar el teorema de los residuos de forma que,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^6+1}\,dx = 2\pi i \left(\operatorname{Res}\left(f, 1_{\frac{\pi}{6}}\right) + \operatorname{Res}\left(f, 1_{\frac{\pi}{2}}\right) + \operatorname{Res}\left(f, 1_{\frac{5\pi}{6}}\right)\right).$$

Los residuos son simples y como no anulan al numerador, por lo que

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(f, 1_{\frac{\pi}{6}}\right) &= \left.\frac{1}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z^6+1\right)}\right|_{z=1_{\frac{\pi}{6}}} = \left.\frac{1}{6z^5}\right|_{z=1_{\frac{\pi}{6}}} = \frac{1}{6\left(1_{\frac{\pi}{6}}\right)^5} = \frac{1}{6_{\frac{5\pi}{6}}} = \left(\frac{1}{6}\right)_{-\frac{5\pi}{6}} = \\ &= \frac{1}{6}\left(\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i\,\operatorname{sen}\left(-\frac{5\pi}{6}\right)\right) = -\frac{\sqrt{3}}{12} - i\,\frac{1}{12}, \\ \operatorname{Res}\left(f, 1_{\frac{\pi}{2}}\right) &= \left.\frac{1}{6z^5}\right|_{z=1_{\frac{\pi}{2}}} = \frac{1}{6\left(1_{\frac{\pi}{2}}\right)^5} = \frac{1}{6_{\frac{5\pi}{2}}} = \left(\frac{1}{6}\right)_{-\frac{5\pi}{2}} = \left(\frac{1}{6}\right)_{-\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{1}{6}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\,\operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = -\frac{i}{6}, \\ \operatorname{Res}\left(f, 1_{\frac{5\pi}{6}}\right) &= \left.\frac{1}{6z^5}\right|_{z=1_{\frac{5\pi}{6}}} = \frac{1}{6\left(1_{\frac{5\pi}{6}}\right)^5} = \frac{1}{6_{\frac{25\pi}{6}}} = \left(\frac{1}{6}\right)_{-\frac{25\pi}{6}} = \left(\frac{1}{6}\right)_{-\frac{\pi}{6}} = \\ &= \frac{1}{6}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\,\operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) = \frac{\sqrt{3}}{12} - i\,\frac{1}{12}, \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^6+1}\,dx = 2\pi i\left(-\frac{\sqrt{3}}{12} - i\,\frac{1}{12} - \frac{i}{6} + \frac{\sqrt{3}}{12} - i\,\frac{1}{12}\right) = 2\pi i\left(-\frac{i}{3}\right) = \frac{2\pi}{3}.$$

4.3.6 Julio, parte 1 (2023-2024), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.31, página 31.

Ejercicio 4
Calcule el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 - x + 1}{x\,(x^3+1)}\,dx.$$

Resolución

La función a integrar,

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x\,(x^3+1)},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$4 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 3,$$

solo falta estudiar los polos de la extensión compleja de la función, $f(z)$, para ver si podemos calcular la integral por residuos.

Las raíces del denominador son $z = 0$ y

$$\begin{aligned} z^3 + 1 = 0 \longleftrightarrow z &= \sqrt[3]{-1} = \sqrt[3]{1_\pi} = \left\{1_{\frac{\pi+0\cdot 2\pi}{3}},\, 1_{\frac{\pi+1\cdot 2\pi}{3}},\, 1_{\frac{\pi+2\cdot 2\pi}{3}}\right\} = \\ &= \left\{1_{\frac{\pi}{3}}, 1_\pi, 1_{\frac{5\pi}{3}}\right\} = \left\{\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2},\, -1,\, \frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right\} \end{aligned}$$

Por tanto, el dominio de $f(z)$ es $\mathbb{C} \setminus \left\{0,\, \frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2},\, -1,\, \frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador, los cuales son ceros simples, ya que tienen multiplicidad algebraica 1 por ser son cuatro raíces distintas de un polinomio de grado 4.

Las raíces del numerador son

$$z^2 - z + 1 = 0 \longleftrightarrow z = \frac{1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}.$$

Estas raíces son ceros simples del numerador por tener multiplicidad algebraica 1 y coinciden con ceros simples del denominador, por lo que son singularidades evitables de $f(z)$. De hecho, se puede simplificar la expresión de la función como sigue,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z^2 - z + 1}{z\,(z^3+1)} = \frac{\left(z - \left(\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)\left(z - \left(\frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)}{z\left(z - \left(\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)(z-(-1))\left(z - \left(\frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)} = \\ &= \frac{1}{z(z+1)}. \end{aligned}$$

Por tanto, f tiene dos polos simples en $z = 0$ y $z = -1$. Como son reales, podemos calcular el valor principal de Cauchy de la integral como,

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 - x + 1}{x\,(x^3+1)}\,dx = \mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)}\,dx = \pi i\left(\mathrm{Res}\,(f,0) + \mathrm{Res}\,(f,-1)\right).$$

Como los polos son simples podemos calcular sus residuos como sigue,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,0) &= \lim_{z\to 0}(z-0)\,\frac{1}{z(z+1)} = \lim_{z\to 1}\frac{1}{z+1} = 1,\\ \operatorname{Res}(f,-1) &= \lim_{z\to 0}(z-(-1))\,\frac{1}{z(z+1)} = \lim_{z\to -1}\frac{1}{z} = -1.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2-x+1}{x\,(x^3+1)}\,dx = \pi i\,(1-1) = 0.$$

Como f no es una función par, ya que

$$f(-x) = \frac{(-x)^2-(-x)+1}{-x\,((-x)^3+1)} = \frac{x^2+x+1}{x\,(x^3-1)} \neq \frac{x^2-x+1}{x\,(x^3+1)} = f(x),$$

no podemos deducir nada sobre la integral impropia.

4.3.7 Enero, parte 1 (2024-2025), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.14, página 14.

Ejercicio 4
Calcule, si es posible, el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(x^2-1)(x^2+4)^2}\,dx.$$

Resolución

La función a integrar,

$$f(x) = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+4)^2},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$6 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 1,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos calcular la integral por residuos.

Las raíces del denominador son,

$$\begin{aligned}z^2-1=0 &\iff z=\pm 1,\\ z^2+4=0 &\iff z=\pm 2i.\end{aligned}$$

Por tanto, el dominio de $f(z)$, la extensión a los complejos de $f(x)$, es $\mathbb{C}\setminus\{\pm 1,\pm 2i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos se corresponden con dos polos simples ($z_1=1$ y $z_2=-1$), que están en la recta real, y dos polos de orden 2 ($z_3=2i$ y $z_4=-2i$), de los que uno está en el semiplano superior. Por tanto, podemos calcular el valor principal de la integral como,

$$\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(x^2-1)(x^2+4)^2}\,dx = 2\pi i\operatorname{Res}(f,2i) + \pi i\,\left(\operatorname{Res}(f,1)+\operatorname{Res}(f,-1)\right).$$

Calculamos los residuos de los polos simples,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,1) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,f(z)=\lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{1}{(z-1)(z+1)(z^2+4)^2}=\\ &= \lim_{z\to 1}\frac{1}{(z+1)(z^2+4)^2}=\frac{1}{50},\\ \operatorname{Res}(f,-1) &= \lim_{z\to -1}(z+1)\,f(z)=\lim_{z\to -1}(z+1)\,\frac{1}{(z-1)(z+1)(z^2+4)^2}=\\ &= \lim_{z\to -1}\frac{1}{(z-1)(z^2+4)^2}=-\frac{1}{50},\end{aligned}$$

Como $z=2i$ es un polo de orden 2, para calcular el residuo necesitamos la función $\Phi(z)$ y su derivada,

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z-2i)^2\,f(z)=(z-2i)^2\,\frac{1}{(z^2-1)(z-2i)^2(z+2i)^2}=\frac{1}{(z^2-1)(z+2i)^2},\\ \Phi'(z) &= \frac{-2z(z+2i)^2-(z^2-1)\,2(z+2i)}{(z^2-1)^2(z+2i)^4}=\frac{-2z(z+2i)-2(z^2-1)}{(z^2-1)^2(z+2i)^3}.\end{aligned}$$

Así pues,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,2i) &= \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 2i}\Phi'(z)=\lim_{z\to 2i}\frac{-2z(z+2i)-2(z^2-1)}{(z^2-1)^2(z+2i)^3}=\\ &= \frac{-4i\cdot 4i-2(-5)}{(-5)^2(4i)^3}=\frac{13i}{800}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(x^2-1)(x^2+4)^2}\,dx=2\pi i\,\frac{13i}{800}+\pi i\,\left(\frac{1}{50}-\frac{1}{50}\right)=-\frac{13}{400}.$$

La función f es par, ya que

$$f(-x)=\frac{1}{((-x)^2-1)((-x)^2+4)^2}=\frac{1}{(x^2-1)(x^2+4)^2}=f(x).$$

Por tanto, la integral de la función existe y vale lo mismo que el valor integral de la integral, es decir,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(x^2-1)(x^2+4)^2}\,dx=\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(x^2-1)(x^2+4)^2}\,dx=-\frac{13}{400}.$$

4.3.8 Julio, parte 1 (2024-2025), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.32, página 32.

Ejercicio 4
Calcule, si es posible, el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(x^2-2x+2)(x^4+4)}\,dx.$$

Resolución

La función a integrar,

$$f(x) = \frac{1}{(x^2 - 2x + 2)(x^4 + 4)},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$6 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 1,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos calcular la integral por residuos.

Las raíces del denominador son,

$$\begin{aligned}
z^2 - 2z + 2 = 0 \longleftrightarrow z &= \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = \{1+i,\ 1-i\}, \\
z^4 + 4 = 0 \longleftrightarrow z &= \sqrt[4]{-4} = \sqrt[4]{4}_{\pi} = \left\{\sqrt{2}_{\frac{\pi+0\cdot 2\pi}{4}}, \sqrt{2}_{\frac{\pi+1\cdot 2\pi}{4}}, \sqrt{2}_{\frac{\pi+2\cdot 2\pi}{4}}, \sqrt{2}_{\frac{\pi+3\cdot 2\pi}{4}}\right\} = \\
&= \left\{\sqrt{2}_{\pi/4}, \sqrt{2}_{3\pi/4}, \sqrt{2}_{5\pi/4}, \sqrt{2}_{7\pi/4}\right\} = \\
&= \{1+i,\ -1+i,\ -1-i,\ 1-i\},
\end{aligned}$$

donde se ha usado que $\sqrt[4]{4} = \sqrt{2}$.

Por tanto, el dominio de $f(z)$, la extensión a los complejos de $f(x)$, es

$$\mathbb{C} \setminus \{1+i,\, 1-i,\, -1+i,\, -1-i\},$$

donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Obsérvese que los valores $1+i$ y $1-i$ son raíces tanto de $z^2 - 2z + 2$ (con multiplicidad 1) y como de $z^4 + 4$ (con multiplicidad 1), por lo que son raíces de multiplicidad 2 del denominador. En cambio, $-1+i$ y $-1-i$ son raíces únicamente de $z^4 + 4$, con multiplicidad 1. Como ninguno de estos puntos anula al numerador, se tiene que $z_1 = 1+i$ y $z_2 = 1-i$ son polos de orden 2, y $z_3 = -1+i$ y $z_4 = -1-i$ son polos de orden 1.

Ninguno de estos polos es real (todos tienen parte imaginaria no nula), de modo que f no presenta singularidades sobre el eje real. Junto con la condición de los grados, esto garantiza que la integral impropia existe y puede calcularse directamente por residuos. De los cuatro polos, solo $z_1 = 1+i$ (orden 2) y $z_3 = -1+i$ (orden 1) están en el semiplano superior, por lo que,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2 - 2x + 2)(x^4 + 4)}\, dx = 2\pi i \left(\operatorname{Res}(f, 1+i) + \operatorname{Res}(f, -1+i)\right).$$

Para calcular los residuos factorizamos los polinomios del denominador,

$$\begin{aligned}
z^2 - 2z + 2 &= (z - (1+i))\,(z - (1-i)), \\
z^4 + 4 &= (z - (1+i))\,(z - (1-i))\,(z - (-1+i))\,(z - (-1-i)).
\end{aligned}$$

De donde se tiene,

$$f(z) = \frac{1}{(z - (1+i))^2\,(z - (1-i))^2\,(z - (-1+i))\,(z - (-1-i))}.$$

Como $z_3 = -1+i$ es un polo simple que no anula al numerador, su residuo es

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}(f,-1+i) &= \lim_{z\to -1+i}\Big(z-(-1+i)\Big)f(z) = \\
&= \lim_{z\to -1+i}\frac{1}{(z-(1+i))^2\,(z-(1-i))^2\,(z-(-1-i))} = \\
&= \frac{1}{\Big((-1+i)-(1+i)\Big)^2\Big((-1+i)-(1-i)\Big)^2\Big((-1+i)-(-1-i)\Big)} = \\
&= \frac{1}{(-2)^2\,(-2+2i)^2\,(2i)} = \frac{1}{4\cdot(-8i)\cdot 2i} = \frac{1}{64}.
\end{aligned}$$

Calculamos ahora el residuo en $z_1 = 1+i$ teniendo en cuenta que es de orden 2. Si

$$\begin{aligned}
\Phi(z) &= (z-(1+i))^2 f(z) = \frac{1}{(z-(1-i))^2\,(z-(-1+i))\,(z-(-1-i))} = \\
&= \frac{1}{(z-1+i)^2\,(z+1-i)\,(z+1+i)},
\end{aligned}$$

$$\Phi'(z) = \frac{-\Big(2(z-1+i)\,(z+1-i)\,(z+1+i)+(z-1+i)^2\,(z+1+i)+(z-1+i)^2\,(z+1-i)\Big)}{(z-1+i)^4\,(z+1-i)^2\,(z+1+i)^2},$$

De donde,

$$\begin{aligned}
\lim_{z\to 1+i}\Phi'(z) &= \frac{-\Big(2\cdot 2i\cdot 2\,(2+2i)+(2i)^2\,(2+2i)+(2i)^2\cdot 2\Big)}{(2i)^4\cdot 2^2\,(2+2i)^2} = \\
&= \frac{-\Big(16i-16-8-8i-8\Big)}{16\cdot 4\cdot 8i} = \frac{1}{2^4 i}-\frac{i}{2^6 i} = -\frac{1}{64}-\frac{i}{16}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\operatorname{Res}(f,1+i) = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 1+i}\Phi'(z) = -\frac{1}{64}-\frac{i}{16}.$$

Finalmente,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(x^2-2x+2)(x^4+4)}\,dx = 2\pi i\left(\left(-\frac{1}{64}-\frac{i}{16}\right)+\frac{1}{64}\right) = 2\pi i\left(-\frac{i}{16}\right) = \frac{\pi}{8}.$$

4.3.9 Enero, parte 1 (2025-2026), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.15, página 15.

Ejercicio 4
Calcule, si es posible, el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{4563}{(x+2)(x^2+9)^2}\,dx.$$

Resolución

La función a integrar,

$$f(x) = \frac{4563}{(x+2)(x^2+9)^2},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$5 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 1,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos calcular la integral por residuos.

Las raíces del denominador son

$$z + 2 = 0 \quad \longleftrightarrow \quad z = -2,$$

$$z^2 + 9 = 0 \quad \longleftrightarrow \quad z = \sqrt{-9} = \sqrt{9_\pi} = \left\{3_{\frac{\pi+0\cdot 2\pi}{2}}, 3_{\frac{\pi+1\cdot 2\pi}{2}}\right\} = \left\{3_{\frac{\pi}{2}}, 3_{\frac{3\pi}{2}}\right\} = \{3i, -3i\}.$$

Por tanto, el dominio de $f(z)$, la extensión a los complejos de $f(x)$, es $\mathbb{C} \setminus \{-2, 3i, -3i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador, $h(z) = (z+2)(z^2+9)^2$. El punto $z = -2$ es una raíz de multiplicidad 1 de h que no anula al numerador, por lo que es un polo simple de $f(z)$, y además es real. Los puntos $z = 3i$ y $z = -3i$ son raíces de multiplicidad 1 de $z^2 + 9$, que aparece elevado al cuadrado en el denominador; como tampoco anulan al numerador, son polos de orden 2 de $f(z)$. De las singularidades, solo $z = 3i$ está en el semiplano superior y $z = -2$ es real, de forma que podemos calcular el valor principal de Cauchy de la integral como,

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4563}{(x+2)(x^2+9)^2}\,dx = 2\pi i \operatorname{Res}(f, 3i) + \pi i \operatorname{Res}(f, -2).$$

Como $z = -2$ es un polo simple podemos calcular su residuo como sigue,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,-2) &= \lim_{z\to -2}(z+2)\frac{4563}{(z+2)(z^2+9)^2} = \lim_{z\to -2}\frac{4563}{(z^2+9)^2} = \\ &= \frac{4563}{\left((-2)^2+9\right)^2} = \frac{4563}{13^2} = \frac{4563}{169} = 27.\end{aligned}$$

Calculamos ahora el residuo de $z = 3i$ teniendo en cuenta que es un polo de orden 2. Si

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z-3i)^2\frac{4563}{(z+2)(z^2+9)^2} = (z-3i)^2\frac{4563}{(z+2)(z-3i)^2(z+3i)^2} = \\ &= \frac{4563}{(z+2)(z+3i)^2}, \\ \Phi'(z) &= \frac{-4563\left[(z+3i)^2 + (z+2)\,2(z+3i)\right]}{(z+2)^2(z+3i)^4},\end{aligned}$$

podemos calcular el residuo como

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,3i) &= \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 3i}\Phi'(z) = \frac{-4563\left[(6i)^2 + (2+3i)\,2(6i)\right]}{(3i+2)^2(6i)^4} = \\ &= \frac{-4563\left[-36 + (-36+24i)\right]}{(-5+12i)\cdot 1296} = \frac{-169\,(-72+24i)}{48\,(-5+12i)} = \frac{169\cdot 24\,(3-i)}{48\,(-5+12i)} = \\ &= \frac{169}{2}\cdot\frac{3-i}{-5+12i} = \frac{169}{2}\cdot\frac{(3-i)(-5-12i)}{(-5)^2+12^2} = \frac{169}{2}\cdot\frac{-27-31i}{169} = -\frac{27+31i}{2}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{4563}{(x+2)(x^2+9)^2}\,dx = 2\pi i\left(-\frac{27+31i}{2}\right)+\pi i\cdot 27 = \pi i(-27-31i)+27\pi i = 31\pi.$$

4.3.10 Julio, parte 1 (2025-2026), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.33, página 33.

Ejercicio 4
Calcule, si es posible, el valor de la siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2+2}{(x^2-4)(x^2+4)^2}\,dx.$$

Resolución

La función a integrar,

$$f(x)=\frac{x^2+2}{(x^2-4)(x^2+4)^2},$$

es una función racional real por ser el cociente de dos polinomios reales. Como se cumple la condición de los grados,

$$6 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} + 1 = 3,$$

solo falta estudiar los polos para ver si podemos calcular la integral por residuos.

Las raíces del denominador son,

$$z^2-4=0 \longleftrightarrow z = \sqrt{4} = \sqrt{4_0} = \left\{2_{\frac{0+0\cdot 2\pi}{2}}, 2_{\frac{0+1\cdot 2\pi}{2}}\right\} = \{2_0, 2_\pi\} = \{2,-2\},$$

$$z^2+4=0 \longleftrightarrow z = \sqrt{-4} = \sqrt{4_\pi} = \left\{2_{\frac{\pi+0\cdot 2\pi}{2}}, 2_{\frac{\pi+1\cdot 2\pi}{2}}\right\} = \left\{2_{\pi/2}, 2_{3\pi/2}\right\} = \{2i,-2i\}.$$

Por tanto, el dominio de $f(z)$, la extensión a los complejos de $f(x)$, es $\mathbb{C}\setminus\{2,-2,2i,-2i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Por un lado, $z_1=2$ y $z_2=-2$ son raíces de multiplicidad 1 de z^2-4. Por otro, $z_3=2i$ y $z_4=-2i$ son raíces de multiplicidad 1 de z^2+4, que aparece elevado al cuadrado en el denominador, por lo que en realidad son raíces de multiplicidad 2 del denominador. Ninguno de estos puntos anula al numerador. Por tanto, $z_1=2$ y $z_2=-2$ son dos polos de orden 1 y $z_3=2i$ y $z_4=-2i$ son dos polos de orden 2. Además, de los polos complejos solo $z_3=2i$ está en el semiplano superior.

Como f tiene polos simples sobre el eje real ($z_1=2$ y $z_2=-2$), podemos calcular su valor principal de Cauchy como,

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2+2}{(x^2-4)(x^2+4)^2}\,dx = 2\pi i\,\mathrm{Res}\,(f,2i)+\pi i\left(\mathrm{Res}\,(f,2)+\mathrm{Res}\,(f,-2)\right).$$

Como los polos simples no anulan al numerador, calculamos sus residuos como sigue,

$$\mathrm{Res}\,(f,2) = \left.\frac{z^2+2}{2z(z^2+4)^2+(z^2-4)\,4z(z^2+4)}\right|_{z=2} = \frac{6}{4\cdot 64+0} = \frac{6}{256} = \frac{3}{128},$$

$$\mathrm{Res}\,(f,-2) = \left.\frac{z^2+2}{2z(z^2+4)^2+(z^2-4)\,4z(z^2+4)}\right|_{z=-2} = \frac{6}{-4\cdot 64+0} = -\frac{3}{128},$$

donde se ha tenido en cuenta que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dz}}\left[(z^2-4)(z^2+4)^2\right] = 2z(z^2+4)^2 + (z^2-4)\,4z(z^2+4)$.
Calculamos el residuo en $2i$ teniendo en cuenta que es de orden 2. Si

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z-z_3)^2 f(z) = (z-2i)^2 \frac{z^2+2}{(z^2-4)(z-2i)^2(z+2i)^2} = \frac{z^2+2}{(z^2-4)(z+2i)^2},\\ \Phi'(z) &= \frac{2z\,(z^2-4)(z+2i)^2 - (z^2+2)\,[2z(z+2i)^2 + 2(z^2-4)(z+2i)]}{(z^2-4)^2\,(z+2i)^4},\end{aligned}$$

se tiene que,

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}\,(f,2i) &= \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 2i}\Phi'(z) = \frac{2(2i)(-8)(4i)^2 - (-2)\,[2(2i)(4i)^2 + 2(-8)(4i)]}{(-8)^2\,(4i)^4} =\\ &= \frac{512i + 2\,(-64i-64i)}{2^{14}} = \frac{512i-256i}{2^{14}} = \frac{256i}{2^{14}} = \frac{2^8 i}{2^{14}} = \frac{i}{2^6} = \frac{i}{64}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2+2}{(x^2-4)(x^2+4)^2}\,dx = 2\pi i\,\frac{i}{64} + \pi i\left(\frac{3}{128} - \frac{3}{128}\right) = -\frac{\pi}{32}.$$

La función f es par, ya que

$$f(-x) = \frac{(-x)^2+2}{((-x)^2-4)((-x)^2+4)^2} = \frac{x^2+2}{(x^2-4)(x^2+4)^2} = f(x).$$

Por tanto, la integral impropia existe y su valor coincide con el valor principal de Cauchy, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2+2}{(x^2-4)(x^2+4)^2}\,dx = -\frac{\pi}{32}.$$

4.4 Integrales de Cauchy por el método de los residuos

En esta sección se calculan integrales de Cauchy $\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{sen}\,(wx)f(x)\,dx$ o $\int_{-\infty}^{+\infty}\cos(wx)f(x)\,dx\right)$ o sus valores principales de Cauchy de las funciones de la Tabla 4.3.

Cuadro 4.3: Funciones sobre las que hay que calcular la integral de Cauchy o su valor principal de Cauchy.

Función con cos	Función con sen	Resolución
	$\dfrac{\mathrm{sen}\,x}{x-\frac{\pi}{3}}$	4.4.1
$\dfrac{3\pi\cos(2x)}{x^3-\pi^3}$	$\dfrac{3\pi\,\mathrm{sen}(2x)}{x^3-\pi^3}$	4.4.2

Función con cos	Función con sen	Resolución
$\dfrac{x\cos(\pi x)}{x^2+2x+5}$	$\dfrac{x\,\mathrm{sen}(\pi x)}{x^2+2x+5}$	4.4.3
$\dfrac{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{(x-1)(x^2-4x+13)}$	$\dfrac{\mathrm{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{(x-1)(x^2-4x+13)}$	4.4.4
$\dfrac{\cos(\pi x)}{(x^2+1)(x^2+4)}$	$\dfrac{\mathrm{sen}(\pi x)}{(x^2+1)(x^2+4)}$	4.4.5
$\dfrac{\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)}{(x^2+16)^2}$	$\dfrac{\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{4}x\right)}{(x^2+16)^2}$	4.4.6
$\dfrac{\cos(\pi x)}{x^4+\frac{1}{4}}$	$\dfrac{\mathrm{sen}(\pi x)}{x^4+\frac{1}{4}}$	4.4.7

4.4.1 Control 1 (2016-2017), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.1, página 1.

Ejercicio 4.- Calcule el valor de las siguiente integral. Si no fuera posible, calcule su valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x-\dfrac{\pi}{3}}\,dx.$$

Resolución

La función a integrar, $F(x)=\operatorname{sen}(x)/(x-\frac{\pi}{3})$, se puede escribir como

$$F(x)=\operatorname{Im}\left(e^{ix}\cdot\frac{1}{x-\frac{\pi}{3}}\right),$$

ya que $e^{ix}=\cos x+i\operatorname{sen}x$ y $x\in\mathbb{R}$. Denotando $f(x)=1/(x-\frac{\pi}{3})$, se observa que la integral que queremos calcular es de Fourier, ya que $e^{i\omega x}=e^{ix}$, con $\omega=1>0$. La función f es una función racional por ser el cociente de dos polinomios reales y se cumple la condición de los grados,

$$1=\text{grado denominador}>\text{grado numerador}=0,$$

por lo que solo falta estudiar los polos para ver si podemos integrar aplicando residuos.

El dominio de $f(z)$, la extensión de $f(x)$ a los complejos, es $\mathbb{C}\setminus\{\pi/3\}$, donde se ha excluido un punto que anula al denominador. Este punto es un polo simple, ya que es una raíz con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no anula al numerador. Como $z=\pi/3$ es real podemos aplicar residuos para calcular el valor principal de Cauchy de la integral mediante residuos como,

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ix}\cdot\frac{1}{x-\dfrac{\pi}{3}}\,dx=\pi i\operatorname{Res}\left(e^{iz}\frac{1}{z-\dfrac{\pi}{3}},\,\frac{\pi}{3}\right).$$

Calculamos el residuo teniendo en cuenta que es un polo simple,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(e^{iz}\frac{1}{z-\frac{\pi}{3}},\,\frac{\pi}{3}\right) &= e^{i\pi/3}\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z-\frac{\pi}{3}},\,\frac{\pi}{3}\right)=e^{i\pi/3}\lim_{z\to\frac{\pi}{3}}\left(z-\frac{\pi}{3}\right)\frac{1}{z-\frac{\pi}{3}}=\\ &= e^{i\pi/3}\lim_{z\to\frac{\pi}{3}}1=e^{i\pi/3}=\cos\frac{\pi}{3}+i\,\operatorname{sen}\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2},\end{aligned}$$

de donde se tiene que

$$\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ix}\cdot\frac{1}{z-\frac{\pi}{3}}\,dx=\pi i\left(\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}\,\pi+i\,\frac{\pi}{2}.$$

Así pues la integral buscada es

$$\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\operatorname{sen}x}{x-\frac{\pi}{3}}\,dx = \operatorname{Im}\left(\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ix}\cdot\frac{1}{x-\frac{\pi}{3}}\,dx\right)=\operatorname{Im}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\,\pi+i\,\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}.$$

Como la función no es par, no podemos deducir nada sobre el valor de la integral.

4.4.2 Control 1 (2017-2018), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.2, página 2.

Ejercicio 3.- Calcule el valor de las siguientes integrales. Si no fuera posible, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{3\pi\,\cos(2x)}{x^3-\pi^3}\,dx$, b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{3\pi\,\operatorname{sen}(2x)}{x^3-\pi^3}\,dx$.

Resolución

Las funciones a integrar,

$$\begin{aligned}F(x) &= \frac{3\pi\,\cos(2x)}{x^3-\pi^3},\\ G(x) &= \frac{3\pi\,\operatorname{sen}(2x)}{x^3-\pi^3},\end{aligned}$$

se pueden escribir como

$$\begin{aligned}F(x) &= \operatorname{Re}\left(e^{i2x}\cdot\frac{3\pi}{x^3-\pi^3}\right),\\ G(x) &= \operatorname{Im}\left(e^{i2x}\cdot\frac{3\pi}{x^3-\pi^3}\right),\end{aligned}$$

ya que $e^{i2x}=\cos 2x+i\operatorname{sen}2x$ y $x\in\mathbb{R}$. Denotando $f(x)=3\pi/(x^3-\pi^3)$, se observa que las integrales que queremos calcular son de Fourier, ya que $e^{i\omega x}=e^{i2x}$, con $\omega=2>0$. La

función f es una función racional por ser el cociente de dos polinomios reales y se cumple la condición de los grados,

$$3 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} = 0,$$

por lo que solo falta estudiar los polos para ver si podemos integrar aplicando residuos. El dominio de $f(z)$, la extensión de $f(x)$ a los complejos, es

$$\mathbb{C} \setminus \left\{\sqrt[3]{\pi^3}\right\} = \mathbb{C} \setminus \left\{\pi_0, \pi_{2\pi/3}, \pi_{4\pi/3}\right\},$$

donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son tres polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, $z = \pi$ es real y $z = \pi_{2\pi/3}$ está en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular el valor principal de la integral, de forma que

$$\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i2x}\,\frac{3\pi}{x^3-\pi^3}\,dx = \pi i\,\mathrm{Res}\left(e^{i2z}\,\frac{3\pi}{z^3-\pi^3},\,\pi\right) + 2\pi i\,\mathrm{Res}\left(e^{i2z}\,\frac{3\pi}{z^3-\pi^3},\,\pi_{2\pi/3}\right).$$

Calculamos los residuos teniendo en cuenta que son polos simples y no anulan al denominador,

$$\begin{aligned}
\mathrm{Res}\left(e^{i2z}\,\frac{3\pi}{z^3-\pi^3},\,\pi\right) &= \left.\frac{e^{i2z}\,3\pi}{3z^2}\right|_{z=\pi} = \frac{e^{i2\pi}\,3\pi}{3\pi^2} = \frac{1}{\pi},\\
\mathrm{Res}\left(e^{i2z}\,\frac{3\pi}{z^3-\pi^3},\,\pi_{2\pi/3}\right) &= \left.\frac{e^{i2z}\,3\pi}{3z^2}\right|_{z=\pi_{2\pi/3}} = \frac{e^{i2\pi_{2\pi/3}}\,3\pi}{3(\pi_{2\pi/3})^2} = \frac{e^{i2\pi_{2\pi/3}}\,\pi}{(\pi_{2\pi/3})^2},
\end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dz}}\left(z^3-\pi^3\right) = 3z^2$. Operando los términos de la última expresión,

$$\begin{aligned}
\pi_{2\pi/3} &= \pi\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{2\pi}{3}\right) = \pi\left(-\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} + i\,\frac{\pi\sqrt{3}}{2},\\
e^{i2\pi_{2\pi/3}} &= e^{i2\left(-\frac{\pi}{2}+i\,\frac{\pi\sqrt{3}}{2}\right)} = e^{-\pi\sqrt{3}-i\pi} = e^{-\pi\sqrt{3}}\left[\cos(-\pi) + i\,\mathrm{sen}\,(-\pi)\right] = -e^{-\pi\sqrt{3}},\\
\frac{1}{(\pi_{2\pi/3})^2} &= \frac{1}{(\pi^2)_{4\pi/3}} = \left(\frac{1}{\pi^2}\right)_{-4\pi/3} = \frac{1}{\pi^2}\left[\cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(-\frac{4\pi}{3}\right)\right] =\\
&= \frac{1}{\pi^2}\left(-\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right),
\end{aligned}$$

y sustituyendo, se tiene,

$$\mathrm{Res}\left(e^{i2z}\,\frac{3\pi}{z^3-\pi^3},\,\pi\right) = -e^{-\pi\sqrt{3}}\,\pi\,\frac{1}{\pi^2}\left(-\frac{1}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{e^{-\pi\sqrt{3}}}{\pi}\left(\frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i2x}\,\frac{3\pi}{x^3-\pi^3}\,dx &= \pi i\,\frac{1}{\pi} + 2\pi i\,\frac{e^{-\pi\sqrt{3}}}{\pi}\left(\frac{1}{2} - i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right) =\\
&= \sqrt{3}\,e^{-\pi\sqrt{3}} + i\left(1 + e^{-\pi\sqrt{3}}\right).
\end{aligned}$$

Así pues, ya podemos calcular las integrales originales,

$$\begin{aligned}
\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{3\pi\,\cos(2x)}{x^3-\pi^3}\,dx &= \mathrm{Re}\left(\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i2x}\,\frac{3\pi}{x^3-\pi^3}\,dx\right) = \sqrt{3}\,e^{-\pi\sqrt{3}},\\
\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{3\pi\,\operatorname{sen}(2x)}{x^3-\pi^3}\,dx &= \mathrm{Im}\left(\mathrm{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i2x}\,\frac{3\pi}{x^3-\pi^3}\,dx\right) = 1+e^{-\pi\sqrt{3}}.
\end{aligned}$$

Como ninguna de las funciones a integrar es par, no podemos asegurar nada sobre la existencia de la integral impropia, solo sobre el valor principal de Cauchy.

4.4.3 Control 1 (2018-2019), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.3, página 3.

Ejercicio 4
Calcule el valor de las siguientes integrales. Si no fuera posible, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\,\cos(\pi x)}{x^2+2x+5}\,dx$ b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\,\operatorname{sen}(\pi x)}{x^2+2x+5}\,dx$

Resolución

Las funciones a integrar,

$$\begin{aligned}
F(x) &= \frac{x\,\cos(\pi x)}{x^2+2x+5},\\
G(x) &= \frac{x\,\operatorname{sen}(\pi x)}{x^2+2x+5},
\end{aligned}$$

se pueden escribir como

$$\begin{aligned}
F(x) &= \mathrm{Re}\left(e^{i\pi x}\cdot\frac{x}{x^2+2x+5}\right),\\
G(x) &= \mathrm{Im}\left(e^{i\pi x}\cdot\frac{x}{x^2+2x+5}\right),
\end{aligned}$$

ya que $e^{i\pi x}=\cos\pi x+i\operatorname{sen}\pi x$ y $x\in\mathbb{R}$. Denotando $f(x)=x/(x^2+2x+5)$, se observa que las integrales que queremos calcular son de Fourier, ya que $e^{i\omega x}=e^{i\pi x}$, con $\omega=\pi>0$. La función f es una función racional por ser el cociente de dos polinomios reales y se cumple la condición de los grados,

$$2=\text{grado denominador}>\text{grado numerador}=1,$$

por lo que solo falta estudiar los polos para ver si podemos integrar aplicando residuos.

El denominador de $f(z)$, la extensión de $f(x)$ a los complejos, se anula en

$$z=\frac{-2\pm\sqrt{4-20}}{2}=\frac{-2\pm 4i}{2}=-1\pm 2i,$$

por lo que su dominio es $\mathbb{C} \setminus \{-1+2i, -1-2i\}$. Los puntos excluidos son dos polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, $z = -1+2i$ está en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular la integral, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x} \cdot \frac{x}{x^2+2x+5}\, dx = 2\pi i \operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\, \frac{z}{z^2+2z+5},\, -1+2i\right).$$

Calculamos el residuo teniendo en cuenta que el punto es un polo simple y no anula al denominador,

$$\operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\, \frac{z}{z^2+2z+5},\, -1+2i\right) = \frac{e^{i\pi z}\, z}{2z+2}\bigg|_{z=-1+2i} = \frac{e^{i\pi(-1+2i)}\,(-1+2i)}{2(-1+2i)+2} =$$

$$= \frac{e^{-2\pi-\pi i}\,(-1+2i)}{4i} = \frac{e^{-2\pi}\,[\cos(-\pi)+i\,\operatorname{sen}(-\pi)]\,(-1+2i)}{4i} =$$

$$= \frac{e^{-2\pi}(-1)(-1+2i)}{4i} = \frac{1-2i}{4i\,e^{2\pi}},$$

donde se ha tenido en cuenta que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dz}}\,(z^2+2z+5) = 2z+2$.

Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x} \cdot \frac{x}{x^2+2x+5}\, dx = 2\pi i\, \frac{1-2i}{4i\,e^{2\pi}} = \frac{\pi(1-2i)}{2\,e^{2\pi}} = \frac{\pi}{2\,e^{2\pi}} - i\,\frac{\pi}{e^{2\pi}}.$$

Así pues, ya podemos calcular las integrales originales,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\,\cos(\pi x)}{x^2+2x+5}\, dx = \operatorname{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x} \cdot \frac{x}{x^2+2x+5}\, dx\right) = \frac{\pi}{2\,e^{2\pi}},$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\,\operatorname{sen}(\pi x)}{x^2+2x+5}\, dx = \operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x} \cdot \frac{x}{x^2+2x+5}\, dx\right) = -\frac{\pi}{e^{2\pi}}.$$

4.4.4 Enero, parte 1 (2020-2021), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.10, página 10.

Ejercicio 4

Calcule el valor de las siguientes integrales. Si no fuera posible, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{(x-1)(x^2-4x+13)}\, dx$ b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{(x-1)(x^2-4x+13)}\, dx$

Resolución

Las funciones a integrar,

$$F(x) = \frac{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{(x-1)(x^2-4x+13)},$$

$$G(x) = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{(x-1)(x^2-4x+13)},$$

se puede escribir como

$$\begin{aligned} F(x) &= \operatorname{Re}\left(e^{i\frac{\pi x}{2}}\cdot\frac{1}{(x-1)(x^2-4x+13)}\right), \\ G(x) &= \operatorname{Im}\left(e^{i\frac{\pi x}{2}}\cdot\frac{1}{(x-1)(x^2-4x+13)}\right), \end{aligned}$$

ya que $e^{i\frac{\pi x}{2}} = \cos\frac{\pi x}{2} + i\,\operatorname{sen}\frac{\pi x}{2}$ y $x\in\mathbb{R}$. Denotando $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x^2-4x+13)}$, se observa que las integrales que queremos calcular son de Fourier, ya que $e^{i\omega x} = e^{i\frac{\pi x}{2}}$, con $\omega = \frac{\pi}{2} > 0$. La función f es una función racional por ser el cociente de dos polinomios reales y se cumple la condición de los grados,

$$3 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} = 0,$$

por lo que solo falta estudiar los polos para ver si podemos integrar aplicando residuos. El denominador de $f(z)$, la extensión de $f(x)$ a los complejos, se anula en $z=1$ y en

$$z = \frac{4\pm\sqrt{16-52}}{2} = \frac{4\pm\sqrt{-36}}{2} = \frac{4\pm 6i}{2} = 2\pm 3i,$$

por lo que su dominio es $\mathbb{C}\setminus\{1, 2+3i, 2-3i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son tres polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, $z=1$ es real y $z=2+3i$ está en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular el valor principal de Cauchy de la integral, de forma que

$$\begin{aligned} \operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{\pi x}{2}}\,\frac{1}{(x-1)(x^2-4x+13)}\,dx = \\ = \pi i\operatorname{Res}\left(e^{i\frac{\pi z}{2}}\,f(z),\,1\right) + 2\pi i\operatorname{Res}\left(e^{i\frac{\pi z}{2}}\,f(z),\,2+3i\right). \end{aligned}$$

Como $f(z)$ es analítica y los polos son simples, se cumple que

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(e^{i\frac{\pi z}{2}}\,f(z),\,1\right) &= e^{i\frac{\pi}{2}}\operatorname{Res}\left(f(z),\,1\right), \\ \operatorname{Res}\left(e^{i\frac{\pi z}{2}}\,f(z),\,2+3i\right) &= e^{i\frac{\pi(2+3i)}{2}}\operatorname{Res}\left(\,f(z),\,2+3i\right). \end{aligned}$$

Calculamos por un lado las exponenciales,

$$\begin{aligned} e^{i\frac{\pi}{2}} &= \cos\frac{\pi}{2} + i\,\operatorname{sen}\frac{\pi}{2} = i, \\ e^{i\frac{\pi(2+3i)}{2}} &= e^{-\frac{3\pi}{2}+\pi i} = e^{-\frac{3\pi}{2}}\left(\cos\pi + i\,\operatorname{sen}\pi\right) = -e^{-\frac{3\pi}{2}}, \end{aligned}$$

y por otro los residuos. Como ya hemos dicho, los polos de $f(z)$ son simples y no anulan al numerador, por lo que podemos calcular los residuos como sigue,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(f(z),\,1\right) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{1}{(z-1)(z^2-4z+13)} = \lim_{z\to 1}\frac{1}{z^2-4z+13} = \frac{1}{10}, \\ \operatorname{Res}\left(f(z),\,2+3i\right) &= \left.\frac{1}{(z^2-4z+13)+(z-1)(2z-4)}\right|_{z=2+3i} = \\ &= \frac{1}{0+(2+3i-1)(2(2+3i)-4)} = \frac{1}{(1+3i)6i} = \frac{1}{-18+6i} = \\ &= -\frac{1}{20} - \frac{1}{60}\,i, \end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta para el segundo residuo que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dz}}\left[(z-1)(z^2-4z+13)\right] = (z^2-4z+13)+(z-1)(2z-4)$.

Por tanto,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(e^{i\frac{\pi z}{2}}\,f(z),\,1\right) &= \frac{i}{10},\\ \operatorname{Res}\left(e^{i\frac{\pi z}{2}}\,f(z),\,2+3i\right) &= e^{-\frac{3\pi}{2}}\,\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{60}\,i\right),\end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned}\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{\pi x}{2}}\,\frac{1}{(x-1)(x^2-4x+13)}\,dx &= \pi i\,\frac{i}{10}+2\pi i\,e^{-\frac{3\pi}{2}}\,\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{60}\,i\right)=\\ &= -\frac{\pi}{10}-\frac{\pi}{30}\,e^{-\frac{3\pi}{2}}+i\,\frac{\pi}{10}\,e^{-\frac{3\pi}{2}}.\end{aligned}$$

Así pues, ya podemos calcular los valores principales de Cauchy de las integrales originales,

$$\begin{aligned}\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{(x-1)(x^2-4x+13)}\,dx &= \operatorname{Re}\left(\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{\pi x}{2}}\,f(x)\,dx\right)=-\frac{\pi}{10}-\frac{\pi}{30}\,e^{-\frac{3\pi}{2}},\\ \operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{(x-1)(x^2-4x+13)}\,dx &= \operatorname{Im}\left(\operatorname{VP}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{\pi x}{2}}\,f(x)\,dx\right)=\frac{\pi}{10}\,e^{-\frac{3\pi}{2}}.\end{aligned}$$

Como ninguna de las funciones a integrar es par, no podemos asegurar nada sobre la existencia de la integral impropia, solo sobre el valor principal de Cauchy.

4.4.5 Julio, parte 1 (2021-2022), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.29, página 29.

Ejercicio 4
Calcule el valor de las siguientes integrales. Si no fuera posible, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos(\pi x)}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx$ b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx$

Resolución

Las funciones a integrar,

$$\begin{aligned}F(x) &= \frac{\cos(\pi x)}{(x^2+1)(x^2+4)},\\ G(x) &= \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{(x^2+1)(x^2+4)},\end{aligned}$$

se puede escribir como

$$\begin{aligned} F(x) &= \operatorname{Re}\left(e^{i\pi x}\cdot\frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)}\right), \\ G(x) &= \operatorname{Im}\left(e^{i\pi x}\cdot\frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)}\right), \end{aligned}$$

ya que $e^{i\pi x}=\cos\pi x+i\,\operatorname{sen}\pi x$ y $x\in\mathbb{R}$. Denotando $f(x)=\frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)}$, se observa que las integrales que queremos calcular son de Fourier, ya que $e^{i\omega x}=e^{i\pi x}$, con $\omega=\pi>0$. La función f es una función racional por ser el cociente de dos polinomios reales y se cumple la condición de los grados,

$$4=\text{grado denominador}>\text{grado numerador}=0,$$

por lo que solo falta estudiar los polos para ver si podemos integrar aplicando residuos.

El dominio de $f(z)$, la extensión de $f(x)$ a los complejos, es $\mathbb{C}\setminus\{i,-i,2i,-2i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son cuatro polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, $z=i$ y $z=2i$ está en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular la integral, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x}\,\frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx=2\pi i\left[\operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\,f(z),\,i\right)+\operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\,f(z),\,2i\right)\right].$$

Calculamos los residuos teniendo en cuenta que son polos simples,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\,f(z),\,i\right) &= e^{-\pi}\operatorname{Res}\left(f(z),\,i\right), \\ \operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\,f(z),\,2i\right) &= e^{-2\pi}\operatorname{Res}\left(\,f(z),\,2i\right). \end{aligned}$$

Como ya hemos dicho, los polos de $f(z)$ son simples y no anulan al numerador, por lo que podemos calcular los residuos como sigue,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(f(z),\,i\right) &= \lim_{z\to i}(z-i)\,\frac{1}{(z-i)(z+i)(z^2+4)}=\lim_{z\to i}\frac{1}{(z+i)(z^2+4)}=-\frac{i}{6}, \\ \operatorname{Res}\left(f(z),\,2i\right) &= \lim_{z\to 2i}(z-2i)\,\frac{1}{(z^2+1)(z-2i)(z+2i)}=\lim_{z\to 2i}\frac{1}{(z^2+1)(z+2i)}=\frac{i}{12}, \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\,f(z),\,i\right) &= -\frac{i}{6e^{\pi}}, \\ \operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\,f(z),\,2i\right) &= \frac{i}{12e^{2\pi}}. \end{aligned}$$

de donde

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x}\,\frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx = 2\pi i\left(-\frac{i}{6e^{\pi}}+\frac{i}{12e^{2\pi}}\right)=\frac{\pi\,(2e^{\pi}-1)}{6e^{2\pi}}.$$

Así pues, ya podemos calcular las integrales originales,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos(\pi x)}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx &= \operatorname{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x}\,\frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx\right)=\frac{\pi\,(2e^{\pi}-1)}{6e^{2\pi}}, \\ \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx &= \operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x}\,\frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx\right)=0. \end{aligned}$$

4.4.6 Enero, parte 1 (2022-2023), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.12, página 12.

Ejercicio 4
Calcule el valor de las siguientes integrales. Si no fuera posible, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{4}\,x\right)}{(x^2+16)^2}\,dx$ b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\,x\right)}{(x^2+16)^2}\,dx$

Resolución

Las funciones a integrar,

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{\cos\left(\frac{\pi}{4}\,x\right)}{(x^2+16)^2}, \\ G(x) &= \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\,x\right)}{(x^2+16)^2}, \end{aligned}$$

se puede escribir como

$$\begin{aligned} F(x) &= \operatorname{Re}\left(e^{i\frac{\pi}{4}x}\cdot\frac{1}{(x^2+16)^2}\right), \\ G(x) &= \operatorname{Im}\left(e^{i\frac{\pi}{4}x}\cdot\frac{1}{(x^2+16)^2}\right), \end{aligned}$$

ya que $e^{i\frac{\pi}{4}x} = \cos\frac{\pi}{4}x + i\operatorname{sen}\frac{\pi}{4}x$ y $x\in\mathbb{R}$. Denotando $f(x) = \frac{1}{(x^2+16)^2}$, se observa que las integrales que queremos calcular son de Fourier, ya que $e^{i\omega x} = e^{i\frac{\pi}{4}x}$, con $\omega = \frac{\pi}{4} > 0$. La función f es una función racional por ser el cociente de dos polinomios reales y se cumple la condición de los grados,

$$4 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} = 0,$$

por lo que solo falta estudiar los polos para ver si podemos integrar aplicando residuos.

El denominador de $f(z)$, la extensión de $f(x)$ a los complejos, se anula en $z = \pm 4i$, por lo que su dominio es $\mathbb{C}\setminus\{4i,-4i\}$. Estos puntos son dos polos de orden 2, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 2 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, $z = 4i$ está en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular la integral, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{\pi}{4}x}\,\frac{1}{(x^2+16)^2}\,dx = 2\pi i\operatorname{Res}\left(e^{i\frac{\pi}{4}z}\,f(z),\,4i\right).$$

Como el polo es de orden 2, no podemos sacar la exponencial del residuo, por lo que tendremos que calcular obligatoriamente el residuo de $e^{i\frac{\pi}{4}z}\,f(z)$. Si

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-4i)^2\cdot e^{i\frac{\pi}{4}z}\,f(z) = (z-4i)^2\,\frac{e^{i\frac{\pi}{4}z}}{(z-4i)^2(z+4i)^2} = \frac{e^{i\frac{\pi}{4}z}}{(z+4i)^2}, \\ \Phi'(z) &= \frac{i\frac{\pi}{4}\,e^{i\frac{\pi}{4}z}(z+4i)^2 - e^{i\frac{\pi}{4}z}\,2(z+4i)}{(z+4i)^4} = \frac{i\frac{\pi}{4}\,e^{i\frac{\pi}{4}z}(z+4i) - 2\,e^{i\frac{\pi}{4}z}}{(z+4i)^3}, \end{aligned}$$

se tiene que

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(e^{i\frac{\pi}{4}z}\,f(z),4i\right) &= \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 4i}\Phi'(z)=\frac{i\frac{\pi}{4}\,e^{-\pi}\,8i-2\,e^{-\pi}}{(8i)^3}=\frac{-2\pi\,e^{-\pi}-2\,e^{-\pi}}{-8^3i}=\\ &= \frac{2(\pi+1)}{8^3i\,e^{\pi}}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{\pi}{4}x}\,\frac{1}{(x^2+16)^2}\,dx = 2\pi i\,\frac{2(\pi+1)}{8^3i\,e^{\pi}}=\frac{\pi^2+\pi}{128\,e^{\pi}}.$$

Así pues, ya podemos calcular las integrales originales,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)}{(x^2+16)^2}\,dx &= \operatorname{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{\pi}{4}x}\,\frac{1}{(x^2+16)^2}\,dx\right)=\frac{\pi^2+\pi}{128\,e^{\pi}},\\ \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}x\right)}{(x^2+16)^2}\,dx &= \operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{\pi}{4}x}\,\frac{1}{(x^2+16)^2}\,dx\right)=0.\end{aligned}$$

4.4.7 Enero, parte 1 (2023-2024), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.13, página 13.

Ejercicio 4
Calcule el valor de las siguientes integrales. Si no fuera posible, calcule sus valores principales de Cauchy:

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos(\pi x)}{x^4+\frac{1}{4}}\,dx$ b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{x^4+\frac{1}{4}}\,dx$

Resolución

Las funciones a integrar,

$$\begin{aligned}F(x) &= \frac{\cos(\pi x)}{x^4+\frac{1}{4}},\\ G(x) &= \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{x^4+\frac{1}{4}},\end{aligned}$$

se puede escribir como

$$\begin{aligned}F(x) &= \operatorname{Re}\left(e^{i\pi x}\cdot\frac{1}{x^4+\frac{1}{4}}\right),\\ G(x) &= \operatorname{Im}\left(e^{i\pi x}\cdot\frac{1}{x^4+\frac{1}{4}}\right),\end{aligned}$$

ya que $e^{i\pi x}=\cos\pi x+i\operatorname{sen}\pi x$ y $x\in\mathbb{R}$. Denotando $f(x)=\frac{1}{x^4+\frac{1}{4}}$, se observa que las integrales que queremos calcular son de Fourier, ya que $e^{i\omega x}=e^{i\pi x}$, con $\omega=\pi>0$. La

función f es una función racional por ser el cociente de dos polinomios reales y se cumple la condición de los grados,

$$4 = \text{grado denominador} > \text{grado numerador} = 0,$$

por lo que solo falta estudiar los polos para ver si podemos integrar aplicando residuos. El denominador de $f(z)$, la extensión de $f(x)$ a los complejos, se anula en

$$\begin{aligned} z &= \sqrt[4]{-\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{\left(\frac{1}{4}\right)_\pi} = \left\{ \left(\sqrt[4]{\frac{1}{4}}\right)_{\frac{\pi}{4}}, \left(\sqrt[4]{\frac{1}{4}}\right)_{\frac{\pi}{4}+\frac{2\pi}{4}}, \left(\sqrt[4]{\frac{1}{4}}\right)_{\frac{\pi}{4}+2\cdot\frac{2\pi}{4}}, \left(\sqrt[4]{\frac{1}{4}}\right)_{\frac{\pi}{4}+3\cdot\frac{2\pi}{4}} \right\} = \\ &= \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)_{\frac{\pi}{4}}, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)_{\frac{3\pi}{4}}, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)_{\frac{5\pi}{4}}, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)_{\frac{7\pi}{4}} \right\} = \\ &= \left\{ \left(\frac{1}{2}+\frac{i}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}+\frac{i}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}-\frac{i}{2}\right), \left(\frac{1}{2}-\frac{i}{2}\right) \right\} \end{aligned}$$

por lo que su dominio es $\mathbb{C} \setminus \left\{\sqrt[4]{-\frac{1}{4}}\right\}$. Estos puntos son cuatro polos de orden 1, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, $z_1 = \left(1/\sqrt{2}\right)_{\pi/4}$ y $z_2 = \left(1/\sqrt{2}\right)_{3\pi/4}$ están en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular la integral, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x} \frac{1}{x^4+\frac{1}{4}}\, dx = 2\pi i \left(\operatorname{Res}\left(e^{i\pi z} f(z),\, z_1\right) + \operatorname{Res}\left(e^{i\pi z} f(z),\, z_2\right) \right).$$

Como los polos son simples podemos sacar la exponencial del residuo, de forma que

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(e^{i\pi z} f(z),\, z_1\right) &= e^{i\pi z_1} \operatorname{Res}\left(f(z),\, z_1\right), \\ \operatorname{Res}\left(e^{i\pi z} f(z),\, z_2\right) &= e^{i\pi z_1} \operatorname{Res}\left(f(z),\, z_2\right). \end{aligned}$$

Calculamos la exponenciales,

$$\begin{aligned} e^{i\pi z_1} &= e^{i\pi\left(\frac{1}{2}+\frac{i}{2}\right)} = e^{\left(-\frac{\pi}{2}+i\frac{\pi}{2}\right)} = e^{-\pi/2}\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}\right) = i\, e^{-\pi/2}, \\ e^{i\pi z_2} &= e^{i\pi\left(-\frac{1}{2}+\frac{i}{2}\right)} = e^{\left(-\frac{\pi}{2}-i\frac{\pi}{2}\right)} = e^{-\pi/2}\left(\cos\frac{-\pi}{2} + i\operatorname{sen}\frac{-\pi}{2}\right) = -i\, e^{-\pi/2}, \end{aligned}$$

y los residuos, teniendo en cuenta que los polos no anulan al numerador,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(f(z),\, z_1\right) &= \left.\frac{1}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z^4+\frac{1}{4}\right)}\right|_{z=z_1} = \left.\frac{1}{4z^3}\right|_{z=z_1} = \frac{1}{4\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)_{\pi/4}\right)^3} = \\ &= \frac{1}{4\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)_{3\pi/4}} = \frac{1}{\sqrt{2}_{3\pi/4}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)_{-3\pi/4} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos\frac{-3\pi}{4} + i\operatorname{sen}\frac{-3\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}-\frac{i}{2}\right), \\ \operatorname{Res}\left(f(z),\, z_2\right) &= \left.\frac{1}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z^4+\frac{1}{4}\right)}\right|_{z=z_2} = \left.\frac{1}{4z^3}\right|_{z=z_2} = \frac{1}{4\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)_{3\pi/4}\right)^3} = \\ &= \frac{1}{4\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)_{9\pi/4}} = \frac{1}{\sqrt{2}_{\pi/4}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)_{-\pi/4} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos\frac{-\pi}{4} + i\operatorname{sen}\frac{-\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}-\frac{i}{2}\right). \end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\, f(z),\, z_1\right) &= i\, e^{-\pi/2}\left(-\frac{1}{2}-\frac{i}{2}\right) = e^{-\pi/2}\left(\frac{1}{2}-\frac{i}{2}\right),\\
\operatorname{Res}\left(e^{i\pi z}\, f(z),\, z_2\right) &= -i\, e^{-\pi/2}\left(\frac{1}{2}-\frac{i}{2}\right) = e^{-\pi/2}\left(-\frac{1}{2}-\frac{i}{2}\right),
\end{aligned}$$

y podemos calcular la integral de la exponencial,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x}\,\frac{1}{x^4+\frac{1}{4}}\,dx = 2\pi i\left(e^{-\pi/2}\left(\frac{1}{2}-\frac{i}{2}\right)+e^{-\pi/2}\left(-\frac{1}{2}-\frac{i}{2}\right)\right) = 2\pi e^{-\pi/2}.$$

Así pues, ya podemos calcular las integrales originales,

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos(\pi x)}{x^4+\frac{1}{4}}\,dx. &= \operatorname{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x}\,\frac{1}{x^4+\frac{1}{4}}\,dx\right) = \operatorname{Re}\left(2\pi e^{-\pi/2}\right) = 2\pi e^{-\pi/2},\\
\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{x^4+\frac{1}{4}}\,dx. &= \operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\pi x}\,\frac{1}{x^4+\frac{1}{4}}\,dx\right) = \operatorname{Im}\left(2\pi e^{-\pi/2}\right) = 0.
\end{aligned}$$

Lección 5

Series y transformadas de Fourier

5.1 Series de Fourier de funciones periódicas

En esta sección se calculan series de Fourier de las funciones periódicas de la Tabla 5.1.

Cuadro 5.1: Funciones periódicas sobre las que hay que calcular su desarrollo en serie de Fourier.

Función periódica $f(t)$	Intervalo de definición	Resolución
$\begin{cases} t, & 0 < t < \pi \\ \pi, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$	$(0, 2\pi)$	5.1.1
$\begin{cases} 0, & 0 < t < 1 \\ \cos(2\pi t), & 1 < t < 2 \end{cases}$	$(0, 2)$	5.1.2
$-\frac{t}{4} + 1$	$(0, 4)$	5.1.3
$\begin{cases} \frac{t}{2}, & 0 < t < 1 \\ \frac{3t}{2} - 1, & 1 < t < 2 \end{cases}$	$(0, 2)$	5.1.4
$\begin{cases} \pi - t, & 0 < t < \pi \\ t - \pi, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$	$(0, 2\pi)$	5.1.5

5.1.1 Control 2 (2016-2017), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.4, página 4.

Ejercicio 1.- Calcule la serie de Fourier de la función suave a trozos en $\mathbb{R}$ y periódica de

periodo $2L$, cuyos valores en un ciclo completo son

$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 < t < \pi \\ \pi, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

Resolución

Como f es suave a trozos y periódica podemos calcular su serie de Fourier,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right],$$

donde

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v) \cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv, \\ b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv. \end{aligned}$$

El ciclo completo de la función va de 0 a 2π, por lo que $2L = 2\pi$, y $L = \pi$. Esto quiere decir que los límites de integración serán $-\pi$ y π. Como la función es periódica, se tiene que $f(t) = \pi$, $-\pi < t < 0$ (ver la figura 5.1).

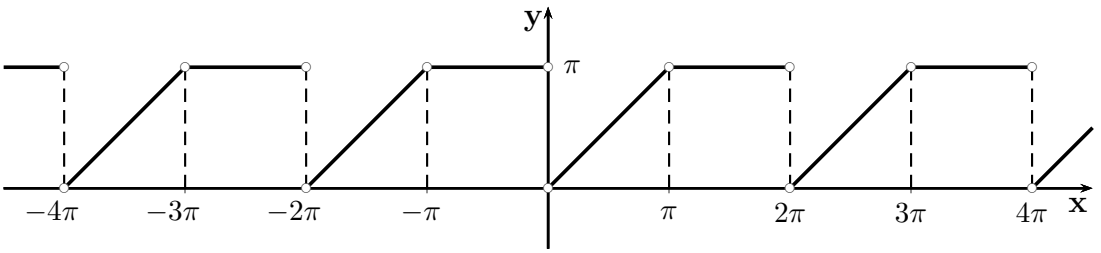


Figura 5.1: Gráfica de f.

Calculemos los coeficientes

- Coeficiente a_0:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(v)\cos 0\, dv = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} \pi\, dv + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} v\, dv = v|_{-\pi}^{0} + \frac{1}{\pi}\left.\frac{v^2}{2}\right|_{0}^{\pi} = \\ &= (0+\pi) + \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi^2}{2} - 0\right) = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

- Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(v)\cos\frac{n\pi v}{\pi}\, dv = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} \pi\cos(nv)\, dv + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} v\cos(nv)\, dv.$$

Resolvemos cada una de las integrales por separado, de forma que

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} \pi\cos(nv)\,dv &= \frac{\operatorname{sen}(nv)}{n}\bigg|_{-\pi}^{0} = 0 - \frac{\operatorname{sen}(-n\pi)}{n} = 0,\\
\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} v\cos(nv)\,dv &= \left\{\begin{array}{cc} U = v & \longrightarrow \quad dU = dv \\ dV = \cos(nv)\,dv & \longrightarrow \quad V = \dfrac{\operatorname{sen}(nv)}{n}\end{array}\right\} =\\
&= \frac{v}{\pi}\frac{\operatorname{sen}(nv)}{n}\bigg|_{0}^{\pi} - \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\frac{\operatorname{sen}(nv)}{n}\,dv =\\
&= \left(\frac{\operatorname{sen}(n\pi)}{n} - 0\right) + \frac{1}{\pi}\,\frac{\cos(nv)}{n^2}\bigg|_{0}^{\pi} = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\cos(n\pi)}{n^2} - \frac{1}{n^2}\right) =\\
&= \frac{1}{\pi}\left(\frac{(-1)^n}{n^2} - \frac{1}{n^2}\right).
\end{aligned}$$

Por tanto

$$a_n = 0 + \frac{1}{\pi}\left(\frac{(-1)^n}{n^2} - \frac{1}{n^2}\right) = \left\{\begin{array}{ll} 0, & \text{si } n \text{ es par} \\ & \\ -\dfrac{2}{\pi n^2}, & \text{si } n \text{ es impar}\end{array}\right.$$

– Coeficiente b_n, $n > 0$:

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(v)\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{\pi}\,dv = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}\pi\operatorname{sen}(nv)\,dv + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} v\operatorname{sen}(nv)\,dv.$$

Resolvemos cada una de las integrales por separado, de forma que

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}\pi\operatorname{sen}(nv)\,dv &= \frac{-\cos(nv)}{n}\bigg|_{-\pi}^{0} = -\frac{1}{n} + \frac{\cos(-n\pi)}{n} = -\frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{n},\\
\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} v\operatorname{sen}(nv)\,dv &= \left\{\begin{array}{cc} U = v & \longrightarrow \quad dU = dv \\ dV = \operatorname{sen}(nv)\,dv & \longrightarrow \quad V = \dfrac{-\cos(nv)}{n}\end{array}\right\} =\\
&= -\frac{v}{\pi}\frac{\cos(nv)}{n}\bigg|_{0}^{\pi} + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\frac{\cos(nv)}{n}\,dv =\\
&= \left(-\frac{\cos(n\pi)}{n} - 0\right) + \frac{1}{\pi}\,\frac{\operatorname{sen}(nv)}{n^2}\bigg|_{0}^{\pi} =\\
&= -\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{\pi}\left(\frac{\operatorname{sen}(n\pi)}{n^2} - 0\right) = -\frac{(-1)^n}{n}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$b_n = -\frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{n} - \frac{(-1)^n}{n} = -\frac{1}{n}.$$

De esta forma, la serie de Fourier de f es

$$\frac{3\pi}{4} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[-\frac{2}{\pi(2n-1)^2} \cos\left((2n-1)t\right) - \frac{1}{n} \operatorname{sen}(nt) \right].$$

Nótese que en el valor del coeficiente a_n se ha sustituido n por $2n-1$ para tomar sólo los términos impares. Esto se hace así porque los términos pares son cero y sería irrelevante incluirlos.

5.1.2 Enero (2017-2018), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.8, página 8.

Ejercicio 3.- Calcule la serie de Fourier de la función suave a trozos en $\mathbb{R}$ y periódica de periodo $2L$, cuyos valores en un ciclo completo son

$$f(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < 1 \\ \\ \cos(2\pi t), & 1 < t < 2 \end{cases}$$

Recuerde que:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} A \pm \operatorname{sen} B &= 2 \operatorname{sen}\left(\frac{A \pm B}{2}\right) \cos\left(\frac{A \mp B}{2}\right), \\ \cos A + \cos B &= 2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right), \\ \cos A - \cos B &= -2 \operatorname{sen}\left(\frac{A+B}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{A-B}{2}\right). \end{aligned}$$

Resolución

Como f es suave a trozos y periódica podemos calcular su serie de Fourier,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right],$$

donde

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(v) \cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv, \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(v) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv. \end{aligned}$$

El ciclo completo de la función va de 0 a 2, por lo que $2L = 2$, y $L = 1$. Esto quiere decir que los límites de integración serán -1 y 1. Como la función es periódica de periodo 2 se tiene que si $t \in (-1, 0)$, entonces $t + 2 \in (1, 2)$, de donde se tiene

$$f(t) = f(t+2) = \cos\left[2\pi(t+2)\right] = \cos\left(2\pi t + 4\pi\right) = \cos(2\pi t).$$

En la última igualdad se ha usado que el coseno es una función periódica con periodo 2π. Por tanto, la función se puede escribir como

$$f(t) = \begin{cases} \cos(2\pi t), & -1 < t < 0 \\ \\ 0, & 0 < t < 1 \end{cases}$$

La representación gráfica de la función se puede ver en la figura 5.2.

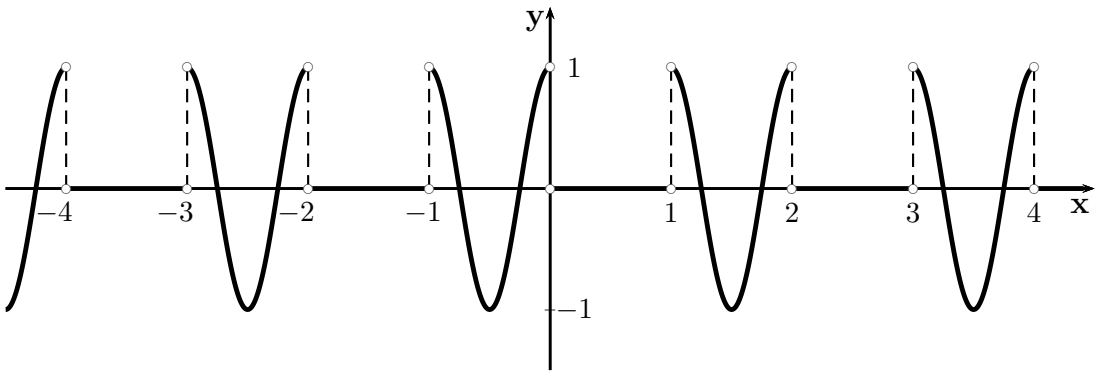


Figura 5.2: Gráfica de f.

Calculemos los coeficientes

- Coeficiente a_0:

$$a_0 = \frac{1}{1}\int_{-1}^{1} f(v)\cos 0\, dv = \int_{-1}^{0} \cos(2\pi v)\, dv + \int_{0}^{1} 0\, dv = \left.\frac{\operatorname{sen}(2\pi v)}{2\pi}\right|_{-1}^{0} = 0.$$

- Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{1}\int_{-1}^{1} f(v)\cos\frac{n\pi v}{1}\, dv = \int_{-1}^{0} \cos(2\pi v)\cos(n\pi v)\, dv + \int_{0}^{1} 0\cdot\cos(n\pi v) dv = \\ &= \int_{-1}^{0} \cos(2\pi v)\cos(n\pi v)\, dv. \end{aligned}$$

Resolvemos la integral mediante la segunda fórmula trigonométrica del enunciado para transformar el producto de cosenos en suma de cosenos. De esta forma,

$$\left.\begin{array}{l} \frac{A+B}{2} = 2\pi v \\ \\ \frac{A-B}{2} = n\pi v \end{array}\right\} \longleftrightarrow \begin{cases} A = (2+n)\,\pi v, \\ \\ B = (2-n)\,\pi v. \end{cases}$$

Por tanto

$$\cos(2\pi v)\cos(n\pi v) = \frac{1}{2}\left(\cos\left[(2+n)\,\pi v\right] + \cos\left[(2-n)\,\pi v\right]\right),$$

y la integral queda como

$$a_n = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0} \cos\left[(2+n)\,\pi v\right] + \cos\left[(2-n)\,\pi v\right] dv.$$

Si $n \neq 2$,

$$a_n = \frac{1}{2}\,\frac{\operatorname{sen}\left[(2+n)\,\pi v\right]}{(2+n)\,\pi}\bigg|_{-1}^{0} + \frac{1}{2}\,\frac{\operatorname{sen}\left[(2-n)\,\pi v\right]}{(2-n)\,\pi}\bigg|_{-1}^{0} = (0-0)+(0-0) = 0.$$

Si $n = 2$,

$$\begin{aligned} a_2 &= \int_{-1}^{0} \cos^2(2\pi v)\, dv = \int_{-1}^{0} \frac{1+\cos(4\pi v)}{2}\, dv = \frac{v}{2}\bigg|_{-1}^{0} + \frac{\operatorname{sen}(4\pi v)}{8\pi}\bigg|_{-1}^{0} = \\ &= \left(0+\frac{1}{2}\right) + (0-0) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Por tanto, si $n > 0$,

$$a_n = \begin{cases} 0, & \text{si } n \neq 2, \\ \\ \dfrac{1}{2}, & \text{si } n = 2. \end{cases}$$

– Coeficiente b_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{1}\int_{-1}^{1} f(v)\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{1}\, dv = \int_{-1}^{0} \cos(2\pi v)\operatorname{sen}(n\pi v)\, dv + \int_{0}^{1} 0\cdot\operatorname{sen}(n\pi v) dv = \\ &= \int_{-1}^{0} \cos(2\pi v)\operatorname{sen}(n\pi v)\, dv. \end{aligned}$$

Resolvemos la integral mediante la primera fórmula trigonométrica del enunciado para transformar el producto de un seno y un coseno en una resta de senos. Nótese que las ecuaciones para calcular A y B son los mismas que las resueltas anteriormente, de donde,

$$\cos(2\pi v)\operatorname{sen}(n\pi v) = \frac{1}{2}\left(\operatorname{sen}\left[(2+n)\,\pi v\right] - \operatorname{sen}\left[(2-n)\,\pi v\right]\right),$$

y la integral queda como

$$b_n = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0} \operatorname{sen}\left[(2+n)\,\pi v\right] - \operatorname{sen}\left[(2-n)\,\pi v\right] dv.$$

Si $n \neq 2$,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{2}\,\frac{-\cos\left[(2+n)\,\pi v\right]}{(2+n)\,\pi}\bigg|_{-1}^{0} + \frac{1}{2}\,\frac{\cos\left[(2-n)\,\pi v\right]}{(2-n)\,\pi}\bigg|_{-1}^{0} = \\ &= \left(\frac{-1}{2\pi(2+n)} - \frac{-(-1)^n}{2\pi(2+n)}\right) + \left(\frac{1}{2\pi(2-n)} - \frac{(-1)^n}{2\pi(2-n)}\right) = \\ &= \frac{(-1)^n-1}{2\pi(2+n)} - \frac{(-1)^n-1}{2\pi(2-n)}. \end{aligned}$$

Donde se ha tenido en cuenta que $\cos n\pi = (-1)^n$. En las dos fracciones, cuando n es par se anula el denominador, mientras que cuando es impar, vale -2. Por tanto,

$$b_n = \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ es par, } n \neq 2, \\ \\ \dfrac{-1}{\pi(2+n)} + \dfrac{1}{\pi(2-n)} = \dfrac{2n}{\pi(4-n^2)}, & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Si $n = 2$,

$$b_2 = \int_{-1}^{0} \cos(2\pi v)\, \operatorname{sen}(2\pi v)\, dv = \left.\frac{\operatorname{sen}^2(2\pi v)}{4\pi}\right|_{-1}^{0} = 0.$$

Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$b_n = \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ es par,} \\ \\ \dfrac{2n}{\pi(4-n^2)}, & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

De esta forma, la serie de Fourier de f es

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} \; + \; & \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right)\right] = \\ = \; & 0 + \frac{1}{2}\cos(2\pi t) + \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} b_{2n} \operatorname{sen}(2n\pi t)}_{\text{términos pares}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} b_{2n-1} \operatorname{sen}[(2n-1)\pi t]}_{\text{términos impares}} = \\ = \; & \frac{1}{2}\cos(2\pi t) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(2n-1)}{\pi(4-(2n-1)^2)} \operatorname{sen}[(2n-1)\pi t]\,. \end{aligned}$$

Donde se ha tenido en cuenta que $b_{2n} = 0$.

5.1.3 Control 2 (2018-2019), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.6, página 6.

Ejercicio 1.- Calcule la serie de Fourier de la función suave a trozos en $\mathbb{R}$ y periódica de periodo $2L$, cuyos valores en el ciclo completo $(0, 4)$ son

$$f(t) = -\frac{t}{4} + 1$$

Resolución

Como f es suave a trozos y periódica podemos calcular su serie de Fourier,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right)\right],$$

donde

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv,$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv.$$

Como todas las funciones implicadas en las integrales son periódicas de periodo $2L$, el intervalo de integración $(-L, L)$ se puede cambiar por cualquier intervalo de longitud $2L$. Como la función está definida en el intervalo $(0, 4)$, integraremos en dicho intervalo, pero primero vamos a analizar la función.

La función f no es par ni impar, tal y como se puede observar en la Figura 5.3. No obstante, si escribimos

$$f(t) = -\frac{t}{4} + 1 = \underbrace{-\frac{t}{4} + \frac{1}{2}}_{g(t)} + \underbrace{\frac{1}{2}}_{h(t)},$$

se observa que f es la suma de una función impar, $g(t) = -\frac{t}{4} + \frac{1}{2}$, y otra constante, $h(t) = \frac{1}{2}$. En efecto, si $-t \in (-4, 0)$, se tendrá que $-t + 4 \in (0, 4)$, de donde

$$g(-t) = g(-t+4) = -\frac{-t+4}{4} + \frac{1}{2} = \frac{t}{4} - 1 + \frac{1}{2} = \frac{t}{4} - \frac{1}{2} = -\left(-\frac{t}{4} + \frac{1}{2}\right) = -g(t).$$

La gráfica de $g(t)$ se puede observar en la Figura 5.4.

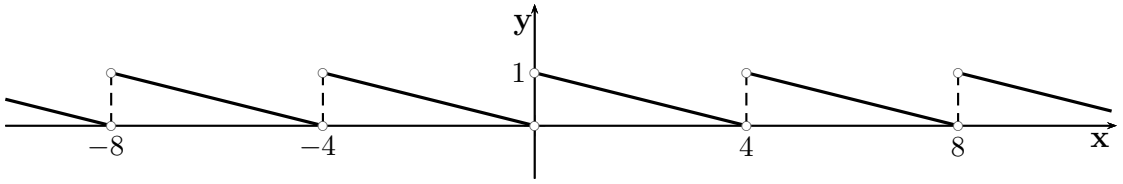


Figura 5.3: Gráfica de f.

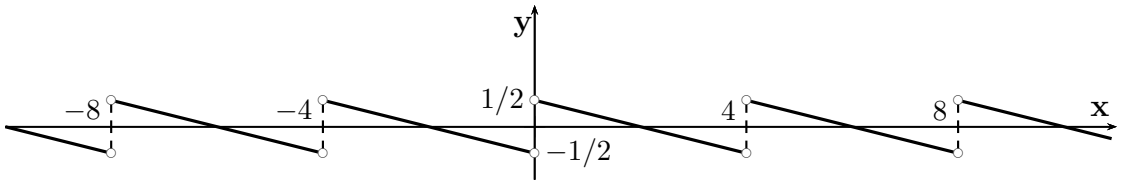


Figura 5.4: Gráfica de g.

Descomponer f de esta manera simplifica los cálculos, ya que la serie de Fourier de f se puede calcular como la suma de las series de Fourier de g y h. Por un lado, $h(t) = 1/2$ ya es un desarrollo en serie de Fourier donde $a_0 = 1$ y el resto de coeficientes son cero. Por lo que la serie de Fourier de h es

$$\frac{1}{2}.$$

Por otro lado, g es una función impar, por lo que sus coeficientes a_n son cero y solo hay que calcular los coeficientes b_n. Como la longitud del intervalo es 4, se tiene que $L = 2$,

por lo que

$$b_n = \frac{1}{2}\int_{-2}^{2} g(v)\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{2}\,dv = \frac{1}{2}\int_{0}^{4} g(v)\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{2}\,dv = \frac{1}{2}\int_{0}^{4}\left(-\frac{v}{4}+\frac{1}{2}\right)\text{sen}\,\frac{n\pi v}{2}\,dv =$$

$$= -\frac{1}{8}\int_{0}^{4} v\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{2}\,dv + \frac{1}{4}\int_{0}^{4}\text{sen}\,\frac{n\pi v}{2}\,dv.$$

Resolvemos cada una de las integrales por separado,

$$-\frac{1}{8}\int_{0}^{4} v\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{2}\,dv = \left\{\begin{array}{c} U = v \longrightarrow dU = dv \\ dV = \text{sen}\,\frac{n\pi v}{2}\,dv \longrightarrow V = -\frac{2}{n\pi}\cos\frac{n\pi v}{2}\end{array}\right\} =$$

$$= -\frac{1}{8}\left(-\frac{2v}{n\pi}\cos\frac{n\pi v}{2}\Big|_0^4 + \frac{2}{n\pi}\int_0^4 \cos\frac{n\pi v}{2}\,dv\right) =$$

$$= -\frac{1}{8}\left(-\frac{8}{n\pi}\cos(2n\pi)+0\right) - \frac{1}{8}\frac{2^2}{n^2\pi^2}\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{2}\Big|_0^4 =$$

$$= \frac{1}{n\pi} - \frac{1}{2n^2\pi^2}(\text{sen}\,(2n\pi)-0) = \frac{1}{n\pi},$$

$$\frac{1}{4}\int_0^4 \text{sen}\,\frac{n\pi v}{2}\,dv = \frac{1}{4}\frac{-2}{n\pi}\cos\frac{n\pi v}{2}\Big|_0^4 = -\frac{1}{2n\pi}(\cos(2n\pi)-1) = 0.$$

Por tanto,

$$b_n = \frac{1}{n\pi}.$$

De esta forma, la serie de Fourier de g es

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\pi}\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{2}.$$

Así pues, la serie de Fourier de f es la suma de las series de Fourier de h y g, es decir,

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\pi}\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{2}.$$

5.1.4 Julio, parte 2 (2020-2021), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.34, página 33.

Ejercicio 1.- Calcule la serie de Fourier de la función suave a trozos en $\mathbb{R}$ y periódica de periodo $2L$, cuyos valores en el ciclo completo $(0,2)$ son

$$f(t) = \left\{\begin{array}{ll} \frac{t}{2}, & 0<t<1 \\ \\ \frac{3t}{2}-1, & 1<t<2 \end{array}\right.$$

Resolución

Como f es suave a trozos y periódica podemos calcular su serie de Fourier,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right],$$

donde

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv, \\ b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(v)\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv. \end{aligned}$$

El ciclo completo de la función va de 0 a 2, por lo que $2L = 2$, y $L = 1$. Esto quiere decir que los límites de integración serán -1 y 1. Sin embargo, como la función es periódica de periodo 2, los límites de integración se pueden cambiar por cualquier intervalo de longitud 2. Y como la función está definida en el intervalo (0, 2), integraremos en dicho intervalo. Por otro lado, la función f no es par ni impar, tal y como se puede observar en la Figura 5.5.

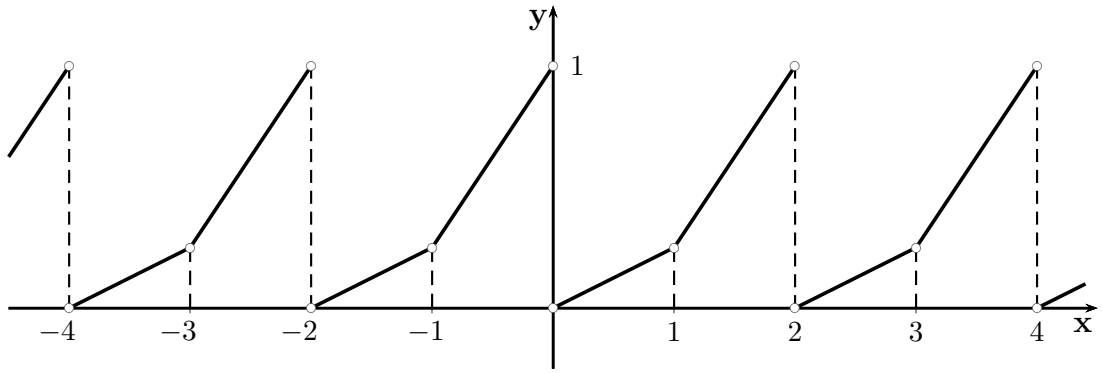


Figura 5.5: Gráfica de f.

Calculemos los coeficientes

– Coeficiente a_0:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{1}\int_0^2 f(v)\cos 0\, dv = \int_0^1 \frac{v}{2}\, dv + \int_1^2 \frac{3v}{2} - 1\, dv = \left.\frac{v^2}{4}\right|_0^1 + \left.\frac{3v^2}{4} - v\right|_1^2 = \\ &= \left(\frac{1}{4} - 0\right) + \left[3 - 2 - \left(\frac{3}{4} - 1\right)\right] = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

– Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{1}\int_0^1 f(v)\cos\frac{n\pi v}{1}\, dv = \int_0^1 \frac{v}{2}\cos(n\pi v)\, dv + \int_1^2 \left(\frac{3v}{2} - 1\right)\cos(n\pi v)\, dv \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 v\cos(n\pi v)\, dv + \frac{3}{2}\int_1^2 v\cos(n\pi v)\, dv - \int_1^2 \cos(n\pi v)\, dv. \end{aligned}$$

Resolvemos cada una de las integrales por separado. En las dos primeras aparece la misma integral, que integramos por partes,

$$\begin{aligned}\int v\cos(n\pi v)\,dv &= \left\{\begin{array}{rcl} U=v & \longrightarrow & dU=dv \\ dV=\cos(n\pi v)\,dv & \longrightarrow & V=\dfrac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi}\end{array}\right\}= \\ &= v\,\frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi}-\frac{1}{n\pi}\int \operatorname{sen}(n\pi v)\,dv= \\ &= v\,\frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi}+\frac{\cos(n\pi v)}{n^2\pi^2}.\end{aligned}$$

De donde,

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\int_0^1 v\cos(n\pi v)\,dv &= \frac{1}{2}\left[v\,\frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi}+\frac{\cos(n\pi v)}{n^2\pi^2}\right]_0^1= \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\operatorname{sen}(n\pi)}{n\pi}+\frac{\cos(n\pi)}{n^2\pi^2}-\left[0+\frac{\cos 0}{n^2\pi^2}\right]\right)=\frac{(-1)^n-1}{2n^2\pi^2}, \\ \frac{3}{2}\int_1^2 v\cos(n\pi v)\,dv &= \frac{3}{2}\left[v\,\frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi}+\frac{\cos(n\pi v)}{n^2\pi^2}\right]_1^2= \\ &= \frac{3}{2}\left(2\,\frac{\operatorname{sen}(2n\pi)}{n\pi}+\frac{\cos(2n\pi)}{n^2\pi^2}-\left[\frac{\operatorname{sen}(n\pi)}{n\pi}+\frac{\cos(n\pi)}{n^2\pi^2}\right]\right)= \\ &= \frac{3(1-(-1)^n)}{2n^2\pi^2}, \\ -\int_1^2 \cos(n\pi v)\,dv &= -\left.\frac{\operatorname{sen}(n\pi v)}{n\pi}\right|_1^2=-\left(\frac{\operatorname{sen}(2n\pi)}{n\pi}-\frac{\operatorname{sen}(n\pi)}{n\pi}\right)=0.\end{aligned}$$

Por tanto

$$a_n=\frac{(-1)^n-1}{2n^2\pi^2}+\frac{3(1-(-1)^n)}{2n^2\pi^2}=\left\{\begin{array}{ll} 0, & \text{si } n \text{ es par} \\ \dfrac{2}{n^2\pi^2}, & \text{si } n \text{ es impar}\end{array}\right.$$

– Coeficiente b_n, $n>0$:

$$\begin{aligned}b_n &= \frac{1}{1}\int_0^1 f(v)\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{1}\,dv=\int_0^1 \frac{v}{2}\operatorname{sen}(n\pi v)\,dv+\int_1^2\left(\frac{3v}{2}-1\right)\operatorname{sen}(n\pi v)\,dv \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 v\operatorname{sen}(n\pi v)\,dv+\frac{3}{2}\int_1^2 v\operatorname{sen}(n\pi v)\,dv-\int_1^2 \operatorname{sen}(n\pi v)\,dv.\end{aligned}$$

Resolvemos cada una de las integrales por separado. En las dos primeras aparece la

misma integral, que integramos por partes,

$$\begin{aligned}\int v\,\mathrm{sen}\,(n\pi v)\,dv &= \left\{\begin{array}{rcl} U = v & \longrightarrow & dU = dv \\ dV = \mathrm{sen}\,(n\pi v)\,dv & \longrightarrow & V = -\dfrac{\cos(n\pi v)}{n\pi}\end{array}\right\} = \\ &= -v\,\frac{\cos(n\pi v)}{n\pi} + \frac{1}{n\pi}\int \frac{\cos(n\pi v)}{n}\,dv = \\ &= -v\,\frac{\cos(n\pi v)}{n\pi} + \frac{\mathrm{sen}\,(n\pi v)}{n^2\pi^2}.\end{aligned}$$

De donde,

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\int_0^1 v\,\mathrm{sen}\,(n\pi v)\,dv &= \frac{1}{2}\left[-v\,\frac{\cos(n\pi v)}{n\pi} + \frac{\mathrm{sen}\,(n\pi v)}{n^2\pi^2}\right]_0^1 = \\ &= \frac{1}{2}\left(-\frac{\cos(n\pi)}{n\pi} + \frac{\mathrm{sen}\,(n\pi)}{n^2\pi^2} - [0+0]\right) = -\frac{(-1)^n}{2n\pi}, \\ \frac{3}{2}\int_1^2 v\,\mathrm{sen}\,(n\pi v)\,dv &= \frac{3}{2}\left[-v\,\frac{\cos(n\pi v)}{n\pi} + \frac{\mathrm{sen}\,(n\pi v)}{n^2\pi^2}\right]_1^2 = \\ &= \frac{3}{2}\left(-2\,\frac{\cos(2n\pi)}{n\pi} + \frac{\mathrm{sen}\,(2n\pi)}{n^2\pi^2} - \left[-\frac{\cos(n\pi)}{n\pi} + \frac{\mathrm{sen}\,(n\pi)}{n^2\pi^2}\right]\right) = \\ &= \frac{3(-2+(-1)^n)}{2n\pi}, \\ -\int_1^2 \mathrm{sen}\,(n\pi v)\,dv &= \left.\frac{\cos(n\pi v)}{n\pi}\right|_1^2 = \left(\frac{\cos(2n\pi)}{n\pi} - \frac{\cos(n\pi)}{n\pi}\right) = \frac{1-(-1)^n}{n\pi}.\end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned}b_n &= -\frac{(-1)^n}{2n\pi} + \frac{3(-2+(-1)^n)}{2n\pi} + \frac{1-(-1)^n}{n\pi} = \\ &= \frac{1}{n\pi}\left[(-1)^n\left(-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}-1\right) - 3 + 1\right] = -\frac{2}{n\pi}.\end{aligned}$$

De esta forma, la serie de Fourier de f es

$$\frac{3/2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{2}{(2n-1)^2\pi^2}\,\cos\left[(2n-1)\pi t\right] - \frac{2}{n\pi}\,\mathrm{sen}\,(nt)\right].$$

Nótese que en el valor del coeficiente a_n se ha sustituido n por $2n-1$ para tomar sólo los términos impares. Esto se hace así porque los términos pares son cero y sería irrelevante incluirlos.

5.1.5 Enero, parte 2 (2023-2024)), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.19, página 19.

Ejercicio 1.- Calcule la serie de Fourier de la función suave a trozos en $\mathbb{R}$ y periódica de periodo $2L$, cuyos valores en el ciclo completo $(0, 2\pi)$ son

$$f(t) = \begin{cases} \pi - t, & 0 < t < \pi \\ \\ t - \pi, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

Resolución

Como f es suave a trozos y periódica podemos calcular su serie de Fourier,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right],$$

donde

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(v) \cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv, \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(v) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv. \end{aligned}$$

El ciclo completo de la función va de 0 a 2π, por lo que $2L = 2\pi$, y $L = \pi$. Esto quiere decir que los límites de integración serán $-\pi$ y π. Sin embargo, como la función es periódica de periodo 2π, los límites de integración se pueden cambiar por cualquier intervalo de longitud 2π. Y como la función está definida en el intervalo $(0, 2\pi)$, integraremos en dicho intervalo. Por otro lado, la función f es par, tal y como se puede observar en la Figura 5.6. Por tanto, $b_n = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n > 0$, y la serie de Fourier es una serie de cosenos,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right).$$

Además, los coeficientes se pueden calcular como,

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(v) \cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(v) \cos(nv)\, dv.$$

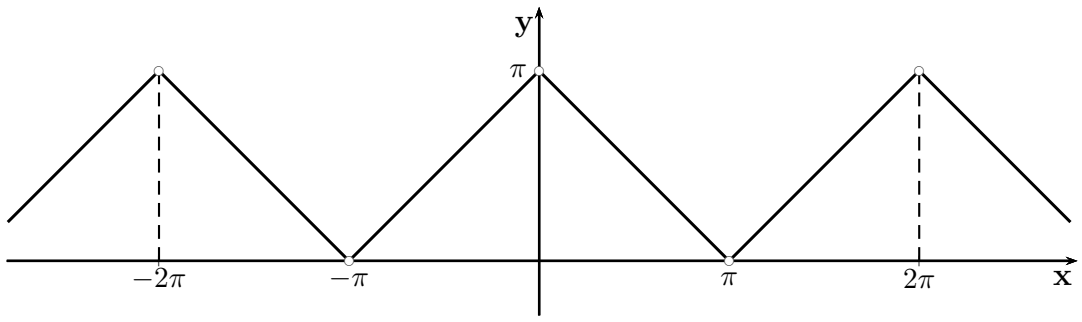


Figura 5.6: Representación gráfica de $f(t)$. En los puntos blancos la función no está definida.

Calculemos los coeficientes

– Coeficiente a_0:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(v)\cos 0\,dv = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \pi - v\,dv = \frac{2}{\pi}\left[\pi v - \frac{v^2}{2}\right]_0^\pi = \\ &= \frac{2}{\pi}\left(\pi^2 - \frac{\pi^2}{2}\right) = \frac{2}{\pi}\,\frac{\pi^2}{2} = \pi. \end{aligned}$$

– Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(v)\cos(nv)\,dv = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi (\pi - v)\cos(nv)\,dv = \\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \pi\cos(nv)\,dv - \frac{2}{\pi}\int_0^\pi v\cos(nv)\,dv. \end{aligned}$$

Resolvemos cada una de las integrales por separado. La primera es inmediata,

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\pi \pi\cos(nv)\,dv = \frac{2}{\pi}\,\frac{\operatorname{sen}(nv)}{n}\bigg|_0^\pi = \frac{2}{\pi}\left(\frac{\operatorname{sen}(n\pi)}{n} - \frac{\operatorname{sen}0}{n}\right) = 0.$$

Y la segunda se puede integrar por partes,

$$\begin{aligned} -\frac{2}{\pi}\int_0^\pi v\cos(nv)\,dv &= \left\{\begin{array}{rcl} U = v & \longrightarrow & dU = dv \\ dV = \cos(nv)\,dv & \longrightarrow & V = \dfrac{\operatorname{sen}(nv)}{n} \end{array}\right\} = \\ &= -\frac{2}{\pi}\left(v\,\frac{\operatorname{sen}(nv)}{n}\bigg|_0^\pi - \int_0^\pi \frac{\operatorname{sen}(nv)}{n}\,dv\right) = \\ &= -\frac{2}{\pi}\left(\pi\,\frac{\operatorname{sen}(n\pi)}{n} - 0 + \left[\frac{\cos(nv)}{n^2}\right]_0^\pi\right) = \\ &= -\frac{2}{\pi}\left(\frac{\cos(n\pi)}{n^2} - \frac{\cos 0}{n^2}\right) = \frac{2}{\pi}\,\frac{1-(-1)^n}{n^2} \end{aligned}$$

Por tanto

$$a_n = \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ es par} \\ \dfrac{4}{\pi n^2}, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

De esta forma, la serie de Fourier de f es

$$\frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{\pi(2n-1)^2}\cos[(2n-1)t].$$

Nótese que en el valor del coeficiente a_n se ha sustituido n por $2n-1$ para tomar sólo los términos impares. Esto se hace así porque los términos pares son cero y sería irrelevante incluirlos. La Figura 5.7 muestra la representación gráfica de la serie de Fourier truncada en n = 3 (línea azul) y n = 10 (línea ro ja).

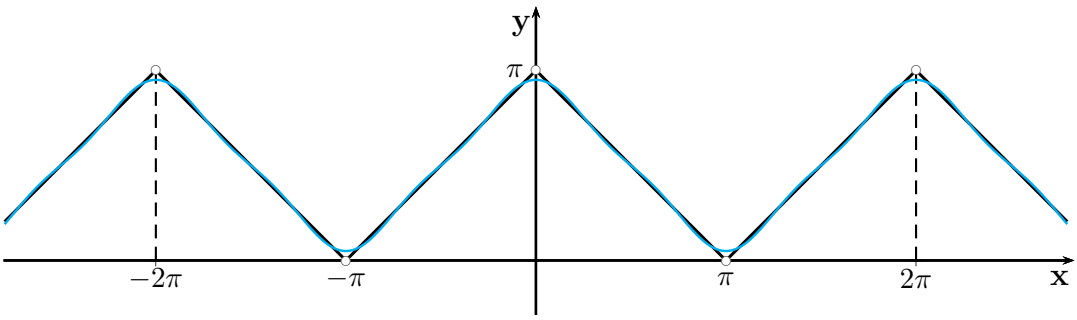


Figura 5.7: Representación gráfica de $f(t)$ (línea negra) y de su serie de Fourier truncada en $n = 3$ (línea azul).

5.2 Series de Fourier de funciones definidas en un intervalo

En esta sección se calculan series de Fourier de senos y/o cosenos de las funciones definidas en un intervalo de la Tabla 5.2.

Cuadro 5.2: Funciones definidas en un intervalo sobre las que hay que calcular su desarrollo en serie de Fourier mediante extensión par o impar.

Función $f(t)$	Intervalo de definición	Resolución
$\begin{cases} 0, & 0 < t < 1 \\ t-1, & 1 < t < 2 \end{cases}$	$(0, 2)$	Extensión par (serie de cosenos): 5.2.1
$1 - t^2$	$(0, 3)$	Extensión par (serie de cosenos): 5.2.2 Extensión impar (serie de senos): 5.2.3
$1 - \frac{t}{4}$	$(0, 4)$	Extensión par (serie de cosenos): 5.2.4 Extensión impar (serie de senos): 5.2.5
$\frac{t^2}{4} - 1$	$(0, 2)$	Extensión par (serie de cosenos): 5.2.6 Extensión impar (serie de senos): 5.2.7

5.2.1 Julio (2016-2017), ejercicio 3a

Examen completo en el apartado 1.22, página 22.

Ejercicio 3a.- Calcule la serie de Fourier de la extensión par de la función

$$f(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < 1 \\ t-1, & 1 < t < 2 \end{cases}.$$

Resolución

La función f está definida a trozos en el intervalo $(0,2)$, por lo que $L = 2$. Como cada uno de los trozos es un segmento, resulta evidente que f es suave a trozos. Por lo que podemos calcular su serie de cosenos de Fourier, es decir, la serie de Fourier de su extensión par,

$$f_p(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < 1 \\ t-1, & 1 < t < 2 \\ 0, & -1 < t < 0 \\ -t-1, & -2 < t < -1 \end{cases}$$

de forma que $f_p(t + 2 \cdot 2) = f_p(t)$ (ver figura 5.8).

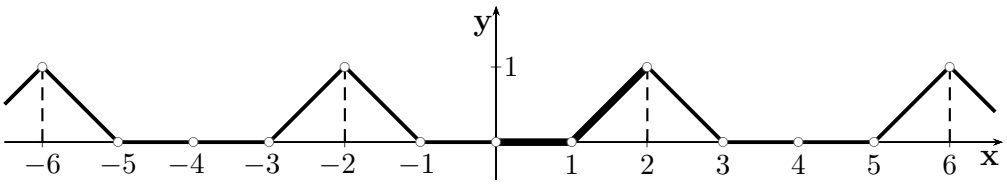


Figura 5.8: Gráfica de f (línea más gruesa) y de su extensión par (línea más fina).

La serie de cosenos de Fourier tiene la forma,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right),$$

donde

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv.$$

Calculemos los coeficientes

- Coeficiente a_0:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{2}\int_0^2 f(v)\cos 0\, dv = \int_0^1 0\, dv + \int_1^2 v - 1\, dv = \frac{v^2}{2} - v\Big|_1^2 = \\ &= 2 - 2 - \left(\frac{1}{2} - 1\right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

- Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{2}\int_0^2 f(v)\cos\frac{n\pi v}{2}\, dv = \int_0^1 0\, dv + \int_1^2 (v-1)\cos\frac{n\pi v}{2}\, dv = \\ &= \int_1^2 v\cos\frac{n\pi v}{2}\, dv - \int_1^2 \cos\frac{n\pi v}{2}\, dv. \end{aligned}$$

Resolvemos cada una de las integrales por separado, de forma que

$$\begin{aligned}
\int_1^2 v\cos\frac{n\pi v}{2}\,dv &= \left\{\begin{array}{ccc} U=v & \longrightarrow & dU=dv \\ dV=\cos\dfrac{n\pi v}{2}\,dv & \longrightarrow & V=\dfrac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\dfrac{n\pi v}{2}\end{array}\right\}= \\
&= v\,\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\Big|_1^2-\int_1^2\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\,dv= \\
&= \frac{4}{n\pi}\,\operatorname{sen}(n\pi)-\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi}{2}+\left(\frac{2}{n\pi}\right)^2\cos\frac{n\pi v}{2}\Big|_1^2= \\
&= 0-\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi}{2}+\left(\frac{2}{n\pi}\right)^2\cos(n\pi)-\left(\frac{2}{n\pi}\right)^2\cos\frac{n\pi}{2}, \\
\int_1^2\cos\frac{n\pi v}{2}\,dv &= \frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\Big|_1^2=\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}(n\pi)-\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi}{2}= \\
&= -\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi}{2}.
\end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned}
a_n &= -\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi}{2}+\left(\frac{2}{n\pi}\right)^2\cos(n\pi)-\left(\frac{2}{n\pi}\right)^2\cos\frac{n\pi}{2}+\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi}{2}= \\
&= \frac{4}{n^2\pi^2}\left(\cos(n\pi)-\cos\frac{n\pi}{2}\right).
\end{aligned}$$

Veamos qué valores pueden tomar los cosenos de esta expresión. Por un lado, $\cos\pi = -1$, $\cos 2\pi = 1$, $\cos 3\pi = -1$, $\cos 4\pi = 1$, $\cos 5\pi = -1\ldots$ De donde

$$\cos(n\pi) = \left\{\begin{array}{ll} 1, & \text{si } n \text{ es par,} \\ -1, & \text{si } n \text{ es impar,}\end{array}\right.$$

es decir, $\cos(n\pi) = (-1)^n$. Por otro lado, $\cos(\pi/2) = 0$, $\cos(2\pi/2) = -1$, $\cos(3\pi/2) = 0$, $\cos(4\pi/2) = 1$, $\cos(5\pi/2) = 0$, $\cos(6\pi/2) = -1\ldots$ De donde

$$\cos\frac{n\pi}{2} = \left\{\begin{array}{ll} (-1)^{n/2}, & \text{si } n \text{ es par,} \\ 0, & \text{si } n \text{ es impar.}\end{array}\right.$$

Por tanto,

$$a_n = \left\{\begin{array}{ll} \dfrac{4}{n^2\pi^2}\left(1-(-1)^{n/2}\right), & \text{si } n \text{ es par} \\ \dfrac{4}{n^2\pi^2}(-1-0)=\dfrac{-4}{n^2\pi^2}, & \text{si } n \text{ es impar}\end{array}\right.$$

De esta forma, la serie de cosenos de Fourier de f es

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) = \frac{a_0}{2}+\underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} a_{2n} \cos\left(\frac{2n\pi t}{L}\right)}_{\text{términos pares}}+\underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} a_{2n-1} \cos\left(\frac{(2n-1)\pi t}{L}\right)}_{\text{términos impares}} =$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4}+\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{(2n)^2\pi^2}\left(1-(-1)^n\right)\cos\left(\frac{2n\pi t}{2}\right)+ \\ &+ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-4}{(2n-1)^2\pi^2}\cos\left(\frac{(2n-1)\pi t}{2}\right) \\ &= \frac{1}{4}+\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2\pi^2}\left(1-(-1)^n\right)\cos\left(n\pi t\right)+\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-4}{(2n-1)^2\pi^2}\cos\left(\frac{(2n-1)\pi t}{2}\right). \end{aligned}$$

5.2.2 Control 2 (2017-2018)), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.5, página 5.

Ejercicio 1.- Calcule la serie de Fourier de la extensión par de la función

$$f(t)=1-t^2,\ \ 0<t<3$$

Resolución

La función f está definida a trozos en el intervalo $(0,3)$, por lo que $L=3$. Como cada uno de los trozos es un polinomio de grado 2, resulta evidente que f es suave a trozos. Por lo que podemos calcular su serie de cosenos de Fourier, es decir, la serie de Fourier de su extensión par,

$$f_p(t)=1-t^2,$$

con $t\in(-3,3)$ y de forma que $f_p(t+2\cdot 3)=f_p(t)$ (ver figura 5.9).

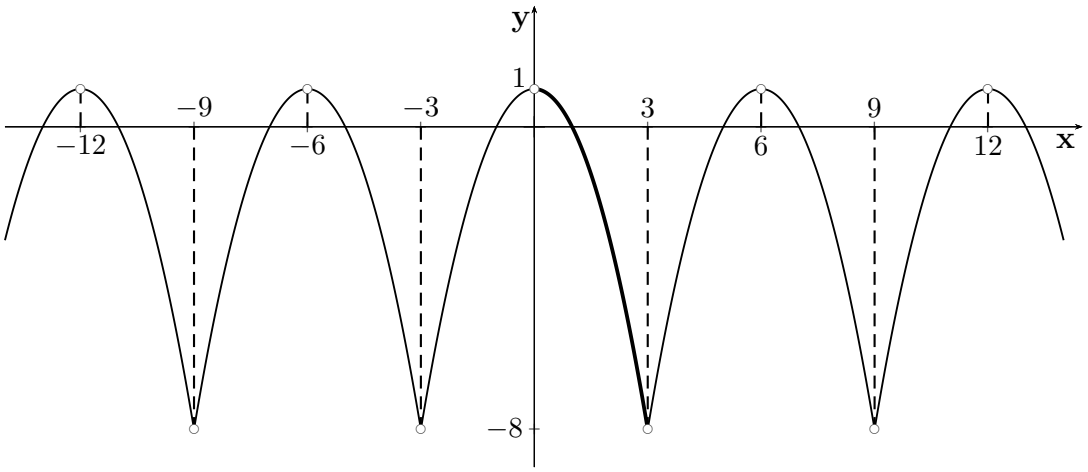


Figura 5.9: Gráfica de f (línea más gruesa) y de su extensión par (línea más fina).

La serie de cosenos de Fourier tiene la forma,

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right),$$

donde

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv.$$

Calculemos los coeficientes

- Coeficiente a_0:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{3}\int_0^3 f(v)\cos 0\,dv = \frac{2}{3}\int_0^3 1-v^2\,dv = \frac{2}{3}\left[v-\frac{v^3}{3}\right]_0^3 = \\ &= \frac{2}{3}\left(3-\frac{3^3}{3}-(0-0)\right) = -4. \end{aligned}$$

- Coeficiente a_n, $n>0$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{3}\int_0^3 f(v)\cos\frac{n\pi v}{3}\,dv = \frac{2}{3}\int_0^3 (1-v^2)\cos\frac{n\pi v}{3}\,dv = \\ &= \frac{2}{3}\int_0^3 \cos\frac{n\pi v}{3}\,dv - \frac{2}{3}\int_0^3 v^2\cos\frac{n\pi v}{3}\,dv. \end{aligned}$$

Resolvemos cada una de las integrales por separado. La primera es inmediata,

$$\frac{2}{3}\int_0^3 \cos\frac{n\pi v}{3}\,dv = \frac{2}{3}\frac{3}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{3}\Big|_0^3 = \frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}(n\pi)-0=0,$$

mientras que en la segunda tenemos que aplicar integración por partes dos veces,

$$\begin{aligned} -\frac{2}{3}\int_0^3 v^2\cos\frac{n\pi v}{3}\,dv &= \left\{\begin{array}{ccc} U=v^2 & \longrightarrow & dU=2v\,dv \\ dV=\cos\dfrac{n\pi v}{3}\,dv & \longrightarrow & V=\dfrac{3}{n\pi}\,\operatorname{sen}\dfrac{n\pi v}{3}\end{array}\right\} = \\ &= -v^2\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{3}\Big|_0^3 + \int_0^3 \frac{4}{n\pi}\,v\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{3}\,dv. \end{aligned}$$

Calculamos cada término por separado,

$$-v^2\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{3}\Big|_0^3 = -3^2\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen} n\pi - 0 = 0.$$

$$\begin{aligned} \frac{4}{n\pi}\int_0^3 v\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{3}\,dv &= \left\{\begin{array}{ccc} U=v & \longrightarrow & dU=dv \\ dV=\operatorname{sen}\dfrac{n\pi v}{3}\,dv & \longrightarrow & V=-\dfrac{3}{n\pi}\,\cos\dfrac{n\pi v}{3}\end{array}\right\} = \\ &= -\frac{12}{n^2\pi^2}\,v\cos\frac{n\pi v}{3}\Big|_0^3 + \int_0^3 \frac{12}{n^2\pi^2}\cos\frac{n\pi v}{3}\,dv = \\ &= -\frac{12}{n^2\pi^2}\,v\cos\frac{n\pi v}{3}\Big|_0^3 + \frac{36}{n^3\pi^3}\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{3}\Big|_0^3 = \\ &= -\frac{36}{n^2\pi^2}\cos n\pi + 0 + \frac{36}{n^3\pi^3}\operatorname{sen} n\pi + 0 = \frac{36}{n^2\pi^2}(-1)^{n+1}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$a_n = \frac{36}{n^2\pi^2}(-1)^{n+1}.$$

De esta forma, la serie de cosenos de Fourier de f es

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty} a_n\cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) = -2+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{36}{n^2\pi^2}(-1)^{n+1}\,\cos\left(\frac{n\pi t}{3}\right).$$

5.2.3 Julio (2018-2019)), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.24, página 24.

Ejercicio 2.- Calcule la serie de Fourier de la extensión impar de la función

$$f(t) = 1 - t^2, \;\; 0 < t < 3.$$

Resolución

La función f está definida a trozos en el intervalo $(0, 3)$, por lo que $L = 3$. Como cada uno de los trozos es un polinomio de grado 2, resulta evidente que f es suave a trozos. Por lo tanto podemos calcular su serie de senos de Fourier, es decir, la serie de Fourier de su extensión impar,

$$f_i(t) = \begin{cases} 1 - t^2, & 0 < t < 3 \\ -(1 - (-t)^2) = -1 + t^2, & -3 < t < 0 \end{cases}$$

de forma que $f_i(t + 2 \cdot 3) = f_i(t)$ (ver figura 5.10).

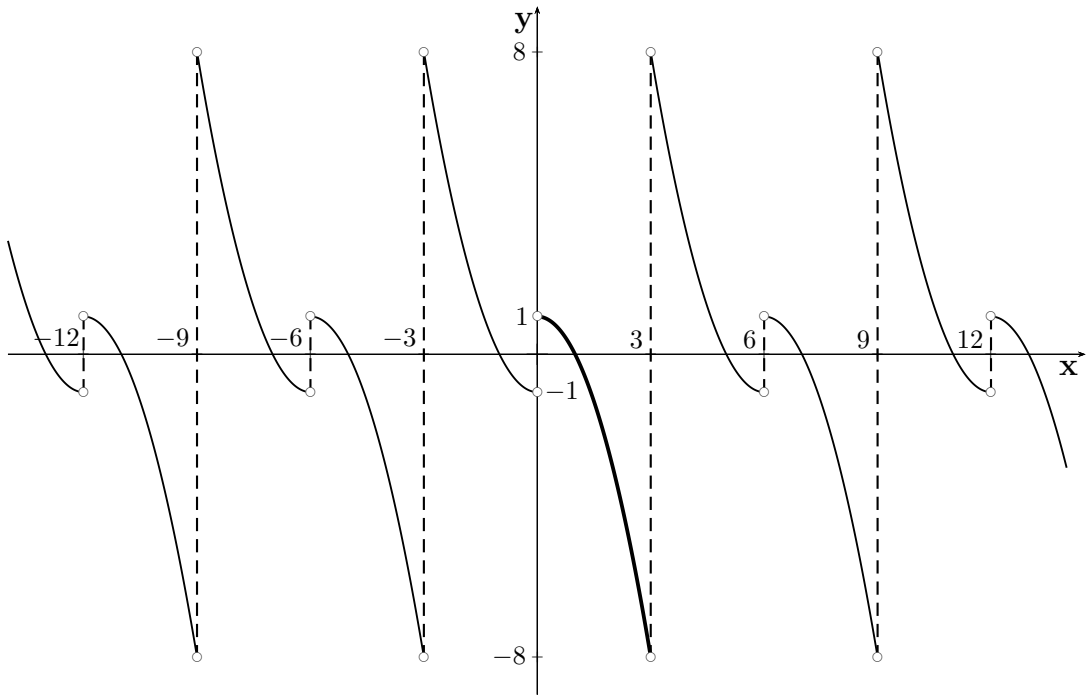


Figura 5.10: Gráfica de f (línea más gruesa) y de su extensión impar (línea más fina).

La serie de senos de Fourier tiene la forma,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right),$$

donde

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(v) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv.$$

Calculemos los coeficientes,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{3}\int_0^3 f(v)\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\,dv = \frac{2}{3}\int_0^3 (1-v^2)\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\,dv = \\ &= \frac{2}{3}\int_0^3 \text{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\,dv - \frac{2}{3}\int_0^3 v^2\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\,dv. \end{aligned}$$

Resolvemos cada una de las integrales por separado. La primera es inmediata,

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}\int_0^3 \text{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\,dv &= -\frac{2}{3}\,\frac{3}{n\pi}\,\cos\frac{n\pi v}{3}\Big|_0^3 = -\frac{2}{n\pi}\,\cos(n\pi) + \frac{2}{n\pi}\,\cos 0 = -\frac{2}{n\pi}\,(-1)^n + \frac{2}{n\pi} = \\ &= \frac{2}{n\pi}\left((-1)^{n+1}+1\right) = \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ es par} \\ \dfrac{4}{n\pi} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \end{aligned}$$

mientras que en la segunda tenemos que aplicar integración por partes dos veces,

$$\begin{aligned} -\frac{2}{3}\int_0^3 v^2\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\,dv &= \left\{ \begin{array}{rcl} U = v^2 & \longrightarrow & dU = 2v\,dv \\ dV = \text{sen}\,\dfrac{n\pi v}{3}\,dv & \longrightarrow & V = -\dfrac{3}{n\pi}\,\cos\dfrac{n\pi v}{3} \end{array} \right\} = \\ &= v^2\,\frac{2}{n\pi}\,\cos\frac{n\pi v}{3}\Big|_0^3 - \int_0^3 \frac{4}{n\pi}\,v\cos\frac{n\pi v}{3}\,dv. \end{aligned}$$

Calculamos cada término por separado,

$$v^2\,\frac{2}{n\pi}\,\cos\frac{n\pi v}{3}\Big|_0^3 = 3^2\,\frac{2}{n\pi}\,\cos(n\pi) - 0 = \frac{18}{n\pi}\,(-1)^n.$$

$$\begin{aligned} -\frac{4}{n\pi}\int_0^3 v\cos\frac{n\pi v}{3}\,dv &= \left\{ \begin{array}{rcl} U = v & \longrightarrow & dU = dv \\ dV = \cos\dfrac{n\pi v}{3}\,dv & \longrightarrow & V = \dfrac{3}{n\pi}\,\text{sen}\,\dfrac{n\pi v}{3} \end{array} \right\} = \\ &= -\frac{12}{n^2\pi^2}\,v\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\Big|_0^3 + \int_0^3 \frac{12}{n^2\pi^2}\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\,dv = \\ &= -\frac{12}{n^2\pi^2}\,v\,\text{sen}\,\frac{n\pi v}{3}\Big|_0^3 - \frac{36}{n^3\pi^3}\cos\frac{n\pi v}{3}\Big|_0^3 = \\ &= -\frac{36}{n^2\pi^2}\,\text{sen}\,n\pi + 0 - \frac{36}{n^3\pi^3}\cos n\pi + \frac{36}{n^3\pi^3} = \\ &= \frac{36}{n^3\pi^3}\left((-1)^{n+1}+1\right) = \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ es par} \\ \dfrac{72}{n^3\pi^3}, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$b_n = \frac{2}{n\pi}\left((-1)^{n+1}+1\right)+\frac{18}{n\pi}(-1)^n+\frac{36}{n^3\pi^3}\left((-1)^{n+1}+1\right)=$$

$$= \begin{cases} \dfrac{18}{n\pi}, & \text{si } n \text{ es par} \\ \\ -\dfrac{14}{n\pi}+\dfrac{72}{n^3\pi^3}, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

De esta forma, la serie de senos de Fourier de f es

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) = \\ = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{18}{2n\pi}\operatorname{sen}\left(\frac{2n\pi t}{3}\right)+\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{-14}{(2n-1)\pi}+\frac{72}{(2n-1)^3\pi^3}\right]\operatorname{sen}\left(\frac{(2n-1)\pi t}{3}\right).$$

5.2.4 Julio, parte 2 (2021-2022)), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.35, página 34.

Ejercicio 1.-Calcule la serie de Fourier de la extensión par de la función

$$f(t)=1-\frac{t}{4},\ 0<t<4.$$

Resolución

La función f está definida a trozos en el intervalo $(0,4)$, por lo que $L=4$. Como la función es un polinomio de grado 1, su gráfica es un segmento y resulta evidente que f es suave a trozos. Por lo que podemos calcular su serie de cosenos de Fourier, es decir, la serie de Fourier de su extensión par,

$$f_p(t) = \begin{cases} 1-\dfrac{t}{4}, & 0<t<4 \\ \\ 1+\dfrac{t}{4}, & -4<t<0 \end{cases}$$

de forma que $f_p(t+2\cdot 4)=f_p(t)$ (ver Figura 5.11).

La serie de cosenos de Fourier tiene la forma,

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right),$$

donde

$$a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv.$$

Calculemos los coeficientes

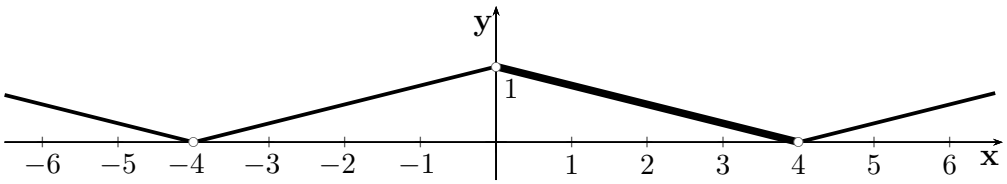


Figura 5.11: Gráfica de f (línea más gruesa) y de su extensión par (línea más fina).

– Coeficiente a_0:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{4}\int_0^4 f(v)\cos 0\,dv = \frac{1}{2}\int_0^4 1-\frac{v}{4}\,dv = \frac{1}{2}\left[v-\frac{v^2}{8}\right]_0^4 = \\ &= \frac{1}{2}\left[4-2-(0-0)\right] = 1. \end{aligned}$$

– Coeficiente a_n, $n>0$:

$$a_n = \frac{2}{4}\int_0^4 f(v)\cos\frac{n\pi v}{2}\,dv = \frac{1}{2}\int_0^4\left(1-\frac{v}{4}\right)\cos\frac{n\pi v}{4}\,dv.$$

Integrando por partes,

$$\begin{aligned} \int_0^4\left(1-\frac{v}{4}\right)\cos\frac{n\pi v}{4}\,dv &= \left\{\begin{array}{ccc} U=1-\frac{v}{4} & \longrightarrow & dU=-\frac{1}{4}\,dv \\ dV=\cos\frac{n\pi v}{4}\,dv & \longrightarrow & V=\frac{4}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{4}\end{array}\right\} = \\ &= \left(1-\frac{v}{4}\right)\frac{4}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{4}\Big|_0^4 - \int_0^4 -\frac{1}{4}\frac{4}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{4}\,dv = \\ &= (0-0)-\frac{4}{n^2\pi^2}\,\cos\frac{n\pi v}{4}\Big|_0^4 = \\ &= -\frac{4}{n^2\pi^2}\left(\cos n\pi-\cos 0\right) = \frac{4\left(1-(-1)^n\right)}{n^2\pi^2} \end{aligned}$$

Por tanto

$$a_n = \frac{1}{2}\,\frac{4\left(1-(-1)^n\right)}{n^2\pi^2} = \left\{\begin{array}{ll} 0, & \text{si } n \text{ es par,} \\ \\ \dfrac{4}{n^2\pi^2}, & \text{si } n \text{ es impar,}\end{array}\right.$$

De esta forma, la serie de cosenos de Fourier de f es

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty} a_n\cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) = \frac{a_0}{2}+\underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} a_{2n}\cos\left(\frac{2n\pi t}{L}\right)}_{\text{términos pares}}+\underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} a_{2n-1}\cos\left(\frac{(2n-1)\pi t}{L}\right)}_{\text{términos impares}} =$$

$$= \frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{4}{(2n-1)^2\pi^2}\,\cos\left(\frac{(2n-1)\pi t}{4}\right),$$

donde se ha tenido en cuenta que los coeficientes pares de a_n son cero.

5.2.5 Julio, parte 2 (2022-2023)), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.36, página 35.

Ejercicio 1.- Calcule la serie de Fourier de la extensión impar de la función

$$f(t) = 1 - \frac{t}{4},\ 0 < t < 4$$

Resolución

La función f está definida a trozos en el intervalo $(0, 4)$, por lo que $L = 4$. Como la función es un polinomio de grado 1, su gráfica es un segmento y resulta evidente que f es suave a trozos. Por lo que podemos calcular su serie de senos de Fourier, es decir, la serie de Fourier de su extensión impar,

$$f_i(t) = \begin{cases} 1 - \dfrac{t}{4}, & 0 < t < 4 \\ \\ -\left(1 - \dfrac{-t}{4}\right) = -1 - \dfrac{t}{4}, & -4 < t < 0 \end{cases}$$

de forma que $f_i(t + 2 \cdot 4) = f_i(t)$ (ver Figura 5.12).

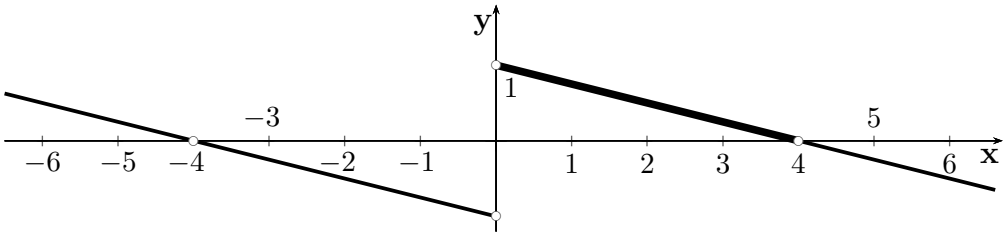


Figura 5.12: Gráfica de f (línea más gruesa) y de su extensión par (línea más fina).

La serie de senos de Fourier tiene la forma,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right),$$

donde

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(v) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv.$$

Calculemos los coeficientes,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{4}\int_0^4 f(v) \operatorname{sen}\frac{n\pi v}{4}\, dv = \frac{1}{2}\int_0^4 \left(1 - \frac{v}{4}\right) \operatorname{sen}\frac{n\pi v}{4}\, dv = \\ &= \frac{1}{2}\int_0^4 \operatorname{sen}\frac{n\pi v}{4}\, dv - \frac{1}{8}\int_0^4 v \operatorname{sen}\frac{n\pi v}{4}\, dv. \end{aligned}$$

Resolvemos cada una de las integrales por separado. La primera es inmediata,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\int_0^4 \operatorname{sen}\frac{n\pi v}{4}\, dv &= -\frac{1}{2}\frac{4}{n\pi}\cos\frac{n\pi v}{4}\Big|_0^4 = -\frac{2}{n\pi}\cos(n\pi) + \frac{2}{n\pi}\cos 0 = -\frac{2}{n\pi}(-1)^n + \frac{2}{n\pi} = \\ &= \frac{2}{n\pi}\left[-(-1)^n + 1\right] \end{aligned}$$

mientras que en la segunda tenemos que aplicar integración por partes,

$$
\begin{aligned}
-\frac{1}{8}\int_0^4 v\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{4}\,dv &= \left\{\begin{array}{ccc} U=v & \longrightarrow & dU=dv \\ dV=\operatorname{sen}\dfrac{n\pi v}{4}\,dv & \longrightarrow & V=-\dfrac{4}{n\pi}\cos\dfrac{n\pi v}{4}\end{array}\right\}= \\
&= -\frac{1}{8}\left(v\,\frac{-4}{n\pi}\cos\frac{n\pi v}{4}\Big|_0^4-\int_0^4-\frac{4}{n\pi}\cos\frac{n\pi v}{4}\,dv.\right)= \\
&= \frac{2}{n\pi}\cos(n\pi)-0-\frac{1}{8}\,\frac{4^2}{n^2\pi^2}\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{4}\Big|_0^4= \\
&= \frac{2}{n\pi}(-1)^n-\frac{2}{n^2\pi^2}(\operatorname{sen}(n\pi)-\operatorname{sen}0)=\frac{2}{n\pi}(-1)^n.
\end{aligned}
$$

Por tanto,

$$b_n=\frac{2}{n\pi}\left[-(-1)^n+1\right]+\frac{2}{n\pi}(-1)^n=\frac{2}{n\pi}.$$

De esta forma, la serie de senos de Fourier de f es

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2}{n\pi}\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{4}\right).$$

5.2.6 Julio, parte 2 (2024-2025)), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.38, página 37.

Ejercicio 1.- Calcule la serie de Fourier de la extensión par de la función

$$f(t)=\frac{t^2}{4}-1,\ \ 0<t<2$$

Resolución

La función f está definida en el intervalo $(0,2)$, por lo que $L=2$. Como se trata de un polinomio de grado 2, resulta evidente que f es suave a trozos. Por lo que podemos calcular su serie de cosenos de Fourier, es decir, la serie de Fourier de su extensión par,

$$f_p(t)=\frac{t^2}{4}-1,$$

con $t\in(-2,2)$ y de forma que $f_p(t+2\cdot 2)=f_p(t)$ (ver figura 5.13).

La serie de cosenos de Fourier tiene la forma,

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}a_n\cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right),$$

donde

$$a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(v)\cos\left(\frac{n\pi v}{L}\right)dv.$$

Calculemos los coeficientes

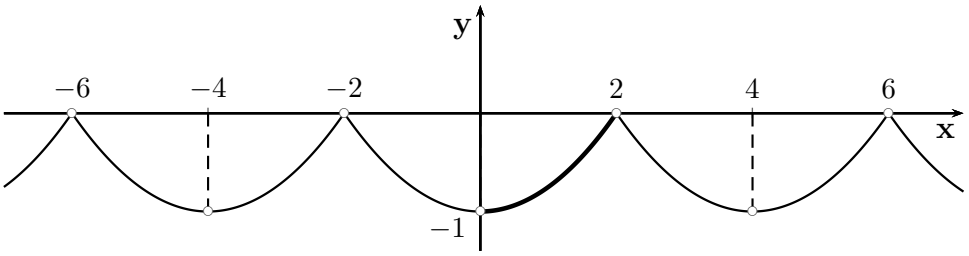


Figura 5.13: Gráfica de $f(t) = \frac{t^2}{4} - 1$, $0 < t < 2$ (línea más gruesa) y de su extensión par (línea más fina). La función no está definida en los puntos blancos.

– Coeficiente a_0:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{2}\int_0^2 f(v)\cos 0\, dv = \int_0^2 \frac{v^2}{4} - 1\, dv = \left[\frac{v^3}{12} - v\right]_0^2 = \\ &= \left(\frac{2^3}{12} - 2 - (0-0)\right) = \frac{2}{3} - 2 = -\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

– Coeficiente a_n, $n > 0$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{2}\int_0^2 f(v)\cos\frac{n\pi v}{2}\, dv = \int_0^2 \left(\frac{v^2}{4} - 1\right)\cos\frac{n\pi v}{2}\, dv = \\ &= \int_0^2 \frac{v^2}{4}\cos\frac{n\pi v}{2}\, dv - \int_0^2 \cos\frac{n\pi v}{2}\, dv. \end{aligned}$$

Resolvemos cada una de las integrales por separado. La segunda es inmediata,

$$\int_0^2 \cos\frac{n\pi v}{2}\, dv = \frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\Big|_0^2 = \frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}(n\pi) - 0 = 0,$$

mientras que en la primera tenemos que aplicar integración por partes dos veces,

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{v^2}{4}\cos\frac{n\pi v}{2}\, dv &= \left\{ \begin{array}{rcl} U = \dfrac{v^2}{4} & \longrightarrow & dU = \dfrac{v}{2}\, dv \\ \\ dV = \cos\dfrac{n\pi v}{2}\, dv & \longrightarrow & V = \dfrac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\dfrac{n\pi v}{2} \end{array} \right\} = \\ &= \frac{v^2}{4}\,\frac{2}{n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{v}{2}\,\frac{2}{n\pi}\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\, dv = \\ &= \frac{v^2}{2n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\Big|_0^2 - \frac{1}{n\pi}\int_0^2 v\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\, dv. \end{aligned}$$

Calculamos cada término por separado,

$$\frac{v^2}{2n\pi}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 = 2^2\,\frac{1}{2n\pi}\,\operatorname{sen} n\pi - 0 = 0.$$

$$\begin{aligned}
-\frac{1}{n\pi}\int_0^2 v\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\,dv &= \left\{\begin{array}{ccc} U = v & \longrightarrow & dU = dv \\ dV = \operatorname{sen}\dfrac{n\pi v}{2}\,dv & \longrightarrow & V = -\dfrac{2}{n\pi}\cos\dfrac{n\pi v}{2}\end{array}\right\} = \\
&= -\frac{1}{n\pi}\left(-\frac{2}{n\pi}\,v\cos\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 + \int_0^2\frac{2}{n\pi}\cos\frac{n\pi v}{2}\,dv\right) = \\
&= -\frac{1}{n\pi}\left(-\frac{2}{n\pi}\,v\cos\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 + \frac{4}{n^2\pi^2}\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2\right) = \\
&= -\frac{1}{n\pi}\left(-\frac{4}{n\pi}\cos n\pi + 0 + \frac{4}{n^2\pi^2}\operatorname{sen} n\pi + 0\right) = \frac{4}{n^2\pi^2}(-1)^n.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$a_n = \frac{4}{n^2\pi^2}(-1)^n.$$

De esta forma, la serie de cosenos de Fourier de f es

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n\cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) = -\frac{2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{4}{n^2\pi^2}(-1)^n\cos\left(\frac{n\pi t}{2}\right).$$

5.2.7 Enero, parte 2 (2025-2026)), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.21, página 21.

Ejercicio 1.- Calcule la serie de Fourier de la extensión impar de la función

$$f(t) = \frac{t^2}{4} - 1,\ \ 0 < t < 2$$

Resolución

La función f está definida en el intervalo $(0, 2)$, por lo que $L = 2$. Como se trata de un polinomio de grado 2, resulta evidente que f es suave a trozos. Por lo tanto podemos calcular su serie de senos de Fourier, es decir, la serie de Fourier de su extensión impar,

$$f_i(t) = \begin{cases} \dfrac{t^2}{4} - 1, & 0 < t < 2 \\ \\ -\left(\dfrac{(-t)^2}{4} - 1\right) = -\dfrac{t^2}{4} + 1, & -2 < t < 0 \end{cases}$$

de forma que $f_i(t + 2\cdot 2) = f_i(t)$ (ver figura 5.14).

La serie de senos de Fourier tiene la forma,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right),$$

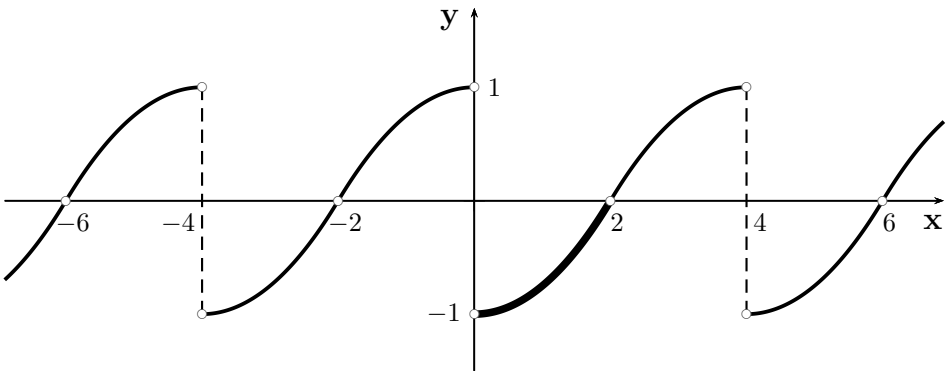


Figura 5.14: Gráfica de $f = \frac{t^2}{4} - 1$, $0 < t < 2$ (línea más gruesa) y de su extensión impar (línea más fina). La función no está definida en los puntos blancos.

donde

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(v) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi v}{L}\right) dv.$$

Calculemos los coeficientes. Como $L = 2$, tenemos $\frac{2}{L} = 1$, de modo que

$$\begin{aligned} b_n &= \int_0^2 f(v) \operatorname{sen} \frac{n\pi v}{2}\, dv = \int_0^2 \left(\frac{v^2}{4} - 1\right) \operatorname{sen} \frac{n\pi v}{2}\, dv = \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 v^2 \operatorname{sen} \frac{n\pi v}{2}\, dv - \int_0^2 \operatorname{sen} \frac{n\pi v}{2}\, dv. \end{aligned}$$

Resolvemos cada una de las integrales por separado. La segunda es inmediata,

$$\begin{aligned} -\int_0^2 \operatorname{sen} \frac{n\pi v}{2}\, dv &= \frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 = \frac{2}{n\pi} \cos(n\pi) - \frac{2}{n\pi} \cos 0 \\ &= \frac{2}{n\pi} (-1)^n - \frac{2}{n\pi} = \frac{2}{n\pi} \left((-1)^n - 1\right), \end{aligned}$$

mientras que en la primera tenemos que aplicar integración por partes dos veces,

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \int_0^2 v^2 \operatorname{sen} \frac{n\pi v}{2}\, dv &= \left\{ \begin{array}{c} U = v^2 \longrightarrow dU = 2v\, dv \\ dV = \operatorname{sen} \frac{n\pi v}{2}\, dv \longrightarrow V = -\frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi v}{2} \end{array} \right\} = \\ &= \frac{1}{4} \left(-\frac{2}{n\pi} v^2 \cos \frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 + \int_0^2 \frac{4}{n\pi} v \cos \frac{n\pi v}{2}\, dv \right) = \\ &= -\frac{1}{2n\pi} v^2 \cos \frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 + \frac{1}{n\pi} \int_0^2 v \cos \frac{n\pi v}{2}\, dv. \end{aligned}$$

Calculamos cada término por separado,

$$-\frac{1}{2n\pi} v^2 \cos \frac{n\pi v}{2}\bigg|_0^2 = -\frac{1}{2n\pi} 2^2 \cos(n\pi) + 0 = -\frac{2}{n\pi} (-1)^n,$$

$$\frac{1}{n\pi} \int_0^2 v \cos \frac{n\pi v}{2}\, dv = \left\{ \begin{array}{c} U = v \longrightarrow dU = dv \\ dV = \cos \frac{n\pi v}{2}\, dv \longrightarrow V = \frac{2}{n\pi} \operatorname{sen} \frac{n\pi v}{2} \end{array} \right\} =$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{n\pi}\left(\frac{2}{n\pi}\, v \operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{2}{n\pi}\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\, dv.\right) = \\
&= \frac{2}{n^2\pi^2}\, v \operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{2}{n^2\pi^2}\operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\, dv = \\
&= \frac{2}{n^2\pi^2}\, v \operatorname{sen}\frac{n\pi v}{2}\Big|_0^2 + \frac{4}{n^3\pi^3}\cos\frac{n\pi v}{2}\Big|_0^2 = \\
&= \frac{4}{n^2\pi^2}\operatorname{sen} n\pi + 0 + \frac{4}{n^3\pi^3}\cos n\pi - \frac{4}{n^3\pi^3} = \\
&= \frac{4}{n^3\pi^3}\left((-1)^n - 1\right)
\end{aligned}
$$

Por tanto,

$$
\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{n\pi}\left((-1)^n - 1\right) - \frac{2}{n\pi}(-1)^n + \frac{4}{n^3\pi^3}\left((-1)^n - 1\right) = \\
&= -\frac{2}{n\pi} + \frac{4}{n^3\pi^3}\left((-1)^n - 1\right) = \\
&= \begin{cases} -\dfrac{2}{n\pi}, & \text{si } n \text{ es par} \\ \\ -\dfrac{2}{n\pi} - \dfrac{8}{n^3\pi^3}, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}
\end{aligned}
$$

De esta forma, teniendo en cuenta que $L = 2$ y separando los términos pares de los impares, la serie de senos de Fourier de f es

$$
\begin{aligned}
&\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_{2n} \operatorname{sen}\left(\frac{2n\pi t}{L}\right) + \sum_{n=1}^{+\infty} b_{2n-1} \operatorname{sen}\left(\frac{(2n-1)\pi t}{L}\right) = \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty} -\frac{2}{2n\pi}\operatorname{sen}\left(\frac{2n\pi t}{2}\right) + \sum_{n=1}^{+\infty}\left(-\frac{2}{(2n-1)\pi} - \frac{8}{(2n-1)^3\pi^3}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{(2n-1)\pi t}{2}\right) = \\
&= -\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\pi}\operatorname{sen}(n\pi t) - \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{2}{(2n-1)\pi} + \frac{8}{(2n-1)^3\pi^3}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{(2n-1)\pi t}{2}\right).
\end{aligned}
$$

5.3 Transformada de Fourier por definición

En esta sección se calculan transformadas de Fourier, aplicando la definición, de las funciones de la Tabla 5.3.

Cuadro 5.3: Funciones sobre las que hay que calcular su transformada de Fourier aplicando la definición.

Función $f(t)$	Resolución
$\begin{cases} 0, & t < -2 \\ -1, & -2 < t < -1 \\ 1, & -1 < t < 1 \\ -1, & 1 < t < 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}$	5.3.1
$\begin{cases} 1, & -1 \leq t \leq 0 \\ e^{-t}, & t > 0 \end{cases}$	5.3.2
$\begin{cases} 1+t, & t \in [-1, 0] \\ 1-t, & t \in (0, 2] \\ 0, & t \notin [-1, 2] \end{cases}$	5.3.3
$\begin{cases} -t-2, & t \in (-2, -1) \\ t, & t \in (-1, 1) \\ -t+2, & t \in (1, 2) \\ 0, & t \notin [-2, 2] \end{cases}$	5.3.4
$\begin{cases} \frac{t}{2}+\frac{3}{2}, & -3 < t < -1 \\ 1, & -1 < t < 1 \\ -\frac{t}{2}+\frac{3}{2}, & 1 < t < 3 \\ 0, & t \notin [-3, 3] \end{cases}$	5.3.5
$\begin{cases} -1, & -2 < t < -1 \\ t, & -1 < t < 1 \\ 1, & 1 < t < 2 \\ 0, & t \notin [-2, 2] \end{cases}$	5.3.6

5.3.1 Control 2 (2016-2017), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.4, página 4.

Ejercicio 2.- Calcule la transformada de Fourier de

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < -2 \\ -1, & -2 < t < -1 \\ 1, & -1 < t < 1 \\ -1, & 1 < t < 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}$$

Resolución

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- La función está definida como un polinomio constante en $\mathbb{R} \setminus \{-2, -1, 1, 2\}$, por lo que es continua a trozos en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f'(t) = \begin{cases} 0, & t < -2 \\ 0, & -2 < t < -1 \\ 0, & -1 < t < 1 \\ 0, & 1 < t < 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}$$

  está definida de la misma manera, por lo que también es continua a trozos. Además, resulta evidente que cualquier límite lateral en los puntos donde la función no es continua vale cero, es decir, existe y es finito. Por tanto, f es suave a trozos en $\mathbb{R}$.

- Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita. Como la función es par (ver figura 5.15), se tiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt = 2\int_{0}^{+\infty} |f(t)|\, dt = 2\int_{0}^{1} 1\, dt + 2\int_{1}^{2} 1\, dt = 4.$$

  Por tanto, la función es absolutamente integrable.

Como la función es par la transformada de Fourier de f coincide con su transformada de Fourier de coseno. Por tanto, podemos calcular la transformada de dos formas, obteniendo el mismo resultado:

a) Transformada de Fourier.- El hecho de que que la función sea par no se puede aprovechar para calcular la integral de la transformada, ya que $f(v)\, e^{-ivw}$ no es par.

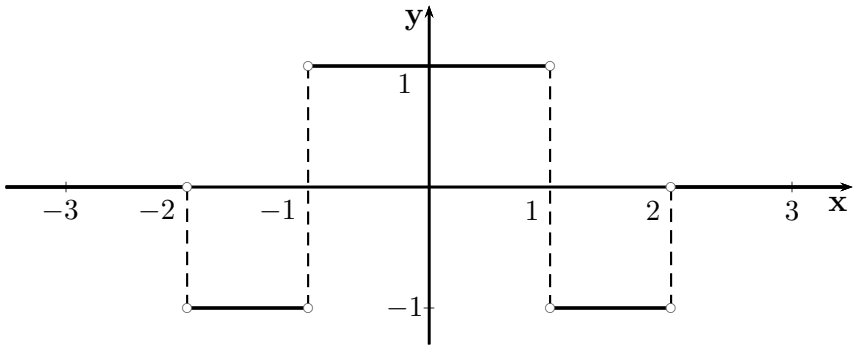


Figura 5.15: Gráfica de f.

Así pues,

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(f)(w) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\,e^{-iwv}\,dv = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\int_{-2}^{-1} -1\cdot e^{-iwv}\,dv + \int_{-1}^{1} 1\cdot e^{-iwv}\,dv + \int_{1}^{2} -1\cdot e^{-iwv}\,dv\right).\end{aligned}$$

Si $w \neq 0$,

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(f)(w) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{e^{-iwv}}{iw}\Big|_{-2}^{-1} + \frac{e^{-iwv}}{-iw}\Big|_{-1}^{1} + \frac{e^{-iwv}}{iw}\Big|_{1}^{2}\right) = \\ &= \frac{1}{iw\sqrt{2\pi}}\left(e^{iw} - e^{2iw} - e^{-iw} + e^{iw} + e^{-2iw} - e^{-iw}\right) = \\ &= \frac{1}{iw\sqrt{2\pi}}\left(2e^{iw} - 2e^{-iw} - e^{2iw} + e^{-2iw}\right).\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que

$$\operatorname{sen} z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i},$$

se tiene que

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(f)(w) &= \frac{1}{iw\sqrt{2\pi}}\left(2(e^{iw} - e^{-iw}) - (e^{2iw} - e^{-2iw})\right) = \\ &= \frac{2}{w\sqrt{2\pi}}\left(2\left(\frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i}\right) - \left(\frac{e^{2iw} - e^{-2iw}}{2i}\right)\right) = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{w\sqrt{\pi}}\left(2\operatorname{sen} w - \operatorname{sen} 2w\right).\end{aligned}$$

Si $w = 0$,

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(f)(0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\int_{-2}^{-1} -1\,dv + \int_{-1}^{1} 1\,dv + \int_{1}^{2} -1\,dv\right) = \\ &= .\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(-1|_{-2}^{-1} + 1|_{-1}^{1} - 1|_{1}^{2}\right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(-1(-1+2) + 1(1+1) - 1(2-1)\right) = 0.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{2}}{w\sqrt{\pi}}\left(2\operatorname{sen} w - \operatorname{sen} 2w\right), & w \neq 0 \\ 0, & w = 0 \end{cases}$$

b) Transformada de Fourier de coseno.-

$$\begin{aligned} \mathscr{F}_c(f)(w) &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} f(v)\, \cos(wv)\, dv = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \left(\int_0^1 1 \cdot \cos(wv)\, dv + \int_1^2 -1 \cdot \cos(wv)\, dv \right). \end{aligned}$$

Si $w \neq 0$,

$$\begin{aligned} \mathscr{F}_c(f)(w) &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\operatorname{sen} wv}{w}\Big|_0^1 - \frac{\operatorname{sen} wv}{w}\Big|_1^2 \right) = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{w\sqrt{\pi}} \left(\operatorname{sen} w - \operatorname{sen} 0 - \operatorname{sen} 2w + \operatorname{sen} w\right) = \frac{\sqrt{2}}{w\sqrt{\pi}} \left(2\operatorname{sen} w - \operatorname{sen} 2w\right). \end{aligned}$$

Si $w = 0$,

$$\begin{aligned} \mathscr{F}_c(f)(0) &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} f(v)\, dv = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \left(\int_0^1 1\, dv + \int_1^2 -1\, dv \right) = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \left(1(1-0) - 1(2-1)\right) = 0. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \mathscr{F}_c(f)(w) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{2}}{w\sqrt{\pi}}\left(2\operatorname{sen} w - \operatorname{sen} 2w\right), & w \neq 0 \\ 0, & w = 0 \end{cases}$$

5.3.2 Julio (2016-2017), ejercicio 3b

Examen completo en el apartado 1.22, página 22.

Ejercicio 3b.- Calcule la transformada de Fourier de la función

$$f(t) = \begin{cases} 1, & -1 \leq t \leq 0 \\ e^{-t}, & t > 0 \end{cases}$$

Resolución

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable en $\mathbb{R}$. Como la función solo está definida en $[-1, +\infty)$, podemos asumir que f vale 0 en $(-\infty, -1)$ (ver Figura 5.16). Trabajamos con dicha extensión.

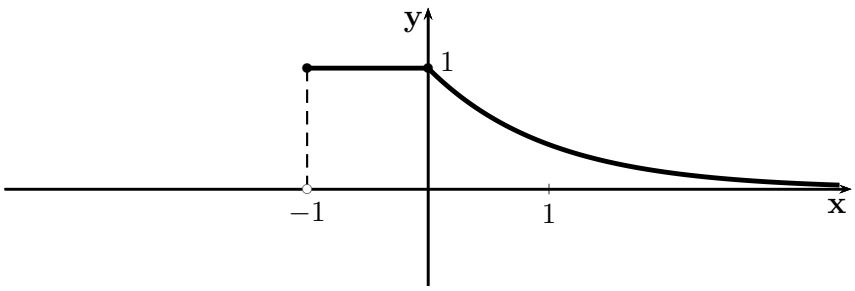


Figura 5.16: Gráfica de f.

– Suave a trozos.- La función está definida como un polinomio constante en $(-\infty, 0]$ y como una exponencial en $(0, +\infty)$, por lo que es continua a trozos en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f'(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ -e^{-t}, & t > 0 \end{cases}$$

está definida de la misma manera, por lo que también es continua a trozos. Además, los límites laterales donde la función no es continua,

$$\begin{aligned} \lim_{t\to 0^-} 0 &= 0, \\ \lim_{t\to 0^+} -e^{-t} &= -1, \end{aligned}$$

existen y son finitos. Por tanto, f es suave a trozos en $\mathbb{R}$.

– Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt = \int_{-1}^{0} 1\, dt + \int_{0}^{+\infty} e^{-t}\, dt,$$

existe y es finita. Calculemos cada integral por separado,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{0} 1\, dt &= t|_{-1}^{0} = 1, \\ \int_{0}^{+\infty} e^{-t}\, dt &= \lim_{a\to+\infty} \int_{0}^{a} e^{-t}\, dt = \lim_{a\to+\infty} -e^{-t}\Big|_{0}^{a} = \lim_{a\to+\infty} \left(-e^{-a} + 1\right) = 1. \end{aligned}$$

Por tanto, la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ vale $1 + 1 = 2$, y podemos asegurar que f es absolutamente integrable.

Así pues, podemos calcular la transformada de Fourier de f,

$$\begin{aligned} \mathscr{F}(f)(w) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(v)\, e^{-iwv}\, dv = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-1}^{0} 1 \cdot e^{-iwv}\, dv + \int_{0}^{+\infty} e^{-v} \cdot e^{-iwv}\, dv \right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-1}^{0} e^{-iwv}\, dv + \lim_{a\to+\infty} \int_{0}^{a} e^{-(1+iw)v}\, dv \right). \end{aligned}$$

Si $w \neq 0$,

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}(f)(w) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{e^{-iwv}}{-iw}\Big|_{-1}^{0} + \lim_{a\to+\infty}\frac{e^{-(1+iw)v}}{-(1+iw)}\Big|_{0}^{a}\right) = \\
&= -\frac{1}{iw\sqrt{2\pi}}\left(1-e^{iw}\right) - \frac{1}{(1+iw)\sqrt{2\pi}}\lim_{a\to+\infty}\left(e^{-(1+iw)a}-1\right) = \\
&= \frac{e^{iw}-1}{iw\sqrt{2\pi}} + \frac{1}{(1+iw)\sqrt{2\pi}}.
\end{aligned}$$

Si $w = 0$,

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}(f)(0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\int_{-1}^{0} 1\,dv + \lim_{a\to+\infty}\int_{0}^{a} e^{-v}\,dv\right) = \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(v|_{-1}^{0} + \lim_{a\to+\infty} -e^{-v}\Big|_{0}^{a}\right) = \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left((0+1) + \lim_{a\to+\infty}(-e^{-a}+1)\right) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{pi}}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \dfrac{e^{iw}-1}{iw\sqrt{2\pi}} + \dfrac{1}{(1+iw)\sqrt{2\pi}}, & w \neq 0 \\ \\ \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}, & w = 0 \end{cases}$$

5.3.3 Control 2 (2017-2018), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.5, página 5.

Ejercicio 2.- Calcule la transformada de Fourier de

$$f(t) = \begin{cases} 1+t, & t \in [-1,0] \\ 1-t, & t \in (0,2] \\ 0, & t \notin [-1,2] \end{cases}$$

Resolución

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

– Suave a trozos.- La función está definida como polinomios de grado 1 y 0 en ciertos trozos de $\mathbb{R}$, por lo que es continua a trozos en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f'(t) = \begin{cases} 0, & t < -1 \\ 1, & -1 < t < 0 \\ -1, & 0 < t < 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}$$

está definida de la misma manera mediante constantes, por lo que también es continua a trozos. Además, resulta evidente que los límites laterales en el único punto donde la función no es continua, $x = 2$ (ver figura 5.17), existen y son finitos. Por tanto, f es suave a trozos en $\mathbb{R}$.

– Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt = \int_{-1}^{0} |1+t|\, dt + \int_{0}^{2} |1-t|\, dt.$$

Como $1 + t$ es positivo en $(-1, 0)$ y

$$|1-t| = \begin{cases} 1-t, & \text{si } t \leq 1 \\ -(1-t), & \text{si } t > 1 \end{cases}$$

se tiene que

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt &= \int_{-1}^{0} 1+t\, dt + \int_{0}^{1} 1-t\, dt - \int_{1}^{2} 1-t\, dt = \\ &= \left[t + \frac{t^2}{2}\right]_{-1}^{0} + \left[t - \frac{t^2}{2}\right]_{0}^{1} - \left[t - \frac{t^2}{2}\right]_{1}^{2} = \\ &= 0 + 0 - \left(-1 + \frac{1}{2}\right) + 1 - \frac{1}{2} - (0-0) - (2-2) + \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Por tanto, la función es absolutamente integrable.

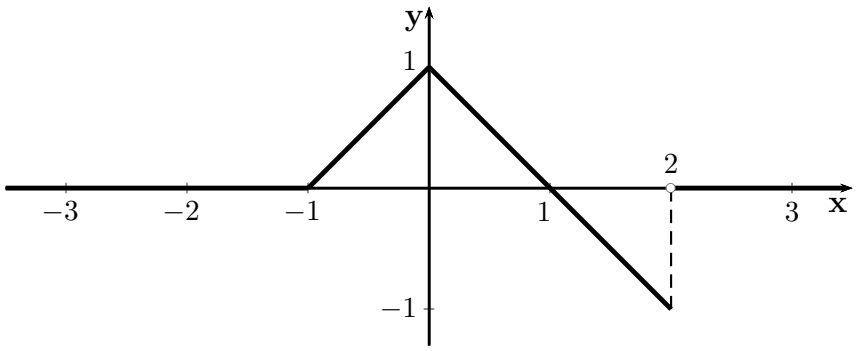


Figura 5.17: Gráfica de f.

La función no es par ni impar, por lo que su transformada de Fourier se calcula como

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(f)(w) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,e^{-iwt}\,dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\int_{-1}^{0}(1+t)\,e^{-iwt}\,dt + \int_{0}^{2}(1-t)\,e^{-iwt}\,dt\right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\int_{-1}^{0} e^{-iwt}\,dt + \int_{-1}^{0} t\,e^{-iwt}\,dt + \int_{0}^{2} e^{-iwt}\,dt - \int_{0}^{2} t\,e^{-iwt}\,dt\right).\end{aligned}$$

Resolvemos cada una de las integrales individualmente.

Si $w \neq 0$,

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{0} e^{-iwt}\,dt &= \frac{1}{-iw}\,e^{-iwt}\Big|_{-1}^{0} = \frac{1}{-iw} - \frac{1}{-iw}\,e^{iw} = \frac{i}{w} - \frac{i}{w}\,e^{iw}, \\ \int_{0}^{2} e^{-iwt}\,dt &= \frac{1}{-iw}\,e^{-iwt}\Big|_{0}^{2} = \frac{1}{-iw}\,e^{-2iw} - \frac{1}{-iw} = \frac{i}{w}\,e^{-2iw} - \frac{i}{w}.\end{aligned}$$

Las otras dos integrales se calculan aplicando la integración por partes,

$$\begin{aligned}\int t\,e^{-iwt}\,dt &= \left\{\begin{array}{ccc} u = t & \longrightarrow & du = dt \\ dv = e^{-iwt}\,dv & \longrightarrow & v = \dfrac{1}{-iw}\,e^{-iwt}\end{array}\right\} = \\ &= \frac{1}{-iw}\,t\,e^{-iwt} - \int \frac{1}{-iw}\,e^{-iwt}\,dt = \\ &= \frac{i}{w}\,t\,e^{-iwt} - \frac{1}{(-iw)^2}\,e^{-iwt} = \frac{i}{w}\,t\,e^{-iwt} + \frac{1}{w^2}\,e^{-iwt}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{0} t\,e^{-iwt}\,dt &= \left[\frac{i}{w}\,t\,e^{-iwt} + \frac{1}{w^2}\,e^{-iwt}\right]_{-1}^{0} = 0 + \frac{1}{w^2} - \left(-\frac{i}{w}\,e^{iw} + \frac{1}{w^2}\,e^{iw}\right) = \\ &= \frac{1}{w^2} + \frac{i}{w}\,e^{iw} - \frac{1}{w^2}\,e^{iw}, \\ \int_{0}^{2} t\,e^{-iwt}\,dt &= \left[\frac{i}{w}\,t\,e^{-iwt} + \frac{1}{w^2}\,e^{-iwt}\right]_{0}^{2} = \frac{2i}{w}\,e^{-2iw} + \frac{1}{w^2}\,e^{-2iw} - \left(0 + \frac{1}{w^2}\right) = \\ &= \frac{2i}{w}\,e^{-2iw} + \frac{1}{w^2}\,e^{-2iw} - \frac{1}{w^2}.\end{aligned}$$

Recopilando toda la información,

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(f)(w) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{i}{w} - \frac{i}{w}\,e^{iw} + \frac{i}{w}\,e^{-2iw} - \frac{i}{w} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{w^2} + \frac{i}{w}\,e^{iw} - \frac{1}{w^2}\,e^{iw} - \frac{2i}{w}\,e^{-2iw} - \frac{1}{w^2}\,e^{-2iw} + \frac{1}{w^2}\right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(-\frac{1}{w^2}\,e^{iw} - \frac{i}{w}\,e^{-2iw} - \frac{1}{w^2}\,e^{-2iw} + \frac{2}{w^2}\right) = \\ &= \frac{-1}{w^2\sqrt{2\pi}}\left(e^{iw} + iw\,e^{-2iw} + e^{-2iw} - 2\right).\end{aligned}$$

Si $w = 0$,

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(f)(0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\int_{-1}^{0}(1+t)\,dt + \int_{0}^{2}(1-t)\,dt\right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\left[t+\frac{t^2}{2}\right]_{-1}^{0} + \left[t-\frac{t^2}{2}\right]_{0}^{2}\right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(0+0+1-\frac{1}{2}+2-2-0+0\right) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \dfrac{-1}{w^2\sqrt{2\pi}}\left(e^{iw} + iw\,e^{-2iw} + e^{-2iw} - 2\right), & w \neq 0 \\ \dfrac{1}{2\sqrt{2\pi}}, & w = 0 \end{cases}$$

5.3.4 Julio, recuperación evaluación continua (2017-2018), ej. 3

Examen completo en el apartado 1.26, página 26.

Ejercicio 3.- Sea la función

$$f(t) = \begin{cases} -t-2, & t \in (-2,-1) \\ t, & t \in (-1,1) \\ -t+2, & t \in (1,2) \\ 0, & t \notin [-2,2] \end{cases}$$

¿Es una función par o impar? Calcule su transformada de Fourier.

Resolución

Si dibujamos la gráfica de f (figura 5.18) se observa que es una función impar. Efectivamente,

$$\begin{aligned} &\text{si } t \in (0,1) \longrightarrow -t \in (-1,0) \longrightarrow f(-t) = -t = -f(t), \\ &\text{si } t \in (1,2) \longrightarrow -t \in (-2,-1) \longrightarrow f(-t) = -(-t) - 2 = -(-t+2) = -f(t), \\ &\text{si } t > 2 \longrightarrow -t < -2 \longrightarrow f(-t) = 0 = -f(t). \end{aligned}$$

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

– Suave a trozos.- La función está definida como un polinomio de grado 1 o 0 en $\mathbb{R} \setminus \{-2, -1, 1, 2\}$, por lo que es continua a trozos en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f'(t) = \begin{cases} 0, & t < -2 \\ -1, & -2 < t < -1 \\ 1, & -1 < t < 1 \\ -1, & 1 < t < 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}$$

está definida como polinomios constantes en la misma región, por lo que también es continua a trozos. Además, resulta evidente que cualquier límite lateral en los puntos donde la función no es continua existe y es finito. Por tanto, f es suave a trozos en $\mathbb{R}$.

– Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita. Como f impar, $|f(t)|$ es par, ya que si $f(-t) = -f(t)$, se tiene que $|f(-t)| = |-f(t)| = |f(t)|$. De esta forma,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\,dt = 2\int_0^{+\infty} |f(t)|\,dt = 2\int_0^1 t\,dt + 2\int_1^2 -t+2\,dt =$$
$$= t^2\Big|_0^1 + 2\left(-\frac{t^2}{2} + 2t\Big|_1^2\right) = (1-0) + 2\left(-2+4-\left(-\frac{1}{2}+2\right)\right) = 1+1 = 2.$$

Por tanto, la función es absolutamente integrable.

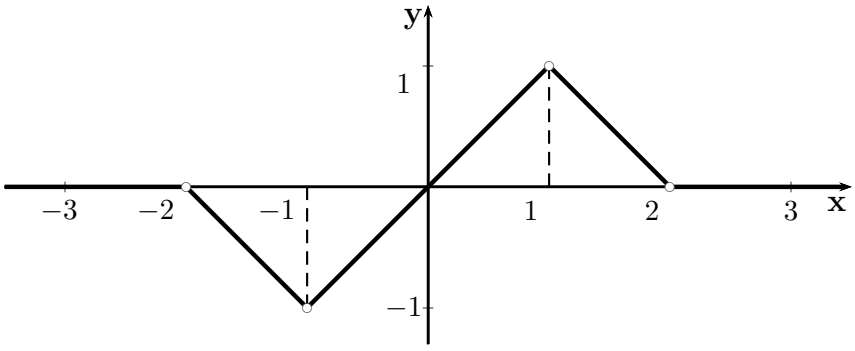


Figura 5.18: Gráfica de f.

Como la función es impar la transformada de Fourier de f coincide con su transformada de Fourier de seno, es decir,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,e^{-iwt}\,dt = -\frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty} f(t)\,\operatorname{sen}(wt)\,dt =$$
$$= -\frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left(\int_0^1 t\,\operatorname{sen}(wt)\,dt + \int_1^2 (-t+2)\,\operatorname{sen}(wt)\,dt\right).$$

Si $w \neq 0$,

$$\int t\,\text{sen}\,(wt)\,dt = \left\{ \begin{array}{lll} u = t & \longrightarrow & du = dt \\ dv = \text{sen}\,(wt)dt & \longrightarrow & v = -\frac{1}{w}\cos(wt) \end{array} \right\} =$$

$$= -\frac{t}{w}\cos(wt) + \frac{1}{w}\int \cos(wt)\,dt = -\frac{t}{w}\cos(wt) + \frac{1}{w^2}\,\text{sen}\,(wt).$$

De donde

$$\begin{aligned} \mathscr{F}(f)(w) &= -\frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left(\left[-\frac{t}{w}\cos(wt) + \frac{1}{w^2}\,\text{sen}\,(wt)\right]_0^1 + \right. \\ &\quad \left. + \left[\frac{t}{w}\cos(wt) - \frac{1}{w^2}\,\text{sen}\,(wt) - \frac{2}{w}\cos(wt)\right]_1^2\right) = \\ &= -\frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left(-\frac{1}{w}\cos w + \frac{1}{w^2}\,\text{sen}\,w + 0 - 0 + \frac{2}{w}\cos(2w) - \frac{1}{w^2}\,\text{sen}\,(2w) - \right. \\ &\quad \left. -\frac{2}{w}\cos(2w) - \frac{1}{w}\cos w + \frac{1}{w^2}\,\text{sen}\,w + \frac{2}{w}\cos w\right) = \\ &= -\frac{i\sqrt{2}}{w^2\sqrt{\pi}}\left(2\,\text{sen}\,w - \text{sen}\,2w\right). \end{aligned}$$

Si $w = 0$,

$$\mathscr{F}(f)(0) = -\frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left(\int_0^1 0\,dt + \int_1^2 0\,dt\right) = 0.$$

Por tanto,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \left\{ \begin{array}{ll} -\frac{i\sqrt{2}}{w^2\sqrt{\pi}}\left(2\,\text{sen}\,w - \text{sen}\,2w\right), & w \neq 0 \\ 0, & w = 0 \end{array} \right.$$

5.3.5 Enero (2018-2019), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.9, página 9.

Ejercicio 3.- Calcule la transformada de Fourier de

$$f(t) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{t}{2} + \frac{3}{2}, & -3 < t < -1 \\ 1, & -1 < t < 1 \\ -\frac{t}{2} + \frac{3}{2}, & 1 < t < 3 \\ 0, & t \notin [-3, 3] \end{array} \right.$$

Resolución

Si dibujamos la gráfica de f (figura 5.19) se observa que es una función par. Efectivamente,

$$\text{si } t \in (0,1) \longrightarrow -t \in (-1,0) \longrightarrow f(-t) = 1 = f(t),$$

$$\text{si } t \in (1,3) \longrightarrow -t \in (-3,-1) \longrightarrow f(-t) = \frac{(-t)}{2} + \frac{3}{2} = -\frac{t}{2} + \frac{3}{2} = f(t),$$

$$\text{si } t > 3 \longrightarrow -t < -3 \longrightarrow f(-t) = 0 = -f(t).$$

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- La función está definida como un polinomio de grado 1 o una constante en $\mathbb{R} \setminus \{-3,-1,1,3\}$, por lo que es continua a trozos en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f'(t) = \begin{cases} 1/2, & -3 < t < -1 \\ 0, & -1 < t < 1 \\ -1/2, & 1 < t < 3 \\ 0, & t \notin [-3,3] \end{cases}$$

  está definida como polinomios constantes en la misma región, por lo que también es continua a trozos. Además, resulta evidente que cualquier límite lateral en los puntos donde la función no es continua existe y es finito. Por tanto, f es suave a trozos en $\mathbb{R}$.

- Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita. Como f es par, $|f(t)|$ también lo es, ya que si $f(-t) = f(t)$, se tiene que $|f(-t)| = |f(t)|$. De esta forma,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\,dt = 2\int_0^{+\infty} |f(t)|\,dt = 2\int_0^1 1\,dt + 2\int_1^3 -\frac{t}{2} + \frac{3}{2}\,dt =$$
$$= 2t\big|_0^1 + 2\left(-\frac{t^2}{4} + \frac{3t}{2}\Big|_1^3\right) = (2-0) + 2\left(-\frac{9}{4} + \frac{9}{2} - \left(-\frac{1}{4} + \frac{3}{2}\right)\right) = 2 + \frac{9}{2} - \frac{5}{2} = 4.$$

  Por tanto, la función es absolutamente integrable.

Como la función es par la transformada de Fourier de f coincide con su transformada de Fourier de coseno, es decir,

$$\begin{aligned} \mathscr{F}(f)(w) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,e^{-iwt}\,dt = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty} f(t)\,\cos(wt)\,dt = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left(\int_0^1 1\,\cos(wt)\,dt + \int_1^3 \left(-\frac{t}{2} + \frac{3}{2}\right)\cos(wt)\,dt\right) = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left(\int_0^1 \cos(wt)\,dt - \frac{1}{2}\int_1^3 t\,\cos(wt)\,dt + \frac{3}{2}\int_1^3 \cos(wt)\,dt\right). \end{aligned}$$

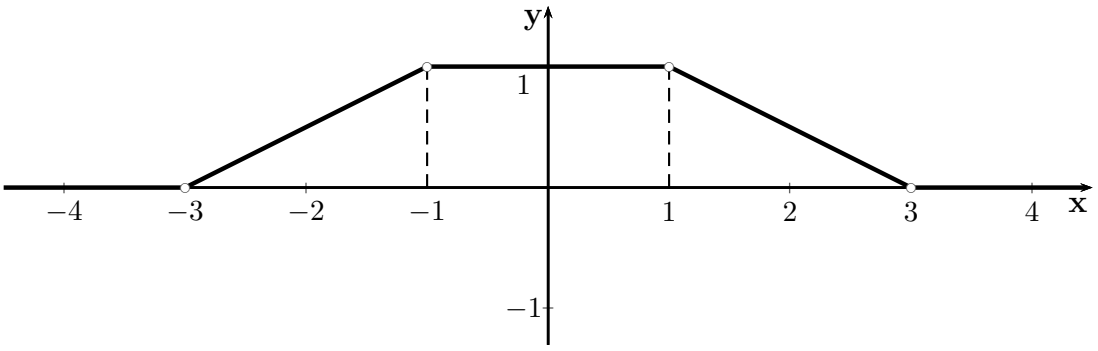


Figura 5.19: Gráfica de f.

Si $w \neq 0$,

$$\int \cos(wt)\,dt = \frac{\operatorname{sen}(wt)}{w},$$

$$\int t\,\cos(wt)\,dt = \left\{ \begin{array}{lll} u = t & \longrightarrow & du = dt \\ dv = \cos(wt)dt & \longrightarrow & v = \frac{1}{w}\,\operatorname{sen}(wt) \end{array} \right\} =$$

$$= \frac{t}{w}\,\operatorname{sen}(wt) - \frac{1}{w}\int \operatorname{sen}(wt)\,dt = \frac{t\operatorname{sen}(wt)}{w} + \frac{\cos(wt)}{w^2}.$$

De donde

$$\begin{aligned} \mathscr{F}(f)(w) &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left(\left[\frac{\operatorname{sen}(wt)}{w}\right]_0^1 - \frac{1}{2}\left[\frac{t\operatorname{sen}(wt)}{w} + \frac{\cos(wt)}{w^2}\right]_1^3 + \frac{3}{2}\left[\frac{\operatorname{sen}(wt)}{w}\right]_1^3\right) = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left[\frac{\operatorname{sen} w}{w} - 0 - \frac{1}{2}\left(\frac{3\operatorname{sen}(3w)}{w} + \frac{\cos(3w)}{w^2}\right) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2}\left(\frac{\operatorname{sen} w}{w} + \frac{\cos w}{w^2}\right) + \frac{3}{2}\left(\frac{\operatorname{sen}(3w)}{w} - \frac{\operatorname{sen} w}{w}\right)\right] = \\ &= \frac{1}{w^2\sqrt{2\pi}}\left(\cos w - \cos(3w)\right). \end{aligned}$$

Si $w = 0$,

$$\mathscr{F}(f)(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cdot 1\,dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,4 = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}},$$

ya que f es positiva, $|f(t)| = f(t)$ y la integral del valor absoluto se ha calculado antes. Por tanto,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \left\{ \begin{array}{ll} \dfrac{1}{w^2\sqrt{2\pi}}\left(\cos w - \cos(3w)\right), & w \neq 0 \\ \dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}, & w = 0 \end{array} \right.$$

5.3.6 Julio, parte 2 (2023-2024), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.37, página 36.

Ejercicio 1.- Calcule la transformada de Fourier de

$$f(t) = \begin{cases} -1, & -2 < t < -1 \\ t, & -1 < t < 1 \\ 1, & 1 < t < 2 \\ 0, & t \notin [-2, 2] \end{cases}$$

Resolución

Si dibujamos la gráfica de f (Figura 5.20) se observa que es una función impar. Efectivamente,

$$\text{si } t \in (0,1) \quad \longrightarrow \quad -t \in (-1,0) \qquad \longrightarrow \quad f(-t) = -t = -f(t),$$

$$\text{si } t \in (1,2) \quad \longrightarrow \quad -t \in (-2,-1) \quad \longrightarrow \quad f(-t) = -1 = -f(t),$$

$$\text{si } t > 2 \qquad \longrightarrow \quad -t < -2 \qquad\quad \longrightarrow \quad f(-t) = 0 = -f(t).$$

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- La función está definida como un polinomio de grado 1 o una constante en $\mathbb{R} \setminus \{-2, -1, 1, 2\}$, por lo que es continua a trozos en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f(t) = \begin{cases} 0, & -2 < t < -1 \\ 1, & -1 < t < 1 \\ 0, & 1 < t < 2 \\ 0, & t \notin [-2, 2] \end{cases}$$

  está definida como polinomios constantes en la misma región, por lo que también es continua a trozos. Además, resulta evidente que cualquier límite lateral en los puntos donde la función no es continua existe y es finito. Por tanto, f es suave a trozos en $\mathbb{R}$.

- Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita. Como f es impar, $|f(t)|$ es par, ya que si $f(-t) = -f(t)$, entonces $|f(-t)| = |-f(t)| = |f(-t)|$. De esta forma,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\,dt = 2\int_0^{+\infty} |f(t)|\,dt = 2\int_0^1 t\,dt + 2\int_1^2 1\,dt = t^2\Big|_0^1 + 2t\Big|_1^2 =$$
$$= (1-0) + (4-2) = 3.$$

Por tanto, la función es absolutamente integrable.

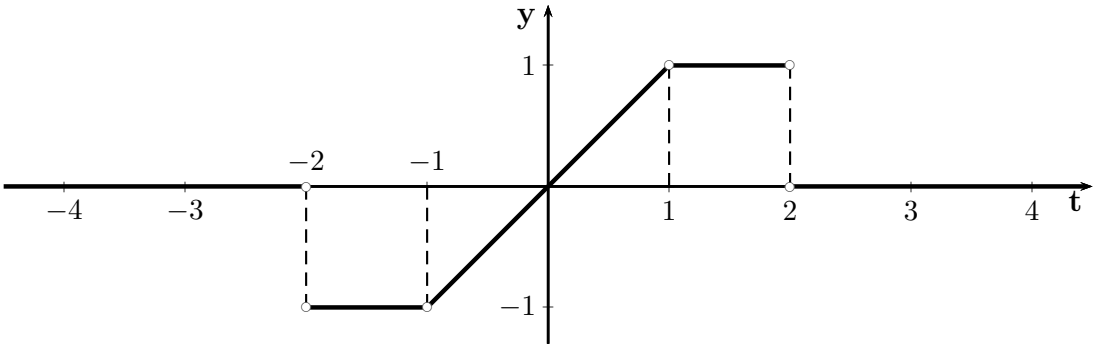


Figura 5.20: Gráfica de f.

Como la función es impar la transformada de Fourier de f coincide con su transformada de Fourier de seno, es decir,

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(f)(w) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,e^{-iwt}\,dt = -\frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty} f(t)\,\operatorname{sen}(wt)\,dt = \\ &= -\frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left(\int_0^1 t\,\operatorname{sen}(wt)\,dt + \int_1^2 1\cdot\operatorname{sen}(wt)\,dt\right).\end{aligned}$$

Si $w \neq 0$,

$$\begin{aligned}\int t\,\operatorname{sen}(wt)\,dt &= \left\{\begin{array}{lll} u = t & \longrightarrow & du = dt \\ dv = \operatorname{sen}(wt)dt & \longrightarrow & v = -\frac{1}{w}\cos(wt)\end{array}\right\} = \\ &= -\frac{t}{w}\cos(wt) + \frac{1}{w}\int\cos(wt)\,dt = -\frac{t\cos(wt)}{w} + \frac{\operatorname{sen}(wt)}{w^2}, \\ \int \operatorname{sen}(wt)\,dt &= -\frac{\cos(wt)}{w}.\end{aligned}$$

De donde

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(f)(w) &= -\frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left(\left[-\frac{t\cos(wt)}{w} + \frac{\operatorname{sen}(wt)}{w^2}\right]_0^1 + \left[-\frac{\cos(wt)}{w}\right]_1^2\right) = \\ &= -\frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left[\left(-\frac{\cos(w)}{w} + \frac{\operatorname{sen}(w)}{w^2}\right) - (0+0) + \left(-\frac{\cos(2w)}{w} + \frac{\cos(w)}{w}\right)\right] = \\ &= -\frac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{\operatorname{sen}(w)}{w^2} - \frac{\cos(2w)}{w}\right).\end{aligned}$$

Si $w = 0$,

$$\mathscr{F}(f)(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cdot 1\,dt = 0,$$

ya que es la integral de una función par en un intervalo simétrico.

Por tanto,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} -\dfrac{i\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}\left(\dfrac{\operatorname{sen}(w)}{w^2} - \dfrac{\cos(2w)}{w}\right), & w \neq 0 \\ \\ 0, & w = 0 \end{cases}$$

5.4 Transformada de Fourier por residuos

En esta sección se calculan transformadas de Fourier, aplicando residuos, de las funciones de la Tabla 5.4.

Cuadro 5.4: Funciones racionales sobre las que hay que calcular su transformada de Fourier aplicando residuos.

Función $f(t)$	Resolución
$\dfrac{1}{t^2-2t+4}$	5.4.1
$\dfrac{1}{(t^2+4)(t^2-2t+2)}$	5.4.2
$\dfrac{1}{t^4+5t^2+4}$	5.4.3
$\dfrac{1}{t^2+2t+5}$	5.4.4
$\dfrac{1}{t^4+4}$	5.4.5
$\dfrac{1}{t^4+2t^2+1}$	5.4.6
$-\dfrac{1}{t^2+4t+13}$	5.4.7

5.4.1 Control 2 (2018-2019), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.6, página 6.

Ejercicio 2.- Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{1}{t^2-2t+4}$$

Resolución

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- Como

$$t^2 - 2t + 4 = 0 \longleftrightarrow t = \frac{2 \pm \sqrt{4-16}}{2} = \frac{2 \pm 2i\sqrt{3}}{2} = 1 \pm i\sqrt{3},$$

el dominio de la función es todo $\mathbb{R}$. Y como f es un cociente de polinomios, que son funciones continuas, se tiene que f es continua en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f'(t) = -\frac{2t-2}{(t^2-2t+4)^2},$$

también es un cociente de polinomios sin raíces reales en el denominador, por lo que es continua en $\mathbb{R}$. Por tanto, f es suave (a trozos) en $\mathbb{R}$.

- Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita. Como el numerador de f es constante y positivo, y el denominador es siempre positivo, se tiene que $f = |f|$, de donde

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left|\frac{1}{t^2-2t+4}\right| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2-2t+4}\, dt.$$

Calculemos la integral mediante la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales impropias reales. Sea

$$f(z) = \frac{1}{z^2-2z+4}$$

la extensión a $\mathbb{C}$ de $f(t)$, que es una función racional por ser el cociente de dos polinomios y se cumple la condición de los grados, $2 =$ grado denominador $>$ grado numerador $+ 1 = 1$. El dominio de $f(z)$ es $\mathbb{C} \setminus \{1 + i\sqrt{3}, 1 - i\sqrt{3}\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son dos polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, ninguno es real y solo $z = 1 + i\sqrt{3}$ está en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular la integral, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2-2t+4}\, dt = 2\pi i \operatorname{Res}\left(f, 1+i\sqrt{3}\right).$$

Calculamos el residuo teniendo en cuenta que es un polo simple y no anula al numerador,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(f, 1+i\sqrt{3}\right) &= \frac{1}{\frac{d}{dz}(z^2-2z+4)}\bigg|_{z=1+i\sqrt{3}} = \frac{1}{2z-2}\bigg|_{z=1+i\sqrt{3}} = \\ &= \frac{1}{2(1+i\sqrt{3})-2} = \frac{1}{2i\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2-2t+4}\, dt = 2\pi i\, \frac{1}{2i\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}},$$

y $f(t)$ es absolutamente integrable.

La función no es par ni impar, por lo que su transformada de Fourier se calcula como

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\, dt.$$

Si denotamos

$$\begin{aligned} I &= \mathscr{F}(f)\,(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{i|w|t}\, dt, \\ I_0 &= \mathscr{F}(f)\,(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, dt, \end{aligned}$$

se tiene que

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \overline{I}, & w > 0 \\ I, & w < 0 \\ I_0, & w = 0 \end{cases}$$

Al comprobar que f era absolutamente integrable hemos calculado la integral que aparece en I_0, por lo que

$$I_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, \frac{\pi}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{6}}.$$

Para calcular I vamos a aplicar la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales de Fourier, cuyas condiciones ya han sido comprobadas. Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= \mathscr{F}(f)(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2 - 2t + 4}\, e^{i|w|t}\, dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, 2\pi i \operatorname{Res}\left(e^{i|w|z}\, \frac{1}{z^2 - 2z + 4}, 1 + i\sqrt{3}\right) = i\sqrt{2\pi}\, \left.\frac{e^{i|w|z}}{2z - 2}\right|_{z=1+i\sqrt{3}} = \\ &= i\sqrt{2\pi}\, \frac{e^{i|w|1+i\sqrt{3}}}{2(1 + i\sqrt{3}) - 2} = i\sqrt{2\pi}\, \frac{e^{-|w|\sqrt{3}+i|w|}}{2i\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{6}}\, e^{-|w|\sqrt{3}+i|w|}. \end{aligned}$$

Como

$$|w| = \begin{cases} w, & w \geq 0 \\ -w, & w < 0 \end{cases}$$

tenemos:

- Si $w > 0$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \overline{\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{6}}\, e^{-w\sqrt{3}+iw}} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{6}}\, e^{-w\sqrt{3}-iw}$$

- Si $w < 0$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{6}}\, e^{-(-w)\sqrt{3}+i(-w)} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{6}}\, e^{w\sqrt{3}-iw}$$

Y recopilando toda la información se tiene que, $\forall w \in \mathbb{R}$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{6}}\, e^{-|w|\sqrt{3}-iw}.$$

5.4.2 Julio, recuperación evaluación continua (2018-2019), ej. 3

Examen completo en el apartado 1.27, página 27.

Ejercicio 3.- Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{1}{(t^2+4)(t^2-2t+2)}$$

Resolución

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- Como

$$\begin{aligned} t^2+4=0 \quad &\longleftrightarrow \quad t = \pm\sqrt{4} = \pm 2i, \\ t^2-2t+2=0 \quad &\longleftrightarrow \quad t = \frac{2\pm\sqrt{4-8}}{2} = \frac{2\pm 2i}{2} = 1 \pm i, \end{aligned}$$

  el dominio de la función es todo $\mathbb{R}$. Y como f es un cociente de polinomios, que son funciones continuas, se tiene que f es continua en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f'(t) = -\frac{2t(t^2-2t+2)+(t^2+4)(2t-2)}{(t^2+4)^2(t^2-2t+2)^2},$$

  también es un cociente de polinomios sin raíces reales en el denominador, por lo que es continua en $\mathbb{R}$. Por tanto, f es suave (a trozos) en $\mathbb{R}$.

- Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita. Como el numerador de f es constante y positivo, y el denominador es siempre positivo, se tiene que $f = |f|$, de donde

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{(t^2+4)(t^2-2t+2)} \right| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(t^2+4)(t^2-2t+2)}\, dt.$$

  Calculemos la integral mediante la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales impropias reales. Sea

$$f(z) = \frac{1}{(z^2+4)(z^2-2z+2)}$$

  la extensión a $\mathbb{C}$ de $f(t)$, que es una función racional por ser el cociente de dos polinomios y se cumple la condición de los grados, $4 =$ grado denominador $>$ grado numerador $+\,1 = 1$. El dominio de $f(z)$ es $\mathbb{C} \setminus \{\pm 2i,\, 1 \pm i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son cuatro polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del

numerador. De ellos, ninguno es real y solo $z_1 = 2i$ y $z_2 = 1+i$ están en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular la integral, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(t^2+4)(t^2-2t+2)}\,dt = 2\pi i\left[\operatorname{Res}(f,2i) + \operatorname{Res}(f,1+i)\right].$$

Calculamos los residuos teniendo en cuenta que son polos simples y no anulan al numerador,

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}(f,2i) &= \left.\frac{1}{2z(z^2-2z+2)+(z^2+4)(2z-2)}\right|_{z=2i} = \frac{1}{4i(-4-4i+2)+0} = \\
&= \frac{1}{16-8i} = \frac{1}{8}\,\frac{1}{2-i}\,\frac{2+i}{2+i} = \frac{1}{8}\,\frac{2+i}{5} = \frac{1}{20}+\frac{i}{40},\\
\operatorname{Res}(f,1+i) &= \left.\frac{1}{2z(z^2-2z+2)+(z^2+4)(2z-2)}\right|_{z=i+1} = \\
&= \frac{1}{0+((1+i)^2+4)(2(1+i)-2)} = \frac{1}{(4+2i)\,2i} = \frac{1}{-4+8i} = \\
&= \frac{1}{4}\,\frac{1}{-1+2i}\,\frac{-1-2i}{-1-2i} = \frac{1}{4}\,\frac{-1-2i}{5} = -\frac{1}{20}-\frac{i}{10},
\end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dz}}\left[(z^2+4)(z^2-2z+2)\right] = 2z(z^2-2z+2)+(z^2+4)(2z-2)$. Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(t^2+4)(t^2-2t+2)}\,dt = 2\pi i\left(\frac{1}{20}+\frac{i}{40}-\frac{1}{20}-\frac{i}{10}\right) = 2\pi i\,\frac{-3i}{40} = \frac{3\pi}{20}.$$

y $f(t)$ es absolutamente integrable.

La función no es par ni impar, por lo que su transformada de Fourier se calcula como

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,e^{-iwt}\,dt.$$

Si denotamos

$$\begin{aligned}
I &= \mathscr{F}(f)(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,e^{i|w|t}\,dt,\\
I_0 &= \mathscr{F}(f)(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,dt,
\end{aligned}$$

se tiene que

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \overline{I}, & w > 0\\ I, & w < 0\\ I_0, & w = 0 \end{cases}$$

Al comprobar que f era absolutamente integrable hemos calculado la integral que aparece en I_0, por lo que

$$I_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\frac{3\pi}{20} = \frac{3\sqrt{2\pi}}{40}.$$

Para calcular I vamos a aplicar la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales de Fourier, cuyas condiciones ya han sido comprobadas. Por tanto,

$$\begin{aligned}
I &= \mathscr{F}(f)(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(t^2+4)(t^2-2t+2)}\,e^{i|w|t}\,dt = \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,2\pi i\left[\operatorname{Res}\left(e^{i|w|z}\,\frac{1}{(t^2+4)(t^2-2t+2)},2i\right)+\operatorname{Res}\left(e^{i|w|z}\,\frac{1}{(t^2+4)(t^2-2t+2)},1+i\right)\right] = \\
&= \sqrt{2\pi}\,i\left[e^{i|w|2i}\operatorname{Res}\left(\frac{1}{(t^2+4)(t^2-2t+2)},2i\right)+e^{i|w|(1+i)}\operatorname{Res}\left(\frac{1}{(t^2+4)(t^2-2t+2)},1+i\right)\right] = \\
&= \sqrt{2\pi}\,i\left[e^{-2|w|}\left(\frac{1}{20}+\frac{i}{40}\right)+e^{-|w|+i|w|}\left(-\frac{1}{20}-\frac{i}{10}\right)\right] = \\
&= \frac{\sqrt{2\pi}}{40}\left[e^{-2|w|}\,(-1+2i)+e^{-|w|+i|w|}\,(4-2i)\right].
\end{aligned}$$

Como

$$|w| = \begin{cases} w, & w \geq 0 \\ -w, & w < 0 \end{cases}$$

tenemos:

- Si $w > 0$,

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}(f)(w) &= \overline{\frac{\sqrt{2\pi}}{40}\left[e^{-2w}\,(-1+2i)+e^{-w+iw}\,(4-2i)\right]} = \\
&= \frac{\sqrt{2\pi}}{40}\left[e^{-2w}\,(-1-2i)+e^{-w-iw}\,(4+2i)\right]
\end{aligned}$$

- Si $w < 0$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{2\pi}}{40}\left[e^{2w}\,(-1+2i)+e^{w-iw}\,(4-2i)\right]$$

Y recopilando toda la información se tiene que, $\forall w \in \mathbb{R}$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{2\pi}}{40}\left[e^{-2|w|}\,(-1-\operatorname{signo}(w)\,2i)+e^{-|w|-iw}\,(4+\operatorname{signo}(w)\,2i)\right],$$

donde

$$\operatorname{signo}(w) = \begin{cases} w/|w|, & w \neq 0 \\ 1, & w = 0 \end{cases}$$

5.4.3 Enero, parte 2 (2020-2021), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.16, página 16.

Ejercicio 1.- Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{1}{t^4 + 5t^2 + 4}$$

Resolución

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- Las raíces del denominador se pueden calcular realizando el cambio $t^2 = u$,

$$u^2+5u+4 = 0 \longleftrightarrow u = \frac{-5 \pm \sqrt{25-16}}{2} = \frac{-5 \pm 3}{2} \longrightarrow \begin{cases} u = -1 \longrightarrow \begin{cases} t = i \\ t = -i \end{cases} \\ u = -4 \longrightarrow \begin{cases} t = 2i \\ t = -2i \end{cases} \end{cases}$$

  Por tanto, el dominio de la función es todo $\mathbb{R}$. Y como f es un cociente de polinomios, que son funciones continuas, se tiene que f es continua en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f'(t) = -\frac{4t^3 + 10t}{(t^4 + 5t^2 + 4)^2},$$

  también es un cociente de polinomios sin raíces reales en el denominador, por lo que es continua en $\mathbb{R}$. Por tanto, f es suave (a trozos) en $\mathbb{R}$.

- Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita. Como el numerador de f es constante y positivo, y el denominador es siempre positivo, se tiene que $f = |f|$, de donde

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left|\frac{1}{t^4 + 5t^2 + 4}\right| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^4 + 5t^2 + 4}\, dt.$$

  Calculemos la integral mediante la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales impropias reales. Sea

$$f(z) = \frac{1}{z^4 + 5z^2 + 4}$$

  la extensión a $\mathbb{C}$ de $f(t)$, que es una función racional por ser el cociente de dos polinomios y se cumple la condición de los grados, $4 =$ grado denominador $>$ grado numerador $+ 1 = 1$. El dominio de $f(z)$ es $\mathbb{C} \setminus \{\pm i, \pm 2i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son cuatro polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros

del numerador. De ellos, ninguno es real y solo $z_1 = i$ y $z_2 = 2i$ están en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular la integral, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^4 + 5t^2 + 4}\, dt = 2\pi i \left[\operatorname{Res}(f, i) + \operatorname{Res}(f, 2i)\right].$$

Calculamos los residuos teniendo en cuenta que son polos simples y no anulan al numerador,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f, i) &= \left.\frac{1}{4z^3 + 10z}\right|_{z=i} = \frac{1}{-4i + 10i} = \frac{1}{6i} = -\frac{i}{6}, \\ \operatorname{Res}(f, 2i) &= \left.\frac{1}{4z^3 + 10z}\right|_{z=2i} = \frac{1}{-32i + 20i} = \frac{1}{-12i} = \frac{i}{12}, \end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dz}}\left(z^4 + 5z^2 + 4\right) = 4z^3 + 10z$. Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^4 + 5t^2 + 4}\, dt = 2\pi i \left(-\frac{i}{6} + \frac{i}{12}\right) = 2\pi i\, \frac{-i}{12} = \frac{\pi}{6}.$$

y $f(t)$ es absolutamente integrable.

Aunque la función es par, vamos a calcular la transformada de Fourier con la expresión

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\, dt,$$

para poder aplicar residuos. Si denotamos

$$\begin{aligned} I &= \mathscr{F}(f)\left(-|w|\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{i|w|t}\, dt, \\ I_0 &= \mathscr{F}(f)\left(0\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, dt, \end{aligned}$$

se tiene que

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \overline{I}, & w > 0 \\ I, & w < 0 \\ I_0, & w = 0 \end{cases}$$

Al comprobar que f era absolutamente integrable hemos calculado la integral que aparece en I_0, por lo que

$$I_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2\pi}}{12}.$$

Para calcular I vamos a aplicar la proposición que aplica el teorema de los residuos al

cálculo de integrales de Fourier, cuyas condiciones ya han sido comprobadas. Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= \mathscr{F}(f)(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^4+5t^2+4}\, e^{i|w|t}\, dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, 2\pi i \left[\operatorname{Res}\left(e^{i|w|z}\, f(z), i\right) + \operatorname{Res}\left(e^{i|w|z}\, f(z), 2i\right)\right] = \\ &= \sqrt{2\pi}\, i \left[e^{i|w|i} \operatorname{Res}\left(f(z), i\right) + e^{i|w|2i} \operatorname{Res}\left(f(z), 2i\right)\right] = \\ &= \sqrt{2\pi}\, i \left[e^{-|w|} \left(-\frac{i}{6}\right) + e^{-2|w|} \left(\frac{i}{12}\right)\right] = \frac{\sqrt{2\pi}}{12} \left(2e^{-|w|} - e^{-2|w|}\right). \end{aligned}$$

Como $I \in \mathbb{R}$, se tiene que $I = \overline{I}$. Además, la expresión de I coincide con la de I_0 cuando $w = 0$. Por tanto,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{2\pi}}{12} \left(2e^{-|w|} - e^{-2|w|}\right),$$

$\forall w \in \mathbb{R}$.

5.4.4 Enero, parte 2 (2021-2022), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.17, página 17.

Ejercicio 1.- Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{1}{t^2+2t+5}$$

Resolución

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- Como

$$t^2+2t+5 = 0 \longleftrightarrow t = \frac{-2 \pm \sqrt{4-20}}{2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i,$$

  el dominio de la función es todo $\mathbb{R}$. Y como f es un cociente de polinomios, que son funciones continuas, se tiene que f es continua en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f'(t) = -\frac{2t+2}{(t^2+2t+5)^2},$$

  también es un cociente de polinomios sin raíces reales en el denominador, por lo que es continua en $\mathbb{R}$. Por tanto, f es suave (a trozos) en $\mathbb{R}$.

- Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita. Como el numerador de f es constante y positivo, y el denominador es siempre positivo, se tiene que $f = |f|$, de donde

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left|\frac{1}{t^2+2t+5}\right| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2+2t+5}\, dt.$$

Calculemos la integral mediante la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales impropias reales. Sea

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + 2z + 5}$$

la extensión a $\mathbb{C}$ de $f(t)$, que es una función racional por ser el cociente de dos polinomios y se cumple la condición de los grados, $2 =$ grado denominador $>$ grado numerador $+ 1 = 1$. El dominio de $f(z)$ es $\mathbb{C} \setminus \{-1 + 2i, -1 - 2i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son dos polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, ninguno es real y solo $z = -1 + 2i$ está en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular la integral, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2 + 2t + 5}\, dt = 2\pi i \operatorname{Res}(f, -1 + 2i).$$

Calculamos el residuo teniendo en cuenta que es un polo simple y no anula al numerador,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f, -1 + 2i) &= \frac{1}{\frac{d}{dz}(z^2 + 2z + 5)}\bigg|_{z=-1+2i} = \frac{1}{2z + 2}\bigg|_{z=-1+2i} = \\ &= \frac{1}{2(-1 + 2i) + 2} = \frac{1}{4i} = -\frac{i}{4}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2 + 2t + 5}\, dt = 2\pi i\, \frac{-i}{4} = \frac{\pi}{2},$$

y $f(t)$ es absolutamente integrable.

La función no es par ni impar, por lo que su transformada de Fourier se calcula como

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\, dt.$$

Si denotamos

$$\begin{aligned} I &= \mathscr{F}(f)(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{i|w|t}\, dt, \\ I_0 &= \mathscr{F}(f)(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, dt, \end{aligned}$$

se tiene que

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \overline{I}, & w > 0 \\ I, & w < 0 \\ I_0, & w = 0 \end{cases}$$

Al comprobar que f era absolutamente integrable hemos calculado la integral que aparece en I_0, por lo que

$$I_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}.$$

Para calcular I vamos a aplicar la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales de Fourier, cuyas condiciones ya han sido comprobadas. Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= \mathscr{F}(f)(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{t^2+2t+5}\,e^{i|w|t}\,dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,2\pi i\,\operatorname{Res}\left(e^{i|w|z}\,f(z), -1+2i\right) = i\sqrt{2\pi}\,e^{i|w|(-1+2i)}\operatorname{Res}\left(f, -1+2i\right) = \\ &= i\sqrt{2\pi}\,e^{|w|(-2-i)}\,\frac{-i}{4} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}\,e^{-2|w|-i|w|)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}\,e^{-2|w|}(\cos\left(-|w|\right) + i\,\operatorname{sen}\left(-|w|\right)) = \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}\,e^{-2|w|}(\cos|w| - i\,\operatorname{sen}|w|). \end{aligned}$$

Como

$$|w| = \begin{cases} w, & w \geq 0 \\ -w, & w < 0 \end{cases}$$

tenemos:

- Si $w > 0$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \overline{\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}\,e^{-2w}(\cos w - i\,\operatorname{sen} w)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}\,e^{-2w}(\cos w + i\,\operatorname{sen} w)$$

- Si $w < 0$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}\,e^{-2(-w)}(\cos\left(-w\right) - i\,\operatorname{sen}\left(-w\right)) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}\,e^{2w}(\cos w + i\,\operatorname{sen} w)$$

Y recopilando toda la información se tiene que, $\forall w \in \mathbb{R}$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}\,e^{-2|w|}(\cos w + i\,\operatorname{sen} w) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}\,e^{-2|w|+iw}.$$

5.4.5 Enero, parte 2 (2022-2023), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.18, página 18.

Ejercicio 1.- Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{1}{t^4+4}$$

Resolución

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

– Suave a trozos.- Las raíces del denominador son

$$t^4+4=0 \longleftrightarrow t = \sqrt[4]{-4}=\sqrt[4]{4_\pi}=\left\{\sqrt[4]{4}_{\frac{\pi+2\pi\cdot 0}{4}},\sqrt[4]{4}_{\frac{\pi+2\pi\cdot 1}{4}},\sqrt[4]{4}_{\frac{\pi+2\pi\cdot 2}{4}},\sqrt[4]{4}_{\frac{\pi+2\pi\cdot 3}{4}}\right\}=$$

$$= \left\{\sqrt{2}_{\frac{\pi}{4}},\sqrt{2}_{\frac{3\pi}{4}},\sqrt{2}_{\frac{5\pi}{4}},\sqrt{2}_{\frac{7\pi}{4}}\right\}=\{1+i,\,-1+i,\,-1-i,\,1-i\}\,.$$

Por tanto, el dominio de la función es todo $\mathbb{R}$. Y como f es un cociente de polinomios, que son funciones continuas, se tiene que f es continua en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f'(t)=-\frac{4t^3}{(t^4+4)^2},$$

también es un cociente de polinomios sin raíces reales en el denominador, por lo que es continua en $\mathbb{R}$. Por tanto, f es suave (a trozos) en $\mathbb{R}$.

– Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita. Como el numerador de f es constante y positivo, y el denominador es siempre positivo, se tiene que $f=|f|$, de donde

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|\,dt=\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\frac{1}{t^4+4}\right|\,dt=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{t^4+4}\,dt.$$

Calculemos la integral mediante la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales impropias reales. Sea

$$f(z)=\frac{1}{z^4+4}$$

la extensión a $\mathbb{C}$ de $f(t)$, que es una función racional por ser el cociente de dos polinomios y se cumple la condición de los grados, $4=$ grado denominador $>$ grado numerador $+1=1$. El dominio de $f(z)$ es $\mathbb{C}\setminus\{\sqrt{2}_{\frac{\pi}{4}},\sqrt{2}_{\frac{3\pi}{4}},\sqrt{2}_{\frac{5\pi}{4}},\sqrt{2}_{\frac{7\pi}{4}}\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son cuatro polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, ninguno es real y solo $z_1=\sqrt{2}_{\frac{\pi}{4}}$ y $z_2=\sqrt{2}_{\frac{3\pi}{4}}$ están en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular la integral, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{t^4+4}\,dt=2\pi i\left[\operatorname{Res}\left(f,\sqrt{2}_{\frac{\pi}{4}}\right)+\operatorname{Res}\left(f,\sqrt{2}_{\frac{3\pi}{4}}\right)\right].$$

Calculamos los residuos teniendo en cuenta que son polos simples y no anulan al numerador,

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(f,\sqrt{2}_{\frac{\pi}{4}}\right) &= \frac{1}{4z^3}\Big|_{z=\sqrt{2}_{\frac{\pi}{4}}}=\frac{1}{4\left(\sqrt{2}_{\frac{\pi}{4}}\right)^3}=\frac{1}{4\cdot 2^{3/2}_{\frac{3\pi}{4}}}=\left(\frac{1}{8\sqrt{2}}\right)_{-\frac{3\pi}{4}}=\\
&= \frac{1}{8\sqrt{2}}\left[\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)+i\,\operatorname{sen}\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right]=\\
&= \frac{1}{8\sqrt{2}}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}-i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=-\frac{1}{16}-i\,\frac{1}{16},\\
\operatorname{Res}\left(f,\sqrt{2}_{\frac{3\pi}{4}}\right) &= \frac{1}{4z^3}\Big|_{z=\sqrt{2}_{\frac{3\pi}{4}}}=\frac{1}{4\left(\sqrt{2}_{\frac{3\pi}{4}}\right)^3}=\frac{1}{4\cdot 2^{3/2}_{\frac{9\pi}{4}}}=\frac{1}{4\cdot 2^{3/2}_{\frac{\pi}{4}}}=\\
&= \left(\frac{1}{8\sqrt{2}}\right)_{-\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{8\sqrt{2}}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\,\operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]=\\
&= \frac{1}{8\sqrt{2}}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{1}{16}-i\,\frac{1}{16},
\end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dz}}\,(z^4+4)=4z^3$. Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{t^4+4}\,dt=2\pi i\left[\left(-\frac{1}{16}-i\,\frac{1}{16}\right)+\left(\frac{1}{16}-i\,\frac{1}{16}\right)\right]=2\pi i\,\frac{-i}{8}=\frac{\pi}{4}.$$

y $f(t)$ es absolutamente integrable.

Aunque la función es par, vamos a calcular la transformada de Fourier con la expresión

$$\mathscr{F}(f)(w)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\,e^{-iwt}\,dt,$$

para poder aplicar residuos. Si denotamos

$$\begin{aligned}I &= \mathscr{F}(f)\,(-|w|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\,e^{i|w|t}\,dt,\\ I_0 &= \mathscr{F}(f)\,(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\,dt,\end{aligned}$$

se tiene que

$$\mathscr{F}(f)(w)=\begin{cases}\overline{I}, & w>0\\ I, & w<0\\ I_0, & w=0\end{cases}$$

Al comprobar que f era absolutamente integrable hemos calculado la integral que aparece en I_0, por lo que

$$I_0=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2\pi}}{8}.$$

Para calcular I vamos a aplicar la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales de Fourier, cuyas condiciones ya han sido comprobadas. Por tanto,

$$\begin{aligned}I &= \mathscr{F}(f)(-|w|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{t^4+4}\,e^{i|w|t}\,dt=\\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,2\pi i\left[\mathrm{Res}\left(e^{i|w|z}\,f(z),\sqrt{2}_{\frac{\pi}{4}}\right)+\mathrm{Res}\left(e^{i|w|z}\,f(z),\sqrt{2}_{\frac{3\pi}{4}}\right)\right].\end{aligned}$$

Como los polos son simples podemos sacar las exponenciales del residuo evaluándolas en

los polos, por lo que

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{2\pi}\, i \left[e^{i|w|\sqrt{2}\frac{\pi}{4}} \operatorname{Res}\left(f(z), \sqrt{2}_{\frac{\pi}{4}}\right) + e^{i|w|\sqrt{2}\frac{3\pi}{4}} \operatorname{Res}\left(f(z), \sqrt{2}_{\frac{3\pi}{4}}\right)\right] = \\ &= \sqrt{2\pi}\, i \left[e^{i|w|(1+i)} \left(-\frac{1}{16} - i\,\frac{1}{16}\right) + e^{i|w|(-1+i)} \left(\frac{1}{16} - i\,\frac{1}{16}\right)\right] = \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}\, i}{16} \left[e^{-|w|+i|w|} \,(-1-i) + e^{-|w|-i|w|} \,(1-i)\right] = \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}\, i}{16} \left[e^{-|w|} \left(\cos|w| + i \operatorname{sen}|w|\right)(-1-i) + e^{-|w|} \left(\cos|w| - i \operatorname{sen}|w|\right)(1-i)\right] = \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}\, i}{16}\, e^{-|w|} \left(-2i\cos|w| - 2i \operatorname{sen}|w|\right) = \frac{\sqrt{2\pi}}{8}\, e^{-|w|} \left(\cos|w| + \operatorname{sen}|w|\right). \end{aligned}$$

Como $I \in \mathbb{R}$, se tiene que $I = \overline{I}$. Además, la expresión de I coincide con la de I_0 cuando $w = 0$. Por tanto,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{2\pi}}{8}\, e^{-|w|} \left(\cos|w| + \operatorname{sen}|w|\right),$$

$\forall w \in \mathbb{R}$.

5.4.6 Enero, parte 2 (2024-2025), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.20, página 20.

Ejercicio 1.- Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{1}{t^4 + 2t^2 + 1}$$

Resolución

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

- Suave a trozos.- Como

$$\underbrace{t^4 + 2t^2 + 1}_{(t^2+1)^2} = 0 \longleftrightarrow t = \pm i,$$

el dominio de la función es todo $\mathbb{R}$. Y como f es un cociente de polinomios, que son funciones continuas, se tiene que f es continua en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f'(t) = -\frac{-1}{(t^4 + 2t + 1)^2},$$

también es un cociente de polinomios sin raíces reales en el denominador, por lo que es continua en $\mathbb{R}$. Por tanto, f es suave (a trozos) en $\mathbb{R}$.

– Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita. Como el numerador de f es constante y positivo, y el denominador es siempre positivo, se tiene que $f = |f|$, de donde

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left|\frac{1}{t^4+2t^2+1}\right| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^4+2t^2+1}\, dt.$$

Calculemos la integral mediante la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales impropias reales. Sea

$$f(z) = \frac{1}{z^4+2z^2+1}$$

la extensión a $\mathbb{C}$ de $f(t)$, que es una función racional por ser el cociente de dos polinomios y se cumple la condición de los grados, $4 =$ grado denominador $>$ grado numerador $+ 1 = 1$. El dominio de $f(z)$ es $\mathbb{C} \setminus \{\pm i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son dos polos de orden 2, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 2 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, ninguno es real y solo $z = i$ está en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular la integral, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^4+2t+1}\, dt = 2\pi i \operatorname{Res}(f, i).$$

Como $z = i$ es un polo de orden 2, para calcular el residuo necesitamos la función $\Phi(z)$ y su derivada,

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-i)^2 f(z) = (z-i)^2 \frac{1}{(z-i)^2(z+i)^2} = \frac{1}{(z+i)^2}, \\ \Phi'(z) &= \frac{-2}{(z+i)^3}. \end{aligned}$$

Así pues,

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z\to i} \Phi'(z) = \lim_{z\to i} \frac{-2}{(z+i)^3} = \frac{-2}{(2i)^3} = \frac{1}{4i} = -\frac{i}{4}.$$

Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^4+2t+1}\, dt = 2\pi i \frac{-i}{4} = \frac{\pi}{2},$$

y $f(t)$ es absolutamente integrable.

Calculamos la transformada de Fourier aplicando la definición, de forma que

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\, dt.$$

Si denotamos

$$\begin{aligned} I &= \mathscr{F}(f)(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{i|w|t}\, dt, \\ I_0 &= \mathscr{F}(f)(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, dt, \end{aligned}$$

se tiene que

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \overline{I}, & w > 0 \\ I, & w < 0 \\ I_0, & w = 0 \end{cases}$$

Al comprobar que f era absolutamente integrable hemos calculado la integral que aparece en I_0, por lo que

$$I_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}.$$

Para calcular I vamos a aplicar la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales de Fourier, cuyas condiciones ya han sido comprobadas. Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= \mathscr{F}(f)(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^4+2t+1}\, e^{i|w|t}\, dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, 2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^4+2z+1}\, e^{i|w|z}, i\right) = i\sqrt{2\pi}\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^4+2z+1}\, e^{i|w|z}, i\right). \end{aligned}$$

Como $z = i$ también es un polo de orden 2 de $f(z)\, e^{i|w|z}$, para calcular el residuo necesitamos la función $\Phi(z)$ y su derivada,

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-i)^2 f(z)\, e^{i|w|z} = (z-i)^2\, \frac{e^{i|w|z}}{(z-i)^2(z+i)^2} = \frac{e^{i|w|z}}{(z+i)^2}, \\ \Phi'(z) &= \frac{i|w|\, e^{i|w|z}(z+i)^2 - e^{i|w|z}\, 2(z+i)}{(z+i)^4} = \frac{i|w|\, e^{i|w|z}(z+i) - 2e^{i|w|z}}{(z+i)^3}. \end{aligned}$$

Así pues,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(f(z)\, e^{i|w|z}, i\right) &= \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to i}\Phi'(z) = \lim_{z\to i}\frac{-2|w|\, e^{-|w|} - 2\, e^{-|w|}}{(2i)^3} = \\ &= \frac{-2\, e^{-|w|}(|w|-1)}{-8i} = \frac{-e^{-|w|}\, i\, (|w|-1)}{4}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$I = i\sqrt{2\pi}\,\frac{-e^{-|w|}\, i\, (|w|-1)}{4} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}\, e^{-|w|}\, (|w|-1)$$

Como

$$|w| = \begin{cases} w, & w \geq 0 \\ -w, & w < 0 \end{cases}$$

tenemos:

– Si $w > 0$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \overline{\frac{\sqrt{2\pi}}{4}\, e^{-w}\,(w-1)} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}\, e^{-w}\,(w-1).$$

Nótese que la expresión es real, por lo que no cambia la calcular su conjugado.

– Si $w < 0$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}\, e^{w}\,(-w-1).$$

Y recopilando toda la información se tiene que,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{2\pi}}{4}\, e^{-w}\,(w-1), & w > 0 \\[2ex] \dfrac{\sqrt{2\pi}}{4}\, e^{w}\,(-w-1), & w < 0 \\[2ex] \dfrac{\sqrt{2\pi}}{4}, & w = 0 \end{cases}$$

Alternativamente, podemos obtener la siguiente expresión $\forall w \in \mathbb{R}$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}\, e^{-|w|}\,(|w|-1).$$

5.4.7 Julio, parte 2 (2025-2026), ejercicio 1

Examen completo en el apartado 1.39, página 38.

Ejercicio 1.- Calcule la transformada de Fourier de la función real

$$f(t) = \frac{-1}{t^2 + 4t + 13}$$

Resolución

Para calcular la transformada de Fourier debemos comprobar previamente que la función es suave a trozos y absolutamente integrable.

– Suave a trozos.- Como

$$t^2 + 4t + 13 = 0 \longleftrightarrow t = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = \frac{-4 \pm 6i}{2} = -2 \pm 3i,$$

el dominio de la función es todo $\mathbb{R}$. Y como f es un cociente de polinomios, que son funciones continuas, se tiene que f es continua en $\mathbb{R}$. La derivada de f,

$$f'(t) = \frac{2t+4}{(t^2+4t+13)^2},$$

también es un cociente de polinomios sin raíces reales en el denominador, por lo que es continua en $\mathbb{R}$. Por tanto, f es suave (a trozos) en $\mathbb{R}$.

– Absolutamente integrable.- Veamos que la integral de $|f(t)|$ en $\mathbb{R}$ existe y es finita. Como el numerador de f es constante y negativo, y el denominador es siempre positivo, se tiene que $|f| = -f$, de donde

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\,dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left|\frac{-1}{t^2+4t+13}\right| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2+4t+13}\,dt.$$

Calculemos la integral mediante la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales impropias reales. Sea

$$g(z) = \frac{1}{z^2+4z+13}$$

la extensión a $\mathbb{C}$ de $|f(t)|$, que es una función racional por ser el cociente de dos polinomios y se cumple la condición de los grados, 2 = grado denominador > grado numerador + 1 = 1. El dominio de $g(z)$ es $\mathbb{C} \setminus \{-2+3i,\, -2-3i\}$, donde se han excluido los puntos que anulan al denominador. Estos puntos son dos polos simples, ya que son raíces con multiplicidad algebraica 1 del denominador y no son ceros del numerador. De ellos, ninguno es real y solo $z = -2+3i$ está en el semiplano superior, por lo que podemos aplicar residuos para calcular la integral, de forma que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2+4t+13}\,dt = 2\pi i \,\mathrm{Res}\,(g, -2+3i)\,.$$

Calculamos el residuo teniendo en cuenta que es un polo simple y no anula al numerador,

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}\,(g,-2+3i) &= \frac{1}{\frac{d}{dz}(z^2+4z+13)}\bigg|_{z=-2+3i} = \frac{1}{2z+4}\bigg|_{z=-2+3i} = \\ &= \frac{1}{2(-2+3i)+4} = \frac{1}{6i} = -\frac{i}{6}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2+4t+13}\,dt = 2\pi i\,\frac{-i}{6} = \frac{\pi}{3},$$

y $f(t)$ es absolutamente integrable.

La función no es par ni impar, por lo que su transformada de Fourier se calcula como

$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\,dt.$$

Si denotamos

$$\begin{aligned} I &= \mathscr{F}(f)\,(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{i|w|t}\,dt, \\ I_0 &= \mathscr{F}(f)\,(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,dt, \end{aligned}$$

se tiene que

$$\mathscr{F}(f)(w) = \begin{cases} \overline{I}, & w > 0 \\ I, & w < 0 \\ I_0, & w = 0 \end{cases}$$

Al comprobar que f era absolutamente integrable hemos calculado la integral que aparece en I_0, teniendo en cuenta que $f = -|f|$, por lo que

$$I_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-1}{t^2+4t+13}\, dt = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}}.$$

Para calcular I vamos a aplicar la proposición que aplica el teorema de los residuos al cálculo de integrales de Fourier, cuyas condiciones ya han sido comprobadas. Sea

$$f(z) = \frac{-1}{z^2+4z+13}$$

la extensión a $\mathbb{C}$ de $f(t)$, cuyo único polo (simple) en el semiplano superior es $z = -2+3i$, con residuo

$$\operatorname{Res}(f, -2+3i) = \left.\frac{-1}{2z+4}\right|_{z=-2+3i} = \frac{-1}{6i} = \frac{i}{6}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= \mathscr{F}(f)(-|w|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-1}{t^2+4t+13}\, e^{i|w|t}\, dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, 2\pi i \operatorname{Res}\left(e^{i|w|z}\, f(z), -2+3i\right) = i\sqrt{2\pi}\, e^{i|w|(-2+3i)} \operatorname{Res}(f, -2+3i) = \\ &= i\sqrt{2\pi}\, e^{|w|(-3-2i)}\, \frac{i}{6} = -\frac{\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}}\, e^{-3|w|-2|w|i}. \end{aligned}$$

Como

$$|w| = \begin{cases} w, & w \geq 0 \\ -w, & w < 0 \end{cases}$$

tenemos:

- Si $w > 0$,
$$\mathscr{F}(f)(w) = \overline{-\frac{\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}}\, e^{-3w-2wi}} = -\frac{\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}}\, e^{-3w+2wi}$$
- Si $w < 0$,
$$\mathscr{F}(f)(w) = -\frac{\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}}\, e^{-3(-w)-2(-w)i} = -\frac{\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}}\, e^{3w+2wi}$$

Y recopilando toda la información se tiene que, $\forall w \in \mathbb{R}$,

$$\mathscr{F}(f)(w) = -\frac{\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}}\, e^{-3|w|+2wi}.$$

Lección 6

Transformadas de Laplace y zeta

6.1 Transformada de Laplace

En esta sección se calculan transformadas de Laplace, aplicando el teorema de traslación en el eje t, de las funciones de la Tabla 6.1.

Cuadro 6.1: Funciones a trozos sobre las que hay que calcular su transformada de Laplace aplicando el teorema de traslación en el eje t.

Función $f(t)$	Resolución
$\begin{cases} t, & 0 \le t \le \pi \\ \operatorname{sen}(t), & \pi < t \le 2\pi \\ (t-\pi)^2, & t > 2\pi \end{cases}$	6.1.1
$\begin{cases} e^{2t}\operatorname{sen}(3t), & 0 < t < 2\pi \\ t^2, & t > 2\pi \end{cases}$	6.1.2
$\begin{cases} e^{\pi t}, & 0 < t < \pi \\ t\,e^{-t}, & t > \pi \end{cases}$	6.1.3
$\begin{cases} t^2, & 0 < t < 2 \\ e^{3t}, & t > 2 \end{cases}$	6.1.4
$\begin{cases} \cosh(3t), & 0 \le t \le 2 \\ (t+1)^3, & t > 2 \end{cases}$	6.1.5
$\begin{cases} t^2 e^t, & 0 < t < \pi \\ \cos\left(\frac{t}{4}\right), & t > \pi \end{cases}$	6.1.6

Función $f(t)$	Resolución
$\begin{cases} 2(t+1)^2, & 0<t<1 \\ e^{2t}, & t>1 \end{cases}$	6.1.7

6.1.1 Julio, recuperación evaluación continua (2016-2017), ej. 4

Examen completo en el apartado 1.25, página 25.

Ejercicio 4.- Calcule la transformada de Laplace de

$$f(t)=\begin{cases} t, & 0\le t\le \pi \\ \operatorname{sen} t, & \pi < t \le 2\pi \\ (t-\pi)^2, & t>2\pi \end{cases}$$

Resolución

La función f está definida a trozos en $[0,+\infty)$ y es continua a trozos porque cada uno de los trozos con los que está definida es continuo por ser un polinomio o un seno. A su vez, cada uno de los trozos admite transformada de Laplace, por lo que podemos calcular la transformada de f. Para ello vamos a reescribir la función con ayuda de la función de Heaviside,

$$\begin{aligned} f(t) &= t\left(H(t)-H(t-\pi)\right)+\operatorname{sen} t\left(H(t-\pi)-H(t-2\pi)\right)+(t-\pi)^2H(t-2\pi)= \\ &= tH(t)-tH(t-\pi)+\operatorname{sen}(t)H(t-\pi)-\operatorname{sen}(t)H(t-2\pi)+(t-\pi)^2H(t-2\pi). \end{aligned}$$

Usando la linealidad de la transformada de Laplace vamos a calcular la transformada de cada uno de los sumandos individualmente. Para ello vamos a el teorema de traslación en el eje t, para lo que tendremos que reescribir cada sumando de la forma $g(t-a)H(t-a)$. El primer término ya está escrito de esta manera tomando $a=0$. Veamos el resto:

- $tH(t)=(t-0)H(t-0)$, y su transformada es

$$\mathscr{L}\left[tH(t)\right](s)=\mathscr{L}\left[t\right](s)=\frac{1}{s^2},$$

  $\forall s\in\mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(s)>0$.

- $tH(t-\pi)=(t-\pi+\pi)H(t-\pi)=(t-\pi)H(t-\pi)+\pi H(t-\pi)$, y su transformada es

$$\begin{aligned} \mathscr{L}\left[tH(t-\pi)\right](s) &= \mathscr{L}\left[(t-\pi)H(t-\pi)\right](s)+\mathscr{L}\left[\pi H(t-\pi)\right](s)= \\ &= e^{-\pi s}\mathscr{L}\left[t\right](s)+\pi e^{-\pi s}\mathscr{L}\left[1\right](s)= \\ &= e^{-\pi s}\frac{1}{s^2}+\pi e^{-\pi s}\frac{1}{s}, \end{aligned}$$

  $\forall s\in\mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(s)>0$.

– $\operatorname{sen}(t)H(t-\pi) = -\operatorname{sen}(t-\pi)H(t-\pi)$, y su transformada es

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\left[\operatorname{sen}(t)H(t-\pi)\right](s) &= \mathscr{L}\left[-\operatorname{sen}(t-\pi)H(t-\pi)\right](s) = -e^{-\pi s}\mathscr{L}\left(\operatorname{sen} t\right)(s) = \\ &= -e^{-\pi s}\frac{1}{s^2+1},\end{aligned}$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(s) > 0$.

– $\operatorname{sen}(t)H(t-2\pi) = \operatorname{sen}(t-2\pi)H(t-2\pi)$, y su transformada es

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\left[\operatorname{sen}(t)H(t-2\pi)\right](s) &= \mathscr{L}\left[\operatorname{sen}(t-2\pi)H(t-2\pi)\right](s) = e^{-2\pi s}\mathscr{L}\left(\operatorname{sen} t\right)(s) = \\ &= e^{-2\pi s}\frac{1}{s^2+1},\end{aligned}$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(s) > 0$.

– Para el último sumando vamos a reescribir $(t-\pi)^2$ como potencias de $(t-2\pi)$. Para ello realizamos el cambio de variable

$$u = t - 2\pi \longleftrightarrow t = u + 2\pi,$$

de donde

$$(t-\pi)^2 = (u+2\pi-\pi)^2 = (u+\pi)^2 = u^2 + 2\pi u + \pi^2.$$

Deshaciendo el cambio se tiene

$$(t-\pi)^2 = (t-2\pi)^2 + 2\pi(t-2\pi) + \pi^2.$$

Por tanto

$$\begin{aligned}(t-\pi)^2H(t-2\pi) &= \left[(t-2\pi)^2 + 2\pi(t-2\pi) + \pi^2\right]H(t-2\pi) = \\ &= (t-2\pi)^2H(t-2\pi) + 2\pi(t-2\pi)H(t-2\pi) + \pi^2H(t-2\pi),\end{aligned}$$

y su transformada es

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\left[(t-\pi)^2H(t-2\pi)\right](s) &= \mathscr{L}\left[\left((t-2\pi)^2 + 2\pi(t-2\pi) + \pi^2\right)H(t-2\pi)\right](s) = \\ &= e^{-2\pi s}\mathscr{L}\left(t^2 + 2\pi t + \pi^2\right)(s) = \\ &= e^{-2\pi s}\left(\mathscr{L}\left(t^2\right)(s) + 2\pi\mathscr{L}\left(t\right)(s) + \pi^2\mathscr{L}\left(1\right)(s)\right) = \\ &= e^{-2\pi s}\left(\frac{2!}{s^{2+1}} + 2\pi\frac{1}{s^2} + \pi^2\frac{1}{s}\right).\end{aligned}$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(s) > 0$.

Por tanto,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\left[f(t)\right](s) &= \frac{1}{s^2} - e^{-\pi s}\frac{1}{s^2} - \pi e^{-\pi s}\frac{1}{s} - e^{-\pi s}\frac{1}{s^2+1} - e^{-2\pi s}\frac{1}{s^2+1} + \\ &+ e^{-2\pi s}\left(\frac{2!}{s^{2+1}} + 2\pi\frac{1}{s^2} + \pi^2\frac{1}{s}\right),\end{aligned}$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(s) > 0$.

6.1.2 Enero (2017-2018), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.8, página 8.

Ejercicio 4.- Calcule la transformada de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} e^{2t}\operatorname{sen}(3t), & 0 < t < 2\pi \\ \\ t^2, & t > 2\pi \end{cases}$$

Resolución

La función f está definida a trozos en $[0, +\infty)$ y es continua a trozos porque cada uno de los trozos con los que está definida es continuo por ser un polinomio o un producto de un seno y una exponencial, ambas funciones continuas. A su vez, cada uno de los trozos admite transformada de Laplace, por lo que podemos calcular la transformada de f. Para ello vamos a reescribir la función con ayuda de la función de Heaviside,

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{2t}\operatorname{sen}(3t)\left[H(t) - H(t-2\pi)\right] + t^2 H(t-2\pi) = \\ &= e^{2t}\operatorname{sen}(3t)H(t) - e^{2t}\operatorname{sen}(3t)H(t-2\pi) + t^2 H(t-2\pi). \end{aligned}$$

Usando la linealidad de la transformada de Laplace vamos a calcular la transformada de cada uno de los sumandos individualmente. Para ello vamos a aplicar el teorema de traslación en el eje t, para lo que tendremos que reescribir cada sumando de la forma $g(t-a)H(t-a)$. El primer término ya está escrito de esta manera tomando $a = 0$. Veamos cómo quedan:

- $e^{2t}\operatorname{sen}(3t)H(t) = e^{2(t-0)}\operatorname{sen}(3(t-0))H(t-0)$, y su transformada es

  $$\mathscr{L}\left[e^{2t}\operatorname{sen}(3t)H(t)\right](s) = \mathscr{L}\left[e^{2t}\operatorname{sen}(3t)\right](s) = \mathscr{L}\left[\operatorname{sen}(3t)\right](s-2) = \frac{3}{(s-2)^2+3^2},$$

  $\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(s) > 0 + 2 = 2$.

- En el segundo sumando teniendo en cuenta que el seno es una función periódica de periodo 2π se obtiene que

  $$\begin{aligned} e^{2t}\operatorname{sen}(3t)H(t-2\pi) &= e^{2(t-2\pi+2\pi)}\operatorname{sen}(3(t-2\pi))H(t-2\pi) = \\ &= e^{4\pi}e^{2(t-2\pi)}\operatorname{sen}(3(t-2\pi))H(t-2\pi), \end{aligned}$$

  y su transformada es

  $$\begin{aligned} \mathscr{L}\left[e^{2t}\operatorname{sen}(3t)H(t-2\pi)\right](s) &= \mathscr{L}\left[e^{4\pi}e^{2(t-2\pi)}\operatorname{sen}(3(t-2\pi))H(t-2\pi)\right](s) = \\ &= e^{4\pi}\mathscr{L}\left[e^{2(t-2\pi)}\operatorname{sen}(3(t-2\pi))H(t-2\pi)\right](s) = \\ &= e^{4\pi}e^{-2\pi s}\mathscr{L}\left[e^{2t}\operatorname{sen}(3t)\right](s) = \\ &= e^{4\pi-2\pi s}\mathscr{L}\left[\operatorname{sen}(3t)\right](s-2) = e^{4\pi-2\pi s}\frac{3}{(s-2)^2+3^2}, \end{aligned}$$

  $\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(s) > 0 + 2 = 2$.

– Para el último sumando vamos a reescribir t^2 como potencias de $(t-2\pi)$. Para ello realizamos el cambio de variable

$$u = t - 2\pi \longleftrightarrow t = u + 2\pi,$$

de donde

$$t^2 = (u+2\pi)^2 = u^2 + 4\pi u + 4\pi^2.$$

Deshaciendo el cambio se tiene

$$t^2 = (t-2\pi)^2 + 4\pi(t-2\pi) + 4\pi^2.$$

Por tanto

$$\begin{aligned} t^2 H(t-2\pi) &= \left[(t-2\pi)^2 + 4\pi(t-2\pi) + 4\pi^2\right] H(t-2\pi) = \\ &= (t-2\pi)^2 H(t-2\pi) + 4\pi(t-2\pi)H(t-2\pi) + 4\pi^2 H(t-2\pi), \end{aligned}$$

y su transformada es

$$\begin{aligned} \mathscr{L}\left[t^2 H(t-2\pi)\right](s) &= \mathscr{L}\left[(t-2\pi)^2 H(t-2\pi) + 4\pi(t-2\pi)H(t-2\pi) + 4\pi^2 H(t-2\pi)\right](s) = \\ &= \mathscr{L}\left[(t-2\pi)^2 H(t-2\pi)\right](s) + \mathscr{L}\left[4\pi(t-2\pi)H(t-2\pi)\right](s) + \\ &\quad + \mathscr{L}\left[4\pi^2 H(t-2\pi)\right](s) = \\ &= e^{-2\pi s}\mathscr{L}\left(t^2\right)(s) + e^{-2\pi s}\mathscr{L}\left(4\pi t\right)(s) + e^{-2\pi s}\mathscr{L}\left(4\pi^2\right)(s) = \\ &= e^{-2\pi s}\mathscr{L}\left(t^2\right)(s) + e^{-2\pi s}4\pi\mathscr{L}\left(t\right)(s) + e^{-2\pi s}4\pi^2\mathscr{L}\left(1\right)(s) = \\ &= e^{-2\pi s}\frac{2}{s^3} + e^{-2\pi s}4\pi\frac{1}{s^2} + e^{-2\pi s}4\pi^2\frac{1}{s} = \\ &= e^{-2\pi s}\left(\frac{2}{s^3} + \frac{4\pi}{s^2} + \frac{4\pi^2}{s}\right), \end{aligned}$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > 0$.

Por tanto,

$$\mathscr{L}\left[f(t)\right](s) = \frac{3}{(s-2)^2+3^2} - e^{4\pi-2\pi s}\frac{3}{(s-2)^2+3^2} + e^{-2\pi s}\left(\frac{2}{s^3} + \frac{4\pi}{s^2} + \frac{4\pi^2}{s}\right),$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > \mathrm{máx}\{0,2\} = 2$.

6.1.3 Julio (2018-2019), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.24, página 24.

Ejercicio 3.- Calcule la transformada de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} e^{\pi t}, & 0 < t < \pi \\ \\ t\,e^{-t}, & t > \pi \end{cases}$$

Resolución

La función f está definida a trozos en $[0,+\infty)$ y es continua a trozos porque cada uno de los trozos con los que está definida es continuo por ser una exponencial o un producto de un polinomio y una exponencial, ambas funciones continuas. A su vez, cada uno de los trozos admite transformada de Laplace, por lo que podemos calcular la transformada de f. Para ello vamos a reescribir la función con ayuda de la función de Heaviside,

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{\pi t}\left[H(t)-H(t-\pi)\right]+t\,e^{-t}H(t-\pi)= \\ &= e^{\pi t}H(t)-e^{\pi t}H(t-\pi)+t\,e^{-t}H(t-\pi). \end{aligned}$$

Usando la linealidad de la transformada de Laplace vamos a calcular la transformada de cada uno de los sumandos individualmente. Para ello vamos a aplicar el teorema de traslación en el eje t, para lo que tendremos que reescribir cada sumando de la forma $g(t-a)H(t-a)$. El primer término ya está escrito de esta manera tomando $a=0$. Veamos cómo quedan:

- $e^{\pi t}H(t)=e^{\pi(t-0)}H(t-0)$, y su transformada es

$$\mathscr{L}\left[e^{\pi t}H(t)\right](s)=\mathscr{L}\left[e^{\pi t}\right](s)=\mathscr{L}\left[1\right](s-\pi)=\frac{1}{s-\pi},$$

  $\forall s\in\mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s)>0+\pi=\pi$.
- $e^{\pi t}H(t-\pi)=e^{\pi(t-\pi+\pi)}H(t-\pi)=e^{\pi^2}e^{\pi(t-\pi)}H(t-\pi)$, y su transformada es

$$\begin{aligned} \mathscr{L}\left[e^{\pi t}H(t-\pi)\right](s) &= e^{\pi^2}\mathscr{L}\left[e^{\pi(t-\pi)}H(t-\pi)\right](s)=e^{\pi^2}e^{-\pi s}\mathscr{L}\left[e^{\pi t}\right](s)= \\ &= e^{\pi^2-\pi s}\mathscr{L}\left[1\right](s-\pi)=e^{\pi^2-\pi s}\,\frac{1}{s-\pi}, \end{aligned}$$

  $\forall s\in\mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s)>0+\pi=\pi$.
- $t\,e^{-t}H(t-\pi)=(t-\pi+\pi)\,e^{-(t-\pi+\pi)}H(t-\pi)=(t-\pi)\,e^{-(t-\pi)}e^{-\pi}H(t-\pi)+\pi\,e^{-(t-\pi)}e^{-\pi}H(t-\pi)$, y su transformada es

$$\begin{aligned} \mathscr{L}\left[t\,e^{-t}H(t-\pi)\right](s) &= e^{-\pi}\mathscr{L}\left[(t-\pi)\,e^{-(t-\pi)}H(t-\pi)\right](s)+\pi e^{-\pi}\mathscr{L}\left[e^{-(t-\pi)}H(t-\pi)\right](s)= \\ &= e^{-\pi}e^{-\pi s}\mathscr{L}\left[t\,e^{-t}\right](s)+\pi e^{-\pi}e^{-\pi s}\mathscr{L}\left[e^{-t}\right](s)= \\ &= e^{-\pi-\pi s}\mathscr{L}\left[t\right](s+1)+\pi e^{-\pi-\pi s}\mathscr{L}\left[1\right](s+1)= \\ &= e^{-\pi-\pi s}\,\frac{1}{(s+1)^2}+\pi e^{-\pi-\pi s}\,\frac{1}{s+1}, \end{aligned}$$

  $\forall s\in\mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s)>0-1=-1$.

Por tanto,

$$\mathscr{L}\left[f(t)\right](s) = \frac{1}{s-\pi}-e^{\pi^2-\pi s}\,\frac{1}{s-\pi}+e^{-\pi-\pi s}\,\frac{1}{(s+1)^2}+\pi e^{-\pi-\pi s}\,\frac{1}{s+1},$$

$\forall s\in\mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s)>\max\{-1,\pi\}=\pi$.

6.1.4 Enero, parte 2 (2020-2021), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.16, página 16.

Ejercicio 3.- Calcule las transformadas de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} t^2, & 0 < t < 2, \\ e^{3t}, & t > 2 \end{cases}$$

Resolución

La función f está definida a trozos en $[0, +\infty)$ y es continua a trozos porque cada uno de los trozos con los que está definida es continuo por ser un polinomio o una composición de un polinomio con una exponencial, y todas son continuas. A su vez, cada uno de los trozos admite transformada de Laplace, por lo que podemos calcular la transformada de f. Para ello vamos a reescribir la función con ayuda de la función de Heaviside,

$$\begin{aligned} f(t) &= t^2\left[H(t) - H(t-2)\right] + e^{3t}H(t-2) = \\ &= t^2H(t) - t^2H(t-2) + e^{3t}H(t-2). \end{aligned}$$

Usando la linealidad de la transformada de Laplace vamos a calcular la transformada de cada uno de los sumandos individualmente. Para ello vamos a aplicar el teorema de traslación en el eje t, para lo que tendremos que reescribir cada sumando de la forma $g(t-a)H(t-a)$. El primer término ya está escrito de esta manera tomando $a = 0$. Veamos cómo quedan:

- $t^2H(t) = (t-0)^2H(t-0)$, y su transformada es

  $$\mathscr{L}\left(t^2H(t)\right)(s) = \mathscr{L}\left(t^2\right)(s) = \frac{2}{s^3},$$

  $\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > 0$.

- Para el segundo sumando vamos a reescribir t^2 como potencias de $(t-2)$. Para ello realizamos el cambio de variable

  $$u = t - 2 \longleftrightarrow t = u + 2,$$

  de donde

  $$t^2 = (u+2)^2 = u^2 + 4u + 4.$$

  Deshaciendo el cambio se tiene

  $$t^2 = (t-2)^2 + 4(t-2) + 4.$$

  Por tanto

  $$\begin{aligned} t^2H(t-2) &= \left[(t-2)^2 + 4(t-2) + 4\right]H(t-2) = \\ &= (t-2)^2H(t-2) + 4(t-2)H(t-2) + 4H(t-2), \end{aligned}$$

y su transformada es

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\left[t^2H(t-2)\right](s) &= \mathscr{L}\left[((t-2)^2H(t-2)+4(t-2)H(t-2)+4H(t-2)\right](s) = \\ &= \mathscr{L}\left[(t-2)^2H(t-2)\right](s)+4\mathscr{L}\left[(t-2)H(t-2)\right](s)+ \\ &\quad +4\mathscr{L}\left[H(t-2)\right](s) = \\ &= e^{-2s}\mathscr{L}\left(t^2\right)(s)+4e^{-2s}\mathscr{L}\left(t\right)(s)+4e^{-2s}\mathscr{L}\left(1\right)(s) = \\ &= e^{-2s}\frac{2}{s^3}+4e^{-2s}\frac{1}{s^2}+4e^{-2s}\frac{1}{s} = \\ &= e^{-2s}\left(\frac{2}{s^3}+\frac{4}{s^2}+\frac{4}{s}\right),\end{aligned}$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > 0$.

– Como

$$e^{3t} = e^{3(t-2+2)} = e^6e^{3(t-2)},$$

se tiene,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\left[e^{3t}H(t-2)\right](s) &= \mathscr{L}\left[e^6e^{3(t-2)}H(t-2)\right](s) = \\ &= e^6\mathscr{L}\left[e^{3(t-2)}H(t-2)\right](s) = e^6e^{-2s}\mathscr{L}\left(e^{3t}\right)(s) = \\ &= e^{6-2s}\mathscr{L}\left(1\right)(s-3) = e^{6-2s}\frac{1}{s-3},\end{aligned}$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > 0+3 = 3$.

Por tanto,

$$\mathscr{L}\left[f(t)\right](s) = \frac{2}{s^3}-e^{-2s}\left(\frac{2}{s^3}+\frac{4}{s^2}+\frac{4}{s}\right)+e^{6-2s}\frac{1}{s-3},$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > \max\{0,3\} = 3$.

6.1.5 Julio, parte 2 (2020-2021), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.34, página 33.

Ejercicio 2.- Calcule la transformada de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} \cosh 3t, & 0 \le t \le 2 \\ (t+1)^3, & t > 2 \end{cases}$$

Resolución

La función f está definida a trozos en $[0,+\infty)$ y es continua a trozos porque cada uno de los trozos con los que está definida es continuo por ser un un coseno hiperbólico compuesto con un polinomio o un polinomio, y todas son funciones continuas. A su vez, cada uno de los trozos admite transformada de Laplace, por lo que podemos calcular la transformada de f. Para ello vamos a reescribir la función con ayuda de la función de Heaviside,

$$\begin{aligned}f(t) &= \cosh(3t)\left[H(t)-H(t-2)\right]+(t+1)^3H(t-2) = \\ &= \cosh(3t)\,H(t)-\cosh(3t)\,H(t-2)+(t+1)^3H(t-2).\end{aligned}$$

Usando la linealidad de la transformada de Laplace vamos a calcular la transformada de cada uno de los sumandos individualmente. Para ello vamos a aplicar el teorema de traslación en el eje t, para lo que tendremos que reescribir cada sumando de la forma $g(t-a)H(t-a)$. El primer término ya está escrito de esta manera tomando $a=0$. Veamos cómo quedan:

- $\cosh(3t)\,H(t) = \cosh(3(t-0))\,H(t-0)$, y su transformada es

$$\mathscr{L}\left[\cosh(3t)\,H(t)\right](s) = \mathscr{L}\left[\cosh(3t)\right](s) = \frac{s}{s^2-3^2},$$

  $\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > 3$.

- En el segundo sumando vamos a usar la definición del coseno hiperbólico para escribirlo con exponenciales para facilitar los cálculos. Así pues

$$\begin{aligned}\cosh(3t)\,H(t-2) &= \frac{e^{3t}+e^{-3t}}{2}\,H(t-2) = \frac{e^{3(t-2+2)}+e^{-3(t-2+2)}}{2}\,H(t-2) = \\ &= \frac{e^6}{2}\,e^{3(t-2)}\,H(t-2) + \frac{e^{-6}}{2}\,e^{-3(t-2)}\,H(t-2)\end{aligned}$$

  y su transformada es

$$\begin{aligned}&\mathscr{L}\left[\frac{e^6}{2}\,e^{3(t-2)}\,H(t-2) + \frac{e^{-6}}{2}\,e^{-3(t-2)}\,H(t-2)\right](s) = \\ &\qquad \frac{e^6}{2}\mathscr{L}\left[e^{3(t-2)}\,H(t-2)\right](s) + \frac{e^{-6}}{2}\mathscr{L}\left[e^{-3(t-2)}\,H(t-2)\right](s) = \\ &\qquad\qquad = \frac{e^6}{2}\,e^{-2s}\mathscr{L}\left[e^{3t}\right](s) + \frac{e^{-6}}{2}\,e^{-2s}\mathscr{L}\left[e^{-3t}\right](s) = \\ &\qquad\qquad\qquad = \frac{e^6}{2}\,e^{-2s}\,\frac{1}{s-3} + \frac{e^{-6}}{2}\,e^{-2s}\,\frac{1}{s+3} = \frac{e^{-2s}}{2}\left(\frac{e^6}{s-3}+\frac{e^{-6}}{s+3}\right),\end{aligned}$$

  $\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > 3$.

- Para el último sumando vamos a reescribir $(t+1)^3$ como potencias de $(t-2)$. Para ello realizamos el cambio de variable

$$u = t-2 \longleftrightarrow t = u+2,$$

  de donde

$$(t+1)^3 = (u+3)^3 = u^3+9u^2+27u+27.$$

  Deshaciendo el cambio se tiene

$$(t+1)^3 = (t-2)^3+9(t-2)^2+27(t-2)+27.$$

  Por tanto

$$\begin{aligned}(t+1)^3H(t-2) &= \left[(t-2)^3+9(t-2)^2+27(t-2)+27\right]H(t-2) = \\ &= (t-2)^3H(t-2)+9(t-2)^2H(t-2)+27(t-2)H(t-2)+27H(t-2),\end{aligned}$$

y su transformada es, aplicando la linealidad de la transformada,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\left[(t+1)^3H(t-2))\right](s) &= \mathscr{L}\left[(t-2)^3H(t-2)\right](s)+9\mathscr{L}\left[(t-2)^2H(t-2)\right](s)+\\ &+ 27\mathscr{L}\left[(t-2)H(t-2)\right](s)+27\mathscr{L}\left[H(t-2)\right](s)=\\ &= e^{-2s}\mathscr{L}\left[t^3\right](s)+9e^{-2s}\mathscr{L}\left[t^2\right](s)+\\ &+ 27e^{-2s}\mathscr{L}\left[t\right](s)+27e^{-2s}\mathscr{L}\left[1\right](s)=\\ &= e^{-2s}\left(\frac{3!}{s^4}+9\,\frac{2!}{s^3}+27\,\frac{1}{s^2}+27\,\frac{1}{s}\right),\end{aligned}$$

$\forall s\in\mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s)>0$.

Por tanto,

$$\mathscr{L}\left[f(t)\right](s) = \frac{s}{s^2-3^2}+\frac{e^{-2s}}{2}\left(\frac{e^6}{s-3}+\frac{e^{-6}}{s+3}\right)+e^{-2s}\left(\frac{6}{s^4}+\frac{18}{s^3}+\frac{27}{s^2}+\frac{27}{s}\right),$$

$\forall s\in\mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s)>\max\{0,3\}=3$.

6.1.6 Enero, parte 2 (2022-2023), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.18, página 18.

Ejercicio 2.- Calcule la transformada de Laplace de

$$f(t)=\begin{cases} t^2\,e^t, & 0<t<\pi\\ \\ \cos\dfrac{t}{4}, & t>\pi\end{cases}$$

Nota:

$$\begin{aligned}\mathrm{sen}\,(a\pm b) &= \mathrm{sen}\,(a)\cos(b)\pm\cos(a)\,\mathrm{sen}\,(b),\\ \cos(a\pm b) &= \cos(a)\cos(b)\mp\mathrm{sen}\,(a)\,\mathrm{sen}\,(b).\end{aligned}$$

Resolución

La función f está definida a trozos en $[0,+\infty)$ y es continua a trozos porque cada uno de los trozos con los que está definida es continuo por ser producto y composición de polinomios, exponenciales y un coseno, y todas son continuas. A su vez, cada uno de los trozos admite transformada de Laplace, por lo que podemos calcular la transformada de f. Para ello vamos a reescribir la función con ayuda de la función de Heaviside,

$$\begin{aligned}f(t) &= t^2\,e^t\left[H(t)-H(t-\pi)\right]+\cos\left(\frac{t}{4}\right)H(t-\pi)=\\ &= t^2\,e^t\,H(t)-t^2\,e^t\,H(t-\pi)+\cos\left(\frac{t}{4}\right)H(t-\pi).\end{aligned}$$

Usando la linealidad de la transformada de Laplace vamos a calcular la transformada de cada uno de los sumandos individualmente. Para ello vamos a aplicar el teorema de traslación en el eje t, para lo que tendremos que reescribir cada sumando de la forma $g(t-a)H(t-a)$. El primer término ya está escrito de esta manera tomando $a=0$. Veamos cómo quedan:

- $t^2\,e^t\,H(t) = (t-0)^2\,e^{t-0}\,H(t-0)$, y su transformada es

$$\mathscr{L}\left[t^2\,e^t\,H(t)\right](s) = \mathscr{L}\left[t^2\right](s-1) = \frac{2}{(s-1)^3},$$

  $\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > 1$.

- Para el segundo sumando vamos a reescribir t^2 como potencias de $(t-\pi)$. Para ello realizamos el cambio de variable

$$u = t-\pi \longleftrightarrow t = u+\pi,$$

  de donde

$$t^2 = (u+\pi)^2 = u^2 + 2\pi u + \pi^2.$$

  Deshaciendo el cambio se tiene

$$t^2 = (t-\pi)^2 + 2\pi(t-\pi) + \pi^2.$$

  También escribimos e^t en función de $t-\pi$,

$$e^t = e^{t-\pi+\pi} = e^\pi\,e^{t-\pi}.$$

  Por tanto

$$t^2\,e^t\,H(t-\pi) = \left[(t-\pi)^2 + 2\pi(t-\pi) + \pi^2\right]\,e^\pi\,e^{t-\pi}\,H(t-\pi),$$

  y la transformada de cada uno de los sumandos es

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}\left[t^2\,e^t\,H(t-\pi)\right](s) &= \mathscr{L}\left[\left((t-\pi)^2 + 2\pi(t-\pi) + \pi^2\right)\,e^\pi\,e^{t-\pi}\,H(t-\pi)\right](s) = \\
&= e^\pi\,\mathscr{L}\left[\left((t-\pi)^2 + 2\pi(t-\pi) + \pi^2\right)\,e^{t-\pi}\,H(t-\pi)\right](s) = \\
&= e^\pi\,e^{-\pi s}\,\mathscr{L}\left[\left(t^2 + 2\pi t + \pi^2\right)\,e^t\right](s) = \\
&= e^\pi\,e^{-\pi s}\,\mathscr{L}\left[t^2 + 2\pi t + \pi^2\right](s-1) = \\
&= e^{\pi-\pi s}\left(\frac{2}{(s-1)^3} + \frac{2\pi}{(s-1)^2} + \frac{\pi^2}{s-1}\right),
\end{aligned}$$

  $\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > 1$.

- Para el último sumando vamos a escribir $\cos\frac{t}{4}$ en función de $t-\pi$.

$$\cos\frac{t}{4} = \cos\left(\frac{t-\pi+\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{t-\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right),$$

  y aplicando la fórmula del coseno de una suma de ángulos se tiene,

$$\begin{aligned}
\cos\left(\frac{t-\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) &= \cos\left(\frac{t-\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \mathrm{sen}\left(\frac{t-\pi}{4}\right)\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2}\,\cos\left(\frac{t-\pi}{4}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}\,\mathrm{sen}\left(\frac{t-\pi}{4}\right).
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathscr{L}\left[\cos\left(\frac{t}{4}\right)H(t-\pi)\right](s) =$$
$$= \mathscr{L}\left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(\frac{t-\pi}{4}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}\operatorname{sen}\left(\frac{t-\pi}{4}\right)\right)H(t-\pi)\right](s) =$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\pi s}\mathscr{L}\left[\cos\left(\frac{t}{4}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{t}{4}\right)\right](s) =$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\pi s}\left(\frac{s}{s^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2} - \frac{1/4}{s^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2}\right),$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(s) > 0$.

Recopilando todos los resultados se tiene,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\left[f(t)\right](s) &= \frac{2}{(s-1)^3} - e^{\pi-\pi s}\left(\frac{2}{(s-1)^3} + \frac{2\pi}{(s-1)^2} + \frac{\pi^2}{s-1}\right) + \\ &+ \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\pi s}\left(\frac{s}{s^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2} - \frac{1/4}{s^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2}\right),\end{aligned}$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(s) > \max\{0,1\} = 1$.

6.1.7 Enero, parte 2 (2024-2025), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.20, página 20.

Ejercicio 2.- Calcule la transformada de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} 2(t+1)^2, & 0 < t < 1 \\ \\ e^{2t}, & t > 1 \end{cases}$$

Resolución

La función f está definida a trozos en $[0,+\infty)$ y es continua a trozos porque cada uno de los trozos con los que está definida es continuo por ser un polinomio o una composición de un polinomio con una exponencial, y todas son continuas. A su vez, cada uno de los trozos admite transformada de Laplace, por lo que podemos calcular la transformada de f. Para ello vamos a reescribir la función con ayuda de la función de Heaviside,

$$\begin{aligned}f(t) &= 2(t+1)^2\left[H(t) - H(t-1)\right] + e^{2t}H(t-1) = \\ &= 2(t+1)^2H(t) - 2(t+1)^2H(t-2) + e^{2t}H(t-1).\end{aligned}$$

Usando la linealidad de la transformada de Laplace vamos a calcular la transformada de cada uno de los sumandos individualmente. Para ello vamos a aplicar el teorema de traslación en el eje t, para lo que tendremos que reescribir cada sumando de la forma $g(t-a)H(t-a)$. El primer término ya está escrito de esta manera tomando $a = 0$. Veamos cómo quedan:

– $2(t+1)^2H(t) = (2t^2+4t+2)H(t)$, y su transformada es

$$\mathscr{L}\left((2t^2+4t+2)H(t)\right)(s) = \mathscr{L}\left(2t^2+4t+2\right)(s) = 2\,\frac{2!}{s^3} + 4\,\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} = \frac{4}{s^3} + \frac{4}{s^2} + \frac{1}{s},$$

$\forall s > 0$.

– Para el segundo sumando vamos a reescribir $2(t+1)^2$ como potencias de $(t-1)$. Para ello realizamos el cambio de variable

$$u = t-1 \longleftrightarrow t = u+1,$$

de donde

$$2(t+1)^2 = 2(u+2)^2 = 2(u^2+4u+4).$$

Deshaciendo el cambio se tiene

$$2(t+1)^2 = 2(t-1)^2 + 8(t-1) + 8.$$

Por tanto

$$\begin{aligned} 2(t+1)^2H(t-1) &= \left[2(t-1)^2 + 8(t-1) + 8\right]H(t-1) = \\ &= 2(t-1)^2H(t-1). + 8(t-1)H(t-1) + 8H(t-1), \end{aligned}$$

y su transformada es

$$\begin{aligned} \mathscr{L}\left[2(t+1)^2H(t-1)\right](s) &= \mathscr{L}\left[\left(2(t-1)^2 + 8(t-1) + 8\right)H(t-1)\right](s) = \\ &= e^{-s}\mathscr{L}\left[\left(2t^2+8t+8\right)\right](s) = \\ &= 2\,e^{-s}\mathscr{L}\left(t^2\right)(s) + 8\,e^{-s}\mathscr{L}\left(t\right)(s) + 8\,e^{-s}\mathscr{L}\left(1\right)(s) = \\ &= 2\,e^{-s}\frac{2}{s^3} + 8\,e^{-s}\frac{1}{s^2} + 8\,e^{-s}\frac{1}{s} = \\ &= e^{-s}\left(\frac{4}{s^3} + \frac{8}{s^2} + \frac{8}{s}\right), \end{aligned}$$

$\forall s > 0$.

– Como

$$e^{2t} = e^{2(t-1+1)} = e^2e^{2(t-1)},$$

se tiene,

$$\begin{aligned} \mathscr{L}\left[e^{2t}H(t-1)\right](s) &= \mathscr{L}\left[e^2e^{2(t-1)}H(t-1)\right](s) = \\ &= e^2\mathscr{L}\left[e^{2(t-1)}H(t-1)\right](s) = e^2e^{-s}\mathscr{L}\left(e^{2t}\right)(s) = \\ &= e^{2-s}\mathscr{L}\left(1\right)(s-2) = e^{2-s}\,\frac{1}{s-2}, \end{aligned}$$

$\forall s > 0+2$.

Por tanto,

$$\mathscr{L}\left[f(t)\right](s) = \frac{4}{s^3} + \frac{4}{s^2} + \frac{1}{s} - e^{-s}\left(\frac{4}{s^3} + \frac{8}{s^2} + \frac{8}{s}\right) + e^{2-s}\,\frac{1}{s-2},$$

$\forall s > 2$.

6.2 Transformada inversa de Laplace

En esta sección se calculan transformadas inversas de Laplace de las funciones de la Tabla 6.2.

Cuadro 6.2: Funciones sobre las que hay que calcular su transformada inversa de Laplace.

Función $F(s)$	Resolución
$\dfrac{1}{(s+3)(s^2+9)}$	6.2.1
$\dfrac{1}{(s-2)^2}+\dfrac{1}{(s-2)^4}+\dfrac{1}{s^2-2}$	6.2.2
$\dfrac{1}{a-b}+\dfrac{s}{(s+a)(s+b)}, \qquad a,b\in\mathbb{R}, \quad a\neq b$	6.2.3
$\dfrac{s+2}{s^2+3s+1}+\dfrac{1}{s^4}$	6.2.4
$\dfrac{s+1}{s^2-4s+8}$	6.2.5
$\dfrac{s-2}{s^2-8s-20}+\dfrac{e^{-s}}{s}$	6.2.6
$\dfrac{2s+5}{s^2+4s+13}+\dfrac{1}{(s+1)^3}$	6.2.7

6.2.1 Control 2 (2016-2017), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.4, página 4.

Ejercicio 3.- Calcule la transformada inversa de Laplace de

$$F(s)=\frac{1}{(s+3)(s^2+9)}.$$

Resolución

Para calcular la transformada inversa de Laplace vamos a intentar escribir $F(s)$ como la transformada de alguna función. Para ello, vamos a descomponer la fracción en fracciones simples. Como el denominador está formado por el producto de un polinomio de grado 1 y otro de grado 2 con raíces complejas, la fracción se puede descomponer de la forma

$$\frac{1}{(s+3)(s^2+9)}=\frac{A}{s+3}+\frac{Ms+N}{s^2+9},$$

donde A, M y N son constantes reales desconocidas. Sumando las fracciones simples se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{(s+3)(s^2+9)} &= \frac{A}{s+3}+\frac{Ms+N}{s^2+9}=\frac{A(s^2+9)+(Ms+N)(s+3)}{(s+3)(s^2+9)}= \\ &= \frac{s^2(A+M)+s(3M+N)+(9A+3N)}{(s+3)(s^2+9)}.\end{aligned}$$

Como estas fracciones son iguales y tienen el mismo denominador, los numeradores deben ser iguales, y como son polinomios en s deben ser iguales término a término. Por tanto, los coeficientes de grado 2 de ambos polinomios deben ser iguales, y lo mismo pasa con los de grado 1 y con los términos independientes. Así pues, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\left.\begin{array}{l} A+M=0 \\ 3M+N=0 \\ 9A+3N=1 \end{array}\right\}$$

De la primera ecuación se tiene $A=-M$. Sustituyendo en las otras dos se tiene

$$\left.\begin{array}{l} -3A+N=0 \\ 9A+3N=1 \end{array}\right\} \longrightarrow 6N=1 \longleftrightarrow N=\frac{1}{6}.$$

De donde $A=1/18$, y por tanto $M=-1/18$. Así pues

$$\begin{aligned}\frac{1}{(s+3)(s^2+9)} &= \frac{\frac{1}{18}}{s+3}+\frac{-\frac{1}{18}s+\frac{1}{6}}{s^2+9}=\frac{1}{18}\frac{1}{s+3}-\frac{1}{18}\frac{s}{s^2+9}+\frac{1}{6\cdot 3}\frac{3}{s^2+9}= \\ &= \frac{1}{18}\mathscr{L}(1)(s+3)-\frac{1}{18}\mathscr{L}(\cos 3t)(s)+\frac{1}{18}\mathscr{L}(\operatorname{sen} 3t)(s)= \\ &= \frac{1}{18}\mathscr{L}(e^{-3t})(s)-\frac{1}{18}\mathscr{L}(\cos 3t)(s)+\frac{1}{18}\mathscr{L}(\operatorname{sen} 3t)(s)= \\ &= \mathscr{L}\left(\frac{1}{18}\left(e^{-3t}-\cos 3t+\operatorname{sen} 3t\right)\right)(s).\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s+3)(s^2+9)}\right)(t) &= \mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}\left(\frac{1}{18}\left(e^{-3t}-\cos 3t+\operatorname{sen} 3t\right)\right)(s)\right)(t)= \\ &= \frac{1}{18}\left(e^{-3t}-\cos 3t+\operatorname{sen} 3t\right).\end{aligned}$$

6.2.2 Julio (2016-2017), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.22, página 22.

Ejercicio 4.- Calcule la transformada inversa de Laplace de la función

$$F(s) = \frac{1}{(s-2)^2} + \frac{1}{(s-2)^4} + \frac{1}{s^2-2}.$$

Resolución

Para calcular la transformada inversa de Laplace vamos a intentar escribir $F(s)$ como la transformada de alguna función. Así pues,

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{1}{(s-2)^2} + \frac{1}{(s-2)^4} + \frac{1}{s^2-2} = \\ &= \frac{1}{(s-2)^2} + \frac{1}{3!}\frac{3!}{(s-2)^{3+1}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{2}}{s^2-(\sqrt{2})^2} = \\ &= \mathscr{L}(t)(s-2) + \frac{1}{6}\mathscr{L}\left(t^3\right)(s-2) + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathscr{L}\left(\operatorname{senh}\sqrt{2}\,t\right)(s) = \\ &= \mathscr{L}\left(e^{2t}t\right)(s) + \frac{1}{6}\mathscr{L}\left(e^{2t}t^3\right)(s) + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathscr{L}\left(\operatorname{senh}\sqrt{2}\,t\right)(s) = \\ &= \mathscr{L}\left(e^{2t}t + \frac{1}{6}\,e^{2t}t^3 + \frac{1}{\sqrt{2}}\,\operatorname{senh}\sqrt{2}\,t\right)(s), \end{aligned}$$

donde se ha aplicado el teorema de traslación en el eje s en la penúltima igualdad y la linealidad de la transformada de Laplace en la última.

Por tanto,

$$\begin{aligned} \mathscr{L}^{-1}\left[(F(s)\right](t) &= \mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left(e^{2t}t + \frac{1}{6}\,e^{2t}t^3 + \frac{1}{\sqrt{2}}\,\operatorname{senh}\sqrt{2}\,t\right)(s)\right](t) = \\ &= e^{2t}t + \frac{1}{6}\,e^{2t}t^3 + \frac{1}{\sqrt{2}}\,\operatorname{senh}\sqrt{2}\,t. \end{aligned}$$

6.2.3 Julio (2017-2018), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.23, página 23.

Ejercicio 3.- Calcule la transformada inversa de Laplace de la función

$$F(s) = \frac{1}{a-b} + \frac{s}{(s+a)(s+b)},$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq b$.

Resolución

Para calcular la transformada inversa de Laplace vamos a intentar escribir $F(s)$ como la transformada de alguna función. La primera fracción se consigue de forma directa, ya que

$$\frac{1}{a-b} = \frac{1}{a-b}\cdot 1 = \frac{1}{a-b}\,\mathscr{L}\left(\delta(t)\right)(s) = \mathscr{L}\left(\frac{\delta(t)}{a-b}\right)(s).$$

Para la segunda fracción vamos a descomponer en fracciones simples. Como el denominador está formado por el producto de dos polinomio de grado 1 con raíces reales, la fracción se puede descomponer de la forma

$$\frac{s}{(s+a)(s+b)} = \frac{A}{s+a} + \frac{B}{s+b},$$

donde A y B son constantes reales desconocidas. Sumando las fracciones simples se tiene

$$\frac{s}{(s+a)(s+b)} = \frac{A(s+b)+B(s+a)}{(s+a)(s+b)} = \frac{s(A+B)+(Ab+Ba)}{(s+a)(s+b)} = .$$

Como estas fracciones son iguales y tienen el mismo denominador, los numeradores deben ser iguales, y como son polinomios en s deben ser iguales término a término. Por tanto, los coeficientes de grado 1 de ambos polinomios deben ser iguales, y lo mismo pasa con los términos independientes. Así pues, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\left.\begin{array}{l} A+B=1 \\ Ab+Ba=0 \end{array}\right\} \longleftrightarrow \left\{\begin{array}{l} A=\dfrac{a}{a-b}, \\ \\ B=\dfrac{-b}{a-b}. \end{array}\right.$$

Así pues

$$\begin{aligned} \frac{s}{(s+a)(s+b)} &= \frac{\frac{a}{a-b}}{s+a} + \frac{\frac{-b}{a-b}}{s+b} = \frac{a}{a-b}\frac{1}{s+a} - \frac{b}{a-b}\frac{1}{s+b} = \\ &= \frac{a}{a-b}\mathscr{L}\left(e^{-at}\right)(s) - \frac{b}{a-b}\mathscr{L}\left(e^{-bt}\right)(s) = \\ &= \mathscr{L}\left(\frac{ae^{-at}-be^{-bt}}{a-b}\right)(s). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{1}{a-b} + \frac{s}{(s+a)(s+b)} = \mathscr{L}\left(\frac{\delta(t)}{a-b}\right)(s) + \mathscr{L}\left(\frac{ae^{-at}-be^{-bt}}{a-b}\right)(s) = \\ &= \mathscr{L}\left(\frac{\delta(t)+ae^{-at}-be^{-bt}}{a-b}\right)(s) \end{aligned}$$

Y ya tenemos calculada la transformada inversa de Laplace de $F(s)$, ya que

$$\begin{aligned} \mathscr{L}^{-1}\left(F(s)\right)(t) &= \mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}\left(\frac{\delta(t)+ae^{-at}-be^{-bt}}{a-b}\right)(s)\right)(t) = \\ &= \frac{\delta(t)+ae^{-at}-be^{-bt}}{a-b}. \end{aligned}$$

6.2.4 Enero (2018-2019), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.9, página 9.

Ejercicio 4.- Calcule la transformada inversa de Laplace de

$$F(s) = \frac{s+2}{s^2+3s+1} + \frac{1}{s^4}$$

Resolución

Para calcular la transformada inversa de Laplace vamos a intentar escribir $F(s)$ como la transformada de alguna función. Para ello, vamos a trabajar en cada fracción por separado. En la primera, completando cuadrados en el denominador,

$$s^2+3s+1 = \underbrace{s^2+2\cdot\frac{3}{2}\,s+\left(\frac{3}{2}\right)^2}_{\left(s+\frac{3}{2}\right)^2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2+1 = \left(s+\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4},$$

y operando se tiene,

$$\begin{aligned}
\frac{s+2}{s^2+3s+1} &= \frac{s+2}{\left(s+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{4}} = \frac{s+\frac{3}{2}}{\left(s+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{4}} + \frac{2-\frac{3}{2}}{\left(s+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{4}} = \\
&= \frac{s+\frac{3}{2}}{\left(s+\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2} + \frac{1}{2\cdot\sqrt{5}/2}\,\frac{\sqrt{5}/2}{\left(s+\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2} = \\
&= \mathscr{L}\left[e^{-\frac{3}{2}t}\cosh\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\,t\right)\right](s) + \frac{1}{\sqrt{5}}\,\mathscr{L}\left[e^{-\frac{3}{2}t}\,\mathrm{senh}\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\,t\right)\right](s).
\end{aligned}$$

Por otro lado, la segunda fracción se puede escribir como

$$\frac{1}{s^4} = \frac{1}{3!}\,\frac{3!}{s^{3+1}} = \frac{1}{6}\,\mathscr{L}\left(t^3\right)(s).$$

Por tanto,

$$\mathscr{L}^{-1}\left(F(s)\right)(t) =$$

$$= \mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}\left[e^{-\frac{3}{2}t}\cosh\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\,t\right)\right](s) + \frac{1}{\sqrt{5}}\,\mathscr{L}\left[e^{-\frac{3}{2}t}\,\mathrm{senh}\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\,t\right)\right](s) + \frac{1}{6}\,\mathscr{L}\left(t^3\right)(s)\right)(t) =$$

$$= \mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}\left[e^{-\frac{3}{2}t}\cosh\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\,t\right)\right](s)\right)(t) + \frac{1}{\sqrt{5}}\,\mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}\left[e^{-\frac{3}{2}t}\,\mathrm{senh}\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\,t\right)\right](s)\right)(t) +$$

$$+ \frac{1}{6}\,\mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}\left(t^3\right)(s)\right)(t) = e^{-\frac{3}{2}t}\cosh\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\,t\right) + \frac{1}{\sqrt{5}}\,e^{-\frac{3}{2}t}\,\mathrm{senh}\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\,t\right) + \frac{1}{6}\,t^3.$$

6.2.5 Julio, parte 2 (2021-2022), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.35, página 34.

Ejercicio 2.- Calcule la transformada inversa de Laplace de la función

$$F(s) = \frac{s+1}{s^2 - 4s + 8}.$$

Resolución

Para calcular la transformada inversa de Laplace vamos a intentar escribir $F(s)$ como la transformada de alguna función. Completando cuadrados en el denominador,

$$s^2 - 4s + 8 = \underbrace{\left(s^2 - 2 \cdot 2\, s + 2^2\right)^2}_{(s-2)^2} + 4,$$

y operando se tiene,

$$\begin{aligned}
\frac{s+1}{s^2 - 4s + 8} &= \frac{s+1}{(s-2)^2 + 4} = \frac{s-2}{(s-2)^2 + 4} + \frac{1+2}{(s-2)^2 + 4} = \\
&= \frac{s-2}{(s-2)^2 + 2^2} + \frac{3}{2}\frac{2}{(s-2)^2 + 2^2} = \\
&= \mathscr{L}\left[e^{2t}\cos(2t)\right](s) + \frac{3}{2}\mathscr{L}\left[e^{2t}\operatorname{sen}(2t)\right](s) \\
&= \mathscr{L}\left[e^{2t}\left(\cos(2t) + \frac{3}{2}\operatorname{sen}(2t)\right)\right](s).
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}^{-1}\left(F(s)\right)(t) = \mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}\left[e^{2t}\left(\cos(2t) + \frac{3}{2}\operatorname{sen}(2t)\right)\right](s)\right)(t) = \\
= e^{2t}\left(\cos(2t) + \frac{3}{2}\operatorname{sen}(2t)\right).
\end{aligned}$$

6.2.6 Julio, parte 2 (2023-2024), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.37, página 36.

Ejercicio 2.- Calcule la transformada inversa de Laplace de la función

$$F(s) = \frac{s-2}{s^2 - 8s - 20} + \frac{e^{-s}}{s}$$

Resolución

Como la transformada inversa de Laplace es lineal, calcularemos la transformada inversa de cada sumando por separado. El segundo sumando es directamente la transformada de Laplace de una función de Heaviside, de forma que

$$\mathscr{L}\left(H(t-1)\right)(t) = \frac{e^{-s}}{s} \longleftrightarrow \mathscr{L}^{-1}\left(\frac{e^{-s}}{s}\right)(t) = H(t-1).$$

La transformada inversa de Laplace del primer sumando se puede calcular de dos formas:

1. Completando cuadrados.- Reescribiendo el denominador,

$$s^2 - 8s - 20 = \underbrace{\left(s^2 - 2\cdot 4\, s + 4^2\right)^2}_{(s-4)^2} - 36,$$

y operando se tiene,

$$\begin{aligned}
\frac{s-2}{s^2-8s-20} &= \frac{s-2}{(s-4)^2-36} = \frac{s-4}{(s-4)^2-36} + \frac{2}{(s-4)^2-36} = \\
&= \frac{s-4}{(s-4)^2-6^2} + \frac{1}{3}\frac{6}{(s-4)^2-6^2} = \\
&= \mathscr{L}\left[e^{4t}\cosh(6t)\right](s) + \frac{1}{3}\mathscr{L}\left[e^{4t}\operatorname{senh}(6t)\right](s) \\
&= \mathscr{L}\left[e^{4t}\left(\cosh(6t) + \frac{1}{3}\operatorname{senh}(6t)\right)\right](s).
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}^{-1}\left(\frac{s-2}{s^2-8s-20}\right)(t) = \mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}\left[e^{4t}\left(\cosh(6t) + \frac{1}{3}\operatorname{senh}(6t)\right)\right](s)\right)(t) = \\
= e^{4t}\left(\cosh(6t) + \frac{1}{3}\operatorname{senh}(6t)\right).
\end{aligned}$$

De donde

$$\mathscr{L}^{-1}\left(F(s)\right)(t) = e^{4t}\left(\cosh(6t) + \frac{1}{3}\operatorname{senh}(6t)\right) + H(t-1).$$

2. Descomposición en fracciones simples.- Como

$$s^2 - 8s - 20 = 0 \longleftrightarrow s = \frac{8 \pm \sqrt{64+80}}{2} = \frac{8 \pm 12}{2} = \begin{cases} 10 \\ -2 \end{cases}$$

se deduce que el denominador tiene dos raíces reales simples en $s = 10$ y $s = -2$, y podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\frac{s-2}{s^2-8s-20} = \frac{A}{s-10} + \frac{B}{s+2},$$

donde A y B son constantes reales desconocidas. Sumando

$$\begin{aligned}
\frac{s-2}{(s-10)(s+2)} &= \frac{A}{s-10} + \frac{B}{s+2} = \frac{A(s+2)+B(s-10)}{(s-10)(s+2)} = \\
&= \frac{s(A+B)+(2A-10B)}{(s-10)(s+2)},
\end{aligned}$$

e igualando término a termino se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\left.\begin{array}{rcl} A+B & = & 1 \\ 2A-10B & = & -2 \end{array}\right\} \longleftrightarrow \left\{\begin{array}{l} A=2/3, \\ B=1/3. \end{array}\right.$$

Por tanto,

$$\frac{s-2}{(s-10)(s+2)} = \frac{2/3}{s-10}+\frac{1/3}{s+2} = \frac{2}{3}\mathscr{L}\left(e^{10t}\right)+\frac{1}{3}\mathscr{L}\left(e^{-2t}\right) = \mathscr{L}\left(\frac{2}{3}\,e^{10t}+\frac{1}{3}\,e^{-2t}\right)(s),$$

y se tiene que

$$\begin{aligned} \mathscr{L}^{-1}\left(\frac{s-2}{(s-10)(s+2)}\right)(t) &= \mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left(\frac{2}{3}\,e^{10t}+\frac{1}{3}\,e^{-2t}\right)(s)\right](t) = \\ &= \frac{2}{3}\,e^{10t}+\frac{1}{3}\,e^{-2t}. \end{aligned}$$

De donde

$$\mathscr{L}^{-1}\left(F(s)\right)(t) = \frac{2}{3}\,e^{10t}+\frac{1}{3}\,e^{-2t}+H(t-1).$$

Nótese que el resultado obtenido en los apartados es el mismo, ya que

$$\begin{aligned} e^{4t}\left(\cosh(6t)+\frac{1}{3}\,\operatorname{senh}(6t)\right) &= e^{4t}\left(\frac{e^{6t}+e^{-6t}}{2}+\frac{1}{3}\,\frac{e^{6t}-e^{-6t}}{2}\right) = \\ &= e^{4t}\left(\frac{2}{3}\,e^{6t}+\frac{1}{3}\,e^{-6t}\right) = \frac{2}{3}\,e^{10t}+\frac{1}{3}\,e^{-2t}. \end{aligned}$$

6.2.7 Julio, parte 2 (2025-2026), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.39, página 38.

Ejercicio 2.- Calcule la transformada inversa de Laplace de

$$F(s) = \frac{2s+5}{s^2+4s+13}+\frac{1}{(s+1)^3}$$

Resolución

Para calcular la transformada inversa de Laplace vamos a intentar escribir $F(s)$ como la transformada de alguna función. Para ello, vamos a trabajar en cada fracción por separado. En la primera, completando cuadrados en el denominador,

$$s^2+4s+13 = \underbrace{s^2+2\cdot 2\,s+2^2}_{(s+2)^2}-2^2+13 = (s+2)^2+9,$$

y operando se tiene,

$$\begin{aligned} \frac{2s+5}{s^2+4s+13} &= \frac{2s+5}{(s+2)^2+9} = \frac{2\,(s+2)}{(s+2)^2+9}+\frac{5-4}{(s+2)^2+9} = \\ &= 2\,\frac{s+2}{(s+2)^2+3^2}+\frac{1}{3}\,\frac{3}{(s+2)^2+3^2} = \\ &= 2\,\mathscr{L}\left[e^{-2t}\cos(3t)\right](s)+\frac{1}{3}\,\mathscr{L}\left[e^{-2t}\operatorname{sen}(3t)\right](s), \end{aligned}$$

donde se ha aplicado el teorema de traslación en el eje s.

Por otro lado, la segunda fracción se puede escribir como

$$\frac{1}{(s+1)^3} = \frac{1}{2!}\,\frac{2!}{(s+1)^{2+1}} = \frac{1}{2}\,\mathscr{L}\left[t^2\right](s+1) = \frac{1}{2}\,\mathscr{L}\left[e^{-t}\,t^2\right](s),$$

donde de nuevo se ha aplicado el teorema de traslación en el eje s.

Por tanto,

$$\begin{aligned}
&\mathscr{L}^{-1}\left(F(s)\right)(t) = \\
&\quad = \mathscr{L}^{-1}\left(2\,\mathscr{L}\left[e^{-2t}\,\cos(3t)\right](s) + \frac{1}{3}\,\mathscr{L}\left[e^{-2t}\,\operatorname{sen}(3t)\right](s) + \frac{1}{2}\,\mathscr{L}\left[e^{-t}\,t^2\right](s)\right)(t) = \\
&\qquad = \mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}\left[2\,e^{-2t}\,\cos(3t) + \frac{1}{3}\,e^{-2t}\,\operatorname{sen}(3t) + \frac{1}{2}\,e^{-t}\,t^2\right](s)\right)(t) = \\
&\qquad\qquad = 2\,e^{-2t}\,\cos(3t) + \frac{1}{3}\,e^{-2t}\,\operatorname{sen}(3t) + \frac{1}{2}\,e^{-t}\,t^2,
\end{aligned}$$

donde se ha usado la linealidad de la transformada de Laplace.

6.3 Resolución de ecuaciones diferenciales mediante transform

En esta sección se resuelven las ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales de la Tabla 6.3 mediante el uso de transformadas de Laplace.

Cuadro 6.3: Ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales que se resuelven mediante el uso de transformadas de Laplace.

Ecuación diferencial	Resolución
$\begin{cases} x''' + 6x'' + 9x' = 0 \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = -6 \\ x''(0) = 9 \end{cases}$	6.3.1
$\begin{cases} x'' - 2x' + 2x = e^t - \delta(t) \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 1 \end{cases}$	6.3.2
$\begin{cases} x''' + x'' - x' - x = \delta(t) \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 1 \\ x''(0) = 1 \end{cases}$	6.3.3

Ecuación diferencial	Resolución
$\begin{cases} x' + x = 9t\, e^{2t} \\ x(0) = 0 \end{cases}$	6.3.4
$\begin{cases} -x''' + 4x'' + x' - 4x = \delta(t) \\ x(0) = 2 \\ x'(0) = 0 \\ x''(0) = 1 \end{cases}$	6.3.5
$\begin{cases} x''' - 3x'' + 4x = \delta(t) \\ x(0) = 2 \\ x'(0) = 3 \\ x''(0) = 12 \end{cases}$	6.3.6
$\begin{cases} x'' - 2x' + 5x = 5e^{2t} \\ x(0) = -1 \\ x'(0) = 2 \end{cases}$	6.3.7
$\begin{cases} x^{(4)} - 4x''' + 6x'' - 4x' + x = 1 \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = 0 \\ x''(0) = 0 \\ x'''(0) = 4 \end{cases}$	6.3.8

6.3.1 Control 2 (2017-2018), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.5, página 5.

Ejercicio 3.- Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x''' + 6x'' + 9x' = 0 \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = -6 \\ x''(0) = 9 \end{cases}$$

Resolución

Suponiendo que $x(t)$, solución de la ecuación diferencial, y que sus derivadas hasta orden 3 cumplan las condiciones necesarias para calcular sus transformadas de Laplace,

calculamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial para transformarla en una ecuación algebraica cuya incógnita sea $\mathscr{L}(x(t))(s)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa a $\mathscr{L}(x(t))(s)$ para obtener $x(t)$. Así pues,

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}(x''' + 6x'' + 9x')(s) &= \mathscr{L}(0)(s), \\
\mathscr{L}(x''')(s) + 6\mathscr{L}(x'')(s) + 9\mathscr{L}(x')(s) &= 0, \\
\left[s^3\mathscr{L}(x)(s) - s^2x(0) - sx'(0) - x''(0)\right] + & \\
+6\left[s^2\mathscr{L}(x)(s) - sx(0) - x'(0)\right] + 9\left[s\mathscr{L}(x)(s) - x(0)\right] &= 0, \\
s^3\mathscr{L}(x)(s) - s^2 + 6s - 9 + 6s^2\mathscr{L}(x)(s) - 6s + 36 + 9s\mathscr{L}(x)(s) - 9 &= 0, \\
\left(s^3 + 6s^2 + 9s\right)\mathscr{L}(x)(s) - s^2 + 6s - 9 - 6s + 36 - 9 &= 0, \\
\left(s^3 + 6s^2 + 9s\right)\mathscr{L}(x)(s) - s^2 + 18 &= 0.
\end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{s^2 - 18}{s^3 + 6s^2 + 9s}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Para ello, vamos a descomponer en fracciones simples. Como el denominador se puede descomponer como

$$s^3 + 6s^2 + 9s = s(s^2 + 6s + 9) = s(s+3)^2,$$

se deduce que tiene una raíz real simple en $s = 0$ y una raíz real doble en $s = -3$, y podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned}
\frac{s^2 - 18}{s^3 + 6s^2 + 9s} &= \frac{A}{s} + \frac{B}{s+3} + \frac{C}{(s+3)^2} = \\
&= \frac{A(s^2 + 6s + 9) + B(s^2 + 3s) + Cs}{s^3 + 6s^2 + 9s} = \\
&= \frac{s^2(A + B) + s(6A + 3B + C) + 9A}{s^3 + 6s^2 + 9s}.
\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcr} A + B & = & 1 \\ 6A + 3B + C & = & 0 \\ 9A & = & -18 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcr} A & = & -2, \\ B & = & 3, \\ C & = & 3. \end{array}\right.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{-2}{s} + \frac{3}{s+3} + \frac{3}{(s+3)^2} = -2\mathscr{L}(1)(s) + 3\mathscr{L}(1)(s+3) + 3\mathscr{L}(t)(s+3) = \\
&= -2\mathscr{L}(1)(s) + 3\mathscr{L}\left(e^{-3t}\cdot 1\right)(s) + 3\mathscr{L}\left(e^{-3t}\cdot t\right)(s) = \\
&= \mathscr{L}\left(-2 + 3e^{-3t} + 3te^{-3t}\right)(s)
\end{aligned}$$

Como al aplicar la transformada inversa de Laplace se recupera la solución de la ecuación diferencial,

$$\mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}(x)(s)\right)(t) = x(t),$$

se tiene que

$$x(t) = \mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left(-2 + 3e^{-3t} + 3te^{-3t}\right)(s)\right](t) = -2 + 3e^{-3t} + 3te^{-3t}.$$

6.3.2 Control 2 (2018-2019), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.6, página 6.

Ejercicio 3.- Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x'' - 2x' + 2x = e^t - \delta(t) \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 1 \end{cases}$$

Resolución

Suponiendo que $x(t)$, solución de la ecuación diferencial, y que sus derivadas hasta orden 2 cumplan las condiciones necesarias para calcular sus transformadas de Laplace, calculamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial para transformarla en una ecuación algebraica cuya incógnita sea $\mathscr{L}(x(t))(s)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa a $\mathscr{L}(x(t))(s)$ para obtener $x(t)$. Así pues,

$$\begin{aligned} \mathscr{L}(x'' - 2x' + 2x)(s) &= \mathscr{L}(e^t - \delta(t))(s), \\ \mathscr{L}(x'')(s) - 2\mathscr{L}(x')(s) + 2\mathscr{L}(x)(s) &= \mathscr{L}(e^t)(s) - \mathscr{L}(\delta(t))(s), \\ \left[s^2\mathscr{L}(x)(s) - s\,x(0) - x'(0)\right] - 2\left[s\,\mathscr{L}(x)(s) - x(0)\right] + 2\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{1}{s-1} - 1, \\ s^2\mathscr{L}(x)(s) - 0 - 1 - 2s\,\mathscr{L}(x)(s) + 0 + 2\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{1}{s-1} - 1, \\ \left(s^2 - 2s + 2\right)\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{1}{s-1}. \end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{1}{(s-1)(s^2-2s+2)}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Para ello, vamos a descomponer en fracciones simples. Como

$$s^2 - 2s + 2 = 0 \longleftrightarrow s = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i,$$

se deduce que el denominador tiene una raíz real simple en $s = 1$ y dos raíces complejas conjugadas en $s = 1 \pm i$, y podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned} \frac{1}{(s-1)(s^2-2s+2)} &= \frac{A}{s-1} + \frac{Ms+N}{s^2-2s+2} = \\ &= \frac{A(s^2-2s+2) + (Ms+N)(s-1)}{(s-1)(s^2-2s+2)} = \\ &= \frac{s^2(A+M) + s(-2A-M+N) + 2A - N}{(s-1)(s^2-2s+2)}. \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A+M & = & 0 \\ -2A-M+N & = & 0 \\ 2A-N & = & 1 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} A & = & 1, \\ M & = & -1, \\ N & = & 1. \end{array}\right.$$

Por tanto,

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{-s+1}{s^2-2s+2}.$$

Como

$$\frac{1}{s-1} = \mathscr{L}\left(e^t\right)(s)$$

y

$$\frac{-s+1}{s^2-2s+2} = \frac{-s+1}{(s-1)^2+1} = -\frac{s-1}{(s-1)^2+1} = -\mathscr{L}\left(e^t\cos t\right)(s),$$

se tiene que

$$\mathscr{L}(x)(s) = \mathscr{L}\left(e^t\right)(s) - \mathscr{L}\left(e^t\cos t\right)(s) = \mathscr{L}\left(e^t - e^t\cos t\right)(s).$$

Como al aplicar la transformada inversa de Laplace se recupera la solución de la ecuación diferencial,

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}(x)(s)\right](t) = x(t),$$

se tiene que

$$x(t) = \mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left(e^t - e^t\cos t\right)(s)\right](t) = e^t - e^t\cos t.$$

6.3.3 Julio, recuperación evaluación continua (2018-2019), ej. 4

Examen completo en el apartado 1.27, página 27.

Ejercicio 4.- Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x''' + x'' - x' - x = \delta(t) \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 1 \\ x''(0) = 1 \end{cases}$$

Resolución

Suponiendo que $x(t)$, solución de la ecuación diferencial, y que sus derivadas hasta orden 3 cumplan las condiciones necesarias para calcular sus transformadas de Laplace, calculamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial para transformarla en una ecuación algebraica cuya incógnita sea $\mathscr{L}(x(t))(s)$. Una vez resuelta esta ecuación se

aplicará la transformada inversa a $\mathscr{L}(x(t))(s)$ para obtener $x(t)$. Así pues,

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}(x''' + x'' - x' - x)(s) &= \mathscr{L}(\delta(t))(s),\\
\mathscr{L}(x''')(s) + \mathscr{L}(x'')(s) - \mathscr{L}(x')(s) - \mathscr{L}(x)(s) &= \mathscr{L}(\delta(t))(s),\\
\left[s^3\mathscr{L}(x)(s) - s^2\,x(0) - s\,x'(0) - x''(0)\right] &+\\
\left[s^2\mathscr{L}(x)(s) - s\,x(0) - x'(0)\right] - [s\,\mathscr{L}(x)(s) - x(0)] - \mathscr{L}(x)(s) &= 1,\\
\left[s^3\mathscr{L}(x)(s) - 0 - s - 1\right] &+\\
\left[s^2\mathscr{L}(x)(s) - 0 - 1\right] - [s\,\mathscr{L}(x)(s) - 0] - \mathscr{L}(x)(s) &= 1,\\
\left(s^3 + s^2 - s - 1\right)\mathscr{L}(x)(s) - s - 2 &= 1.
\end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{s+3}{s^3 + s^2 - s - 1}.$$

Aplicamos la regla de Ruffini,

	1	1	−1	−1
1		1	2	1
	1	2	1	0

y obtenemos la descomposición

$$s^3 + s^2 - s - 1 = (s-1)(s^2 + 2s + 1).$$

Las raíces del polinomio de segundo grado son

$$s^2 + 2s + 1 = 0 \longleftrightarrow s = \frac{-2 \pm \sqrt{4-4}}{2} = -1.$$

Por tanto, las raíces del denominador son $s = 1$ y $s = -1$, de multiplicidades 1 y 2, respectivamente, y podemos descomponer $\mathscr{L}(x)(s)$ en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned}
\frac{s+3}{s^3 + s^2 - s - 1} &= \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{(s+1)^2} =\\
&= \frac{A(s+1)^2 + B(s-1)(s+1) + C(s-1)}{s^3 + s^2 - s - 1} =\\
&= \frac{s^2(A+B) + s(2A+C) + (A-B-C)}{s^3 + s^2 - s - 1}.
\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{aligned}
A + B &= 0\\
2A + C &= 1\\
A - B - C &= 3
\end{aligned}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{aligned}
A &= 1,\\
B &= -1,\\
C &= -1.
\end{aligned}\right.$$

Por tanto,

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{-1}{s+1} + \frac{-1}{(s+1)^2}.$$

Como

$$\begin{aligned}\frac{1}{s-1} &= \mathscr{L}(e^t)(s),\\ \frac{1}{s+1} &= \mathscr{L}(e^{-t})(s),\\ \frac{-1}{(s+1)^2} &= \mathscr{L}(t\,e^{-t})(s),\end{aligned}$$

se tiene que

$$\mathscr{L}(x)(s) = \mathscr{L}(e^t)(s) - \mathscr{L}(e^{-t})(s) - \mathscr{L}(t\,e^{-t})(s) = \mathscr{L}\left(e^t - e^{-t} - t\,e^{-t}\right)(s).$$

Como al aplicar la transformada inversa de Laplace se recupera la solución de la ecuación diferencial,

$$\mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}(x)(s)\right)(t) = x(t),$$

se tiene que

$$x(t) = \mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left(e^t - e^{-t} - t\,e^{-t}\right)(s)\right](t) = e^t - e^{-t} - t\,e^{-t}.$$

6.3.4 Enero, parte 2 (2021-2022), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.17, página 17.

Ejercicio 2.- Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x' + x = 9te^{2t} \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

Resolución

Suponiendo que $x(t)$, solución de la ecuación diferencial, y que sus derivadas hasta orden 1 cumplan las condiciones necesarias para calcular sus transformadas de Laplace, calculamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial para transformarla en una ecuación algebraica cuya incógnita sea $\mathscr{L}(x(t))(s)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa a $\mathscr{L}(x(t))(s)$ para obtener $x(t)$. Así pues,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(x' + x)(s) &= \mathscr{L}(9te^{2t})(s),\\ \mathscr{L}(x')(s) + \mathscr{L}(x)(s) &= 9\mathscr{L}(te^{2t})(s),\\ [s\,\mathscr{L}(x)(s) - x(0)] + \mathscr{L}(x)(s) &= 9\mathscr{L}(t)(s-2),\\ s\,\mathscr{L}(x)(s) - 0 + \mathscr{L}(x)(s) &= \frac{9}{(s-2)^2},\\ (s+1)\,\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{9}{(s-2)^2}.\end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{9}{(s+1)(s-2)^2}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Para ello, vamos a descomponer en fracciones simples. Como el denominador tiene una raíz real simple en $s = -1$ y otra raíz real de multiplicidad 2 en $s = 2$, podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned}\frac{9}{(s+1)(s-2)^2} &= \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-2} + \frac{C}{(s-2)^2} = \\ &= \frac{A(s-2)^2 + B(s+1)(s-2) + C(s+1)}{(s+1)(s-2)^2} = \\ &= \frac{A(s-4s+4) + B(s^2-s-2) + C(s+1)}{(s+1)(s-2)^2} = \\ &= \frac{s^2(A+B) + s(-4A-B+C) + 4A - 2B + C}{(s+1)(s-2)^2}.\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A+B & = & 0 \\ -4A-B+C & = & 0 \\ 4A-2B+C & = & 9 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} A & = & 1, \\ B & = & -1, \\ C & = & 3. \end{array}\right.$$

Por tanto,

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-2} + \frac{3}{(s-2)^2}.$$

Como

$$\begin{aligned}\frac{1}{s+1} &= \mathscr{L}\left(e^{-t}\right)(s), \\ \frac{1}{s-2} &= \mathscr{L}\left(e^{2t}\right)(s), \\ \frac{1}{(s-2)^2} &= \mathscr{L}\left(te^{2t}\right)(s),\end{aligned}$$

se tiene que

$$\mathscr{L}(x)(s) = \mathscr{L}\left(e^{-t}\right)(s) - \mathscr{L}\left(e^{2t}\right)(s) + 3\mathscr{L}\left(t\,e^{2t}\right)(s) = \mathscr{L}\left(e^{-t} - e^{2t} + 3te^{2t}\right)(s).$$

Como al aplicar la transformada inversa de Laplace se recupera la solución de la ecuación diferencial,

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}(x)(s)\right](t) = x(t),$$

se tiene que

$$x(t) = \mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left(e^{-t} - e^{2t} + 3te^{2t}\right)(s)\right](t) = e^{-t} - e^{2t} + 3te^{2t}.$$

6.3.5 Julio, parte 2 (2022-2023), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.36, página 35.

Ejercicio 2.- Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} -x''' + 4x'' + x' - 4x = \delta(t) \\ x(0) = 2 \\ x'(0) = 0 \\ x''(0) = 1 \end{cases}$$

Resolución

Suponiendo que $x(t)$, solución de la ecuación diferencial, y que sus derivadas hasta orden 3 cumplan las condiciones necesarias para calcular sus transformadas de Laplace, calculamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial para transformarla en una ecuación algebraica cuya incógnita sea $\mathscr{L}(x(t))(s)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa a $\mathscr{L}(x(t))(s)$ para obtener $x(t)$. Así pues,

$$\begin{aligned} \mathscr{L}(-x''' + 4x'' + x' - 4x)(s) &= \mathscr{L}(\delta(t))(s), \\ -\mathscr{L}(x''')(s) + 4\mathscr{L}(x'')(s) + \mathscr{L}(x')(s) - 4\mathscr{L}(x)(s) &= \mathscr{L}(\delta(t))(s), \\ -\left[s^3\mathscr{L}(x)(s) - s^2\,x(0) - s\,x'(0) - x''(0)\right] &+ \\ 4\left[s^2\mathscr{L}(x)(s) - s\,x(0) - x'(0)\right] + [s\,\mathscr{L}(x)(s) - x(0)] - 4\mathscr{L}(x)(s) &= 1, \\ -\left[s^3\mathscr{L}(x)(s) - 2s^2 - 0 - 1\right] &+ \\ 4\left[s^2\mathscr{L}(x)(s) - 2s - 0\right] + [s\,\mathscr{L}(x)(s) - 2] - 4\mathscr{L}(x)(s) &= 1, \\ \left(-s^3 + 4s^2 + s - 4\right)\mathscr{L}(x)(s) + 2s^2 + 1 - 8s - 2 &= 1. \end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{-2s^2 + 8s + 2}{-s^3 + 4s^2 + s - 4} = \frac{2s^2 - 8s - 2}{s^3 - 4s^2 - s + 4}.$$

Aplicamos la regla de Ruffini al denominador,

	1	−4	−1	4
1		1	−3	−4
	1	−3	−4	0

y obtenemos la descomposición

$$s^3 - 4s^2 - s + 4 = (s-1)(s^2 - 3s - 4).$$

Las raíces del polinomio de segundo grado son

$$s^2 - 3s - 4 = 0 \longleftrightarrow s = \frac{3 \pm \sqrt{9+16}}{2} = \begin{cases} s = 4, \\ s = -1. \end{cases}$$

Por tanto, las raíces del denominador son $\{1, -1, 4\}$, todas de multiplicidad 1, y podemos

descomponer $\mathscr{L}(x)(s)$ en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned}\frac{2s^2-8s-2}{s^3-4s^2-s+4} &= \frac{A}{s-1}+\frac{B}{s+1}+\frac{C}{s-4}= \\ &= \frac{A(s+1)(s-4)+B(s-1)(s-4)+C(s-1)(s+1)}{s^3-4s^2-s+4}= \\ &= \frac{s^2(A+B+C)+s(-3A-5B)+(-4A+4B-C)}{s^3-4s^2-s+4}.\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcr} A+B+C & = & 2 \\ -3A-5B & = & -8 \\ -4A+4B-C & = & -2 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcr} A & = & 4/3, \\ B & = & 4/5, \\ C & = & -2/15. \end{array}\right.$$

Por tanto,

$$\mathscr{L}(x)(s)=\frac{4/3}{s-1}+\frac{4/5}{s+1}-\frac{2/15}{s-4}.$$

Como

$$\begin{aligned}\frac{4}{3}\frac{1}{s-1} &= \frac{4}{3}\mathscr{L}(e^t)(s), \\ \frac{4}{5}\frac{1}{s+1} &= \frac{4}{5}\mathscr{L}(e^{-t})(s), \\ -\frac{2}{15}\frac{-1}{s-4} &= -\frac{2}{15}\mathscr{L}(e^{4t})(s),\end{aligned}$$

se tiene que

$$\mathscr{L}(x)(s)=\frac{4}{3}\mathscr{L}(e^t)(s)+\frac{4}{5}\mathscr{L}(e^{-t})(s)-\frac{2}{15}\mathscr{L}(e^{4t})(s)=\mathscr{L}\left(\frac{4}{3}e^t+\frac{4}{5}e^{-t}-\frac{2}{15}e^{4t}\right)(s).$$

Como al aplicar la transformada inversa de Laplace se recupera la solución de la ecuación diferencial,

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}(x)(s)\right](t)=x(t),$$

se tiene que

$$x(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left(\frac{4}{3}e^t+\frac{4}{5}e^{-t}-\frac{2}{15}e^{4t}\right)(s)\right](t)=\frac{4}{3}e^t+\frac{4}{5}e^{-t}-\frac{2}{15}e^{4t}.$$

6.3.6 Enero, parte 2 (2023-2024), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.19, página 19.

Ejercicio 2.- Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x'''-3x''+4x=\delta(t) \\ x(0)=2 \\ x'(0)=3 \\ x''(0)=12 \end{cases}$$

Resolución

Suponiendo que $x(t)$, solución de la ecuación diferencial, y que sus derivadas hasta orden 3 cumplan las condiciones necesarias para calcular sus transformadas de Laplace, calculamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial para transformarla en una ecuación algebraica cuya incógnita sea $\mathscr{L}(x(t))(s)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa a $\mathscr{L}(x(t))(s)$ para obtener $x(t)$. Así pues,

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}(x''' - 3x'' + 4x)(s) &= \mathscr{L}(\delta(t))(s),\\
\mathscr{L}(x''')(s) - 3\mathscr{L}(x'')(s) + 4\mathscr{L}(x)(s) &= 1,\\
\left[s^3\mathscr{L}(x)(s) - s^2x(0) - sx'(0) - x''(0)\right] - & \\
3\left[s^2\mathscr{L}(x)(s) - sx(0) - x'(0)\right] + 4\mathscr{L}(x)(s) &= 1,\\
s^3\mathscr{L}(x)(s) - 2s^2 - 3s - 12 - 3s^2\mathscr{L}(x)(s) - 2s - 3 + 4\mathscr{L}(x)(s) &= 1,\\
\left(s^3 - 3s^2 + 4\right)\mathscr{L}(x)(s) - 2s^2 - 3s - 12 + 6s + 9 &= 1,\\
\left(s^3 - 3s^2 + 4\right)\mathscr{L}(x)(s) - 2s^2 + 3s - 3 &= 1.
\end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{2s^2 - 3s + 4}{s^3 - 3s^2 + 4}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Para ello, vamos a descomponer en fracciones simples. Aplicamos la regla de Ruffini a denominador,

	1	−3	0	4
−1		−1	4	−4
	1	−4	4	0

y obtenemos la descomposición

$$s^3 - 3s^2 + 4 = (s+1)(s^2 - 4s + 4).$$

Las raíces del polinomio de segundo grado son

$$s^2 - 4s + 4 = 0 \longleftrightarrow s = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 16}}{2} = 2.$$

Por tanto, las raíces del denominador son $s = -1$ y $s = 2$, de multiplicidades 1 y 2, respectivamente, y podemos descomponer $\mathscr{L}(x)(s)$ en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned}
\frac{2s^2 - 3s + 4}{s^3 - 3s^2 + 4} &= \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-2} + \frac{C}{(s-2)^2} =\\
&= \frac{A(s^2 - 4s + 4) + B(s+1)(s-2) + C(s+1)}{s^3 - 3s^2 + 4} =\\
&= \frac{s^2(A+B) + s(-4A - B + C) + (4A - 2B + C)}{s^3 - 3s^2 + 4}.
\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A + B & = & 2\\ -4A - B + C & = & -3\\ 4A - 2B + C & = & 4 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} A & = & 1,\\ B & = & 1,\\ C & = & 2. \end{array}\right.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{1}{s+1}+\frac{1}{s-2}+\frac{2}{(s-2)^2} = \mathscr{L}(1)(s+1)+\mathscr{L}(1)(s-2)+2\mathscr{L}(t)(s-2) = \\ &= \mathscr{L}(e^{-t}\cdot 1)(s)+3\mathscr{L}\left(e^{2t}\cdot 1\right)(s)+3\mathscr{L}\left(e^{2t}\cdot t\right)(s) = \\ &= \mathscr{L}\left(e^{-t}+e^{2t}+2t\,e^{2t}\right)(s)\end{aligned}$$

Como al aplicar la transformada inversa de Laplace se recupera la solución de la ecuación diferencial,

$$\mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}(x)(s)\right)(t) = x(t),$$

se tiene que

$$x(t) = \mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left(e^{-t}+e^{2t}+2t\,e^{2t}\right)(s)\right](t) = e^{-t}+e^{2t}+2t\,e^{2t}.$$

6.3.7 Julio, parte 2 (2024-2025), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.38, página 37.

Ejercicio 2.- Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x''-2x'+5x = 5e^{2t} \\ x(0) = -1 \\ x'(0) = 2 \end{cases}$$

Resolución

Suponiendo que $x(t)$, solución de la ecuación diferencial, y que sus derivadas hasta orden 2 cumplan las condiciones necesarias para calcular sus transformadas de Laplace, calculamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial para transformarla en una ecuación algebraica cuya incógnita sea $\mathscr{L}(x(t))(s)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa a $\mathscr{L}(x(t))(s)$ para obtener $x(t)$. Así pues,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(x''-2x'+5x)(s) &= \mathscr{L}(5e^{2t})(s), \\ \mathscr{L}(x'')(s)-2\mathscr{L}(x')(s)+5\mathscr{L}(x)(s) &= 5\,\mathscr{L}(e^{2t})(s), \\ \left[s^2\mathscr{L}(x)(s)-s\,x(0)-x'(0)\right]-2\left[s\,\mathscr{L}(x)(s)-x(0)\right]+5\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{5}{s-2}, \\ \left[s^2\mathscr{L}(x)(s)+s-2\right]-2\left[s\,\mathscr{L}(x)(s)+1\right]+5\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{5}{s-2}, \\ \left(s^2-2s+5\right)\mathscr{L}(x)(s)+s-4 &= \frac{5}{s-2}.\end{aligned}$$

De donde, despejando $\mathscr{L}(x)(s)$,

$$\left(s^2-2s+5\right)\mathscr{L}(x)(s) = \frac{5}{s-2}-(s-4) = \frac{5-(s-4)(s-2)}{s-2} = \frac{-s^2+6s-3}{s-2},$$

y por tanto

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{-s^2+6s-3}{(s-2)(s^2-2s+5)}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Para ello, vamos a descomponer en fracciones simples. Como

$$s^2-2s+5=0 \longleftrightarrow s=\frac{2\pm\sqrt{4-20}}{2}=\frac{2\pm 4i}{2}=1\pm 2i,$$

se deduce que el denominador tiene una raíz real simple en $s=2$ y dos raíces complejas conjugadas en $s=1\pm 2i$, y podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned}\frac{-s^2+6s-3}{(s-2)(s^2-2s+5)} &= \frac{A}{s-2}+\frac{Ms+N}{s^2-2s+5}= \\ &= \frac{A(s^2-2s+5)+(Ms+N)(s-2)}{(s-2)(s^2-2s+5)}= \\ &= \frac{s^2(A+M)+s(-2A-2M+N)+(5A-2N)}{(s-2)(s^2-2s+5)}.\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A+M & = & -1 \\ -2A-2M+N & = & 6 \\ 5A-2N & = & -3 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} A & = & 1 \\ M & = & -2 \\ N & = & 4 \end{array}\right.$$

Por tanto,

$$\mathscr{L}(x)(s)=\frac{1}{s-2}+\frac{-2s+4}{s^2-2s+5}.$$

Por un lado,

$$\frac{1}{s-2}=\mathscr{L}\left(e^{2t}\right)(s)$$

Por otro, completando cuadrados en el denominador, $s^2-2s+5=(s-1)^2+4$, se tiene,

$$\begin{aligned}\frac{-2s+4}{s^2-2s+5} &= \frac{-2s+4}{(s-1)^2+2^2}=\frac{-2(s-1)+2}{(s-1)^2+2^2}= \\ &= -2\,\frac{s-1}{(s-1)^2+2^2}+\frac{2}{(s-1)^2+2^2}= \\ &= -2\,\mathscr{L}\left(e^t\cos 2t\right)(s)+\mathscr{L}\left(e^t\operatorname{sen}2t\right)(s),\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(x)(s) &= \mathscr{L}\left(e^{2t}\right)(s)-2\,\mathscr{L}\left(e^t\cos 2t\right)(s)+\mathscr{L}\left(e^t\operatorname{sen}2t\right)(s)= \\ &= \mathscr{L}\left(e^{2t}-2e^t\cos 2t+e^t\operatorname{sen}2t\right)(s).\end{aligned}$$

Como al aplicar la transformada inversa de Laplace se recupera la solución de la ecuación diferencial,

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}(x)(s)\right](t)=x(t),$$

se tiene que

$$x(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left(e^{2t}-2e^t\cos 2t+e^t\operatorname{sen}2t\right)(s)\right](t)=e^{2t}-2e^t\cos 2t+e^t\operatorname{sen}2t.$$

6.3.8 Enero, parte 2 (2025-2026), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.21, página 21.

Ejercicio 2.- Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x^{(4)} - 4x''' + 6x'' - 4x' + x = 1 \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = 0 \\ x''(0) = 0 \\ x'''(0) = 4 \end{cases}$$

Resolución

Suponiendo que $x(t)$, solución de la ecuación diferencial, y que sus derivadas hasta orden 4 cumplan las condiciones necesarias para calcular sus transformadas de Laplace, calculamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial para transformarla en una ecuación algebraica cuya incógnita sea $\mathscr{L}(x(t))(s)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa a $\mathscr{L}(x(t))(s)$ para obtener $x(t)$. Recordemos que la transformada del término independiente es $\mathscr{L}(1)(s) = 1/s$. Así pues,

$$\begin{aligned} \mathscr{L}(x^{(4)} - 4x''' + 6x'' - 4x' + x)(s) &= \mathscr{L}(1)(s), \\ \mathscr{L}(x^{(4)})(s) - 4\mathscr{L}(x''')(s) + 6\mathscr{L}(x'')(s) - 4\mathscr{L}(x')(s) + \mathscr{L}(x)(s) &= \frac{1}{s}. \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de la transformada de una derivada y las condiciones iniciales $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$, $x''(0) = 0$, $x'''(0) = 4$, se tiene

$$\begin{aligned} \mathscr{L}(x^{(4)})(s) &= s^4\mathscr{L}(x)(s) - s^3x(0) - s^2x'(0) - sx''(0) - x'''(0) = s^4\mathscr{L}(x)(s) - s^3 - 4, \\ \mathscr{L}(x''')(s) &= s^3\mathscr{L}(x)(s) - s^2x(0) - sx'(0) - x''(0) = s^3\mathscr{L}(x)(s) - s^2, \\ \mathscr{L}(x'')(s) &= s^2\mathscr{L}(x)(s) - sx(0) - x'(0) = s^2\mathscr{L}(x)(s) - s, \\ \mathscr{L}(x')(s) &= s\mathscr{L}(x)(s) - x(0) = s\mathscr{L}(x)(s) - 1. \end{aligned}$$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación anterior y agrupando los términos que contienen $\mathscr{L}(x)(s)$,

$$\begin{aligned} \left[s^4\mathscr{L}(x)(s) - s^3 - 4\right] - 4\left[s^3\mathscr{L}(x)(s) - s^2\right] + 6\left[s^2\mathscr{L}(x)(s) - s\right] - \\ 4\left[s\mathscr{L}(x)(s) - 1\right] + \mathscr{L}(x)(s) &= \frac{1}{s}, \\ \left(s^4 - 4s^3 + 6s^2 - 4s + 1\right)\mathscr{L}(x)(s) - s^3 + 4s^2 - 6s - 4 + 4 &= \frac{1}{s}, \\ \left(s^4 - 4s^3 + 6s^2 - 4s + 1\right)\mathscr{L}(x)(s) - s^3 + 4s^2 - 6s &= \frac{1}{s}. \end{aligned}$$

De donde podemos despejar $\mathscr{L}(x)(s)$,

$$\begin{aligned} \left(s^4 - 4s^3 + 6s^2 - 4s + 1\right)\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{1}{s} + s^3 - 4s^2 + 6s = \frac{s^4 - 4s^3 + 6s^2 + 1}{s}, \\ \mathscr{L}(x)(s) &= \frac{s^4 - 4s^3 + 6s^2 + 1}{s\left(s^4 - 4s^3 + 6s^2 - 4s + 1\right)}. \end{aligned}$$

Calculamos las raíces del polinomio de cuarto orden del denominador mediante la regla de Ruffini:

	1	−4	6	−4	1
1		1	−3	3	−1
	1	−3	3	−1	0
1		1	−2	1	
	1	−2	1	0	
1		1	−1		
	1	−1	0		
1		1			
	1	0			

Por tanto,

$$s^4 - 4s^3 + 6s^2 - 4s + 1 = (s-1)^4,$$

de donde se deduce que $s = 1$ es una raíz de multiplicidad 4. Así pues,

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{s^4 - 4s^3 + 6s^2 + 1}{s(s-1)^4}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Para ello, vamos a descomponer en fracciones simples. El denominador tiene la raíz simple $s = 0$ y la raíz $s = 1$ de multiplicidad 4, y ninguna de ellas anula al numerador, por lo que podemos descomponer en fracciones simples como

$$\frac{s^4 - 4s^3 + 6s^2 + 1}{s(s-1)^4} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-1} + \frac{C}{(s-1)^2} + \frac{D}{(s-1)^3} + \frac{E}{(s-1)^4}.$$

Multiplicando ambos miembros por $s(s-1)^4$ se obtiene la identidad polinómica

$$s^4 - 4s^3 + 6s^2 + 1 = A(s-1)^4 + B\,s(s-1)^3 + C\,s(s-1)^2 + D\,s(s-1) + E\,s.$$

Teniendo en cuenta que

$$\begin{aligned}
(s-1)^4 &= s^4 - 4s^3 + 6s^2 - 4s + 1,\\
s(s-1)^3 &= s(s^3 - 3s^2 + 3s - 1) = s^4 - 3s^3 + 3s^2 - s,\\
s(s-1)^2 &= s(s^2 - 2s + 1) = s^3 - 2s^2 + s,
\end{aligned}$$

podemos reescribir como

$$\begin{aligned}
s^4 - 4s^3 + 6s^2 + 1 &= s^4(A+B) + s^3(-4A - 3B + C) + s^2(6A + 3B - 2C + D) +\\
&+ s(-4A - B + C - D + E) + A.
\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes del polinomio término a término obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\left.\begin{array}{rcl}
A + B & = & 1\\
-4A - 3B + C & = & -4\\
6A + 3B - 2C + D & = & 6\\
-4A - B + C - D + E & = & 0\\
A & = & 1
\end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl}
A & = & 1,\\
B & = & 0,\\
C & = & 0,\\
D & = & 0,\\
E & = & 4.
\end{array}\right.$$

Por tanto,

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{1}{s} + \frac{4}{(s-1)^4}.$$

Finalmente, recordando que $\mathscr{L}(1)(s) = \dfrac{1}{s}$ y que $\mathscr{L}(t^3)(s) = \dfrac{3!}{s^4} = \dfrac{6}{s^4}$, junto con la propiedad de traslación $\mathscr{L}(e^{at}f(t))(s) = \mathscr{L}(f)(s-a)$, se tiene

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{1}{s} + \frac{4}{(s-1)^4} = \frac{1}{s} + \frac{4}{6}\,\frac{6}{(s-1)^4} = \mathscr{L}(1)(s) + \frac{4}{6}\,\mathscr{L}\left(t^3\right)(s-1) = \\ &= \mathscr{L}(1)(s) + \frac{2}{3}\,\mathscr{L}\left(e^t\,t^3\right)(s) = \mathscr{L}\left(1 + \frac{2}{3}\,t^3e^t\right)(s).\end{aligned}$$

Como al aplicar la transformada inversa de Laplace se recupera la solución de la ecuación diferencial,

$$\mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}(x)(s)\right)(t) = x(t),$$

se tiene que

$$x(t) = \mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left(1 + \frac{2}{3}\,t^3e^t\right)(s)\right](t) = 1 + \frac{2}{3}\,t^3e^t.$$

6.4 Transformada zeta

En esta sección se calculan transformadas zeta de las sucesiones de la Tabla 6.4.

Cuadro 6.4: Sucesiones sobre las que hay que calcular distintas transformadas zeta.

Sucesión x_n	Transformada zeta de	Resolución
$1 + 2^n + n\,3^n$	x_n, x_{n-7}, x_{n+4}	6.4.1
$4 + 4^{n+1} + 4n$	x_n, x_{n-5}, x_{n+3}	6.4.2
$n\,(3 + 3^n)$	x_{n-4}	6.4.3
$\delta_3(n) + 3^{n-2} + 2n - 1$	x_n, x_{n-3}, x_{n+4}	6.4.4
$n + 2 + 2^{n-1} + n\,2^n$	x_n, x_{n-2}, x_{n+2}	6.4.5

6.4.1 Control 2 (2016-2017), ejercicio 4abc

Examen completo en el apartado 1.4, página 4.

Ejercicio 4abc.- Sea la sucesión

$$x_n = 1 + 2^n + n3^n,$$

$n \in \mathbb{N}$ .Calcule:

a) La transformada zeta de x_n

b) La transformada zeta de x_{n-7}

c) La transformada zeta de x_{n+4}

Resolución

a)

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(x_n)(z) &= \mathscr{Z}(1+2^n+n3^n)(z) = \mathscr{Z}(1)(z) + \mathscr{Z}(2^n)(z) + 3\mathscr{Z}(n3^{n-1})(z) = \\ &= \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-2} + 3\,\frac{z}{(z-3)^2}, \end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |3|$.

b)

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(x_{n-7})(z) &= \frac{1}{z^7}\,\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{1}{z^7}\left(\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-2} + \frac{3z}{(z-3)^2}\right) = \\ &= \frac{1}{z^6(z-1)} + \frac{1}{z^6(z-2)} + \frac{3}{z^6(z-3)^2}, \end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |3|$.

c)

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(x_{n+4})(z) &= z^4\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^4x_0 - z^3x_1 - z^2x_2 - zx_3 = \\ &= z^4\left(\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-2} + \frac{3z}{(z-3)^2}\right) - 2z^4 - 6z^3 - 23z^2 - 90z = \\ &= \frac{z^5}{z-1} + \frac{z^5}{z-2} + \frac{3z^5}{(z-3)^2} - 2z^4 - 6z^3 - 23z^2 - 90z, \end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |3|$.

6.4.2 Julio, recuperación evaluación continua (2016-2017), ej. 5

Examen completo en el apartado 1.25, página 25.

Ejercicio 5.- Sea la sucesión

$$x_n = 4 + 4^{n+1} + 4n,$$

$n \in \mathbb{N}$ Calcule, detallando las regiones de convergencia:

a) La transformada zeta de x_n

b) La transformada zeta de x_{n-5}

c) La transformada zeta de x_{n+3}

Resolución

a)

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \mathscr{Z}(4+4^{n+1}+4n)(z) = 4\mathscr{Z}(1)(z)+4\mathscr{Z}(4^n)(z)+4\mathscr{Z}(n)(z) = \\ &= 4\,\frac{z}{z-1}+4\,\frac{z}{z-4}+4\,\frac{z}{(z-1)^2},\end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |4|$.

b)

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}(x_{n-5})(z) &= \frac{1}{z^5}\,\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{1}{z^5}\left(\frac{4z}{z-1}+\frac{4z}{z-4}+\frac{4z}{(z-1)^2}\right) = \\ &= \frac{4}{z^4(z-1)}+\frac{4}{z^4(z-4)}+\frac{4}{z^4(z-1)^2},\end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |4|$.

c)

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}(x_{n+3})(z) &= z^3\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^3x_0 - z^2x_1 - zx_2 = \\ &= z^3\left(\frac{4z}{z-1}+\frac{4z}{z-4}+\frac{4z}{(z-1)^2}\right) - 8z^3 - 24z^2 - 76z = \\ &= \frac{4z^4}{z-1}+\frac{4z^4}{z-4}+\frac{4z^4}{(z-1)^2} - 8z^3 - 24z^2 - 76z,\end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |4|$.

6.4.3 Control 2 (2017-2018), ejercicio 4a

Examen completo en el apartado 1.5, página 5.

Ejercicio 4a.-

Calcule la transformada zeta de x_{n-4}, siendo

$$x_n = n(3+3^n)$$

Resolución

Calculemos primero la transformada de x_n,

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \mathscr{Z}(n(3+3^n))(z) = 3\mathscr{Z}(n)(z)+3\mathscr{Z}(n3^{n-1})(z) = \\ &= 3\,\frac{z}{(z-1)^2}+3\,\frac{z}{(z-3)^2},\end{aligned}$$

con $|z| > \max(1,3) = 3$.

Aplicando la 1ª propiedad de traslación (retraso) se tiene

$$\mathscr{Z}(x_{n-4})(z) = \frac{1}{z^4}\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{1}{z^4}\left(\frac{3z}{(z-1)^2}+\frac{3z}{(z-3)^2}\right) = \frac{3}{z^3(z-1)^2}+\frac{3}{z^3(z-3)^2}.$$

6.4.4 Julio, recuperación evaluación continua (2017-2018), ej. 4

Examen completo en el apartado 1.26, página 26.

Ejercicio 4.- Sea la sucesión

$$x_n = \delta_3(n) + 3^{n-2} + 2n - 1.$$

Calcule, detallando las regiones de convergencia:

a) La transformada zeta de x_n

b) La transformada zeta de x_{n-3}

c) La transformada zeta de x_{n+4}

Resolución

a)

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \mathscr{Z}(\delta_3(n) + 3^{n-2} + 2n - 1)(z) = \\ &= \mathscr{Z}(\delta_3(n))(z) + \frac{1}{9}\mathscr{Z}(3^n)(z) + 2\mathscr{Z}(n)(z) - \mathscr{Z}(1)(z) = \\ &= \frac{1}{z^3} + \frac{1}{9}\,\frac{z}{z-3} + 2\,\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1},\end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |3|$.

b)

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}(x_{n-3})(z) &= \frac{1}{z^3}\,\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{1}{z^3}\left(\frac{1}{z^3} + \frac{1}{9}\,\frac{z}{z-3} + 2\,\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1}\right) = \\ &= \frac{1}{z^6} + \frac{1}{9}\,\frac{1}{z^2(z-3)} + 2\,\frac{1}{z^2(z-1)^2} - \frac{1}{z^2(z-1)},\end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |3|$.

c)

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}(x_{n+4})(z) &= z^4\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^4x_0 - z^3x_1 - z^2x_2 - zx_3 = \\ &= z^4\left(\frac{1}{z^3} + \frac{1}{9}\,\frac{z}{z-3} + 2\,\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1}\right) - z^4\left(0 + \frac{1}{9} + 0 - 1\right) - \\ &- z^3\left(0 + \frac{1}{3} + 2 - 1\right) - z^2\,(0 + 1 + 4 - 1) - z\,(1 + 3 + 6 - 1) = \\ &= z + \frac{1}{9}\,\frac{z^5}{z-3} + 2\,\frac{z^5}{(z-1)^2} - \frac{z^5}{z-1} + \frac{8}{9}\,z^4 - \frac{4}{3}\,z^3 - 4z^2 - 9z,\end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |3|$.

6.4.5 Control 2 (2018-2019), ejercicio 4abc

Examen completo en el apartado 1.6, página 6.

Ejercicio 4abc.- Sea la sucesión

$$x_n = n + 2 + 2^{n-1} + n\,2^n,$$

$n \in \mathbb{N}$. Calcule:

a) La transformada zeta de x_n

b) La transformada zeta de x_{n-2}

c) La transformada zeta de x_{n+2}

Resolución

a)

$$\begin{aligned}
\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \mathscr{Z}(n + 2 + 2^{n-1} + n\,2^n)(z) = \\
&= \mathscr{Z}(n)(z) + 2\,\mathscr{Z}(1)(z) + \frac{1}{2}\,\mathscr{Z}(2^n)(z) + 2\mathscr{Z}(n\,2^{n-1})(z) = \\
&= \frac{z}{(z-1)^2} + 2\,\frac{z}{z-1} + \frac{1}{2}\,\frac{z}{z-2} + 2\,\frac{z}{(z-2)^2},
\end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |2|$.

b)

$$\begin{aligned}
\mathscr{Z}(x_{n-2})(z) &= \frac{1}{z^2}\,\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{1}{z^2}\left(\frac{z}{(z-1)^2} + 2\,\frac{z}{z-1} + \frac{1}{2}\,\frac{z}{z-2} + 2\,\frac{z}{(z-2)^2}\right) = \\
&= \frac{1}{z(z-1)^2} + \frac{2}{z(z-1)} + \frac{1}{2z(z-2)} + \frac{2}{z(z-2)^2},
\end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |2|$.

c)

$$\begin{aligned}
\mathscr{Z}(x_{n+2})(z) &= z^2\,\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^2 x_0 - z x_1 = \\
&= z^2\left(\frac{z}{(z-1)^2} + 2\,\frac{z}{z-1} + \frac{1}{2}\,\frac{z}{z-2} + 2\,\frac{z}{(z-2)^2}\right) - \\
&- z^2\left(0 + 2 + \frac{1}{2} + 0\right) - z\,(1 + 2 + 1 + 2) = \\
&= \frac{z^3}{(z-1)^2} + \frac{2z^3}{z-1} + \frac{z^3}{2(z-2)} + \frac{2z^3}{(z-2)^2} - \frac{5}{2}\,z^2 - 6z,
\end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |2|$.

6.5 Transformada inversa zeta

En esta sección se calculan transformadas inversas zeta de las funciones de la Tabla 6.5.

Cuadro 6.5: Funciones complejas sobre las que hay que calcular su transformada inversa zeta.

Función $X(z)$	Resolución
$\dfrac{2z^5 - 3z^3 + 7}{z^{23}}$	6.5.1
$\dfrac{z(1-e)}{(z-1)^2(z-e)}$	6.5.2
$\dfrac{z(z+1)}{z^3+1}$	6.5.3
$\dfrac{1}{z(z-2)}$	6.5.4
$\dfrac{z+2}{z^4-4z^2}$	6.5.5
$\dfrac{z^2-2z}{z^2-6z+9}$	6.5.6
$\dfrac{z^3-7}{z^3-8}$	6.5.7
$\dfrac{(z-1)^4}{z^4-1}$	6.5.8
$\dfrac{1}{(z^2+1)^2}$	6.5.9
$\dfrac{5}{z^2+5z}$	6.5.10
$\dfrac{1}{z^3-2z^2+9z-18}$	6.5.11
$\dfrac{1}{z^4-2z^3}$	6.5.12

6.5.1 Control 2 (2016-2017), ejercicio 4d

Examen completo en el apartado 1.4, página 4.

Ejercicio 4d.- Sea la función

$$X(z) = \frac{2z^5 - 3z^3 + 7}{z^{23}},$$

$z \in \mathbb{C}$. Calculela transformada inversa zeta de $X(z)$

Resolución

$$\begin{aligned}
\mathscr{Z}^{-1}(X(z))(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{2z^5 - 3z^3 + 7}{z^{23}}\right)(n) = \\
&= 2\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z^{18}}\right)(n) - 3\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z^{20}}\right)(n) + 7\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z^{23}}\right)(n) = \\
&= \begin{cases} 2, & n = 18 \\ -3, & n = 20 \\ 7, & n = 23 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}
\end{aligned}$$

6.5.2 Enero (2016-2017), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.7, página 6.

Ejercicio 4.- Calcule, mediante en método de los residuos, la transformada inversa zeta de la función

$$X(z) = \frac{z(1-e)}{(z-1)^2(z-e)}.$$

Resolución

El dominio de la función X es $\text{Dom } X = \mathbb{C} \setminus \{1, e\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ mediante el método general de inversión (teorema de los residuos), de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \text{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, w_k\right),$$

donde $\{w_k\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Como X tiene un cero simple en $z = 0$, la función $X(z) \cdot z^{n-1}$ tiene los mismos polos que X. El numerador de X tiene un único cero simple en $z = 0$, mientras que el denominador tiene un cero simple en $z = e$ y otro de orden 2 en $z = 1$. Por tanto, la función X, y

también $X(z)\cdot z^{n-1}$, tiene un polo simple en $z=e$ y un polo de orden 2 en $z=1$. Por tanto,

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)=\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},e\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},1\right),$$

$\forall n\in\mathbb{N}$.

Calculemos los residuos:

- $\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},e\right)=\lim_{z\to e}(z-e)\,\dfrac{z^n(1-e)}{(z-1)^2(z-e)}=\dfrac{e^n(1-e)}{(e-1)^2}=\dfrac{e^n}{1-e}$.

  Nótese que al final se ha tenido en cuenta que $(e-1)^2=(-(1-e))^2=(-1)^2(1-e)^2=(1-e)^2$.

- Sea

$$\begin{aligned}\phi(z)&=(z-1)^2X(z)\cdot z^{n-1}=\frac{z^n(1-e)}{z-e},\\ \phi'(z)&=\frac{nz^{n-1}(1-e)(z-e)-z^n(1-e)}{(z-e)^2}.\end{aligned}$$

  Por tanto,

$$\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},1\right)=\frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to1}\phi'(z)=\frac{n(1-e)(1-e)-(1-e)}{(1-e)^2}=n-\frac{1}{1-e}.$$

Así pues,

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)=\frac{e^n}{1-e}+n-\frac{1}{1-e}=n-\frac{1-e^n}{1-e},$$

$\forall n\in\mathbb{N}$.

6.5.3 Julio (2016-2017), ejercicio 5

Examen completo en el apartado 1.22, página 22.

Ejercicio 5.- Calcule, mediante el método de los residuos, la transformada inversa zeta de la función

$$X(z)=\frac{z(z+1)}{z^3+1}.$$

Una vez calculada x_n, calcule explícitamente los términos para $n=0,1,\ldots,6$.

Resolución

El dominio de la función X es el plano complejo menos las raíces cúbicas de $-1=1_0$,

$$\sqrt[3]{-1}=\left\{1_{\frac{\pi}{3}},\,1_{\frac{\pi+2\pi}{3}},\,1_{\frac{\pi+4\pi}{3}}\right\}=\left\{1_{\frac{\pi}{3}},\,1_{\pi},\,1_{\frac{5\pi}{3}}\right\},$$

es decir, $\operatorname{Dom}X=\mathbb{C}\setminus\{1_{\frac{\pi}{3}},\,1_{\pi},\,1_{\frac{5\pi}{3}}\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ mediante el método general de inversión (teorema de los residuos), de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)=\sum_{k=1}^{p_n}\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},w_k\right),$$

donde $\{w_k\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z)\cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Como X tiene un cero simple en $z=0$, la función $X(z)\cdot z^{n-1}$ tiene los mismos polos que X. El numerador de X tiene un cero simple en $z=0$ y otro en $z=-1$, mientras que el denominador tiene tres ceros simples en $z=1_{\frac{\pi}{3}}$, $z=1_{\pi}$ y $1_{\frac{5\pi}{3}}$. Por tanto, la función X, y también $X(z)\cdot z^{n-1}$, tiene un polo simple en $z=1_{\frac{\pi}{3}}$ y otro en un $1_{\frac{5\pi}{3}}$. Por tanto,

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 1_{\frac{\pi}{3}}\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 1_{\frac{5\pi}{3}}\right),$$

$\forall n \in \mathbb{N}$.

Sea $g(z)$ y $h(z)$ el numerador y el denominador de

$$X(z)\cdot z^{n-1} = \frac{z^n(z+1)}{z^3+1},$$

respectivamente, es decir,

$$\begin{aligned} g(z) &= z^n(z+1), \\ h(z) &= z^3+1. \end{aligned}$$

Como los polos de $X(z)\cdot z^{n-1}$ no anulan al numerador y son ceros simples del denominador, podemos calcular los residuos como

$$\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, z_0\right) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)} = \frac{z_0^n(z_0+1)}{3z_0^2} = \frac{1}{3}\, z_0^{n-2}(z_0+1).$$

Así pues:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 1_{\frac{\pi}{3}}\right) &= \frac{1}{3}\left(1_{\frac{\pi}{3}}\right)^{n-2}\left(1_{\frac{\pi}{3}}+1\right) = \frac{1}{3}\left(\left(1_{\frac{\pi}{3}}\right)^{n-1} + \left(1_{\frac{\pi}{3}}\right)^{n-2}\right) = \\ &= \frac{1}{3}\left(1_{(n-1)\frac{\pi}{3}} + 1_{(n-2)\frac{\pi}{3}}\right), \\ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 1_{\frac{5\pi}{3}}\right) &= \frac{1}{3}\left(1_{\frac{5\pi}{3}}\right)^{n-2}\left(1_{\frac{5\pi}{3}}+1\right) = \frac{1}{3}\left(\left(1_{\frac{5\pi}{3}}\right)^{n-1} + \left(1_{\frac{5\pi}{3}}\right)^{n-2}\right) = \\ &= \frac{1}{3}\left(1_{(n-1)\frac{5\pi}{3}} + 1_{(n-2)\frac{5\pi}{3}}\right). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) &= \frac{1}{3}\left(1_{(n-1)\frac{\pi}{3}} + 1_{(n-2)\frac{\pi}{3}}\right) + \frac{1}{3}\left(1_{(n-1)\frac{5\pi}{3}} + 1_{(n-2)\frac{5\pi}{3}}\right) = \\ &= \frac{1}{3}\left(1_{(n-1)\frac{\pi}{3}} + 1_{(n-2)\frac{\pi}{3}} + 1_{(n-1)\frac{5\pi}{3}} + 1_{(n-2)\frac{5\pi}{3}}\right), \end{aligned}$$

$\forall n \in \mathbb{N}$.

Escribiendo los números complejos en su forma trigonométrica se tiene,

$$\begin{aligned} 1_{(n-1)\frac{\pi}{3}} &= \cos\left((n-1)\frac{\pi}{3}\right) + i\,\operatorname{sen}\left((n-1)\frac{\pi}{3}\right), \\ 1_{(n-2)\frac{\pi}{3}} &= \cos\left((n-2)\frac{\pi}{3}\right) + i\,\operatorname{sen}\left((n-2)\frac{\pi}{3}\right), \\ 1_{(n-1)\frac{5\pi}{3}} &= \cos\left((n-1)\frac{5\pi}{3}\right) + i\,\operatorname{sen}\left((n-1)\frac{5\pi}{3}\right) = \cos\left((n-1)\frac{\pi}{3}\right) - i\,\operatorname{sen}\left((n-1)\frac{\pi}{3}\right), \\ 1_{(n-2)\frac{5\pi}{3}} &= \cos\left((n-2)\frac{5\pi}{3}\right) + i\,\operatorname{sen}\left((n-2)\frac{5\pi}{3}\right) = \cos\left((n-2)\frac{\pi}{3}\right) - i\,\operatorname{sen}\left((n-2)\frac{\pi}{3}\right). \end{aligned}$$

De donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \frac{2}{3}\left[\cos\left((n-1)\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left((n-2)\frac{\pi}{3}\right)\right].$$

Calculando los primeros elementos de la sucesión,

$$\begin{aligned}
\mathscr{Z}^{-1}(X)(0) &= \frac{2}{3}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right] = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = 0,\\
\mathscr{Z}^{-1}(X)(1) &= \frac{2}{3}\left[\cos 0 + \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right] = \frac{2}{3}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = 1,\\
\mathscr{Z}^{-1}(X)(2) &= \frac{2}{3}\left[\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos 0\right] = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2} + 1\right) = 1,\\
\mathscr{Z}^{-1}(X)(3) &= \frac{2}{3}\left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right] = \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = 0,\\
\mathscr{Z}^{-1}(X)(4) &= \frac{2}{3}\left[\cos\pi + \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right] = \frac{2}{3}\left(-1 - \frac{1}{2}\right) = -1,\\
\mathscr{Z}^{-1}(X)(5) &= \frac{2}{3}\left[\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \cos\pi\right] = \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2} - 1\right) = -1,\\
\mathscr{Z}^{-1}(X)(6) &= \frac{2}{3}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right] = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = 0,
\end{aligned}$$

resulta evidente que

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n+6).$$

Por tanto, podemos escribir

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \begin{cases} 0, & n = 3k,\ k \in \mathbb{N},\\ 1, & n = 6p+1 \text{ ó } n = 6p+2,\ p \in \mathbb{N},\\ -1, & n = 6p+4 \text{ ó } n = 6p+5,\ p \in \mathbb{N}, \end{cases}$$

$\forall n \in \mathbb{N}$.

6.5.4 Control 2 (2017-2018), ejercicio 4b

Examen completo en el apartado 1.5, página 5.

Ejercicio 4b.-

Calcule la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{1}{z(z-2)}$$

Resolución

Vamos a calcular la transformada inversa de zeta mediante el método general de inversión (teorema de los residuos) y mediante la 1ª propiedad de traslación (retraso):

i) Método general de inversión (teorema de los residuos).- El dominio de la función X es $\mathbb{C} \setminus \{0, 2\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ mediante el método general de inversión (teorema de los residuos), de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, w_{n,k}\right),$$

donde $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
Denotamos al numerador por $g(z) = 1$ y al denominador por $h(z) = z(z-2)$. El numerador no se anula nunca, mientras que el denominador tiene dos ceros de orden 1 en $z = 0$ y $z = 2$, ya que, siendo la primera derivada de h,

$$h'(z) = (z-2) + z = 2z - 2,$$

se tiene que

$$h(0) = 0, \qquad h(2) = 0,$$

$$h'(0) = -2 \neq 0, \qquad h'(2) = 2 \neq 0,$$

Por tanto, X tiene dos polos simples en $z = 0$ y $z = 2$, de donde se deduce que los polos de la función $X(z) \cdot z^{n-1}$ en $z = 0$ dependerán de n. Estudiemos caso por caso:

- $n = 0$.- La función
$$X(z) \cdot z^{0-1} = \frac{1}{z^2(z-2)}$$
tiene un polo simple en $z = 2$ y uno doble en $z = 0$, y es analítica en Dom X (conjunto abierto y conexo), de donde
$$x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 2\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right).$$
El residuo en $z = 2$ se puede calcular como
$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 2\right) = \lim_{z \to 2}(z-2)\frac{1}{z^2(z-2)} = \lim_{z \to 2}\frac{1}{z^2} = \frac{1}{4}.$$
Como $z = 0$ es un polo de orden 2, necesitamos la función auxiliar Φ y su derivada,
$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-0)^2 X(z) \cdot z^{-1} = z^2 \frac{1}{z^2(z-2)} = (z-2)^{-1}, \\ \Phi'(z) &= -(z-2)^{-2}. \end{aligned}$$
De donde
$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right) = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z \to 0}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\Phi(z) = \lim_{z \to 0} -(z-2)^{-2} = -\frac{1}{4}.$$
Por tanto,
$$x_0 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0.$$

- $n = 1$.- La función
$$X(z) \cdot z^{1-1} = \frac{1}{z(z-2)}$$
tiene dos polos simples, uno en $z = 2$ y otro en $z = 0$, y es analítica en Dom X (conjunto abierto y conexo), de donde
$$x_1 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(1) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^0, 2\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^0, 0\right).$$
El residuo en $z = 2$ se puede calcular como
$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^0, 2\right) = \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{1}{z(z-2)} = \lim_{z\to 2}\frac{1}{z} = \frac{1}{2}.$$
El residuo en $z = 0$ se puede calcular de la misma manera
$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^0, 0\right) = \lim_{z\to 0}(z-0)\,\frac{1}{z(z-2)} = \lim_{z\to 0}\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2}.$$
Por tanto,
$$x_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$
- $n \geq 2$.- La función
$$X(z) \cdot z^{n-1} = X(z) = \frac{z^{n-2}}{(z-2)}$$
tiene un único polo simple en $z = 2$. Nótese que $z = 0$ ha dejado de ser un polo. La función es analítica en Dom X (conjunto abierto y conexo), de donde
$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 2\right).$$
El residuo se puede calcular como
$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 2\right) = \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{z^{n-2}}{(z-2)} = \lim_{z\to 2} z^{n-2} = 2^{n-2}.$$
Por tanto,
$$x_n = 2^{n-2}.$$

Así pues,
$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, 1 \\ 2^{n-2}, & n \geq 2 \end{cases}$$

ii) 1ª propiedad de traslación (retraso).- Como
$$\mathscr{Z}(2^n)(z) = \frac{z}{z-2},$$
se tiene que
$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z(z-2)}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z^2}\,\frac{z}{z-2}\right)(n) = \\ &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z^2}\,\mathscr{Z}(2^n)(z)\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}(2^n)(z)\right](n-2) = \\ &= \begin{cases} 0, & n = 0, 1 \\ 2^{n-2}, & n \geq 2 \end{cases} \end{aligned}$$

En la penúltima igualdad se ha aplicado la 1ª propiedad de traslación (retraso).

6.5.5 Julio (2017-2018), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.23, página 23.

Ejercicio 4.- Calcule la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{z+2}{z^4 - 4z^2}.$$

Resolución

Teniendo en cuenta que

$$z^4 - 4z^2 = z^2(z^2 - 4) = z^2(z-2)(z+2),$$

podemos escribir

$$X(z) = \frac{z+2}{z^4 - 4z^2} = \frac{z+2}{z^2(z-2)(z+2)} = \frac{1}{z^2(z-2)}.$$

Vamos a calcular la transformada inversa de zeta mediante el método general de inversión (teorema de los residuos) y mediante una descomposición en fracciones simples:

a) Método general de inversión (teorema de los residuos).- El dominio de la función X es $\mathbb{C} \setminus \{0, 2\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ aplicando el teorema de los residuos, de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, w_{n,k}\right),$$

donde $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
Denotamos al numerador por $g(z) = 1$ y al denominador por $h(z) = z^2(z-2)$. El numerador no tiene ceros porque no se anula nunca, mientras que el denominador tiene un cero de orden 1 en $z = 2$ y otro de orden 2 en $z = 0$, ya que, siendo las dos primeras derivadas de h,

$$\begin{aligned} h'(z) &= 2z(z-2) + z^2 = 3z^2 - 4z, \\ h''(z) &= 6z - 4, \end{aligned}$$

se tiene que

$$h(0) = 0, \qquad h(2) = 0,$$

$$h'(0) = 0, \qquad h'(2) = 4 \neq 0,$$

$$h''(0) = -4 \neq 0.$$

Por tanto, X tiene un polo simple en $z = 2$ y uno doble en $z = 0$, de donde se deduce que los polos de la función $X(z) \cdot z^{n-1}$ en $z = 0$ dependerán de n. Estudiemos caso por caso:

$*$ $n = 0$.- La función

$$X(z) \cdot z^{0-1} = \frac{1}{z^3(z-2)}$$

tiene un polo simple en $z = 2$ y uno triple en $z = 0$, y es analítica en Dom X, que recordemos es un conjunto abierto y conexo, de donde

$$x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 2\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right).$$

El residuo en $z = 2$ se puede calcular como

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 2\right) = \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{1}{z^3(z-2)} = \lim_{z\to 2}\frac{1}{z^3} = \frac{1}{8}.$$

Como $z = 0$ es un polo de orden 3, necesitamos la función auxiliar Φ y su segunda derivada,

$$\begin{aligned}
\Phi(z) &= (z-0)^3\, X(z) \cdot z^{-1} = z^3\,\frac{1}{z^3(z-2)} = (z-2)^{-1},\\
\Phi'(z) &= -(z-2)^{-2},\\
\Phi''(z) &= 2(z-2)^{-3}.
\end{aligned}$$

De donde

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right) = \frac{1}{(3-1)!}\lim_{z\to 0}\frac{d^{3-1}}{dz^{3-1}}\Phi(z) = \frac{1}{2}\lim_{z\to 0} 2(z-2)^{-3} = -\frac{1}{8}.$$

Por tanto,

$$x_0 = \frac{1}{8} - \frac{1}{8} = 0.$$

$*$ $n = 1$.- La función

$$X(z) \cdot z^{1-1} = X(z) = \frac{1}{z^2(z-2)}$$

tiene un polo simple en $z = 2$ y uno doble en $z = 0$, y es analítica en Dom X (conjunto abierto y conexo), de donde

$$x_1 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(1) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{0}, 2\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{0}, 0\right).$$

El residuo en $z = 2$ se puede calcular como

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{0}, 2\right) = \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{1}{z^2(z-2)} = \lim_{z\to 2}\frac{1}{z^2} = \frac{1}{4}.$$

Como $z = 0$ es un polo de orden 2, necesitamos la función auxiliar Φ y su derivada,

$$\begin{aligned}
\Phi(z) &= (z-0)^2\, X(z) \cdot z^{0} = z^2\,\frac{1}{z^2(z-2)} = (z-2)^{-1},\\
\Phi'(z) &= -(z-2)^{-2}.
\end{aligned}$$

De donde

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{0}, 0\right) = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 0}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\Phi(z) = \lim_{z\to 0} -(z-2)^{-2} = -\frac{1}{4}.$$

Por tanto,

$$x_1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0.$$

$*$ $n = 2$.- La función

$$X(z) \cdot z^{2-1} = \frac{1}{z(z-2)}$$

tiene dos polos simples, uno en $z = 2$ y otro en $z = 0$, y es analítica en Dom X (conjunto abierto y conexo), de donde

$$x_2 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(2) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z, 2\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z, 0\right).$$

El residuo en $z = 2$ se puede calcular como

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z, 2\right) = \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{1}{z(z-2)} = \lim_{z\to 2}\frac{1}{z} = \frac{1}{2}.$$

El residuo en $z = 0$ se puede calcular de la misma manera

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z, 0\right) = \lim_{z\to 0}(z-0)\,\frac{1}{z(z-2)} = \lim_{z\to 0}\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$x_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

$*$ $n \geq 3$.- La función

$$X(z) \cdot z^{n-1} = \frac{z^{n-3}}{(z-2)}$$

tiene un único polo simple en $z = 2$. Nótese que $z = 0$ ha dejado de ser un polo. La función es analítica en Dom X (conjunto abierto y conexo), de donde

$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 2\right).$$

El residuo se puede calcular como

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 2\right) = \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{z^{n-3}}{(z-2)} = \lim_{z\to 2} z^{n-3} = 2^{n-3}.$$

Por tanto,

$$x_n = 2^{n-3}.$$

Así pues,

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, 1, 2 \\ 2^{n-3}, & n \geq 3 \end{cases}$$

b) 1ª propiedad de traslación (retraso).- Como

$$\mathscr{Z}(2^n)(z) = \frac{z}{z-2},$$

se tiene que

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z^2(z-2)}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z^3}\,\frac{z}{z-2}\right)(n) = \\ &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z^3}\,\mathscr{Z}(2^n)(z)\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}(2^n)(z)\right](n-3) = \\ &= \begin{cases} 0, & n = 0, 1, 2 \\ 2^{n-3}, & n \geq 3 \end{cases} \end{aligned}$$

En la penúltima igualdad se ha aplicado la 1ª propiedad de traslación (retraso).

6.5.6 Control 2 (2018-2019), ejercicio 4d

Examen completo en el apartado 1.6, página 6.

Ejercicio 4d.- Sea la función

$$X(z) = \frac{z^2 - 2z}{z^2 - 6z + 9},$$

$z \in \mathbb{C}$. Calcule la transformada inversa zeta de $X(z)$

Resolución

Descomponemos $X(z)/z$ en fracciones simples. Como el denominador tiene una raíz real doble,

$$z^2 - 6z + 9 = 0 \longleftrightarrow z = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 36}}{2} = 3,$$

podemos descomponer como

$$\begin{aligned} \frac{X(z)}{z} &= \frac{z-2}{z^2-6z+9} = \frac{z-2}{(z-3)^2} = \frac{A}{z-3} + \frac{B}{(z-3)^2} = \\ &= \frac{A(z-3)+B}{(z-3)^2} = \frac{Az - 3A + B}{(z-3)^2}. \end{aligned}$$

Igualando términos en el numerador,

$$\left.\begin{array}{l} A = 1 \\ -3A + B = -2 \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} A = 1, \\ B = 1. \end{array}\right.$$

Por tanto,

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{z-3} + \frac{1}{(z-3)^2},$$

y

$$X(z) = \frac{z}{z-3} + \frac{z}{(z-3)^2}.$$

Así pues,

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}(X(z))(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-3} + \frac{z}{(z-3)^2}\right)(n) = \\ &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-3}\right)(n) + \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{(z-3)^2}\right)(n) = 3^n + n\,3^{n-1}. \end{aligned}$$

6.5.7 Julio (2018-2019), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.24, página 24.

Ejercicio 4.- Calcule la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{z^3 - 7}{z^3 - 8}$$

Resolución

El dominio de la función X es el plano complejo menos las raíces cúbicas de $8 = 8_0$,

$$\sqrt[3]{8} = \left\{ \sqrt[3]{8}_{\frac{0}{3}},\ \sqrt[3]{8}_{\frac{0+2\pi}{3}},\ \sqrt[3]{8}_{\frac{0+4\pi}{3}} \right\} = \left\{ 2_0,\ 2_{\frac{2\pi}{3}},\ 2_{\frac{4\pi}{3}} \right\},$$

es decir, $\mathrm{Dom}\, X = \mathbb{C} \setminus \{2_0,\ 2_{2\pi/3},\ 2_{4\pi/3}\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ mediante el método general de inversión (teorema de los residuos), de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \mathrm{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, w_k \right),$$

donde $\{w_k\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Denotamos al numerador por $g(z) = z^3 - 7$ y al denominador por $h(z) = z^3 - 8$. El numerador se anula en raíces cúbicas de $7 = 7_0$,

$$\sqrt[3]{7} = \left\{ \sqrt[3]{7}_{\frac{0}{3}},\ \sqrt[3]{7}_{\frac{0+2\pi}{3}},\ \sqrt[3]{7}_{\frac{0+4\pi}{3}} \right\} = \left\{ \sqrt[3]{7}_0,\ \sqrt[3]{7}_{\frac{2\pi}{3}},\ \sqrt[3]{7}_{\frac{4\pi}{3}} \right\},$$

pero ninguna coincide con ceros del denominador. Estos últimos, $z = 2$, $z = 2_{2\pi/3}$ y $z = 2_{4\pi/3}$, son de orden 1, ya que, siendo la primera derivada de h,

$$h'(z) = 3z^2,$$

se tiene que

$$h(2) = 0, \qquad h(2_{2\pi/3}) = 0, \qquad h(2_{4\pi/3}) = 0,$$

$$h'(2) = 12 \neq 0, \qquad h'(2_{2\pi/3}) = 12_{4\pi/3} \neq 0, \qquad h'(2_{4\pi/3}) = 12_{8\pi/3} = 12_{2\pi/3} \neq 0.$$

Por tanto, X tiene tres polos simples en $z = 2$, $z = 2_{2\pi/3}$ y $z = 2_{4\pi/3}$, de donde se deduce que los polos de la función $X(z) \cdot z^{n-1}$ tendrá los mismos polos que X más un polo simple en $z = 0$ cuando $n = 0$. Estudiemos caso por caso:

- $n = 0$.- La función
$$X(z) \cdot z^{0-1} = \frac{z^3 - 7}{z\,(z^3 - 8)}$$
tiene cuatro polos simples en $z = 0$, $z = 2$, $z = 2_{2\pi/3}$ y $z = 2_{4\pi/3}$, y es analítica en $\mathrm{Dom}\, X \setminus \{0\}$ (conjunto abierto y conexo), de donde

$$\begin{aligned} x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) &= \mathrm{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0 \right) + \mathrm{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 2 \right) + \\ &+ \mathrm{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 2_{2\pi/3} \right) + \mathrm{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 2_{4\pi/3} \right). \end{aligned}$$

El residuo en $z = 0$ se puede calcular como

$$\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 0\right) = \lim_{z\to 0}(z-0)\,\frac{z^3-7}{z\,(z^3-8)} = \lim_{z\to 0}\,\frac{z^3-7}{z^3-8} = \frac{7}{8}.$$

Para el resto de polos, teniendo en cuenta que g y $z\cdot h$ son funciones analíticas, que los polos no anulan a g y que son ceros simples de h, se pueden calcular como

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 2\right) &= \left.\frac{g(z)}{(z\cdot h(z))'}\right|_{z=2} = \left.\frac{z^3-7}{(z^3-8)+3z^3}\right|_{z=2} = \frac{1}{24},\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 2_{2\pi/3}\right) &= \left.\frac{g(z)}{(z\cdot h(z))'}\right|_{z=2_{2\pi/3}} = \left.\frac{z^3-7}{(z^3-8)+3z^3}\right|_{z=2_{2\pi/3}} =\\
&= \frac{1}{3\,(2_{2\pi/3})^3} = \frac{1}{3\cdot 8_{2\pi}} = \frac{1}{24},\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 2_{4\pi/3}\right) &= \left.\frac{g(z)}{(z\cdot h(z))'}\right|_{z=2_{4\pi/3}} = \left.\frac{z^3-7}{(z^3-8)+3z^3}\right|_{z=2_{4\pi/3}} =\\
&= \frac{1}{3\,(2_{4\pi/3})^3} = \frac{1}{3\cdot 8_{4\pi}} = \frac{1}{24}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_0 = \frac{7}{8} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = 1.$$

- $n \geq 1$.- La función

$$X(z)\cdot z^{n-1} = \frac{(z^3-7)\,z^{n-1}}{z^3-8}$$

tiene tres polos simples en $z = 2$, $z = 2_{2\pi/3}$ y $z = 2_{4\pi/3}$, y es analítica en Dom X (conjunto abierto y conexo), de donde

$$\begin{aligned}
x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) &= \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 2\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 2_{2\pi/3}\right) +\\
&+ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 2_{4\pi/3}\right).
\end{aligned}$$

Calculamos estos residuos como en el apartado anterior,

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 2\right) &= \left.\frac{g(z)\cdot z^{n-1}}{h'(z)}\right|_{z=2} = \left.\frac{(z^3-7)\,z^{n-1}}{3z^2}\right|_{z=2} = \frac{2^{n-1}}{3\cdot 4} = \frac{2^{n-3}}{3},\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 2_{2\pi/3}\right) &= \left.\frac{g(z)\cdot z^{n-1}}{h'(z)}\right|_{z=2_{2\pi/3}} = \left.\frac{(z^3-7)\,z^{n-1}}{3z^2}\right|_{z=2_{2\pi/3}} =\\
&= \frac{(2_{2\pi/3})^{n-1}}{3\,(2_{2\pi/3})^2} = \frac{(2_{2\pi/3})^{n-3}}{3} =\\
&= \frac{2^{n-3}}{3}\left[\cos\left((n-3)\,\frac{2\pi}{3}\right) + i\,\operatorname{sen}\left((n-3)\,\frac{2\pi}{3}\right)\right],\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 2_{4\pi/3}\right) &= \left.\frac{g(z)\cdot z^{n-1}}{h'(z)}\right|_{z=2_{4\pi/3}} = \left.\frac{(z^3-7)\,z^{n-1}}{3z^2}\right|_{z=2_{4\pi/3}} =\\
&= \frac{(2_{4\pi/3})^{n-1}}{3\,(2_{4\pi/3})^2} = \frac{(2_{4\pi/3})^{n-3}}{3} =\\
&= \frac{2^{n-3}}{3}\left[\cos\left((n-3)\,\frac{4\pi}{3}\right) + i\,\operatorname{sen}\left((n-3)\,\frac{4\pi}{3}\right)\right].
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{2^{n-3}}{3} + \frac{2^{n-3}}{3}\left[\cos\left((n-3)\frac{2\pi}{3}\right) + i\ \text{sen}\left((n-3)\frac{2\pi}{3}\right)\right] + \\ &+ \frac{2^{n-3}}{3}\left[\cos\left((n-3)\frac{4\pi}{3}\right) + i\ \text{sen}\left((n-3)\frac{4\pi}{3}\right)\right] = \\ &= \frac{2^{n-3}}{3}\left[1 + \left(\cos\left((n-3)\frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left((n-3)\frac{4\pi}{3}\right)\right) + \right. \\ &\left. + i\ \left(\text{sen}\left((n-3)\frac{2\pi}{3}\right) + \text{sen}\left((n-3)\frac{4\pi}{3}\right)\right)\right] \end{aligned}$$

Calculando los primeros elementos de la sucesión,

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{2^{1-3}}{3}\left[1 + \left(\cos\left(\frac{-4\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{-8\pi}{3}\right)\right) + i\ \left(\text{sen}\left(\frac{-4\pi}{3}\right) + \text{sen}\left(\frac{-8\pi}{3}\right)\right)\right] = \\ &= \frac{2^{1-3}}{3}\left[1 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) + i\ \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right] = 0, \\ x_2 &= \frac{2^{2-3}}{3}\left[1 + \left(\cos\left(\frac{-2\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{-4\pi}{3}\right)\right) + i\ \left(\text{sen}\left(\frac{-2\pi}{3}\right) + \text{sen}\left(\frac{-4\pi}{3}\right)\right)\right] = \\ &= \frac{2^{2-3}}{3}\left[1 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) + i\ \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right] = 0, \\ x_3 &= \frac{2^{3-3}}{3}\left[1 + (\cos(0) + \cos(0)) + i\ (\text{sen}(0) + \text{sen}(0))\right] = \\ &= \frac{2^{3-3}}{3}\left[1 + (1+1) + i\ (0+0)\right] = 2^0, \\ x_4 &= \frac{2^{4-3}}{3}\left[1 + \left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) + i\ \left(\text{sen}\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \text{sen}\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right)\right] = \\ &= \frac{2^{4-3}}{3}\left[1 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) + i\ \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right] = 0, \\ x_5 &= \frac{2^{5-3}}{3}\left[1 + \left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{8\pi}{3}\right)\right) + i\ \left(\text{sen}\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \text{sen}\left(\frac{8\pi}{3}\right)\right)\right] = \\ &= \frac{2^{5-3}}{3}\left[1 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) + i\ \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right] = 0, \\ x_6 &= \frac{2^{6-3}}{3}\left[1 + (\cos(2\pi) + \cos(2\pi)) + i\ (\text{sen}(2\pi) + \text{sen}(2\pi))\right] = \\ &= \frac{2^{6-3}}{3}\left[1 + (1+1) + i\ (0+0)\right] = 2^{6-3}, \end{aligned}$$

se deduce que

$$x_n = \mathscr{Z}^{e-1}(X)(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 2^{n-3}, & n = 3k,\ k \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$\forall n \in \mathbb{N}$.

6.5.8 Julio, parte 2 (2020-2021), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.34, página 33.

Ejercicio 3.- Calcule la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{(z-1)^4}{z^4-1}$$

Resolución

Las raíces del denominador son las raíces cuartas de $1 = 1_0$,

$$\sqrt[4]{1} = \left\{\sqrt[4]{1}_{\frac{0}{4}},\ \sqrt[4]{1}_{\frac{0+2\pi}{4}},\ \sqrt[4]{1}_{\frac{0+4\pi}{4}},\ \sqrt[4]{1}_{\frac{0+6\pi}{4}}\right\} = \left\{1_0,\ 1_{\frac{\pi}{2}},\ 1_{\pi},\ 1_{\frac{3\pi}{2}}\right\} = \{1, i, -1, -i\}\,.$$

Por lo que podemos escribir

$$X(z) = \frac{(z-1)^4}{z^4-1} = \frac{(z-1)^4}{(z-1)(z-i)(z+1)(z+i)} = \frac{(z-1)^3}{(z-i)(z+1)(z+i)}.$$

Por tanto, Dom $X = \mathbb{C} \setminus \{-1, i, -i\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ mediante el método general de inversión (teorema de los residuos), de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, w_k\right),$$

donde $\{w_k\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z)\cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Denotamos al numerador por $g(z) = (z-1)^3$ y al denominador por $h(z) = (z-i)(z+1)(z+i)$. El numerador se anula en $z = 1$, que no es raíz del denominador. Por otro lado, en el denominador tenemos un polinomio de grado 3 que se anula en tres raíces distintas, por lo que tienen multiplicidad algebraica 1 y son polos simples. Por tanto, $X(z)\cdot z^{n-1}$ tendrá los mismos polos que X más un polo simple en $z = 0$ cuando $n = 0$. Estudiemos caso por caso, pero antes, fijémonos en que si no se hubiera simplificado la expresión de X, el punto $z = 1$ se hubiera clasificado como desigualad evitable y hubiera tenido un residuo nulo, por lo que el resultado no hubiera cambiado con respecto al actual.

- $n = 0$.- La función
$$X(z)\cdot z^{0-1} = \frac{(z-1)^3}{z(z-i)(z+1)(z+i)}$$
tiene cuatro polos simples en $z = 0$, $z = i$, $z = -1$ y $z = -i$, y es analítica en Dom $X \setminus \{0\}$ (conjunto abierto y conexo), de donde
$$\begin{aligned} x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) &= \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 0\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, i\right) + \\ &+ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, -1\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, -i\right). \end{aligned}$$

Calculamos los residuos,

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},0\right) &= \lim_{z\to 0}(z-0)\,\frac{(z-1)^3}{z(z-i)(z+1)(z+i)} = \\
&= \lim_{z\to 0}\frac{(z-1)^3}{(z-i)(z+1)(z+i)} = -1, \\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},i\right) &= \lim_{z\to i}(z-i)\,\frac{(z-1)^3}{z(z-i)(z+1)(z+i)} = \\
&= \lim_{z\to i}\frac{(z-1)^3}{z(z+1)(z+i)} = \frac{(i-1)^3}{i(i+1)2i} = \\
&= \frac{i^3-3i^2+3i-1}{-2-2i} = \frac{2+2i}{-2-2i} = -1, \\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},-1\right) &= \lim_{z\to -1}(z+1)\,\frac{(z-1)^3}{z(z-i)(z+1)(z+i)} = \\
&= \lim_{z\to -1}\frac{(z-1)^3}{z(z-i)(z+i)} = \frac{-8}{-(-1-i)(-1+i)} = \frac{-8}{-2} = 4, \\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},-i\right) &= \lim_{z\to -i}(z+i)\,\frac{(z-1)^3}{z(z-i)(z+1)(z+i)} = \\
&= \lim_{z\to -i}\frac{(z-1)^3}{z(z-i)(z+1)} = \frac{(-i-1)^3}{-i(-2i)(-i+1)} = \\
&= \frac{-i^3-3i^2-3i-1}{-2+2i} = \frac{2-2i}{-2+2i} = -1.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_0 = -1-1+4-1 = 1.$$

- $n \geq 1$.- La función

$$X(z)\cdot z^{n-1} = \frac{(z-1)^3\,z^{n-1}}{(z-i)(z+1)(z+i)}$$

tiene tres polos simples en $z=i$, $z=-1$ y $z=-i$, y es analítica en Dom X (conjunto abierto y conexo), de donde

$$\begin{aligned}
x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) &= \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},i\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},-1\right) + \\
&+ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},-i\right).
\end{aligned}$$

Calculamos estos residuos como en el apartado anterior,

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},i\right) &= \lim_{z\to i}(z-i)\,\frac{(z-1)^3\,z^{n-1}}{(z-i)(z+1)(z+i)} = \\
&= \lim_{z\to i}\frac{(z-1)^3\,z^{n-1}}{(z+1)(z+i)} = \frac{(i-1)^3\,i^{n-1}}{(i+1)2i} = \frac{(2+2i)\,i^{n-1}}{(2+2i)i} = i^{n-2}, \\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},-1\right) &= \lim_{z\to -1}(z+1)\,\frac{(z-1)^3\,z^{n-1}}{(z-i)(z+1)(z+i)} =
\end{aligned}$$

$$= \lim_{z\to -1} \frac{(z-1)^3\, z^{n-1}}{(z-i)(z+i)} = \frac{-8\,(-1)^{n-1}}{(-1-i)(-1+i)} = -4(-1)^{n-1},$$

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, -i\right) &= \lim_{z\to -i}(z+i)\,\frac{(z-1)^3\, z^{n-1}}{(z-i)(z+1)(z+i)} = \\
&= \lim_{z\to -i}\frac{(z-1)^3\, z^{n-1}}{(z-i)(z+1)} = \frac{(-i-1)^3\,(-i)^{n-1}}{-2i(-i+1)} = \\
&= \frac{(2-2i)\,(-i)^{n-1}}{(2i-2)i} = (-1)^n\, i^{n-2}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_n = i^{n-2} - 4(-1)^{n-1} + (-1)^n\, i^{n-2} = 4(-1)^n + i^{n-2}(1+(-1)^n).$$

Recopilando los valores para $n = 0$ y $n \geq 1$ se tiene que

$$x_n = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 4(-1)^n + i^{n-2}(1+(-1)^n), & n \geq 1 \end{cases}$$

Veamos qué valores toma la sucesión, la cual debe ser de números reales. Analicemos los valores cuando $n \geq 1$. Si n es impar, el segundo sumando se anula, de donde $x_n = -4$. Si n es par, x_n vale $4 + 2i^{n-2}$. Si escribimos $n = 2k$, $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, el segundo sumando se puede escribir como

$$2\, i^{n-2} = 2\, i^{2k-2} = 2\, i^{2k} i^{-2} = 2\left(i^2\right)^k (-1) = -2(-1)^k = \begin{cases} -2, & \text{si } k \text{ es par} \\ 2 & \text{si } k \text{ es impar} \end{cases}$$

Nótese que si k es par, entonces n será múltiplo de 4. Mientras que si k es impar, entonces n será un múltiplo de 4 más o menos 2. De esta forma,

$$x_n = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 4 - 2 = 2, & \text{si } n = 4k \\ 4 + 2 = 6, & \text{si } n = 4k-2 \\ -4 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Por otro lado, la expresión de x_n se puede escribir en una sola línea sumando o restando a la expresión de x_n cuando $n \geq 1$ la cantidad necesaria para obtener $x_0 = 1$. Así, como

$$\left[4(-1)^n + i^{n-2}(1+(-1)^n)\right]_{n=0} = 4 - 2 = 2,$$

solo tendríamos que restar 1 cuando $n = 0$, lo cual se consigue con la delta de Dirac discreta. Por tanto,

$$x_n = 4(-1)^n + i^{n-2}(1+(-1)^n) - \delta_0(n),$$

$\forall n \in \mathbb{N}$.

6.5.9 Julio, parte 2 (2022-2023), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.36, página 35.

Ejercicio 3.- Calcule la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{1}{(z^2+1)^2}$$

Resolución

El dominio de la función X es $\mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ aplicando el teorema de los residuos, de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, w_{n,k}\right),$$

donde $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z)\cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Denotamos al numerador por $g(z) = 1$ y al denominador por $h(z) = (z^2+1)^2$. El numerador no tiene ceros porque no se anula nunca, mientras que el denominador se puede factorizar como

$$(z^2+1)^2 = [(z-i)(z+i)]^2 = (z-i)^2(z+i)^2,$$

por lo que tiene dos ceros de orden s en $z = i$ y $z = -i$. Por tanto, dichos puntos son polos de orden 2 de X. Por otro lado, la función $X(z)\cdot z^{n-1}$ tendrá un polo simple en $z = 0$ cuando $n = 0$. Por tanto, hay que calcular la inversa de X teniendo en cuenta si $n = 0$ o no .

- $n = 0$.- La función

  $$X(z)\cdot z^{0-1} = \frac{1}{z\,(z^2+1)^2}$$

  tiene un polo simple en $z = 0$ y dos dobles en $z = i$ y $z = -i$, y es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{0, i, -i\}$, que es un conjunto abierto y conexo, de donde

  $$x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) = \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 0\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, i\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, -i\right).$$

  El residuo en $z = 0$ se puede calcular como

  $$\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 0\right) = \lim_{z\to 0} z\,\frac{1}{z(z^2+1)^2} = \lim_{z\to 0}\frac{1}{(z^2+1)^2} = 1.$$

  Como $z = i$ es un polo de orden 2, necesitamos la función auxiliar Φ y su derivada,

  $$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z-i)^2\,X(z)\cdot z^{-1} = (z-i)^2\,\frac{1}{z\,(z-i)^2(z+i)^2} = \frac{1}{z\,(z+i)^2},\\ \Phi'(z) &= \frac{-(z+i)^2 - 2z(z+i)}{z^2\,(z+i)^4} = \frac{-(z+i)-2z}{z^2\,(z+i)^3} = \frac{-3z-i}{z^2\,(z+i)^3}.\end{aligned}$$

  De donde

  $$\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, i\right) = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to i}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\Phi(z) = \lim_{z\to i}\frac{-3z-i}{z^2\,(z+i)^3} = \frac{-4i}{8i} = -\frac{1}{2}.$$

Procedemos análogamente para calcular el residuo de $z=-i$,

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z+i)^2\,X(z)\cdot z^{-1} = (z+i)^2\,\frac{1}{z\,(z-i)^2(z+i)^2} = \frac{1}{z\,(z-i)^2},\\ \Phi'(z) &= \frac{-(z-i)^2-2z(z-i)}{z^2\,(z-i)^4} = \frac{-(z-i)-2z}{z^2\,(z-i)^3} = \frac{-3z+i}{z^2\,(z-i)^3}.\end{aligned}$$

De donde

$$\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},-i\right) = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to -i}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\Phi(z) = \lim_{z\to -i}\frac{-3z+i}{z^2\,(z-i)^3} = \frac{4i}{-8i} = -\frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$x_0 = 1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2} = 0.$$

– $n\geq 1$.- La función

$$X(z)\cdot z^{n-1} = \frac{z^{n-1}}{(z^2+1)^2}$$

tiene dos polos dobles en $z=i$ y $z=-i$, y es analítica en $\mathbb{C}\setminus\{i,-i\}$, que es un conjunto abierto y conexo, de donde

$$x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) = \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},i\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},-1\right).$$

Como $z=i$ es un polo de orden 2, necesitamos la función auxiliar Φ y su derivada,

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z-i)^2\,X(z)\cdot z^{n-1} = (z-i)^2\,\frac{z^{n-1}}{(z-i)^2(z+i)^2} = \frac{z^{n-1}}{(z+i)^2},\\ \Phi'(z) &= \frac{(n-1)z^{n-2}(z+i)^2-z^{n-1}2(z+i)}{(z+i)^4} = \frac{(n-1)z^{n-2}(z+i)-2z^{n-1}}{(z+i)^3}.\end{aligned}$$

De donde

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},i\right) &= \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to i}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\Phi(z) = \lim_{z\to i}\frac{(n-1)z^{n-2}(z+i)-2z^{n-1}}{(z+i)^3} =\\ &= \frac{(n-1)i^{n-2}2i-2i^{n-1}}{-8i} = \frac{i^{n-2}(2n-4)}{-8} = \frac{i^n(n-2)}{4}.\end{aligned}$$

Procedemos análogamente para calcular el residuo de $z=-i$,

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z+i)^2\,X(z)\cdot z^{n-1} = (z+i)^2\,\frac{z^{n-1}}{(z-i)^2(z+i)^2} = \frac{z^{n-1}}{(z-i)^2},\\ \Phi'(z) &= \frac{(n-1)z^{n-2}(z-i)^2-z^{n-1}2(z-i)}{(z-i)^4} = \frac{(n-1)z^{n-2}(z-i)-2z^{n-1}}{(z-i)^3}.\end{aligned}$$

De donde

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},-i\right) &= \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to -i}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\Phi(z) = \lim_{z\to -i}\frac{(n-1)z^{n-2}(z-i)-2z^{n-1}}{(z-i)^3} =\\ &= \frac{(n-1)(-i)^{n-2}(-2i)-2(-i)^{n-1}}{8i} = \frac{(-i)^{n-1}(2(n-1)-2)}{8i} =\\ &= \frac{(-1)^n\,i^n(n-2)}{4}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_n = \frac{i^n(n-2)}{4} + \frac{(-1)^n\, i^n(n-2)}{4} = \frac{i^n(n-2)}{4}\,(1+(-1)^n) =$$

$$= \begin{cases} 0, & n \text{ impar}, \\ \frac{i^n(n-2)}{2}, & n \text{ par}. \end{cases}$$

Nótese que x_n es un número real, ya que si n es par, existirá un $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2k$, y por tanto

$$\frac{i^n(n-2)}{2} = \frac{i^{2k}(n-2)}{2} = \frac{(-1)^k(n-2)}{2} = \frac{(-1)^{n/2}(n-2)}{2}.$$

Por tanto,

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = x_n = \begin{cases} 0, & n \text{ impar o } n = 0, \\ \dfrac{(-1)^{n/2}(n-2)}{2}, & n \text{ par}, n > 0. \end{cases}$$

6.5.10 Enero, parte 2 (2023-2024), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.19, página 19.

Ejercicio 3.- Calcule, mediante dos métodos distintos, la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{5}{z^2 + 5z}$$

Resolución

Escribiendo

$$X(z) = \frac{5}{z^2+5z} = \frac{5}{z(z+5)},$$

resulta evidente que dominio de la función es $\mathbb{C} \setminus \{0, -5\}$, que es abierto y conexo. Vamos a calcular la transformada inversa de zeta de tres formas distintas, mediante el método general de inversión (teorema de los residuos), una descomposición en fracciones simples y la primera propiedad de traslación (retraso):

a) Método general de inversión (teorema de los residuos).- La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ aplicando el teorema de los residuos, de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, w_{n,k}\right),$$

donde $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z)\cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Denotamos al numerador por $g(z) = 5$ y al denominador por $h(z) = z^2 + 5$. El numerador no tiene ceros porque no se anula nunca, mientras que el denominador tiene dos ceros de orden 1 en $z = 0$ y $z = -5$, ya que son raíces de multiplicidad 1. Por tanto, X tiene dos polos simples en $z = 0$ y $z = -5$. Por un lado, el polo $z = -5$ también es polo de la función $X(z) \cdot z^{n-1}$ y el residuo dependerá de n,

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, -5\right) = \lim_{z \to -5} (z+5) \frac{5\, z^{n-1}}{z(z+5)} = \lim_{z \to -5} 5\, z^{n-2} = (-1)^{n-2}\, 5^{n-1}.$$

Por otro, $z = 0$ será polo o no de $X(z) \cdot z^{n-1}$ en función del valor de n. Estudiemos caso por caso:

* $n = 0$.- En este caso $z = 0$ es un polo de orden 2 de

$$X(z) \cdot z^{0-1} = \frac{5}{z^2(z+5)},$$

por lo que

$$x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, -5\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right).$$

El residuo en $z = -5$ ya lo hemos calculado para cualquier n, por lo que

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{0-1}, -5\right) = (-1)^{0-2}\, 5^{0-1} = \frac{1}{5}.$$

Para calcular el residuo en $z = 0$, necesitamos la función auxiliar Φ y su derivada,

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-0)^2\, X(z) \cdot z^{-1} = z^2\, \frac{5}{z^2(z+5)} = \frac{5}{z+5}, \\ \Phi'(z) &= \frac{-5}{(z+5)^2}. \end{aligned}$$

De donde

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right) = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \to 0} \frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}} \Phi(z) = \lim_{z \to 0} \Phi'(z) = \lim_{z \to 0} \frac{-5}{(z+5)^2} = -\frac{1}{5}.$$

Por tanto,

$$x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) = \frac{1}{5} - \frac{1}{5} = 0.$$

* $n = 1$.- En este caso $z = 0$ es un polo de orden 1 de

$$X(z) \cdot z^{1-1} = \frac{5}{z(z+5)},$$

por lo que

$$x_1 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(1) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{0}, -5\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{0}, 0\right).$$

El residuo en $z = -5$ es

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{0}, -5\right) = (-1)^{1-2}\, 5^{1-1} = -1.$$

El residuo en $z = 0$ se puede calcular como

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{0}, 0\right) = \lim_{z \to 0} (z-0) \frac{5\, z^{0}}{z(z+5)} = \lim_{z \to 0} \frac{5}{z+5} = 1.$$

Por tanto,

$$x_1 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(1) = -1 + 1 = 0.$$

$*$ $n \geq 2$.- En este caso $z = 0$ no es un polo de

$$X(z) \cdot z^{n-1} = \frac{5\, z^{n-2}}{z+5},$$

por lo que

$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \text{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, -5\right) = (-1)^{n-2}\, 5^{n-1}.$$

Por tanto,

$$x_n = (-1)^{n-2}\, 5^{n-1}.$$

Así pues,

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, 1 \\ (-1)^{n-2}\, 5^{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$$

b) Descomposición en fracciones simples.- Como el grado del denominador es mayor que el del numerador y $z = 0$ y $z = -5$ son raíces simples reales del denominador podemos descomponer como,

$$X(z) \;=\; \frac{5}{z(z+5)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z+5} = \frac{A(z+5)+Bz}{z(z+5)} = \frac{z(A+B)+5A}{z(z+5)}.$$

Igualando términos en el numerador,

$$\left.\begin{array}{l} A + B = 0 \\ 5A = 5 \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} A = 1, \\ B = -1. \end{cases}$$

Por tanto,

$$X(z) = \frac{1}{z} - \frac{1}{z+5},$$

Por un lado,

$$\mathscr{Z}(\delta_1(n))(z) = \frac{1}{z} \longleftrightarrow \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)(n) = \delta_1(n).$$

Por otro, sabiendo que

$$\mathscr{Z}((-5)^n)(z) = \frac{z}{z+5},$$

se tiene que,

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z+5}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\frac{z}{z+5}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\mathscr{Z}((-5)^n)(z)\right)(n) = \\ &= \mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}((-5)^n)(z)\right](n-1) = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ (-5)^{n-1}, & n \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Así pues,

$$x_n \;=\; \mathscr{Z}^{-1}\left(X(z)\right)(n) = \begin{cases} 0, & n=0 \\ 1-(-5)^{1-1}=0, & n=1 \\ -(-5)^{n-1}, & n\geq 2 \end{cases}$$

Nótese que

$$-(-5)^{n-1} = (-1)^n\, 5^{n-1},$$

y que $(-1)^n = (-1)^{n-2}$.

c) 1ª propiedad de traslación (retraso).- Como

$$\mathscr{Z}((-5)^n)(z) = \frac{z}{z+5},$$

se tiene que

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{5}{z(z+5)}\right)(n) = 5\,\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z^2}\,\frac{z}{z+5}\right)(n) = \\ &= 5\,\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z^2}\,\mathscr{Z}((-5)^n)(z)\right)(n) = 5\,\mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}((-5)^n)(z)\right](n-2) = \\ &= \begin{cases} 0, & n=0,1 \\ 5\,(-5)^{n-2} = (-1)^{n-2}\,(5)^{n-1}, & n\geq 2 \end{cases} \end{aligned}$$

En la penúltima igualdad se ha aplicado la 1ª propiedad de traslación (retraso).

6.5.11 Julio, parte 2 (2024-2025), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.38, página 37.

Ejercicio 3.- Calcule, usando residuos, la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{1}{z^3 - 2z^2 + 9z - 18}$$

Resolución

Calculamos las raíces del polinomio de tercer orden del denominador mediante la regla de Ruffini:

	1	−2	9	−18
2		2	0	18
	1	0	9	0

Por tanto,

$$z^3 - 2z^2 + 9z - 18 = (z-2)(z^2+9).$$

Como

$$z^2 + 9 = 0 \longleftrightarrow z = \pm 3i,$$

se observe que el denominador tiene 3 ceros en $z = 2$, $z = 3i$ y $z = -3i$. Como el polinomio es de grado 3 y tenemos 3 raíces distintas, estas tienen multiplicidad algebraica 1, por lo que son ceros simples. Y como ninguna raíz anula al denominador, son polos simples de $X(z)$.

Por tanto, Dom $X = \mathbb{C} \setminus \{2, 3i, -3i\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ mediante el método general de inversión (teorema de los residuos), de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, w_k\right),$$

donde $\{w_k\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z)\cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. La función $X(z)\cdot z^{n-1}$ tiene los mismos polos que X más un polo simple en $z = 0$ cuando $n = 0$. Estudiemos caso por caso:

- $n = 0$.- La función

$$X(z)\cdot z^{0-1} = \frac{1}{z(z-2)(z-3i)(z+3i)}$$

tiene cuatro polos simples en $z = 0$, $z = 2$, $z = 3i$ y $z = -3i$, de donde

$$\begin{aligned} x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) &= \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 0\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 2\right) + \\ &+ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 3i\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, -3i\right). \end{aligned}$$

Calculamos los residuos:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 0\right) &= \lim_{z\to 0}(z-0)\,\frac{1}{z(z-2)(z-3i)(z+3i)} = \\ &= \lim_{z\to 0}\frac{1}{(z-2)(z-3i)(z+3i)} = \frac{1}{-2\cdot 9} = -\frac{1}{18}, \\ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 2\right) &= \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{1}{z(z-2)(z-3i)(z+3i)} = \\ &= \lim_{z\to 2}\frac{1}{z(z-3i)(z+3i)} = \frac{1}{2(2-3i)(2+3i)} = \frac{1}{2\cdot 13} = \frac{1}{26}, \\ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 3i\right) &= \lim_{z\to 3i}(z-3i)\,\frac{1}{z(z-2)(z-3i)(z+3i)} = \\ &= \lim_{z\to 3i}\frac{1}{z(z-2)(z+3i)} = \frac{1}{3i\,(3i-2)\,6i} = \\ &= \frac{1}{-18\,(3i-2)} = \frac{1}{-18}\,\frac{-2-3i}{13} = \frac{2+3i}{234}, \\ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, -3i\right) &= \lim_{z\to -3i}(z+3i)\,\frac{1}{z(z-2)(z-3i)(z+3i)} = \end{aligned}$$

$$= \lim_{z\to -3i} \frac{1}{z(z-2)(z-3i)} = \frac{1}{-3i(-3i-2)(-6i)} =$$
$$= \frac{1}{-18\,(-3i-2)} = \frac{1}{18}\,\frac{2-3i}{13} = \frac{2-3i}{234}.$$

Los dos últimos residuos son complejos conjugados, por lo que su suma es real e igual a $\dfrac{2+3i}{234} + \dfrac{2-3i}{234} = \dfrac{4}{234} = \dfrac{2}{117}$.
Por tanto, reduciendo a denominador común 234,

$$x_0 = -\frac{1}{18} + \frac{1}{26} + \frac{2+3i}{234} + \frac{2-3i}{234} = -\frac{1}{18} + \frac{1}{26} + \frac{4}{234} = \frac{-13+9+4}{234} = 0.$$

- $n \geq 1$.- La función

$$X(z)\cdot z^{n-1} = \frac{z^{n-1}}{(z-2)(z-3i)(z+3i)}$$

tiene tres polos simples en $z=2$, $z=3i$ y $z=-3i$ (nótese que ahora $z=0$ ya no es polo, pues z^{n-1} es un polinomio), de donde

$$\begin{aligned} x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) &= \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 2\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 3i\right) + \\ &+ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, -3i\right). \end{aligned}$$

Calculamos estos residuos como en el apartado anterior. Usaremos que $(3i-2)(6i) = 18i^2 - 12i = -18 - 12i$ y que, al racionalizar, $\dfrac{1}{-18-12i} = \dfrac{-18+12i}{468} = \dfrac{-3+2i}{78}$,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 2\right) &= \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{z^{n-1}}{(z-2)(z-3i)(z+3i)} = \\ &= \lim_{z\to 2}\frac{z^{n-1}}{(z-3i)(z+3i)} = \frac{2^{n-1}}{13}, \\ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 3i\right) &= \lim_{z\to 3i}(z-3i)\,\frac{z^{n-1}}{(z-2)(z-3i)(z+3i)} = \\ &= \lim_{z\to 3i}\frac{z^{n-1}}{(z-2)(z+3i)} = \frac{(3i)^{n-1}}{(3i-2)\,6i} = \frac{1}{-6}\,\frac{(3i)^{n-1}}{3+2i} = \\ &= \frac{1}{-6}\,\frac{(3i)^{n-1}(3-2i)}{13} = \frac{(3i)^{n-1}\,(-3+2i)}{78}, \\ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, -3i\right) &= \lim_{z\to -3i}(z+3i)\,\frac{z^{n-1}}{(z-2)(z-3i)(z+3i)} = \\ &= \lim_{z\to -3i}\frac{z^{n-1}}{(z-2)(z-3i)} = \frac{(-3i)^{n-1}}{(-3i-2)\,(-6i)} = \frac{1}{-6}\,\frac{(-3i)^{n-1}}{3-2i} = \\ &= \frac{1}{-6}\,\frac{(-3i)^{n-1}(3+2i)}{13} = \frac{(-3i)^{n-1}\,(-3-2i)}{78}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
x_n &= \frac{2^{n-1}}{13} + \frac{(3i)^{n-1}\,(-3+2i)}{78} + \frac{(-3i)^{n-1}\,(-3-2i)}{78} = \\
&= \frac{2^{n-1}}{13} + \frac{(3i)^{n-1}}{78}\Big(-3+2i+(-1)^{n-1}\,(-3-2i)\Big) = \\
&= \frac{2^{n-1}}{13} + \frac{3^{n-1}i^{n-1}}{78}\Big(-3(1+(-1)^{n-1}) + 2i(1-(-1)^{n-1})\Big) = \\
&= \begin{cases}
\dfrac{2^{n-1}}{13} + \dfrac{3^{n-1}\,i^n}{78}\,4 = & \dfrac{2^{n-1}}{13} + \dfrac{2\cdot 3^{n-2}\,i^n}{13}, \quad n \text{ par} \\[2ex]
\dfrac{2^{n-1}}{13} + \dfrac{3^{n-1}\,i^{n-1}}{78}\,(-6) = & \dfrac{2^{n-1}}{13} - \dfrac{3^{n-1}\,i^{n-1}}{13}, \quad n \text{ impar}
\end{cases}
\end{aligned}$$

Si n es par podemos escribir $n = 2m$, siendo m un número natural. De la misma forma, si n es impar, podemos escribir $n = 2m-1$. Por tanto,

$$\begin{aligned}
n = 2m &\iff i^n = i^{2m} = (-1)^m, \\
n = 2m-1 &\iff i^{n-1} = i^{2m-1-1} = (-1)^{m-1}.
\end{aligned}$$

Y podemos reescribir x_n como

$$x_n = \begin{cases}
\dfrac{2^{n-1}+2\cdot 3^{n-2}}{13}, & n \text{ par } (n=2m), m \text{ par} \\[2ex]
\dfrac{2^{n-1}-2\cdot 3^{n-2}}{13}, & n \text{ par } (n=2m), m \text{ impar} \\[2ex]
\dfrac{2^{n-1}+3^{n-1}}{13}, & n \text{ impar } (n=2m-1), m \text{ par} \\[2ex]
\dfrac{2^{n-1}-3^{n-1}}{13}, & n \text{ impar } (n=2m-1), m \text{ impar}
\end{cases}$$

6.5.12 Enero, parte 2 (2025-2026), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.21, página 21.

Ejercicio 3.- Calcule, usando residuos, la transformada inversa zeta de la siguiente función compleja sabiendo que la sucesión resultante es causal,

$$X(z) = \frac{1}{z^4 - 2z^3}$$

Resolución

Teniendo en cuenta que

$$z^4 - 2z^3 = z^3(z-2),$$

podemos escribir

$$X(z) = \frac{1}{z^4 - 2z^3} = \frac{1}{z^3(z-2)}.$$

Vamos a calcular la transformada inversa de zeta mediante el método general de inversión (teorema de los residuos). El dominio de la función X es $\mathbb{C} \setminus \{0, 2\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ aplicando el teorema de los residuos, de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, w_{n,k}\right),$$

donde $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Denotamos al numerador por $g(z) = 1$ y al denominador por $h(z) = z^3(z-2)$. El numerador no tiene ceros porque no se anula nunca, mientras que el denominador tiene un cero de orden 1 en $z = 2$ y otro de orden 3 en $z = 0$, ya que,

$$\begin{array}{rcrcll} & & & & h(0) = 0, & h(2) = 0, \\ h'(z) & = & 4z^3 - 6z^2 & \longrightarrow & h'(0) = 0, & h'(2) = 8 \neq 0, \\ h''(z) & = & 12z^2 - 12z & \longrightarrow & h''(0) = 0, & \\ h'''(z) & = & 24z - 12 & \longrightarrow & h'''(0) = -12 \neq 0. & \end{array}$$

Por tanto, X tiene un polo simple en $z = 2$ y uno triple en $z = 0$, de donde se deduce que los polos de la función $X(z) \cdot z^{n-1}$ en $z = 0$ dependerán de n. Estudiemos caso por caso:

- $n = 0$.- La función

$$X(z) \cdot z^{0-1} = \frac{1}{z^4(z-2)}$$

tiene un polo simple en $z = 2$ y uno de orden 4 en $z = 0$, de donde

$$x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 2\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right).$$

El residuo en $z = 2$ se puede calcular como

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 2\right) = \lim_{z \to 2}(z-2)\,\frac{1}{z^4(z-2)} = \lim_{z \to 2}\frac{1}{z^4} = \frac{1}{16}.$$

Como $z = 0$ es un polo de orden 4, necesitamos la función auxiliar Φ y su tercera derivada,

$$\begin{array}{rcl} \Phi(z) & = & (z-0)^4\, X(z) \cdot z^{-1} = z^4\,\dfrac{1}{z^4(z-2)} = (z-2)^{-1}, \\ \Phi'(z) & = & -(z-2)^{-2}, \\ \Phi''(z) & = & 2(z-2)^{-3}, \\ \Phi'''(z) & = & -6(z-2)^{-4}. \end{array}$$

De donde

$$\text{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},0\right)=\frac{1}{(4-1)!}\lim_{z\to 0}\frac{d^{4-1}}{dz^{4-1}}\Phi(z)=\frac{1}{6}\lim_{z\to 0}-6(z-2)^{-4}=-\frac{1}{16}.$$

Por tanto,

$$x_0=\frac{1}{16}-\frac{1}{16}=0.$$

– $n=1$.- La función

$$X(z)\cdot z^{1-1}=X(z)=\frac{1}{z^3(z-2)}$$

tiene un polo simple en $z=2$ y uno triple en $z=0$, de donde

$$x_1=\mathscr{Z}^{-1}(X)(1)=\text{Res}\left(X(z)\cdot z^0,2\right)+\text{Res}\left(X(z)\cdot z^0,0\right).$$

El residuo en $z=2$ se puede calcular como

$$\text{Res}\left(X(z)\cdot z^0,2\right)=\lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{1}{z^3(z-2)}=\lim_{z\to 2}\frac{1}{z^3}=\frac{1}{8}.$$

Como $z=0$ es un polo de orden 3, necesitamos la función auxiliar Φ y su segunda derivada,

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z-0)^3\,X(z)\cdot z^0=z^3\,\frac{1}{z^3(z-2)}=(z-2)^{-1},\\ \Phi'(z) &= -(z-2)^{-2},\\ \Phi''(z) &= 2(z-2)^{-3}.\end{aligned}$$

De donde

$$\text{Res}\left(X(z)\cdot z^0,0\right)=\frac{1}{(3-1)!}\lim_{z\to 0}\frac{d^{3-1}}{dz^{3-1}}\Phi(z)=\frac{1}{2}\lim_{z\to 0}2(z-2)^{-3}=-\frac{1}{8}.$$

Por tanto,

$$x_1=\frac{1}{8}-\frac{1}{8}=0.$$

– $n=2$.- La función

$$X(z)\cdot z^{2-1}=\frac{1}{z^2(z-2)}$$

tiene un polo simple en $z=2$ y uno doble en $z=0$, de donde

$$x_2=\mathscr{Z}^{-1}(X)(2)=\text{Res}\left(X(z)\cdot z,2\right)+\text{Res}\left(X(z)\cdot z,0\right).$$

El residuo en $z=2$ se puede calcular como

$$\text{Res}\left(X(z)\cdot z,2\right)=\lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{1}{z^2(z-2)}=\lim_{z\to 2}\frac{1}{z^2}=\frac{1}{4}.$$

Como $z=0$ es un polo de orden 2, necesitamos la función auxiliar Φ y su derivada,

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z-0)^2\,X(z)\cdot z=z^2\,\frac{1}{z^2(z-2)}=(z-2)^{-1},\\ \Phi'(z) &= -(z-2)^{-2}.\end{aligned}$$

De donde

$$\text{Res}\left(X(z)\cdot z,0\right)=\frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 0}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\Phi(z)=\lim_{z\to 0}-(z-2)^{-2}=-\frac{1}{4}.$$

Por tanto,

$$x_2=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=0.$$

– $n = 3$.- La función

$$X(z) \cdot z^{3-1} = \frac{1}{z(z-2)}$$

tiene dos polos simples, uno en $z = 2$ y otro en $z = 0$, de donde

$$x_3 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(3) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^2, 2\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^2, 0\right).$$

El residuo en $z = 2$ se puede calcular como

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^2, 2\right) = \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{1}{z(z-2)} = \lim_{z\to 2}\frac{1}{z} = \frac{1}{2}.$$

El residuo en $z = 0$ se puede calcular de la misma manera

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^2, 0\right) = \lim_{z\to 0}(z-0)\,\frac{1}{z(z-2)} = \lim_{z\to 0}\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$x_3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

– $n \geq 4$.- La función

$$X(z) \cdot z^{n-1} = \frac{z^{n-4}}{(z-2)}$$

tiene un único polo simple en $z = 2$. Nótese que $z = 0$ ha dejado de ser un polo. Por tanto,

$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 2\right).$$

El residuo se puede calcular como

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 2\right) = \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{z^{n-4}}{(z-2)} = \lim_{z\to 2} z^{n-4} = 2^{n-4}.$$

Por tanto,

$$x_n = 2^{n-4}.$$

Así pues,

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, 1, 2, 3 \\ 2^{n-4}, & n \geq 4 \end{cases}$$

6.6 Resolución de ecuaciones en diferencias finitas mediante t

En esta sección se resuelven las en diferencias finitas con condiciones iniciales de la Tabla 6.6. Se pueden resolver mediante el uso de transformadas zeta.

Cuadro 6.6: Ecuaciones en diferencias finitas con condiciones iniciales. Se pueden resolver mediante el uso de transformadas zeta.

Ecuación en diferencias finitas	Resolución
$\begin{cases} x_{n+3} + 3x_{n+2} - 4x_{n+1} = \delta_0(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 2 \end{cases}$	6.6.1
$\begin{cases} x_{n+2} + x_{n+1} - 2x_n = \delta_1(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \end{cases}$	6.6.2
$\begin{cases} x_{n+2} + 2x_{n+1} - 3x_n = \delta_1(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 2 \end{cases}$	6.6.3
$\begin{cases} x_{n+3} - 4x_{n+2} + 5x_{n+1} - 2x_n = 3\,\delta_0(n) \\ x_0 = 0 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = -1 \end{cases}$	6.6.4
$\begin{cases} x_{n+3} + x_{n+1} = \delta_0(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 3 \end{cases}$	6.6.5
$\begin{cases} x_{n+3} + 2x_{n+2} - 8x_{n+1} = 4\,\delta_0(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = -2 \end{cases}$	6.6.6
$\begin{cases} x_{n+3} - 2x_{n+2} - x_{n+1} + 2x_n = \delta_1(n) \\ x_0 = 0 \\ x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \end{cases}$	6.6.7

6.6.1 Enero, parte 2 (2020-2021), ejercicio 2

Examen completo en el apartado 1.16, página 16.

Ejercicio 2.- Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+3} + 3x_{n+2} - 4x_{n+1} = \delta_0(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

Resolución

Si x_n es solución de la EDF y nos restringimos a la región de convergencia de su transformada zeta, podemos tomar transformadas zeta en la EDF y transformarla en una ecuación algebraica, cuya incógnita será $\mathscr{Z}(x_n)(z)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa para obtener x_n. Así pues,

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(x_{n+3} + 3x_{n+2} - 4x_{n+1})(z) &= \mathscr{Z}(\delta_0(n))(z), \\ \mathscr{Z}(x_{n+3})(z) + 3\mathscr{Z}(x_{n+2})(z) - 4\mathscr{Z}(x_{n+1})(z) &= 1, \\ \left[z^3\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^3\,x_0 - z^2x_1 - zx_2\right] + 3\left[z^2\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^2\,x_0 - zx_1\right] - & \\ -4\left[z\mathscr{Z}(x_n)(z) - z\,x_0\right] &= 1, \\ z^3\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^3 - 2z + 3z^2\mathscr{Z}(x_n)(z) - 3z^2 - 4z\mathscr{Z}(x_n)(z) + 4z &= 1, \\ \left(z^3 + 3z^2 - 4z\right)\mathscr{Z}(x_n)(z) &= z^3 + 3z^2 - 2z + 1. \end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{z^3 + 3z^2 - 2z + 1}{z^3 + 3z^2 - 4z}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Para ello, vamos a descomponer en fracciones simples, aunque primero tendremos que dividir los polinomios para que el polinomio del numerador tenga al menos un grado menos que el denominador. Así pues,

$$\begin{array}{rl|l} - & z^3 + 3z^2 - 2z + 1 & z^3 + 3z^2 - 4z \\ \cline{3-3} & z^3 + 3z^2 - 4z & 1 \\ \cline{2-2} & & \\ & 2z + 1 & \end{array}$$

de donde

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{(z^3 + 3z^2 - 4z)\cdot 1 + (2z+1)}{z^3 + 3z^2 - 4z} = 1 + \frac{2z+1}{z^3 + 3z^2 - 4z}.$$

Ahora descomponemos en fracciones simples la parte racional, cuyas raíces del denominador son

$$z^3 + 3z^2 - 4z = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ z^2 + 3z - 4 = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} z = 1 \\ z = -4 \end{cases} \end{cases}$$

Por tanto, podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned}\frac{2z+1}{z^3+3z^2-4z} &= \frac{A}{z}+\frac{B}{z-1}+\frac{C}{z+4}= \\ &= \frac{A(z^2+3z-4)+B(z^2+4z)+C(z^2-z)}{z^3+3z^2-4z}= \\ &= \frac{z^2(A+B+C)+z(3A+4B-C)-4A}{z^3+3z^2-4z}.\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{aligned} A+B+C &= 0 \\ 3A+4B-C &= 2 \\ -4A &= 1 \end{aligned}\right\}$$

De la última ecuación se tiene que $A=-1/4$. Sustituyendo en las otras ecuaciones se tiene,

$$\left.\begin{aligned} B+C &= \frac{1}{4} \\ 4B-C &= \frac{11}{4} \end{aligned}\right\}$$

Sumando las ecuaciones se tiene que $B=3/5$. Y sustituyendo en la primera ecuación se tiene que $C=-7/20$.

Por tanto,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z)=1+\frac{-1/4}{z}+\frac{3/5}{z-1}+\frac{-7/20}{z+4}.$$

Por un lado sabemos que

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}^{-1}(1)(n) &= \delta_0(n), \\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)(n) &= \delta_1(n).\end{aligned}$$

Por otro, aplicamos la primera propiedad de traslación (Proposición 6.2.2), de forma que,

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-1}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\frac{z}{z-1}\right)(n)=\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-1}\right)(n-1)=1, \\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z+4}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\frac{z}{z+4}\right)(n)=\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z+4}\right)(n-1)=(-4)^{n-1},\end{aligned}$$

si $n\geq 1$. Ambas transformadas inversas son 0 si $n=0$.

Tomamos transformadas inversas en la expresión de $\mathscr{Z}(x_n)(z)$ para obtener x_n. Así, por linealidad de la transformada inversa zeta, se tiene,

$$\begin{aligned}x_n &= \mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}(x_n)(z)\right](n)=\mathscr{Z}^{-1}\left[1+\frac{-1/4}{z}+\frac{3/5}{z-1}+\frac{-7/20}{z+4}\right](n)= \\ &= \mathscr{Z}^{-1}(1)(n)-\frac{1}{4}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)(n)+\frac{3}{5}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-1}\right)(n)-\frac{7}{20}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z+4}\right)(n)= \\ &= \begin{cases} 1, & n=0 \\ -\frac{1}{4}\delta_1(n)+\frac{3}{5}-\frac{7}{20}(-4)^{n-1}, & n>0 \end{cases}\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que haciendo $n = 0$ en la expresión para $n > 0$ se tiene,

$$-\frac{1}{4}\,\delta_1(0) + \frac{3}{5} - \frac{7}{20}\,(-4)^{0-1} = \frac{3}{5} + \frac{7}{80} = \frac{11}{16},$$

podemos escribir x_n con una única expresión $\forall n \in \mathbb{N}$ como

$$x_n = \left(1 - \frac{11}{16}\right)\delta_0(n) - \frac{1}{4}\,\delta_1(n) + \frac{3}{5} - \frac{7}{20}\,(-4)^{n-1} = \frac{5}{16}\delta_0(n) - \frac{1}{4}\,\delta_1(n) + \frac{3}{5} - \frac{7}{20}\,(-4)^{n-1}.$$

6.6.2 Enero, parte 2 (2021-2022), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.17, página 17.

Ejercicio 3.- Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+2} + x_{n+1} - 2x_n = \delta_1(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

Resolución

Si x_n es solución de la EDF y nos restringimos a la región de convergencia de su transformada zeta, podemos tomar transformadas zeta en la EDF y transformarla en una ecuación algebraica, cuya incógnita será $\mathscr{Z}(x_n)(z)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa para obtener x_n. Así pues,

$$\begin{aligned}
\mathscr{Z}(x_{n+2} + x_{n+1} - 2x_n)(z) &= \mathscr{Z}(\delta_1(n))(z), \\
\mathscr{Z}(x_{n+2})(z) + \mathscr{Z}(x_{n+1})(z) - 2\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \frac{1}{z}, \\
\left[z^2\,\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^2\,x_0 - zx_1\right] + \left[z\mathscr{Z}(x_n)(z) - z\,x_0\right] - 2\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \frac{1}{z}, \\
\left[z^2\,\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^2 - 0\right] + \left[z\mathscr{Z}(x_n)(z) - z\right] - 2\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \frac{1}{z}, \\
\left(z^2 + z - 2\right)\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \frac{1}{z} + z^2 + z.
\end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{\frac{1}{z} + z^2 + z}{z^2 + z - 2} = \frac{z^3 + z^2 + 1}{z^3 + z^2 - 2z}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Vamos a calcular la transformada inversa de zeta mediante el método general de inversión (teorema de los residuos) y mediante una descomposición en fracciones simples:

a) Método general de inversión (teorema de los residuos).- Para simplificar la notación denotamos $X(z) = \mathscr{Z}(x_n)(z)$. El denominador de X se anula en $z = 0$ y

$$z^2 + z - 2 = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} z = 1 \\ z = -2 \end{cases}$$

por lo que su dominio es $\mathbb{C} \setminus \{0, 1, -2\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ aplicando el teorema de los residuos, de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, w_{n,k}\right),$$

donde $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
Denotamos al numerador por $g(z) = z^3 + z^2 + 1$ y al denominador por $h(z) = z\,(z^2+z-2)$. El numerador no se anula en las raíces del denominador, las cuales son simples por ser tres raíces distintas de un polinomio de grado 3. Por tanto, $z = 0$, $z = 1$ y $z = -2$ son polos simples de X, de donde se deduce que los polos de la función $X(z) \cdot z^{n-1}$ en $z = 0$ dependerán de n. Estudiemos caso por caso:

* $n = 0$.- La función

$$X(z) \cdot z^{0-1} = \frac{z^3 + z^2 + 1}{z^2(z^2 + z - 2)}$$

tiene un polo doble en $z = 0$ y dos polos simples en $z = 1$ y $z = -2$, y es analítica en Dom X, que recordemos es un conjunto abierto y conexo, de donde

$$\begin{aligned} x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) = \\ = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 1\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, -2\right). \end{aligned}$$

Los residuos de los polos simples se pueden calcular como

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 1\right) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{z^3 + z^2 + 1}{z^2\,(z-1)(z+2)} = \lim_{z\to 1}\frac{z^3 + z^2 + 1}{z^2(z+2)} = 1, \\ \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, -2\right) &= \lim_{z\to -2}(z+2)\,\frac{z^3 + z^2 + 1}{z^2\,(z-1)(z+2)} = \lim_{z\to -2}\frac{z^3 + z^2 + 1}{z^2\,(z-1)} = \\ &= \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

Como $z = 0$ es un polo de orden 2, necesitamos la función auxiliar Φ y su derivada,

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-0)^2\,X(z) \cdot z^{-1} = z^2\,\frac{z^3 + z^2 + 1}{z^2\,(z^2 + z - 2)} = \frac{z^3 + z^2 + 1}{z^2 + z - 2}, \\ \Phi'(z) &= \frac{(3z^2 + 2z)(z^2 + z - 2) - (2z + 1)(z^3 + z^2 + 1)}{(z^2 + z - 2)^2}. \end{aligned}$$

De donde

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right) = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 0}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\Phi(z) = \lim_{z\to 0}\Phi'(z) = -\frac{1}{4}.$$

Por tanto,

$$x_0 = 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 1.$$

* $n = 1$.- La función

$$X(z) \cdot z^{1-1} = X(z) = \frac{z^3 + z^2 + 1}{z(z^2 + z - 2)}$$

tiene un tres polos simples en $z=0$, $z=1$ y $z=-2$, y es analítica en Dom X, que recordemos es un conjunto abierto y conexo, de donde

$$x_1 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(1) = \\ = \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0, 0\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0, 1\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0, -2\right).$$

Los residuos son de polos simples y se pueden calcular como

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0, 0\right) &= \lim_{z\to 0} z\,\frac{z^3+z^2+1}{z\,(z-1)(z+2)} = \lim_{z\to 0}\frac{z^3+z^2+1}{(z-1)(z+2)} = -\frac{1}{2},\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0, 1\right) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{z^3+z^2+1}{z\,(z-1)(z+2)} = \lim_{z\to 1}\frac{z^3+z^2+1}{z(z+2)} = 1,\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0, -2\right) &= \lim_{z\to -2}(z+2)\,\frac{z^3+z^2+1}{z\,(z-1)(z+2)} = \lim_{z\to -2}\frac{z^3+z^2+1}{z\,(z-1)} =\\
&= -\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_1 = -\frac{1}{2} + 1 - \frac{5}{2} = 0.$$

$*$ $n \geq 2$.- La función

$$X(z)\cdot z^{n-1} = \frac{(z^3+z^2+1)\,z^{n-2}}{z^2+2z-2}$$

tiene dos polos simples en $z=1$ y $z=-2$. Nótese que $z=0$ ha dejado de ser un polo. La función es analítica en Dom X (conjunto abierto y conexo), de donde

$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 1\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, -2\right).$$

Los residuos son de polos simples y se pueden calcular como

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 1\right) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{(z^3+z^2+1)\,z^{n-2}}{(z-1)(z+2)} =\\
&= \lim_{z\to 1}\frac{(z^3+z^2+1)\,z^{n-2}}{z+2} = 1,\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, -2\right) &= \lim_{z\to -2}(z+2)\,\frac{(z^3+z^2+1)\,z^{n-2}}{(z-1)(z+2)} =\\
&= \lim_{z\to -2}\frac{(z^3+z^2+1)\,z^{n-2}}{z-1} = (-2)^{n-2}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_n = 1 + (-2)^{n-2}.$$

Así pues,

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \begin{cases} 1, & n=0\\ 0, & n=1\\ 1+(-2)^{n-2}, & n\geq 2 \end{cases}$$

b) Descomposición en fracciones simples.- Vamos a descomponer

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{z^3+z^2+1}{z^3+z^2-2z}.$$

pero como tiene el mismo grado en numerador y denominador, primero tendremos que dividir los polinomios para que el polinomio del numerador tenga al menos un grado menos que el denominador. Así pues,

$$\begin{array}{rl|l} - & z^3+z^2 \qquad +1 & z^3+z^2-2z \\ \hline & z^3+z^2-2z & 1 \\ \hline & 2z+1 & \end{array}$$

de donde

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{(z^3+z^2-2z)\cdot 1+(2z+1)}{z^3+z^2-2z} = 1+\frac{2z+1}{z^3+z^2-2z}.$$

Ahora descomponemos en fracciones simples la parte racional, cuyas raíces del denominador son

$$z^3+z^2-2z=0 \longleftrightarrow \begin{cases} z=0 \\ z^2+z-2=0 \longleftrightarrow \begin{cases} z=1 \\ z=-2 \end{cases} \end{cases}$$

Por tanto, podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned} \frac{2z+1}{z^3+z^2-2z} &= \frac{A}{z}+\frac{B}{z-1}+\frac{C}{z+2} = \\ &= \frac{A(z^2+z-2)+B(z^2+2z)+C(z^2-z)}{z^3+z^2-2z} = \\ &= \frac{z^2(A+B+C)+z(A+2B-C)-2A}{z^3+z^2-2z}. \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{aligned} A+B+C &= 0 \\ A+2B-C &= 2 \\ -2A &= 1 \end{aligned}\right\}$$

De la última ecuación se tiene que $A=-1/2$. Sustituyendo en las otras ecuaciones se tiene,

$$\left.\begin{aligned} B+C &= \frac{1}{2} \\ 2B-C &= \frac{5}{2} \end{aligned}\right\}$$

Sumando las ecuaciones se tiene que $B = 1$. Y sustituyendo en la primera ecuación se tiene que $C = -1/2$.

Por tanto,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = 1 + \frac{-1/2}{z} + \frac{1}{z-1} + \frac{-1/2}{z+2}.$$

Por un lado sabemos que

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}(1)(n) &= \delta_0(n), \\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)(n) &= \delta_1(n). \end{aligned}$$

Por otro, aplicamos la primera propiedad de traslación (Proposición 6.2.2), de forma que,

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-1}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\frac{z}{z-1}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-1}\right)(n-1) = 1, \\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z+2}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\frac{z}{z+2}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z+2}\right)(n-1) = (-2)^{n-1}, \end{aligned}$$

si $n \geq 1$. Ambas transformadas inversas son 0 si $n = 0$.

Tomamos transformadas inversas en la expresión de $\mathscr{Z}(x_n)(z)$ para obtener x_n. Así, por linealidad de la transformada inversa zeta, se tiene,

$$\begin{aligned} x_n &= \mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}(x_n)(z)\right](n) = \mathscr{Z}^{-1}\left[1 + \frac{-1/2}{z} + \frac{1}{z-1} + \frac{-1/2}{z+2}\right](n) = \\ &= \mathscr{Z}^{-1}(1)(n) - \frac{1}{2}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)(n) + \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-1}\right)(n) - \frac{1}{2}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z+2}\right)(n) = \\ &= \begin{cases} 1, & n = 0 \\ -\frac{1}{2}\delta_1(n) + 1 - \frac{1}{2}(-2)^{n-1}, & n > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

La solución obtenida por cualquiera de los dos métodos se puede escribir en una línea. Teniendo en cuenta que haciendo $n = 0$ en la expresión para $n > 0$ se tiene,

$$-\frac{1}{2}\delta_1(0) + 1 - \frac{1}{2}(-2)^{0-1} = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4},$$

podemos escribir x_n con una única expresión $\forall n \in \mathbb{N}$ como

$$x_n = \left(1 - \frac{5}{4}\right)\delta_0(n) - \frac{1}{2}\delta_1(n) + 1 - \frac{1}{2}(-2)^{n-1} = -\frac{1}{4}\delta_0(n) - \frac{1}{2}\delta_1(n) + 1 + (-2)^{n-2}.$$

6.6.3 Julio, parte 2 (2021-2022), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.35, página 34.

Ejercicio 3.- Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+2} + 2x_{n+1} - 3x_n = \delta_1(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 2 \end{cases}$$

Resolución

Si x_n es solución de la EDF y nos restringimos a la región de convergencia de su transformada zeta, podemos tomar transformadas zeta en la EDF y transformarla en una ecuación algebraica, cuya incógnita será $\mathscr{Z}(x_n)(z)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa para obtener x_n. Así pues,

$$\begin{aligned}
\mathscr{Z}(x_{n+2}+2x_{n+1}-3x_n)(z) &= \mathscr{Z}(\delta_1(n))(z),\\
\mathscr{Z}(x_{n+2})(z)+2\mathscr{Z}(x_{n+1})(z)-3\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \frac{1}{z},\\
\left[z^2\mathscr{Z}(x_n)(z)-z^2\,x_0-zx_1\right]+2\left[z\mathscr{Z}(x_n)(z)-z\,x_0\right]-3\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \frac{1}{z},\\
z^2\mathscr{Z}(x_n)(z)-z^2-2z+2z\mathscr{Z}(x_n)(z)-2z-3\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \frac{1}{z},\\
\left(z^2+2z-3\right)\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \frac{1}{z}+z^2+4z.
\end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z)=\frac{\frac{1}{z}+z^2+4z}{z^2+2z-3}=\frac{z^3+4z^2+1}{z\left(z^2+2z-3\right)}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Vamos a calcular la transformada inversa de zeta mediante el método general de inversión (teorema de los residuos) y mediante una descomposición en fracciones simples:

a) Método general de inversión (teorema de los residuos).- Para simplificar la notación denotamos $X(z)=\mathscr{Z}(x_n)(z)$. El denominador de X se anula en $z=0$ y

$$z^2+2z-3=0 \longleftrightarrow \begin{cases} z=1\\ z=-3\end{cases}$$

por lo que su dominio es $\mathbb{C}\setminus\{0,1,-3\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ aplicando el teorema de los residuos, de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)=\sum_{k=1}^{p_n}\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},w_{n,k}\right),$$

donde $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z)\cdot z^{n-1}$ y $p_n\in\mathbb{N}$, $\forall n\in\mathbb{N}$.
Denotamos al numerador por $g(z)=z^3+4z^2+1$ y al denominador por $h(z)=z\left(z^2+2z-3\right)$. El numerador no se anula en las raíces del denominador, las cuales son simples por ser tres raíces distintas de un polinomio de grado 3. Por tanto, $z=0$, $z=1$ y $z=-3$ son polos simples de X, de donde se deduce que los polos de la función $X(z)\cdot z^{n-1}$ en $z=0$ dependerán de n. Estudiemos caso por caso:

* $n=0$.- La función

$$X(z)\cdot z^{0-1}=\frac{z^3+4z^2+1}{z^2\left(z^2+2z-3\right)}$$

tiene un polo doble en $z=0$ y dos polos simples en $z=1$ y $z=-3$, y es analítica en Dom X, que recordemos es un conjunto abierto y conexo, de donde

$$\begin{aligned}
x_0=\mathscr{Z}^{-1}(X)(0)=&\\
&=\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},0\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},1\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},-3\right).
\end{aligned}$$

Los residuos de los polos simples se pueden calcular como

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},1\right) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{z^3+4z^2+1}{z^2\,(z-1)(z+3)} = \lim_{z\to 1}\frac{z^3+4z^2+1}{z^2(z+3)} = \frac{3}{2},\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},-3\right) &= \lim_{z\to -3}(z+3)\,\frac{z^3+4z^2+1}{z^2\,(z-1)(z+3)} = \lim_{z\to -3}\frac{z^3+4z^2+1}{z^2\,(z-1)} =\\
&= -\frac{5}{18},
\end{aligned}$$

Como $z=0$ es un polo de orden 2, necesitamos la función auxiliar Φ y su derivada,

$$\begin{aligned}
\Phi(z) &= (z-0)^2\,X(z)\cdot z^{-1} = z^2\,\frac{z^3+4z^2+1}{z^2\,(z^2+2z-3)} = \frac{z^3+4z^2+1}{z^2+2z-3},\\
\Phi'(z) &= \frac{(3z^2+8z)(z^2+2z-3)-(z^3+4z^2+1)(2z+2)}{(z^2+2z-3)^2}.
\end{aligned}$$

De donde

$$\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},0\right) = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 0}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\Phi(z) = \lim_{z\to 0}\Phi'(z) = -\frac{2}{9}.$$

Por tanto,

$$x_0 = -\frac{2}{9}+\frac{3}{2}-\frac{5}{18} = \frac{-4+27-5}{18} = 1.$$

$*$ $n=1$.- La función

$$X(z)\cdot z^{1-1} = X(z) = \frac{z^3+4z^2+1}{z\,(z^2+2z-3)}$$

tiene un tres polos simples en $z=0$, $z=1$ y $z=-3$, y es analítica en Dom X, que recordemos es un conjunto abierto y conexo, de donde

$$\begin{aligned}
x_1 &= \mathscr{Z}^{-1}(X)(1) =\\
&= \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0,0\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0,1\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0,-3\right).
\end{aligned}$$

Los residuos son de polos simples y se pueden calcular como

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0,0\right) &= \lim_{z\to 0} z\,\frac{z^3+4z^2+1}{z\,(z-1)(z+3)} = \lim_{z\to 0}\frac{z^3+4z^2+1}{(z-1)(z+3)} = -\frac{1}{3},\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0,1\right) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{z^3+4z^2+1}{z\,(z-1)(z+3)} = \lim_{z\to 1}\frac{z^3+4z^2+1}{z(z+3)} = \frac{3}{2},\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0,-3\right) &= \lim_{z\to -3}(z+3)\,\frac{z^3+4z^2+1}{z\,(z-1)(z+3)} = \lim_{z\to -3}\frac{z^3+4z^2+1}{z\,(z-1)} =\\
&= -\frac{5}{6},
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_1 = -\frac{1}{3}+\frac{3}{2}-\frac{5}{6} = \frac{-2+9-5}{6} = 2.$$

$*$ $n \geq 2$.- La función

$$X(z) \cdot z^{n-1} = \frac{(z^3 + 4z^2 + 1)\, z^{n-2}}{z^2 + 2z - 3}$$

tiene dos polos simples en $z = 1$ y $z = -3$. Nótese que $z = 0$ ha dejado de ser un polo. La función es analítica en Dom X (conjunto abierto y conexo), de donde

$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 1\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, -3\right).$$

Los residuos son de polos simples y se pueden calcular como

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 1\right) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{(z^3 + 4z^2 + 1)\, z^{n-2}}{(z-1)(z+3)} = \\
&= \lim_{z\to 1}\frac{(z^3 + 4z^2 + 1)\, z^{n-2}}{z+3} = \frac{3}{2}, \\
\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, -3\right) &= \lim_{z\to -3}(z+3)\,\frac{(z^3 + 4z^2 + 1)\, z^{n-2}}{(z-1)(z+3)} = \\
&= \lim_{z\to -3}\frac{(z^3 + 4z^2 + 1)\, z^{n-2}}{z-1} = -\frac{5}{2}\,(-3)^{n-2}.,
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_n = \frac{3}{2} - \frac{5}{2}\,(-3)^{n-2} = \frac{3}{2} + \frac{5}{6}\,(-3)^{n-1}.$$

Así pues,

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 2, & n = 1 \\ \dfrac{3}{2} + \dfrac{5}{6}\,(-3)^{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$$

b) Descomposición en fracciones simples.- Vamos a descomponer

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{z^3 + 4z^2 + 1}{z\,(z^2 + 2z - 3)} = \frac{z^3 + 4z^2 + 1}{z^3 + 2z^2 - 3z},$$

pero como tiene el mismo grado en numerador y denominador, primero tendremos que dividir los polinomios para que el polinomio del numerador tenga al menos un grado menos que el denominador. Así pues,

$$\begin{array}{rll|l}
 & z^3 + 4z^2 & +1 & z^3 + 2z^2 - 3z \\
- & z^3 + 2z^2 - 3z & & 1 \\
\hline
 & 2z^2 + 3z + 1 & &
\end{array}$$

de donde

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{(z^3 + 2z^2 - 3z)\cdot 1 + (2z^2 + 3z + 1)}{z^3 + 2z^2 - 3z} = 1 + \frac{2z^2 + 3z + 1}{z^3 + 2z^2 - 3z}.$$

Ahora descomponemos en fracciones simples la parte racional, cuyas raíces del denominador son

$$z^3+2z^2-3z=0 \longleftrightarrow \begin{cases} z=0 \\ \\ z^2+2z-3=0 \longleftrightarrow \begin{cases} z=1 \\ z=-3 \end{cases} \end{cases}$$

Por tanto, podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned} \frac{2z^2+3z+1}{z^3+2z^2-3z} &= \frac{A}{z}+\frac{B}{z-1}+\frac{C}{z+3}= \\ &= \frac{A(z^2+2z-3)+B(z^2+3z)+C(z^2-z)}{z^3+2z^2-3z}= \\ &= \frac{z^2(A+B+C)+z(2A+3B-C)-3A}{z^3+2z^2-3z}. \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{aligned} A+B+C &= 2 \\ 2A+3B-C &= 3 \\ -3A &= 1 \end{aligned}\right\}$$

De la última ecuación se tiene que $A=-1/3$. Sustituyendo en las otras ecuaciones se tiene,

$$\left.\begin{aligned} B+C &= \frac{7}{3} \\ \\ 3B-C &= \frac{11}{3} \end{aligned}\right\}$$

Sumando las ecuaciones y despejando se tiene que $B=3/2$. Y sustituyendo en la primera ecuación se tiene que $C=5/6$.

Por tanto,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z)=1+\frac{-1/3}{z}+\frac{3/2}{z-1}+\frac{5/6}{z+3}.$$

Por un lado sabemos que

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}\left(1\right)(n) &= \delta_0(n), \\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)(n) &= \delta_1(n). \end{aligned}$$

Por otro, aplicamos la primera propiedad de traslación (Proposición 6.2.2), de forma que,

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-1}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\frac{z}{z-1}\right)(n)=\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-1}\right)(n-1)=1, \\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z+3}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\frac{z}{z+3}\right)(n)=\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z+3}\right)(n-1)=(-3)^{n-1}, \end{aligned}$$

si $n\geq 1$. Ambas transformadas inversas son 0 si $n=0$.

Tomamos transformadas inversas en la expresión de $\mathscr{Z}(x_n)(z)$ para obtener x_n. Así, por linealidad de la transformada inversa zeta, se tiene,

$$\begin{aligned} x_n &= \mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}(x_n)(z)\right](n) = \mathscr{Z}^{-1}\left[1+\frac{-1/3}{z}+\frac{3/2}{z-1}+\frac{5/6}{z+3}\right](n) = \\ &= \mathscr{Z}^{-1}(1)(n) - \frac{1}{3}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)(n) + \frac{3}{2}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-1}\right)(n) + \frac{5}{6}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z+3}\right)(n) = \\ &= \begin{cases} 1, & n=0 \\ -\dfrac{1}{3}\,\delta_1(n) + \dfrac{3}{2} + \dfrac{5}{6}\,(-3)^{n-1}, & n>0 \end{cases} \end{aligned}$$

La solución obtenida por cualquiera de los dos métodos se puede escribir en una línea. Teniendo en cuenta que haciendo $n=0$ en la expresión para $n>0$ del apartado b) se tiene,

$$-\frac{1}{3}\,\delta_1(0) + \frac{3}{2} + \frac{5}{6}\,(-3)^{0-1} = \frac{3}{2} - \frac{5}{18} = \frac{11}{9},$$

podemos escribir x_n con una única expresión $\forall n \in \mathbb{N}$ como

$$x_n = \left(1-\frac{11}{9}\right)\delta_0(n) - \frac{1}{3}\,\delta_1(n) + \frac{3}{2} + \frac{5}{6}\,(-3)^{n-1} = -\frac{2}{9}\delta_0(n) - \frac{1}{3}\,\delta_1(n) + \frac{3}{2} + \frac{5}{6}\,(-3)^{n-1}.$$

6.6.4 Enero, parte 2 (2022-2023), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.18, página 18.

Ejercicio 3.- Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+3} - 4x_{n+2} + 5x_{n+1} - 2x_n = 3\,\delta_0(n) \\ x_0 = 0 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = -1 \end{cases}$$

Resolución

Si x_n es solución de la EDF y nos restringimos a la región de convergencia de su transformada zeta, podemos tomar transformadas zeta en la EDF y transformarla en una ecuación algebraica, cuya incógnita será $\mathscr{Z}(x_n)(z)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa para obtener x_n. Así pues,

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(x_{n+3} - 4x_{n+2} + 5x_{n+1} - 2x_n)(z) &= \mathscr{Z}(3\,\delta_0(n))(z), \\ \mathscr{Z}(x_{n+3})(z) - 4\mathscr{Z}(x_{n+2})(z) + 5\mathscr{Z}(x_{n+1})(z) - 2\mathscr{Z}(x_n)(z) &= 3, \\ \left[z^3\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^3\,x_0 - z^2x_1 - zx_2\right] - 4\left[z^2\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^2\,x_0 - zx_1\right] + & \\ +5\left[z\mathscr{Z}(x_n)(z) - z\,x_0\right] - 2\mathscr{Z}(x_n)(z) &= 3, \\ z^3\mathscr{Z}(x_n)(z) + z - 4z^2\mathscr{Z}(x_n)(z) + 5z\mathscr{Z}(x_n)(z) - 2\mathscr{Z}(x_n)(z) &= 3, \\ \left(z^3 - 4z^2 + 5z - 2\right)\mathscr{Z}(x_n)(z) &= 3 - z. \end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{3-z}{z^3-4z^2+5z-2}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Vamos a calcular la transformada inversa de zeta mediante el método general de inversión (teorema de los residuos) y mediante una descomposición en fracciones simples:

a) Método general de inversión (teorema de los residuos).- Para simplificar la notación denotamos $X(z) = \mathscr{Z}(x_n)(z)$ y para encontrar las raíces del denominador aplicamos la regla de Ruffini,

	1	−4	5	−2
1		1	−3	2
	1	−3	2	0

y obtenemos la descomposición

$$z^3-4z^2+5z-2 = (z-1)(z^2-3z+2).$$

Las raíces del polinomio de segundo grado son

$$z^2-3z+2=0 \longleftrightarrow z = \frac{3\pm 1}{2} \longleftrightarrow \begin{cases} z=1 \\ z=2 \end{cases}$$

Por tanto, las raíces del denominador son $z=1$ de multiplicidad 2 y $z=2$ de multiplicidad 1. Por tanto, el dominio de X es $\mathbb{C}\setminus\{1,2\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ aplicando el teorema de los residuos, de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, w_{n,k}\right),$$

donde $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z)\cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
Denotamos al numerador por $g(z) = 3-z$ y al denominador por $h(z) = z^3-4z^2+5z-2$. El numerador no se anula en las raíces del denominador. Por tanto, X tiene un polo de orden 2 en $z=1$ y uno simple en $z=2$, de donde se deduce que los polos de la función $X(z)\cdot z^{n-1}$ en $z=0$ dependerán de si $n=0$ o $n\geq 1$. Estudiemos caso por caso:

* $n=0$.- La función

$$X(z)\cdot z^{0-1} = \frac{3-z}{z\,(z^3-4z^2+5z-2)} = \frac{3-z}{z\,(z-1)^2(z-2)}$$

tiene un polo doble en $z=1$ y dos polos simples en $z=0$ y $z=2$, y es una función racional, de donde

$$x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) = \\ = \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 0\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 1\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 2\right).$$

$*$ $n \geq 1$.- La función

$$X(z) \cdot z^{n-1} = \frac{(3-z)z^{n-1}}{z^3 - 4z^2 + 5z - 2} = \frac{(3-z)z^{n-1}}{(z-1)^2(z-2)}$$

tiene un dos polos simples en $z = 1$ y $z = 2$, y es una función racional, de donde

$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) == \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 1\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 2\right).$$

Calculemos los residuos. El residuo en $z = 0$ cuando $n = 0$ es

$$\operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right) = \lim_{z\to 0} z\, \frac{3-z}{z\,(z-1)^2(z-2)} = \lim_{z\to 0} \frac{3-z}{(z-1)^2(z-2)} = -\frac{3}{2}.$$

El residuo en $z = 2$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$ es

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 2\right) &= \lim_{z\to 2}(z-2)\, \frac{(3-z)z^{n-1}}{(z-1)^2(z-2)} = \lim_{z\to 2} \frac{(3-z)z^{n-1}}{(z-1)^2} = 2^{n-1} = \\ &= \begin{cases} 1/2, & n = 0 \\ 2^{n-1}, & n \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

El residuo en $z = 1$ es un polo de orden 2, por lo que necesitamos la función auxiliar Φ y su derivada,

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= (z-1)^2\, \frac{(3-z)z^{n-1}}{(z-1)^2(z-2)} = \frac{3z^{n-1} - z^n}{z-2}, \\ \Phi'(z) &= \frac{\left[3(n-1)z^{n-2} - nz^{n-1}\right](z-2) - (3z^{n-1} - z^n)}{(z-2)^2}. \end{aligned}$$

De donde el residuo para cualquier $n \in \mathbb{N}$ es

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 1\right) &= \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z\to 1} \frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}} \Phi(z) = \\ &= \lim_{z\to 1} \Phi'(z) = \frac{\left[3(n-1) - n\right](-1) - (3-1)}{(-1)^2} = -2n + 1 = \\ &= \begin{cases} 1, & n = 0 \\ -2n+1, & n \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} x_0 &= \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 1\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 2\right) = \\ &= -\frac{3}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 0, \end{aligned}$$

$$x_n = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 1\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 2\right) = -2n + 1 + 2^{n-1},$$

con $n \geq 1$.
Así pues,

$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ -2n + 1 + 2^{n-1}, & n \geq 1 \end{cases}$$

b) Descomposición en fracciones simples.- Vamos a descomponer

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{3-z}{z^3-4z^2+5z-2}.$$

Del apartado anterior sabemos que el denominador tiene una raíz real de multiplicidad 2 en $z=1$ y otra real de multiplicidad 1 en $z=2$. Por tanto, podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned}
\frac{3-z}{z^3-4z^2+5z-2} &= \frac{A}{z-1}+\frac{B}{(z-1)^2}+\frac{C}{z-2} = \\
&= \frac{A(z-1)(z-2)+B(z-2)+C(z-1)^2}{z^3-4z^2+5z-2} = \\
&= \frac{A(z^2-3z+2)+B(z-2)+C(z^2-2z+1}{z^3-4z^2+5z-2} = \\
&= \frac{z^2(A+C)+z(-3A+B-2C)+2A-2B+C}{z^3-4z^2+5z-2}.
\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{aligned} A+C &= 0 \\ -3A+B-2C &= -1 \\ 2A-2B+C &= 3 \end{aligned}\right\}$$

De la primera ecuación se tiene que $A=-C$. Sustituyendo en las otras ecuaciones se tiene,

$$\left.\begin{aligned} B+C &= -1 \\ \\ -2B-C &= 3 \end{aligned}\right\}$$

Sumando las ecuaciones se tiene que $B=-2$. Y sustituyendo en la primera ecuación se tiene que $C=1$.

Por tanto,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{-1}{z-1}+\frac{-2}{(z-1)^2}+\frac{1}{z-2}.$$

Aplicamos la primera propiedad de traslación (Proposición 6.2.2), de forma que,

$$\begin{aligned}
\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-1}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\frac{z}{z-1}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-1}\right)(n-1) = 1, \\
\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{(z-1)^2}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\frac{z}{(z-1)^2}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{(z-1)^2}\right)(n-1) = n-1, \\
\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-2}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\frac{z}{z-2}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-2}\right)(n-1) = 2^{n-1},
\end{aligned}$$

si $n \geq 1$. Las tres transformadas inversas son 0 si $n=0$.

Tomamos transformadas inversas en la expresión de $\mathscr{Z}(x_n)(z)$ para obtener x_n. Así, por linealidad de la transformada inversa zeta, se tiene,

$$\begin{aligned} x_n &= \mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}(x_n)(z)\right](n) = \mathscr{Z}^{-1}\left[\frac{-1}{z-1}+\frac{-2}{(z-1)^2}+\frac{1}{z-2}\right](n) = \\ &= -\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-1}\right)(n) - 2\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{(z-1)^2}\right)(n) + \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-2}\right)(n) = \\ &= \begin{cases} 0, & n=0 \\ -1-2(n-1)+2^{n-1} = -2n+1+2^{n-1}, & n>0 \end{cases} \end{aligned}$$

La solución obtenida por cualquiera de los dos métodos se puede escribir en una línea. Teniendo en cuenta que haciendo $n=0$ en la expresión para $n>0$ se tiene,

$$0+1+2^{-1} = \frac{3}{2},$$

podemos escribir x_n con una única expresión $\forall n \in \mathbb{N}$ como

$$x_n = -2n+1+2^{n-1} - \frac{3}{2}\,\delta_0(n).$$

6.6.5 Julio, parte 2 (2023-2024), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.37, página 36.

Ejercicio 3.- Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+3} + x_{n+1} = \delta_0(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

Resolución

Si x_n es solución de la EDF y nos restringimos a la región de convergencia de su transformada zeta, podemos tomar transformadas zeta en la EDF y transformarla en una ecuación algebraica, cuya incógnita será $\mathscr{Z}(x_n)(z)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa para obtener x_n. Así pues,

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(x_{n+3}+x_{n+1})(z) &= \mathscr{Z}(\delta_0(n))(z), \\ \mathscr{Z}(x_{n+3})(z) + \mathscr{Z}(x_{n+1})(z) &= 1, \\ \left[z^3\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^3\,x_0 - z^2x_1 - zx_2\right] + \left[z\mathscr{Z}(x_n)(z) - z\,x_0\right] &= 1, \\ \left[z^3\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^3 - 3z\right] + \left[z\mathscr{Z}(x_n)(z) - z\right] &= 1, \\ \left(z^3+z\right)\mathscr{Z}(x_n)(z) &= z^3+4z+1. \end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{z^3 + 4z + 1}{z^3 + z}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Para simplificar la notación denotamos $X(z) = \mathscr{Z}(x_n)(z)$. Vamos a calcular la transformada inversa de zeta mediante el método general de inversión (teorema de los residuos) y mediante una descomposición en fracciones simples:

a) Método general de inversión (teorema de los residuos).- El denominador de X se anula en $z = 0$ y

$$z^3 + z = z\left(z^2 + 1\right) = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ \\ z^2 + 1 = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} z = i \\ \\ z = -i \end{cases} \end{cases}$$

por lo que su dominio es $\mathbb{C} \setminus \{0, i, -i\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ aplicando el teorema de los residuos, de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, w_{n,k}\right),$$

donde $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
Denotamos al numerador por $g(z) = z^3+4z+1$ y al denominador por $h(z) = z\left(z^2+1\right)$. El numerador no se anula en las raíces del denominador, las cuales son simples por ser tres raíces distintas de un polinomio de grado 3. Por tanto, $z = 0$, $z = i$ y $z = -i$ son polos simples de X, de donde se deduce que los polos de la función $X(z) \cdot z^{n-1}$ en $z = 0$ dependerán de n. Estudiemos caso por caso:

* $n = 0$.- La función

$$X(z) \cdot z^{0-1} = \frac{z^3 + 4z + 1}{z^2(z^2 + 1)}$$

tiene un polo doble en $z = 0$ y dos polos simples en $z = i$ y $z = -i$, y es una función racional, de donde

$$x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) = \\ = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, i\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, -i\right).$$

* $n = 1$.- La función

$$X(z) \cdot z^{1-1} = X(z) = \frac{z^3 + 4z + 1}{z\left(z^2 + 1\right)}$$

tiene un tres polos simples en $z = 0$, $z = i$ y $z = -i$, y es una función racional, de donde

$$x_1 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(1) = \operatorname{Res}\left(X(z), 0\right) + \operatorname{Res}\left(X(z), i\right) + \operatorname{Res}\left(X(z), -i\right).$$

* $n \geq 2$.- La función

$$X(z) \cdot z^{n-1} = X(z) = \frac{z^{n-2}(z^3 + 4z + 1)}{z^2 + 1}$$

tiene un dos polos simples en $z = i$ y $z = -i$, y es una función racional, de donde

$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, i\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, -i\right).$$

Calculemos los residuos. Empezamos con $z=0$ cuando $n=0$. Como $z=0$ es un polo de orden 2, necesitamos necesitamos la función auxiliar Φ y su derivada para calcular el residuos,

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z-0)^2\,X(z)\cdot z^{-1} = z^2\,\frac{z^3+4z+1}{z^2(z^2+1)} = \frac{z^3+4z+1}{z^2+1},\\ \Phi'(z) &= \frac{(3z^2+4)(z^2+1)-(z^3+4z+1)2z}{(z^2+1)^2}.\end{aligned}$$

De donde

$$\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},0\right) = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 0}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\Phi(z) = \lim_{z\to 0}\Phi'(z) = \frac{4-0}{1} = 4.$$

Si $n=1$, $z=0$ es un polo simple, de donde

$$\operatorname{Res}\left(X(z),0\right) = \lim_{z\to 0}(z-0)\,\frac{z^3+4z+1}{z\,(z^2+1)} = \lim_{z\to 0}\frac{z^3+4z+1}{z^2+1} = 1.$$

El residuo en $z=i$ para cualquier $n\in\mathbb{N}$ es

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},i\right) &= \lim_{z\to i}(z-i)\,\frac{z^{n-2}(z^3+4z+1)}{z^2+1} = \lim_{z\to i}\frac{z^{n-2}(z^3+4z+1)}{z+i} =\\ &= \frac{i^{n-3}}{2}\,(1+3i).\end{aligned}$$

El residuo en $z=-i$ para cualquier $n\in\mathbb{N}$ es

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},-i\right) &= \lim_{z\to i}(z+i)\,\frac{z^{n-2}(z^3+4z+1)}{z^2+1} = \lim_{z\to i}\frac{z^{n-2}(z^3+4z+1)}{z-i} =\\ &= \frac{(-i)^{n-3}}{2}\,(1-3i).\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}x_0 &= \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},0\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},i\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},-i\right) =\\ &= 4+\frac{i^{0-3}}{2}\,(1+3i)+\frac{(-i)^{0-3}}{2}\,(1-3i) = 4+\frac{i^{-3}}{2}\,6i = 4-3 = 1,\\ x_1 &= \operatorname{Res}\left(X(z),0\right)+\operatorname{Res}\left(X(z),i\right)+\operatorname{Res}\left(X(z),-i\right) =\\ &= 1+\frac{i^{1-3}}{2}\,(1+3i)+\frac{(-i)^{1-3}}{2}\,(1-3i) = 1+\frac{-1}{2}\,2 = 1-2 = 0.\end{aligned}$$

Si $n\geq 2$,

$$\begin{aligned}x_n &= \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},i\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},-i\right) =\\ &= \frac{i^{n-3}}{2}\,(1+3i)+\frac{(-i)^{n-3}}{2}\,(1-3i) = \frac{i^{n-3}}{2}\,\left[1-(-1)^n+3i(1+(-1)^n)\right].\end{aligned}$$

En la última igualdad se ha tenido en cuenta que $(-1)^{n-3}=-(-1)^n$. Operando en la expresión x_n se tiene

$$x_n = \begin{cases} 3i^{n-2} = -3i^n, & \text{si } n \text{ es par}\\ i^{n-3} = -i^{n-1}, & \text{si } n \text{ es impar}\end{cases}$$

Si n es par podemos escribir $n = 2k$, para cierto $k \in \mathbb{N}$, por lo que

$$i^n = i^{2k} = (-1)^k = \begin{cases} 1, & \text{si } k \text{ es par} \\ -1, & \text{si } k \text{ es impar} \end{cases}$$

Si k es par, existirá cierto $p \in \mathbb{N}$ tal que $k = 2p$, es decir, $n = 2k = 4p$. Y si k es impar, existirá cierto $p \in \mathbb{N}$ tal que $k = 2p+1$, es decir, $n = 2k = 2(2p+1) = 4p+2$.
Por otro lado, si n es impar podemos escribir $n = 2k + 1$, para cierto $k \in \mathbb{N}$, por lo que

$$i^{n-1} = i^{2k+1-1} = i^{2k} = (-1)^k = \begin{cases} 1, & \text{si } k \text{ es par} \\ -1, & \text{si } k \text{ es impar} \end{cases}$$

Si k es par ($k = 2p$), se tiene que $n = 2k + 1 = 2(2p) + 1 = 4p + 1$. Y si k es impar ($k = 2p + 1$), se tiene que $n = 2k + 1 = 2(2p + 1) + 1 = 4p + 3$.
Por tanto,

$$x_n = \begin{cases} -3, & \text{si } n = 4p \\ 3, & \text{si } n = 4p + 2 \\ -1, & \text{si } n = 4p + 1 \\ 1, & \text{si } n = 4p + 3 \end{cases}$$

Recopilando todos los cálculos podemos expresar x_n, $\forall n \in \mathbb{N}$, como

$$x_n = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n = 1 \\ -3, & \text{si } n = 4p, n > 1 \\ 3, & \text{si } n = 4p + 2, n > 1 \\ -1, & \text{si } n = 4p + 1, n > 1 \\ 1, & \text{si } n = 4p + 3, n > 1 \end{cases}$$

con $p \in \mathbb{N}$.

b) Descomposición en fracciones simples.- Vamos a descomponer

$$X(z) = \frac{z^3 + 4z + 1}{z^3 + z}.$$

pero como tiene el mismo grado en numerador y denominador, primero tendremos que dividir los polinomios para que el polinomio del numerador tenga al menos un grado menos que el denominador. Así pues,

$$\begin{array}{rll} - & z^3 + 4z + 1 & \big| \; z^3 + z \\ \cline{3-3} & z^3 + z & 1 \\ \cline{2-2} & 3z + 1 & \end{array}$$

de donde

$$X(z) = \frac{(z^3+z)\cdot 1 + (2z+1)}{z^3+z} = 1 + \frac{2z+1}{z^3+z}.$$

Ahora descomponemos en fracciones simples la parte racional, cuyas raíces del denominador se calcularon en el apartado anterior y son $z=0$, $z=i$ y $z=-i$, todas de multiplicidad algebraica 1. Por tanto, podemos descomponer en fracciones simples complejas como sigue

$$\begin{aligned}\frac{2z+1}{z^3+z} &= \frac{A}{z} + \frac{B}{z-i} + \frac{C}{z+i} = \\ &= \frac{A(z^2+1)+B(z^2+iz)+C(z^2-iz)}{z^3+z} = \\ &= \frac{z^2(A+B+C)+z(Bi-Ci)+A}{z^3+z}.\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{aligned} A+B+C &= 0 \\ Bi-Ci &= 3 \\ A &= 1 \end{aligned}\right\}$$

De la última ecuación se tiene que $A=1$. Sustituyendo en las otras ecuaciones y operando se tiene,

$$\left.\begin{aligned} B+C &= -1 \\ -B+C &= 3i \end{aligned}\right\}$$

Restando las ecuaciones se tiene que $B = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\,i$. Y sustituyendo en la primera ecuación se tiene que $C = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\,i$.
Por tanto,

$$X(z) = 1 + \frac{1}{z} + \left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\,i\right)\frac{1}{z-i} + \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\,i\right)\frac{1}{z+i}.$$

Vamos a calcular la transformada inversa zeta de cada uno de los sumandos. Los dos primeros son inmediatas:

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}^{-1}(1)(n) &= \delta_0(n), \\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)(n) &= \delta_1(n).\end{aligned}$$

Para los dos últimos sumandos tendremos en cuenta que

$$\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-a}\right)(n) = a^n$$

y aplicaremos la primera propiedad de traslación (Proposición 6.2.2), de forma que,

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-i}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\frac{z}{z-i}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-i}\right)(n-1) = i^{n-1}, \\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z+i}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\frac{z}{z+i}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z+i}\right)(n-1) = (-i)^{n-1},\end{aligned}$$

si $n \geq 1$. Ambas transformadas inversas son 0 si $n = 0$.
Por linealidad de la transformada inversa zeta, se tiene,

$$\begin{aligned} x_n &= \mathscr{Z}^{-1}\left[X(z)\right](n) = \mathscr{Z}^{-1}\left[1 + \frac{1}{z} + \frac{-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\,i}{z-i} + \frac{-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\,i}{z+i}\right](n) = \\ &= \mathscr{Z}^{-1}(1)(n) + \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)(n) + \left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\,i\right)\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-i}\right)(n) + \\ &+ \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\,i\right)\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z+i}\right)(n) = \\ &= \left\{ \begin{array}{r} 1, \quad n = 0 \\ \delta_1(n) + \left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\,i\right) i^{n-1} + \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\,i\right)(-i)^{n-1}, \quad n \geq 1 \end{array} \right\} = \\ &= \left\{ \begin{array}{r} 1, \quad n = 0 \\ \\ 1 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\,i\right) + \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\,i\right) = 0, \quad n = 1 \\ \\ \left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\,i\right) i^{n-1} + \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\,i\right)(-i)^{n-1}, \quad n \geq 2 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Operando,

$$\begin{aligned} &\left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\,i\right) i^{n-1} + \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\,i\right)(-i)^{n-1} = \frac{-i^{n-1}}{2}(1+3i) + \frac{(-i)^{n-1}}{2}(-1+3i) = \\ &= \frac{i^{n-3}}{2}(1+3i) + \frac{(-1)^{n-1}\,i^{n-3}}{2}(1-3i) = \frac{i^{n-3}}{2}\left[1 + (-1)^{n-1} + 3i(1-(-1)^{n-1})\right] = \\ &= \frac{i^{n-3}}{2}\left[1 - (-1)^n + 3i(1+(-1)^n)\right], \end{aligned}$$

que es la expresión obtenida para x_n, $n \geq 2$, en el apartado anterior. Por tanto, aprovechando los cálculos de dicho apartado se tiene

$$x_n = \left\{ \begin{array}{ll} 1, & n = 0 \\ 0, & n = 1 \\ -3, & \text{si } n = 4p, n > 1 \\ 3, & \text{si } n = 4p+2, n > 1 \\ -1, & \text{si } n = 4p+1, n > 1 \\ 1, & \text{si } n = 4p+3, n > 1 \end{array} \right.$$

con $p \in \mathbb{N}$.

La solución obtenida por cualquiera de los dos métodos se puede escribir en una línea. Teniendo en cuenta que la expresión para $n \geq 2$ cuando $n = 0$ vale

$$\left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\,i\right) i^{0-1} + \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\,i\right)(-i)^{0-1} = -3,$$

y cuando $n = 1$ es

$$\left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\,i\right) i^{1-1} + \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\,i\right)(-i)^{1-1} = -1,$$

podemos escribir x_n con una única expresión $\forall n \in \mathbb{N}$ como

$$\begin{aligned} x_n &= (x_0 - (-3))\,\delta_0(n) + (x_1 - (-1))\,\delta_1(n) + \frac{i^{n-3}}{2}\left[1 - (-1)^n + 3i(1 + (-1)^n)\right] = \\ &= 4\delta_0(n) + \delta_1(n) + \frac{i^{n-3}}{2}\left[1 - (-1)^n + 3i(1 + (-1)^n)\right]. \end{aligned}$$

6.6.6 Enero, parte 2 (2024-2025), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.20, página 20.

Ejercicio 3.- Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+3} + 2\,x_{n+2} - 8\,x_{n+1} = 4\,\delta_0(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$

Resolución

Si x_n es solución de la EDF y nos restringimos a la región de convergencia de su transformada zeta, podemos tomar transformadas zeta en la EDF y transformarla en una ecuación algebraica, cuya incógnita será $\mathscr{Z}(x_n)(z)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa para obtener x_n. Así pues,

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(x_{n+3} + 2\,x_{n+2} - 8\,x_{n+1})(z) &= \mathscr{Z}(4\,\delta_0(n))(z), \\ \mathscr{Z}(x_{n+3})(z) + 2\mathscr{Z}(x_{n+2})(z) - 8\mathscr{Z}(x_{n+1})(z) &= 4, \\ \left[z^3\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^3\,x_0 - z^2 x_1 - z x_2\right] + 2\left[z^2\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^2\,x_0 - z x_1\right] & \\ -8\left[z\mathscr{Z}(x_n)(z) - z\,x_0\right] &= 4, \\ z^3\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^3 + 2z + 2z^2\mathscr{Z}(x_n)(z) - 2z^2 - 8z\mathscr{Z}(x_n)(z) + 8z &= 4, \\ \left(z^3 + 2z^2 - 8z\right)\mathscr{Z}(x_n)(z) &= z^3 + 2z^2 - 10z + 4. \end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{z^3 + 2z^2 - 10z + 4}{z^3 + 2z^2 - 8z}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos x_n, la solución buscada. Vamos a calcular la transformada inversa de zeta mediante el método general de inversión (teorema de los residuos) y mediante una descomposición en fracciones simples:

a) Método general de inversión (teorema de los residuos).- Para simplificar la notación denotamos $X(z) = \mathscr{Z}(x_n)(z)$. Calculamos las raíces del denominador

$$z^3+2z^2-8z = 0 \longleftrightarrow z\,(z^2+2z-8) = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ z^2 + 2z - 8 = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} z = 2 \\ z = -4 \end{cases} \end{cases}$$

Por tanto, en el denominador hay tres raíces de multiplicidad 1. Por tanto, el dominio de X es $\mathbb{C} \setminus \{0, 2, -4\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ aplicando el teorema de los residuos, de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, w_{n,k}\right),$$

donde $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
Denotamos al numerador por $g(z) = z^3 + 2z^2 - 10z + 4$ y al denominador por $h(z) = z^3 + 2z^2 - 8z$. Evaluamos el numerador en las raíces del denominador,

$$\begin{aligned} g(0) &= 4 \neq 0, \\ g(2) &= 2^3 + 2 \cdot 2^2 - 10 \cdot 2 + 4 = 0, \\ g(-4) &= (-4)^3 + 2(-4)^2 - 10(-4) + 4 = 12 \neq 0. \end{aligned}$$

Como el numerador se anula en $z = 2$, dicho punto no es un polo, sino una singularidad evitable. Aquí podríamos factorizar numerador y denominador y simplificar el término $(z - 2)$, o podemos seguir teniendo en cuenta que el residuo en una singularidad evitables es cero. Por otro lado, como $z = 0$ y $z = -4$ no anulan al numerador, son polos simples de $X(z)$. Por tanto, los polos de la función $X(z) \cdot z^{n-1}$ en $z = 0$ dependerán de si $n = 0$, $n = 1$ o $n \geq 2$. Estudiemos caso por caso:

* $n = 0$.- La función

$$X(z) \cdot z^{0-1} = \frac{z^3 + 2z^2 - 10z + 4}{z\left(z^3 + 2z^2 - 8z\right)} = \frac{z^3 + 2z^2 - 10z + 4}{z^2\left(z - 2\right)\left(z + 4\right)}$$

  tiene un polo doble en $z = 0$, un polo simple en $z = -4$ y una singularidad evitable en $z = 2$, y es una función racional, de donde

$$x_0 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, -4\right).$$

* $n = 1$.- La función

$$X(z) \cdot z^{1-1} = X(z),$$

  que ya hemos visto que tiene dos polos simples en $z = 0$ y $z = -4$ y una singularidad evitable en $z = 2$, y es una función racional, de donde

$$x_1 = \mathscr{Z}^{-1}(X)(1) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, -4\right).$$

* $n \geq 2$.- La función

$$X(z) \cdot z^{n-1} = \frac{z^{n-1}\left(z^3 + 2z^2 - 10z + 4\right)}{z^3 + 2z^2 - 8z} = \frac{z^{n-2}\left(z^3 + 2z^2 - 10z + 4\right)}{\left(z - 2\right)\left(z + 4\right)}$$

  tiene un polo simple en $z = -4$ y una singularidad evitable en $z = 2$, y es una función racional, de donde

$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 2\right).$$

Calculemos los residuos. Cuando $n=0$, $z=0$ es un polo de orden 2, por lo que necesitamos la función auxiliar Φ y su derivada,

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= z^2\,\frac{z^3+2z^2-10z+4}{z^2\,(z-2)\,(z+4)} = \frac{z^3+2z^2-10z+4}{(z-2)\,(z+4)},\\ \Phi'(z) &= \frac{(3z^2+4z-10)(z-2)(z+4)-(z^3+2z^2-10z+4)((z+4)+(z-2))}{(z-2)^2\,(z+4)^2}.\end{aligned}$$

De donde el residuo es

$$\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},0\right) = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 0}\Phi'(z) = \frac{80-8}{4\cdot 16} = \frac{72}{64} = \frac{9}{8}.$$

Cuando $n=1$, $z=0$ es un polo de orden 1, por lo que

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{1-1},0\right) &= \operatorname{Res}\left(X(z),0\right) = \lim_{z\to 0} z\,\frac{z^3+2z^2-10z+4}{z(z-2)(z+4)} =\\ &= \lim_{z\to 0}\frac{z^3+2z^2-10z+4}{(z-2)(z+4)} = \frac{4}{-8} = -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

El polo en $z=-4$ siempre es simple, por lo que su residuo para cualquier $n\in\mathbb{N}$ es

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},-4\right) &= \lim_{z\to -4}(z+4)\,\frac{z^{n-1}(z^3+2z^2-10z+4)}{z(z-2)(z+4)} =\\ &= \lim_{z\to -4}\frac{z^{n-2}(z^3+2z^2-10z+4)}{(z-2)} =\\ &= \frac{(-4)^{n-2}[(-4)^3+2(-4)^2-10(-4)+4]}{(-4-2)} =\\ &= \frac{(-4)^{n-2}12}{-6} = -2\,(-4)^{n-2}.\end{aligned}$$

Por tanto, ya podemos calcular la inversa de $X(z)$ como

$$\begin{aligned}x_0 &= \frac{9}{8}-2\,(-4)^{0-2} = \frac{9}{8}-\frac{1}{8} = 1,\\ x_1 &= -\frac{1}{2}-2\,(-4)^{1-2} = -\frac{1}{2}+\frac{1}{2} = 0,\\ x_n &= -2\,(-4)^{n-2},\ \forall n\in\mathbb{N}.\end{aligned}$$

b) Descomposición en fracciones simples.- Vamos a descomponer

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{z^3+2z^2-10z+4}{z^3+2z^2-8z}.$$

en fracciones simples, aunque primero tendremos que dividir los polinomios para que el polinomio del numerador tenga al menos un grado menos que el denominador. Así pues,

$$\begin{array}{rl|l} & z^3+2z^2-10z+4 & z^3+2z^2-8z \\ -\ & \underline{z^3+2z^2\ \ -8z} & \\ & -2z+4 & 1\end{array}$$

de donde

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{(z^3+2z^2-8z)\cdot 1 + (-2z+4)}{z^3+2z^2-8z} = 1 + \frac{-2z+4}{z^3+2z^2-8z}.$$

Del apartado anterior sabemos que el denominador de la parte racional tiene tres raíces reales de multiplicidad 1 en $z = 0$, 2 y -4. Como el denominado se anula en $z = 2$, podemos reescribir la expresión como

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = 1 + \frac{-2(z-2)}{z\,(z-2)\,(z+4)} = 1 + \frac{-2}{z\,(z+4)}.$$

Calculamos la transformada inversa zeta del primer término

$$\mathscr{Z}^{-1}\,(1)\,(n) = \delta_0(n)$$

y del segundo

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{-2}{z\,(z+4)}\right)(n) &= -2\,\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z^2}\,\frac{z}{z+4}\right)(n) = \\ &= -2\,\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z+4}\right)(n-2) = -2\,(-4)^{n-2},\end{aligned}$$

si $n \geq 2$. La transformada inversa es 0 si $n < 2$.
Por tanto,

$$\begin{aligned}x_n &= \mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}(x_n)(z)\right](n) = \mathscr{Z}^{-1}\left[1 + \frac{-2}{z\,(z+4)}\right](n) = \\ &= \mathscr{Z}^{-1}\,(1)\,(n) + \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{-2}{z\,(z+4)}\right)(n) = \\ &= \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n = 1 \\ -2\,(-4)^{n-2}, & n \geq 2 \end{cases}\end{aligned}$$

La solución obtenida por cualquiera de los dos métodos se puede escribir en una línea. Teniendo en cuenta que haciendo $n = 0$ y $n = 1$ en la expresión para $n \geq 20$ se tiene,

$$\begin{aligned}n = 0 &\longrightarrow -2\,(-4)^{0-2} = -\frac{1}{8}, \\ n = 1 &\longrightarrow -2\,(-4)^{1-2} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

podemos escribir x_n con una única expresión $\forall n \in \mathbb{N}$ como

$$x_n = -2\,(-4)^{n-2} + \frac{9}{8}\,\delta_0(n) - \frac{1}{2}\,\delta_1(n).$$

6.6.7 Julio, parte 2 (2025-2026), ejercicio 3

Examen completo en el apartado 1.39, página 38.

Ejercicio 3.- Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, la siguiente ecuación en diferencias finitas con condiciones iniciales

$$\begin{cases} x_{n+3} - 2\,x_{n+2} - x_{n+1} + 2\,x_n = \delta_1(n) \\ x_0 = 0 \\ x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \end{cases}$$

Resolución

Si x_n es solución de la EDF y nos restringimos a la región de convergencia de su transformada zeta, podemos tomar transformadas zeta en la EDF y transformarla en una ecuación algebraica, cuya incógnita será $\mathscr{Z}(x_n)(z)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa para obtener x_n. Así pues,

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(x_{n+3} - 2x_{n+2} - x_{n+1} + 2x_n)(z) &= \mathscr{Z}(\delta_1(n))(z), \\ \mathscr{Z}(x_{n+3})(z) - 2\mathscr{Z}(x_{n+2})(z) - \mathscr{Z}(x_{n+1})(z) + 2\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \frac{1}{z}, \\ \left[z^3\,\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^3\,x_0 - z^2 x_1 - z x_2\right] - 2\left[z^2\,\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^2\,x_0 - z x_1\right] - & \\ - \left[z\,\mathscr{Z}(x_n)(z) - z\,x_0\right] + 2\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \frac{1}{z}, \\ z^3\,\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^2 - z - 2z^2\,\mathscr{Z}(x_n)(z) + 2z - z\mathscr{Z}(x_n)(z) + 2\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \frac{1}{z}, \\ \left(z^3 - 2z^2 - z + 2\right)\mathscr{Z}(x_n)(z) &= \frac{1}{z} + z^2 - z. \end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{\frac{1}{z} + z^2 - z}{z^3 - 2z^2 - z + 2} = \frac{z^3 - z^2 + 1}{z\,(z^3 - 2z^2 - z + 2)}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Vamos a calcular la transformada inversa de zeta mediante el método general de inversión (teorema de los residuos) y mediante una descomposición en fracciones simples:

a) Método general de inversión (teorema de los residuos).- Para simplificar la notación denotamos $X(z) = \mathscr{Z}(x_n)(z)$ y para encontrar las raíces del denominador aplicamos la regla de Ruffini,

	1	−2	−1	2
1		1	−1	−2
	1	−1	−2	0

y obtenemos la descomposición

$$z^3 - 2z^2 - z + 2 = (z-1)(z^2 - z - 2).$$

Las raíces del polinomio de segundo grado son

$$z^2 - z - 2 = 0 \longleftrightarrow z = \frac{1 \pm 3}{2} \longleftrightarrow \begin{cases} z = 2 \\ z = -1 \end{cases}$$

Por tanto, el denominador de $X(z)$ se anula en $z=0$ y en las raíces simples $z=1$, $z=-1$ y $z=2$, por lo que su dominio es $\mathbb{C}\setminus\{0,1,-1,2\}$, que es abierto y conexo. La función es un cociente de polinomios, es decir, racional, por lo que podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ aplicando el teorema de los residuos, de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)=\sum_{k=1}^{p_n}\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},w_{n,k}\right),$$

donde $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z)\cdot z^{n-1}$ y $p_n\in\mathbb{N}$, $\forall n\in\mathbb{N}$.
Denotamos al numerador por $g(z)=z^3-z^2+1$ y al denominador por $h(z)=z\,(z^3-2z^2-z+2)=z\,(z-1)(z+1)(z-2)$. El numerador no se anula en las raíces del denominador, las cuales son simples por ser cuatro raíces distintas de un polinomio de grado 4. Por tanto, $z=0$, $z=1$, $z=-1$ y $z=2$ son polos simples de X, de donde se deduce que los polos de la función $X(z)\cdot z^{n-1}$ en $z=0$ dependerán de n. Los otros polos siempre son simples y los podemos calcular una sola vez en función de n. así pues,

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},1\right) &= \lim_{z\to1}(z-1)\,\frac{(z^3-z^2+1)\,z^{n-2}}{(z-1)(z+1)(z-2)}=\\
&= \lim_{z\to1}\frac{(z^3-z^2+1)\,z^{n-2}}{(z+1)(z-2)}=\frac{1}{2\cdot(-1)}=-\frac{1}{2},\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},-1\right) &= \lim_{z\to-1}(z+1)\,\frac{(z^3-z^2+1)\,z^{n-2}}{(z-1)(z+1)(z-2)}=\\
&= \lim_{z\to-1}\frac{(z^3-z^2+1)\,z^{n-2}}{(z-1)(z-2)}=\frac{(-1)\,(-1)^{n-2}}{(-2)(-3)}=\\
&= -\frac{1}{6}\,(-1)^{n-2}=\frac{1}{6}\,(-1)^{n-1},\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1},2\right) &= \lim_{z\to2}(z-2)\,\frac{(z^3-z^2+1)\,z^{n-2}}{(z-1)(z+1)(z-2)}=\\
&= \lim_{z\to2}\frac{(z^3-z^2+1)\,z^{n-2}}{(z-1)(z+1)}=\frac{5}{3}\,2^{n-2}=\frac{5}{6}\,2^{n-1}.
\end{aligned}$$

Estudiemos ahora caso por caso:

* $n=0$.- La función

$$X(z)\cdot z^{0-1}=\frac{z^3-z^2+1}{z^2\,(z-1)(z+1)(z-2)}$$

tiene un polo doble en $z=0$ y tres polos simples en $z=1$, $z=-1$ y $z=2$, y es una función racional en Dom X, que recordemos es un conjunto abierto y conexo, de donde

$$\begin{aligned}
x_0=\mathscr{Z}^{-1}(X)(0) &= \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},0\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},1\right)+\\
&+ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},-1\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},2\right).
\end{aligned}$$

Los residuos de los polos simples se pueden calcular a partir de la expresiones

ya calculadas como

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{0-1},1\right) &= -\frac{1}{2},\\ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{0-1},-1\right) &= \frac{1}{6}(-1)^{0-1}=-\frac{1}{6},\\ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{0-1},2\right) &= \frac{5}{6}2^{0-1}=\frac{5}{12}.\end{aligned}$$

Como $z=0$ es un polo de orden 2, necesitamos la función auxiliar Φ y su derivada,

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= (z-0)^2 X(z)\cdot z^{-1}=z^2\frac{z^3-z^2+1}{z^2(z^3-2z^2-z+2)}=\frac{z^3-z^2+1}{z^3-2z^2-z+2},\\ \Phi'(z) &= \frac{(3z^2-2z)(z^3-2z^2-z+2)-(z^3-z^2+1)(3z^2-4z-1)}{(z^3-2z^2-z+2)^2}.\end{aligned}$$

De donde

$$\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1},0\right)=\frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 0}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\Phi(z)=\lim_{z\to 0}\Phi'(z)=\frac{0\cdot 2-1\cdot(-1)}{2^2}=\frac{1}{4}.$$

Por tanto,

$$x_0=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}-\frac{1}{6}+\frac{5}{12}=\frac{3-6-2+5}{12}=0.$$

$*$ $n=1$.- La función

$$X(z)\cdot z^{1-1}=X(z)=\frac{z^3-z^2+1}{z(z-1)(z+1)(z-2)}$$

tiene cuatro polos simples en $z=0$, $z=1$, $z=-1$ y $z=2$, y es una función racional en un conjunto abierto y conexo, de donde

$$\begin{aligned}x_1=\mathscr{Z}^{-1}(X)(1) &= \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0,0\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0,1\right)+\\ &+ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0,-1\right)+\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0,2\right).\end{aligned}$$

Los residuos de los polos simples que no son $z=0$ se pueden calcular a partir de la expresiones ya calculadas como

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{1-1},1\right) &= -\frac{1}{2},\\ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{1-1},-1\right) &= \frac{1}{6}(-1)^{1-1}=\frac{1}{6},\\ \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{1-1},2\right) &= \frac{5}{6}2^{1-1}=\frac{5}{6}.\end{aligned}$$

Y el residuo en $z=0$, que es simple, se puede calcular como

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0,0\right) &= \lim_{z\to 0} z\frac{z^3-z^2+1}{z(z-1)(z+1)(z-2)}=\\ &= \lim_{z\to 0}\frac{z^3-z^2+1}{(z-1)(z+1)(z-2)}=\frac{1}{(-1)\cdot 1\cdot(-2)}=\frac{1}{2},\end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_1=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{5}{6}=1.$$

$*$ $n \geq 2$.- La función

$$X(z) \cdot z^{n-1} = \frac{(z^3 - z^2 + 1)\, z^{n-2}}{(z-1)(z+1)(z-2)}$$

tiene tres polos simples en $z = 1$, $z = -1$ y $z = 2$. Nótese que $z = 0$ ha dejado de ser un polo. La función es una función racional en un conjunto abierto y conexo, de donde

$$\begin{aligned} x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) &= \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 1\right) + \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, -1\right) + \\ &+ \operatorname{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, 2\right). \end{aligned}$$

Como los residuos de los polos simples ya se han calculado, se tiene que

$$x_n = -\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\,(-1)^{n-1} + \frac{5}{6}\,2^{n-1}.$$

Así pues,

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ 1, & n = 1 \\ -\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{6}\,(-1)^{n-1} + \dfrac{5}{6}\,2^{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$$

Nótese que la expresión de $n \geq 2$ también es válida para $n = 1$, ya que $-\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1 = x_1$.

b) Descomposición en fracciones simples.- Vamos a descomponer

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{z^3 - z^2 + 1}{z\,(z^3 - 2z^2 - z + 2)}.$$

Del apartado anterior sabemos que el denominador tiene cuatro raíces reales simples en $z = 0$, $z = 1$, $z = -1$ y $z = 2$, y como el grado del numerador (3) es menor que el del denominador (4), no es necesario dividir los polinomios. Por tanto, podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\frac{z^3 - z^2 + 1}{z\,(z-1)(z+1)(z-2)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{z+1} + \frac{D}{z-2} =$$

$$= \frac{A(z-1)(z+1)(z-2) + B\,z(z+1)(z-2) + C\,z(z-1)(z-2) + D\,z(z-1)(z+1)}{z\,(z-1)(z+1)(z-2)} =$$

$$= \frac{A(z^3 - 2z^2 - z + 2) + B(z^3 - z^2 - 2z) + C(z^3 - 3z^2 + 2z) + D(z^3 - z)}{z\,(z-1)(z+1)(z-2)} =$$

$$= \frac{z^3(A + B + C + D) + z^2(-2A - B - 3C) + z(-A - 2B + 2C - D) + 2A}{z\,(z-1)(z+1)(z-2)}.$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{aligned} A + B + C + D &= 1 \\ -2A - B - 3C &= -1 \\ -A - 2B + 2C - D &= 0 \\ 2A &= 1 \end{aligned}\right\}$$

De la última ecuación se tiene que $A = 1/2$. Sustituyendo en las otras ecuaciones se tiene,

$$\left.\begin{array}{rcl} B + \ C + D & = & \dfrac{1}{2} \\ -B - 3C & = & 0 \\ -2B + 2C - D & = & \dfrac{1}{2} \end{array}\right\}$$

De la segunda ecuación se tiene que $B = -3C$. Sustituyendo en la primera y en la tercera ecuación se tiene,

$$\left.\begin{array}{rcl} -2C + D & = & \dfrac{1}{2} \\ 8C - D & = & \dfrac{1}{2} \end{array}\right\}$$

Sumando las ecuaciones y despejando se tiene que $C = 1/6$. Y sustituyendo se tiene que $B = -1/2$ y $D = 5/6$.

Por tanto,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{1/2}{z} + \frac{-1/2}{z-1} + \frac{1/6}{z+1} + \frac{5/6}{z-2}.$$

Por un lado sabemos que

$$\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)(n) = \delta_1(n).$$

Por otro, aplicamos la primera propiedad de traslación (Proposición 6.2.2), de forma que,

$$\begin{array}{rcl} \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{1}{z-1}\right)(n) & = & \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{1}{z}\,\dfrac{z}{z-1}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{z}{z-1}\right)(n-1) = 1, \\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{1}{z+1}\right)(n) & = & \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{1}{z}\,\dfrac{z}{z+1}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{z}{z+1}\right)(n-1) = (-1)^{n-1}, \\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{1}{z-2}\right)(n) & = & \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{1}{z}\,\dfrac{z}{z-2}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{z}{z-2}\right)(n-1) = 2^{n-1}, \end{array}$$

si $n \geq 1$. Las tres transformadas inversas son 0 si $n = 0$.

Tomamos transformadas inversas en la expresión de $\mathscr{Z}(x_n)(z)$ para obtener x_n. Así, por linealidad de la transformada inversa zeta, se tiene,

$$\begin{array}{rcl} x_n & = & \mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}(x_n)(z)\right](n) = \mathscr{Z}^{-1}\left[\dfrac{1/2}{z} + \dfrac{-1/2}{z-1} + \dfrac{1/6}{z+1} + \dfrac{5/6}{z-2}\right](n) = \\ & = & \dfrac{1}{2}\mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{1}{z}\right)(n) - \dfrac{1}{2}\mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{1}{z-1}\right)(n) + \dfrac{1}{6}\mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{1}{z+1}\right)(n) + \dfrac{5}{6}\mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{1}{z-2}\right)(n) = \\ & = & \begin{cases} 0, & n = 0 \\ \dfrac{1}{2}\,\delta_1(n) - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{6}\,(-1)^{n-1} + \dfrac{5}{6}\,2^{n-1}, & n > 0 \end{cases} \end{array}$$

La solución obtenida por cualquiera de los dos métodos se puede escribir en una línea. Teniendo en cuenta que haciendo $n = 0$ en la expresión para $n > 0$ del apartado b) se tiene,

$$\frac{1}{2}\,\delta_1(0) - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\,(-1)^{0-1} + \frac{5}{6}\,2^{0-1} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{5}{12} = -\frac{1}{4},$$

podemos escribir x_n con una única expresión $\forall n \in \mathbb{N}$ como

$$\begin{aligned} x_n &= \left(0 - \left(-\frac{1}{4}\right)\right)\delta_0(n) + \frac{1}{2}\,\delta_1(n) - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\,(-1)^{n-1} + \frac{5}{6}\,2^{n-1} = \\ &= \frac{1}{4}\delta_0(n) + \frac{1}{2}\,\delta_1(n) - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\,(-1)^{n-1} + \frac{5}{6}\,2^{n-1}. \end{aligned}$$

Lección 7

Probabilidad

7.1 Probabilidad condicionada

7.1.1 Enero (2016-2017), ejercicio 5

Examen completo en el apartado 1.7, página 6.

Ejercicio 5.- La proporción de personas en una comunidad que tienen cierta enfermedad es 0.005. Está disponible una prueba para diagnosticar la enfermedad. Si una persona la padece, la probabilidad de que la prueba dé una señal positiva es 0.99. Si una persona no está enferma, la probabilidad de que la prueba dé una señal positiva es 0.01. Si una persona da positivo en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que la persona realmente esté enferma?

Resolución

Denotemos los sucesos como:

- E: Estar enfermo
- T: Dar positivo en el test

El problema nos da la siguiente información:

- $P(E) = 0.005$
- $P(T|E) = 0.99$
- $P(T|E^c) = 0.01$

Y pide que calculemos $P(E|T)$.

Resulta evidente que $\{A, A^c\}$ es una partición de la población, ya que cualquier individuo estará enfermo o no, siendo la "o" excluyente. Por tanto, aplicando el teorema de Bayes se tiene que

$$\begin{aligned} P(E|T) &= \frac{P(E \cap T)}{P(T)} = \frac{P(T|E) \cdot P(E)}{P(T|E) \cdot P(E) + P(T|E^c) \cdot P(E^c)} = \\ &= \frac{0.99 \cdot 0.005}{0.99 \cdot 0.005 + 0.01(1 - 0.005)} \approx 0.3322. \end{aligned}$$

7.1.2 Enero (2017-2018), ejercicio 5

Examen completo en el apartado 1.8, página 8.

Ejercicio 5.- Sea $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espacio de probabilidad. Sean A y B dos sucesos del espacio muestral Ω. Sabiendo que $P(B) = 0.4$, $P(A|B) = 0.3$ y $P(A|B^C) = 0.8$. Calcule:

a) $P(A)$

b) $P(B|A)$

c) $P(B|A^C)$

Resolución

a) Obviamente B y B^c es una partición de Ω, por lo que podemos aplicar el Teorema de la probabilidad total,

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c) = \\ &= P(A|B)P(B) + P(A|B^c)(1 - P(B)) = 0.3 \cdot 0.4 + 0.8(1 - 0.4) = 0.6. \end{aligned}$$

b) Aplicando la definición de probabilidad condicionada dos veces se tiene

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{0.3 \cdot 0.4}{0.6} = 0.2.$$

c) Aplicando la definición de probabilidad condicionada dos veces se tiene

$$\begin{aligned} P(B|A^c) &= \frac{P(A^c \cap B)}{P(A^c)} = \frac{P(A^c|B)P(B)}{1 - P(A)} = \frac{[1 - P(A|B)]\,P(B)}{1 - P(A)} = \\ &= \frac{(1 - 0.3)\,0.4}{1 - 0.6} = 0.7. \end{aligned}$$

7.1.3 Julio (2017-2018), ejercicio 5

Examen completo en el apartado 1.23, página 23.

Ejercicio 5.- Una empresa de brazos articulados vende 4 modelos diferentes: A_1, A_2, A_3 y A_4. El porcentaje de ventas de cada modelo es 40% de A_1, 30% de A_2, 20% de A_3 y 10% de A_4. Todos los modelos tienen 2 años de garantía. Los modelos más vendidos son los más baratos y los menos fiables. El 20% de los brazos articulados del modelo A_1 necesitan reparaciones dentro de la garantía, así como el 15% de los A_2, el 10% de los A_3 y el 5% de los A_4.

a) ¿Cuál es la probabilidad de comprar al azar un brazo articulado y que sea modelo A_1 y que necesite usar la garantía?

b) ¿Cuál es la probabilidad de comprar al azar un brazo articulado que necesitará garantía?

c) Si un brazo articulado necesita la garantía, ¿cuál es la probabilidad de que sea del modelo A_1? ¿Y de que sea del modelo A_4?

Resolución

La probabilidad de comprar cada uno de los modelos se puede escribir como

$$\begin{aligned} P(A_1) &= 0.4, \\ P(A_2) &= 0.3, \\ P(A_3) &= 0.2, \\ P(A_4) &= 0.1. \end{aligned}$$

Si denotamos por B al suceso 'necesita reparación', se tienen las siguientes probabilidades condicionadas

$$\begin{aligned} P(B|A_1) &= 0.2, \\ P(B|A_2) &= 0.15, \\ P(B|A_3) &= 0.1, \\ P(B|A_4) &= 0.05. \end{aligned}$$

a) Nos están pidiendo la probabilidad de que se den los sucesos A_1 y B al mismo tiempo, es decir, la probabilidad de $A_1 \cap B$. Aplicando la definición de probabilidad condicionada se tiene

$$P(A_1 \cap B) = P(B|A_1)\, P(A_1) = 0.2 \cdot 0.4 = 0.08.$$

b) Los sucesos A_1, A_2, A_3 y A_4 son una partición de Ω, por lo que podemos aplicar el teorema de la probabilidad total,

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|A_1)\, P(A_1) + P(B|A_2)\, P(A_2) + P(B|A_3)\, P(A_3) + P(B|A_4)\, P(A_4) = \\ &= 0.2 \cdot 0.4 + 0.15 \cdot 0.3 + 0.1 \cdot 0.2 + 0.05 \cdot 0.1 = 0.15. \end{aligned}$$

c) Aplicando la definición de probabilidad condicionada se tiene

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.08}{0.15} \approx 0.53.$$

Y aplicando la misma definición dos veces se tiene

$$P(A_4|B) = \frac{P(A_4 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_4)\, P(A_4)}{P(B)} = \frac{0.05 \cdot 0.1}{0.15} \approx 0.03.$$

7.1.4 Enero (2018-2019), ejercicio 5

Examen completo en el apartado 1.9, página 9.

Ejercicio 5.- En un apocalipsis zombi tenemos un tercio de zombis veloces y dos tercios de zombis lentos. Si se encuentra con un zombi rápido, la probabilidad de que le muerda es del 0.8, en cuyo caso tendrá una probabilidad de 0.3 de convertirse en zombi. Por otro lado, si se encuentra con un zombi lento, la probabilidad de mordedura se reduce al 0.2, pero la probabilidad de conversión aumenta al 0.9. Si en un encuentro con un zombi no consigue morderle, usted sale ileso. Y si le muerde pero no le convierte en zombi, escapará y se recuperará. Responda razonadamente a las siguientes preguntas:

a) En una situación de peligro tiene dos posibles vías de escape. Una le enfrentará a un zombi lento y la otra, a uno rápido. ¿Qué vía de escape debería tomar para reducir la probabilidad de convertirse en zombi?

b) Si se encuentra con un zombi al azar, ¿cuál es la probabilidad de que le muerda y le convierta en zombi?

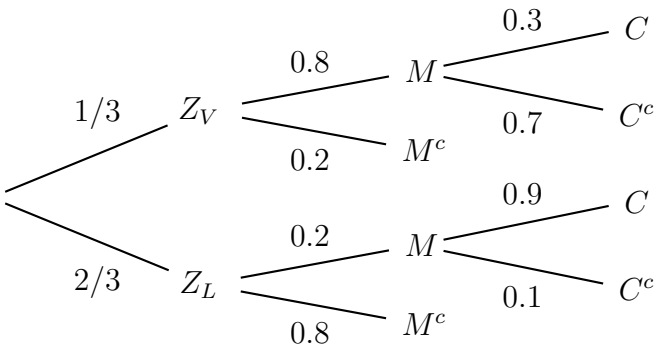
c) Vuelve a su refugio y descubre que su compañero ha sido transformado en zombi. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido convertido por un zombi rápido?

Resolución

Definiendo los sucesos

- Z_V ={Zombi veloz}
- Z_L ={Zombi lento}
- M ={Mordedura de zombi}
- C ={Conversión en zombi}

y usando la información del enunciado se obtiene el siguiente diagrama de árbol



a) Si calculamos la probabilidad de que nos muerda y nos contagie un zombi veloz o uno lento,

$$\begin{aligned} P(C\cap M|Z_V) &= \frac{P(C\cap M\cap Z_V)}{P(Z_V)} = \frac{P(C|M\cap Z_V)\,P(M\cap Z_V)}{P(Z_V)} = \\ &= \frac{P(C|M\cap Z_V)\,P(M|Z_V)\,P(Z_V)}{P(Z_V)} = P(C|M\cap Z_V)\,P(M|Z_V) = \\ &= 0.3\cdot 0.8 = 0.24, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(C\cap M|Z_L) &= \frac{P(C\cap M\cap Z_L)}{P(Z_L)} = \frac{P(C|M\cap Z_L)\,P(M\cap Z_L)}{P(Z_L)} = \\ &= \frac{P(C|M\cap Z_L)\,P(M|Z_L)\,P(Z_L)}{P(Z_L)} = P(C|M\cap Z_L)\,P(M|Z_L) = \\ &= 0.9\cdot 0.2 = 0.18, \end{aligned}$$

vemos que hay menor probabilidad de contagio en un enfrentamiento con un zombi lento.

b) Aplicando el teorema de probabilidad total y la definición de probabilidad condicionada se tiene,

$$\begin{aligned} P(C) &= P(C\cap M) = P(C\cap M\cap Z_V) + P(C\cap M\cap Z_L) = \\ &= P(C|M\cap Z_V)\,P(M\cap Z_V) + P(C|M\cap Z_L)\,P(M\cap Z_L) = \\ &= P(C|M\cap Z_V)\,P(M|Z_V)\,P(Z_V) + P(C|M\cap Z_L)\,P(M|Z_L)\,P(Z_L) = \\ &= 0.3\cdot 0.8\,\frac{1}{3} + 0.9\cdot 0.2\,\frac{2}{3} = 0.2. \end{aligned}$$

c) Aplicando dos veces la definición de probabilidad condicionada se tiene,

$$P(Z_V|C\cap M) \;=\; \frac{P(Z_V\cap C\cap M)}{P(C\cap M)} = \frac{P(C\cap M|Z_V)\,P(Z_V)}{P(C\cap M)} = \frac{0.24\cdot\frac{1}{3}}{0.2} = 0.4.$$

7.1.5 Julio, parte 2 (2020-2021), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.34, página 33.

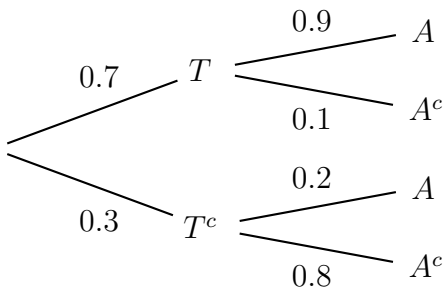
Ejercicio 4.- El profesor de una asignatura manda tareas semanales a sus alumnos. Después de unos años obtiene las siguientes conclusiones. Solo el 70% de los alumnos realiza las tareas, y de estos el 90% aprueba la asignatura. De los alumnos que no realizan las tareas, solo aprueba el 20%. Si un alumno ha aprobado la asignatura, ¿cuál es la probabilidad de que haya hecho las tareas?

Resolución

Definiendo los sucesos

- T =\{Realiza tareas\}
- A =\{Aprueba\}

y usando la información del enunciado se obtiene el siguiente diagrama de árbol



Como $\{T, T^c\}$ es una partición de Ω, podemos aplicar el Teorema de Bayes, de forma que

$$\begin{aligned} P(T|A) \;&=\; \frac{P(A\cap T)}{P(A)} = \frac{P(A|T)\,P(T)}{P(A\cap T)+P(A\cap T^c)} = \\ &=\; \frac{P(A|T)\,P(T)}{P(A|T)\,P(T)+P(A|T^c)\,P(T^c)} = \frac{0.9\cdot 0.7}{0.9\cdot 0.7+0.2\cdot 0.3} = \frac{0.63}{0.69} \approx 0.91. \end{aligned}$$

7.1.6 Julio, parte 2 (2021-2022), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.35, página 34.

Ejercicio 4.- En este curso hay 147 alumnos de nuevo ingreso en Hogwarts. En la ceremonia de selección de casas, el Sombrero Seleccionador detecta:

- 40 estudiantes ambiciosos y astutos, de los que asigna 1 a Gryffindor, 2 a Hufflepuff, 2 a Ravenclaw y 35 a Slytherin

- 50 estudiantes valientes y caballerosos, de los que asigna 44 a Gryffindor, 3 a Hufflepuff, 2 a Ravenclaw y 1 a Slytherin

- 32 estudiantes leales y honestos, de los que asigna 2 a Gryffindor, 24 a Hufflepuff, 4 a Ravenclaw y 2 a Slytherin

- 25 estudiantes creativos y curiosos, de los que asigna 1 a Gryffindor, 3 a Hufflepuff, 20 a Ravenclaw y 1 a Slytherin

Algunas de las asignaciones no son evidentes y sorprenden a alumnos y profesores. Esto es debido a que las decisiones del Sombrero Seleccionador se basan en algunos parámetros más que solo son conocidos por él. Por tanto, visto desde fuera solo podemos estudiar el proceso de selección como un proceso aleatorio.

a) Realice un árbol de dependencia que resuma toda la información del proceso

b) Calcule mediante el teorema de la probabilidad total la probabilidad de que un alumno elegido al azar pertenezca a Gryffindor

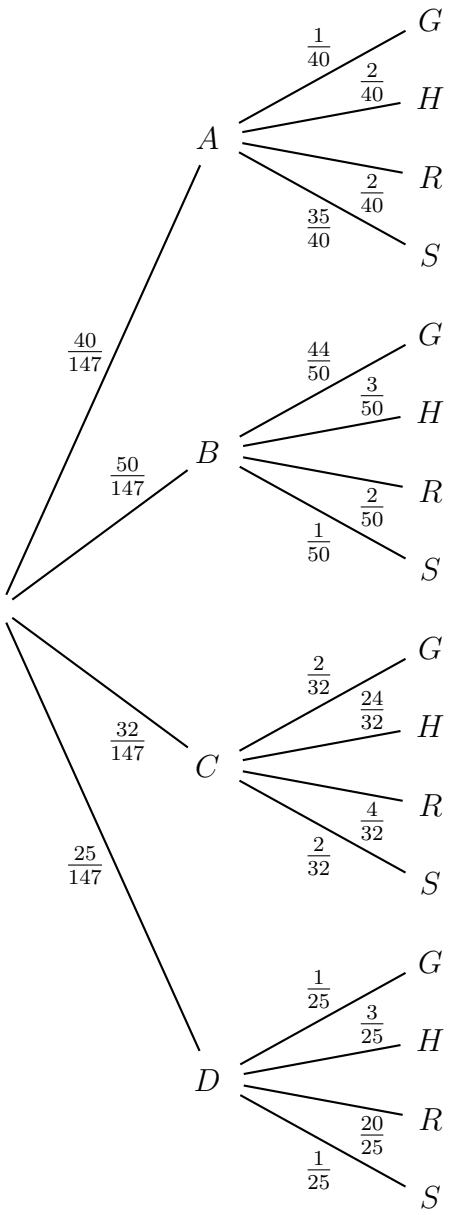
c) Sabiendo que un alumno pertenece a Gryffindor, ¿cuál es la probabilidad de que sea valiente y caballeroso?

Resolución

a) Definiendo los sucesos

* A =\{Ser ambicioso y astuto\}
* B =\{Ser valiente y caballeroso \}
* C =\{Ser leal y honesto\}
* D =\{Ser creativo y curioso \}
* G =\{Pertenecer a Gryffindor\}
* H =\{Pertenecer a Hufflepuff\}
* R =\{Pertenecer a Ravenclaw\}
* S =\{Pertenecer a Slytherin\}

y usando la información del enunciado se obtiene el siguiente diagrama de árbol



b) Aplicando el teorema de probabilidad total y la definición de probabilidad condicionada se tiene,

$$\begin{aligned} P(G) &= P(A\cap G)+P(B\cap G)+P(C\cap G)+P(D\cap G)= \\ &= P(G|A)\,P(A)+P(G|B)\,P(B)+P(G|C)\,P(C)+P(G|D)\,P(D)= \\ &= \frac{1}{40}\,\frac{40}{147}+\frac{44}{50}\,\frac{50}{147}+\frac{2}{32}\,\frac{32}{147}+\frac{1}{25}\,\frac{25}{147}=\frac{1+44+2+1}{147}=\frac{48}{147}\approx 0.3265. \end{aligned}$$

c) Aplicando dos veces la definición de probabilidad condicionada se tiene,

$$P(B|G) = \frac{P(B\cap G)}{P(G)}=\frac{P(G|B)\,P(B)}{P(G)}=\frac{\frac{44}{50}\,\frac{50}{147}}{\frac{48}{147}}=\frac{44}{48}\approx 0.9167.$$

7.1.7 Enero, parte 2 (2022-2023), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.18, página 18.

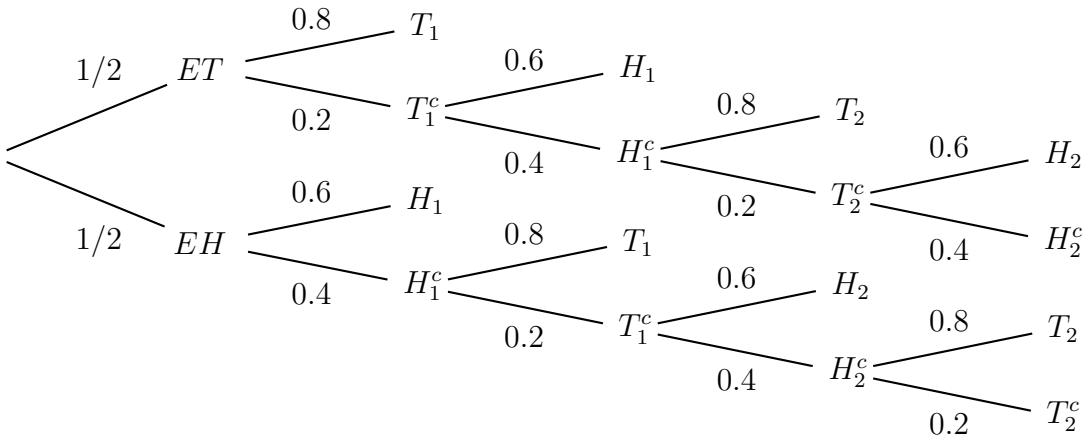
Ejercicio 4.- El 21 de julio de 1865, 'Will Bill' Hickok y Davis Tutt se enfrentaron en un duelo mortal en la plaza mayor de Springfield, Misuri. Las reglas eran claras. Los duelistas dispararían por turnos un máximo de dos balas y se sortearía quién empezaría primero. Tutt tenía mejor puntería que Hickok, ya que acertaba el 80% de sus tiros, mientras que Hickoc solo acertaba el 60%. ¿Qué probabilidad tenía cada uno de los duelistas de ganar? Sabiendo que ganó Hickok, ¿cuál es la probabilidad de que hubiera disparado primero?

Resolución

Sean los sucesos

- $H =$\{Hickok dispara y acierta\}
- $T =$\{Tutt dispara y acierta\}
- $EH =$\{Empieza disparando Hickok\}
- $ET =$\{Empieza disparando Tutt\}

Usaremos sbíndices 1 y 2 para determinar si cada tirador ha disparado en su primer turno o en su segundo. Por ejemplo, H_2 significa que Hickok dispara y acertó en el primer disparo que hizo. También denotaremos H^c para decir que Hickok dispara y falla. Igualmente T^c significará que Tutt dispara y falla. Estas notaciones también pueden ir acompañadas de los subíndices. Así pues, usando la información del enunciado construimos el siguiente diagrama de árbol:



Para calcular la probabilidad de que Hickok gane debemos seguir todos los caminos del diagrama de árbol que acaben en H, es decir

$$\begin{aligned} P(H) &= P(ET \cap T_1^c \cap H_1) + P(ET \cap T_1^c \cap H_1^c \cap T_2^c \cap H_2) + \\ &+ P(EH \cap H_1) + P(EH \cap H_1^c \cap T_1^c \cap H_2). \end{aligned}$$

Calculamos cada uno de los términos:

$$\begin{aligned} P(ET \cap T_1^c \cap H_1) &= P(H_1|ET \cap T_1^c)\, P(T_1^c|ET)\, P(ET) = 0.6 \cdot 0.2 \cdot 0.5 = 0.06, \\ P(ET \cap T_1^c \cap H_1^c \cap T_2^c \cap H_2) &= P(H_2|ET \cap T_1^c \cap H_1^c \cap T_2^c)\, P(T_2^c|ET \cap T_1^c \cap H_1^c) \cdot \\ &\cdot\ P(H_1^c|ET \cap T_1^c \cap) P(T_1^c|ET)\, P(ET) = \\ &= 0.6 \cdot 0.2 \cdot 0.4 \cdot 0.2 \cdot 0.5 = 0.0048, \\ P(EH \cap H_1) &= P(H_1|EH)\, P(EH) = 0.6 \cdot 0.5 = 0.3, \\ P(EH \cap H_1^c \cap T_1^c \cap H_2) &= P(H_2|EH \cap H_1^c \cap T_1^c)\, P(T_1^c|EH \cap H_1^c)\, P(H_1^c|EH)\, P(ET) = \\ &= 0.6 \cdot 0.2 \cdot 0.4 \cdot 0.5 = 0.024. \end{aligned}$$

Por tanto

$$P(H) = 0.06 + 0.0048 + 0.3 + 0.024 = 0.3888.$$

De la misma manera, para calcular la probabilidad de que gane Tutt gane debemos seguir todos los caminos del diagrama de árbol que acaben en T, es decir

$$\begin{aligned} P(T) &= P(ET \cap T_1) + P(ET \cap T_1^c \cap H_1^c \cap T_2) + \\ &+ P(EH \cap H_1^c \cap T_1) + P(EH \cap H_1^c \cap T_1^c \cap H_2^c \cap T_2). \end{aligned}$$

Calculamos cada uno de los términos:

$$\begin{aligned} P(ET \cap T_1) &= P(T_1|ET)\, P(ET) = 0.8 \cdot 0.5 = 0.4, \\ P(ET \cap T_1^c \cap H_1^c \cap T_2) &= P(T_2|ET \cap T_1^c \cap H_1^c)\, P(H_1^c|ET \cap T_1^c)\, P(T_1^c|ET)\, P(ET) = \\ &= 0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.2 \cdot 0.5 = 0.032, \\ P(EH \cap H_1^c \cap T_1) &= P(T_1|EH \cap H_1^c)\, P(H_1^c|EH)\, P(EH) = 0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.5 = 0.16, \\ P(EH \cap H_1^c \cap T_1^c \cap H_2^c \cap T_2) &= P(T_2|EH \cap H_1^c \cap T_1^c \cap H_2^c)\, P(H_2^c|EH \cap H_1^c \cap T_1^c) \cdot \\ &\cdot \quad P(T_1^c|EH \cap H_1^c \cap) P(H_1^c|EH)\, P(EH) = \\ &= 0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.2 \cdot 0.4 \cdot 0.5 = 0.0128. \end{aligned}$$

Por tanto

$$P(T) = 0.4 + 0.032 + 0.16 + 0.0128 = 0.6048.$$

Veamos ahora la segunda cuestión sobre la probabilidad de que Hickok hubiera disparado primero sabiendo que ganó el duelo, es decir,

$$\begin{aligned} P(EH|H) &= \frac{P(EH \cap H)}{P(H)} = \frac{P(EH \cap H_1) + P(EH \cap H_1^c \cap T_1^c \cap H_2)}{P(H)} = \\ &= \frac{0.3 + 0.024}{0.3888} \approx 0.8333. \end{aligned}$$

7.1.8 Julio, parte 2 (2023-2024), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.37, página 36.

Ejercicio 4.- Una empresa tiene tres coches para las salidas del servicio técnico. El primer coche es el más moderno y por tanto el preferido de los trabajadores. Este coche se utiliza en el 60% de los desplazamientos. El segundo coche es más pequeño y se usa el 30% de las veces. El tercero es muy viejo y apenas se usa el 10% de las veces. Con el uso los coches sufren averías: el primer coche se avería 1 de cada 100 veces que es usado; el segundo, 5 de cada 100; y el tercero, 10 de cada 100. ¿Cuál es la probabilidad de que se estropee alguno de lo coches? Sabiendo que ha habido una avería, ¿cuál es la probabilidad de se haya averiado el primer coche? ¿Y el tercero?

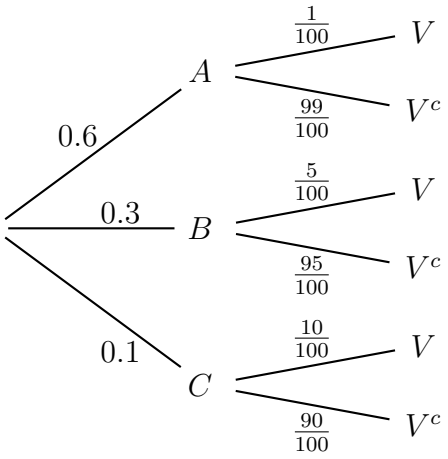
Resolución

Definiendo los sucesos

- A ={Se utiliza el coche más moderno }
- B ={Se utiliza el coche más pequeño }
- C ={Se utiliza el coche más viejo}

– V =\{Se avería el coche\}

y usando la información del enunciado se obtiene el siguiente diagrama de árbol



La probabilidad de que se estropee alguno de los coches se calcula aplicando el teorema de probabilidad total y la definición de probabilidad condicionada, de forma que,

$$\begin{aligned} P(V) &= P(A\cap V)+P(B\cap V)+P(C\cap V)= \\ &= P(V|A)\,P(A)+P(V|B)\,P(B)+P(V|C)\,P(C)= \\ &= \frac{1}{100}\,0.6+\frac{5}{100}\,0.3+\frac{10}{100}\,0.1=\frac{0.6+1.5+1}{100}=\frac{3.1}{100}=0.031. \end{aligned}$$

Sabiendo que ha habido una avería, la probabilidad de que se haya averiado el primer coche se calcula aplicando dos veces la definición de probabilidad condicionada,

$$P(A|V) = \frac{P(A\cap V)}{P(V)}=\frac{P(V|A)\,P(A)}{P(V)}=\frac{\frac{1}{100}\,0.6}{\frac{3.1}{100}}=\frac{0.6}{3.1}\approx 0.1935.$$

Análogamente, la probabilidad de que se haya averiado el tercer coche sabiendo que ha habido una avería es

$$P(C|V) = \frac{P(C\cap V)}{P(V)}=\frac{P(V|C)\,P(C)}{P(V)}=\frac{\frac{10}{100}\,0.1}{\frac{3.1}{100}}=\frac{1}{3.1}\approx 0.3225.$$

7.1.9 Julio, parte 2 (2024-2025), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.38, página 37.

Ejercicio 4.- En el año 2142, la humanidad está en guerra contra una rebelión de robots, que se dividen en drones y robots cuadrúpedos. Estos robots están programados para capturar humanos y obtener información sobre el paradero de otros humanos. Si un humano se encuentra con un dron, la probabilidad de que sea atrapado es de 0.9, y la de que obtenga la información deseada, un 0.2. Por contra, en un encuentro con un robot cuadrúpedo la probabilidad de ser atrapado es de 0.4, y la de que obtenga la información deseada, un 0.8. Una cuarta parte de los robots son drones. Responda a las siguientes preguntas:

a) Tras una emboscada has localizado dos rutas de escape, una franqueada por un dron y otra por un robot cuadrúpedo. Si fueras egoísta y solo pensaras en no ser capturado, deberías intentar huir por la ruta del robot cuadrúpedo. Pero siendo como eres una persona que cuida de los suyos, lo más importante para ti es que no obtengan ninguna información que comprometa a tus seres queridos. En ese caso, ¿qué ruta deberías seguir?

b) Si tienes que atravesar una ruta donde sabes que hay algún robot, pero no sabes de qué tipo es, ¿cuál es la probabilidad de que te capture y obtenga información?

c) Encuentras moribundo a un compañero al que le han extraído información. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido un dron?

Resolución

Denotamos los siguientes sucesos:

- D: El robot es un dron (y D^c: el robot es un cuadrúpedo)
- C: El humano es capturado en el encuentro
- I: El robot obtiene la información deseada

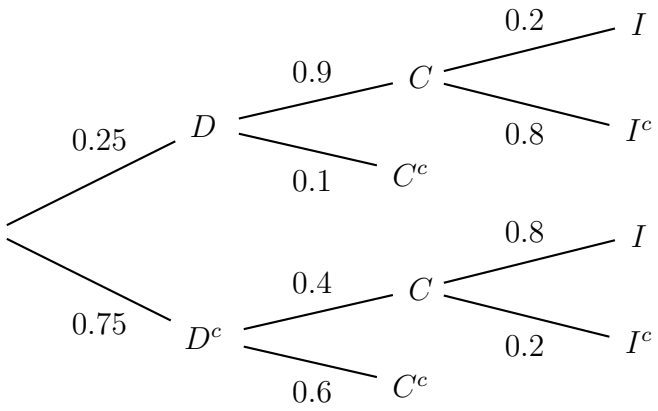
Los datos del enunciado son

$$P(D) = 0.25, \qquad P(C|D) = 0.9, \qquad P(C|D^c) = 0.4,$$

$$P(I \,|\, C \cap D) = 0.2, \qquad P(I \,|\, C \cap D^c) = 0.8,$$

donde interpretamos que el robot solo puede extraer la información de un humano al que previamente ha capturado, es decir, $I \subset C$ y por tanto $P(I|C^c) = 0$.

Recopilamos toda la información en siguiente árbol de dependencia:



a) Si solo nos importara no ser capturados, compararíamos $P(C|D) = 0.9$ con $P(C|D^c) = 0.4$ y, efectivamente, elegiríamos la ruta del cuadrúpedo. Pero lo que queremos minimizar es la probabilidad de que el robot obtenga la información, es decir, la probabilidad de ser capturado y que además consiga extraerla. Comparamos entonces

$$\begin{aligned} P(C \cap I \,|\, D) &= P(I \,|\, C \cap D) \cdot P(C|D) = 0.2 \cdot 0.9 = 0.18, \\ P(C \cap I \,|\, D^c) &= P(I \,|\, C \cap D^c) \cdot P(C|D^c) = 0.8 \cdot 0.4 = 0.32. \end{aligned}$$

Como $0.18 < 0.32$, deberíamos huir por la ruta del dron. Aunque es mucho más probable que nos capture, es bastante peor extrayendo información, y el riesgo total para nuestros seres queridos es menor.

b) Aplicando el teorema de la probabilidad total con la partición $\{D, D^c\}$,

$$\begin{aligned} P(C \cap I) &= P(C \cap I \cap D) + P(C \cap I \cap D^c) = \\ &= P(C \cap I \mid D) \cdot P(D) + P(C \cap I \mid D^c) \cdot P(D^c) = \\ &= 0.18 \cdot 0.25 + 0.32 \cdot 0.75 = \\ &= 0.045 + 0.24 = 0.285. \end{aligned}$$

Es decir, en un encuentro con un robot de tipo desconocido, la probabilidad de ser capturado y de que además obtenga la información es del 28.5 %.

c) Que a un compañero le hayan extraído información significa que ha ocurrido el suceso $C \cap I$. Aplicamos el teorema de Bayes,

$$\begin{aligned} P(D \mid C \cap I) &= \frac{P(D \cap C \cap I)}{P(C \cap I)} = \frac{P(C \cap I \mid D) \cdot P(D)}{P(C \cap I)} = \\ &= \frac{0.18 \cdot 0.25}{0.285} = \frac{0.045}{0.285} = \frac{3}{19} \approx 0.1579. \end{aligned}$$

Donde se ha utilizado el resultado del apartado b) para calcular el denominador. De este resultado podemos concluir que aunque los drones capturan con mucha más frecuencia, solo en aproximadamente el 16 % de los casos en los que se ha extraído información el responsable ha sido un dron.

7.1.10 Julio, parte 2 (2025-2026), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.39, página 38.

Ejercicio 4.- Un banco utiliza un sistema automático (sistema A) para detectar transacciones fraudulentas. Se sabe que el 0.2 % de todas las transacciones son fraudulentas. Si una transacción es fraudulenta, el sistema A la marca como sospechosa con probabilidad 0.95. Si la transacción es legítima, el sistema A la marca (erróneamente) como sospechosa con probabilidad 0.03.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que una transacción elegida al azar sea marcada como sospechosa por el sistema A?

b) Si una transacción ha sido marcada como sospechosa por el sistema A, ¿cuál es la probabilidad de que sea realmente fraudulenta?

c) Las transacciones marcadas como sospechosas por el sistema A pasan a una segunda revisión mediante otro sistema (sistema B), independiente del primero. Si la transacción es fraudulenta, el sistema B la marca como sospechosa con probabilidad 0.90. Si la transacción es legítima, el sistema B la marca (erróneamente) como sospechosa con probabilidad 0.05. Si una transacción ha sido marcada como sospechosa por ambos sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que sea realmente fraudulenta?

Resolución

Denotamos los siguientes sucesos:

- F: La transacción es fraudulenta (y F^c: la transacción es legítima)
- A: El sistema A marca la transacción como sospechosa

– B: El sistema B marca la transacción como sospechosa

Los datos del enunciado son

$$P(F) = 0.002, \qquad P(A|F) = 0.95, \qquad P(A|F^c) = 0.03,$$
$$P(B|F) = 0.90, \qquad P(B|F^c) = 0.05,$$

donde los sistemas A y B actúan de forma independiente condicionalmente al tipo de transacción, es decir, $P(B \mid F \cap A) = P(B|F)$ y $P(B \mid F^c \cap A) = P(B|F^c)$.

a) Aplicamos el teorema de la probabilidad total,

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|F) \cdot P(F) + P(A|F^c) \cdot P(F^c) = \\ &= 0.95 \cdot 0.002 + 0.03 \cdot (1 - 0.002) = \\ &= 0.0019 + 0.02994 = 0.03184. \end{aligned}$$

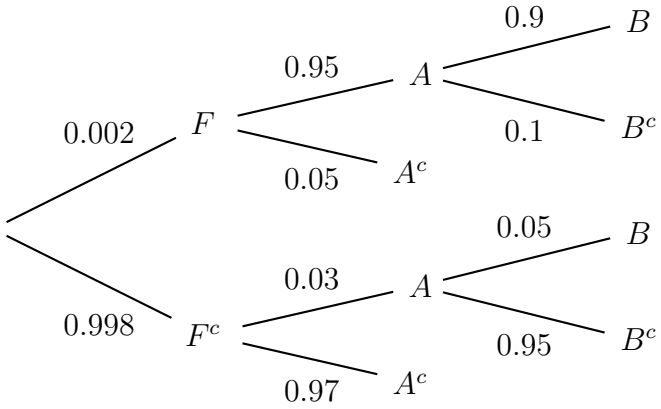
Es decir, aproximadamente el 3.18 % de las transacciones son marcadas como sospechosas por el sistema A.

b) Aplicamos el teorema de Bayes,

$$\begin{aligned} P(F|A) &= \frac{P(F \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A|F) \cdot P(F)}{P(A|F) \cdot P(F) + P(A|F^c) \cdot P(F^c)} = \\ &= \frac{0.95 \cdot 0.002}{0.95 \cdot 0.002 + 0.03 \cdot (1 - 0.002)} = \frac{0.0019}{0.03184} \approx 0.0597. \end{aligned}$$

Por tanto, a pesar de que el sistema A parece fiable, solo alrededor del 6 % de las transacciones que marca como sospechosas son realmente fraudulentas. Esto se debe a que el fraude es un suceso muy poco frecuente ($P(F) = 0.002$).

c) Construimos el siguiente árbol de dependencia:



De donde podemos calcular la probabilidad de que la transacción sea fraudulenta habiendo sido marcada como sospechosa por ambos sistemas como

$$P(F|A \cap B) = \frac{P(F \cap A \cap B)}{P(A \cap B)} = \frac{P(B|F \cap A) \cdot P(A|F) \cdot P(F)}{P(A \cap B \cap F) + P(A \cap B \cap F^c)} =$$

$$= \frac{P(B|F \cap A) \cdot P(A|F) \cdot P(F)}{P(B|F \cap A) \cdot P(A|F) \cdot P(F) + P(B|F^c \cap A) \cdot P(A|F^c) \cdot P(F^c)} =$$

$$= \frac{0.90 \cdot 0.95 \cdot 0.002}{0.90 \cdot 0.95 \cdot 0.002 + 0.05 \cdot 0.03 \cdot 0.998} = \frac{0.00171}{0.00171 + 0.001497} \approx 0.5332.$$

Por tanto, la segunda revisión por parte del sistema B incrementa la probabilidad de que la transacción sea realmente fraudulenta desde aproximadamente 0.06 hasta algo más de 0.53. Así pues, la combinación de dos detecciones independientes reduce drásticamente el efecto de los falsos positivos.

7.2 Variable aleatoria

7.2.1 Enero (2016-2017), ejercicio 6

Examen completo en el apartado 1.7, página 6.

Ejercicio 6.- Dada $X \sim N(5,3)$ calcule, con ayuda de la tabla, 1.1, las siguientes probabilidades:

a) $P(X \leq 6)$

b) $P(X \leq -4)$

c) $P(2 \leq X \leq 8)$

Nota: Los valores de la función de distribución normal estándar se encuentran en el Apéndice 1.40.1, página 40.

Resolución

En todos los casos vamos a proceder a estandarizar la variable aleatoria normal X, para lo que tendremos en cuenta que $Z \sim N(0,1)$ si la definimos como

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{X-5}{3}.$$

a) $P(X \leq 6) = P\left(\frac{X-5}{3} \leq \frac{6-5}{3}\right) = P\left(Z \leq \frac{1}{3}\right) = 0.6293$

b)

$$\begin{aligned} P(X \leq -4) &= P\left(\frac{X-5}{3} \leq \frac{-4-5}{3}\right) = P\left(Z \leq -3\right) = 1 - P\left(Z \leq 3\right) = \\ &= 1 - 0.9987 = 0.0013 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 8) &= P(X \leq 8) - P(X \leq 2) = \\ &= P\left(\frac{X-5}{3} \leq \frac{8-5}{3}\right) - P\left(\frac{X-5}{3} \leq \frac{2-5}{3}\right) = \\ &= P\left(Z \leq 1\right) - P\left(Z \leq -1\right) = P\left(Z \leq 1\right) - \left(1 - P\left(Z \leq 1\right)\right) = \\ &= 2P\left(Z \leq 1\right) - 1 = 2 \cdot 0.8413 - 1 = 0.6826 \end{aligned}$$

7.2.2 Enero (2017-2018), ejercicio 6

Examen completo en el apartado 1.8, página 8.

Ejercicio 6.- Sea X la variable aleatoria que mide la cantidad de errores de transmisión de datos en determinado sistema. El promedio de errores por hora es 5. Suponiendo que X sigue una distribución de Poisson, determine la probabilidad de que:

a) En una hora ocurra solamente un error

b) En una hora ocurran al menos tres errores

c) En dos horas cualesquiera ocurran no más de 2 errores

Recuerde que si $X \sim P(\lambda)$, se tiene que $P(X = k) = e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!}$.

Resolución

a) Si $k = 1$,

$$P(X = 1) = e^{-5}\,\frac{5^1}{1!} = \frac{5}{e^5}.$$

b)

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2) = \\ &= 1 - e^{-5}\,\frac{5^0}{0!} - e^{-5}\,\frac{5^1}{1!} - e^{-5}\,\frac{5^2}{2!} = 1 - \frac{1}{e^5}\left(1 + 5 + \frac{25}{2}\right) = 1 - \frac{37}{2e^5}. \end{aligned}$$

c) Sea Y la variable aleatoria que mide la cantidad de errores en dos horas, por lo que su promedio es $2\lambda = 10$, es decir, $Y \sim P(2\lambda)$. Por tanto,

$$\begin{aligned} P(Y \leq 2) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) = \\ &= e^{-10}\,\frac{10^0}{0!} + e^{-10}\,\frac{10^1}{1!} + e^{-10}\,\frac{10^2}{2!} = \frac{1}{e^{10}}\,(1 + 10 + 50) = \frac{61}{e^{10}}. \end{aligned}$$

7.2.3 Enero (2018-2019), ejercicio 6

Examen completo en el apartado 1.9, página 9.

Ejercicio 6.- Sea $X \sim N(8, 4)$ e $Y \sim N(-2, 2)$. Razone, con la ayuda de tabla 1.1, si se cumple que

$$P(9 \leq X \leq 10) \geq P(Y \leq -6)$$

Resolución

Si $Z \sim N(0, 1)$,

$$Z = \frac{X - 8}{4} = \frac{Y - (-2)}{2}.$$

Calculando las dos probabilidades,

$$\begin{aligned} P\left(9 \leq X \leq 10\right) &= P\left(\frac{9-8}{4} \leq \frac{X-8}{4} \leq \frac{10-8}{4}\right) = P\left(0.25 \leq Z \leq 0.5\right) = \\ &= P\left(Z \leq 0.5\right) - P\left(Z \leq 0.25\right) = 0.6915 - 0.5987 = 0.0928, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Y \leq -6) &= P\left(\frac{Y-(-2)}{2} \leq \frac{-6-(-2)}{2}\right) = P\left(Z \leq -2\right) = P\left(Z \geq 2\right) = \\ &= 1 - P\left(Z \leq 2\right) = 1 - 0.9772 = 0.0228, \end{aligned}$$

se observa que la desigualdad,

$$0.0928 = P(9 \leq X \leq 10) \geq P(Y \leq -6) = 0.0228,$$

es cierta.

7.2.4 Julio (2018-2019), ejercicio 5

Examen completo en el apartado 1.24, página 24.

Ejercicio 5.- En España 1 de cada 2000 personas muere por cáncer de pulmón al año. Sea X la variable aleatoria de Poisson con parámetro $\lambda = 1$ que mide dicha relación. Si redondeamos el número de habitantes de Alicante a 300 mil, calcule la probabilidad de que haya las siguientes muertes por cáncer de pulmón en un año en Alicante:

a) 150

b) 150 o menos

c) Entre 120 y 180, ambos inclusives

Recuerde que si $X \sim P(\lambda)$, se tiene que $P(X = k) = e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!}$.

Resolución

Sea Y la variable aleatoria de Poisson que describe la probabilidad de muertes por cáncer en Alicante. Como $300000 = 2000 \cdot 150$, el promedio de muertes en Alicante es 150, de donde $Y \sim P(1 \cdot 150) = P(150)$.

a) $P(Y = 150) = e^{-150}\,\dfrac{150^{150}}{150!} \approx 0.0326.$

La aproximación se puede obtener en Matlab con el comando:
$>> k = 150;\ lambda = 150;$
$>>$ poisspdf$(k, lambda)$

b)

$$\begin{aligned} P(Y \leq 150) &= P(Y=0) + P(Y=1) + \cdots + P(Y=150) = \\ &= e^{-150}\,\frac{150^0}{0!} + e^{-150}\,\frac{150^1}{1!} + \cdots + e^{-150}\,\frac{150^{150}}{150!} \approx 0.5217. \end{aligned}$$

La aproximación se puede obtener en Matlab con el comando:
$>> k = 150;\ lambda = 150;$
$>>$ poisscdf$(k, lambda)$

c)

$$\begin{aligned} P(120 \leq Y \leq 180) &= P(Y = 120) + P(Y = 121) + \cdots + P(Y = 180) = \\ &= P(Y \leq 180) - P(Y \leq 119) \approx 0.9924 - 0.0051 = 0.9873. \end{aligned}$$

La aproximación se puede obtener en Matlab con el comando:
$>> k_sup = 180;\ k_inf = 119;\ lambda = 150;$
$>>$ poisscdf$(k_sup, lambda)$ − poisscdf$(k_inf, lambda)$

7.2.5 Enero, parte 2 (2020-2021), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.16, página 16.

Ejercicio 4.- Cuando una persona se infecta con el virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia por COVID-19 que surgió en 2020, no es contagiosa inmediatamente ni lo será de forma uniforme, sino que el nivel de contagiosidad varía en el tiempo. Supongamos que la persona infectada contagia a otra y que X es una variable aleatoria que determina los días transcurridos entre el primer contagio y el segundo, cuya distribución de probabilidad es

$$P(X = x) = \begin{cases} 0.01, & x = 1 \\ 0.07, & x = 2 \\ 0.12, & x = 3 \\ 0.14, & x = 4 \\ 0.14, & x = 5 \\ 0.12, & x = 6 \\ 0.10, & x = 7 \\ 0.08, & x = 8 \\ 0.06, & x = 9 \\ 0.05, & x = 10 \\ 0.03, & x = 11 \\ 0.03, & x = 12 \\ 0.02, & x = 13 \\ 0.01, & x = 14 \\ 0.01, & x = 15 \\ 0.01, & x = 16 \end{cases}$$

Supongamos que una persona se ha infectado y que mientras es infectivo va a contagiar a alguien. Calcule:

a) La distribución acumulativa de X

b) La probabilidad de que el contagio se produzca en los primeros 3 días

c) ¿Cuántos días debería estar en cuarentena desde el momento de la infección para evitar el 90% de los posibles contagios que podría ocasionar?

d) ¿Cuándo podríamos esperar que se produzca el contagio?

Resolución

a) Por definición, la distribución acumulativa es

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Por tanto

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ P(X=1), & x \in [1,2) \\ P(X=1)+P(X=2), & x \in [2,3) \\ P(X=1)+P(X=2)+P(X=3), & x \in [3,4) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=4), & x \in [4,5) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=5), & x \in [5,6) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=6), & x \in [6,7) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=7), & x \in [7,8) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=8), & x \in [8,9) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=9), & x \in [9,10) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=10), & x \in [10,11) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=11), & x \in [11,12) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=12), & x \in [12,13) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=13), & x \in [13,14) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=14), & x \in [14,15) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=15), & x \in [15,16) \\ P(X=1)+P(X=2)+\cdots+P(X=16), & x \geq 16 \end{cases}$$

Sustituyendo por los valores se tiene,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.01, & x \in [1,2) \\ 0.08, & x \in [2,3) \\ 0.20, & x \in [3,4) \\ 0.34, & x \in [4,5) \\ 0.48, & x \in [5,6) \\ 0.60, & x \in [6,7) \\ 0.70, & x \in [7,8) \\ 0.78, & x \in [8,9) \\ 0.84, & x \in [9,10) \\ 0.89, & x \in [10,11) \\ 0.92, & x \in [11,12) \\ 0.95, & x \in [12,13) \\ 0.97, & x \in [13,14) \\ 0.98, & x \in [14,15) \\ 0.99, & x \in [15,16) \\ 1, & x \geq 16 \end{cases}$$

b) $P(X \leq 3) = F(3) = 0.2$.

c) De los valores de $F(x)$ se observa que la primera vez que se sobrepasa el 0.90 es en $x = 11$. Por tanto, con una cuarentena de al menos 11 días evitaríamos el 90% (en realidad el 92%) de los posibles contagios.

d)

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x=1}^{16} x \cdot P(X = x) = \\ &= 1 \cdot P(X=1) + 2 \cdot P(X=2) + 3 \cdot P(X=3) + 4 \cdot P(X=4) + \\ &+ 5 \cdot P(X=5) + 6 \cdot P(X=6) + 7 \cdot P(X=7) + 8 \cdot P(X=8) + \\ &+ 9 \cdot P(X=9) + 10 \cdot P(X=10) + 11 \cdot P(X=11) + 12 \cdot P(X=12) + \\ &+ 13 \cdot P(X=13) + 14 \cdot P(X=14) + 15 \cdot P(X=15) + 16 \cdot P(X=16) = \\ &= 1 \cdot 0.01 + 2 \cdot 0.07 + 3 \cdot 0.12 + 4 \cdot 0.14 + \\ &+ 5 \cdot 0.14 + 6 \cdot 0.12 + 7 \cdot 0.10 + 8 \cdot 0.08 + \\ &+ 9 \cdot 0.06 + 10 \cdot 0.05 + 11 \cdot 0.03 + 12 \cdot 0.03 + \\ &+ 13 \cdot 0.02 + 14 \cdot 0.01 + 15 \cdot 0.01 + 16 \cdot 0.01 = 6.27. \end{aligned}$$

7.2.6 Enero, parte 2 (2021-2022), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.17, página 17.

Ejercicio 4.- A principios de enero de 2022, la incidencia acumulada en España de casos de COVID-19 en los últimos 14 días fue de 2300 por cada 100 mil habitantes. Si reunimos a 50 estudiantes en un aula para realizar un examen, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un estudiante haya contraído la enfermedad en los últimos 14 días?

Recuerde que si $X \sim B(n,p)$, se tiene $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, donde $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$

Resolución

El espacio muestra es $\Omega = \{A, B\}$, donde A es haber contraído la enfermedad en los últimos 14 días y B es no haberla contraído. Como

$$P(A) = \frac{2300}{100000} = 0.023$$

y $n = 50$, la probabilidad de nuestro experimento se rige por una distribución binomial $X \sim B(50, 0.023)$, por lo que

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{50}{k} 0.023^k (1-0.023)^{50-k}.$$

La probabilidad de que al menos haya un infectado, $P(X \geq 1)$, es el complementario de que no haya ningún infectado, $1 - P(X=0)$, por lo que

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X=0) = 1 - \binom{50}{0} 0.023^0 (1-0.023)^{50-0} = \\ &= 1 - 0.977^{50} \approx 1 - 0.3124 = 0.6876. \end{aligned}$$

7.2.7 Julio, parte 2 (2022-2023), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.36, página 35.

Ejercicio 4.- Un fabricante de televisores quiere garantizar que al menos el 97% de los píxeles funcionarán perfectamente durante los primeros 10 años. El fabricante tiene dos proveedores de píxeles y en ambos casos la vida útil de los píxeles sigue una distribución normal, aunque con distintos parámetros. El primer proveedor presenta una media de 12 años y una desviación típica de 1 año, mientras el segundo presenta una media 14.5 años y desviación típica 3 años. Teniendo en cuenta que el proveedor no quiere realizar reparaciones durante la garantía, ¿a qué proveedor debería comprar los componentes?

Resolución

Sean X e Y las v. a. que representan la vida útil de los componentes del primer y segundo proveedor respectivamente, por lo que $X \sim N(12,1)$ e $Y \sim N(14.5, 3)$. Si nos fijamos en las medias, el segundo proveedor parece más fiable. Sin embargo, al tener una desviación

típica más grande, la relevancia de la media desciende. Calculemos la probabilidad de que X e Y sean mayores de 10 años y salgamos de dudas:

$$P(X \geq 10) = P\left(\frac{X-12}{1} \geq \frac{10-12}{1}\right) = P(Z \geq -2) = P(Z \leq 2) = 0.9772,$$

$$P(Y \geq 10) = P\left(\frac{Y-14.5}{3} \geq \frac{10-14.5}{3}\right) = P(Z \geq -1.5) = P(Z \leq 1.5) = 0.9332.$$

Como la probabilidad de que los componentes duren más de 10 años es mayor para el primer proveedor, el fabricante debería elegirlo.

7.2.8 Enero, parte 2 (2023-2024), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.19, página 19.

Ejercicio 4.- En un país existen dos loterías. Ambas consisten en intentar acertar un número del 0 al 99999, pero los premios son distintos:

- La lotería A vende boletos con uno de los posibles números por 10 €. El día del sorteo se eligen al azar 3 números, de los que uno se denomina primer premio y otorga al acertante 400 000 €; otro es el segundo premio y otorga 40 000 €; y el último es el tercer premio y otorga 20 000 €.
- La lotería B funciona de la misma manera, pero selecciona 5 de los posibles números y vende los boletos por 20 €. El primer premio otorga al acertante 400 000 €; el segundo, 125 000 €; el tercero, 50 000 €; y los dos últimos se denominan cuartos premios y otorgan 20 000 €.

¿A qué lotería es más rentable jugar?

Resolución

Sea X la variable aleatoria que representa el dinero que gana en la lotería A. Aquí, siempre que se participa se pierden los 10 € que cuesta el boleto. Veamos los posibles valores de X son:

- $X = 400\,000$, si se obtiene el primer premio. Este suceso ocurre con una probabilidad $\frac{1}{100\,000}$.
- $X = 40\,000$, si se obtiene el segundo premio. Este suceso ocurre con una probabilidad $\frac{1}{100\,000}$.
- $X = 20\,000$, si se obtiene el tercer premio. Este suceso ocurre con una probabilidad $\frac{1}{100\,000}$.
- $X = -10$, si no se obtiene ningún premio. Este suceso ocurre con una probabilidad 1.

Por tanto, el valor esperado al jugar a la lotería A es

$$\begin{aligned} E(X) &= 400\,000 \cdot P(X = 400\,000) + 40\,000 \cdot P(X = 40\,000) + \\ &+ 20\,000 \cdot P(X = 20\,000) - 10 \cdot P(X = -10) = \\ &= 400\,000 \cdot \frac{1}{100\,000} + 40\,000 \cdot \frac{1}{100\,000} + 20\,000 \cdot \frac{1}{100\,000} - 10 \cdot 1 = \\ &= 4 + 0.4 + 0.2 - 10 = -5.4. \end{aligned}$$

Es decir, se espera perder -5.4 € por cada boleto jugado.

Veamos qué ocurre con la lotería B. Sea Y la variable aleatoria que representa el dinero que gana en la lotería B. Razonando análogamente a como se hizo en la lotería A, se tiene que los posibles valores de Y son:

- $Y = 400\,000$, si se obtiene el primer premio. Este suceso ocurre con una probabilidad $\frac{1}{100\,000}$.
- $Y = 125\,000$, si se obtiene el segundo premio. Este suceso ocurre con una probabilidad $\frac{1}{100\,000}$.
- $Y = 50\,000$, si se obtiene el tercer premio. Este suceso ocurre con una probabilidad $\frac{1}{100\,000}$.
- $Y = 20\,000$, si se obtiene el cuarto premio. Este suceso ocurre con una probabilidad $\frac{2}{100\,000}$.
- $Y = -20$, si no se obtiene ningún premio. Este suceso ocurre con una probabilidad 1.

Por tanto, el valor esperado al jugar a la lotería B es

$$\begin{aligned} E(Y) &= 400\,000 \cdot P(Y = 400\,000) + 125\,000 \cdot P(Y = 125\,000) + \\ &+ 50\,000 \cdot P(Y = 50\,000) + 20\,000 \cdot P(Y = 20\,000) - 20 \cdot P(X = -20) = \\ &= 400\,000 \cdot \frac{1}{100\,000} + 125\,000 \cdot \frac{1}{100\,000} + 50\,000 \cdot \frac{1}{100\,000} + \\ &+ 20\,000 \cdot \frac{2}{100\,000} - 20 \cdot 1 = \\ &= 4 + 1.25 + 0.5 + 0.4 - 20 = -13.85. \end{aligned}$$

Es decir, se espera perder -13.85 € por cada boleto jugado.

Por tanto, como lo esperable es perder 5.4 € en la lotería A y 13.85 € en la lotería B, sería más rentable jugar a la lotería A, ya que se esperaría perder menos dinero.

7.2.9 Enero, parte 2 (2024-2025), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.20, página 20.

Ejercicio 4.- La Agencia Estatal de Meteorología define las olas de calor como *un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10 % de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95 % de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000.*

- En el periodo 1975-1984, en España hubo una media de 3.1 días de ola de calor al año. Sea X la variable aleatoria que representa los días de ola de calor en este periodo. Supongamos que X sigue una distribución de Poisson, de forma que $X \sim P(3.1)$.
- En el periodo 2013-2022, la media fue de 16.7 días. Sea Y la variable aleatoria que representa los días de ola de calor en este periodo. Supongamos que Y sigue una distribución de Poisson, de forma que $Y \sim P(16.7)$.

Determine la probabilidad de que en un año de cada uno de los periodos haya:

a) Exactamente 8 días de ola de calor

b) Entre 7 y 10 días de ola de calor

c) Al menos una semana de ola de calor

Recuerde que si $X \sim P(\lambda)$, se tiene que $P(X = k) = e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!}$.

Resolución

a) Aplicando la fórmula se tiene

$$\begin{aligned} P(X=8) &= e^{-3.1}\,\frac{3.1^8}{8!} \approx 0.0095, \\ P(Y=8) &= e^{-16.7}\,\frac{16.7^8}{8!} \approx 0.0084. \end{aligned}$$

Ambas probabilidades son muy parecidas.

Recuerde que la aproximación de, por ejemplo, la primera expresión, se puede obtener en Matlab con el comando:
$>> k = 8;\ lambda = 3.1;$
$>>$ poisspdf$(k, lambda)$

b)

$$\begin{aligned} P(7 \le X \le 10) &= P(X=7)+P(X=8)+P(X=9)+P(X=10) = \\ &= e^{-3.1}\,\frac{3.1^7}{7!} + e^{-3.1}\,\frac{3.1^8}{8!} + e^{-3.1}\,\frac{3.1^9}{9!} + e^{-3.1}\,\frac{3.1^{10}}{10!} \approx 0.0384, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(7 \le Y \le 10) &= P(Y=7)+P(Y=8)+P(Y=9)+P(Y=10) = \\ &= e^{-16.7}\,\frac{16.7^7}{7!} + e^{-16.7}\,\frac{16.7^8}{8!} + e^{-16.7}\,\frac{16.7^9}{9!} + e^{-16.7}\,\frac{16.7^{10}}{10!} \approx 0.0539. \end{aligned}$$

Las dos probabilidades siguen siendo muy parecidas.

c)

$$\begin{aligned} P(X \ge 7) &= 1 - [P(X=0)+P(X=1)+\cdots+P(X=6)] = \\ &= 1 - P(X \le 6) \approx 0.0388, \\ P(Y \ge 7) &= 1 - [P(Y=0)+P(Y=1)+\cdots+P(Y=6)] = \\ &= 1 - P(Y \le 6) \approx 0.9975. \end{aligned}$$

Aquí ya vemos que en el periodo 1975-1984 era muy raro tener una semana de ola de calor (menos de un 4 %), mientras que en el periodo 2013-2022 es prácticamente seguro que la habrá (más del 99 %). En los otros apartados no se notaba la diferencia porque gran parte de la probabilidad de X recae por debajo de los 7 días, y la de Y por encima de 10. Ver Figura 7.1.

Recuerde que la aproximación de, por ejemplo, la primera expresión, se puede obtener en Matlab con el comando:
$>> k = 6$; $lambda = 3.1$;
$>> 1 - \mathsf{poisscdf}(k, lambda)$

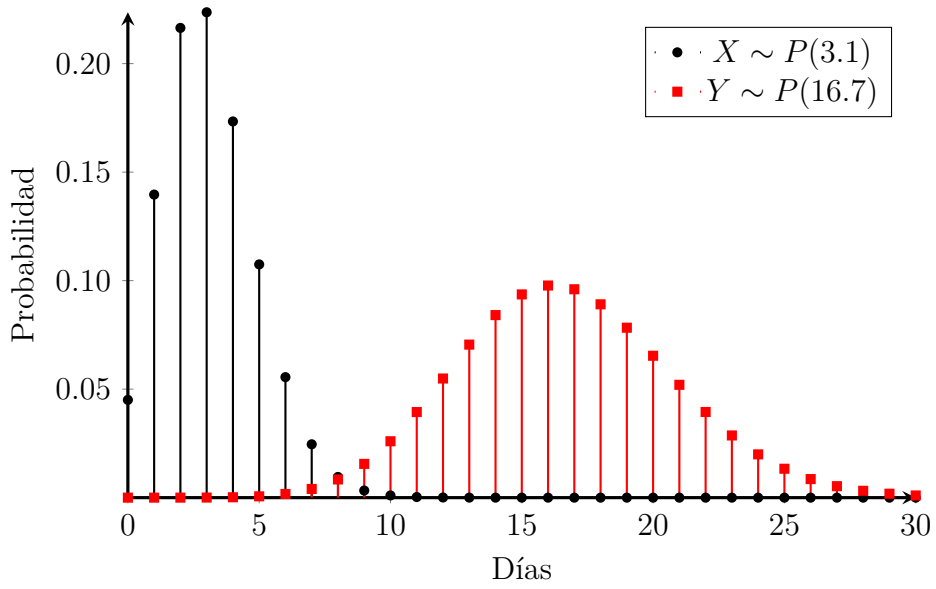


Figura 7.1: Distribución de probabilidad de las v. a. X e Y.

7.2.10 Enero, parte 2 (2025-2026), ejercicio 4

Examen completo en el apartado 1.21, página 21.

Ejercicio 4.- Un equipo de fútbol profesional tiene un entrenador con una capacidad máxima de concentración que sigue una distribución normal $X \sim N(65, 10)$, medida en minutos. Por contra, la capacidad de concentración máxima de sus jugadores, que han crecido viendo vídeos cortos en redes sociales, sigue una distribución normal $Y \sim N(30, 8)$. El entrenador programa una sesión táctica de 40 minutos. Teniendo en cuenta que si la capacidad máxima de concentración es superior (inferior) a la duración de la sesión consideraremos que (no) se ha atendido a toda la explicación, responda:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el entrenador esté concentrado durante toda la sesión?

b) ¿Qué porcentaje de jugadores no consiguió atender a toda la explicación (i.e., de que la capacidad máxima de concentración sea inferior a la duración de la sesión)?

c) ¿Cuánto debería durar la sesión para que al menos el 90 % de los jugadores consiga atender a toda la explicación?

Resolución

Recordemos que en $N(\mu, \sigma)$ el primer parámetro es la media y el segundo es la desviación típica, luego $X \sim N(65, 10)$ tiene $\mu_X = 65$ y $\sigma_X = 10$, mientras que $Y \sim N(30, 8)$ tiene $\mu_Y = 30$ y $\sigma_Y = 8$. En todos los casos estandarizamos la variable normal correspondiente, teniendo en cuenta que $Z \sim N(0, 1)$ si la definimos como

$$Z = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} = \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y}.$$

Los valores numéricos se obtienen con ayuda de la tabla de la normal estándar.

a) El entrenador atiende a toda la sesión si su capacidad máxima de concentración es superior a los 40 minutos de duración, es decir, buscamos $P(X > 40)$:

$$\begin{aligned} P(X > 40) &= P\left(\frac{X - 65}{10} > \frac{40 - 65}{10}\right) = P\left(Z > -2.5\right) = \\ &= 1 - P\left(Z \leq -2.5\right) = 1 - \left(1 - P\left(Z \leq 2.5\right)\right) = \\ &= P\left(Z \leq 2.5\right) = 0.9938. \end{aligned}$$

Por tanto, la probabilidad de que el entrenador permanezca concentrado durante toda la sesión es de 0.9938 (un 99.38 %).

b) Un jugador no atiende a toda la explicación si su capacidad máxima de concentración es inferior a los 40 minutos, es decir, buscamos $P(Y < 40)$:

$$P(Y < 40) = P\left(\frac{Y - 30}{8} < \frac{40 - 30}{8}\right) = P\left(Z < 1.25\right) = 0.8944.$$

Así pues, aproximadamente el 89.44 % de los jugadores no consiguió atender a toda la explicación.

c) Llamemos d a la duración de la sesión. Un jugador atiende a toda la explicación si $Y > d$. Queremos que al menos el 90 % de los jugadores lo consiga, esto es,

$$P(Y > d) \geq 0.90 \quad \longleftrightarrow \quad P(Y \leq d) \leq 0.10.$$

Estandarizando, buscamos el valor d tal que

$$P\left(Z \leq \frac{d - 30}{8}\right) = 0.10.$$

Como la probabilidad acumulada 0.10 es menor que 0.5, el cuantil es negativo. Por simetría de la normal estándar,

$$P(Z \leq -1.28) = 1 - P(Z \leq 1.28) = 1 - 0.8997 = 0.1003 \approx 0.10,$$

de modo que

$$\begin{aligned} \frac{d - 30}{8} &= -1.28 \\ d &= 30 - 1.28 \cdot 8 = 30 - 10.24 = 19.76. \end{aligned}$$

Es decir, la sesión debería durar como mucho unos 19.76 minutos (aproximadamente 20 minutos) para que al menos el 90 % de los jugadores consiga atender a toda la explicación.